ANUÁRIO

COMVEST
COMISSÃO PERMANENTE PARA OS VESTIBULARES

ANUÁRIO

2024 VESTIBULAR UNICAMP

COMVEST
COMISSÃO PERMANENTE PARA OS VESTIBULARES

Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

Reitor
Antonio José de Almeida Meirelles

Coordenadora Geral da Universidade
Maria Luiza Moretti

Pró-Reitor de Graduação
Ivan Felizardo Contrera Toro

Pró-Reitora de Pós-Graduação
Rachel Meneghello

Pró-Reitor de Pesquisa
João Marcos Travassos Romano

Pró-Reitor de Extensão e Cultura
Fernando Antonio Santos Coelho

Pró-Reitor de Desenvolvimento Universitário
Fernando Sarti

Diretor Executivo de Relações Internacionais
Osvaldir Pereira Taranto

Diretor Executivo de Administração
Zigomar Menezes de Souza

Chefe de Gabinete
Paulo Cesar Montagner

Chefe de Gabinete Adjunto
Adriana Nunes Ferreira

Diretor da Comissão Permanente para os Vestibulares
José Alves de Freitas Neto

ANUÁRIO VESTIBULAR UNICAMP 2024
ISSN 1809-0397
Uma publicação da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp

Edição
Juliana Sangion

Projeto gráfico e diagramação
Fernanda Cristina Martins Pestana

Pesquisa e revisão
Neusa Kazuê Kanashiro

Jornalista responsável
Juliana Sangion - Mtb 24.979

Supervisão de produção
Prof. Dr. Rafael Pimentel Maia
Ingrid Ribeiro Leite

UNICAMP

COMVEST
COMISSÃO PERMANENTE PARA OS VESTIBULARES

MEMBROS DA 311ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DELIBERATIVA DA COMVEST

Pró-Reitor de Graduação (Presidente)
Ivan Felizardo Contrera Toro

Diretor
José Alves de Freitas Neto

Diretora Adjunta
Ana Maria Fonseca de Almeida

Coordenadora Acadêmica
Márcia Rodrigues de Souza Mendonça

Coordenador de Pesquisa
Rafael Pimentel Maia

Coordenador de Logística
Kleber Roberto Pirota

Ciências Biológicas
Aline Mara dos Santos

Geografia
Aline Pascoalino

Linguística
Ana Cláudia Fernandes Ferreira

Ciências Sociais
André Kaysel Velasco e Cruz

Licenciaturas
André Luiz Correia Gonçalves de Oliveira

Administração Pública
André Luiz Sica de Campos

Ciências Econômicas
Antonio Carlos Diegues Júnior

Engenharia Mecânica
Caio Henrique Rufino

Música
Carlos Fernando Fiorini

Odontologia
Carolina Steiner Oliveira Alarcon

Colégio Técnico de Campinas
Célia Regina Duarte

Engenharia Elétrica
Daniel Dotta

Dança
Daniela Gatti

Enfermagem
Débora de Souza Santos

Artes Visuais
Edson do Prado Pfützenreuter

Ciências do Esporte
Eliana de Toledo Ishibashi

Faculdade de Tecnologia
Felippe Benavente Canteras

Pedagogia
Gabriela Guarnieri de Campos Tebet

Estatística
Guilherme Vieira Nunes Ludwig

Letras
Karin Camolese Vivanco

Educação Física
Laurita Marconi Schiavon

Engenharia de Computação
Lucas Francisco Wanner

Engenharia Química
Lucimara Gaziola de La Torre

Administração
Luiz Eduardo Gaio

Engenharia de Alimentos
Luiz Henrique Fasolin

Estudos Literários
Mário Luiz Frungillo

Engenharia Civil
Paulo Albuquerque

Comunicação Social - Midialogia
Paulo Cesar da Silva Teles

Farmácia
Paulo Cesar Pires Rosa

Engenharia de Produção
Paulo Sérgio de Arruda Ignácio

Engenharia Física
Pierre Louis de Assis

Matemática
Pietro Speziali

Engenharia Agrícola
Rafael Augustus de Oliveira

Ciência da Computação
Rafael Crivellari Saliba Schouery

Física
Rafael Luiz da Silva Rabelo

Química
Raphael Nagao de Sousa

Engenharia de Manufatura
Ricardo Floriano

Matemática Aplicada
Roberto Andreani

Engenharia de Controle e Automação
Rogério Gonçalves dos Santos

Nutrição
Rosangela Maria Neves Bezerra

História
Rui Luis Rodrigues

Cursos da Faculdade de Ciências Aplicadas
Sandra Francisca Bezerra Gemma

Arquitetura e Urbanismo
Sidney Piochi Bernardini

Medicina
Simone Appenzeller

Filosofia
Taisa Helena Pascale Palhares

Fonoaudiologia
Thiago Oliveira da Motta Sampaio

Geologia
Wagner da Silva Amaral

Artes Cênicas
Wanderley Martins

Colégio Técnico de Limeira
Wellington de Oliveira

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 5

HISTÓRICO 6

DEMANDA POR CURSO SEGUNDO A FORMA DE INGRESSO 11

ANÁLISE E CARACTERIZAÇÃO ESTATÍSTICA DAS PROVAS 15

- Padronização das notas 17
- Índices de facilidade e discriminação 18
- Cálculo dos índices de facilidade e discriminação 18
- Matriz de ID vs. IF 19

INGRESSO VESTIBULAR - UNICAMP 20

- Como é 21
- Provas prioritárias e notas mínimas de opção 26
- Calendário do Vestibular 2024 29

INSCRITOS E MATRICULADOS 30

- Aprovados: ampla concorrência 31
- Aprovados: escola pública 33
- Aprovados: escola pública, pretos, pardos e indígenas 35
- Convocação e matrícula por chamada 37
- Inscritos, aprovados e matriculados por cidade de realização de provas 40

PRIMEIRA FASE 41

- Caracterização estatística 42
- Conhecimentos gerais 45

SEGUNDA FASE 79

- Caracterização estatística 80
- Redação 81
- Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa 89
- Matemática 98
- Geografia 123
- História 134
- Física 146
- Biologia 159
- Química 169
- Interdisciplinar 179

HABILIDADES ESPECÍFICAS 190

- Arquitetura e Urbanismo 191
- Artes Cênicas 197
- Artes Visuais 203
- Dança 214
- Música 225

SÉRIES HISTÓRICAS 228
Vagas cursos 229
Demanda cursos 234
Relação Candidato/Vaga na primeira fase 240
Relação Candidato/Vaga na segunda fase 245
Matriculados 250

INGRESSO ENEM-UNICAMP 255
Como é 256
Provas Prioritárias e Notas Mínimas de Opção 258
Vagas 260
Relação Candidato/Vaga 261
Matriculados 263

INGRESSO PROVÃO PAULISTA 264
Como é 265
Inscritos 266
Matriculados 268

INGRESSO ProFIS 269
Como é 270
Inscritos 271

INGRESSO VESTIBULAR INDÍGENA 272
Como é 273
Vagas, inscritos, relação candidato/vaga e matriculados 275
Caracterização estatística 277
Prova de Redação 278
Prova de Conhecimentos Gerais 280

INGRESSO VAGAS OLÍMPICAS 304
Como é 305
Vagas 306
Quadro de Olimpíadas 307
Quadro de pontuação 307
Matriculados 308

INCLUSÃO SOCIAL 309
Todas as formas de ingresso - cotas, escola pública, pretos, pardos e indígenas 310
Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social 313
Programa de Isenção 318

PERFIL SOCIOECONÔMICO 321
Inscritos e Matriculados no Vestibular, Enem, Provão Paulista, Vestibular Indígena e Vagas Olímpicas 322
Matriculados geral, escola pública, pretos, pardos, indígenas e isentos 326
Categorias Profissionais 330

INTRODUÇÃO

Desde 2019, a Unicamp tem diferentes formas de ingresso em seus cursos de graduação, além do vestibular tradicional e também da modalidade denominada ProFIS, que existe desde 2011. Este anuário traz informações referentes a cada uma delas, para o ano de 2024. Além de poderem se inscrever concomitantemente em mais de um dos sistemas de seleção já oferecidos (Vestibular Unicamp, Enem-Unicamp, Vestibular Indígena, Vagas Olímpicas e ProFIS), os candidatos de escolas públicas do estado de São Paulo puderam escolher vagas na Unicamp pelo recém lançado programa Provão Paulista.

A consulta a esta publicação fornece dados tais como número de vagas, inscritos, relação candidatos-vaga, respostas esperadas pelas bancas e distribuição das notas por questão nas provas do Vestibular Unicamp e do Vestibular Indígena. O anuário apresenta, também, dados comparativos dos vestibulares realizados pela Universidade desde 1987, ano em que a Unicamp fez o seu primeiro processo de seleção independente. Além disso, este anuário traz o perfil socioeconômico dos inscritos e dos matriculados, bem como dados e perfil dos candidatos beneficiados com a isenção da taxa de inscrição e pelo Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social (PAAIS).

O objetivo da publicação é possibilitar que o público interessado tenha acesso ao perfil dos alunos da Unicamp e daqueles que se aplicam para suas diferentes modalidades de ingresso. Entende-se que a análise de dados estatísticos é estratégica para a Universidade e de fundamental importância na tomada de decisão das coordenações de graduação dos cursos.

Para o ano de 2024, as diferentes modalidades de ingresso, ofereceram um total de 3.435 vagas, distribuídas nos 69 cursos de graduação da Unicamp. O Vestibular Unicamp concentrou a maior parte das vagas: 2.537. No total, as diferentes modalidades somaram 195.521 inscritos em 2024[1]. O número bem maior que nos anos anteriores se deve à nova modalidade de ingresso do Provão Paulista, cujas inscrições são realizadas automaticamente pelo sistema da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo e que, sozinha, registrou 106.356 inscritos.

Além disso, o Programa de Formação Interdisciplinar Superior (ProFIS) ofereceu outras 120 vagas e teve 1.021 inscritos. O ProFIS é um curso de ensino superior da Unicamp voltado a estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas de Campinas e que usa as notas do Enem para a seleção.

Já no sistema de ingresso que concentra a maior parte das vagas, o Vestibular Unicamp, a Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) promoveu algumas novidades, como a inclusão da cidade de Americana para aplicação da prova (no lugar de Santa Bárbara D'Oeste) e mudanças na distribuição de questões das diferentes disciplinas, tanto na primeira fase quanto na segunda etapa do Vestibular. Além disso, foi mantida a realização das provas da segunda fase em dezembro (que eram tradicionalmente aplicadas em janeiro) - mudança que havia sido promovida pela primeira vez em 2023.

A partir da publicação deste anuário, a Comvest espera contribuir para fornecer dados relevantes para educadores, departamentos e unidades da Unicamp, Câmara Deliberativa da Comvest, veículos de imprensa, instituições de ensino médio e de ensino superior, e para a sociedade de maneira geral.

[1] Se contada apenas uma inscrição por CPF, nos casos em que um mesmo candidato tenha aplicado para diferentes sistemas de ingresso, o número total de inscrições foi de 172.825.

HISTÓRICO

O Ingresso 2024 marcou 38 anos da realização do Vestibular Unicamp de maneira independente da Fuvest. Ao criar, em 1986, um sistema próprio de seleção dos alunos para os cursos de graduação, a Unicamp primeiramente estabeleceu o perfil que almejava para o seu corpo discente. A Universidade busca alunos capazes de se expressar com clareza, organizar suas ideias, estabelecer relações, interpretar dados e fatos, elaborar hipóteses e, finalmente, demonstrar domínio dos conteúdos das disciplinas do núcleo comum do ensino médio. A partir dessa proposta, e ao longo dos anos, a Unicamp foi aprimorando seus critérios de seleção, sempre baseados em provas que priorizam a leitura e interpretação de textos, modelo vigente até hoje. Além do objetivo de compor o seu corpo discente a partir do perfil desejado, o modelo também vem mantendo seu papel de contribuir para o aprimoramento do ensino médio e para promover a inclusão social.

O ano de 2024 foi o sexto consecutivo de vigência das diferentes modalidades de acesso aos cursos de graduação além do Vestibular Unicamp (Enem-Unicamp, Vagas Olímpicas, Vestibular Indígena) e o 13º ano de realização do ProFIS (Programa de Formação Interdisciplinar Superior). Foi também, o ano de estreia da seleção via Provão Paulista, modalidade que seleciona estudantes de escolas públicas do estado de São Paulo para as universidades estaduais paulistas. Foram oferecidas 3.555 vagas no total, entre vagas regulares e vagas extras, sendo: 2.537 no Vestibular Unicamp, 314 destinadas à modalidade Enem-Unicamp, 325 destinadas ao Provão Paulista, 129 nas Vagas Olímpicas, outras 130 vagas no Vestibular Indígena para a Unicamp, além das 120 vagas pelo ProFIS.

O Vestibular Unicamp 2024 registrou 64.705 inscritos. A modalidade Enem-Unicamp teve 19.137 candidatos. O Vestibular Indígena, unificado com a UFSCar registrou 3.336 inscritos no total, sendo 2.125 para cursos da Unicamp e 1.211 para cursos da UFSCar. As Vagas Olímpicas tiveram 966 inscritos. Em seu ano de estreia, o Provão Paulista contou com 106.356 inscritos para vagas na Unicamp e o ProFIS registrou 1.021 inscritos.

Os estudantes interessados em mais de uma modalidade de ingresso puderam concorrer às vagas inscrevendo-se em várias delas simultaneamente. Sem contar o Provão Paulista, cujas inscrições foram feitas automaticamente pelo sistema da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, no total das modalidades, foram registrados 89.165 candidatos.

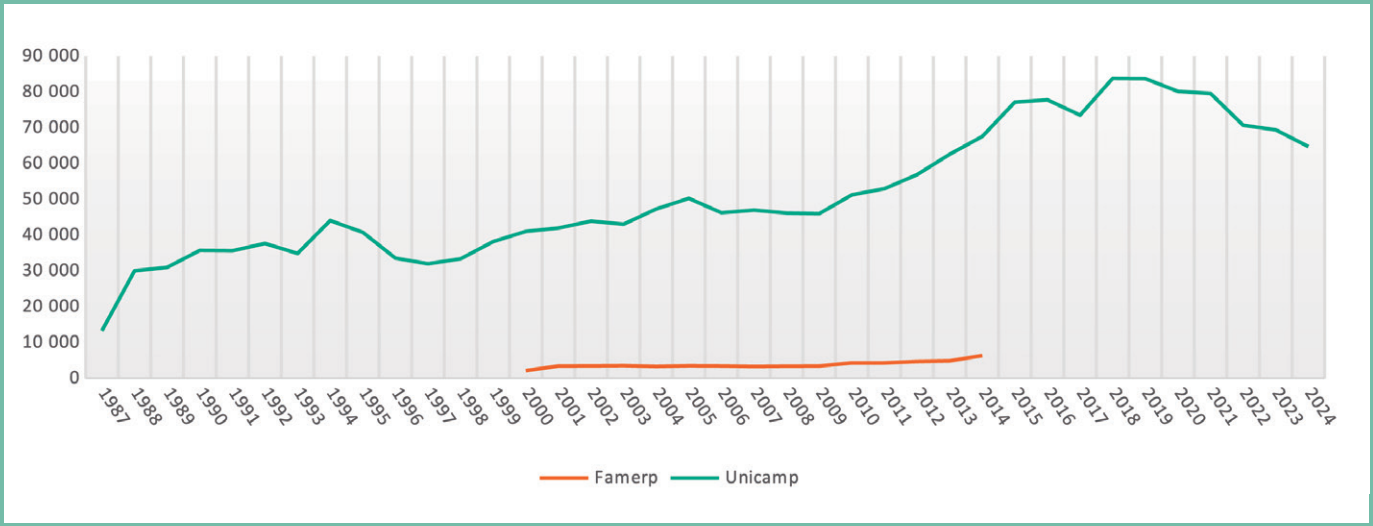
No Ingresso 2024, somadas todas as modalidades, foram oferecidas 2.217 vagas em período diurno e outras 1.218 vagas para cursos no período noturno. O número de inscritos para cursos noturnos passou de 225 em 1988 - quando foram abertos os primeiros cursos em período noturno - para 13.388 em 2024 (63.636 contando os inscritos pelo Provão Paulista). Já nos cursos oferecidos em período diurno, a demanda passou de 13.260 para 51.317 inscritos (107.425 contando os inscritos pelo Provão Paulista), somadas todas as formas de ingresso.

Uma preocupação da Comvest tem sido facilitar o acesso dos candidatos às provas. De nove cidades em 1987, as provas do Vestibular passaram, em 2024, para 36 cidades. No estado de São Paulo, as provas foram aplicadas em 31 cidades e fora do estado, as seguintes capitais abrigaram a aplicação das provas: Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza e Salvador.

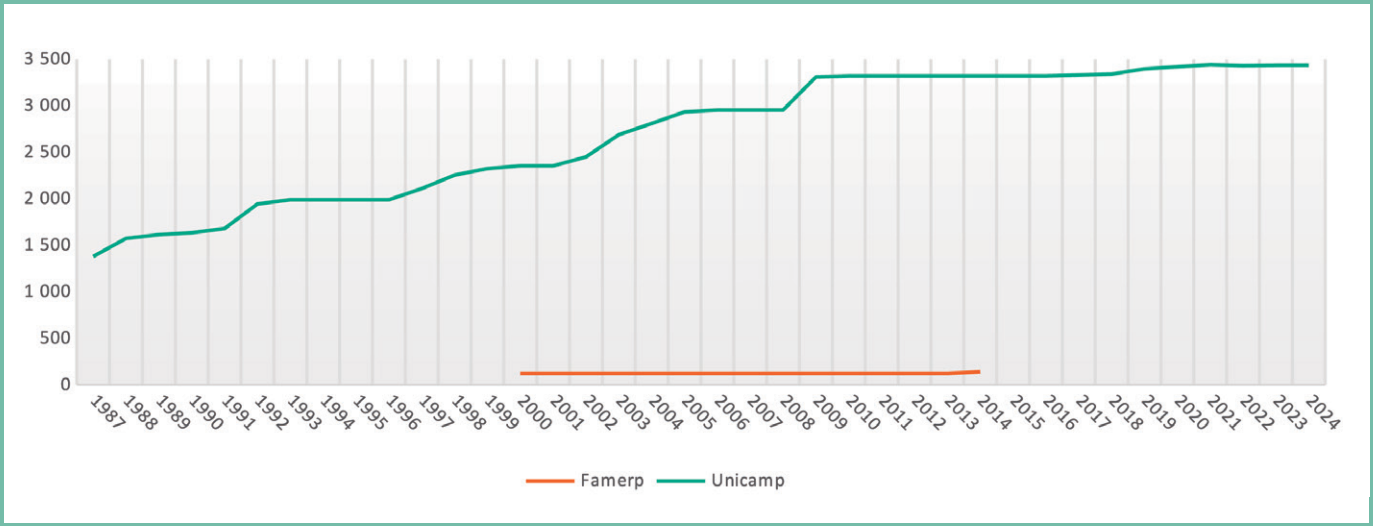
Desde 1987, a Unicamp criou 43 novos cursos, sendo 19 diurnos (Ciências do Esporte, Comunicação Social--Midialogia, Engenharia de Computação, Engenharia Física, Engenharia de Manufatura, Engenharia de Produção, Engenharia de Telecomunicações, Estudos Literários, Farmácia, Filosofia, Fonoaudiologia, Geologia/Geografia, Música - Licenciatura, Música Popular, Nutrição, Sistemas de Informação, Tecnologia em Informática, Tecnologia em Saneamento Ambiental e Tecnologia em Telecomunicações) e 24 noturnos (Administração, Administração Pública, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas, Ciências da Computação, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Educação Física, Engenharia de Alimentos, Engenharia Ambiental, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia Química, Engenharia de Transportes, Física, Geografia, Gestão de Comércio Internacional, Gestão de Empresas, Gestão de Políticas Públicas, Gestão do Agronegócio, Matemática, Pedagogia, Química/Física Licenciatura Integrada, Química Modalidade Tecnológica e Tecnologia em Processamento de Dados).

As vagas regulares oferecidas, que eram 1.380 em 1987, chegaram a 3.435 no Ingresso 2024. Desde 1987, a demanda nos cursos de graduação da Unicamp aumentou de 13.260 para 88.144 inscritos em 2024 (sem contar o Provão Paulista), sendo 64.705 deles no Vestibular Unicamp. A relação candidatos-vaga média, que foi de 9,6 no primeiro ano, passou para 25,5 no Vestibular 2024 (sendo 15 no segmento de cotas). No mesmo período, a relação candidatos-vaga média na segunda fase subiu de 2,9 para 5,3 (sendo 3,9 nas cotas).

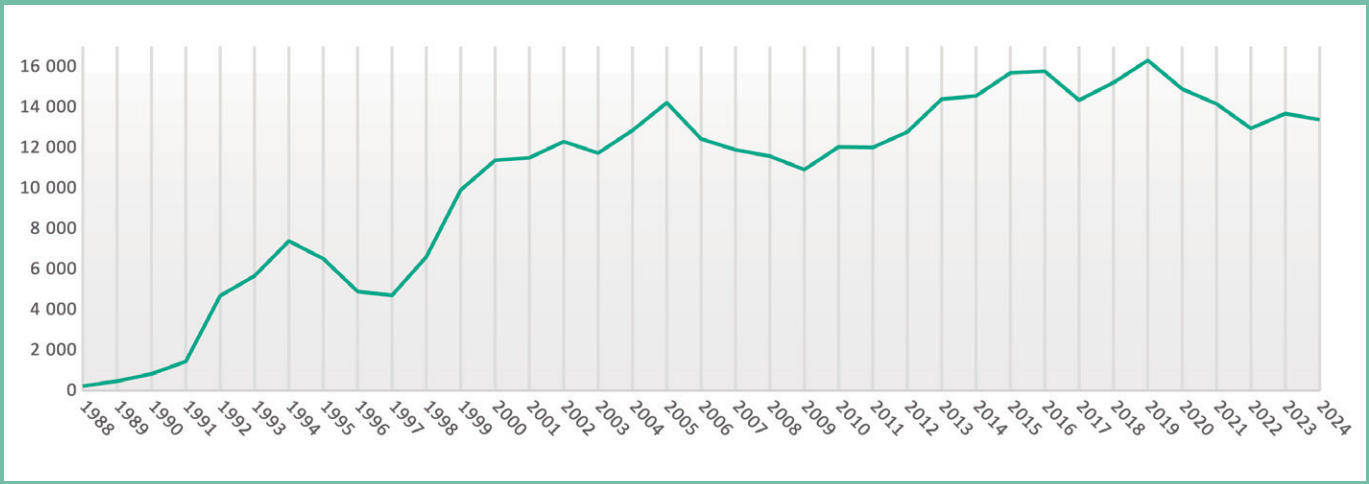
INSCRITOS NO VESTIBULAR DA UNICAMP



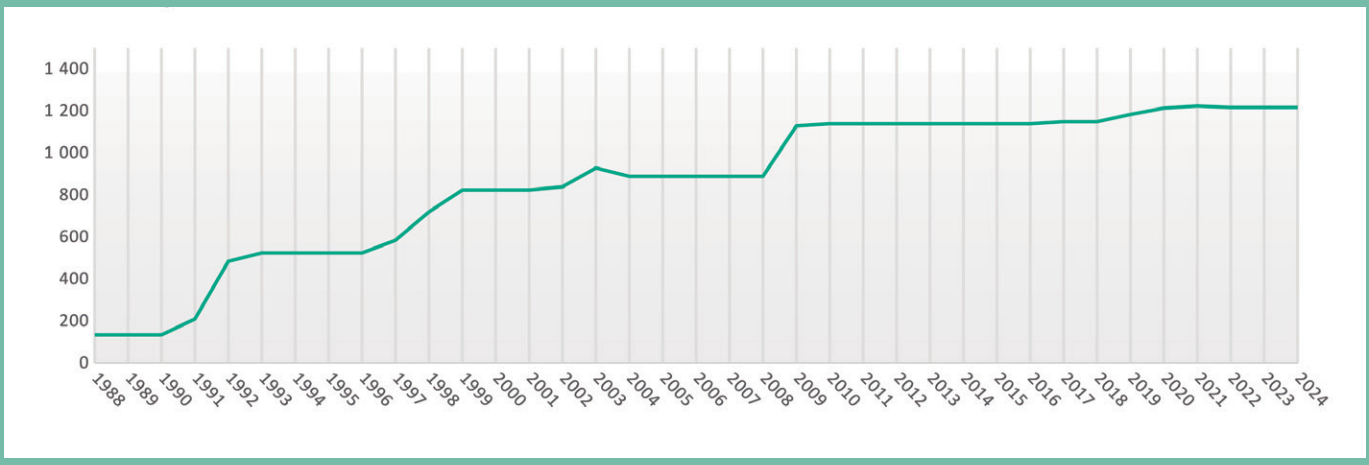
VAGAS UNICAMP



INSCRITOS - CURSOS NOTURNOS



VAGAS - CURSOS NOTURNOS



PROGRAMA DE AÇÃO AFIRMATIVA E INCLUSÃO SOCIAL – PAAIS

O Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social (PAAIS) é o primeiro programa de ação afirmativa com bonificação implantado em uma universidade brasileira. Foi instituído em 2004, após aprovação no Conselho Universitário da Unicamp (Consu). O aspecto mais importante do PAAIS é a adição de pontos às notas dos candidatos no Vestibular. Todos os estudantes que tenham cursado os ensinos fundamental e/ou médio integralmente em escolas da rede pública brasileira de ensino podem participar do programa. A opção é feita no momento da inscrição para o Vestibular. A participação é facultativa e a comprovação que o estudante cursou escolas da rede pública é feita no ato da matrícula.

Em 2017, o PAAIS ampliou sua abrangência e passou a aceitar também a conclusão do ensino médio pelo Enem. Já a partir de 2019, a novidade ficou por conta da ampliação do benefício aos estudantes do ensino fundamental. Desta maneira, estudantes que optaram por participar do Programa no Vestibular Unicamp 2023, receberam automaticamente, na primeira e na segunda fase, as seguintes pontuações: 20 pontos para aqueles que cursaram integralmente o ensino fundamental II em escolas públicas; 40 pontos para aqueles cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas; 60 pontos para aqueles que cursaram ambos os períodos na rede pública.

Dos 64.705 inscritos no Vestibular Unicamp 2024, 30,7% eram de escola pública e 28% optaram por participar do PAAIS. Já entre os matriculados, 35% foram estudantes de escola pública.

No somatório de todas as formas de ingresso em 2024, a Unicamp registrou **49,8%** dos matriculados oriundos de escolas da **rede pública de ensino**, ou seja, **1.716 estudantes**.

DEMANDA POR CURSO SEGUNDO A FORMA DE INGRESSO

DEMANDA POR CURSO SEGUNDO A FORMA DE INGRESSO - CURSOS DIURNOS

CURSOS DIURNOS	INSCRITOS					VAGAS					RELAÇÃO CANDIDATO/VAGA				
	Vestibular	Enem	Provão Paulista	Indígena	Olimpíada	Vestibular	Enem	Provão Paulista	Indígena	Olimpíada	Vestibular	Enem	Provão Paulista	Indígena	Olimpíada
Artes Cênicas	508	-	-	13	-	25	-	-	2	-	20,3	-	-	6,5	-
Artes Visuais	814	-	-	22	-	30	-	-	2	-	27,1	-	-	11,0	-
Ciências Biológicas	1 774	513	2 973	41	46	33	4	5	2	1	53,8	128,3	594,6	20,5	46,0
Ciências do Esporte	688	50	879	12	3	46	6	6	2	2	15,0	8,3	146,5	6,0	1,5
Ciências Econômicas	1 658	304	732	12	-	56	7	7	2	-	29,6	43,4	104,6	6,0	-
Ciências Sociais	478	142	558	12	-	44	5	6	2	-	10,9	28,4	93,0	6,0	-
Comunicação Social - Midialogia	994	348	1 204	31	-	24	3	3	2	-	41,4	116,0	401,3	15,5	-
Curso 51: Engenharia Física/ Física/ Física Médica e Biomédica/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional	1 153	302	1 544	12	313	109	15	16	2	15	10,6	20,1	96,5	6,0	20,9
Dança	218	-	-	11	-	25	-	-	2	-	8,7	-	-	5,5	-
Educação Física	534	166	3 021	56	-	40	5	5	2	-	13,4	33,2	604,2	28,0	-
Enfermagem	831	350	5 898	261	-	30	4	4	2	-	27,7	87,5	1474,5	130,5	-
Engenharia Agrícola	354	96	2 103	18	2	56	7	7	2	2	6,3	13,7	300,4	9,0	1,0
Engenharia Civil	890	228	2 279	40	115	62	8	8	2	2	14,4	28,5	284,9	20,0	57,5
Engenharia de Alimentos	428	76	329	9	47	60	8	8	2	2	7,1	9,5	41,1	4,5	23,5
Engenharia de Computação	3 013	584	2 930	48	20	63	9	9	2	9	47,8	64,9	325,6	24,0	2,2
Engenharia de Manufatura	183	7	42	2	1	45	6	6	2	1	4,1	1,2	7,0	1,0	1,0
Engenharia de Produção	745	77	657	8	7	45	6	6	2	1	16,6	12,8	109,5	4,0	7,0
Engenharia de Telecomunica-ções	125	18	75	2	3	37	5	6	2	5	3,4	3,6	12,5	1,0	0,6
Engenharia Elétrica	615	137	659	13	45	49	7	7	2	7	12,6	19,6	94,1	6,5	6,4
Engenharia Mecânica	1 336	271	2 466	14	19	103	14	14	2	7	13,0	19,4	176,1	7,0	2,7
Engenharia Química	968	167	381	3	20	45	6	6	2	1	21,5	27,8	63,5	1,5	20,0
Estatística	304	89	299	5	3	49	7	7	2	7	6,2	12,7	42,7	2,5	0,4
Estudos Literários	129	43	261	8	17	16	2	2	2	2	8,1	21,5	130,5	4,0	8,5
Farmácia	1 157	350	3 835	88	11	32	4	4	2	1	36,2	87,5	958,8	44,0	11,0
Filosofia	189	64	837	9	-	24	3	3	2	-	7,9	21,3	279,0	4,5	-

DEMANDA POR CURSO SEGUNDO A FORMA DE INGRESSO - CURSOS DIURNOS

CURSOS DIURNOS	INSCRITOS					VAGAS					RELAÇÃO CANDIDATO/VAGA				
	Vestibular	Enem	Provão Paulista	Indígena	Olimpíada	Vestibular	Enem	Provão Paulista	Indígena	Olimpíada	Vestibular	Enem	Provão Paulista	Indígena	Olimpíada
Fonoaudiologia	384	127	751	48	-	22	3	3	2	-	17,5	42,3	250,3	24,0	-
Geografia	150	47	115	13	-	16	2	2	2	-	9,4	23,5	57,5	6,5	-
Geologia	123	57	148	17	-	24	3	3	2	-	5,1	19,0	49,3	8,5	-
História	956	333	1 417	20	5	32	4	4	2	2	29,9	83,3	354,3	10,0	2,5
Letras - Licenciatura	327	119	561	23	-	24	3	3	2	-	13,6	39,7	187,0	11,5	-
Linguística	105	37	184	10	-	16	2	2	2	-	6,6	18,5	92,0	5,0	-
Medicina	25 387	8 180	9 216	401	-	86	11	11	2	-	295,2	743,6	837,8	200,5	-
Música Erudita: Instrumentos	78	-	-	-	-	28	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-
Música Popular: Instrumentos	144	-	-	-	-	13	-	-	-	-	11,1	-	-	-	-
Música: Composição	33	-	-	-	-	5	-	-	2	-	6,6	-	-	-	-
Música: Licenciatura	44	-	-	9	-	14	-	-	-	-	3,1	-	-	-	-
Música: Regência	7	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2,3	-	-	-	-
Nutrição	998	275	4 538	84	-	46	6	6	2	-	21,7	45,8	756,3	42,0	-
Odontologia	1 305	396	2 559	188	15	60	8	8	2	2	21,8	49,5	319,9	94,0	7,5
Pedagogia - Licenciatura	269	96	1 331	73	-	36	4	5	4	-	7,5	24,0	266,2	18,3	-
Química	487	158	550	7	17	49	7	7	2	7	9,9	22,6	78,6	3,5	2,4
Sistemas de Informação	434	186	776	11	87	33	5	5	2	5	13,2	37,2	155,2	5,5	17,4
TOTAL	51 317	14 393	56 108	1 654	796	1 655	199	204	78	81	31,0	72,3	275,0	21,2	9,8

DEMANDA POR CURSO SEGUNDO A FORMA DE INGRESSO - CURSOS NOTURNOS

CURSOS NOTURNOS	INSCRITOS					VAGAS					RELAÇÃO CANDIDATO/VAGA				
	Vestibular	Enem	Provão Paulista	Indígena	Olimpíada	Vestibular	Enem	Provão Paulista	Indígena	Olimpíada	Vestibular	Enem	Provão Paulista	Indígena	Olimpíada
Administração	1 018	283	11 596	56	1	143	18	18	2	1	7,1	15,7	644,2	28,0	1,0
Administração Pública	257	75	1 861	41	-	47	6	6	2	1	5,5	12,5	310,2	20,5	-
Arquitetura e Urbanismo	2 100	702	5 527	17	-	24	3	3	2	-	87,5	234,0	1842,3	8,5	-
Ciência da Computação	3 288	1 141	8 762	42	16	40	5	5	2	5	82,2	228,2	1752,4	21,0	3,2
Ciências Biológicas - Licenciatura	495	189	1 234	20	14	33	4	5	2	1	15,0	47,3	246,8	10,0	14,0
Ciências Econômicas	809	320	1 203	8	-	28	3	4	2	-	28,9	106,7	300,8	4,0	-
Ciências Sociais	411	192	911	10	-	44	5	6	2	-	9,3	38,4	151,8	5,0	-
Educação Física	540	183	5 455	41	-	40	5	5	2	-	13,5	36,6	1091,0	20,5	-
Engenharia Ambiental	209	76	628	32	1	44	6	6	2	2	4,8	12,7	104,7	16,0	0,5
Engenharia de Alimentos	243	65	494	8	17	24	3	4	2	2	10,1	21,7	123,5	4,0	8,5
Engenharia de Controle e Automação	498	167	695	8	11	33	5	5	2	5	15,1	33,4	139,0	4,0	2,2
Engenharia de Transportes	156	14	136	1	1	37	5	6	2	5	4,2	2,8	22,7	0,5	0,2
Engenharia Elétrica	252	91	950	20	5	21	3	3	2	3	12,0	30,3	316,7	10,0	1,7
Engenharia Química	376	153	529	5	1	29	4	4	2	1	13,0	38,3	132,3	2,5	1,0
Física - Licenciatura	164	36	178	4	31	28	4	4	2	4	5,9	9,0	44,5	2,0	7,8
Geografia	256	78	258	19	-	24	3	3	2	-	10,7	26,0	86,0	9,5	-
Letras - Licenciatura	335	166	1 084	13	-	24	3	3	2	-	14,0	55,3	361,3	6,5	-
Licenciatura Integrada - Química/ Física	126	34	49	4	-	24	3	3	3	-	5,3	11,3	16,3	1,3	-
Matemática - Licenciatura	357	68	417	11	16	49	7	7	2	7	7,3	9,7	59,6	5,5	2,3
Pedagogia - Licenciatura	418	223	2 923	54	-	36	4	5	4	-	11,6	55,8	584,6	13,5	-
Química Tecnológica	160	86	248	4	3	28	4	4	2	4	5,7	21,5	62,0	2,0	0,8
Tec. em Análise e Desenvolvimento de Sistemas	777	390	4 906	22	53	33	5	5	2	5	23,5	78,0	981,2	11,0	10,6
Tecnologia em Saneamento Ambiental	143	12	204	31	-	49	7	7	5	2	2,9	1,7	29,1	6,2	-
TOTAL	13 388	4 744	50 248	471	170	882	115	121	52	48	15,2	41,3	415,3	9,1	3,5

OPÇÃO POR FORMA DE INGRESSO (DIURNO E NOTURNO) EM 2024

OPÇÃO POR INGRESSO	INSCRITOS					VAGAS					RELAÇÃO CANDIDATO/VAGA				
	Vestibular	Enem	Provão Paulista	Indígena	Olimpíada	Vestibular	Enem	Provão Paulista	Indígena	Olimpíada	Vestibular	Enem	Provão Paulista	Indígena	Olimpíada
Total Diurno	51 317	14 393	56 108	1 654	796	1 655	199	204	78	81	31,0	72,3	275,0	21,2	9,8
Total Noturno	13 388	4 744	50 248	471	170	882	115	121	52	48	15,2	41,3	415,3	9,1	3,5
TOTAL GERAL	64 705	19 137	106 356	2 125	966	2 537	314	325	130	129	25,5	60,9	327,2	16,3	7,5

ANÁLISE E CARACTERIZAÇÃO ESTATÍSTICA DAS PROVAS

Nessa sessão, serão apresentados, de forma resumida e simplificada, os tratamentos estatísticos utilizados na **análise e caracterização das provas do Vestibular Unicamp**.

Na primeira fase, a prova de Conhecimentos Gerais foi constituída de 72 questões de múltipla escolha e, a cada questão certa foi atribuído um ponto. A nota bruta final, portanto, variou entre 0 e 72 pontos.

Já a segunda fase foi constituída de provas dissertativas, realizadas em dois dias consecutivos, que obedeceram à seguinte distribuição:

Primeiro dia – provas comuns a todos os candidatos:

- **prova de Redação** (composta por duas propostas de textos para que o candidato eleja e execute apenas uma proposta);
- **prova de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa**, com seis questões;
- **prova Interdisciplinar:** com duas questões interdisciplinares em língua inglesa e duas questões interdisciplinares de Ciências da Natureza.

Segundo dia – provas comuns a todos os candidatos:

- **prova de Matemática** com seis questões para os cursos das áreas de Ciências Exatas/Tecnológicas; quatro questões para os cursos das áreas de Ciências Biológicas/Saúde e quatro questões para os cursos das áreas de Ciências Humanas/Artes;
- **prova Interdisciplinar:** com duas questões interdisciplinares de Ciências Humanas.

Segundo dia – provas de conhecimentos específicos (PCE), por área de conhecimento, conforme a opção de curso:

- **candidatos da área de Ciências Biológicas/Saúde:** prova de Biologia, com oito questões, e prova de Química, com seis questões;
- **candidatos da área de Ciências Exatas/Tecnológicas:** prova de Física, com seis questões, e prova de Química, com seis questões;
- **candidatos da área de Ciências Humanas/Artes:** prova de Geografia, com seis questões, prova de História, com seis questões, prova de Filosofia, com uma questão, e prova de Sociologia, com uma questão.

Os candidatos tiveram no máximo cinco horas e no mínimo duas horas para a realização das provas em cada dia da segunda fase. A ausência ou a obtenção de nota zero em qualquer uma das provas eliminou o candidato do Vestibular.

Para a composição das notas, considerou-se a realização das seguintes provas:

a) **quatro provas comuns a todos os candidatos:** prova de Redação; prova de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa; prova de Matemática; prova Interdisciplinar (Inglês, Ciências Humanas e Ciências da Natureza);

b) **provas de conhecimentos específicos, conforme a área do curso de opção:** provas de Biologia e de Química (para Ciências Biológicas/Saúde); provas de Física e de Química (para Exatas/Tecnológicas); provas de Geografia, História, Filosofia e Sociologia (para Humanas/Artes);

c) **provas de Geografia, História, Filosofia e Sociologia (para Humanas/Artes);**

d) **prova de Habilidades Específicas**, para os cursos que a exigem.

Para fins de cálculo de nota, a prova de História incluiu a prova de Filosofia e a prova de Geografia incluiu a prova de Sociologia.

A cada questão da segunda fase foi atribuída uma nota entre 0 e 4 pontos, cada uma contendo dois itens valendo dois pontos por item. As questões da segunda fase são corrigidas duas vezes por corretores distintos. Quando a divergência de pontos total de uma questão foi igual a um, o valor final da questão foi a média das duas notas, podendo gerar notas intermediárias entre os valores inteiros. Caso a divergência tenha sido maior ou igual a dois pontos a questão foi corrigida por um terceiro corretor e essa foi a nota final do candidato.

As redações também são corrigidas por dois corretores distintos e com critérios semelhantes de divergências podendo gerar uma terceira correção. Para a composição das notas, considerou-se a realização das seguintes provas: **a) 4 provas comuns a todos os candidatos:** prova de Redação; prova de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa; prova de Matemática; prova Interdisciplinar (Inglês, Ciências Humanas e Ciências da Natureza); **b) 2 provas de conhecimentos específicos, conforme a área do curso de opção:** prova de Biologia e prova de Química (para Ciências Biológicas/Saúde); prova de Física e prova de Química (para Exatas/Tecnológicas); prova de Geografia e prova de História (para Humanas/Artes); **c) prova de Habilidades Específicas**, para cursos que a exigiram.

Ao se descrever a distribuição de notas de uma prova, a ideia é fornecer a média aritmética simples (M) e o Desvio Padrão (DP) das notas das provas, de todos os candidatos presentes à prova. Como veremos adiante, essas informações também são necessárias para que se possam calcular as notas padronizadas em cada prova, e consequentemente, a nota padronizada de opção.

A **média (M)** é uma medida que caracteriza o centro da distribuição das notas individuais de cada um dos N candidatos presentes à prova. Ela é expressa pela soma de todas as notas divididas pelo número de participantes e é calculada através de:

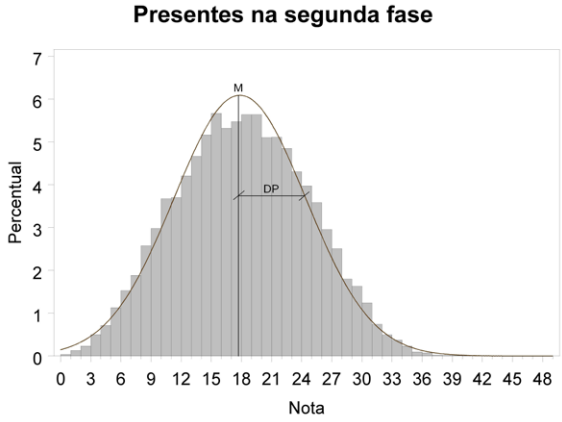
$$M = \frac{\sum_{i=1}^{N} X_i}{N}$$

O **desvio padrão (DP)** quantifica a dispersão das notas em relação à sua média e, é calculado pela expressão:

$$DP = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} (X_i - M)^2}{N-1}}$$

Em provas onde os valores das notas oscilam simetricamente em torno da média, a faixa limitada por um desvio-padrão em torno da média contém de 70% a 80% das notas da prova.

Um histograma é uma apresentação gráfica da distribuição de frequências das notas em cada questão (ou prova), ver exemplo ilustrativo abaixo.



PADRONIZAÇÃO DAS NOTAS

No processo de correção, as provas recebem uma nota bruta. Porém, para calcular a classificação dos candidatos, são utilizadas as notas padronizadas. A padronização evita que uma prova muito difícil ou muito fácil num determinado ano faça a diferença no desempenho dos candidatos daquele ano.

O processo de padronização atribui 500 pontos à média geral de cada prova e 100 pontos para cada desvio padrão. A **Nota Padronizada (NP)** para cada candidato em cada prova é calculada a partir da fórmula:

$$NP_i = \frac{(X_i - M)\times 100}{DP} + 500$$

em que NP_i e X_i são, respectivamente, a nota padronizada e a nota bruta do i-ésimo candidato na prova em questão M e DP a média e desvio padrão da respectiva prova. É calculada a nota padronizada para a prova da primeira fase e para cada uma das provas da segunda fase, levando-se em consideração os candidatos presentes em cada uma das provas. As notas padronizadas são utilizadas para compor a nota padronizada de opção (NPO).

ÍNDICES DE FACILIDADE E DISCRIMINAÇÃO

O objetivo primordial do Vestibular Unicamp é o de classificar candidatos que se enquadram no perfil do aluno desejado, ou seja, que dominem os conteúdos e demonstrem capacidade de exprimir-se com clareza, de organizar suas ideias, de estabelecer relações, interpretar dados e elaborar hipóteses. Logo, uma prova de seleção, como a do Vestibular Unicamp, que abrange várias áreas de interesse – portanto envolve populações com habilidades distintas –, deve ser constituída por questões de dificuldade variada e que tenham a propriedade de distinguir os grupos de candidatos. Uma das formas de se analisar o quanto as questões foram adequadas a essa separação é analisar suas características através das medidas dos índices de facilidade e de discriminação. Esses índices foram desenvolvidos para análises de questões objetivas. O Vestibular da Unicamp contempla questões objetivas e dissertativas, e por isso iremos apresentar também uma adaptação dos resultados clássicos sobre esses índices para questões dissertativas.

O **Índice de Facilidade (IF)** (às vezes também denominado de índice de dificuldade) mede o quanto a questão foi fácil ou difícil, para um conjunto de indivíduos que se submetem àquela prova. Este índice varia entre zero e um, sendo que o IF próximo de zero indica que a questão teve um baixo índice de acerto pelos candidatos; enquanto IF próximo de um mostra que a questão foi muito fácil, para aquele grupo (alto índice de acerto). Esse índice pode ainda ser interpretado como a nota média da prova ou da questão numa escala de zero a um ponto.

O **Índice de Discriminação (ID)** mede o quanto uma dada questão contribui para separar os candidatos de melhor desempenho dos candidatos de pior desempenho na prova.

Os grupos de candidatos com pior e melhor desempenho serão representados pelos candidatos com nota na faixa inferior (27% com pior desempenho) e com nota na faixa superior (27% com melhor desempenho) da prova, respectivamente.

Esses índices podem ser aplicados à caracterização das provas em relação à nota final do Vestibular ou das questões em relação à nota final de uma dada prova.

CÁLCULO DOS ÍNDICES DE FACILIDADE E DISCRIMINAÇÃO

No caso de provas de múltipla escolha, o índice de facilidade (IF) é a proporção de acertos de cada questão. No caso de provas composta por questões dissertativas, o cálculo do índice de facilidade é apresentado abaixo:

$$IF = \frac{\sum_{i=1}^{N} X_i}{N \times NM}$$

em que NM representa a nota máxima possível, a qual vale 4 pontos para as questões dissertativas, N é o número de candidatos e X_i indica se o i-ésimo candidato acertou a questão analisada. O valor do IF é igual à nota média da questão normalizada entre zero e um.

Para calcular o índice de discriminação, o conjunto de alunos que prestaram todas as provas é ordenado por sua nota final em cada prova. Os candidatos são então separados nas faixas inferior e superior de acordo com a sua nota bruta na prova em questão, sendo que cada faixa possui 27% dos candidatos presentes naquela prova. Para cada prova, é calculado o índice de facilidade em cada faixa:

$$IF_{Inf} = \frac{\sum_{i=1}^{27\%\times N} X_{(i)}}{(27\%\times N)\times NM}$$

e

$$IF_{Sup} = \frac{\sum_{i=73\%\times N+1}^{N} X_{(i)}}{(27\%\times N)\times NM}$$

em que $X_{(i)}$ indica o i-ésimo valor ordenado (isto é, $X_{(1)}$ refere-se ao menor valor, $X_{(2)}$ ao segundo menor, e assim por diante).

O cálculo do índice de discriminação é simplesmente a diferença entre os índices de facilidade dos dois grupos:

$$ID = IF_{Sup} - IF_{Inf}$$

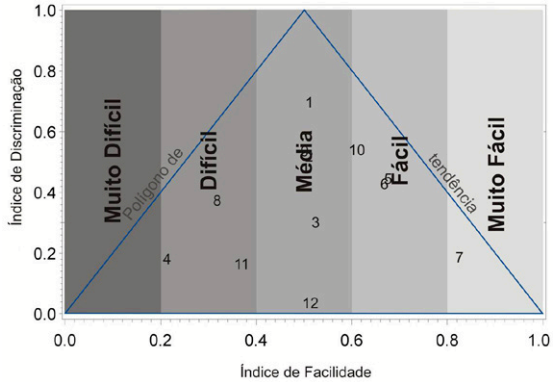
MATRIZ DE ID VS. IF

Quanto mais distante os desempenhos dos dois grupos, mais discriminativa é a questão. O ideal é obter o maior índice de discriminação possível. Um índice próximo de zero indica que os dois grupos tiveram desempenhos aproximadamente iguais, portanto a questão não discriminou.

Vale ainda lembrar que o valor obtido para o índice de discriminação indica o quanto a questão discriminou para aquele grupo que se submeteu à prova, ou seja, para outro grupo a questão pode ser mais ou menos discriminativa, ou ainda, ter o mesmo poder de discriminação.

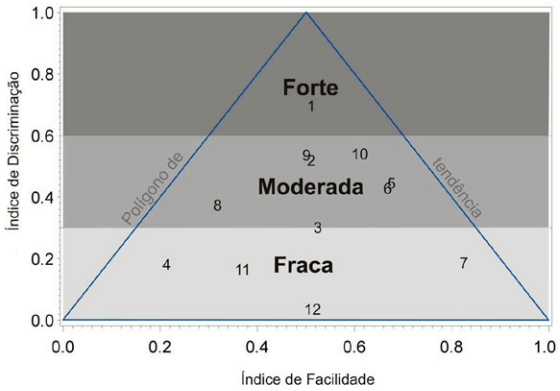
Para simplificar e resumir a leitura desses índices, esses resultados costumam ser apresentados graficamente como matrizes, com o índice de discriminação sendo apresentado como função do índice de facilidade.

O índice de facilidade apresenta variações entre uma questão considerada muito fácil (candidatos de ambas as faixas, superior e inferior, acertam) e muito difícil (candidatos de ambas as faixas erram).



Já o índice de discriminação apresenta uma dependência maior do tipo de prova, da área do conhecimento aferida, da formulação da questão. O que se observa é que, questões de ciências da natureza, matemática e suas tecnologias apresentam índices de discriminação mais elevados que as questões relativas às ciências humanas e artes.

Os índices de discriminação devem ser observados considerando a área da questão que está sendo avaliada. Se a maioria acerta ou erra a questão, a discriminação da questão é fraca. Se o grupo com as maiores notas acerta a questão e o com as piores notas erra, a discriminação é forte.



INGRESSO VESTIBULAR UNICAMP

COMO É

O **Vestibular Unicamp 2024 ofereceu 2.537 vagas** e classificou e selecionou candidatos para 69 cursos de graduação da Unicamp. Pelo sexto ano consecutivo, houve diferentes perfis para inscrição no Vestibular: cotas étnico-raciais e ampla concorrência. Foi facultado aos inscritos:

- a bonificação prevista no **Programa de Ação Afirmação e Inclusão Social (PAAIS)**, para egressos de escola pública;
- a **reserva de vagas (cotas)** para autodeclarados pretos e pardos.

Os candidatos autodeclarados pretos e pardos concorreram a uma proporção mínima de 15% de vagas em cada curso ou até 27,2% das vagas quando houve candidatos de primeira opção que atendiam aos critérios de nota mínima de opção (NMO) do respectivo curso. Disputaram as vagas pelo programa de cotas apenas os candidatos autodeclarados pretos e pardos que optaram pelo mesmo na inscrição.

A convocação final respeitou o mesmo limite mínimo de 15% para autodeclarados pretos e pardos e, havendo, entre os autodeclarados pretos e pardos, candidatos habilitados com nota superior à nota mínima de opção (NMO), esses foram convocados adicionalmente até atingir 27,2% do total de vagas. Os demais candidatos foram convocados até se completar o total de vagas. As vagas não preenchidas por reserva para autodeclarados pretos e pardos foram ocupadas pelos demais candidatos inscritos.

Para ter direito à ação afirmativa por critério étnico-racial, os estudantes selecionados que concorreram às vagas reservadas aos autodeclarados pretos ou pardos deveriam possuir traços fenotípicos que os caracterizassem como negro, de cor preta ou parda. Foi adotado o procedimento de averiguação em duas etapas: primeiro por fotografia e depois, se necessário, por complementação *online*. A Comvest usou as fotografias que já são coletadas durante a segunda fase. Assim, todos os candidatos cotistas aprovados, que autorizaram o uso das fotografias coletadas, e tiveram suas autodeclarações validadas pela comissão de verificação, a partir das fotografias, foram liberados da segunda etapa. A segunda etapa é o procedimento de verificação *online*, com agendamento, realizado pelas bancas de verificação.

Além do Vestibular Unicamp, os candidatos puderam se inscrever concomitantemente em mais de um dos **sistemas de seleção da Unicamp oferecidos para o ingresso em 2024 (Enem-Unicamp, Vestibular Indígena, Vagas Olímpicas e ProFIS)**. Na época das chamadas, para os candidatos convocados para matrícula em um mesmo curso, na mesma chamada, no Vestibular Unicamp 2024 e em outros sistemas de ingresso, a vaga preenchida foi a do Vestibular Unicamp, permitindo que fossem convocados outros candidatos pelos demais sistemas. Os candidatos convocados em cursos diferentes, na mesma chamada, no Vestibular Unicamp e em outros sistemas de ingresso, tiveram considerada a matrícula que efetivaram primeiro. Candidatos inscritos no mesmo curso convocados em qualquer sistema e que não realizaram a matrícula foram excluídos das chamadas em outros sistemas.

Entre os objetivos do Vestibular Unicamp estão **avaliar a aptidão e o potencial dos candidatos** para o curso no qual pretendem ingressar e verificar o seu domínio dos conteúdos do ensino médio.

Para isso, a Unicamp opta por provas através das quais os candidatos possam expressar seu raciocínio diante das questões propostas. O que se espera dos candidatos cujo perfil é desejado pela Unicamp é que sejam capazes de:

- **dominar os conteúdos das disciplinas do núcleo comum do ensino médio;**
- **expressar-se com clareza;**
- **organizar suas ideias;**
- **estabelecer relações;**
- **demonstrar capacidade para interpretar dados e fatos;**
- **elaborar hipóteses.**

Desde a sua primeira versão, o Vestibular Unicamp é realizado em duas fases, sendo que para o Vestibular Unicamp 2024, a primeira foi aplicada no final de outubro e a segunda etapa, no início de dezembro. As provas tiveram questões objetivas na primeira fase e questões de natureza dissertativa na segunda fase.

PRIMEIRA FASE

Obrigatória para todos os candidatos, a primeira fase ocorreu em 29 de outubro de 2023 e foi constituída de uma única prova de Conhecimentos Gerais, com a manutenção do mesmo número de questões das edições passadas: 72 questões de múltipla escolha. Apesar da manutenção do número de questões, houve alteração da distribuição entre as disciplinas. Pela primeira vez, passaram a ser aplicadas seis questões de Sociologia e de Filosofia, sendo três de cada disciplina. Já o número de questões das disciplinas de Biologia, Física, Química, História, Geografia e Inglês foi reduzido de oito para sete em cada uma. O número de questões de Língua Portuguesa/Literaturas e de Matemática não foi alterado, mantendo-se as 12 questões de cada disciplina.

As 72 questões abordaram o conteúdo programático das disciplinas do núcleo comum do ensino médio. Cada questão valeu um ponto, perfazendo o total de 72 pontos para a prova da primeira fase. Os candidatos tiveram cinco horas no máximo para realizar a prova e no mínimo duas horas para deixar os locais. Foram eliminados do Vestibular Unicamp, os candidatos que obtiverem nota zero na prova da primeira fase.

A convocação para a segunda fase foi realizada por curso, em ordem decrescente da nota final da primeira fase, de acordo com os critérios a seguir e garantindo-se um mínimo de 15% de convocados autodeclarados pretos e pardos. Em cada curso, foram convocados os candidatos que obtiveram 550 pontos ou mais na nota final da primeira fase. O número máximo de convocados para a segunda fase nos cursos cuja relação candidato/vaga era menor do que 100 foi limitado a seis vezes o número de vagas do curso. Para os cursos cuja relação candidatos/vaga era maior ou igual a 100 e menor que 200, o limite máximo foi de oito vezes o número de vagas do curso. Para os cursos cuja relação candidato/vaga era superior ou igual a 200, o limite foi de 10 vezes o número de vagas do curso. O número mínimo de convocados para a segunda fase em cada curso foi de quatro vezes o número de vagas do curso. Os critérios de convocação para a segunda fase descritos acima foram aplicados igualmente entre os optantes e não optantes por reserva de vagas (cotas) para autodeclarados pretos e pardos.

SEGUNDA FASE

A segunda fase foi constituída de provas com questões dissertativas, distribuídas em dois dias: 3 e 4 de dezembro de 2023. As provas apresentaram uma parte comum para todos os candidatos e uma parte diversificada, de acordo com a área de conhecimento do curso escolhido em 1ª opção (Ciências Biológicas/Saúde; Ciências Exatas/Tecnológicas, Ciências Humanas/Artes). Cada questão dissertativa valeu quatro pontos, cada uma contendo dois itens, valendo dois pontos cada. No Vestibular 2024, houve alteração nas questões do segundo dia de provas: os candidatos aos cursos de carreiras de Humanas/Artes e de Biológicas/Saúde fizeram menos questões de Matemática, que passam de seis para quatro. Houve a inclusão de duas questões de Filosofia/Sociologia para a área de Humanas e de mais duas questões de Biologia para a área de Biológicas. Não houve mudanças no primeiro dia de provas da segunda fase.

PROVAS DE HABILIDADES ESPECÍFICAS

Para os cursos de **Arquitetura e Urbanismo**, **Artes Cênicas**, **Artes Visuais**, **Dança** e **Música** houve prova de Habilidades Específicas. Essas provas valeram 48 pontos. Os candidatos que obtiveram nota zero ou não compareceram à prova foram eliminados da primeira opção, mas puderam continuar concorrendo a uma vaga na segunda opção. A prova de Habilidades Específicas para os candidatos aos cursos de Música foi realizada antes da primeira fase.

CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

O Vestibular Unicamp 2024 atendeu candidatos com deficiências que exigiam condições especiais para realizar as provas, mediante a apresentação de laudo médico (recente e com CID-Código Internacional de Doenças), de acordo com as normas do Edital. Todas as solicitações recebidas foram analisadas pela Comvest. Os candidatos com deficiência informaram suas necessidades em um campo específico do Formulário de Inscrição. As provas para os candidatos com deficiências puderam ser realizadas em qualquer uma das cidades de realização do Vestibular Unicamp. Dentre os atendimentos especiais que o Vestibular desenvolve estão: provas em braile, provas ampliadas, leitor, escrevedor, mobiliário e acessos adequados, profissional de LIBRAS e computadores.

PROGRAMA DE AÇÃO AFIRMATIVA E INCLUSÃO SOCIAL

No Vestibular 2024, os estudantes que optaram por participar do Programa, receberam automaticamente, na primeira e na segunda fase, as seguintes pontuações: 20 pontos para aqueles que cursaram integralmente o ensino fundamental II em escolas públicas; 40 pontos para aqueles cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas; 60 pontos para aqueles que cursaram ambos os períodos na rede pública.

O PAAIS beneficia, além dos candidatos que cursaram o ensino médio integralmente em escolas da rede pública de ensino no Brasil, aqueles candidatos que concluíram o ensino médio pelo ENEM e pelo ENCEJA, de acordo com as regras estabelecidas. A participação é indicada no momento da inscrição no Vestibular.

O PAAIS não se aplicou a candidatos que concluíram curso de graduação e/ou pós-graduação em Instituições de Ensino Superior públicas brasileiras (municipais, estaduais ou federais). Os candidatos optantes por reserva de vagas (cotas) no Vestibular também puderam fazer jus à bonificação do PAAIS, caso preenchessem as condições e requisitos do Programa.

CLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO

As provas receberam notas brutas que variaram entre 0 e 72 pontos na primeira fase e nas provas da segunda fase cada questão valeu até quatro pontos e a prova de Redação valeu até 12 pontos. As Provas de Habilidades Específicas valeram até 48 pontos cada uma. Porém, para a classificação da primeira para a segunda fase e a classificação final dos candidatos não são utilizadas as notas brutas, mas sim as notas padronizadas. A padronização consiste em uma mudança de escala baseada na média e no desvio padrão de cada prova.

PADRONIZAÇÃO DE NOTAS

O processo de padronização ocorreu tanto na primeira quanto na segunda fase e atribuiu 500 pontos à média de cada prova e 100 pontos para cada desvio padrão. A Nota Padronizada da primeira fase (NPF1) foi calculada a partir da fórmula:

$$NPF1 = 500 + (N - M) \times 100/DP$$

Onde N é a nota da prova de Conhecimentos Gerais; M é a média de N dos candidatos presentes na primeira fase. M foi arredondada para o resultado mais próximo da multiplicação de um inteiro por 0,5; DP é o desvio padrão de N dos candidatos presentes na primeira fase, e DP foi arredondado para o resultado mais próximo da multiplicação de um inteiro por 0,5; A nota padronizada da primeira fase NPFI foi arredondada para o resultado mais próximo da multiplicação de um inteiro por 0,1.

Nota padronizada da segunda fase

Na segunda fase os candidatos receberam uma nota padronizada (NP) em cada prova, que foram calculadas a partir da fórmula:

$$NP = 500 + (N - M) \times 100/DP$$

Onde N é a nota bruta obtida pelo candidato na prova; M é a média da prova entre todos os candidatos que a fizeram e obtiveram nota maior que zero, sendo que M será arredondada para o resultado mais próximo da multiplicação de um inteiro por 0,5; DP é o desvio padrão da distribuição de notas da prova entre todos os candidatos que a fizeram e obtiveram nota maior que zero, sendo que o DP será arredondado para o resultado mais próximo da multiplicação de um inteiro por 0,5. O valor da NP foi arredondado para o resultado mais próximo da multiplicação de um inteiro por 0,1.

Nota Padronizada de Opção

As notas padronizadas são utilizadas para compor a Nota Padronizada de Opção (NPO), para cada opção escolhida, que define a classificação do candidato em cada opção. A NPO é dada por:

$$NPO = 0{,}15\ NF1 + 0{,}20\ NR + 0{,}65\ NF2,$$

em que:

NF1 é a nota final da primeira fase; NR é a nota padronizada da prova de Redação e NF2 é a nota das questões da 2ª fase dada pela média ponderada das provas de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, Matemática, Interdisciplinar, Provas de Conhecimentos Específicos (duas provas de acordo com a área do curso escolhido) e Habilidades Específicas. A nota padronizada NPO foi arredondada para uma casa decimal com precisão de 0,1.

Assim, a NF2 é dada por:

$$NF2 = \frac{P_{LPL}N_{LPL} + P_{MAT}N_{MAT} + P_{INT}N_{INT} + P_{PCE1}N_{PCE1} + P_{PCE2}N_{PCE2} + P_{PHE}N_{HE}}{P_{LPL} + P_{MAT} + P_{INT} + P_{PCE1} + P_{PCE2} + P_{HE}}$$

em que N_{LPL}, N_{MAT}, N_{INT}, N_{PCE1}, N_{PCE2}, e N_{HE} são as notas padronizadas nas provas de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, Matemática, Interdisciplinar, Provas de Conhecimentos Específicos 1 e 2, e Habilidades Específicas, respectivamente, enquanto P_{LPL}, P_{MAT}, P_{INT}, P_{PCE1}, P_{PCE2}, são os respectivos pesos, conforme o Edital; para os cursos que exigiram a prova de Habilidades Específicas, $P_{HE} = 3$ e para os demais $P_{HE} = 0$. A nota padronizada NF2 foi arredondada para uma casa decimal com precisão de 0,1.

Para cada curso, até duas provas foram consideradas prioritárias. A cada prova prioritária foi atribuída a Nota Mínima de Opção (NMO) utilizada para classificação e convocação dos candidatos em cada opção. Os candidatos foram classificados de acordo com os pesos das provas, as provas prioritárias e as NMOs consideradas de acordo com o Edital.

CONVOCAÇÃO

Os candidatos foram convocados para matrícula, por meio de chamadas, obedecendo-se o número de vagas oferecidas no Vestibular Unicamp 2024, por curso e por modalidade de inscrição (ampla concorrência, incluindo-se os beneficiados pelo PAAIS e reserva de vagas para pretos e pardos).

Em todas as chamadas, os candidatos foram classificados e convocados segundo os seguintes critérios (**ver Edital ao final**):

- Em cada curso foram convocados por ordem decrescente de NPO os candidatos que optaram pelo curso em primeira opção e que obtiveram notas padronizadas nas provas prioritárias maiores ou iguais às NMO estabelecidas;
- Havendo vagas não preenchidas pelo critério citado acima, seriam convocados por ordem decrescente de NPO todos os candidatos que optaram pelo curso, independentemente da ordem da opção e das notas obtidas nas provas prioritárias do curso;
- Havendo vagas para um curso não preenchidas pelos dois critérios acima, seriam convocados candidatos que optaram por cursos afins que não foram convocados para os cursos de suas opções, em ordem decrescente de NPO para o curso onde a vaga estiver disponível, independentemente das opções originais do candidato.

OPÇÕES ASSOCIADAS

Os seguintes grupos de cursos foram considerados como opções associadas para efeito de classificação e convocação:

a) Engenharia Elétrica (Integral) e Engenharia Elétrica (Noturno);

b) Engenharia Química (Integral) e Engenharia Química (Noturno);

c) Engenharia de Manufatura (Integral) e Engenharia de Produção (Integral);

d) Geografia (Integral) e Geografia (Noturno);

e) Educação Física (Integral); Educação Física (Noturno) e Ciências do Esporte (Integral);

f) Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) e Sistemas de Informação (Integral).

Os candidatos em primeira opção aos cursos destes grupos que solicitaram outro curso do mesmo grupo como segunda opção foram classificados para o conjunto das suas opções, de acordo com o Edital. Nesses casos, o desempenho do(a) candidato(a) teve precedência sobre a ordem das opções.

ACESSE O EDITAL VESTIBULAR UNICAMP 2024

https://www.comvest.unicamp.br/wp-content/uploads/2023/10/31-2023-Dispoe-sobre-o-Vestibular-Unicamp-2024_com-retificacao.pdf

PROVAS PRIORITÁRIAS E NOTAS MÍNIMAS DE OPÇÃO

ÁREA	CURSO	PRIORITÁRIAS	NMO	PESOS		
				3	2	1
Ciências Humanas / Artes	Administração (Noturno) (B)	LPL; MAT	400	LPL; MAT	HIS; GEO	INTER
	Administração Pública (Noturno) (B)	LPL; HIS	400	LPL; MAT; HIS; GEO	–	INTER
	Arquitetura e Urbanismo (Noturno) (A)	HE	500	HE; MAT	–	LPL; INTER; HIS; GEO
	Artes Cênicas (Integral) (A)	HE; LPL	500	HE; LPL	–	MAT; HIS; GEO; INTER
	Artes Visuais (Integral) (A)	HE; HIS	500	HE; LPL; HIS; GEO	INTER	MAT
	Ciências Econômicas (Integral)	MAT; HIS	450	LPL; HIS; GEO	MAT	INTER
	Ciências Econômicas (Noturno)	MAT; HIS	450	LPL; HIS; GEO	MAT	INTER
	Ciências Sociais (Integral)	LPL; HIS	500	LPL; HIS; GEO	MAT	INTER
	Ciências Sociais (Noturno)	LPL; HIS	500	LPL; HIS; GEO	MAT	INTER
	Comunicação Social – Midialogia (Integral)	HIS; MAT	450	LPL; HIS; GEO	MAT	INTER
	Dança (Integral) (A)	HE; LPL	500	HE	LPL	MAT; HIS; GEO; INTER
	Estudos Literários (Integral)	LPL; HIS	500	LPL; HIS; GEO	MAT	INTER
	Filosofia (Integral)	LPL	500	LPL	MAT; HIS	GEO; INTER
	Geografia (Integral)	LPL; GEO	400	LPL; HIS; GEO	MAT	INTER
	Geografia (Noturno)	LPL; GEO	400	LPL; HIS; GEO	MAT	INTER
	História (Integral)	LPL; HIS	500	LPL; HIS; GEO	MAT	INTER
	Letras - Licenciatura (Integral)	LPL; HIS	500	LPL; HIS; GEO	MAT	INTER
	Letras - Licenciatura (Noturno)	LPL; HIS	500	LPL; HIS; GEO	MAT	INTER
	Linguística (Integral)	LPL; HIS	500	LPL; HIS; GEO	MAT	INTER
	Música: Composição (Integral) (A)	HE	–	HE	LPL	MAT; HIS; GEO; INTER
	Música Erudita: Instrumentos (Integral) (A) (D)					
	Música: Licenciatura (Integral) (A)					
	Música Popular: Instrumentos (Integral) (A) (E)					
	Música: Regência (Integral) (A)					
	Pedagogia – Licenciatura (Integral)	LPL; HIS	400	LPL; HIS; GEO	MAT	INTER
	Pedagogia – Licenciatura (Noturno)	LPL; HIS	400	LPL; HIS; GEO	MAT	INTER

PROVAS PRIORITÁRIAS E NOTAS MÍNIMAS DE OPÇÃO

ÁREA	CURSO	PRIORITÁRIAS	NMO	PESOS		
				3	2	1
Ciências Biológicas / Saúde	Ciências Biológicas (Integral)	QUI; BIO	450	BIO; INTER	LPL; MAT; QUI	–
	Ciências Biológicas - Licenciatura (Noturno)	QUI; BIO	450	BIO; INTER	LPL; MAT; QUI	–
	Ciências do Esporte (Integral) (B)	LPL; BIO	400	–	LPL; MAT; QUI; BIO	INTER
	Educação Física (Integral)	LPL; BIO	450	LPL; BIO	INTER	MAT; QUI
	Educação Física (Noturno)	LPL; BIO	450	LPL; BIO	INTER	MAT; QUI
	Enfermagem (Integral)	LPL; BIO	450	LPL; MAT; BIO	QUI	INTER
	Farmácia (Integral)	QUI; BIO	450	LPL; MAT; QUI; BIO	–	INTER
	Fonoaudiologia (Integral)	LPL; BIO	450	LPL; BIO	MAT; QUI; INTER	–
	Medicina (Integral)	LPL; BIO	550	LPL; BIO	MAT; QUI; INTER	–
	Nutrição (Integral) (B)	LPL; BIO	450	LPL; BIO	MAT; QUI; INTER	–
	Odontologia (Integral) (F)	QUI; BIO	400	LPL; BIO	MAT; QUI	INTER
Ciências Exatas / Tecnológicas	Ciência da Computação (Noturno)	MAT	500	MAT	LPL; FIS	QUI; INTER
	Curso 51: Engenharia Física/ Física/ Física Médica e Biomédica/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional (Integral) (C)	MAT; FIS	450	MAT; FIS	LPL; QUI	INTER
	Engenharia Agrícola (Integral)	MAT; FIS	450	MAT; FIS	LPL; QUI	INTER
	Engenharia Ambiental (Noturno) (G)	LPL; MAT	500	LPL; MAT; QUI; FIS	–	INTER
	Engenharia Civil (Integral)	MAT	500	LPL; MAT; FIS	QUI	INTER
	Engenharia de Alimentos (Integral)	LPL; MAT	500	LPL; MAT; QUI	FIS	INTER
	Engenharia de Alimentos (Noturno)	LPL; MAT	500	LPL; MAT; QUI	FIS	INTER
	Engenharia de Computação (Integral)	MAT	550	MAT	LPL; FIS	QUI; INTER
	Engenharia de Controle e Automação (Noturno)	MAT; FIS	500	LPL; MAT; FIS	QUI	INTER
	Engenharia de Manufatura (Integral) (B)	MAT; FIS	450	LPL; MAT; FIS; QUI	–	INTER
	Engenharia de Produção (Integral) (B)	MAT; FIS	450	LPL; MAT; FIS; QUI	–	INTER
	Engenharia de Telecomunicações (Integral) (G)	MAT; FIS	450	LPL; MAT; FIS	QUI	INTER
	Engenharia de Transportes (Noturno) (G)	MAT; FIS	400	MAT; FIS	LPL; INTER; QUI	–

PROVAS PRIORITÁRIAS E NOTAS MÍNIMAS DE OPÇÃO

ÁREA	CURSO	PRIORITÁRIAS	NMO	PESOS		
				3	2	1
Ciências Exatas / Tecnológicas	Engenharia Elétrica (Integral)	MAT; FIS	450	MAT; FIS	LPL	QUI; INTER
	Engenharia Elétrica (Noturno)	MAT; FIS	450	MAT; FIS	LPL	QUI; INTER
	Engenharia Mecânica (Integral)	MAT; FIS	500	LPL; MAT; FIS	QUI	INTER
	Engenharia Química (Integral)	MAT; FIS	450	LPL; MAT; FIS	QUI	INTER
	Engenharia Química (Noturno)	MAT; FIS	450	LPL; MAT; FIS	QUI	INTER
	Estatística (Integral)	LPL; MAT	500	LPL; MAT	–	FIS; QUI; INTER
	Física - Licenciatura (Noturno)	MAT; QUI	400	MAT; FIS	LPL; QUI	INTER
	Geologia (Integral)	MAT; QUI	450	LPL; MAT; FIS; QUI	–	INTER
	Licenciatura Integrada Química/ Física (Noturno)	LPL; MAT	400	–	LPL; MAT; INTER	QUI; FIS
	Matemática - Licenciatura (Noturno)	MAT; QUI	450	MAT; FIS	LPL	QUI; INTER
	Química (Integral)	QUI	450	LPL; MAT; FIS; QUI	–	INTER
	Química Tecnológica (Noturno)	QUI	450	LPL; MAT; FIS; QUI	–	INTER
	Sistemas de Informação (Integral) (G)	LPL; MAT	400	–	LPL; MAT	INTER; FIS; QUI
	Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) (G)	LPL; MAT	350	–	LPL; MAT	INTER; FIS; QUI
	Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) (G)	LPL; MAT	350	LPL; MAT; QUI	FIS	INTER

* LPL – Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa; MAT – Matemática; HIS – História; GEO – Geografia; FIS – Física; QUI – Química; BIO – Biologia; INTER – Questões interdisciplinares; HE – Habilidades Específicas;

A. Curso com prova de Habilidades Específicas e que, portanto, só pode ser escolhido em primeira opção.

B. Cursos ministrados na Faculdade de Ciências Aplicadas, em Limeira.

C. Cursos que possuem um núcleo comum nos primeiros semestres e constituem opção conjunta para ingresso (Engenharia Física; Física; Física Médica e Biomédica; Matemática e Matemática Aplicada e Computacional, em período integral).

D. A opção Música Erudita oferece os seguintes instrumentos: clarineta, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta, trompete, trombone, percussão, piano, violão e voz.

E. A opção Música Popular oferece os seguintes instrumentos: guitarra, contrabaixo, piano, saxofone, voz, bateria e violão.

F. Curso ministrado no campus de Piracicaba.

G. Cursos ministrados na Faculdade de Tecnologia, em Limeira.

CALENDÁRIO DO VESTIBULAR UNICAMP 2024

2023		
JULHO	31/07/2023	Início das inscrições e pagamento da Taxa de Inscrição.
AGOSTO	02 a 04/08/2023	Solicitação de Redução Parcial da Taxa de Inscrição.
	14/08/2023	Divulgação dos candidatos beneficiados pela Redução Parcial da Taxa de Inscrição.
	31/08/2023	Término das inscrições.
SETEMBRO	08/09/2023	Último dia para pagamento da Taxa de Inscrição.
	18 a 29/09/2023	Provas de Habilidades Específicas para os Cursos de Música (envio de vídeos).
OUTUBRO	05/10/2023	Divulgação do resultado PCD e condições específicas.
	07/10/2023	Divulgação do resultado dos recursos PCD e condições específicas.
	17/10/2023	Divulgação dos locais de prova da 1ª fase.
	29/10/2023	Aplicação da prova de 1ª fase.
NOVEMBRO	13/11/2023	Divulgação dos aprovados na prova de Habilidades Específicas para os cursos de Música.
	23/11/2023	Divulgação dos convocados para a 2ª Fase e dos locais de prova.
DEZEMBRO	03 e 04/12/2023	Aplicação das prova de 2ª fase.
	07, 08 e 09/12/2023	Provas de Habilidades Específicas (exceto música).

2024		
JANEIRO	29/01/2024	Divulgação da lista de convocados em 1ª chamada.
	30/01/2024	Entrevista virtual com Comissão de Averiguação dos convocados para vagas reservadas às cotas étnico-raciais da 1ª chamada.
	30 e 31/01/2024	Matrícula virtual da 1ª chamada.
FEVEREIRO	05/02/2024	Divulgação da lista de convocados em 2ª chamada.
	06/02/2024	Entrevista virtual com a Comissão de Averiguação dos convocados para vagas reservadas às cotas étnico-raciais da 2ª chamada.
	06/02/2024	Matrícula virtual da 2ª chamada.
	09/02/2024	Divulgação da lista de convocados em 3ª chamada.
	15/02/2024	Entrevista virtual com a Comissão de Averiguação dos convocados para vagas reservadas às cotas étnico-raciais da 3ª chamada.
	15/02/2024	Matrícula virtual da 3ª chamada.
	09 a 15/02/2024	Declaração de interesse por vagas online.
	20/02/2024	Divulgação da lista de convocados em 4ª chamada.
	21/02/2024	Entrevista virtual com Comissão de Averiguação dos convocados para vagas reservadas às cotas étnico-raciais da 4ª chamada.
	21/02/2024	Matrícula virtual da 4ª chamada.
	26/02/2024	Divulgação da lista de convocados em 5ª chamada.
	27/02/2024	Entrevista virtual com Comissão de Averiguação dos convocados para vagas reservadas às cotas étnico-raciais da 5ª chamada.
	27/02/2024	Matrícula virtual da 5ª chamada.
MARÇO	01/03/2024	Divulgação da lista de convocados da 6ª chamada.
	04/03/2024	Entrevista virtual com a Comissão de Averiguação dos convocados para vagas reservadas às cotas étnico-raciais da 6ª chamada.
	04/03/2024	Matrícula virtual da 6ª chamada.
	08/03/2024	Divulgação da lista de convocados da 7ª chamada e Lista de Espera.
	11/03/2024	Entrevista virtual com a Comissão de Averiguação dos convocados para vagas reservadas às cotas étnico-raciais da 7ª chamada.
	11/03/2024	Matrícula virtual da 7ª chamada.
	11/03/2024	Declaração de interesse por vagas online.
	14/03/2024	Divulgação da lista de convocados em 8ª chamada.
	15/03/2024	Entrevista virtual com a Comissão de Averiguação dos convocados para vagas reservadas às cotas étnico-raciais da 8ª chamada.
	15/03/2024	Matrícula virtual da 8ª chamada.

INSCRITOS E MATRICULADOS

APROVADOS: AMPLA CONCORRÊNCIA

CURSO	AMPLA CONCORRÊNCIA			
	Vagas	Aprovados 1ª fase	Nota Padronizada último matriculado	
			G1	G2
Administração (Noturno)	116	620	380,7	
Administração Pública (Noturno)	38	233	415,9	448,2
Arquitetura e Urbanismo (Noturno)	19	169	525,5	
Artes Cênicas (Integral)	19	113	490,6	478,6
Artes Visuais (Integral)	22	138	461,7	468,1
Ciência da Computação (Noturno)	32	278	525,6	
Ciências Biológicas (Integral)	26	210	491,8	499,1
Ciências Biológicas - Licenciatura (Noturno)	26	193	460,1	416,1
Ciências do Esporte (Integral)	37	463	403,3	432,7
Ciências Econômicas (Integral)	45	337	475,3	
Ciências Econômicas (Noturno)	23	162	478,1	
Ciências Sociais (Integral)	36	199	509,5	434,5
Ciências Sociais (Noturno)	36	195	470,0	444,5
Comunicação Social - Midialogia (Integral)	19	142	522,2	
Curso 51: Engenharia Física/ Física/ Física Médica e Biomédica/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional (Integral)	86	586	450,6	390,5
Dança (Integral)	19	112	484,3	482,6
Educação Física (Integral)	32	220	455,7	462,5
Educação Física (Noturno)	32	253	450,0	467,4
Enfermagem (Integral)	24	139	442,8	399,9
Engenharia Agrícola (Integral)	45	249	465,4	409,5
Engenharia Ambiental (Noturno)	35	173	471,8	343,4
Engenharia Civil (Integral)	50	271	470,9	464,3
Engenharia de Alimentos (Integral)	48	284	500,4	416,5
Engenharia de Alimentos (Noturno)	19	143	486,4	414,1
Engenharia de Computação (Integral)	49	433	508,5	
Engenharia de Controle e Automação (Noturno)	25	174	541,2	502,8
Engenharia de Manufatura (Integral)	36	176	455,3	370,8
Engenharia de Produção (Integral)	36	263	500,4	430,8
Engenharia de Telecomunicações (Integral)	29	120	537,0	337,6
Engenharia de Transportes (Noturno)	29	149	437,9	398,6
Engenharia Elétrica (Integral)	38	298	493,4	453,1
Engenharia Elétrica (Noturno)	16	88	447,8	465,1
Engenharia Mecânica (Integral)	82	648	475,7	468,1
Engenharia Química (Integral)	36	295	518,0	453,2
Engenharia Química (Noturno)	23	128	465,6	
Estatística (Integral)	38	203	489,3	338,2
Estudos Literários (Integral)	13	71	486,3	706,9
Farmácia (Integral)	26	213	459,4	
Filosofia (Integral)	19	117	445,4	497,7
Física - Licenciatura (Noturno)	22	146	413,2	389,5
Fonoaudiologia (Integral)	17	126	468,1	512,4

APROVADOS: AMPLA CONCORRÊNCIA

CURSO	AMPLA CONCORRÊNCIA			
	Vagas	Aprovados 1ª fase	Nota Padronizada último matriculado	
			G1	G2
Geografia (Integral)	13	74	393,1	490,1
Geografia (Noturno)	19	139	441,6	450,4
Geologia (Integral)	19	107	495,4	381,1
História (Integral)	26	214	482,5	
Letras - Licenciatura (Integral)	19	105	484,0	464,2
Letras - Licenciatura (Noturno)	19	97	508,9	494,8
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno)	19	105	421,8	413,1
Linguística (Integral)	13	72	463,8	579,9
Matemática - Licenciatura (Noturno)	38	305	431,2	355,1
Medicina (Integral)	69	1023	636,7	
Música Erudita: Instrumentos (Clarineta) (Integral)	3	2	462,5	
Música Erudita: Instrumentos (Contrabaixo) (Integral)	2	0		
Música Erudita: Instrumentos (Flauta) (Integral)	3	0		
Música Erudita: Instrumentos (Percussão) (Integral)	2	4	471,9	
Música Erudita: Instrumentos (Piano) (Integral)	3	11	443,8	
Música Erudita: Instrumentos (Trombone) (Integral)	3	0		
Música Erudita: Instrumentos (Trompete) (Integral)	2	2	482,5	
Música Erudita: Instrumentos (Viola) (Integral)	2	2	484,0	
Música Erudita: Instrumentos (Violão) (Integral)	2	5	553,2	
Música Erudita: Instrumentos (Violino) (Integral)	2	1	489,4	
Música Erudita: Instrumentos (Violoncelo) (Integral)	2	2	501,0	
Música Erudita: Instrumentos (Voz) (Integral)	2	2	436,6	
Música Popular: Instrumentos (Bateria) (Integral)	2	4	466,0	
Música Popular: Instrumentos (Contrabaixo) (Integral)	2	7	534,7	
Música Popular: Instrumentos (Guitarra) (Integral)	2	4	419,8	
Música Popular: Instrumentos (Piano) (Integral)	2	6	527,1	
Música Popular: Instrumentos (Saxofone) (Integral)	2	6	460,3	
Música Popular: Instrumentos (Violão) (Integral)	1	8	504,0	
Música Popular: Instrumentos (Voz) (Integral)	2	14	570,0	
Música: Composição (Integral)	4	11	485,6	
Música: Licenciatura (Integral)	10	20	405,2	
Música: Regência (Integral)	3	1	539,5	
Nutrição (Integral)	37	211	422,6	432,7
Odontologia (Integral)	48	284	403,6	
Pedagogia - Licenciatura (Integral)	29	172	417,0	456,0
Pedagogia - Licenciatura (Noturno)	29	153	409,9	
Química (Integral)	38	214	397,7	372,6
Química Tecnológica (Noturno)	22	125	436,8	
Sistemas de Informação (Integral)	25	134	409,2	
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno)	25	140	398,1	
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno)	38	131	405,4	344,4
TOTAL	**2 021**	**13 447**		

APROVADOS: ESCOLA PÚBLICA

CURSO	ESCOLA PÚBLICA (EP)			
	Vagas	Aprovados 1ª fase	Nota Padronizada último matriculado	
			G1	G2
Administração (Noturno)	18	191	493,0	
Administração Pública (Noturno)	6	61	432,4	489,9
Arquitetura e Urbanismo (Noturno)	3	37	565,8	
Artes Cênicas (Integral)	0	52	518,6	
Artes Visuais (Integral)	0	54	543,1	
Ciência da Computação (Noturno)	5	91	630,9	
Ciências Biológicas (Integral)	5	48	580,1	
Ciências Biológicas - Licenciatura (Noturno)	5	88	460,1	
Ciências do Esporte (Integral)	6	61	411,5	
Ciências Econômicas (Integral)	7	50	601,0	
Ciências Econômicas (Noturno)	4	63	597,9	
Ciências Sociais (Integral)	6	67	509,5	
Ciências Sociais (Noturno)	6	97	474,2	
Comunicação Social - Midialogia (Integral)	3	42	618,1	
Curso 51: Engenharia Física/ Física/ Física Médica e Biomédica/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional (Integral)	16	155	554,7	
Dança (Integral)	0	63	492,7	535,4
Educação Física (Integral)	5	74	457,5	475,6
Educação Física (Noturno)	5	86	450,0	469,4
Enfermagem (Integral)	4	56	442,8	481,9
Engenharia Agrícola (Integral)	7	67	591,5	470,7
Engenharia Ambiental (Noturno)	6	76	529,8	375,5
Engenharia Civil (Integral)	8	73	475,5	
Engenharia de Alimentos (Integral)	8	74	507,1	498,1
Engenharia de Alimentos (Noturno)	4	54	543,6	503,1
Engenharia de Computação (Integral)	9	75	631,4	
Engenharia de Controle e Automação (Noturno)	5	62	570,3	
Engenharia de Manufatura (Integral)	6	21	517,1	459,1
Engenharia de Produção (Integral)	6	22	613,9	
Engenharia de Telecomunicações (Integral)	6	20	562,1	440,3
Engenharia de Transportes (Noturno)	6	15	451,8	398,6
Engenharia Elétrica (Integral)	7	59	581,0	
Engenharia Elétrica (Noturno)	3	48	584,4	
Engenharia Mecânica (Integral)	14	108	565,3	
Engenharia Química (Integral)	6	50	602,5	
Engenharia Química (Noturno)	4	47	563,4	
Estatística (Integral)	7	52	515,7	503,8
Estudos Literários (Integral)	2	28	491,5	570,1
Farmácia (Integral)	4	53	576,3	
Filosofia (Integral)	3	48	505,7	
Física - Licenciatura (Noturno)	4	46	413,2	
Fonoaudiologia (Integral)	3	38	477,4	512,4

APROVADOS: ESCOLA PÚBLICA

CURSO	ESCOLA PÚBLICA (EP)			
	Vagas	Aprovados 1ª fase	Nota Padronizada último matriculado	
			G1	G2
Geografia (Integral)	2	30	500,6	
Geografia (Noturno)	3	50	485,9	
Geologia (Integral)	3	42	465,8	410,2
História (Integral)	4	71	593,8	
Letras - Licenciatura (Integral)	3	48	560,7	
Letras - Licenciatura (Noturno)	3	64	485,8	520,2
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno)	3	49	421,8	408,9
Linguística (Integral)	2	32	504,9	
Matemática - Licenciatura (Noturno)	7	81	461,4	388,9
Medicina (Integral)	11	322	685,3	
Música Erudita: Instrumentos (Clarineta) (Integral)	0			
Música Erudita: Instrumentos (Contrabaixo) (Integral)	0			
Música Erudita: Instrumentos (Flauta) (Integral)	0			
Música Erudita: Instrumentos (Percussão) (Integral)	0	2	536,8	
Música Erudita: Instrumentos (Piano) (Integral)	0	4	533,9	
Música Erudita: Instrumentos (Trombone) (Integral)	0			
Música Erudita: Instrumentos (Trompete) (Integral)	0	2	482,5	
Música Erudita: Instrumentos (Viola) (Integral)	0	2	484,0	
Música Erudita: Instrumentos (Violão) (Integral)	0	1		
Música Erudita: Instrumentos (Violino) (Integral)	0	1	489,4	
Música Erudita: Instrumentos (Violoncelo) (Integral)	0			
Música Erudita: Instrumentos (Voz) (Integral)	0	1	436,6	
Música Popular: Instrumentos (Bateria) (Integral)	0	1	466,0	
Música Popular: Instrumentos (Contrabaixo) (Integral)	0	1	572,5	
Música Popular: Instrumentos (Guitarra) (Integral)	0	2	419,8	
Música Popular: Instrumentos (Piano) (Integral)	0	3	541,1	
Música Popular: Instrumentos (Saxofone) (Integral)	0	3	460,3	
Música Popular: Instrumentos (Violão) (Integral)	0			
Música Popular: Instrumentos (Voz) (Integral)	0	4		
Música: Composição (Integral)	0	1		
Música: Licenciatura (Integral)	0	8	528,9	
Música: Regência (Integral)	0	1	539,5	
Nutrição (Integral)	6	62	437,6	470,2
Odontologia (Integral)	8	90	461,5	
Pedagogia - Licenciatura (Integral)	5	61	470,3	
Pedagogia - Licenciatura (Noturno)	5	103	477,6	
Química (Integral)	7	86	469,1	
Química Tecnológica (Noturno)	4	75	483,4	
Sistemas de Informação (Integral)	5	55	526,0	
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno)	5	74	517,2	
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno)	7	32	405,4	
TOTAL	**325**	**4 036**		

APROVADOS: ESCOLA PÚBLICA, PRETOS, PARDOS E INDÍGENAS (EP+PPI)

CURSO	EP+PPI			
	Vagas	Aprovados 1ª fase	Nota Padronizada último matriculado	
			G1	G2
Administração (Noturno)	18	66	415,8	
Administração Pública (Noturno)	6	14	415,9	
Arquitetura e Urbanismo (Noturno)	3	12	525,5	
Artes Cênicas (Integral)	0	17	536,0	478,6
Artes Visuais (Integral)	0	30	461,7	468,1
Ciência da Computação (Noturno)	5	31	534,2	
Ciências Biológicas (Integral)	4	17	505,6	
Ciências Biológicas - Licenciatura (Noturno)	4	29	476,5	416,1
Ciências do Esporte (Integral)	6	22	403,3	
Ciências Econômicas (Integral)	7	21	508,5	
Ciências Econômicas (Noturno)	3	17	485,6	
Ciências Sociais (Integral)	5	29	581,7	460,7
Ciências Sociais (Noturno)	5	23	533,5	444,5
Comunicação Social - Midialogia (Integral)	3	14	522,2	
Curso 51: Engenharia Física/ Física/ Física Médica e Biomédica/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional (Integral)	15	51	521,8	390,5
Dança (Integral)	0	21	507,5	514,9
Educação Física (Integral)	5	26	457,6	469,7
Educação Física (Noturno)	5	30	470,6	504,5
Enfermagem (Integral)	4	15	460,8	447,4
Engenharia Agrícola (Integral)	7	22	542,0	409,5
Engenharia Ambiental (Noturno)	6	15		398,3
Engenharia Civil (Integral)	8	33	533,1	467,3
Engenharia de Alimentos (Integral)	8	17		425,5
Engenharia de Alimentos (Noturno)	3	17		420,0
Engenharia de Computação (Integral)	9	29	508,5	
Engenharia de Controle e Automação (Noturno)	5	23	541,2	504,7
Engenharia de Manufatura (Integral)	6	4		374,2
Engenharia de Produção (Integral)	6	17		443,6
Engenharia de Telecomunicações (Integral)	5	5		473,4
Engenharia de Transportes (Noturno)	5	7	451,7	420,6
Engenharia Elétrica (Integral)	7	26	495,2	474,6
Engenharia Elétrica (Noturno)	3	16	447,8	465,1
Engenharia Mecânica (Integral)	14	44	490,0	473,4
Engenharia Química (Integral)	6	20		500,3
Engenharia Química (Noturno)	4	12	504,2	
Estatística (Integral)	7	10	591,7	371,5
Estudos Literários (Integral)	2	6	547,1	
Farmácia (Integral)	4	20	485,3	
Filosofia (Integral)	3	17	445,4	497,7
Física - Licenciatura (Noturno)	4	9	422,2	389,5
Fonoaudiologia (Integral)	3	14	468,1	

APROVADOS: ESCOLA PÚBLICA, PRETOS, PARDOS E INDÍGENAS (EP+PPI)

CURSO	EP+PPI			
	Vagas	Aprovados 1ª fase	Nota Padronizada último matriculado	
			G1	G2
Geografia (Integral)	2	11		490,1
Geografia (Noturno)	3	10	441,6	450,4
Geologia (Integral)	3	10		428,9
História (Integral)	4	20	516,5	
Letras - Licenciatura (Integral)	3	20	484,0	464,2
Letras - Licenciatura (Noturno)	3	18	518,6	509,3
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno)	3	13	522,9	
Linguística (Integral)	2	9	514,1	
Matemática - Licenciatura (Noturno)	7	18	444,6	379,9
Medicina (Integral)	11	42	642,8	
Música Erudita: Instrumentos (Clarineta) (Integral)	0			
Música Erudita: Instrumentos (Contrabaixo) (Integral)	0			
Música Erudita: Instrumentos (Flauta) (Integral)	0			
Música Erudita: Instrumentos (Percussão) (Integral)	0			
Música Erudita: Instrumentos (Piano) (Integral)	0			
Música Erudita: Instrumentos (Trombone) (Integral)	0			
Música Erudita: Instrumentos (Trompete) (Integral)	0	1		
Música Erudita: Instrumentos (Viola) (Integral)	0			
Música Erudita: Instrumentos (Violão) (Integral)	0	1		
Música Erudita: Instrumentos (Violino) (Integral)	0			
Música Erudita: Instrumentos (Violoncelo) (Integral)	0			
Música Erudita: Instrumentos (Voz) (Integral)	0			
Música Popular: Instrumentos (Bateria) (Integral)	0			
Música Popular: Instrumentos (Contrabaixo) (Integral)	0			
Música Popular: Instrumentos (Guitarra) (Integral)	0			
Música Popular: Instrumentos (Piano) (Integral)	0	2		
Música Popular: Instrumentos (Saxofone) (Integral)	0	2		
Música Popular: Instrumentos (Violão) (Integral)	0			
Música Popular: Instrumentos (Voz) (Integral)	0			
Música: Composição (Integral)	0			
Música: Licenciatura (Integral)	0	2	483,1	
Música: Regência (Integral)	0	1		
Nutrição (Integral)	6	27	422,6	440,3
Odontologia (Integral)	8	33	403,6	
Pedagogia - Licenciatura (Integral)	4	21	417,0	456,0
Pedagogia - Licenciatura (Noturno)	4	27	409,9	
Química (Integral)	7	32	448,9	416,6
Química Tecnológica (Noturno)	4	23	436,8	
Sistemas de Informação (Integral)	5	20	450,3	
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno)	5	25	437,2	
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno)	7	11		344,4
TOTAL	**314**	**1 267**		

CONVOCAÇÃO E MATRÍCULA POR CHAMADA / CURSOS DIURNOS

CURSOS DIURNOS	Chamada 1		Chamada 2		Chamada 3		Chamada 4		Chamada 5		Chamada 6		Chamada 7		Chamada 8		Chamada 9		Chamada 10	
	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr
Artes Cênicas	25	21	25	3	25	1	25	1	25	0	25	1	25	0	25	0	25	0	25	0
Artes Visuais	30	26	30	4	30	0	30	1	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0
Ciências Biológicas	33	15	33	9	33	4	33	6	33	0	34	0	34	1	34	1	34	0	34	0
Ciências Econômicas	46	17	46	9	46	8	47	7	47	1	48	1	48	0	48	2	48	0	48	1
Ciências Sociais	56	25	56	13	56	8	56	8	56	4	56	1	56	3	56	0	56	1	56	1
Ciências do Esporte	44	23	44	9	44	8	44	6	44	1	46	1	46	2	47	2	48	1	48	0
Comunicação Social - Midialogia	24	15	24	5	24	3	24	1	24	0	25	2	25	0	25	0	25	1	25	0
Curso 51: Engenharia Física/ Física/ Física Médica e Biomédica/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional	109	53	109	26	109	13	109	10	109	5	116	7	116	3	116	2	118	4	118	2
Dança	25	23	25	2	25	1	25	1	25	0	25	0	25	0	25	0	25	1	25	0
Educação Física	40	24	40	7	40	0	40	6	40	2	40	3	40	2	40	0	40	1	40	0
Enfermagem	30	9	30	12	30	5	31	0	31	0	34	2	34	0	34	5	35	1	35	1
Engenharia Agrícola	56	27	56	5	56	7	57	10	57	3	57	1	57	0	57	1	57	1	57	0
Engenharia Civil	62	22	62	24	62	11	62	4	62	2	63	0	64	3	64	3	65	5	65	2
Engenharia Elétrica	60	34	60	3	60	5	60	6	61	4	63	1	63	2	63	1	63	0	63	0
Engenharia Mecânica	63	32	63	17	63	8	65	5	65	3	66	2	68	1	68	2	68	0	69	0
Engenharia Química	45	17	46	7	51	3	53	6	53	5	53	2	52	2	47	0	43	0	43	0
Engenharia de Alimentos	45	21	45	10	45	8	45	5	46	0	46	3	49	5	49	3	50	4	50	1
Engenharia de Computação	37	13	37	10	27	0	37	0	31	0	31	0	31	0	29	0	26	0	26	0
Engenharia de Manufatura	49	18	49	17	49	5	49	7	49	3	51	3	51	1	51	3	51	3	51	0
Engenharia de Produção	103	45	103	24	105	21	106	15	108	6	111	4	112	2	112	5	112	1	112	2
Engenharia de Telecomunicações	45	26	45	10	46	9	46	2	46	2	48	1	50	3	50	1	50	1	50	1
Estatística	49	28	54	21	55	2	57	3	59	3	59	1	60	2	58	0	58	1	58	1
Estudos Literários	16	9	16	4	16	2	16	1	16	0	17	1	17	0	17	0	17	1	17	0
Farmácia	32	13	32	9	32	4	32	4	32	1	32	0	32	1	32	3	32	0	33	0
Filosofia	24	14	24	4	25	6	25	3	25	0	25	0	24	0	25	1	25	0	25	0
Fonoaudiologia	22	13	22	4	22	1	22	0	22	1	22	0	22	1	22	0	22	0	22	0
Geografia	16	7	16	4	16	4	16	1	16	0	16	1	16	0	16	0	16	2	16	0
Geologia	24	8	24	9	24	3	24	3	24	0	25	1	25	1	26	3	26	1	26	1
História	32	15	32	9	32	7	32	1	32	1	34	2	34	0	34	1	34	0	34	0

CONVOCAÇÃO E MATRÍCULA POR CHAMADA / CURSOS DIURNOS

CURSOS DIURNOS	Chamada 1		Chamada 2		Chamada 3		Chamada 4		Chamada 5		Chamada 6		Chamada 7		Chamada 8		Chamada 9		Chamada 10	
	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr
Letras - Licenciatura	24	12	24	4	24	3	24	3	24	0	25	1	25	0	25	1	26	1	26	1
Linguística	16	12	16	4	16	0	16	0	16	0	16	0	16	0	16	0	16	0	16	0
Medicina	86	59	86	18	86	7	86	5	86	0	90	4	90	2	90	3	90	0	90	0
Música Erudita: Contrabaixo	2	2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
Música Erudita: Flauta	3	3	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0
Música Erudita: Percussão	4	1	4	1	4	2	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0
Música Erudita: Piano	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Música Erudita: Trompete	2	2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
Música Erudita: Violino	3	3	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0
Música Erudita: Violoncelo	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Música Erudita: Voz	2	2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
Música Erudita: Violão	2	2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
Música Popular: Bateria	3	3	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0
Música Popular: Contrabaixo	3	3	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0
Música Popular: Guitarra	3	2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
Música Popular: Piano	3	3	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0
Música Popular: Saxofone	3	3	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0
Música Popular: Violão	2	2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
Música Popular: Voz	3	3	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0
Música: Composição	5	4	6	2	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0
Música: Licenciatura	17	14	16	2	15	0	15	0	15	0	15	0	15	0	15	0	15	0	15	0
Música: Regência	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Nutrição	46	19	46	9	46	7	46	9	46	1	51	5	53	4	53	2	53	1	53	1
Odontologia	60	29	60	15	60	7	60	4	61	3	63	3	63	4	63	1	64	2	64	1
Pedagogia - Licenciatura	36	22	36	8	36	3	36	2	36	0	36	0	36	0	36	2	37	0	37	0
Química	49	22	49	12	49	5	54	13	54	2	54	2	54	0	54	0	55	0	55	1
Sistemas de Informação	33	22	33	7	34	5	34	3	34	1	37	2	37	2	37	2	37	1	37	0
TOTAL	1 655	865	1 660	372	1 660	196	1 685	162	1 686	54	1 731	58	1 741	47	1 735	50	1 738	35	1 740	17

CONVOCAÇÃO E MATRÍCULA POR CHAMADA / CURSOS NOTURNOS

CURSOS NOTURNOS	Chamada 1		Chamada 2		Chamada 3		Chamada 4		Chamada 5		Chamada 6		Chamada 7		Chamada 8		Chamada 9		Chamada 10	
	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr
Administração	143	91	143	32	143	11	143	8	143	5	144	6	148	12	148	4	148	5	148	1
Administração Pública	47	27	48	13	48	3	49	3	49	1	49	0	49	0	49	0	49	1	49	1
Arquitetura e Urbanismo	24	17	24	3	24	3	24	1	24	0	25	0	25	0	26	2	26	1	26	0
Ciência da Computação	40	31	40	7	42	4	42	2	43	1	45	3	45	0	45	2	45	0	45	0
Ciências Biológicas - Licenciatura	33	22	33	7	33	1	33	4	33	0	35	3	35	0	35	0	35	0	35	0
Ciências Econômicas	28	14	28	11	28	0	28	3	28	0	29	1	30	1	30	1	31	2	31	0
Ciências Sociais	44	23	44	16	47	6	46	0	46	1	46	1	46	0	46	2	46	1	46	0
Educação Física	40	24	40	4	40	4	40	5	40	2	40	1	40	1	40	1	41	3	41	0
Engenharia Ambiental	44	12	46	8	46	5	46	10	46	3	46	8	46	1	44	1	43	0	43	0
Engenharia Elétrica	24	10	24	3	24	1	27	6	27	2	28	0	28	0	28	0	28	0	27	0
Engenharia Química	33	20	33	11	34	3	34	1	34	0	34	0	34	0	34	0	35	1	35	1
Engenharia de Alimentos	37	8	41	5	23	0	21	0	16	0	15	0	15	0	14	0	14	0	14	0
Engenharia de Controle e Automação	21	6	21	3	21	4	24	4	24	2	25	1	25	0	26	1	26	0	26	0
Engenharia de Transportes	29	13	29	3	32	4	32	1	32	2	32	1	32	0	32	1	32	0	32	0
Geografia	28	19	28	5	30	3	30	2	30	1	30	0	30	0	31	1	32	0	32	1
Letras - Licenciatura	24	15	24	4	24	2	24	1	24	1	25	1	25	0	25	1	25	0	25	0
Licenciatura Integrada Química/Física	24	14	24	6	24	1	24	0	24	1	24	1	24	1	24	0	24	1	24	1
Física - Licenciatura	24	15	24	2	26	0	26	4	26	2	30	3	30	1	30	0	30	0	30	0
Matemática - Licenciatura	49	24	48	3	51	5	53	12	54	2	54	0	55	2	53	2	51	0	50	0
Pedagogia - Licenciatura	36	26	36	9	36	0	36	2	36	0	37	0	37	0	37	1	37	2	37	1
Química Tecnológica	28	24	31	7	33	0	33	2	33	0	33	1	33	0	33	0	33	0	33	0
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas	33	24	33	5	33	2	33	0	33	2	36	4	36	0	36	0	36	0	36	1
Tecnologia em Saneamento Ambiental	39	5	16	0	13	0	21	0	14	0	8	0	7	0	6	0	6	0	6	0
TOTAL	872	484	858	167	855	62	869	71	859	28	870	35	875	19	872	20	873	17	871	7

INSCRITOS, APROVADOS E MATRICULADOS POR CIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVAS

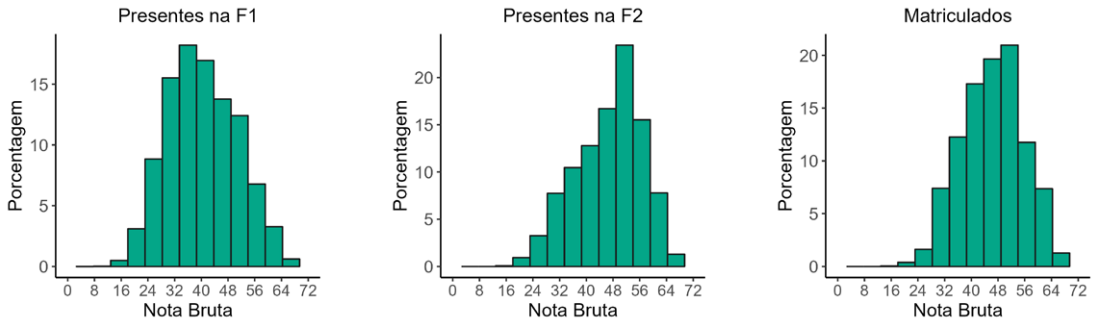
CIDADES	Inscritos		Presentes na 1ª fase		Aprovados na 1ª fase		Presentes no 1º dia - 2ª fase		Presentes no 2º dia - 2ª fase		Matriculados	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
AMERICANA-SP	1 344	2,1	1 261	2,1	318	2,4	302	2,4	297	2,4	83	3,2
ARAÇATUBA-SP	477	0,7	438	0,7	83	0,6	67	0,5	67	0,5	11	0,4
BARUERI-SP	1 165	1,8	1 091	1,8	209	1,6	189	1,5	187	1,5	39	1,5
BAURU-SP	1 156	1,8	1 079	1,8	348	2,6	323	2,6	317	2,6	31	1,2
BELO HORIZONTE-MG	1 741	2,7	1 552	2,6	224	1,7	200	1,6	197	1,6	22	0,8
BOTUCATU-SP	425	0,7	395	0,7	84	0,6	75	0,6	75	0,6	5	0,2
BRAGANÇA PAULISTA-SP	814	1,3	781	1,3	158	1,2	147	1,2	146	1,2	44	1,7
BRASÍLIA-DF	2 106	3,3	1 901	3,2	334	2,5	291	2,3	290	2,4	40	1,5
CAMPINAS-SP	10 260	15,9	9 385	15,6	2 679	19,9	2 496	20,1	2 465	20,1	751	28,9
CURITIBA-PR	583	0,9	473	0,8	119	0,9	74	0,6	73	0,6	10	0,4
FORTALEZA-CE	1 078	1,7	941	1,6	266	2,0	243	2,0	241	2,0	29	1,1
FRANCA-SP	725	1,1	686	1,1	109	0,8	94	0,8	94	0,8	8	0,3
GUARULHOS-SP	1 086	1,7	1 034	1,7	210	1,6	193	1,6	189	1,5	34	1,3
INDAIATUBA-SP	1 167	1,8	1 114	1,8	268	2,0	242	2,0	238	1,9	65	2,5
JUNDIAÍ-SP	2 225	3,4	2 103	3,5	524	3,9	503	4,1	498	4,1	134	5,2
LIMEIRA-SP	1 783	2,8	1 660	2,8	499	3,7	457	3,7	441	3,6	127	4,9
LORENA-SP	705	1,1	646	1,1	99	0,7	90	0,7	90	0,7	12	0,5
MARÍLIA-SP	351	0,5	326	0,5	55	0,4	50	0,4	51	0,4	7	0,3
MOGI DAS CRUZES-SP	902	1,4	863	1,4	125	0,9	111	0,9	111	0,9	14	0,5
MOGI GUAÇU-SP	781	1,2	723	1,2	165	1,2	157	1,3	157	1,3	44	1,7
OSASCO-SP	1 048	1,6	985	1,6	188	1,4	185	1,5	184	1,5	28	1,1
PIRACICABA-SP	1 566	2,4	1 490	2,5	358	2,7	345	2,8	344	2,8	90	3,5
PRESIDENTE PRUDENTE-SP	426	0,7	372	0,6	86	0,6	75	0,6	74	0,6	10	0,4
RIBEIRÃO PRETO-SP	2 949	4,6	2 783	4,6	471	3,5	426	3,4	424	3,5	47	1,8
SALVADOR-BA	1 419	2,2	1 289	2,1	205	1,5	193	1,6	193	1,6	36	1,4
SANTO ANDRÉ-SP	1 317	2,0	1 238	2,1	241	1,8	225	1,8	226	1,8	39	1,5
SANTOS-SP	956	1,5	904	1,5	152	1,1	139	1,1	139	1,1	31	1,2
SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP	993	1,5	925	1,5	172	1,3	157	1,3	156	1,3	33	1,3
SÃO CARLOS-SP	1 078	1,7	1 024	1,7	203	1,5	193	1,6	193	1,6	33	1,3
SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP	732	1,1	689	1,1	148	1,1	129	1,0	127	1,0	24	0,9
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP	1 452	2,2	1 362	2,3	222	1,7	198	1,6	197	1,6	23	0,9
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP	2 437	3,8	2 312	3,8	467	3,5	436	3,5	428	3,5	81	3,1
SÃO PAULO-SP	13 757	21,3	12 954	21,5	2 802	20,8	2 617	21,1	2 591	21,1	380	14,6
SOROCABA-SP	1 812	2,8	1 684	2,8	336	2,5	310	2,5	308	2,5	69	2,7
SUMARÉ-SP	786	1,2	716	1,2	181	1,3	170	1,4	168	1,4	58	2,2
VALINHOS-SP	1 103	1,7	1 058	1,8	339	2,5	302	2,4	296	2,4	103	4,0
TOTAL	64 705	100,0	60 237	100,0	13 447	100,0	12 404	100,0	12 272	100,0	2 595	100,0

PRIMEIRA FASE

CARACTERIZAÇÃO ESTATÍSTICA

DISTRIBUIÇÃO DAS NOTAS BRUTAS DA PRIMEIRA FASE

As figuras a seguir apresentam a distribuição das notas brutas na primeira fase do vestibular para três grupos de candidatos: presentes na primeira fase, presentes na segunda fase e matriculados.



Média e desvio padrão da nota bruta na primeira fase

	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 1ª fase	60238	40,4	10,3
Presentes na 2ª fase	12250	46,7	10,0
Matriculados	2595	46,3	9,2

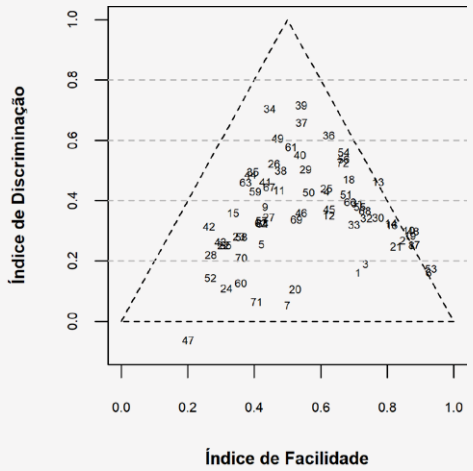
ÍNDICES DE FACILIDADE E DISCRIMINAÇÃO DAS QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA

A tabela a seguir apresenta os índices de facilidades e discriminação como uma forma de analisar o quanto as questões foram adequadas para distinguir os grupos de candidatos.

DISCIPLINA	QUESTÃO	IF	ID
Português	Q1	0,712	0,163
Português	Q2	0,846	0,270
Português	Q3	0,735	0,192
Português	Q4	0,618	0,431
Português	Q5	0,422	0,256
Português	Q6	0,925	0,162
Português	Q7	0,499	0,054
Português	Q8	0,873	0,254
Português	Q9	0,432	0,381
Português	Q10	0,864	0,302
Português	Q11	0,474	0,435
Português	Q12	0,624	0,351
Química	Q13	0,772	0,463
Química	Q14	0,811	0,325
Química	Q15	0,336	0,360
Química	Q16	0,814	0,320
Química	Q17	0,880	0,255
Química	Q18	0,685	0,471
Química	Q19	0,868	0,285
Química	Q20	0,523	0,108
Geografia	Q21	0,827	0,249
Geografia	Q22	0,307	0,253
Geografia	Q23	0,353	0,282
Geografia	Q24	0,317	0,111
Geografia	Q25	0,617	0,442
Geografia	Q26	0,460	0,524
Geografia	Q27	0,444	0,346
Geografia	Q28	0,269	0,221
Física	Q29	0,554	0,505
Física	Q30	0,773	0,345
Física	Q31	0,710	0,392
Física	Q32	0,737	0,343
Física	Q33	0,700	0,322
Física	Q34	0,447	0,706
Física	Q35	0,396	0,496
Física	Q36	0,624	0,618

DISCIPLINA	QUESTÃO	IF	ID
Biologia	Q37	0,543	0,659
Biologia	Q38	0,480	0,501
Biologia	Q39	0,542	0,717
Biologia	Q40	0,537	0,552
Biologia	Q41	0,433	0,463
Biologia	Q42	0,264	0,316
Biologia	Q43	0,298	0,263
Biologia	Q44	0,389	0,487
Matemática	Q45	0,626	0,372
Matemática	Q46	0,541	0,360
Matemática	Q47	0,201	-0,062
Matemática	Q48	0,878	0,299
Matemática	Q49	0,471	0,608
Matemática	Q50	0,564	0,428
Matemática	Q51	0,677	0,421
Matemática	Q52	0,268	0,145
Matemática	Q53	0,932	0,175
Matemática	Q54	0,669	0,562
Matemática	Q55	0,717	0,380
Matemática	Q56	0,669	0,538
História	Q57	0,422	0,335
História	Q58	0,361	0,281
História	Q59	0,404	0,431
História	Q60	0,360	0,128
História	Q61	0,511	0,578
História	Q62	0,421	0,327
História	Q63	0,375	0,461
História	Q64	0,424	0,325
Inglês	Q65	0,314	0,254
Inglês	Q66	0,689	0,396
Inglês	Q67	0,446	0,445
Inglês	Q68	0,733	0,367
Inglês	Q69	0,527	0,338
Inglês	Q70	0,361	0,212
Inglês	Q71	0,408	0,065
Inglês	Q72	0,666	0,526

A figura ao lado também apresenta os índices de facilidade e discriminação, porém na forma de gráfico para facilitar a visualização dos resultados.



PROVA DA PRIMEIRA FASE

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

O texto a seguir será usado para responder às questões 1 e 2.

'Nevou' no Rio

Em pleno verão, o fenômeno que vem chamando atenção nas ruas do Rio é conhecido como "nevada carioca", ou apenas "nevou". Trata-se da mania de descolorir, platinando os cabelos até os fios ficarem completamente brancos, que tomou conta das cabeças dos jovens de Norte a Sul e virou a febre do momento. A onda começou às vésperas do Natal, ganhou força no réveillon e entrou em janeiro lotando os salões. Nascida nas comunidades e nos subúrbios, a tendência ultrapassou fronteiras geográficas e sociais da cidade, principalmente depois de ganhar as redes e de ter conquistado artistas e atletas. Cabeleireiros e donos de salão apostam que o modismo resiste com força até os dias de folia.

(Adaptado de: https://oglobo.globo.com/rio/noticia/2023/01/nevou-no-rio-mania-de-descolorir-o-cabelo-ate-ficar-quase-branco-vira-moda-entre-os-cariocas.ghtml. Acesso em 22/06/2023.)

QUESTÃO 1

No texto, o verbo *nevar* apresenta sentido

a) literal e é sinônimo de *descolorir*.

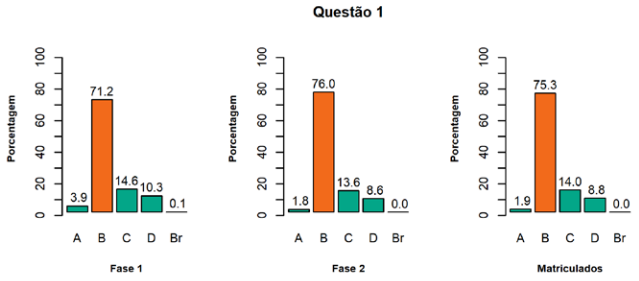
b) figurado e quer dizer *embranquecer*.

c) metafórico e é antônimo de *escurecer*.

d) metonímico e significa *cabelos brancos*.

Alternativa Correta: B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 2

Assinale a alternativa em que todas as palavras listadas têm um mesmo referente dentro do texto.

a) fenômeno – onda – tendência – modismo

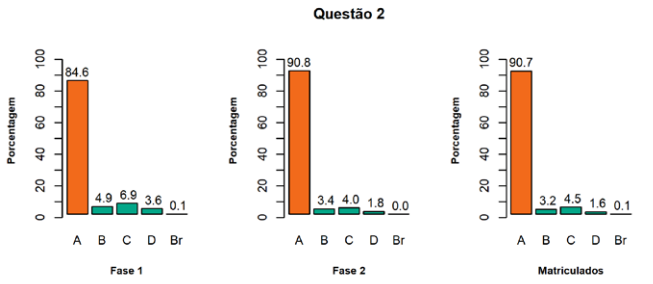
b) mania – onda – febre – força

c) fenômeno – momento – mania – febre

d) modismo – tendência – força – momento

Alternativa Correta: A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 3

Texto 1

Vivemos no limiar de uma transição, em que a automação ocupará cada vez mais espaços na sociedade. Neste novo cenário, há um componente atuando com desenvoltura entre nós. Suas ações e decisões, invisíveis e muitas vezes autônomas, estão cada vez mais presentes no dia a dia da vida contemporânea. Seu comportamento, no entanto, é opaco e pouco compreendido. Trata-se dos algoritmos. São eles que, muitas vezes, decidem se você é contratado ou demitido, se você vai ter acesso a um benefício social, se seu visto de imigração vai ser concedido ou negado, quais notícias você vai ver nas redes sociais, qual o melhor trajeto do trabalho para casa ou qual o parceiro mais apropriado para um relacionamento.

(Adaptado de: MENDONÇA, R.F.; FIGUEIRAS, F.; ALMEIDA, V. Algoritmos controlam sociedade e tomam decisões de vida ou morte. *Folha de S. Paulo*, 7 abr. 2021.)

Texto 2

(Quadrinhos com o personagem laranja e amarelo, que representa um algoritmo, da série criada por André Dahmer. Disponível em: https://diplomatique.org.br/novas-tirinhas-de-andre-dahmer-transformam-algoritmo-em-personagem-intrometido/. Acesso em 28/07/2023.)

A partir do texto 1, é possível afirmar que o texto 2 explora o fato de que os algoritmos

a) definem o que é melhor ou mais apropriado para cada pessoa.

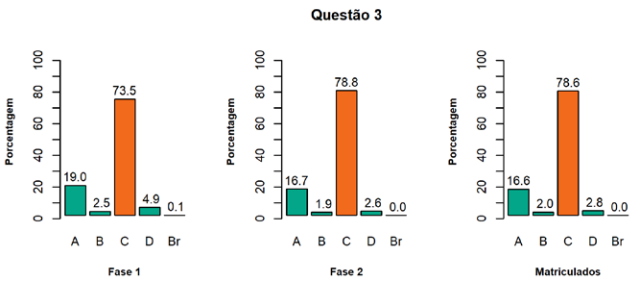
b) são opacos porque aleatoriamente expõem às pessoas produtos para compra.

c) se servem dos nossos dados para nos oferecer continuamente produtos a serem consumidos.

d) controlam a vida humana para aperfeiçoar as nossas tomadas de decisão.

Alternativa Correta: C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 4

O anúncio (Texto 1) reproduzido a seguir foi postado nas redes sociais da Portela, escola de samba carioca, para divulgar uma festa literária. A escola, que traz a águia como símbolo em todos os seus desfiles (Texto 2), completou 100 anos em 2023.

Texto 1

(Disponível em: https://www.instagram.com/p/CrlVA_tOmAW/. Acesso em 24/06/2023.)

Texto 2

(Águia da Portela no desfile de 2017. Foto: Ricardo Moraes/Reuters. 2017.)

Considerando a imagem no texto 2, podemos afirmar que o texto 1 promove uma

a) fusão entre o símbolo da escola e o produto da expressão literária, que aparece materializado no desenho das asas da águia.

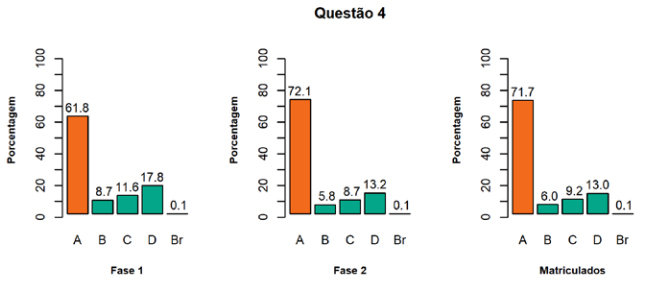
b) relação entre a festa literária, mencionada em segundo plano, e o desenho do símbolo da escola, que passa a personificar a literatura.

c) associação das asas da águia com o título atribuído à festa literária, que mostra o nome da escola antecedido pelo prefixo *fli*.

d) ressignificação do símbolo da Portela, cujo desenho faz referência direta à arte literária, para destacar o centenário da escola como tema da festa.

Alternativa Correta: A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 5

O texto a seguir é um trecho da canção *Pantanal*, que foi tema de abertura da novela com o mesmo nome, exibida originalmente pela TV Manchete em 1990 e regravada pela TV Globo em 2022.

Lendas de raças, cidades perdidas nas selvas do coração do Brasil.
Contam os índios de deuses que descem do espaço no coração do Brasil.
Redescobrindo as Américas quinhentos anos depois,
Lutar com unhas e dentes pra termos direito a um depois.
Fim do milênio, resgate da vida, do sonho, do bem.
A terra é tão verde e azul.
Os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos verão.

(Pantanal, letra de Marcus Viana, gravada pelo grupo Sagrado Coração da Terra na coletânea em *LP Sagrado – Farol da Liberdade*, lançada em 1991 pelo selo Sonhos & Sons.)

Nesse trecho da canção, podemos identificar

a) repetição de advérbios que indicam as mesmas circunstâncias de tempo e de lugar, para produzir um efeito de redundância a respeito da luta pela terra.

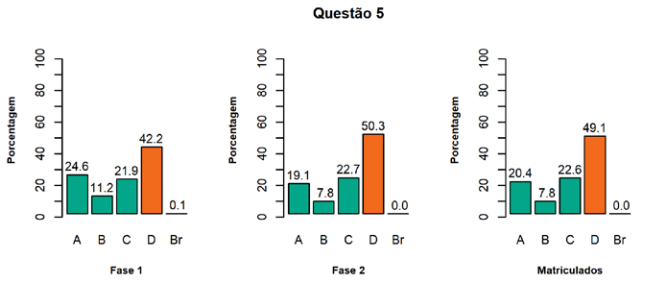
b) indeterminação de sujeito com verbo na terceira pessoa do plural, para produzir um efeito de incerteza quanto ao papel das futuras gerações.

c) atribuição de características positivas por meio de substantivos que indicam cores, para produzir um efeito de otimismo na preservação da natureza.

d) encadeamento sucessivo de termos ligados por preposição, para produzir um efeito de continuidade temporal quanto à condição do planeta.

Alternativa Correta: D

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 6

je ne parle pas bien*
je ne parle pas bien
je ne parle pas bien
je ne parle pas bien
eu tenho uma língua solta
que não me deixa esquecer
que cada palavra minha
é resquício da colonização
cada verbo que aprendi conjugar
foi ensinado com a missão
de me afastar de quem veio antes
nossas escolas não nos ensinam
a dar voos
[...]
reinvenção
nossa revolução surge e urge
das nossas bocas
das falas aprendidas
que são ensinadas
e muitas não compreendidas
salve, a cada gíria
je ne parle pas bien
[...]
o que era pra ser arma de colonizador
está virando revide de ex colonizado
estamos aprendendo as suas línguas
e descolonizando os pensamento

* *Je ne parle pas bien*, do francês, significa "Eu não falo direito".

(Fragmentos do poema Je ne parle pas bien, de Luz Ribeiro, publicado na *Revista Opiniães: Revista dos alunos de Literatura Brasileira*, n.10, 2017.)

Podemos afirmar que o uso repetido do verso *Je ne parle pas bien* no poema *slam* de Luz Ribeiro

a) expressa a necessidade de repetir muitas vezes uma mesma sentença como forma de resistir ao esquecimento de uma língua.

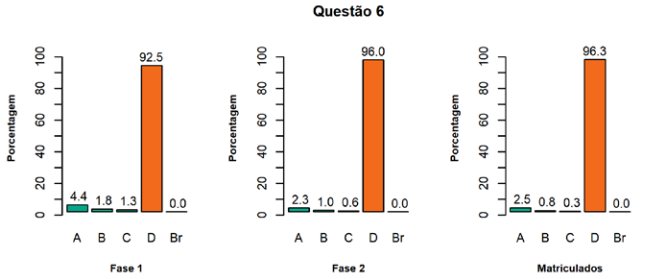
b) enfatiza a ideia de que a língua francesa do colonizador ainda não foi aprendida e precisa ser repetida várias vezes.

c) é uma constatação de que, na posição de ex-colônia, não conseguimos aprender línguas estrangeiras.

d) indica um posicionamento de resistência por meio de uma crítica à aprendizagem forçada da língua do colonizador.

Alternativa Correta: D

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 7

Texto 1

"Que século, meus Deus! – exclamaram os ratos
E começaram a roer o edifício".

("Edifício Esplendor" (1955), de Carlos Drummond de Andrade, epígrafe do conto "Seminário dos Ratos", de Lygia Fagundes Telles.)

Texto 2

Epígrafe é um paratexto (um texto que acompanha o texto principal), que pode justificar ou comentar um título ou texto; referenciar a relação entre o autor do texto e o da epígrafe; criar um efeito por meio do qual a presença da epígrafe já evoca a identificação do autor do texto com uma época ou movimento.

(Adaptado de: GENETTE, G. *Paratextos Editoriais*. Tradução de Álvaro Faleiros. Cotia: Ateliê Editorial, 2009.)

Considerando os textos 1 e 2, assinale a alternativa correta.

a) A epígrafe associa o conto de Lygia ao "sentimento do mundo" drummondiano.

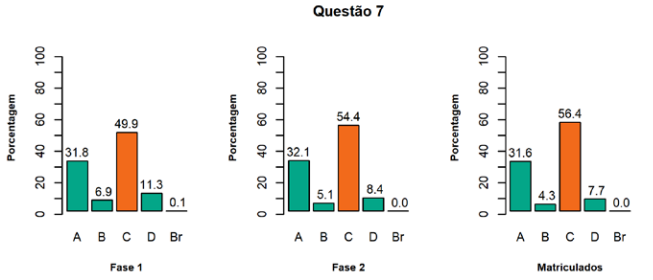
b) A epígrafe mostra que os versos de Drummond são imprescindíveis à escrita do conto.

c) A epígrafe justifica o título do conto e comenta os possíveis sentidos críticos dele.

d) A epígrafe identifica Lygia à geração de 30 do Modernismo, ao lado de Drummond.

Alternativa Correta: C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 8

Leia o trecho da reportagem:

"Mulher espancada após boatos em rede social morre no Guarujá, SP

(...)

A dona de casa Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (5), dois dias após ter sido espancada por dezenas de moradores do Guarujá, no litoral de São Paulo. Segundo a família, ela foi agredida a partir de um boato gerado por uma página em uma rede social (...)"

(G1, Santos, 05/05/2014. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2014/05/mulher-espancada-apos-boatos-em-rede-social-morre-em-guaruja-sp.html. Acessado em 04/07/2023.)

Assinale o trecho de um dos contos a seguir – extraídos de EVARISTO, Conceição. *Olhos d'Água*. Rio de Janeiro: Pallas; Fundação Biblioteca Nacional, 2016 –, trecho este que relaciona o acontecimento da reportagem ao texto de ficção:

a) "Os mais velhos, acumulados de tanto sofrimento, olhavam para trás e do passado nada reconheciam no presente. Suas lutas, seu fazer e saber, tudo parecia ter se perdido no tempo (...) Deram de clamar pela morte. E a todo instante eles partiam" (p. 112).

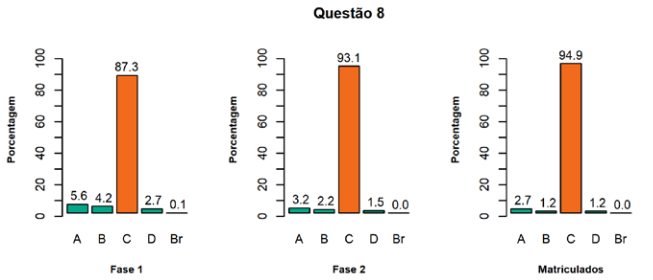
b) "Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz. Mas eram tantas lágrimas, que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. E só então compreendi. Minha mãe trazia, serenamente em si, águas correntezas (...). Águas de Mamãe Oxum!" (p. 18-19).

c) "Os assaltantes desceram rápido. Maria olhou saudosa e desesperada para o primeiro. (...) Alguém gritou que aquela puta safada lá da frente conhecia os assaltantes (...). A primeira voz, a que acordou a coragem de todos, (...) levantou e se encaminhou em direção à Maria (...)" (p. 41-42).

d) "Nos últimos tempos na favela, os tiroteios aconteciam com frequência e a qualquer hora. Os componentes dos grupos rivais brigavam para garantir seus espaços e freguesias. Havia ainda o confronto constante com os policiais que invadiam a área" (p. 76).

Alternativa Correta: C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 9

No início da novela *Casa Velha*, de Machado de Assis, o cônego da Capela Imperial, um personagem da história, assumindo a voz narrativa dela, conta a seus interlocutores:

"– Não desejo ao meu maior inimigo o que me aconteceu no mês de abril de 1839."

(MACHADO DE ASSIS. *Casa Velha*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986, p. 11.)

De acordo com o texto, o acontecimento desagradável que vitimou o religioso faz com que ele possa ser considerado, ao final da narrativa, como

a) um boêmio que se sente entediado na presença dos convivas da Casa Velha: "Disseram-me que era amiga da família, e se chamava Mafalda. (...) Creio que disseram ainda outras coisas; mas não me interessando nada, nem a conversação, nem a hóspeda, (...) deixei-me estar comigo" (p. 29-30).

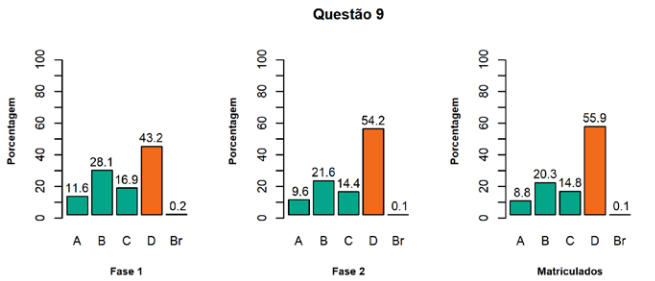
b) um antiescravista, obrigado a conviver, na mesma casa grande, com senhores, agregados e escravos: "Lalau (...) com as mãos no ombro do moleque, ora fitava os olhos na carapinha deste, ouvindo somente as palavras de Félix; ora erguia-os para o moço (...)" (p. 67).

c) um republicano que suporta um velho Coronel de posições conservadoras: "Reverendíssimo, (...) os farrapos invadiram Santa Catarina, entraram na Laguna, e os legais fugiram. Eu, se fosse o governo, mandava fuzilar a todos estes para escarmento..." (p. 89).

d) um ingênuo que se deixa iludir em suas relações pessoais: "nem por sombras me acudiu que a revelação de Dona Antônia podia não ser verdadeira (...) Não adverti sequer na minha cumplicidade. Em verdade, eu é que proferira as palavras que ela trazia na mente (...)" (p. 89).

Alternativa Correta: D

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 10

"Um deles viu umas contas brancas de rosário, acenou que lhas dessem e divertiu-se muito com elas. Enrolou-as ao pescoço, depois tirou-as e embrulhou-as no braço, e acenava para a terra e depois para as contas, e em seguida para o colar do capitão, dando a entender que eles dariam ouro por aquilo. Isto nós entendíamos assim porque queríamos. Mas se ele queria dizer que levaria as contas e mais o colar, isto nós não queríamos entender, porque não lho daríamos."

(CAMINHA, Pero Vaz de. *Carta de Achamento do Brasil*. Campinas: Editora da UNICAMP, p. 108, 2001.)

Em seu relato de viagem, Pero Vaz de Caminha

a) descreve a natureza e as pessoas que os portugueses encontraram no Novo Mundo, inventariando os detalhes da viagem, com vistas à preservação da História Colonial.

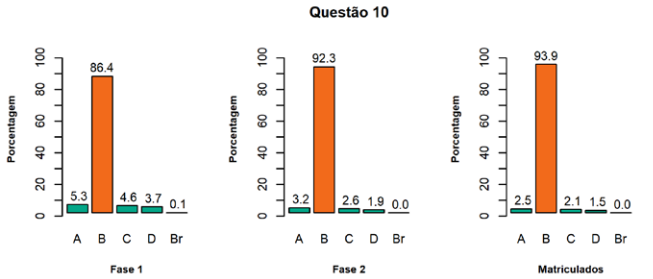
b) descreve e interpreta os fatos, mostrando que a compreensão dos portugueses sobre os povos originários era mediada pelos interesses do colonizador.

c) descreve como os povos originários do Novo Mundo auxiliaram os colonizadores na prospecção por riquezas, antevendo a realização do projeto colonizador.

d) descreve e interpreta os fatos, sugerindo que, na visão dos povos originários, era possível a convivência pacífica com o colonizador, já que compartilhavam os mesmos interesses.

Alternativa Correta: B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 11

Em 1921, Mário de Andrade, escrevendo a série de artigos "Mestres do passado", publicados no *Jornal do Comércio* (edição de São Paulo), observou:

"*Tarde* [de Olavo Bilac] foi uma promessa de anos seguidos. Tais são, tão salientes os artifícios e tão repetidos que muito bem provam o esforço do poeta decaído da poesia e a sua parca inspiração (...)."

(ANDRADE, M. Mestres do passado – Olavo Bilac. In: BRITO, M.S. *História do modernismo brasileiro*. Antecedentes da Semana de Arte Moderna. 5.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, p. 288-289, 1978.)

Relacione, ao poema a seguir, o trecho da crítica anterior, assinalando a alternativa que coincide com a ideia geral de Mário sobre a obra de Bilac.

As estrelas
Olavo Bilac

Desenrola-se a sombra no regaço
Da morna tarde, no esmaiado anil;
Dorme, no ofego do calor febril,
A natureza, mole de cansaço.

Vagarosas estrelas! passo a passo,
O aprisco desertando, às mil e às mil,
Vindes do ignoto seio do redil
Num compacto rebanho, e encheis o espaço...

E, enquanto, lentas, sobre a paz terrena,
Vos tresmalhais tremulamente a flux,
– Uma divina música serena

Desce rolando pela vossa luz:
Cuida-se ouvir, ovelhas de ouro: a avena
Do invisível pastor que vos conduz...

(BILAC, Olavo. *Tarde*. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, p. 42-43, 1919.)

Esmaiado: esmaecido, pálido
Aprisco: curral
Redil: curral para o gado ovino ou caprino; rebanho de ovelhas
Tresmalhar: Afastar-se, perder-se do rebanho
Flux: fluxo
Avena: flauta pastoril

a) O crítico lamenta o espaçamento da criação poética de Bilac, o que se expressa no poema pela imagem das estrelas que se afastam umas das outras.

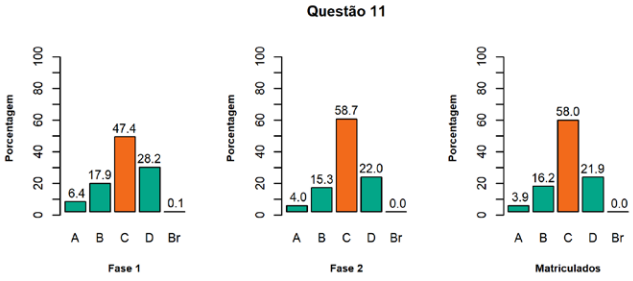
b) O crítico elogia os salientes artifícios da linguagem poética de *Tarde*, o que se pode perceber, por exemplo, pela variedade de sinônimos para a palavra "curral".

c) O crítico evoca, como resultado da pouca inspiração artística do poeta, a sobrecarga de investimento formal (os hipérbatos ou inversões, por exemplo).

d) O crítico associa a poesia de Bilac ao estilo decadentista, o que é reforçado pelas imagens de esgotamento, como se vê nas palavras "morna", "esmaiado", "ofego", "mole", "lentas".

Alternativa Correta: C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 12

Leia as duas citações a seguir, extraídas do início e do final de *O Ateneu*:

"Lembramo-nos, entretanto, com saudade hipócrita, dos felizes tempos; como se a mesma incerteza de hoje, sob outro aspecto, não nos houvesse perseguido outrora e não viesse de longe a enfiada das decepções que nos ultrajam. Eufemismo, os felizes tempos, eufemismo apenas, igual aos outros que nos alimentam, a saudade dos dias que correram como melhores. Bem considerando, a atualidade é a mesma em todas as datas. Feita a compensação dos desejos que variam, das aspirações que se transformam, alentadas perpetuamente do mesmo ardor, sobre a mesma base fantástica de esperanças, a atualidade é uma (...)".

"Aqui suspendo a crônica das saudades. Saudades verdadeiramente? Puras recordações, saudades talvez, se ponderarmos que o tempo é a ocasião passageira dos fatos, mas sobretudo — o funeral para sempre das horas."

(POMPEIA, Raul. *O Atheneu* (Chronica de saudades). Rio de Janeiro: Tipografia de Gazeta de Notícias, p 3-4 e 368, 1888.)

Com base nessas duas citações, é possível afirmar que, ao fim da narrativa de Sérgio sobre sua vida no colégio, o narrador

a) idealiza a felicidade experimentada na infância, suas aspirações, seu ardor e suas esperanças.

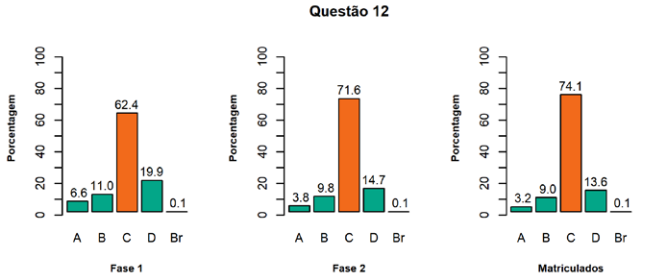
b) considera que a felicidade passada não era maior que a do presente, pois os tempos são iguais.

c) duvida da própria saudade, separando as lembranças relativas ao passado daquele sentimento associado a elas.

d) denuncia a hipocrisia da saudade que sente, por saber que a passagem do tempo é incerta.

Alternativa Correta: C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 13

Estudos, publicados na *Nature Geoscience* e na revista *Science*, apontam para a queda acentuada das temperaturas na Europa e na Ásia a partir do ano de 536, gerando a chamada "Pequena Idade do Gelo da Antiguidade Tardia". As mudanças nas temperaturas podem ter sido causadas por erupções vulcânicas, cujos efeitos foram reforçados pelas correntes oceânicas, pela expansão do gelo e pela coincidência de um mínimo solar (século VI). A conjugação desses fatores teria gerado mudanças efetivas na história, já que a agricultura e a pastagem teriam sido diretamente atingidas. Exemplos dessas relações entre o clima e a história humana podem ser encontrados na Antiguidade, como a invasão da Europa por vários povos das estepes, a queda do segundo império persa, a entrada dos turcos na Anatólia, o início da expansão árabe, entre outros.

(Adaptado de: CRIADO, M.I Á. "Uma pequena 'idade do gelo' pode ter mudado a história da Antiguidade (...)". *El País*, fev, 2016.)

Com base em seus conhecimentos sobre a Antiguidade e tendo em vista o excerto anterior, é correto afirmar que

a) a história do planeta Terra e a história humana são indissociáveis; eventos do século VI são bons exemplos disso: mudanças nos ecossistemas teriam gerado peste, fome e escassez, levando aos deslocamentos de povos.

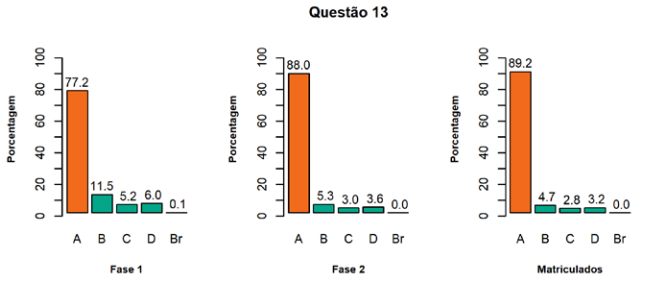
b) a "Pequena Idade do Gelo da Antiguidade Tardia", assim como as mudanças climáticas dos séculos XX e XXI, foram provocadas, em especial, pela ação humana e também pelas mudanças nas paisagens dos campos.

c) os efeitos das mudanças climáticas no passado eram locais; os eventos históricos citados se desconectavam das mudanças nos ecossistemas encontrados na Europa e na Ásia.

d) os estudos sobre as mudanças nas temperaturas no século VI apresentam uma visão sobre o passado, destacando como grupamentos humanos controlavam as mudanças na natureza.

Alternativa Correta: A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 14

"Dos pretos é tão própria e natural a união que a todos os que têm a mesma cor, chamam parentes; a todos os que servem na mesma casa, chamam parceiros; e a todos os que se embarcam no mesmo navio, chamam malungos."

(VIEIRA, Padre Antônio. *Sermão XX*. Parte II. Lisboa: Impressão Craesbeeckiana, p. 165, 1688.)

Sobre as comunidades de malungos no período da escravidão, é correto afirmar, de acordo com o texto, que são formadas

a) nos laços entre africanos de múltiplas etnias, os quais haviam atravessado juntos o Atlântico.

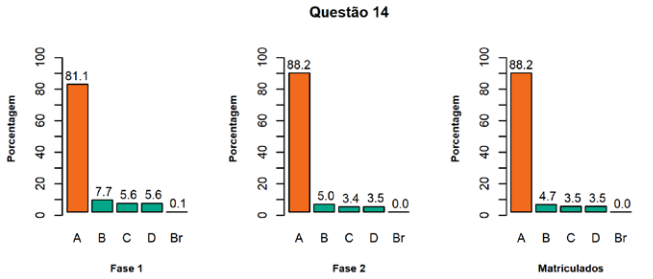
b) no encontro dos africanos nas senzalas, no exercício de ofícios e no trabalho da lavoura.

c) no Novo Mundo por pessoas de uma mesma etnia que se reconheciam como iguais.

d) nos quilombos rurais e urbanos, formados por escravizados fugidos de muitas etnias.

Alternativa Correta: A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 15

No processo de Independência, várias tropas indígenas foram recrutadas para proteger o território contra uma possível invasão portuguesa no litoral cearense entre setembro e novembro de 1822. Já os índios da vila de Cimbres, em Pernambuco, se posicionaram em 1824 a favor de Dom João VI, opondo-se à Independência e à Constituição. No entanto, o que parecia ser mais comum era o engajamento dos índios no projeto de Brasil independente, identificando-se como "brasileiros". Nas revoltas, buscavam muito menos se contrapor aos europeus e, assim, lutar por uma nova posição social que não mais os obrigasse ao trabalho forçado.

(Adaptado de: COSTA, J. P. P. "Povos indígenas e a Independência". Disponível em: https://bicentenario2022.com.br/textos/. Acesso em 21/05/2023.)

Tendo em vista seus conhecimentos sobre a participação dos povos indígenas no processo de Independência, e considerando o texto do blog citado, assinale a alternativa correta.

a) As disputas dos ameríndios em torno do "ser brasileiro" visavam à manutenção da ordem social vigente.

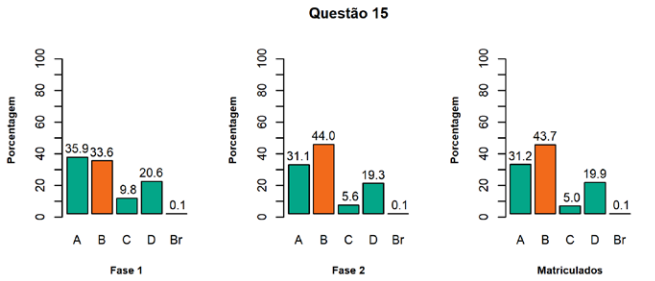
b) As populações indígenas participaram, com projetos políticos específicos, dos processos da Independência.

c) A independência era entendida pelos indígenas como uma ameaça a Dom João VI, símbolo da nação brasileira.

d) A diversidade da ação indígena se relacionava à distribuição de terras e títulos estabelecidos pela Corte portuguesa.

Alternativa Correta: B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 16

Muitos fotógrafos no século XIX registraram obras de engenharia. O francês Édouard Baldus (1813-1889) atuou, primeiro como pintor e depois como fotógrafo, no inventário de monumentos arquitetônicos da Comissão dos Monumentos Históricos (1851) na França. Suas fotografias sobre esses monumentos renderam-lhe fama de fotógrafo de arquitetura. Sob encomenda, Baldus editou um álbum para a Companhia dos Caminhos Férreos do Norte (1855) e registrou estações, instalações ferroviárias, portos e cidades, ao longo desta via entre Paris e a cidade de Boulogne-sur-Mer. A rainha Vitória ganhou um exemplar dessa publicação.

(Adaptado de: OLIVEIRA, E. R. Vistas fotográficas das ferrovias: a produção de registros de obra pública no Brasil do século XIX. *Hist cienc saude-Manguinhos [Internet]*, 25(3), p. 695-723, 2018.)

Tendo em vista seus conhecimentos sobre mundo contemporâneo e considerando o texto, assinale a alternativa correta.

a) Na Europa do século XIX, a difusão social das fotografias das obras públicas se dava por meio de jornais impressos com baixa circulação social e restrita aos estudiosos.

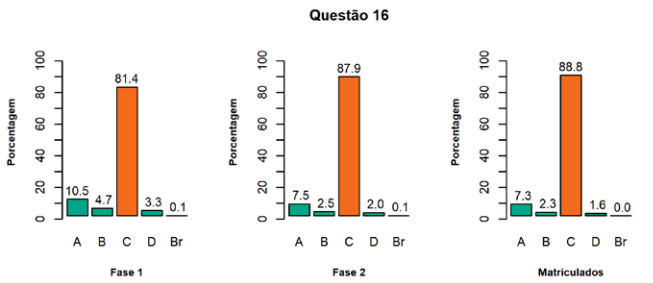
b) No século XIX, a dissociação entre as fotografias de obras públicas e a vida política europeia expressa a desvalorização da técnica e do conhecimento científico positivista.

c) A fotografia teve vários usos e funções no século XIX, entre eles, o de compor inventários arquitetônicos e retratar obras de engenharia.

d) O álbum fotográfico dado à rainha Vitória era um gesto diplomático que mostrava o descontentamento francês com a política inglesa.

Alternativa Correta: C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 17

Legenda: Imagens de "mulheres de conforto"**, em 1944, na Coreia do Sul.

** Termo usado para designar coreanas, filipinas e chinesas, obrigadas a se prostituírem em bordéis usados por militares japoneses.

(Foto, legenda e definição do termo disponíveis em: https://forbes.com.br/colunas/2017/07/imagens-raras-mostram-mulheres-de-conforto-da-2a-guerra-mundial/ Acesso em 25 de maio de 2023 .)

É correto afirmar que a fotografia anterior

a) foi produzida durante a Guerra Fria e documenta o sequestro, no sudeste asiático, da parte dos soldados norte-americanos, de mulheres. O estupro e a prostituição forçada são aceitos pelas cortes internacionais como estratégia de guerra, já que os crimes de guerra referem-se apenas às armas usadas nos campos.

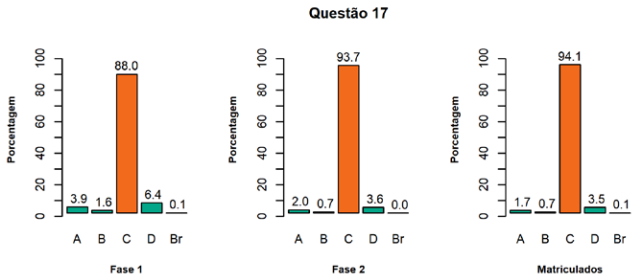
b) comprova a ação dos soldados norte-americanos, durante a Guerra do Vietnã, em relação às mulheres e às crianças fotografadas. A prostituição consensual era usada como estratégia de criação de novos laços sociais e o povoamento dos territórios conquistados.

c) traz a imagem de mulheres enfileiradas, capturadas e obrigadas a se prostituírem durante a II Guerra Mundial. A violação sexual tem sido usada historicamente como arma para fragilizar os supostos inimigos, já que as vítimas da violência sexual trazem marcas da humilhação e da limpeza étnica e tem os laços sociais destruídos.

d) registra mulheres que, durante a Guerra das Coreias, escolheram se casar e migrar com os soldados japoneses. A violação sexual é uma das marcas dos conflitos entre nações, atingindo em especial mulheres e crianças que, entendidas como vulneráveis, se tornam vítimas do domínio masculino.

Alternativa Correta: C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 18

Prisões e torturas igualmente triplicaram, principalmente as de jornalistas. Dentre elas, a mais emblemática foi a de Vladimir Herzog, diretor da TV Cultura, que, embora fosse militante do PCB, não desenvolvia atividade clandestina nem pertencia aos quadros do partido. Herzog foi assassinado dentro do DOI-CODI, sendo a versão oficial de sua morte falsamente atribuída a um enforcamento. Em sua *Autobiografia*, Rita Lee publicou o bilhete de Elis Regina que fazia menção a uma música feita para "Vlado" e que, obviamente, fora censurada.

(Adaptado de: LIMA, N. D*itadura no Brasil e Censura nas Canções de Rita Lee*. Curitiba: Appris, 2019, p.17.)

A partir da leitura do texto e de seus conhecimentos a respeito desse período da História do Brasil, é correto afirmar, sobre os eventos narrados, que

a) Rita Lee, Elis Regina, Caetano Veloso, Chico Buarque, entre outros artistas nacionais, tiveram suas músicas censuradas pela Ditadura Militar, apesar da manutenção da garantia constitucional da liberdade de expressão.

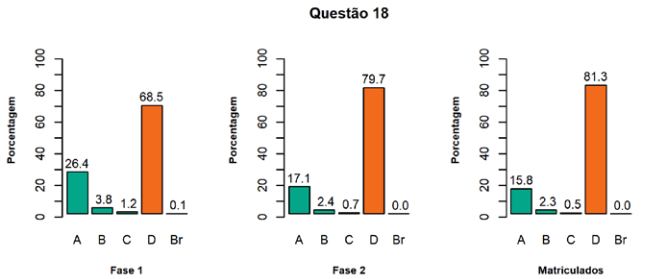
b) A Ditadura Militar permitiu a continuidade do Partido Comunista Brasileiro e perseguia sua atuação revolucionária vinculada a Stalin e à União Soviética; por conta disso, prendia e torturava seus filiados.

c) Centros de detenção da Ditadura Militar, como o DOI-CODI, operaram dentro da legalidade constitucional, sendo que os presos, políticos ou não, eram fichados e tinham direito à defesa garantido por lei.

d) Vladimir Herzog e outros jornalistas foram vítimas de perseguição política, prisões, torturas e execuções realizadas por militares, com apoio de parte da sociedade civil, em nome da ideologia da segurança nacional.

Alternativa Correta: D

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 19

Com propósitos diferentes, ambas as imagens promovem a desinformação. Comparando historicamente os dois exemplos de desinformação, é correto afirmar que

Imagem postada em março de 2023 no Reddit, uma comunidade de fóruns, na página específica do Midjourney. Essa página reúne criações feitas na ferramenta de Inteligência Artificial, ferramenta que permite criar imagens hiper-realistas a partir de uma descrição em texto. A imagem viralizou a partir do Twitter. O Papa nunca usou aquele casaco branco.

(Disponível em: https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2023/03/26/foto-do-papa-usando-casaco-estiloso-foi-criada-por-inteligencia-artificial.htm?cmpid=copiaecola. Acesso em 04/05/2023.)

Tradução da legenda: *Eu apenas respiro por você. Um beijo, meu belo anjo!* Panfleto anônimo produzido na França pré-revolucionária do final do século XVIII retratando a rainha Maria Antonieta em um romance com a sua amiga, a duquesa Yolande de Polignac.

(Biblioteca Nacional da França, sem data, RES 8-LB39-12153. Disponível em: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6 942376r.item. Acesso em 04/05/2023.)

a) as campanhas de desinformação podem ser encontradas em diferentes contextos, como visto no uso do panfleto da rainha pela coroa francesa – com o objetivo de defender a monarquia – e na imagem do Papa – que explora a contradição entre a riqueza do Vaticano e os excluídos defendidos por ele.

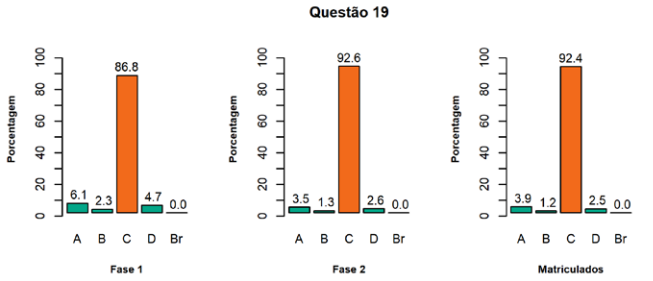
b) no século XVIII e no século XXI, a produção e a circulação de *fake news* e desinformação são controladas pelos aparelhos de censura que revisam conteúdos orais e impressos, ainda que estruturados a partir de tecnologias diferenciadas.

c) na era digital, a ruptura causada pelo uso de Inteligência Artificial e seu potencial na produção de desinformação está ao alcance do público, na instantaneidade e no realismo da imagem. No início da contemporaneidade, as manipulações em imagens e em notícias eram acessadas pelo público através de jornais e panfletos.

d) os dispositivos de Inteligência Artificial representam uma ruptura no combate à desinformação ao possibilitar o rastreio e a eliminação instantânea de fake news. No século XVIII, o público era refém de notícias falsas pela ausência desta tecnologia.

Alternativa Correta: C

Desempenho dos candidatos



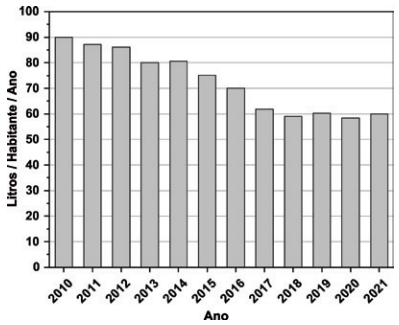
Texto comum às questões 20 e 21:

Texto 1

A OMS (Organização Mundial de Saúde) recomenda que a ingestão de açúcares livres esteja abaixo de 5% da ingestão total de energia diária para o nosso organismo. Como alternativa aos açúcares livres, tem-se intensificado o uso de adoçantes não nutritivos, como, por exemplo, sacarina, sucralose, *stevia* e aspartame. A própria OMS atualmente recomenda que adoçantes não sejam utilizados para controlar a massa corporal, pois não oferecem benefício na redução da gordura corporal. Uma bebida muito consumida no cotidiano, o refrigerante, apresenta esses dois aspectos para os quais a OMS chama atenção: os comuns têm cerca de 11 g de açúcar por 100 mL e os *diets* contêm adoçantes não nutritivos.

QUESTÃO 20

O gráfico a seguir apresenta o consumo médio de refrigerante por habitante por ano, no período de 2010 a 2021, no Brasil.



Dados:

i) ingestão total de energia diária para adultos: 8400 kJ (recomendação da OMS).

ii) energia por grama de açúcar: 16,5 kJ.

De acordo com as informações do gráfico e do texto 1, pode-se afirmar que a média de consumo diário de açúcar, por habitante, para cada ano, devido somente à ingestão de refrigerante,

a) foi sempre superior à recomendada pela OMS, o que pode indicar uma baixa conscientização da população sobre o consumo de açúcar.

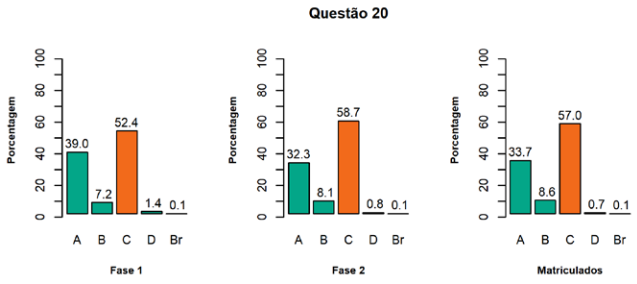
b) foi sempre inferior à recomendada pela OMS, o que pode indicar uma alta conscientização da população sobre o consumo de açúcar.

c) foi superior; porém, mais recentemente, tornou-se inferior à recomendada pela OMS, o que pode indicar uma melhora na conscientização da população sobre o consumo de açúcar.

d) foi inferior; porém, mais recentemente, tornou-se superior à recomendada pela OMS, o que pode indicar uma piora na conscientização da população sobre o consumo de açúcar.

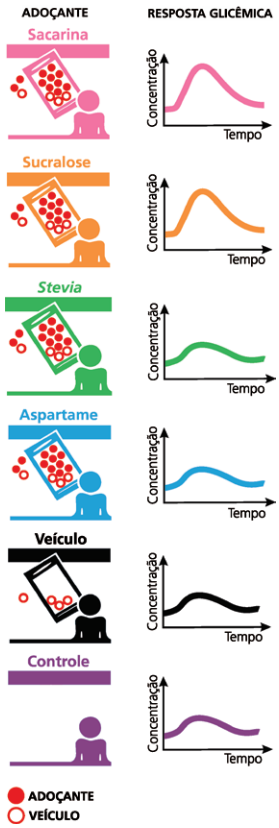
Alternativa Correta: C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 21

A resposta glicêmica é a curva da concentração de glicose, em função do tempo, no sangue. Ela é utilizada como uma forma de classificar os alimentos com base em seu potencial de elevar a glicose (açúcar) no sangue. Pesquisadores da Universidade Johns Hopkins (EUA) testaram os efeitos de quatro adoçantes na resposta glicêmica de indivíduos saudáveis. Cada grupo foi exposto a uma condição, conforme a figura ao lado, acompanhando-se a resposta glicêmica. Com base nas informações da figura e do texto 1, pode-se concluir que a preocupação da OMS quanto ao uso de adoçantes não nutritivos



a) precisaria ser complementada com um alerta sobre um risco aumentado de diabetes tipo 2, pois os adoçantes provocam o aparecimento de glicose no sangue.

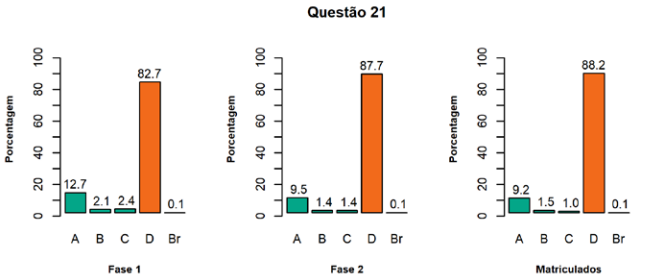
b) não precisaria ser complementada com um alerta sobre um risco aumentado de diabetes tipo 2, pois os adoçantes não provocaram o aumento de glicose no sangue.

c) não precisaria ser complementada com um alerta sobre um risco aumentado de diabetes tipo 2, pois apenas dois adoçantes não provocaram o aparecimento de glicose no sangue.

d) precisaria ser complementada com um alerta sobre um risco aumentado de diabetes tipo 2, pois dois adoçantes provocaram um aumento de glicose no sangue.

Alternativa Correta: D

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 22

Um refrigerante comum é uma formulação de vários ingredientes: açúcar (11 g por 100 mL), água (88 g por 100 mL) – componentes majoritários –, além de acidulantes, antioxidantes, conservantes, adoçantes e CO_2 (componentes em pequenas quantidades). O acidulante tem como finalidade regular a doçura do açúcar, realçar o paladar e reduzir o pH do refrigerante, que deve estar entre 2,7 e 3,5. Assim, para se usar uma pequena massa de acidulante que proporcione a redução do pH para o valor desejado, a massa molar do acidulante deve ser

a) pequena e seu pKa deve estar abaixo da faixa de pH do refrigerante.

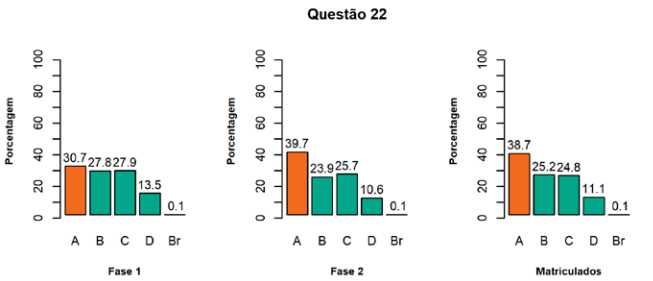
b) pequena e seu pKa deve estar acima da faixa de pH do refrigerante.

c) grande e seu pKa deve estar abaixo da faixa de pH do refrigerante.

d) grande e seu pKa deve estar acima da faixa de pH do refrigerante.

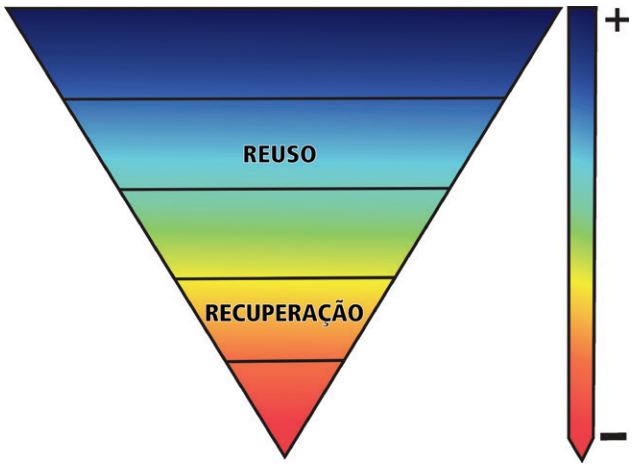
Alternativa Correta: A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 23

O mau gerenciamento da produção das baterias automotivas chumbo-ácido e de sua reciclagem após uso pode ocasionar contaminação do meio ambiente e de pessoas. Para minimizar esses problemas, a indústria pode levar em conta a "hierarquia de resíduos", uma ordem de preferência nas ações de combate à contaminação. A figura a seguir, incompleta, mostra duas ações possíveis dessa hierarquia. Para minimizar os problemas, as ações a serem adotadas, em ordem de preferência e considerando a direcionalidade indicada na figura, seriam



a) descarte adequado; reciclagem; prevenção.

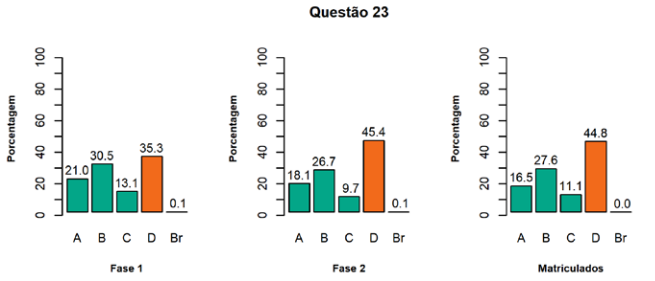
b) prevenção; descarte adequado; reciclagem.

c) descarte adequado; prevenção; reciclagem.

d) prevenção; reciclagem; descarte adequado.

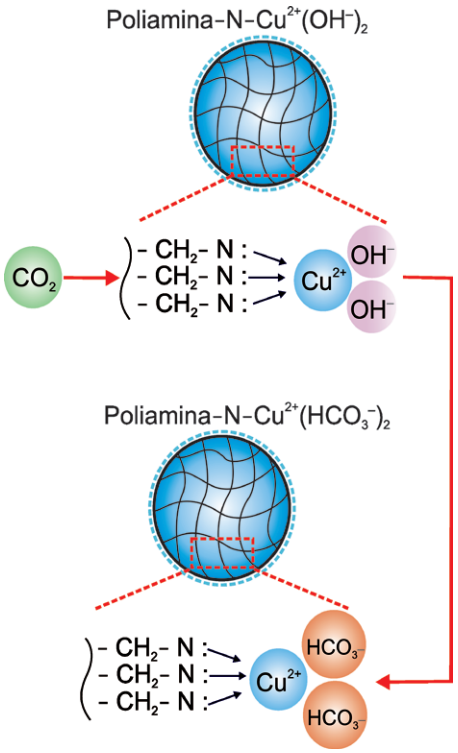
Alternativa Correta: D

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 24

No início de 2023, um grupo de pesquisadores estudou o desenvolvimento de uma poliamina sólida contendo cobre, capaz de adsorver CO_2 na fase gasosa e em baixas concentrações. A figura ao lado mostra o esquema de adsorção com a representação do sólido:



De acordo com os autores do estudo, 1 kg de poliamina contendo cobre é capaz de adsorver até 5 mols de CO_2, uma quantidade bem superior ao que se conhece até então. Com base nessas informações, pode-se concluir que a porcentagem em massa de cobre no sólido é cerca de

a) 16% e que 1 kg do sólido é capaz de absorver até 110 g de gás carbônico.

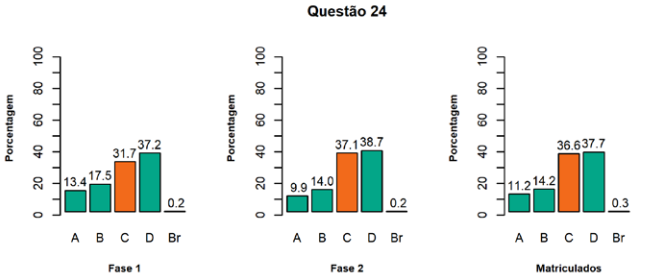
b) 32% e que 1 kg do sólido é capaz de absorver até 110 g de gás carbônico.

c) 16% e que 1 kg do sólido é capaz de absorver até 220 g de gás carbônico.

d) 32% e que 1 kg do sólido é capaz de absorver até 220 g de gás carbônico.

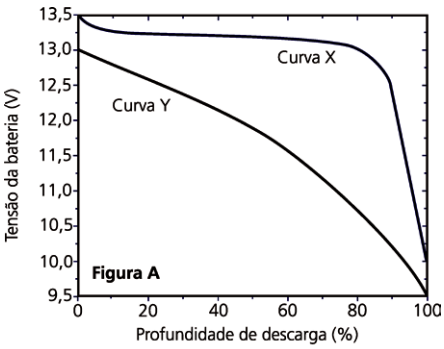
Alternativa Correta: C

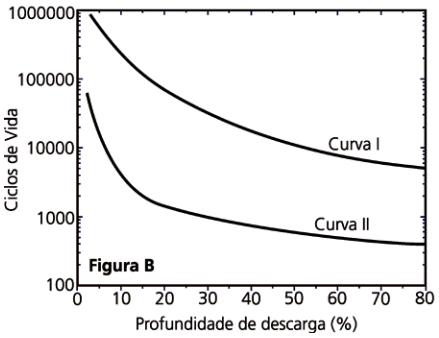
Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 25

Algumas baterias transformam certas substâncias em outras, gerando energia elétrica. Isso permite, por exemplo, o funcionamento de equipamentos tendo como base essa energia (carros elétricos) ou então auxilia o funcionamento de equipamentos (carros de combustão interna). É por isso que os carros elétricos precisam se abastecer de energia elétrica de tempos em tempos e os de combustão não, já que a bateria desses últimos é carregada durante seu funcionamento. Na descarga da bateria, dois comportamentos são importantes: curva de tensão (Figura A) e ciclo de vida (Figura B), sendo esse último a quantidade de vezes que a bateria pode ser recarregada em função da profundidade de sua descarga.





Levando em conta essas informações, seria apropriado escolher para equipar um carro

a) elétrico uma bateria com as características da curva Y e da curva II; para o carro de combustão interna qualquer combinação serviria.

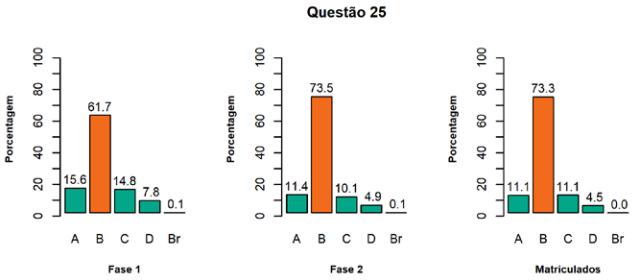
b) elétrico uma bateria com as características da curva X e da curva I; para o carro de combustão interna, qualquer combinação serviria.

c) de combustão interna uma bateria com as características da curva X e da curva I; para o carro elétrico, qualquer combinação serviria.

d) de combustão interna uma bateria com as características da curva Y e da curva II; para o carro elétrico qualquer combinação serviria.

Alternativa Correta: B

Desempenho dos candidatos

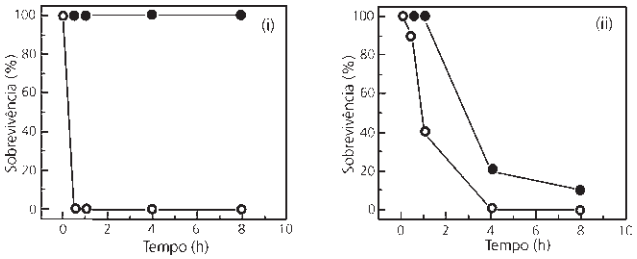


QUESTÃO 26

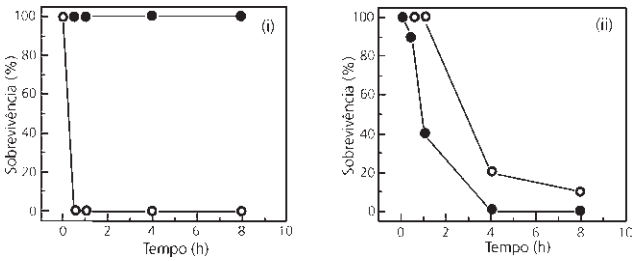
Um grupo de pesquisadores estudou a atividade antibacteriana – em ação sobre duas bactérias, a saber, *Escherichia coli* e *Staphylococcus aureus* – da curcumina livre e da curcumina combinada com octaarginina. Os pesquisadores observaram que a curcumina livre apresenta atividade antibacteriana frente a uma das bactérias. Na forma combinada, a curcumina foi mais eficiente – em comparação com a forma livre – no combate aos dois microrganismos. Tendo em vista essas informações, os gráficos que melhor representam os resultados do estudo são os seguintes:

Dados:
(i) *E. coli*; (ii) *S. aureus*.
● curcumina livre;
○ curcumina combinada com octaarginina.

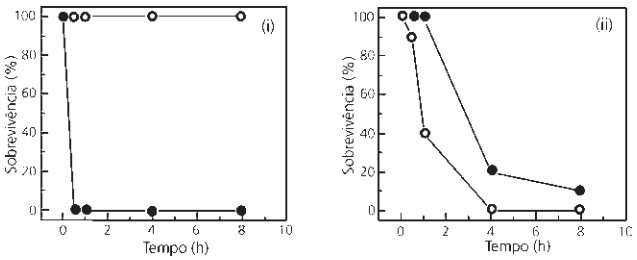
a)



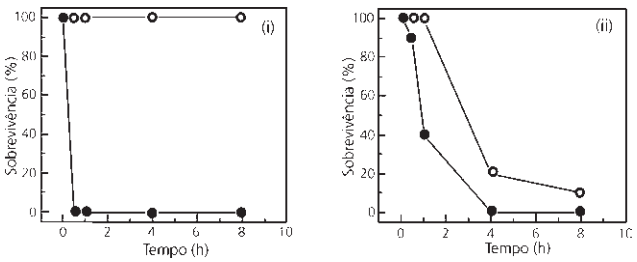
b)



c)

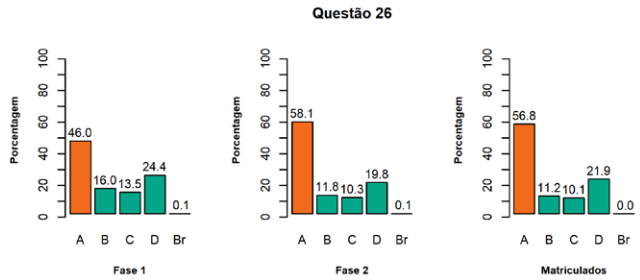


d)



Alternativa Correta: A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 27

Povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais. Esses grupos contam com formas próprias de organização social, além de ocuparem e usarem territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. Para tanto, utilizam conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição (Inciso I, Art. 3º, Decreto 6.040 / 2007). Estima-se que cerca de 4,5 milhões de pessoas fazem parte de comunidades tradicionais atualmente no Brasil.

(Adaptado de: Populações Tradicionais – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Disponível em: https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/populacoes-tradicionais. Acesso em 12/06/2023.)

Assinale a alternativa que faz a correspondência correta dos povos e comunidades tradicionais com a sua região de atuação e com as suas práticas específicas de organização socioterritorial.

a) Mulheres quebradeiras de coco babaçu da região do Meio-norte aproveitam as matas de cocais e fazem uso comunitário dos babaçuais para a coleta de coco e de outros produtos das palmeiras.

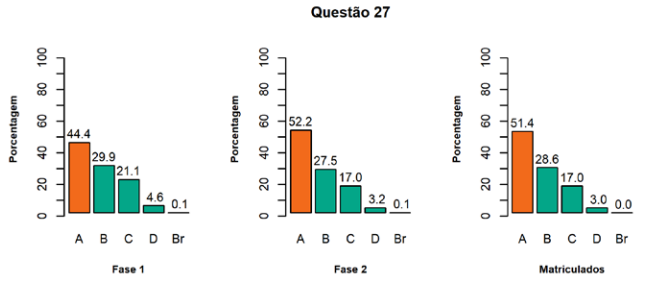
b) Geraizeiros da região da Amazônia Ocidental se beneficiam dos rios para a pesca e praticam o extrativismo de frutos utilizados na culinária regional e transformados em produtos alimentícios.

c) Caiçaras da região litorânea do Ceará praticam a pesca artesanal, utilizam as riquezas naturais da Mata Atlântica para o extrativismo de frutos e fazem uso dos roçados para atividades agrícolas de subsistência.

d) Faxinalenses do norte de Minas Gerais usufruem dos campos para o desenvolvimento do extrativismo vegetal da erva mate e do pinhão, do cultivo agrícola em pequena escala e da criação de animais soltos.

Alternativa Correta: A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 28

O litoral brasileiro tem uma história fisiográfica e ecológica rica e complexa, influenciada por uma variedade de fatores e processos interligados. O Brasil conta com um litoral intertropical e subtropical onde é possível observar uma diversidade de ocorrências geomorfológicas e paisagísticas que se sucedem ao longo de sua costa.

(Adaptado de: AB'SABER, A. *Litoral do Brasil/Brazilian coast*. São Paulo: Metalivros, p. 281, 2005.)

A partir de seus conhecimentos sobre o litoral brasileiro, assinale a alternativa correta.

a) Os manguezais localizam-se nas planícies marinhas recobertas por espécies herbáceas e arbóreas.

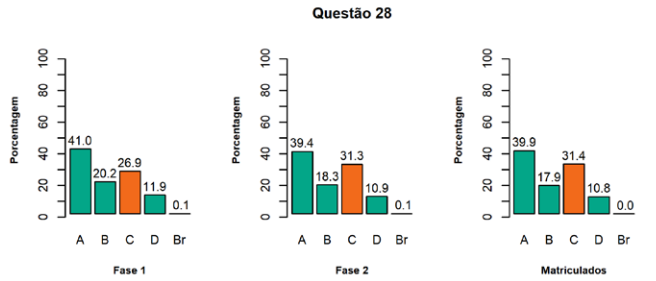
b) Os campos de dunas associam-se aos depósitos argilosos e arenosos, fixados por vegetação pioneira.

c) As falésias ativas evoluem de processos continentais e marinhos, com ausência de vegetação na sua base.

d) Os deltas são formados por sedimentos fluviais e cobertos por espécies arbóreas de grande porte.

Alternativa Correta: C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 29

Moradores em situação de rua em São Paulo/SP

(Ronaldo Silva/Photopress/Estadão Conteúdo. https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/prefeitura-faz-moradores-de-rua-desmontarem-barracas-durante-o-dia/ – Acesso em 18/06/2023.)

Nas grandes cidades de todo o planeta, com maior ou menor intensidade, cresce o número de pessoas em situação de rua. No caso brasileiro, todavia, essa é uma realidade urbana perene, agravada em momentos de crise. Segundo estimativa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em 2022, existiam 281.472 pessoas em situação de rua no Brasil.

(MONTFERRE, H., População em situação de rua supera 281,4 mil pessoas no Brasil. IPEA, 08/12/2022)

O fenômeno descrito no excerto, e reportado na imagem, se constituiu historicamente nas cidades brasileiras em função

a) da crise conjuntural da última década, agravada com a pandemia de covid-19; muitas vezes, a gestão urbana impõe a essa população a precariedade da circulação sem fim pela cidade e mesmo pela rede urbana.

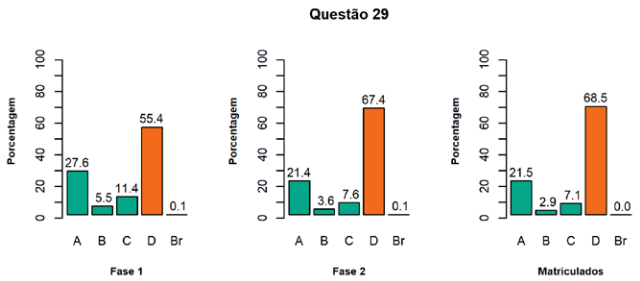
b) do processo de modernização-urbanização excludente; as ações de política urbana implementam programas de habitação popular nas áreas centrais para viabilizar a gentrificação e o direito à cidade a essa população.

c) da crise conjuntural da última década, agravada pela pandemia de covid-19; a gestão urbana busca formas de integrar essa população aos espaços urbanos por meio das casas de acolhimento e de programas de emprego e renda.

d) do processo de modernização-urbanização excludente; a gestão urbana promove, muitas vezes, práticas de "higienização" do espaço, isto é, de expulsão, com o apoio de setores da sociedade.

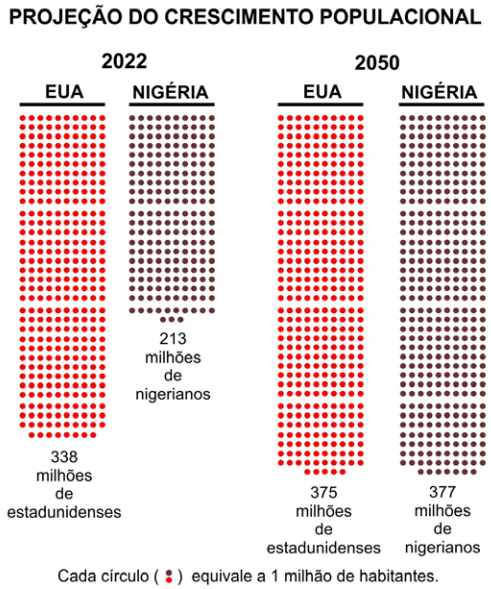
Alternativa Correta: D

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 30

As projeções de população são importantes para o cálculo dos indicadores sociodemográficos que fornecem subsídios para a formulação de políticas públicas. Segundo as Nações Unidas, o mundo atingiu a cifra de 8 bilhões de habitantes em 2022, devendo atingir 9,7 bilhões em 2050. Ainda que a população mundial continue a aumentar, a dinâmica demográfica varia entre as regiões do mundo. Nesse contexto, Estados Unidos da América (EUA) e Nigéria passam por mudanças demográficas com reflexos socioeconômicos significativos.



(*United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2022). Probabilistic Population Projections based on the World Population Prospects 2022.* Disponível em: http://population.un.org/wpp/. Acesso em 25/08/2023.)

Tendo em vista seus conhecimentos sobre dinâmica populacional e considerando o gráfico, assinale a alternativa correta.

a) Nigéria e EUA têm trajetórias demográficas distintas, ainda que ambos apresentem taxas de natalidade semelhantes. Isso afetará seus sistemas de saúde.

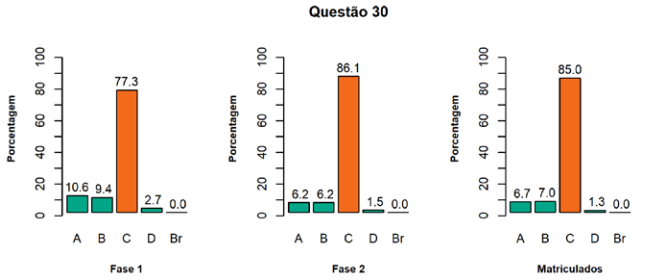
b) Os EUA, ao contrário da Nigéria, apresentam, pela primeira vez, crescimento vegetativo negativo. Isso afetará a oferta de mão-de-obra no território norte-americano.

c) A Nigéria, ao contrário dos EUA, manterá elevada a taxa de fecundidade. Haverá maior pressão sobre as políticas públicas de educação e de saúde.

d) Nigéria e EUA enfrentam expressiva redução da população em idade adulta ativa. Ambos os países terão problemas com a seguridade social.

Alternativa Correta: C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 31

Dentro de um território nacional, as regiões são hoje atingidas por complexos vetores de ordem técnica e política, típicos do período da globalização. Neste sentido, as regiões, tanto quanto são internamente construídas, seguem as oscilações econômicas nacionais e internacionais. Isso as torna, diferentemente do passado, mais instáveis e sujeitas a frequentes crises. E, conforme se especializam em diferentes tipos de produção para atender os mercados internacionais, suas fronteiras tornam-se mais cambiáveis.

(Adaptado de: SMITH, N. Contorno de uma política espacializada: veículos dos sem-teto e produção da escala geográfica. In: ARANTES, A. A. (Org.) *O espaço da diferença*. Campinas: Papirus, p. 152, 2000.)

Tendo em vista seus conhecimentos sobre a dinâmica das regiões no mundo contemporâneo e considerando o texto anterior, é correto afirmar que

a) desapareceram os laços internos de construção regional, uma vez que a escala de comando internacional regula as especializações produtivas.

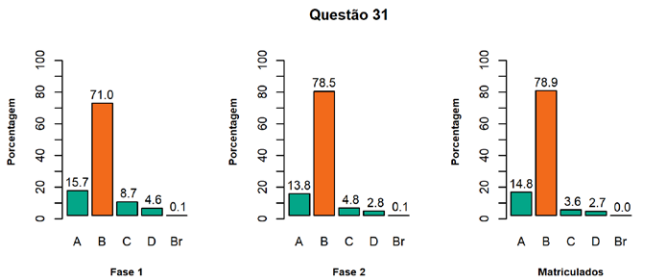
b) múltiplas escalas de ações perpassam e dinamizam a coesão regional, ocasionando instabilidade socioeconômica e mutações aceleradas em suas fronteiras.

c) o comando externo da produção vinculado aos mercados internacionais torna as fronteiras regionais estáveis e duradouras na escala do território nacional.

d) a conformação de arranjos produtivos regionais nesse contexto homogeniza o espaço nacional, apagando as antigas identidades e as desigualdades socioterritoriais.

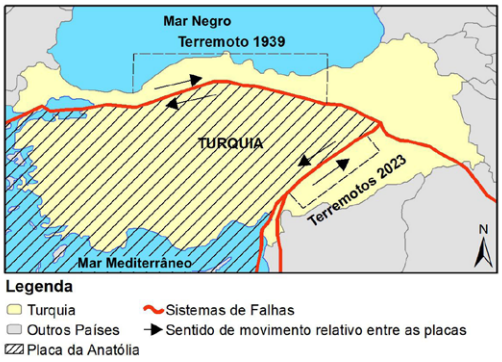
Alternativa Correta: B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 32

Por se situar em uma região limítrofe entre diferentes placas tectônicas, a Turquia tem histórico de terremotos de grande magnitude e poder destrutivo. Em 1939, um terremoto de magnitude 7,8 provocou a morte de cerca de 30.000 pessoas. Em fevereiro de 2023, registrou-se um terremoto de magnitude 7,8 às 4h17 (horário local) e, nove horas depois, registrou-se novo abalo sísmico, dessa vez de magnitude 7,6, o que levou 50.000 pessoas à morte.
A figura a seguir mostra a localização do sistema de falhas da placa da Anatólia e indica as áreas atingidas pelos respectivos terremotos.



(*How the February 2023 Türkiye Earthquakes Ruptured and Produced Damaging Shaking*. Disponível em: https://www.seismosoc.org/news/how-the-february-2023-turkiye-earthquakes-ruptured-and-produced-damaging-shaking/. Acesso em 12/06/2023.)

Os tremores de 1939 e de 2023 foram gerados, respectivamente, pelo deslocamento entre a Placa da Anatólia e as placas

a) Euroasiática e Arábica; o sentido de deslocamento das placas forma falhas transcorrentes.

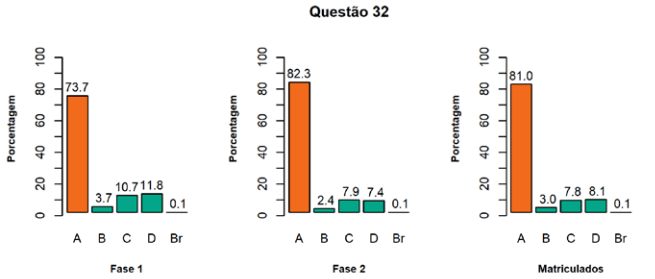
b) Indiana e Africana; o sentido de deslocamento forma falhas normais.

c) Arábica e Euroasiática; o sentido de deslocamento das placas forma falhas normais.

d) Africana e Indiana; o sentido de deslocamento forma falhas transcorrentes.

Alternativa Correta: A

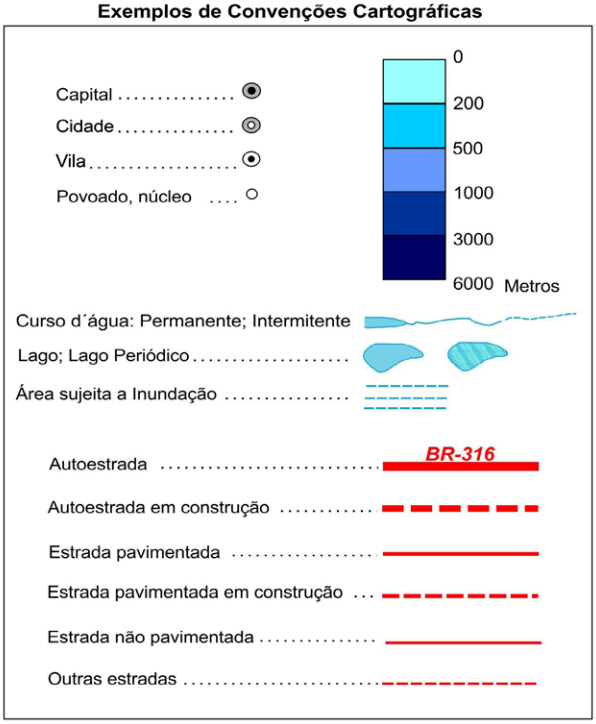
Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 33

As convenções cartográficas utilizam símbolos pontuais, lineares, areais, bem como representações proporcionais e gradação de cores (coroplética) que permitem certo grau de compreensão e intuição de seu significado, possibilitando a leitura da informação contida no mapa por diferentes pessoas.

Exemplos de Convenções Cartográficas



(Adaptado de: https://atlasescolar.ibge.gov.br/conceitos-gerais/o-que-e-cartografia/convenc-o-es-cartogra-ficas.html. Acesso em: 25/08/2023.)

Com base no excerto e na figura, assinale a alternativa correta.

a) Os símbolos pontuais se prestam a representar fenômenos não hierárquicos, a exemplo da rede urbana e da tipologia de cidades.

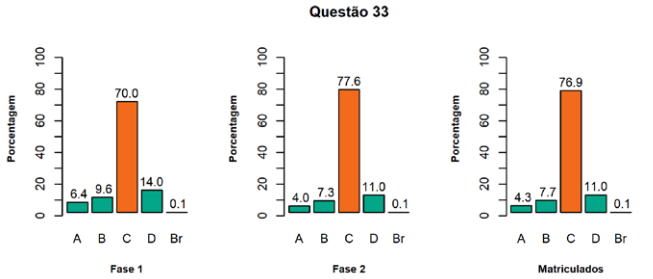
b) As representações lineares qualificam os fenômenos, não permitindo a sua hierarquização, a exemplo da tipologia dos sistemas de transportes.

c) O uso do gradiente de cores serve para diferenciar fenômenos espaciais com variação contínua, a exemplo da altitude e da profundidade.

d) Um mesmo fenômeno pode ser representado por meio de diferentes formas e de variadas cores, a exemplo dos cursos e corpos de água.

Alternativa Correta: C

Desempenho dos candidatos



***Use os valores aproximados: g = 10 m/s² e π = 3.**

Texto comum às questões 34, 35, 36 e 37.

Uma das etapas mais difíceis de um voo espacial tripulado é a reentrada na atmosfera terrestre. Ao reencontrar as camadas mais altas da atmosfera, a nave sofre forte desaceleração e sua temperatura externa atinge milhares de graus Celsius. Caso a reentrada não ocorra dentro das condições apropriadas, há risco de graves danos à nave, inclusive de explosão, e até mesmo risco de ela ser lançada de volta ao espaço.

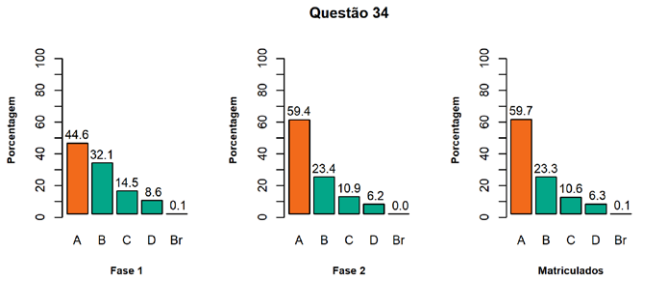
QUESTÃO 34

Logo ao reentrar na atmosfera terrestre, uma cápsula espacial passa a descrever, durante certo tempo, um movimento retilíneo uniformemente variado em que ela é freada com aceleração $a = -5{,}0$ m/s². Se no início dessa etapa ($t = 0$) do movimento a velocidade da cápsula é $v_0 = 7000$ m/s, qual é a distância percorrida até o tempo $t = 200$ s?

a) 1300 km.
c) 1500 km.
b) 1400 km.
d) 4900 km.

Alternativa Correta: A

Desempenho dos candidatos



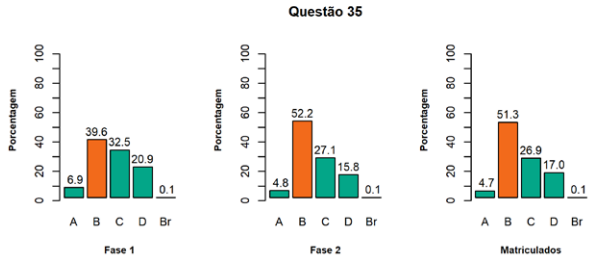
QUESTÃO 35

Após viajar pela atmosfera por determinado tempo, o módulo da velocidade da cápsula, que inicialmente era $v_0 = 7000$ m/s, fica reduzido a $v = 5000$ m/s. Sendo a massa da cápsula $m = 3000$ kg, qual foi o trabalho da força resultante sobre a cápsula durante esse tempo?

a) $-11{,}1 \times 10^{10}$ J.
c) $-6{,}00 \times 10^{6}$ J.
b) $-3{,}60 \times 10^{10}$ J.
d) $-3{,}00 \times 10^{6}$ J.

Alternativa Correta: B

Desempenho dos candidatos



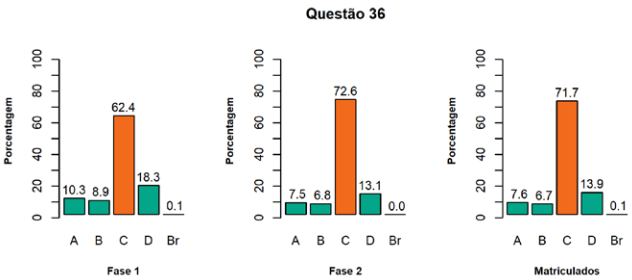
QUESTÃO 36

O ar atmosférico comporta-se como um gás perfeito. Sendo a pressão e a temperatura do ar, numa determinada posição da alta atmosfera, dadas por $p = 2{,}0$ Pa e $T = 180$ K (sem a presença da cápsula na vizinhança), e sendo a constante universal dos gases perfeitos $R \simeq 8$ J/mol.K, qual é o volume ocupado por um mol de ar naquela posição?

a) $1{,}38 \times 10^{-3}$ m^3.
c) $7{,}20 \times 10^{2}$ m^3.
b) $9{,}00 \times 10^{1}$ m^3.
d) $2{,}88 \times 10^{3}$ m^3.

Alternativa Correta: C

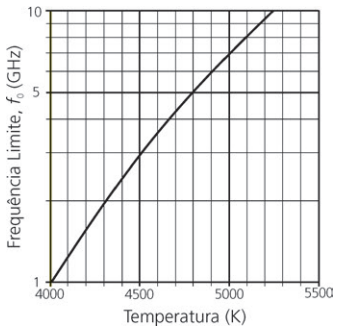
Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 37

A temperatura extremamente elevada no exterior da cápsula ioniza o ar atmosférico à sua volta. Esses íons blindam a cápsula como uma gaiola de Faraday, impedindo, por alguns minutos, a comunicação por ondas eletromagnéticas de rádio (conversas entre a tripulação e a base na Terra, comandos à distância para ajustes de navegação, etc.). O gráfico da figura a seguir mostra que, quanto maior a temperatura do ar externo, T_{ar}, maior é a frequência limite da onda eletromagnética, f_0, abaixo da qual não se pode estabelecer comunicação com a cápsula. Se a temperatura do ar for $T_{ar} = 4800$ K, qual é o comprimento de onda λ_0 correspondente à frequência limite f_0?

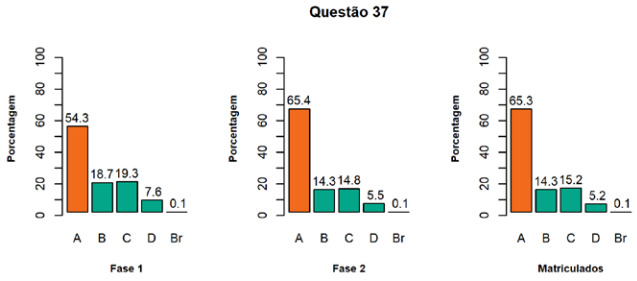
Dado: Velocidade da luz no vácuo: $c = 3{,}0 \times 10^{8}$ m/s.



a) 0,06 m.
c) 0,05 m.
b) 16,7 m.
d) 20 m.

Alternativa Correta: A

Desempenho dos candidatos



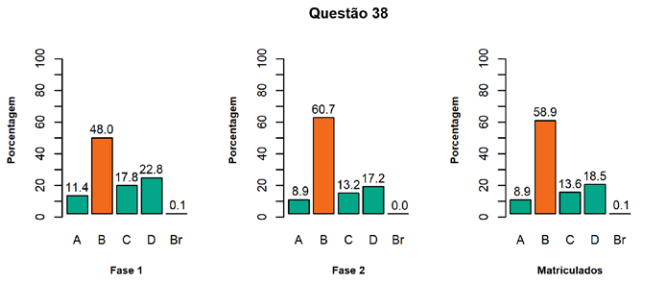
QUESTÃO 38

Um corpo em queda nas proximidades da superfície terrestre sofre a ação da força gravitacional e da força de resistência do ar, $\vec{F}_{ar}$; essa última atua em sentido oposto à força gravitacional. Nos primeiros instantes, $\vec{F}_{ar} = 0$ e o corpo parte do repouso. À medida que a velocidade aumenta, $\vec{F}_{ar}$ também aumenta. Com isso, a aceleração do corpo diminui gradativamente, tornando-se praticamente nula a partir de certo momento. Desse ponto em diante, o corpo passa a cair com velocidade constante, chamada de velocidade terminal. Um objeto de massa $m = 200$ g é solto a partir de certa altura e atinge a velocidade terminal após determinado tempo. Qual é o módulo da força de resistência do ar depois que o objeto atinge a velocidade terminal?

a) 0,20 N.
c) 200 N.
b) 2,0 N.
d) 2000 N.

Alternativa Correta: B

Desempenho dos candidatos

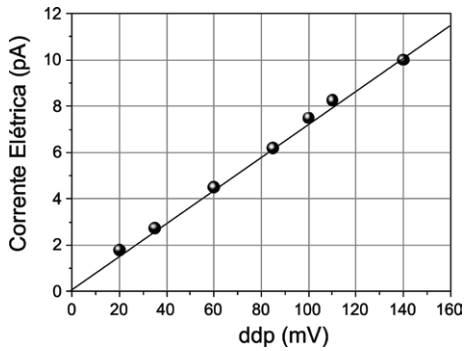


Texto comum às questões 39 e 40.

A neurotransmissão no organismo humano pode ter origem química ou elétrica. O entendimento das sinapses elétricas ocorreu só mais recentemente, graças a estudos avançados das propriedades elétricas dos neurônios. As propriedades mecânicas dos neurônios – como a elasticidade – são, por seu turno, importantes para a compreensão do desenvolvimento deles.

QUESTÃO 39

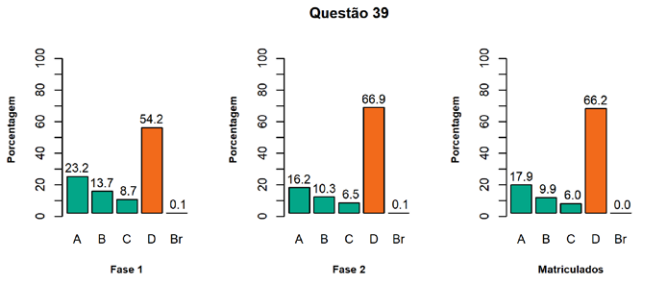
Em um estudo do comportamento elétrico de neurônios, aplica-se uma diferença de potencial elétrico (ddp, da ordem de 10^{-3} V) e mede-se a corrente elétrica (da ordem de 10^{-12} A) que passa pelo sistema. A partir dos resultados desse experimento, representados no gráfico da figura a seguir, conclui-se que a resistência elétrica do sistema é igual a



a) 14 Ω.
c) 70 MΩ.
b) 70 mΩ.
d) 14 GΩ.

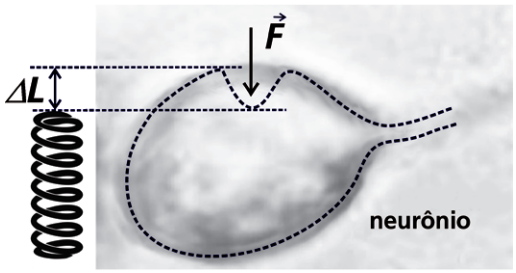
Alternativa Correta: D

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 40

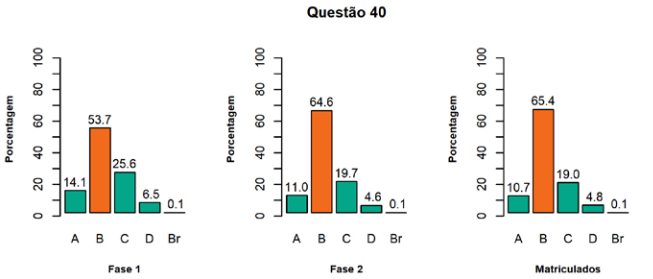
Em um experimento destinado a investigar propriedades elásticas, uma diminuta ponta aplica uma força $\vec{F}$ na superfície do neurônio, produzindo uma deformação ΔL de forma análoga a uma mola (ver figura). Foram estudados dois neurônios distintos, designados pelos índices 1 e 2, que foram submetidos à ação de forças idênticas ($\vec{F}_1 = \vec{F}_2$). As deformações observadas foram $\Delta L_1 = 20$ nm e $\Delta L_2 = 30$ nm. Se $k_1 = 9{,}0 \times 10^{-6}$ N/m é a constante elástica para o neurônio 1, pode-se deduzir que o valor de k_2 é



a) $4{,}0 \times 10^{-6}$ N/m.
c) $13{,}5 \times 10^{-6}$ N/m.
b) $6{,}0 \times 10^{-6}$ N/m.
d) $20{,}25 \times 10^{-6}$ N/m.

Alternativa Correta: B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 41

A região à margem do rio Guaporé em Rondônia é considerada uma das mais importantes do planeta para a espécie *Podocnemis expansa*, popularmente conhecida como tartaruga-da-amazônia.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma característica importante para a vida de quelônios fluviais no ambiente terrestre.

a) A pele é seca e completamente impermeável, recoberta por uma espessa camada, em forma de espículas, composta da proteína quitina.

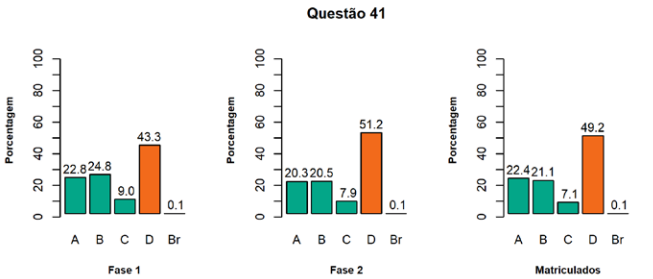
b) Os alvéolos com grande superfície de troca gasosa permitem a respiração pulmonar e cutânea mesmo nas espécies aquáticas.

c) A principal excreta nitrogenada liberada é a ureia, que se caracteriza por ser pouco tóxica e que requer mínima quantidade de água para ser eliminada.

d) A fecundação é interna e há formação de ovo amniótico; esse ovo possui uma bolsa contendo líquido que envolve o embrião.

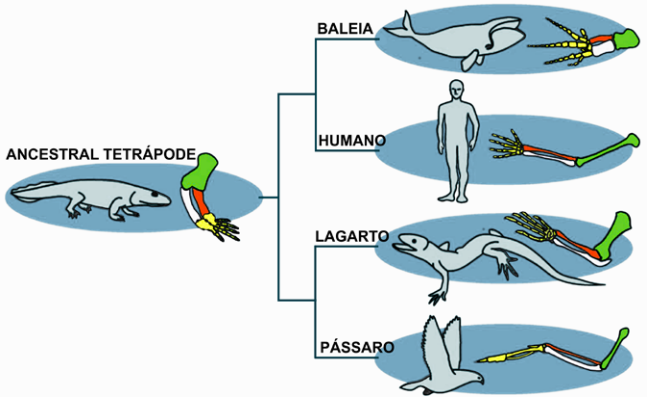
Alternativa Correta: D

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 42

O conceito apresentado na figura a seguir é importante para fundamentar a classificação biológica baseada nas relações evolutivas entre os organismos.



(Adaptado de: https://evolution.berkeley.edu/similarities-and-differences-understanding-homology-and-analogy-ms/.../. Acesso em 22/8/2023.)

É correto afirmar que as estruturas anatômicas indicadas

a) no humano e no lagarto são consideradas análogas; trata-se de um caso de evolução convergente.

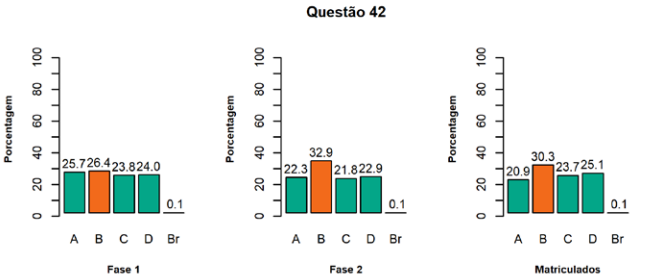
b) na baleia e no pássaro são consideradas homólogas; trata-se de um caso de evolução divergente.

c) no lagarto e no pássaro são consideradas homólogas; trata-se de um caso de evolução convergente.

d) no humano e na baleia são consideradas análogas; trata-se de um caso de evolução divergente.

Alternativa Correta: B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 43

Sabe-se que o uso indiscriminado e irregular de anabolizantes gera consequências negativas significativas à saúde humana, tais como: tremores, acne severa, hipertensão arterial sistêmica, tumores no fígado e pâncreas, distúrbios de coagulação, distúrbios testiculares e menstruais, insônia, entre outros.

(Adaptado de: https://bvsms.saude.gov.br/anabolizantes/. Acesso em 12/4/2023.)

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas no excerto a seguir.

A testosterona desempenha importante função no desenvolvimento de tecidos e órgãos do sistema reprodutor masculino, como (i) _____ e testículos, além de atuar na promoção de características sexuais secundárias, como aumento de massa muscular, crescimento dos pelos corporais, espessamento das pregas vocais e (ii) _____. Esse hormônio anabolizante é sintetizado em várias etapas a partir (iii) _____ e é convertido para metabólitos inativos no (iv) _____.

a) (i) próstata; (ii) maturação dos ossos; (iii) do colesterol; (iv) fígado.

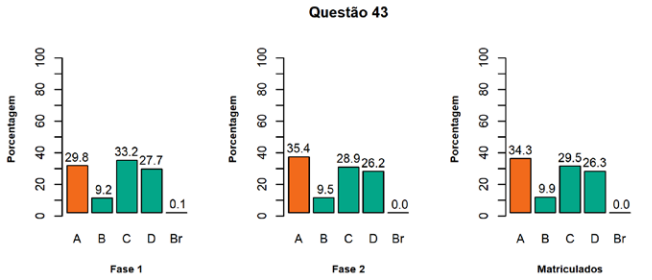
b) (i) vesícula seminal; (ii) maturação dos ossos; (iii) da creatina; (iv) fígado.

c) (i) próstata; (ii) produção de esperma; (iii) da creatina; (iv) pâncreas.

d) (i) vesícula seminal; (ii) produção de esperma; (iii) do colesterol; (iv) pâncreas.

Alternativa Correta: A

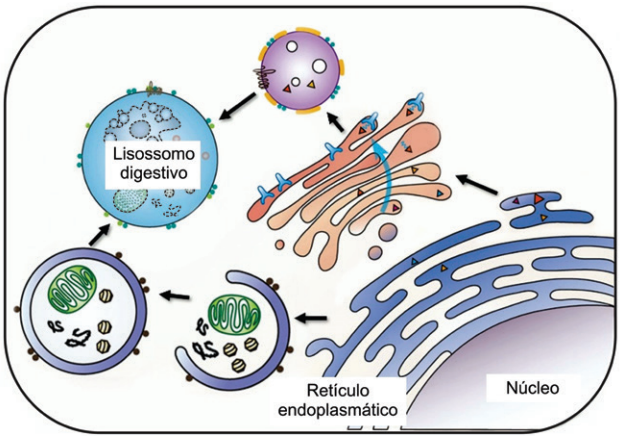
Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 44

Os lisossomos são organelas centrais que desempenham funções importantes para a homeostase celular.

Assinale a alternativa que descreve corretamente a função dos lisossomos representada na figura a seguir.



(Adaptado de: YANG, C.; WANG, X. *Journal of Cell Biology*, Nova Iorque, v. 220, p.e202102001, mai. 2021.)

a) Heterofagia por pinocitose, o que permite à célula degradar fragmentos de microrganismos, fragmentos esses importantes na apresentação de antígenos.

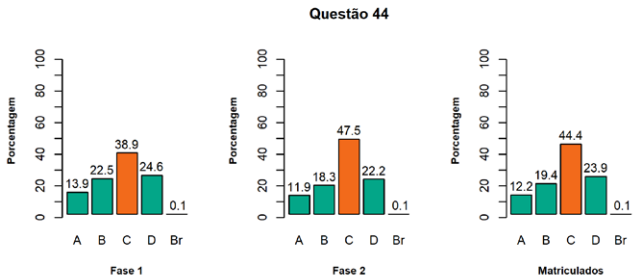
b) Autofagia, que permite à célula empacotar, modificar e exportar proteínas sintetizadas no lúmen das cisternas do retículo endoplasmático.

c) Autofagia, que permite à célula eliminar porções envelhecidas ou danificadas do citoplasma, incluindo organelas e moléculas.

d) Heterofagia por fagocitose, o que permite à célula capturar macromoléculas, utilizando-as nas diferentes vias biossintéticas.

Alternativa Correta: C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 45

Uma quimera é um indivíduo formado por dois ou mais tipos de células, em que cada tipo contém um genoma distinto. Os machos da espécie de formiga *Anoplolepis gracilipes* são quimeras formadas por dois tipos de células haploides, bastante distintas do ponto de vista genético; essas células são provenientes de duas linhagens de formigas, podendo ser chamadas de linhagem 1 e linhagem 2. As rainhas (fêmeas capazes de produzir óvulos) desta espécie são indivíduos formados pela fusão entre um óvulo com genoma característico da linhagem 1 e um espermatozoide com genoma característico da linhagem 1. Já as fêmeas operárias (não reprodutivas) são indivíduos formados pela fusão entre um óvulo com genoma característico da linhagem 1 e um espermatozoide com genoma característico da linhagem 2.

(Adaptado de: DARRAS, H. et al. *Science, Washington*, v. 380, p.55-58, abr. 2023.)

Com base em seus conhecimentos e considerando o texto apresentado, pode-se dizer que as diferenças genéticas entre rainhas e operárias se explicam pelo fato de

a) os gametas se fundirem nos machos e operárias.

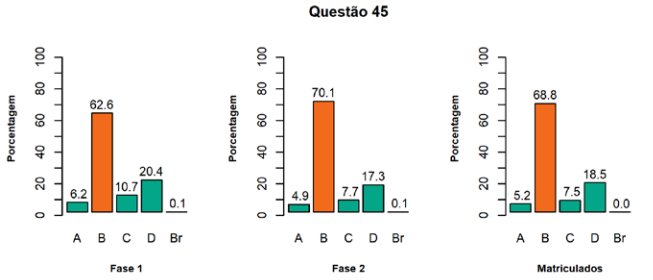
b) os machos conterem células haploides das linhagens 1 e 2.

c) os machos serem homozigotos.

d) os machos serem diploides oriundos das linhagens 1 e 2.

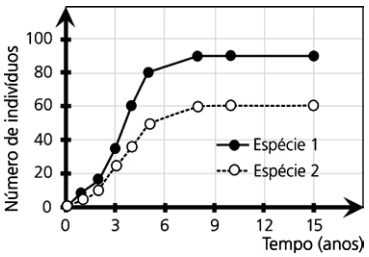
Alternativa Correta: B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 46

A dinâmica populacional de duas espécies que compartilham o mesmo habitat é representada na figura a seguir. O tamanho máximo da população de cada espécie é limitado pela disponibilidade de recursos no habitat.



Considerando seus conhecimentos e os dados apresentados, é correto afirmar que as espécies

a) competem por recursos e apresentam diferenças na eficiência de utilização do alimento disponível.

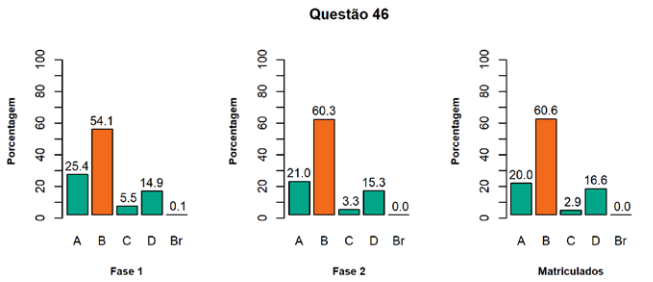
b) ocupam nichos ecológicos distintos e têm crescimento populacional até o limite imposto pela resistência ambiental.

c) são generalistas e assim têm nichos ecológicos mais restritos, o que diminui a competição entre elas.

d) apresentam uma relação de cooperação, facilitando o crescimento populacional na ausência da resistência ambiental.

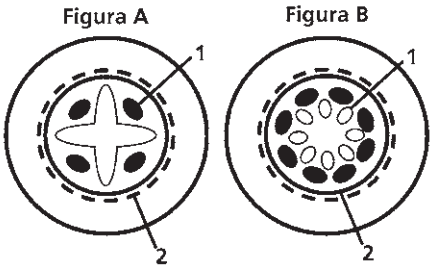
Alternativa Correta: B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 47

A partir da organização tecidual, é possível reconhecer o estágio de desenvolvimento das plantas e mesmo diferenciar monocotiledôneas e eudicotiledôneas. Nas figuras A e B são apresentados esquemas de raízes em crescimento primário, com a indicação dos tecidos 1 e 2.



Assinale a alternativa que, de maneira correta, indica, respectivamente, a espécie eudicotiledônea e seus tecidos 1 e 2.

a) Figura A, floema e endoderme.

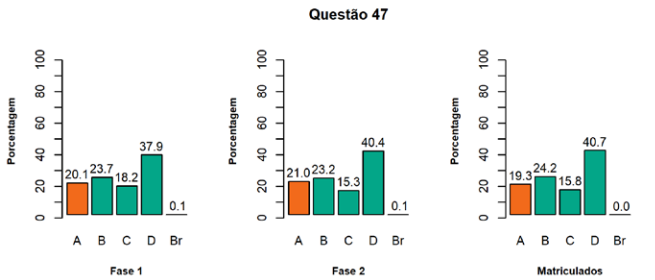
b) Figura B, floema e periciclo.

c) Figura A, xilema e endoderme.

d) Figura B, xilema e periciclo.

Alternativa Correta: A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 48

Quando desempenho minha tarefa de irmão, de marido ou de cidadão, quando executo os compromissos que assumi, eu cumpro deveres que estão definidos fora de mim e de meus atos, no direito e nos costumes. Ainda que eles estejam de acordo com os meus sentimentos próprios e que eu sinta interiormente a realidade deles, tal realidade não deixa de ser objetiva, pois não fui eu que os fiz, mas os recebi pela educação. Eis aí, portanto, maneiras de agir, de pensar e de sentir que apresentam essa notável propriedade de existirem fora das consciências individuais.

(Adaptado de: DURKHEIM, E. *As regras do método sociológico*. São Paulo: Martins Fontes, 2014.)

Émile Durkheim é um dos fundadores da Sociologia e analisa a relação entre indivíduo e sociedade. A partir do texto, podemos afirmar que os modos de agir, de pensar e de sentir, em uma sociedade, são definidos

a) pelo livre-arbítrio dos indivíduos.

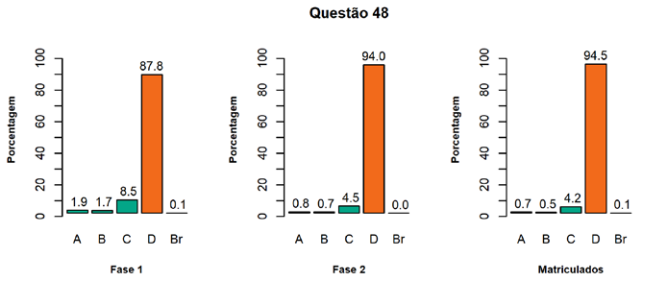
b) pelos sentimentos próprios dos indivíduos e independem do meio social.

c) pelo direito e pelos costumes, que são, por sua vez, definidos livremente pelos indivíduos.

d) pela própria sociedade, que constitui uma realidade objetiva que exerce coerção sobre o indivíduo.

Alternativa Correta: D

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 49

Texto 1

Manifesto de lançamento da "Coalizão Negra Por Direitos", reunião de entidades e coletivos do movimento negro brasileiro, 2020.

Texto 2

O sociólogo Octavio Ianni afirmou que democracia e cidadania são processos políticos marcados por dificuldades e retrocessos, pois a participação social – especialmente a de grupos como mulheres, negros, indígenas – é uma luta penosa e que, no Brasil, vem sendo realizada precariamente ao longo da história.

(Adaptado de: "Entrevista com Octavio Ianni: Comunicação e Globalização". *Revista Novos Olhares*, n. 4, p. 25, 1999.)

De acordo com os textos 1 e 2, é possível dizer que, no caso brasileiro, os conceitos de democracia e de cidadania

a) são limitados pela persistência histórica do racismo, pois os movimentos sociais pouco se ocupam dessa temática, reduzindo a possibilidade da conquista de igualdade.

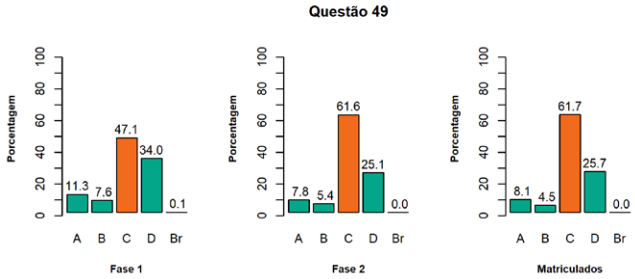
b) podem ser tomados como conceitos relacionados, relativos à esfera do indivíduo, e marcados por processos lineares de conquistas de direitos sociais.

c) podem ser tomados como conceitos relacionados, próprios da esfera coletiva, e marcados por processos não lineares de conquistas e perdas de direitos sociais.

d) são marcados por disputas sociais e históricas, e influenciam, de modo secundário, o exercício da igualdade, especialmente para grupos como mulheres, negros e indígenas.

Alternativa Correta: C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 50

As sociólogas Patrícia Hill Collins e Sirma Bilge procuram explicar as relações entre mérito, oportunidade e desigualdades utilizando a metáfora de um campo de futebol. Elas imaginam uma situação na qual o campo seria um terreno levemente em declive, na qual o gol do Time 1 fica no topo e o do Time 2, na parte baixa. Quando o Time 1 tenta marcar um gol, a topografia do campo ajuda, o que não ocorre com o Time 2, que pode ter talento e disciplina, mas sempre trava uma batalha morro acima para marcar um gol. No caso de uma partida de futebol, torcedores ficariam indignados se os campos de verdade fossem inclinados dessa maneira. No entanto, é isso que fazem as divisões sociais de classe, gênero e raça, ou seja, achamos que estamos jogando em igualdade de condições quando, na verdade, não estamos.

(Adaptado de: HILL COLLINS, P.; BILGE, S. *Interseccionalidades*. São Paulo: Boitempo, p. 32-33, 2016.)

A partir do texto, é correto afirmar que

a) divisões sociais de classe, gênero e raça permitem que todas as pessoas tenham acesso às mesmas oportunidades e possam igualmente desenvolver suas habilidades e aptidões.

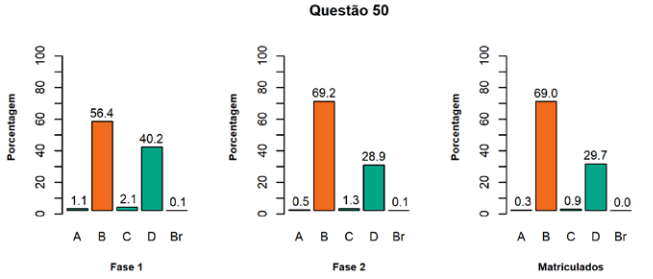
b) condições de competição individual são marcadas por divisões de classe, gênero e raça, e são influenciadas pelo contexto social, político e econômico.

c) o mérito e o esforço individual podem ser isolados das divisões de classe, gênero e raça e considerados como parâmetros justos para a dinâmica da vida social.

d) divisões de classe, gênero e raça estão presentes na vida em sociedade e têm relação marginal com o fenômeno da desigualdade.

Alternativa Correta: B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 51

"A negação da plena humanidade do Outro, o seu enclausuramento em categorias que lhe são estranhas, a afirmação de sua incapacidade inata para o desenvolvimento e aperfeiçoamento humano, a destituição da sua capacidade de produzir cultura e civilização prestam-se a afirmar uma razão racializada, que hegemoniza e naturaliza a superioridade europeia."

(CARNEIRO, Sueli. *Dispositivo de racialidade. A construção do outro como não ser como fundamento do ser.* São Paulo: Zahar, p. 91, 2023.)

Escolha a alternativa que apresenta crítica semelhante à de Sueli Carneiro.

a) "Tão essencial é a diferença entre essas duas raças humanas [branca e negra], que parece ser tão grande em relação às capacidades mentais quanto às diferenças de cores." (E. Kant. *Observações sobre o sentimento do belo e do sublime.* Campinas: Papirus, p. 75-76,1993.)

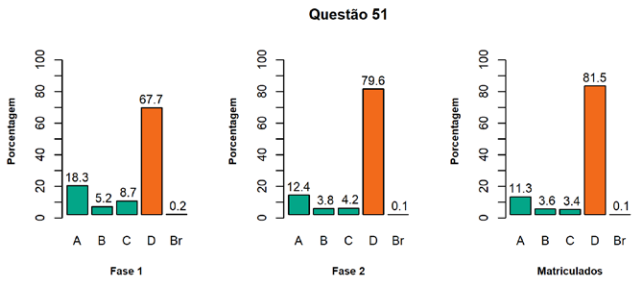
b) "É na brutalidade e na selvageria que vemos o homem africano, na medida em que o podemos observar; e assim permanece hoje." (Hegel. *A razão na história.* Lisboa: Edições 70, p. 218.)

c) "A nossa solução foi medíocre. Estragou as duas raças, fundindo-as. O negro perdeu as suas admiráveis qualidades físicas de selvagem, e o branco sofreu a inevitável piora de caráter, consequente a todos os cruzamentos entre raças díspares". (Personagem Miss Jane, do livro *O Presidente Negro*, de Monteiro Lobato. São Paulo: Editora Lafonte, p. 82, 2019.)

d) "Na medida em que o racismo, enquanto discurso, se situa entre os discursos de exclusão, o grupo por ele excluído é tratado como objeto e não como sujeito." (Lélia Gonzales. Cultura, etnicidade e trabalho: efeitos linguísticos e políticos da exploração da mulher". In: RIOS, F.; LIMA, M. *Por um feminismo afro-latino-americano.* São Paulo: Zahar, p. 43, 2020.)

Alternativa Correta: D

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 52

Excerto 1

Quase todos estão de acordo que a felicidade é o maior de todos os bens que se pode alcançar pela ação; diferem, porém, quanto ao que seja a felicidade. A julgar pela vida que os homens levam em geral, a maioria deles, e os homens de tipo mais vulgar, parecem identificar o bem ou a felicidade com o prazer, e por isso amam a vida dos gozos.

(Adaptado de: Aristóteles. *Ética a Nicomaco*, Livro I, seções 4 e 5.)

Excerto 2

O conhecimento seguro dos desejos leva a direcionar toda a escolha e toda recusa para a saúde do corpo e para a serenidade do espírito, visto que essa é a finalidade da vida feliz. O prazer é o início e o fim de uma vida feliz. Embora o prazer seja nosso primeiro bem inato, nem por isso escolhemos qualquer prazer.

(Adaptado de: Epicuro. *Carta sobre a felicidade*. São Paulo: Editora UNESP, p. 35-37, 2002.)

Considerando os excertos dos filósofos gregos Aristóteles e Epicuro, ambos do século IV a.C., é possível afirmar que

a) Aristóteles e Epicuro sustentam a ideia de que há relação entre a felicidade e o prazer, pois ambos entendem que o prazer é o início e o fim de uma vida feliz.

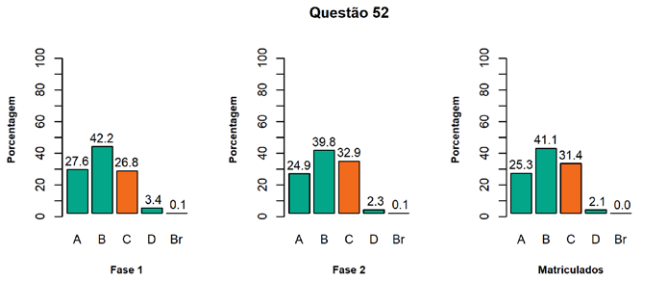
b) diferentemente de Aristóteles, Epicuro defende que a felicidade consiste na realização irrestrita dos nossos desejos, uma vez que o prazer é o início e o fim de uma vida feliz.

c) tanto Aristóteles quanto Epicuro – ainda que com concepções éticas distintas – entendem que não há uma identificação imediata entre felicidade e prazer.

d) Aristóteles e Epicuro concordam entre si e discordam daqueles que pensam que a felicidade seja o maior dos bens que se possa alcançar pela ação.

Alternativa Correta: C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 53

"Apesar de sua presumida evidência, a articulação entre liberdade e igualdade é mais complicada do que parece. Sua reunião em um mesmo indivíduo, que seria, ao mesmo tempo, livre e igual a seus semelhantes, esconde tensões significativas. Como, por exemplo, alguém poderia ser livre em um contexto no qual prevalecem desigualdades aberrantes? Em contrapartida, o que resta da liberdade se os indivíduos não puderem singularizar-se e diferenciar-se uns dos outros?"

(FIGUEIREDO, V. *A paixão da Igualdade: uma genealogia do indivíduo moral na França*. Belo Horizonte: Relicário, p. 9, 2021.)

Escolha, dentre as alternativas a seguir, aquela que sintetiza melhor a ideia expressa na citação de Figueiredo:

a) A realização da liberdade e da igualdade independe da supressão de desigualdades profundas.

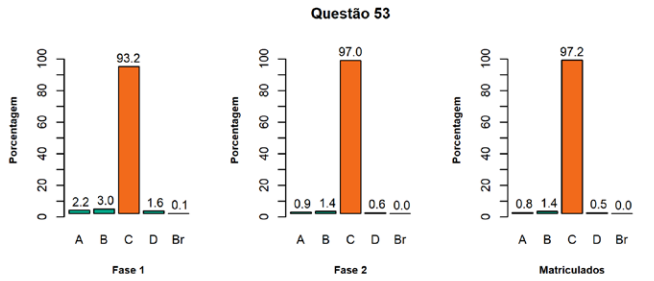
b) A articulação entre liberdade e igualdade é um ideal que não contrasta com regimes políticos antidemocráticos.

c) A articulação entre liberdade e igualdade é complexa porque exige tanto a supressão de desigualdades extremas quanto a possibilidade da afirmação das diferenças individuais.

d) O desenvolvimento pleno do capitalismo e da livre concorrência são condições suficientes para a concretização da liberdade e da igualdade.

Alternativa Correta: C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 54

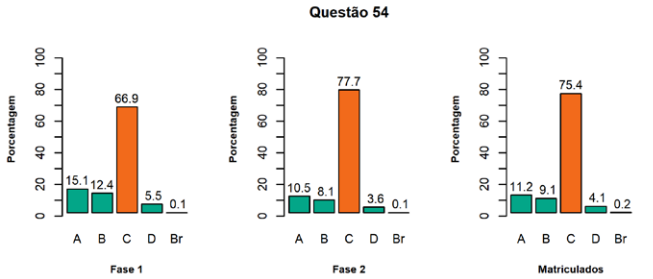
Sr. Gauss tem uma pizzaria, chamada π-*zzaria*, que vende dois tipos de pizzas circulares: uma individual, de diâmetro *d*; e uma de 20 cm de diâmetro, partida em quatro pedaços iguais.

Considerando que o preço de uma pizza é proporcional à sua área, qual precisa ser o valor de *d* para que quatro pizzas individuais custem o mesmo que a pizza mencionada, de quatro pedaços?

a) 6 cm.
c) 10 cm.
b) 8 cm.
d) 12 cm.

Alternativa Correta: C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 55

Todo final de semana, as amigas Ana, Bruna e Carol se encontram em um parque para andar de bicicleta ou de patins. Nesta brincadeira, a escolha entre patins e bicicleta é feita usando a seguinte regra:

Se Ana anda de patins, então Carol também anda de patins.
Bruna anda de patins apenas quando Carol anda de bicicleta.

Sabendo que neste final de semana Carol andou de patins, então é necessariamente verdade que

a) Ana andou de patins.

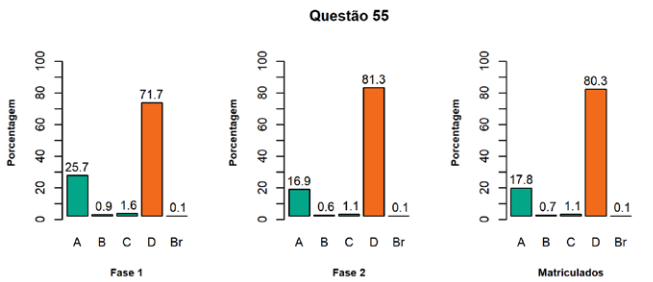
b) Ana não andou de patins.

c) Bruna andou de patins.

d) Bruna não andou de patins.

Alternativa Correta: D

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 56

Luísa estava conversando com seu irmão ao telefone quando passou perto de uma feira de adoção de animais. Ela comentou que, na feira, havia cachorros, gatos e pintinhos.

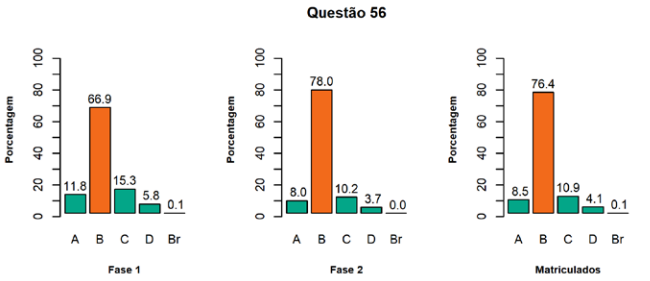
O irmão, curioso, perguntou-lhe quantos gatos havia. Luísa, que adora charadas matemáticas, limitou-se a dizer que a quantidade de gatos somada à quantidade de pintinhos era 4 a mais do que a quantidade de cachorros, e que a quantidade de gatos somada à quantidade de cachorros era 6 a mais do que a quantidade de pintinhos.

O irmão de Luísa, que adora as aulas de matemática, rapidamente chegou à resposta correta. Havia quantos gatos para adoção?

a) 4.
b) 5.
c) 6.
d) 7.

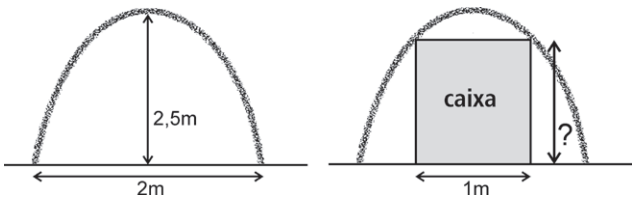
Alternativa Correta: B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 57

Laura é geóloga e está fazendo pesquisa numa caverna cuja entrada tem o formato de uma parábola invertida. Essa entrada, no nível do chão, tem 2m de largura e seu ponto mais alto está a 2,5m do chão, conforme figura a seguir.

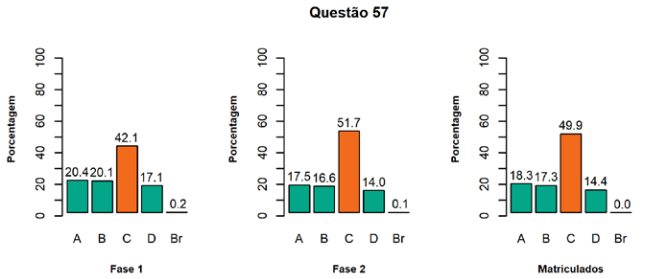


Para realizar sua pesquisa, ela precisa entrar na caverna com um equipamento guardado em uma caixa de 1m de largura. Qual é a altura máxima, em metros, que a caixa pode ter para passar pela entrada da caverna?

a) 11/8.
b) 13/8.
c) 15/8.
d) 17/8.

Alternativa Correta: C

Desempenho dos candidatos



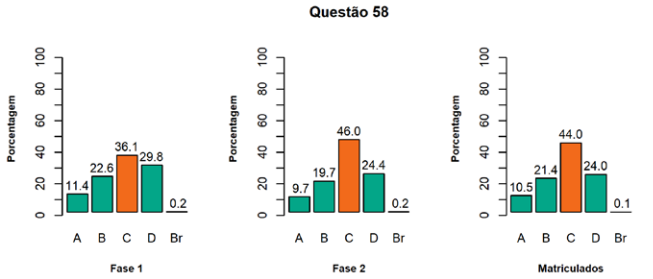
QUESTÃO 58

Joaquim estava brincando com um graveto, quando acertou uma parede e o graveto se partiu em três pedaços, de comprimentos a,b,c, com $a \leq b \leq c$. Ele recolheu os pedaços e tentou construir um triângulo cujos lados seriam exatamente os pedaços do graveto: não foi possível. Sabendo que o graveto tinha 50 cm de comprimento e que $b = a + 2$, qual é o maior valor possível de a?

a) 9,5 cm.
b) 10,5 cm.
c) 11,5 cm.
d) 12,5 cm.

Alternativa Correta: D

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 59

Considere os conjuntos

$A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 2x - 24 < 0\}$ e

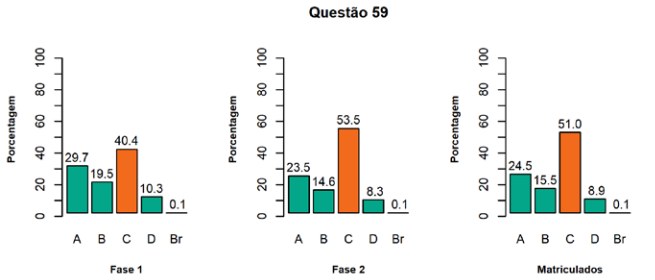
$B = \{x \in \mathbb{R} \mid 2x - 7 \leq 0\}$.

Quantos números inteiros pertencem à interseção $A \cap B$?

a) 3.
c) 7.
b) 5.
d) 9.

Alternativa Correta: C

Desempenho dos candidatos



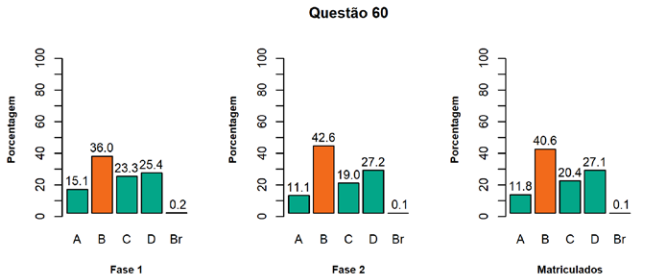
QUESTÃO 60

Terminado o almoço, Ana foi à cozinha para a escolha das sobremesas. A garota estava decidida a pegar dois itens. Seu pai, preocupado com a alimentação dela, instruiu-a da seguinte forma: "Escolha o que quiser, mas, se você pegar algum pirulito, pegue também alguma fruta". Na cozinha, tinha 5 frutas diferentes, 3 pirulitos diferentes e 2 pedaços de bolos de sabores diferentes. De quantas formas Ana poderia escolher seus dois itens?

a) 34.
c) 45.
b) 36.
d) 47.

Alternativa Correta: B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 61

João e Maria estão passeando pela floresta. Para não se perderem no caminho, levaram consigo uma sacola com 100 pedrinhas, sendo 60 pedrinhas brancas e 40 pedrinhas pretas. A cada 5 passos eles retiram aleatoriamente uma pedrinha da sacola e jogam-na no chão para marcar o caminho.

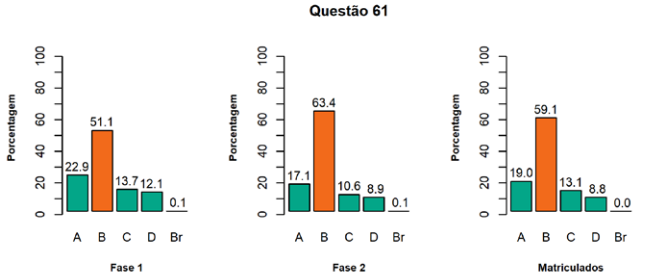
Quando eles pararam para fazer um lanche, notaram que já tinham sido jogadas 35 pedrinhas brancas e 25 pedrinhas pretas.

Qual a probabilidade de as próximas duas pedrinhas jogadas serem brancas?

a) 7/13.
c) 11/52.
b) 5/13.
d) 7/52.

Alternativa Correta: B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 62

Seja $p(x) = x + 2024$. A equação

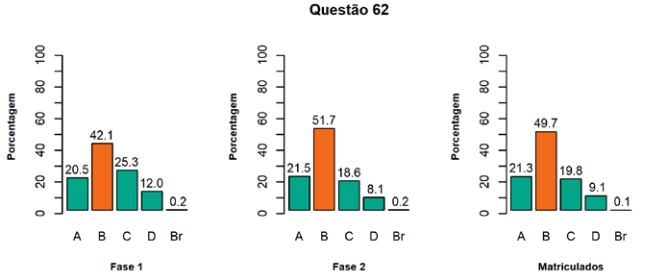
$$p(x) + p(2x) + p(3x) + \ldots + p(2023x) + p(2024x) = 0$$

tem uma solução x que satisfaz:

a) $x < -2$.
c) $0 < x < 2$.
b) $-2 < x < 0$.
d) $x > 2$.

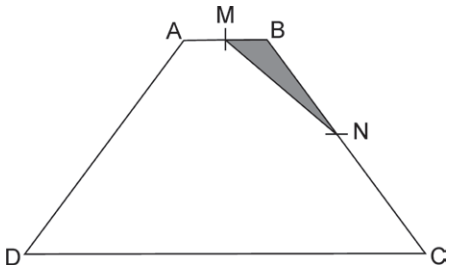
Alternativa Correta: B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 63

Na figura a seguir, ABCD é um trapézio com AB=1 e CD=5. Os pontos M e N são pontos médios de AB e BC, respectivamente.

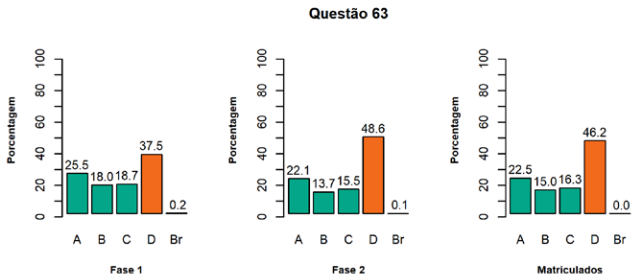


Sabendo que a área de MBN é 1, a área do trapézio é:

a) 18.
b) 20.
c) 22.
d) 24.

Alternativa Correta: D

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 64

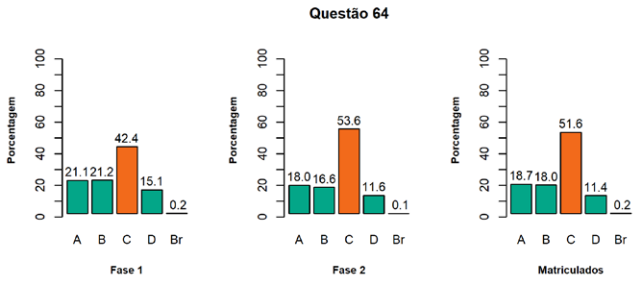
Considere as funções $f(x) = 2x + c$ e $g(x) = 5 - 6x$, com $c > 0$. Sejam P e Q os pontos de interseção, com o eixo y, dos gráficos de $y = f(g(x))$ e $y = g(f(x))$, respectivamente.

Para que a origem seja o ponto médio do segmento PQ, qual deverá ser o valor de c?

a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.

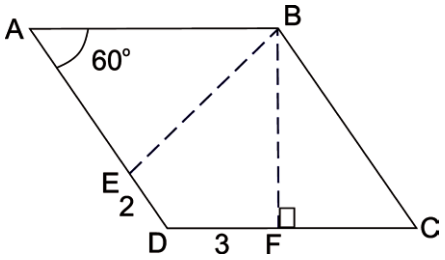
Alternativa Correta: C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 65

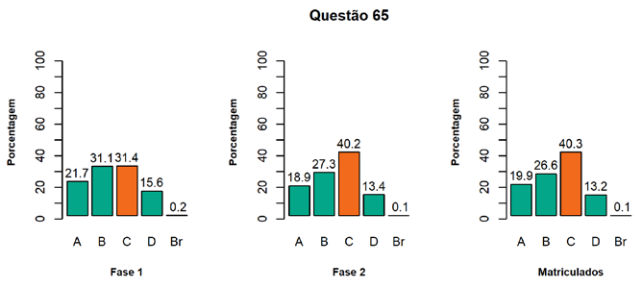
No losango abaixo, qual é a medida do comprimento do segmento BE?



a) $\sqrt{26}$.
b) $\sqrt{27}$.
c) $\sqrt{28}$.
d) $\sqrt{29}$.

Alternativa Correta: C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 66

Texto 1

I have a dream that one day down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification; that one day right down in Alabama little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers (Martin Luther King, 1963).

(Adaptado de: https://kr.usembassy.gov/martin-luther-king-jr-dream-speech-1963/. Acesso em 26/05/2023.)

Texto 2

(Adaptado de: https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2019/04/8f80-Anti-Black-Racism-Poster-1.pdf. Acesso em 27/05/2023.)

Considere os dois textos e assinale a alternativa correta.

a) O texto 2 apresenta uma consequência social advinda do fato de que o "sonho" mencionado no texto 1 tornou-se realidade.

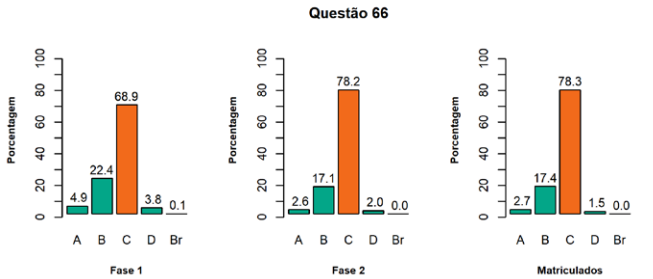
b) Os textos 1 e 2 são complementares porque usam diferentes linguagens para ilustrar a natureza velada do racismo.

c) O texto 2 funciona como um indício de que aquilo que se almejava em 1 ainda não se tornou realidade em todos os contextos.

d) Os textos 1 e 2 são contraditórios porque empregam diferentes recursos de linguagem para tratar do racismo.

Alternativa Correta: C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 67

Em uma visita a um museu de arte indígena, um estudante observou uma obra seguida de uma placa explicativa:

In some indigenous cultures, headdresses represent Native peoples' right to govern themselves according to their own laws. The materials they are constructed with can vary greatly, including wood, iron, feathers, and ivory. Rather than using gridded designs (symbols of spiritual beliefs) or putting birds or mammals at center stage, as several others do, horns were attached to this headdress, an emblem of power reserved for those "whose exceeding worth and power is admitted by all the nation".

(Imagens (nas alternativas) e texto (acima) adaptados de: https://americanindian.si.edu/exhibitions/infinityofnations/introduction.html. Acesso em 31/05/2023.)

Qual das imagens corresponde à descrição da placa?

a)

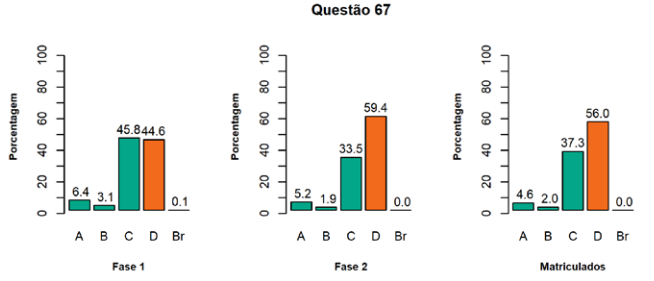
c)

b)

d)

Alternativa Correta: D

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 68

O texto a seguir é parte de uma chamada para publicação de artigos em uma edição especial da revista *Nature*.

The environmental and ethical implications of traditional livestock rearing, combined with an increasing global population and demand for protein-rich nutrition, has led to investments in alternative protein research. One emerging approach is cellular agriculture, in which traditional 'meat' tissues, such as muscle and fat cells from cows, chicken and fish, or alternative protein sources, such as algae, are cultivated under controlled laboratory conditions. However, the optimisation of these protocols is highly dependent on cell types, and further development is required to make cellular agricul-ture an economically viable alternative to traditional sources of protein. This special issue welcomes research on improvements to cellular agriculture protocols to maximize sustainable protein production.

(Adaptado de: https://www.nature.com/collections/chhdggaffd. Acesso em 12/05/2023.)

Qual seria o tópico específico da edição especial ao qual o texto se refere?

a) Alternativas economicamente viáveis dentro da agricultura tradicional.

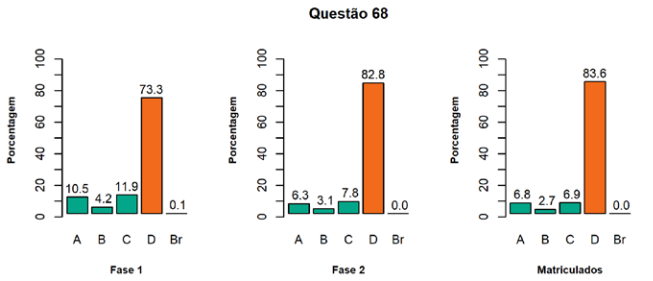
b) Desafios éticos e ambientais da pecuária.

c) Sustentabilidade na pesquisa de novos protocolos para agricultura tradicional.

d) Agricultura celular de diversas fontes de proteína.

Alternativa Correta: D

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 69

Em uma matéria para um site, jornalistas fizeram interações com o ChatGPT a fim de analisar sua capacidade de criar textos possivelmente problemáticos. Para tanto, eles pediram que o programa de inteligência artificial reescrevesse um e-mail que seria, hipoteticamente, usado como golpe. Eis o texto reescrito pelo ChatGPT:

"Hey there. You're probably wondering why you're getting this e-mail. The truth is, I put some malware on a website that you visited. My malware took control of your browser and recorded everything, including your contacts from your messenger, Face- book, and e-mail account. To top it all off, I also took videos of you. So I'll give you the option to make a deal before I do anything with it."

(Adaptado de: https://mashable.com/article/chatgpt-scary-uses. Acesso em 12/05/2023.)

O e-mail criado pelo programa chama a atenção

a) pelo uso de linguagem agressiva, pois se apoia em expressões violentas para tentar extorquir o usuário.

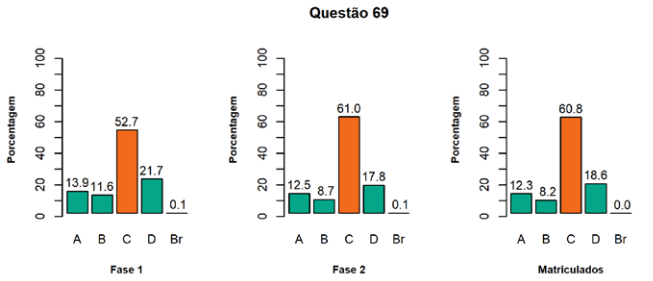
b) por reproduzir a sintaxe da comunicação humana à medida que recorre ao humor para acusar o usuário.

c) pelo emprego de um tom sarcástico, pois se apoia em linguagem informal para ameaçar o usuário.

d) por infringir questões éticas, uma vez que informa ter tornado públicas informações privadas do usuário.

Alternativa Correta: C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 70

Netflix's "Wednesday" draws many real-world parallels. It features unusual creatures (werewolves and psychics) collectively referred to as Outcasts, while they refer to non-supernatural humans as Normies. The Outcasts are stand-ins for anyone othered by society, such as indigenous people, People of Color, the LGBT+, and the neurodivergent. Every so often, the Normies' distrust in the Outcasts boils over into hatred and violence, and the othering and dehumanization normalizes violence against the Outcasts in day-to-day life. In the show, the town's colonial era saw Outcasts not only being "othered", but also murdered by Pilgrims. These acts of butchery were all but erased from their history books. It's a distressingly familiar story.

(Adaptado de: https://atribecalledgeek.com/woe-to-the-colonizer-an-indigenous-perspective-of-wednesday/. Acesso em 12/05/2023.)

A análise do autor sobre "Wednesday" se apoia em

a) paralelos entre ficção e realidade para discutir como a existência de grupos marginalizados tem sido historicamente apagada dos livros de história.

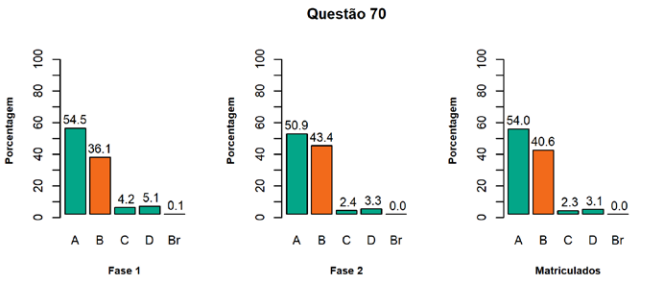
b) elementos fictícios presentes na série para aludir ao modo como a desumanização da alteridade é um processo histórico e violento.

c) fatos históricos para traçar a origem da exploração de povos indígenas e o modo como foram violentamente desumanizados na série.

d) comparações históricas sobre os conflitos entre colonizadores e peregrinos para criticar o modo como esse conflito é retratado na série.

Alternativa Correta: B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 71

"Guardians of the Galaxy Vol.3" does something few movies have ever done: it tells a compassionate story about testing on animals to a Marvel-size audience. The film features gorgeously animated animals who take moviegoers on an emotional rollercoaster while exposing the evils of animal testing. The strength of James Gunn's screenplay lies in the fact that it doesn't back away from the tough subject matter, and we're thrilled by a story about having empathy for all animals. For his compelling portrayal of Rocket and for reminding moviegoers that animals tortured in laboratories are not the numbers tattooed on them, PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) is honoring Gunn with the "Not a Number" Award.

(Adaptado de: https://www.peta.org/blog/guardians-of-the-galaxy-vol-3/. Acesso em 19/05/2023.)

Para a autora dessa crítica, o diferencial do filme está

a) na coragem do roteiro em dar destaque à polêmica de experimentação em animais para testes.

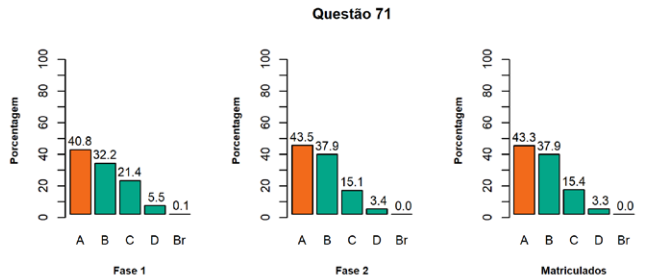
b) no ineditismo da abordagem do tema em produções de grande alcance, como os filmes da Marvel.

c) no retrato das emoções de animais usados em experimentos em laboratórios.

d) no impacto da abordagem do tema para órgãos de grande repercussão, como a PETA.

Alternativa Correta: A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 72

No trecho a seguir, observa-se o uso de uma variedade linguística de inglês conhecida como African American Vernacular English (AAVE). Ainda que tão diversa e sofisticada quanto quaisquer outras variedades, a AAVE ainda é estigmatizada por ter características linguísticas diferentes daquelas que marcam a variedade de prestígio, isto é, a padrão.

"– Listen, God love everything you love – and a mess of stuff you don't. (…) It always making little surprises and springing them on us when us least expect. (…) Man corrupt everything (…) He try to make you think he everywhere (…), you think he God. But he ain't. (…) I start to wonder why us suffer. Why us black. It didn't take long to realize I didn't hardly know nothing."

(Adaptado de: WALKER, Alice. *The Color Purple*. London: The Orion Publishing Group, 1983.)

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas no trecho a seguir:

É correto dizer que o excerto apresenta aspectos linguísticos – que diferem dos observados na variedade padrão – como (i) _____, e que sua temática central é a (ii) _____.

a) (i) a repetição do verbo de ligação; (ii) corrupção e o sofrimento inerentes ao homem.

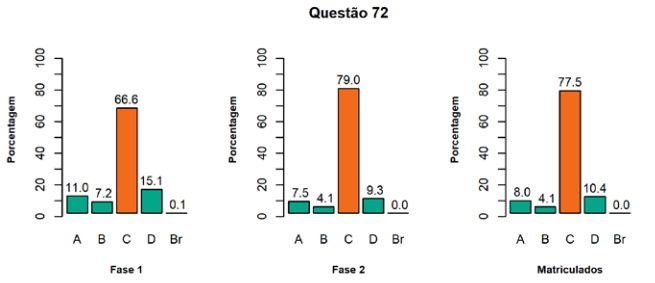
b) (i) a possibilidade de dupla negação; (ii) previsibilidade da vontade de Deus.

c) (i) a concordância verbal não padrão; (ii) ilusão do homem quanto à sua superioridade.

d) (i) a omissão de sujeito em orações; (ii) ganância do homem em se sobrepor a Deus.

Alternativa Correta: C

Desempenho dos candidatos

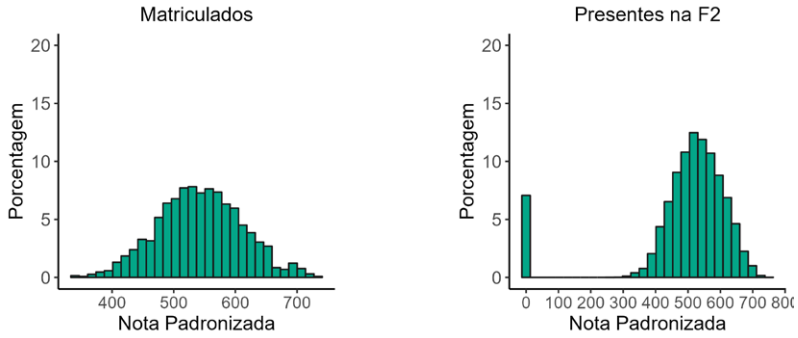


PROVAS DA SEGUNDA FASE

CARACTERIZAÇÃO ESTATÍSTICA

DISTRIBUIÇÃO DA NOTA FINAL

As figuras e tabelas a seguir apresentam a distribuição da nota padronizada final do vestibular para dois grupos de candidatos: presentes na segunda fase e matriculados.



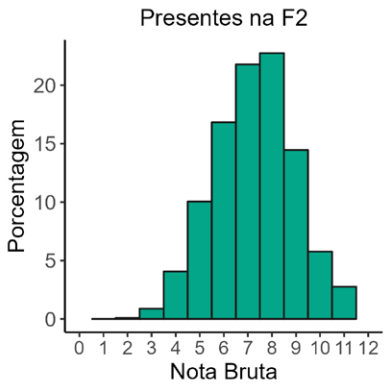
Média e Desvio Padrão da Nota Final Padronizada (NPO)

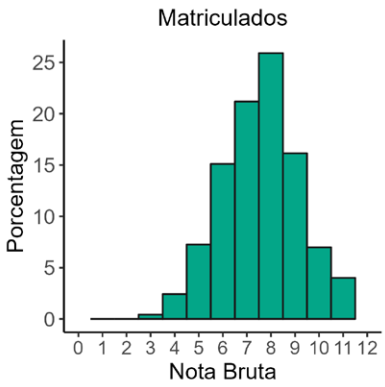
	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 2ª fase	12250	493,4	153,6
Matriculados	2595	542,6	68,0

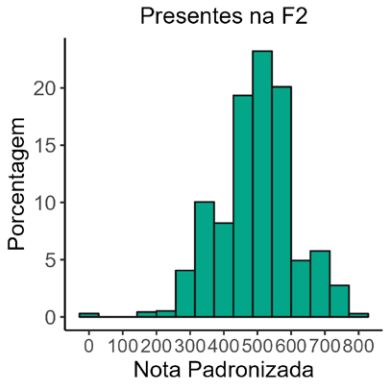
A seguir são apresentadas as distribuições das notas na redação e em cada uma das disciplinas da segunda fase.

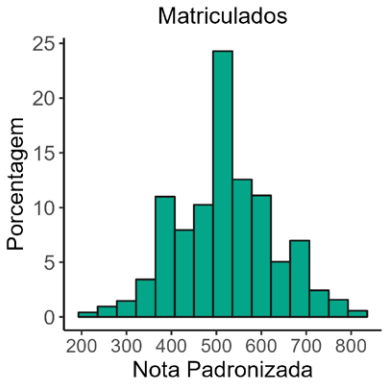
REDAÇÃO

Distribuição de frequências das notas







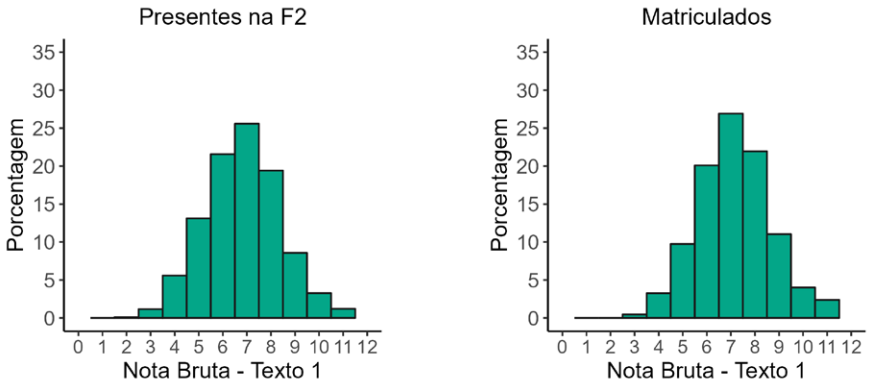


Média e desvio padrão da nota bruta

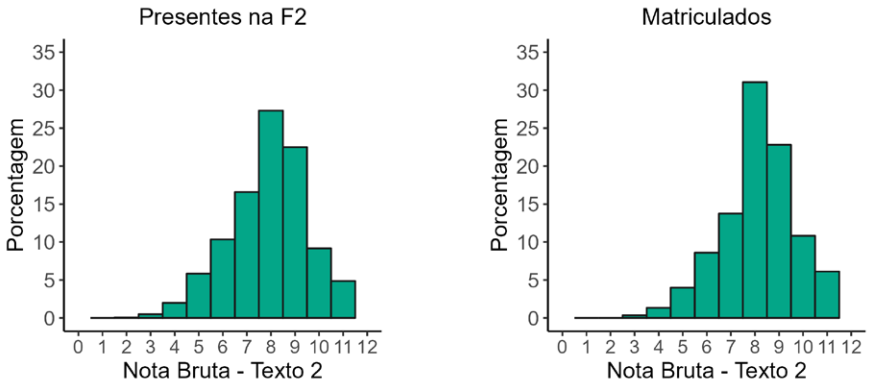
	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 2ª fase	12250	7,5	1,7
Matriculados	2595	7,8	1,6

Distribuição das notas da redação por texto

TEXTO I



TEXTO II



Média e desvio padrão da nota bruta

TEXTO	PRESENTES NA F2			MATRICULADOS		
	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
I	7077	7,0	1,6	1468	7,4	1,5
II	5168	8,1	1,7	1127	8,4	1,6

PROVA DE REDAÇÃO

PROPOSTA 1

Você foi estudar para o vestibular na casa de um/a colega de classe em um final de semana. Lá, em meio a leituras e resolução de exercícios, você percebeu a presença de uma *empregada doméstica* trabalhando de dia e de noite. Intrigado/a, perguntou ao seu/sua colega a respeito da funcionária e foi surpreendido/a com a resposta de que ela morava em casa e era considerada parte da família. Não convencido/a, você decidiu denunciar aquela situação ao Ministério Público do Trabalho. Elabore uma **carta-denúncia** em cujo texto você: **a)** descreva uma situação testemunhada na casa de seu colega que pode ser considerada crime e **b)** argumente no sentido de defender os direitos daquela empregada doméstica. Você deve, *obrigatoriamente*, se apropriar de elementos da coletânea a seguir, demonstrando *leitura crítica* dela na elaboração de seu texto.

1. O Ministério do Trabalho e Emprego resgatou 1.443 pessoas em condições análogas à escravidão no primeiro semestre de 2023. É quase o dobro do total de 771 resgates feitos em todo o primeiro semestre de 2022. Os registros cresceram especialmente após a liberação de trabalhadores encontrados em situação degradante em vinícolas no Rio Grande do Sul, em fevereiro. Os dados oficiais sugerem um aumento de casos de escravidão contemporânea no Brasil, mas a questão é: aumentaram os crimes ou as denúncias? De fato, a fiscalização aumentou desde o início do atual governo. Até junho de 2023 foram realizadas 174 ações, contra 63 no mesmo período de 2022. Os 1.443 resgates são o maior resultado dos últimos 12 anos.

(Adaptado de: "135 anos após a Lei Áurea, trabalho análogo à escravidão tem ápice em 12 anos". *Folha de São Paulo*, 03/07/2023.)

2. Saí de Belo Horizonte com 19 anos e fui para o Rio de Janeiro trabalhar como empregada doméstica. Fiquei mais de 50 anos com a mesma família. A patroa providenciou meus documentos pessoais e carteira de trabalho. A carteira nunca ganhou uma assinatura. Fazia tudo na casa e levava as crianças para a escola. Vi os filhos crescerem, se casarem e até nascer um neto da patroa. Morava num condomínio fechado e passava o tempo todo fazendo o serviço da casa. Não podia parar para sentar, a patroa reclamava. Na hora de dormir, eu colocava um colchonete no chão do escritório. Não reclamava, porque eu não tinha outro lugar para morar. No começo, a dona da casa era boa pra mim, comprava minhas roupas. Nunca tirei férias na vida e também não tinha salário. Ela me falava que o meu salário ajudava nas compras da casa. Quando a patroa bebia, ficava violenta, aí me batia sem motivo. Eu já não aguentava mais o sofrimento que estava passando ali. Às vezes chorava escondida nos cantos. Um dia falei tudo o que acontecia para a vizinha, que sempre me vigiava e via a patroa me xingando. Fui resgatada em setembro de 2021.

(Adaptado de: SANTANA, J.; FLORA, K. "Escravidão hoje: mulheres afetadas pelo trabalho escravo lutam por indenização". Depoimento de Vera, 75 anos (nome fictício). *Folha de São Paulo*, 02/07/2023.)

3.

LOBATO, M. Quitutes da Tia Nastácia. *Sítio do Picapau Amarelo*. Ilustração do DVD.

4. Uma herança se transfere de geração em geração. Exemplo disso é a perpetuação da escravidão "dentro dos homens", o que gera a "ralé de novos escravos" hoje em dia, ainda que, formalmente, não exista mais escravidão. O caso atual da exploração da ralé brasileira pela classe média para poupar tempo de tarefas domésticas, sujas e pesadas – que lhe permite utilizar o tempo "roubado" a preço vil em atividades mais produtivas e mais bem-remuneradas – mostra uma funcionalidade da miséria. Essa luta de classes silenciosa exime toda uma classe dos cuidados com os filhos e da vida doméstica, transformando o tempo poupado em dinheiro e aprendizado qualificador. A classe roubada, no caso, é condenada eternamente a desempenhar os mesmos papéis secularmente servis.

(Adaptado de: SOUZA, J. "A criação da ralé de novos escravos como continuação da escravidão no Brasil moderno". A elite do atraso: da escravidão a Bolsonaro. Rio de Janeiro: Estação Brasil, p. 84-85, 2019.)

5. Se você, "leitora amiga", não sabe como "transformar sua empregada doméstica em auxiliar responsável e amiga da dona de casa", não sabe como conseguir e manter a tão sonhada paz doméstica e, sobretudo, como "não perder na luta para não ficar fazendo o trabalho da empregada deixando de lado [seus] afazeres normais", eis aqui alguns "jeitinhos astutos" para "amaciar", "domesticar", enfim, "domar como um bicho bravo" a sua empregada. Antes de mais nada, "se sua empregada não possuir rádio próprio, forneça-lhe um"; "dê as ordens em tom calmo e firme para não despertar a fera que existe em cada um[a] de nós"; use a estimulante fórmula *Nós*. Por exemplo: 'hoje nós vamos comprar peixe', 'precisamos fazer faxina aqui na cozinha' [...]". Truques como esses e outros mais compõem o "guia prático da mulher independente", intitulado *A aventura de ser dona-de-casa (dona-de-casa vs. empregada)*: um assunto sério visto com bom humor, escrito por Tania Kaufmann, em 1975, com o apoio da irmã, a escritora Clarice Lispector.

(Adaptado de: RONCADOR, S. *A doméstica imaginária*: literatura, testemunhos e a invenção da empregada doméstica no Brasil (1889-1999). Brasília: Editora Universidade de Brasília, p. 136, 2008.)

6. Dados recentemente divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por ocasião dos 10 anos da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) das Domésticas, mostraram que houve retrocessos nos últimos anos nas garantias dadas à categoria de trabalhadores domésticos. "Trabalho doméstico não é favor, é uma profissão. Se hoje temos queda do número de carteiras assinadas em nossa categoria, é porque estão sonegando nossos direitos para burlar a lei. Se a elite brasileira quer ter empregados em casa, então precisa se conscientizar sobre o cumprimento dos direitos trabalhistas de quem emprega", afirma Maria Izabel Monteiro, presidenta do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do Município do Rio de Janeiro.

(Adaptado de: MIRANDA, E. "PEC das Domésticas completa 10 anos com queda no número de vagas com carteira assinada". *Brasil de fato*. 12/04/2023.)

PROPOSTA 2

Sua escola participa do MONUEM (Modelo de Simulação da ONU para o Ensino Médio), projeto concebido pelo Ministério das Relações Exteriores, e que tem como objetivo realizar, nas escolas da rede pública de ensino de São Paulo, simulações de rodadas de negociação entre representantes das Nações Unidas. Cada delegado representa a posição de seu país na geopolítica. Você representa a delegação brasileira e, como tal, foi escolhido/a para responder, em plenário, ao discurso do delegado da Hungria, país contrário à política de acolhimento a refugiados. Elabore um **discurso** em **resposta** ao delegado húngaro em cujo texto você: **a)** rebata a posição política da Hungria; e **b)** defenda o acolhimento aos refugiados em apoio às boas práticas nas relações internacionais do Brasil. Você deve, *obrigatoriamente*, se apropriar de elementos da coletânea a seguir, demonstrando *leitura crítica* dela na elaboração de seu texto.

> **Asilo**: Instituição jurídica que visa à proteção a qualquer cidadão estrangeiro que se encontre perseguido em seu território por delitos políticos, convicções religiosas ou situações raciais.
>
> (Glossário da Câmara dos Deputados. Asilo político – Portal da Câmara dos Deputados.)

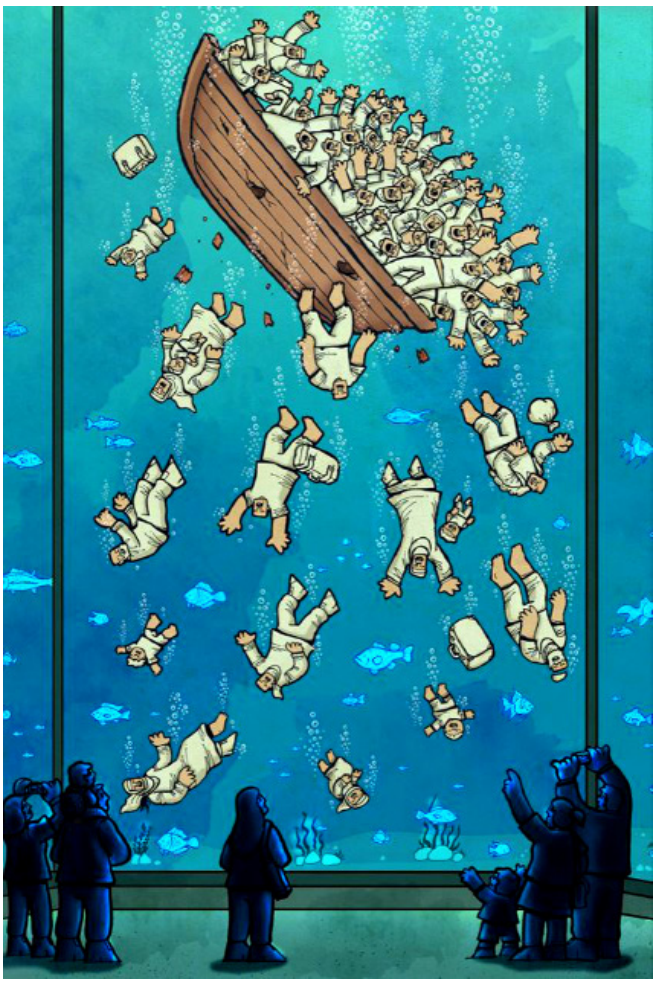
1. Refugiados são pessoas que estão fora de seu país de origem devido a temores de perseguição relacionados a questões de raça, religião, nacionalidade, opinião política, ou pertencimento a um determinado grupo social, e que não pode, ou não quer, valer-se da proteção do país de origem. Ou ainda, pessoas que estão fora de seu país de origem devido a conflitos, violência ou outras circunstâncias que perturbam seriamente a ordem pública e que, como resultado, necessitam de "proteção internacional".

("Refugiados" e "Migrantes" – Perguntas Frequentes da Agência da ONU para Refugiados – ACNUR).

2. Em 2015 "fui o primeiro a opor-me definitivamente" à política de aceitação de refugiados, disse o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán. "Esta abordagem pode destruir a identidade cultural da Europa. Acredito que muitas pessoas perigosas chegaram à Europa e contribuíram com o terrorismo e muitas dificuldades sociais". Em 2022, Viktor Orbán fez declarações contra a "mistura de raças" em um discurso na região da Transilvânia, na Romênia. Disse que os húngaros "não querem se tornar um povo mestiço" e que isso se trata de uma "questão cultural", não racial. Tais declarações geraram uma enxurrada de críticas de governos e instituições. "A posição que represento é um ponto de vista cultural, civilizacional", afirmou o premiê. E, dirigindo-se a uma multidão, continuou: "existe um mundo em que os povos europeus são misturados com aqueles que chegam de fora da Europa. Esse é um mundo de raças mistas. E há o nosso mundo, em que os cidadãos da Europa transitam, trabalham e se movem. Estamos dispostos a nos misturar, mas não queremos nos tornar povos mestiços", afirmou. Ele também disse que países em que europeus e não europeus se misturam "não são mais nações" nem parte do Ocidente.

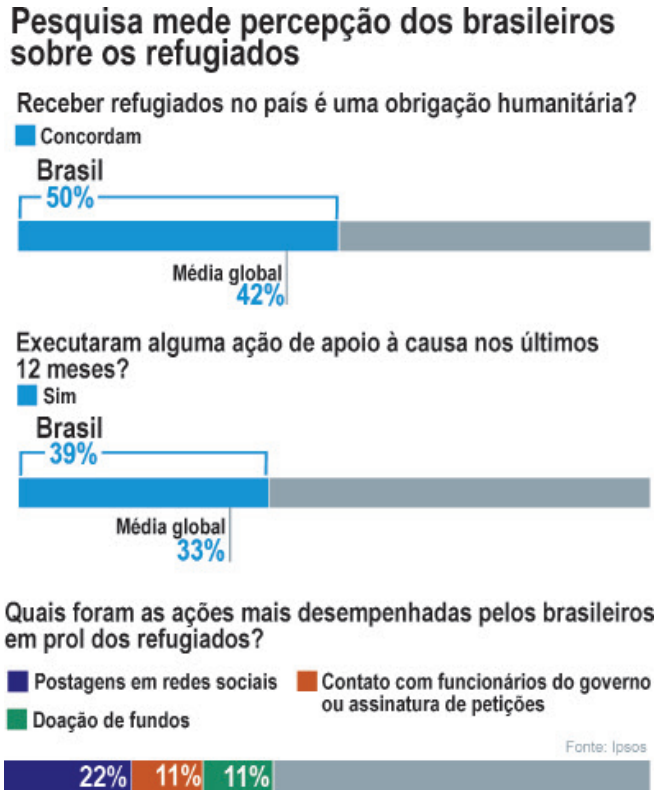
(Adaptado de: "Hungria diz que refugiados podem trazer terrorismo e destruir identidade europeia"- *Observador*, 01/09/2021 - e de "Orbán diz que discurso contra migração é 'questão cultural'" - *DW Brasil*, 28/07/2022.)

3.



@alirezapakdel_artist.
(Charge premiada em eventos internacionais na Turquia e no Brasil.)

4.



(MARTINS, E. "Brasileiros veem recepção a refugiados como obrigação humanitária, mas obstáculos a acolhimento persistem". *O Globo*. 20/06/2023.)

5. Art. 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: I- independência nacional; II- prevalência dos direitos humanos; III- autodeterminação dos povos; IV- não-intervenção; V- igualdade entre os Estados; VI- defesa da paz; VII- solução pacífica dos conflitos; VIII- repúdio ao terrorismo e ao racismo; IX- cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; X- concessão de asilo político.

(*Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.*)

6. A pesquisadora Cindy Huang (*Center for Global Development*) explica que, quando os refugiados chegam, precisam de assistência pública, mas que esse gasto é "um investimento que pode retornar ao país" porque com o tempo eles também passam a pagar impostos. "Os refugiados vão contribuir de volta em termos fiscais e econômicos tão logo eles conseguirem ser integrados ao mercado de trabalho do país anfitrião", diz. Especialistas afirmam que casos bem-sucedidos de acolhimento contaram com governos engajados, que promoveram, por exemplo, o ensino gratuito do idioma local, a promoção do acesso das crianças às escolas, o reconhecimento das qualificações acadêmicas dos imigrantes e a redistribuição dos imigrantes dentro do país.

(Adaptado de: WENTZEL, M. "Como países como o Brasil podem se beneficiar da vinda de refugiados". *BBC News Brasil*. 02/09/2018.)

EXPECTATIVAS DA BANCA

A prova de Redação do Vestibular Unicamp 2024 propôs aos candidatos a produção de dois textos de gêneros diferentes que colocam em cena temas sensíveis e atuais: a dignidade do trabalho da empregada doméstica no Brasil e o acolhimento aos imigrantes refugiados no mundo. As duas propostas de escrita apresentam uma coletânea de textos que deveria ser lida criticamente pelos candidatos em busca de informações, dados e argumentos a serem selecionados e utilizados com propriedade na elaboração de suas redações.

A **primeira proposta** coloca o candidato na situação de um vestibulando que vai estudar na casa de um colega em um final de semana e lá se depara com a presença de uma empregada doméstica que mora com aquela família como se dela fizesse parte. Tal condição de trabalho instiga a desconfiança do enunciador e o leva a escrever uma **carta-denúncia** ao Ministério Público do Trabalho para descrever o crime que testemunhou na casa de seu colega e defender os direitos daquela funcionária. A proposta não define se se trata de um crime trabalhista ou se se trata de um crime de desrespeito aos direitos humanos. É a partir da leitura dos textos da coletânea – e em consonância com seu projeto de texto – que o enunciador deve decidir qual crime pretende descrever como denúncia em seu texto descritivo e argumentativo, escrito em uma linguagem formal por um interlocutor que deseja justiça.

O texto 1 fornece o número de pessoas que foram resgatadas de condições de trabalho análogas à escravidão no primeiro semestre de 2023: 1.443 resgates em 174 ações – o maior resultado dos últimos 12 anos, em razão do aumento das denúncias e da fiscalização no atual governo. O texto 2 apresenta o depoimento de uma empregada doméstica, resgatada em 2021, após 50 anos de trabalho em uma casa de condomínio no Rio de Janeiro. Sem salário, sem carteira assinada, sem férias e sem um quarto para dormir, ela "passava o tempo todo fazendo o serviço de casa e não podia parar para sentar porque a patroa reclamava". A vítima confessa ainda que era agredida fisicamente pela patroa. Assim, enquanto o texto 1 faz referência à libertação de trabalhadores rurais nas vinícolas do Rio Grande do Sul, o texto 2 se refere à libertação de uma empregada doméstica na capital do Rio de Janeiro. Como se vê, a escravidão contemporânea no Brasil é um crime praticado tanto contra trabalhadores rurais quanto contra trabalhadores urbanos, tanto contra homens quanto contra mulheres; a grande maioria, pessoas pretas ou pardas, como personifica Tia Nastácia, no texto 3.

Tia Nastácia, a querida cozinheira do Sítio do Picapau Amarelo, obra de Monteiro Lobato, é um exemplo clássico da empregada doméstica preta que se tornou uma agregada da família de classe média branca. No texto 3, tia Nastácia aparece na cozinha, seu local de trabalho, abraçada por duas crianças brancas e uma boneca: Pedrinho, Narizinho e Emília. Nastácia mora no sítio da D. Benta e também é considerada "parte da família", uma espécie de "tia" que gosta de contar histórias para as crianças e cozinhar quitutes irresistíveis, como seus famosos bolinhos. Tal presença do(a) agregado(a) nas casas das famílias brasileiras é herança da escravidão, que se transfere de geração em geração "dentro dos homens", formando uma "ralé de novos escravos", conforme nos adverte Jessé de Souza, no texto 4. Segundo o sociólogo, mesmo que a escravidão não exista formalmente, ela permanece nas dinâmicas familiares da classe média que transfere as "tarefas domésticas, sujas e pesadas" da casa e os "cuidados com os filhos" para as empregadas mal remuneradas, que continuam exercendo o seu papel secularmente servil, tal como Tia Nastácia do texto 3.

O texto 5 revela a mentalidade dessa classe média que finge ser amiga da sua empregada doméstica para manter a paz no lar. Nele, a empregada é comparada a um "bicho bravo" e por isso deve ser "amaciada", "domesticada", paparicada com presentes como um "rádio", por exemplo, para que assim se sinta como "parte da família": eis o cinismo no uso do pronome "nós". O texto 5 foi extraído de um "guia prático da mulher independente" dos anos 70, no qual se ensinavam "truques" para "transformar sua empregada doméstica em auxiliar responsável e amiga da dona de casa". Interesses escusos como esse escondiam a verdadeira intenção do(a) empregador(a): manter a empregada doméstica alienada, mas feliz, enquanto seus empregadores ganhavam tempo para investir em um aprendizado qualificador, conforme conclui Jessé de Souza no texto 4.

O texto 6, por sua vez, apresenta dados divulgados pelo IBGE que mostram retrocessos nas garantias conquistadas pelos trabalhadores domésticos, dez anos após a aprovação da PEC das Domésticas. A presidenta do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do Rio de Janeiro, Maria Izabel Monteiro, destaca que o "trabalho doméstico não é favor, é uma profissão"; logo, se a elite brasileira quer ter empregados em suas casas, deve cumprir todos os direitos trabalhistas, começando por assinar as carteiras de trabalho das empregadas domésticas.

Para atender ao primeiro comando da prova, qual seja, a-) descrever uma situação testemunhada na casa de seu colega que pode ser considerada crime, o candidato poderia se valer dos textos 2, 3 e 6 da coletânea. Se o seu projeto de texto optasse por descrever um *crime trabalhista*, poderia se apropriar do depoimento de Vera (nome fictício, texto 2) ou mesmo do exemplo de Tia Nastácia (texto 3) para denunciar os direitos sonegados às empregadas domésticas, mesmo após a aprovação da PEC das Domésticas em 2013 (texto 6).

Se o seu projeto de texto optasse por descrever um *crime contra os direitos humanos*, o depoimento da empregada doméstica resgatada em 2021 (texto 2) poderia ser novamente mobilizado, já que há ali o relato da violência física e psíquica praticada pela patroa contra Vera (nome fictício), além de outras denúncias que atestam o desrespeito a sua dignidade enquanto pessoa. Para atender ao segundo comando da prova, isto é, b-) argumentar no sentido de defender os direitos daquela empregada doméstica, o candidato poderia acessar diretamente o texto 6 e advogar pelo respeito à profissão do trabalho doméstico, o que implica cumprimento de todos os direitos trabalhistas (carteira assinada, férias, 13° salário, seguro desemprego, pagamento de hora extra etc.).

A banca elaboradora esperava que os candidatos fizessem uma *leitura crítica* desta proposta; desse modo, foram bem avaliados os textos que, ao defenderem os direitos "daquela" empregada doméstica – e, por extensão, "de todas" as empregadas domésticas do Brasil –, apresentassem também argumentos que demonstrassem conhecimento histórico e reflexão sociológica, tal como sugerem os textos 3, 4 e 5 da coletânea. Era fundamental que o enunciador da carta-denúncia compreendesse a escravidão contemporânea no Brasil (texto 1) como uma herança colonialista e patriarcal (textos 3, 4 e 5) sustentada por integrantes das classes média e alta que fazem questão de manter as estruturas da "casa grande & senzala" para gozar de seus privilégios (textos 4 e 5). Os casos de trabalhos análogos à escravidão não aumentaram no século XXI; na verdade, eles sempre existiram, desde os primeiros anos pós-Abolição. O fato é que, atualmente, eles têm sido denunciados (texto 1), tal como fez a vizinha de Vera (texto 2), tal como está fazendo o enunciador nesta carta-denúncia.

A **segunda proposta** de redação colocava o candidato na situação de um enunciador que representa a delegação brasileira no MONUEM (Modelo de Simulação da ONU para Ensino Médio), projeto do Ministério das Relações Exteriores que realiza, nas escolas da rede pública de ensino de São Paulo, simulações de rodadas de negociação entre representantes da Organização das Nações Unidas. O candidato-enunciador, na função de delegado brasileiro, deveria elaborar um **discurso** em **resposta** ao delegado húngaro: um *texto argumentativo* que seria supostamente lido em voz alta em plenário. Em seu discurso, o então delegado brasileiro deveria atender ao primeiro comando da prova: a-) rebater a posição política da Hungria, país contrário ao acolhimento de refugiados para, assim, atender ao segundo comando: b-) defender o acolhimento aos refugiados em apoio às boas práticas nas relações internacionais do Brasil.

Para cumprir tais tarefas, era imprescindível que o candidato lesse os textos da coletânea. Por exemplo, para atender à primeira instrução, ele necessariamente precisaria ler as declarações de Viktor Orbán (texto 2), a fim de contestar as ideias de teor xenofóbico, nazifascista, segregacionista e eurocêntrico do primeiro-ministro da Hungria, que, na lógica das organizações e negociações internacionais, são representadas pelo delegado húngaro participante do MONUEM. Orbán afirma que seu país não aceita refugiados, pois são "pessoas perigosas", "terroristas" em potencial, que ameaçam a "identidade cultural da Europa". Diz ainda que é contra a "mistura de raças" entre o europeu e o não europeu, e não quer que os húngaros se tornem um "povo misto": "Estamos dispostos a nos misturar, mas não queremos nos tornar povos mistos". Para ele, trata-se de uma "questão cultural", "civilizacional". Portanto, é esse discurso que o enunciador, representante do Brasil no contexto geopolítico, deveria refutar.

Para sustentar sua argumentação, o então candidato poderia ter se valido dos textos 1 e 3 da coletânea para defender, por exemplo, a *questão humanitária* implicada na *situação dos refugiados*. Como bem descreve o texto 1, "são pessoas que estão fora do seu país" por motivos de perseguição, conflitos ou violências outras, por isso "necessitam de proteção internacional". Já o texto 3 denuncia o perigo envolvido nas viagens ilegais desses imigrantes: são homens, mulheres, crianças e até bebês que morrem em mares do Oriente e Ocidente durante as travessias. Assistir a essas tragédias anunciadas com tamanha apatia e insensibilidade parece corresponder ao comportamento xenofóbico e desumano de muitos europeus que pensam como o primeiro-ministro da Hungria.

Para atender à segunda instrução, o candidato tinha a opção de se apropriar dos textos 4, 5 e 6 para argumentar favoravelmente ao acolhimento dos refugiados como uma "obrigação humanitária" (texto 4), e também como um princípio ético de civilidade e cidadania, tal como rege o Artigo 4° da nossa Constituição Federal (texto 5), que, ao tratar de relações internacionais, prescreve: II- [a] prevalência dos direitos humanos; VIII- [o] repúdio ao terrorismo e ao racismo; IX- [a] cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; X- [a] concessão de asilo político. Esse último mereceu a inclusão, na prova, de um verbete em que se explica o termo "asilo político". Tais princípios constitucionais poderiam ter sido usados como argumentos para mostrar à Hungria – e, por extensão, a todos que pensam como ela – de que forma o Brasil pensa e age no que diz respeito à sua política externa.

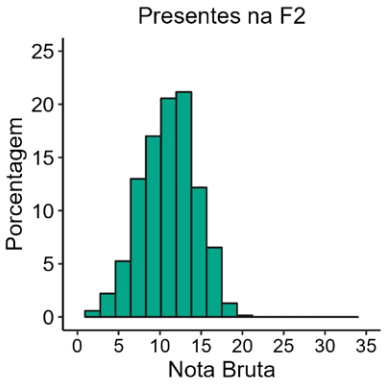
A obrigação humanitária e civil é cumprida no nosso país, como comprovam as estatísticas do texto 4. De acordo com pesquisa que mede a percepção dos brasileiros sobre refugiados (fonte: Ipsos), em relação à média global (33%), os brasileiros se destacam (39%) por realizar ações de apoio aos refugiados – que vão desde simples postagens em redes sociais (22%) até tentativas de contato com funcionários do governo ou assinaturas de petições (11%), ou mesmo doação de fundos em auxílio a esses imigrantes (11%). Essas também são algumas das "boas práticas nas relações internacionais" que podem ser destacadas pelo discurso do delegado brasileiro ao defender o acolhimento aos refugiados, conforme solicitação do segundo item da proposta.

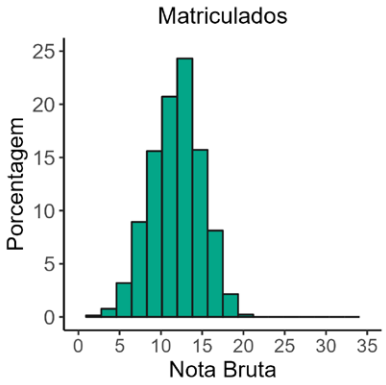
Por fim, era possível ainda mobilizar o texto 6 para destacar os benefícios (a médio e longo prazos) destas boas práticas de assistência pública: "o ensino gratuito de idioma local, a promoção do acesso das crianças às escolas, o reconhecimento das qualificações acadêmicas dos imigrantes e a redistribuição dos imigrantes dentro do país". Tais gastos do país anfitrião funcionam como "um investimento que pode retornar" em forma de impostos, uma vez que os refugiados são integrados ao mercado de trabalho e assim contribuem em termos fiscais com o país acolhedor.

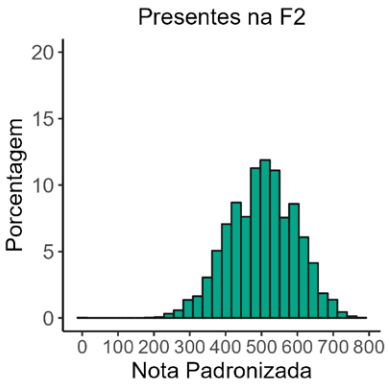
A banca elaboradora esperava que os candidatos que tinham optado por essa proposta tivessem lido *seletiva* e *criticamente* a coletânea em função do seu *projeto de texto*. Foram bem avaliados os *discursos* que se apropriaram de argumentos oferecidos pela coletânea tanto para rebater a posição política xenofóbica e eurocêntrica da Hungria (textos 1, 2 e 3) quanto para defender o acolhimento de refugiados como uma obrigação humanitária e civil (textos 1, 4 e 5), tal como tem feito o Brasil em suas ações de políticas internas (texto 5) e externas (textos 4 e 6). Em suma, a situação de produção simulada nesta proposta do Vestibular Unicamp 2024 requeria um candidato que discursasse como um representante brasileiro em plenário na ONU, cujos argumentos deveriam refutar um posicionamento político para acolher outro: o de um Brasil que zela pela xenofilia, alteridade e empatia. Eis o desafio!

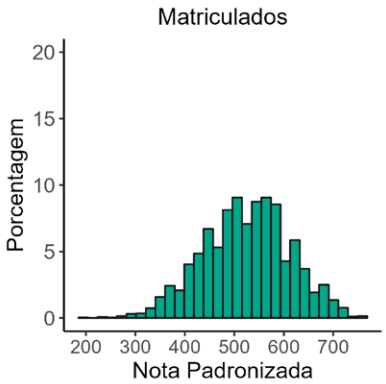
LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA

Distribuição de frequências das notas





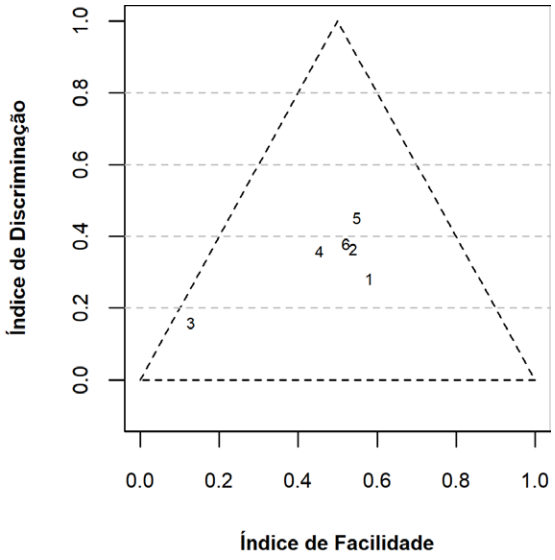




Média e desvio padrão da nota bruta

	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 2ª fase	12404	11,1	3,3
Matriculados	2595	11,9	3,1

QUESTÃO	PRESENTES NA F2						MATRICULADOS					
	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Q1	2,32	0,80	1,35	0,51	0,97	0,51	2,43	0,75	1,42	0,49	1,02	0,50
Q2	2,16	1,03	1,25	0,52	0,91	0,82	2,27	1,01	1,28	0,50	0,99	0,82
Q3	0,52	0,54	0,25	0,33	0,27	0,39	0,61	0,59	0,25	0,33	0,36	0,45
Q4	1,82	0,91	0,84	0,50	0,98	0,65	1,96	0,88	0,92	0,49	1,04	0,64
Q5	2,20	1,07	1,24	0,61	0,95	0,77	2,38	1,04	1,31	0,60	1,06	0,76
Q6	2,09	0,93	1,23	0,52	0,85	0,60	2,20	0,91	1,29	0,49	0,91	0,60



QUESTÃO	IF	ID
Q1	0,581	0,282
Q2	0,540	0,365
Q3	0,129	0,159
Q4	0,455	0,359
Q5	0,549	0,451
Q6	0,522	0,379

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 1

Texto 1

(Perfil oficial do cantor Djavan no Instagram. Disponível em: https://www.instagram.com/p/CuCjfdnrmz6/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==. Acesso em: 06/11/2023.)

Texto 2

Quando anunciou que ainda estavam disponíveis "últimes entrades" para um show, Djavan sofreu duras críticas. Muitos o ridicularizaram nas redes sociais. Alguns, então, esclareceram que o show seria em Barcelona – e que o post fora escrito na língua local, o catalão. Era tarde demais. Djavan já havia sido arrastado para uma das grandes batalhas culturais do Brasil atual: a batalha em torno do que vem sendo descrito como "linguagem neutra".

(Adaptado de: "Como disputa sobre linguagem neutra virou guerra cultural no Brasil?" Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/articles/cw4v4dnm09lo. Acesso em: 30/09/2023.)

Texto 3

O debate pela inclusão de grupos pertencentes a gêneros em alguma medida marginalizados atingiu de cheio a linguagem. Isso repercutiu em propostas/usos, que contemplam: uso de feminino marcado no caso de substantivos comuns de dois gêneros (*a presidenta*); emprego de formas femininas e masculinas em vez do uso genérico do masculino (*alunas* e *alunos*, *todas* e *todos*); inclusão de marcas no final de substantivos e adjetivos, como *x* e *@*, bem como a ampliação de marcas já existentes, como *e* (*amigx*, *amig@*, *amigue*); alterações na base ou raiz de pronomes e artigos (*ile*, *nile*, *dile*, *aquile*, *le*). Embora nem todos esses exemplos se caracterizem como estratégias de neutralização, dialogam com essa noção, muitas vezes trivializada.

(Adaptado de: SCHWINDT, L. C. Sobre gênero neutro em português brasileiro e os limites do sistema linguístico. *Revista da Abralin*, v. 19, n.1, 2020.)

a) Explique em que consiste a linguagem neutra, mencionada no texto 2. Dentre os exemplos citados no texto 3, indique uma estratégia de neutralização e justifique a sua indicação.

b) Que marca linguística no texto 1 levou ao equívoco noticiado no texto 2? Por que a realização dessa marca em palavras como as que ocorrem no anúncio não pode ser caracterizada como uma forma de neutralização de gênero em português?

Resposta Esperada

a) Ao responder o item (a), o candidato deveria relacionar a *linguagem neutra* ao emprego de recursos linguísticos, na fala e na escrita, para promover a inclusão de pessoas e grupos marginalizados por questões de gênero e/ou que não se reconhecem como sendo do gênero feminino ou masculino. Para exemplificar estratégias de neutralização a partir do texto 3, o candidato poderia indicar qualquer um dos casos em que não há explicitação de marcas gramaticais tipicamente associadas aos gêneros masculino e feminino: uso de *e*, *x* e *@* na terminação de nomes e adjetivos, como em *amigue*, *amig@* e *amigx*; e alterações na forma de pronomes e artigos, como *ile*, *nile*, *dile*, *aquile* e *dile*.

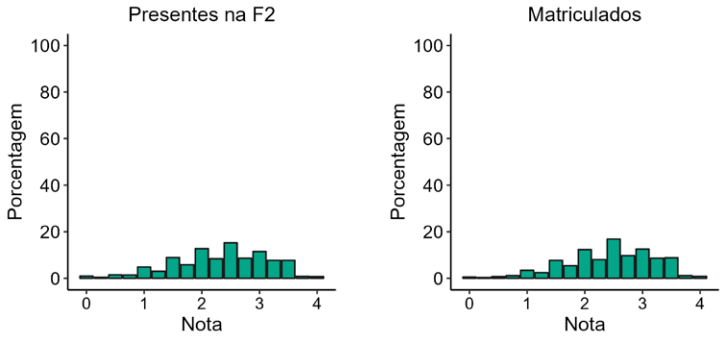
b) No anúncio, a marca linguística que levou ao equívoco noticiado no texto 2 é a terminação em *e* em "últimes entrades" e "teatre". A realização dessa marca em palavras como *entrades* e *teatre* (em português, *bilhetes*/*ingressos* e *teatro*) não pode ser caracterizada como uma estratégia de neutralização de gênero porque esses substantivos apresentam gênero gramatical fixo (ou seja, não podem alternar a sua terminação entre as formas de feminino e masculino), diferentemente, por exemplo, de muitos substantivos que fazem referência a entes humanos.

OBS: Da mesma forma que outros adjetivos da língua, o item *último* pode ter a sua terminação alterada como uma estratégia de neutralização de gênero, mas como concorda, no anúncio em questão, com uma palavra que apresenta gênero fixo, essa neutralização é gramaticalmente impossível.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	2,32	0,80	1,35	0,51	0,97	0,51
Matriculados	2,43	0,75	1,42	0,49	1,02	0,50

Distribuição das notas da questão 1



QUESTÃO 2

Texto 1

Comecei este livro usando "povos da floresta", conceito que costumo usar em meus artigos [...]. Povos da floresta implica que os povos pertencem à floresta, e não a floresta pertence aos povos. A crase no "a" faz toda diferença. [...] Quando compreendemos algo das centenas de diferentes povos indígenas, o algo que os une, e quando compreendemos a origem de beiradeiros e quilombolas, alcançamos uma outra camada de conhecimento. Esses povos não possuem a floresta, a formulação está clara. Afirmar apenas que pertencem a ela, porém, ainda não é exato. Eles não pertencem, eles são, porque ser ribeirinho e quilombola e indígena, para além de qualquer estatuto, é se compreender como natureza. Assim, não são povos da floresta, mas povos-floresta. Deletamos a partícula de pertencimento – "da" – para que possam ser reintegrados também na linguagem.

(Adaptado de: BRUM, E. *Banzeiro Òkòtó: uma viagem à Amazônia Centro do Mundo*. São Paulo: Companhia das Letras, p. 96-97, 2021).

a) Duas afirmações do texto 1 se referem a aspectos gramaticais que estão na base das conceituações apresentadas a partir dos termos *povos* e *floresta*. Transcreva as duas afirmações e explique por que as expressões construídas a partir desses dois termos indicam conceituações diferentes.

Texto 2

(Tirinha da série do personagem Armandinho, de Alexandre Beck. Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/319685273533661898/. Acesso em: 30/08/2023.)

b) Considere a interpretação que a autora do texto 1 propõe para a expressão "povos da floresta". A partir dessa interpretação, reformule em discurso direto a pergunta feita à avó do personagem no texto 2, de modo que a resposta dada por ela seja "sim". Justifique a sua reformulação.

Resposta Esperada

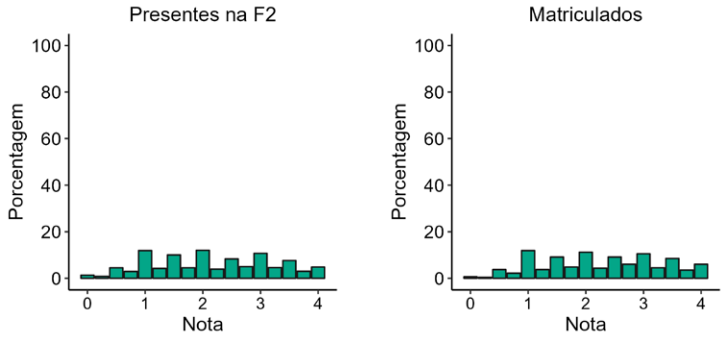
a) Na resposta ao item (a), o candidato precisava transcrever os seguintes trechos: "A crase no "a" faz toda a diferença." e "Deletamos a partícula de pertencimento – "da" – para que possam ser reintegrados também na linguagem". A diferença entre um e outro aspecto gramatical diz respeito à transformação conceitual da relação entre *povos* e *floresta*, que passa de pertencimento a identidade. Como explica a autora, a crase indicava, em seus textos anteriores, o pertencimento dos povos à floresta e não o contrário. Ao revelar que, a partir de seu aprendizado mais profundo sobre esses povos, o termo correto seria *povos-floresta* em vez de *povos da floresta*, com a supressão da partícula de pertencimento "da", ela exprime seu entendimento sobre a impossibilidade de existir qualquer relação de pertencimento entre as duas partes.

b) A reformulação em discurso direto da pergunta feita à avó da personagem no texto 2 seria a seguinte: "Vocês são desta terra?". Essa reformulação e a mudança de resposta da personagem se dariam porque, relacionando os textos 1 e 2, entendemos que não é possível estabelecer uma relação de posse dos povos indígenas sobre a floresta ou a terra: são esses povos que pertencem à floresta, não o contrário.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	2,16	1,03	1,25	0,52	0,91	0,82
Matriculados	2,27	1,01	1,28	0,50	0,99	0,82

Distribuição das notas da questão 2



QUESTÃO 3

Na verdade, o mais interessante na complexidade que existe no papel de Alice é que ela é muitas vezes vista como uma invasora perturbando um mundo delicado e feliz. [...] Porém, Alice não pode compreender esse mundo e reclama que as pessoas se ofendem muito facilmente. [...] Quando o sentimentalismo é afastado pelas reações das criaturas, a presunção de Alice aparece como brutalidade inconsciente.

(Adaptado de KINCAID, J. R. Alice's Invasion of Wonderland. *PMLA*, 88(1), p. 97, 1973.)

a) A partir dessa citação e da leitura do livro *Alice no país das maravilhas*, explique por que Alice pode ser considerada uma personagem complexa.

b) Retome a citação acima e a exemplifique, apresentando uma situação que demonstre por que a perspectiva de Alice pode ser compreendida como uma brutalidade pelos outros personagens.

Resposta Esperada

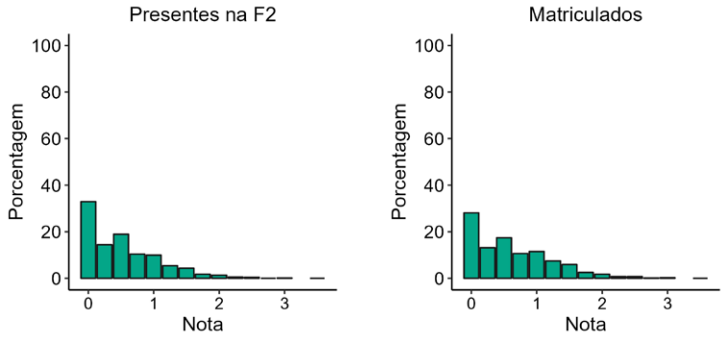
a) No item (a), era pedida uma explicação, com base na citação de Kincaid e da leitura da obra pelo candidato, sobre a afirmação de que Alice poderia ser considerada uma personagem complexa. O candidato deveria argumentar que a personagem, invasora de um mundo cujas regras ela desconhece, perturba a ordem estabelecida. Incapaz de compreender suas ações enquanto tal, ela atribui aos habitantes do País das Maravilhas um excesso de sensibilidade. Ao mesmo tempo, a menina está sozinha e perdida em um mundo estranho que busca compreender, o que a torna uma personagem intrinsecamente contraditória.

b) O item (b), por sua vez, exigia do candidato que recuperasse um episódio da obra no qual a brutalidade da protagonista pudesse ser identificada. Há várias passagens da narrativa, nas quais Alice interfere na dinâmica estabelecida no País das Maravilhas, que poderiam ser mencionadas e explicadas pelos candidatos. O item também pedia que fosse demonstrada a falta de empatia da menina diante de pontos de vista diferentes do seu, o que requeria do candidato a interpretação do episódio.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	0,52	0,54	0,25	0,33	0,27	0,39
Matriculados	0,61	0,59	0,25	0,33	0,36	0,45

Distribuição das notas da questão 3



QUESTÃO 4

Leia a canção "Sala de Recepção", de Cartola, para responder às questões formuladas na sequência.

Sala de Recepção

Habitada por gente simples e tão pobre
Que só tem o sol que a todos cobre
Como podes, Mangueira, cantar?

Pois então saiba que não desejamos mais nada
À noite, a lua prateada
Silenciosa, ouve as nossas canções
Tem lá no alto um cruzeiro
Onde fazemos nossas orações
E temos orgulho de ser os primeiros campeões

Eu digo e afirmo que a felicidade aqui mora
E as outras escolas até choram
Invejando a tua posição
Minha mangueira, és a sala de recepção
Aqui se abraça inimigo
Como se fosse irmão

E temos orgulho de ser os primeiros campeões

(Cartola, "Sala de recepção". In: *Cartola*. Rio de Janeiro: Marcus Pereira Discos, 1976)

a) A letra da canção inicia-se com uma pergunta. Identifique e explique quem responde a essa pergunta na segunda estrofe. Na sequência, indique os elementos que justificam a resposta daquele sujeito.

b) A partir da leitura de todo o poema, identifique e explique dois traços da sociabilidade do povo mangueirense que exprimem estereótipos do povo brasileiro.

Resposta Esperada

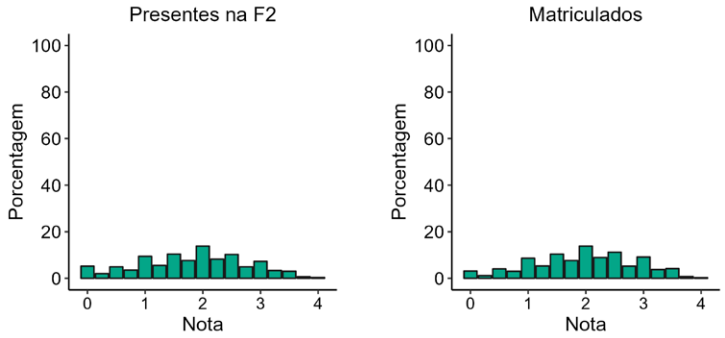
a) No item (a), foi solicitada a identificação do interlocutor do eu lírico, que responde a sua pergunta ("Como podes, Mangueira, cantar?"). O candidato deveria reconhecer que quem fala na sequência é a "Mangueira", sujeito coletivo que representa o morro onde vivia Cartola e dá nome à escola de samba fundada pelo cantor. O uso do vocativo, além do emprego da primeira pessoa do plural na segunda estrofe da canção ("desejamos"; "nossas canções"; "nossas orações" etc.), comprova tratar-se de uma forma coletiva que personifica o Morro da Mangueira.

b) Para desenvolver o item (b), o candidato deveria identificar e explicar dois traços da sociabilidade do povo mangueirense presentes no poema, também atribuídos de forma geral aos brasileiros. O candidato precisava relacionar a canção a seu conhecimento de mundo, indicando que a identidade cultural do povo brasileiro se baseia, sobretudo, (I) na religiosidade, o que faria desse um povo predestinado, e (II) na cordialidade, assente na existência de situações que aproximam todo o povo, mesmo aqueles que poderiam ser considerados seus inimigos, a ponto de o Morro da Mangueira e, por extensão, o Brasil, ser uma grande sala de recepção.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,82	0,91	0,84	0,50	0,98	0,65
Matriculados	1,96	0,88	0,92	0,49	1,04	0,64

Distribuição das notas da questão 4



QUESTÃO 5

Em sua página nas redes sociais, @sebastiao.salgados criou o "Festival Miojo Literário" (Instagram) em comemoração ao Dia do Escritor (#sebastiaoseriesescritores). O desafio era que seus seguidores assumissem a máscara discursiva de um(a) escritor(a) literário(a) para narrar o ato de comer um miojo. A primeira provocação se deu com a seguinte postagem: – Você é escritora? – Sou sim. – Então fala: "Comi um miojo". Vários seguidores toparam o desafio, como, por exemplo, o internauta @aldanuzio, que assumiu ser o poeta Gonçalves Dias, e escreveu:

Texto 1

Minha terra tem miojo
E não é de Sabiá
É galinha caipira
Tempero que aqui não há.

Em cismar sozinho à noite
Não sabes prazer que me dá
O fervor em três minutos
Macarrão melhor não há.

Texto 2

Canção do exílio (Gonçalves Dias)

Minha terra tem palmeiras
Onde canta o Sabiá,
As aves, que aqui gorjeiam,
Não gorjeiam como lá.
...
Em cismar, sozinho, à noite,
Mais prazer encontro eu lá;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá...

a) Considerando as formas de intertextualidade entre o tema "comer um miojo" e o poema de Gonçalves Dias, pode-se dizer que a produção do internauta é uma paráfrase ou uma paródia? Justifique sua resposta, com base nos textos 1 e 2.

b) Para este *Vestibular Unicamp 2024*, você leu a obra literária *Alice no país das maravilhas*, de Lewis Carroll. Aceite o desafio de @sebastiao.salgados, entre no *país das maravilhas* e elabore um diálogo em discurso direto, entre o *Coelho Branco* e o *Chapeleiro Maluco*. O diálogo deve mostrar ao menos uma característica de cada um dos personagens, o Coelho e o Chapeleiro, com mínimo de 3 e máximo de 5 linhas.

Resposta Esperada

a) A produção do internauta **é uma paródia**, porque **altera o sentido da Canção e cria um texto novo, humorístico (cômico, subversivo, irônico). Não é uma paráfrase**, porque **não mantém o sentido (mensagem, espírito, ideia)** romântico do poeta com saudade de sua terra.

b) (Eram esperadas respostas em que o(a)s candidato(a)s **assumissem o papel de escritor(a) e criassem um diálogo** entre os dois personagens de *Alice no País das Maravilhas*, aceitando o desafio proposto pela página do Instagram. **O diálogo deveria ser em discurso direto**.)

Uma possibilidade de resposta correta seria:

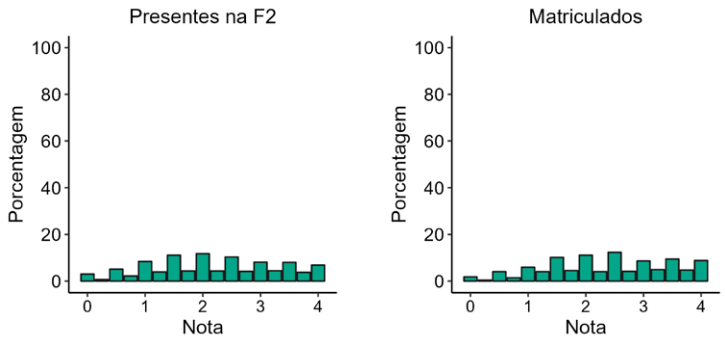
— Tenho que correr, estou atrasado para o chá. Não vai dar tempo de prepará-lo, Chapeleiro!

— Pare de olhar o relógio, Coelho Branco! Para que tanta pressa se o tempo não passa? Então, vamos fazer um chá de miojo! Pelo menos fica pronto em 3 minutos.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	2,20	1,07	1,24	0,61	0,95	0,77
Matriculados	2,38	1,04	1,31	0,60	1,06	0,76

Distribuição das notas da questão 5



QUESTÃO 6

Texto 1

"A língua portuguesa veio com o império, com as conquistas, com as descobertas. Por consequência, é uma linguagem de supremacia colonial. Tem marcas de racismo, de supremacia, de machismo".

"O racismo marcou não só a minha escrita, não só o meu trabalho. Marcou toda uma geração, que é a minha. No meu caso, eu uso a escrita para gritar um basta, para fazer uma denúncia, mas, acima de tudo, para criar um debate para uma melhor compreensão entre as diferentes vivências".

(Trechos de entrevista da escritora Paulina Chiziane a Giuliana Miranda. *Folha S. Paulo*, Ilustrada, 03/06/2022. Acesso em: 10/09/2023.)

Texto 2

"Sororidade" é um termo bastante usado para remeter à ideia do acolhimento de mulheres que estão juntas tentando vencer o patriarcado. O termo vem do latim "sorór", que significa "irmãs", surge no contexto da Revolução Francesa (1789-1799), e lembra o lema "Liberdade, Igualdade, Fraternidade". Em 2017, Vilma Piedade publica o livro "Dororidade", no qual afirma que a sororidade "parece não dar conta da nossa pretitude". E que, a partir dessa percepção, pensou num novo conceito – especificamente, "a dor que só pode ser sentida a depender da cor da pele. Quanto mais preta, mais racismo, mais dor".

Falando à jornalista Glória Maria, Danila de Jesus, pesquisadora da UFBA, destacou a importância de difundir o uso do termo a partir da ampliação da consciência sobre raças em ambientes formativos, como o da educação. "É possível fazer isso, por exemplo, no cumprimento da Lei 10.639, que obriga o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas".

(Adaptado de Glória Maria. O que é "dororidade"? Conceito feminista trata das dores que unem as mulheres negras para além do machismo. Revista *AzMina* | ODS 10, ODS 5. Publicada em: 13/06/2022.)

a) Vilma Piedade propõe outro nome para substituir o termo "sororidade" (texto 2). Por que ela faz essa proposta? Explique essa mudança com base na primeira declaração de Paulina Chiziane sobre a língua portuguesa (texto 1).

b) De acordo com o segundo trecho da entrevista de Paulina Chiziane, no texto 1, sua escrita e todo seu trabalho estão marcados pelo racismo. Por que essa declaração se relaciona com o que a Lei 10.639, citada no texto 2, especifica?

Resposta Esperada

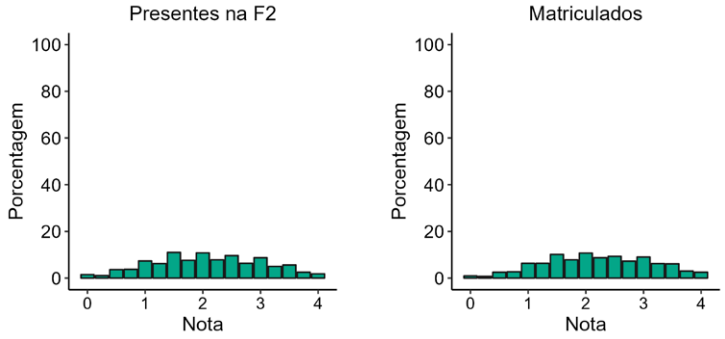
a) No lugar de "sororidade" Vilma Piedade propõe o termo "dororidade". Para a autora, embora signifique "irmandade, fraternidade", o termo sororidade remete a um contexto europeu, ao lema francês (liberdade, igualdade e fraternidade) e não contempla a pretitude, a vivência e a dor das mulheres negras.
Paulina Chiziane reforça esse argumento quando denuncia a herança colonial, machista e racista da língua portuguesa, imposta por um povo europeu e, portanto, marcada pelo imperialismo, pelo colonialismo e pelo racismo.

b) A relação entre a declaração de Paulina Chiziane e a lei 10.639 remete à necessidade de um debate e de uma conscientização sobre questões raciais. A autora afirma, no segundo trecho da entrevista, que o racismo que sofreu marcou sua obra, levando-a a colocar sua escrita a serviço da construção de um debate sobre o tema. Por sua vez, ao instaurar a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana nas escolas, a lei possibilita a "ampliação da consciência sobre raças", o que se associa à declaração de Chiziane.

Desempenho dos candidatos

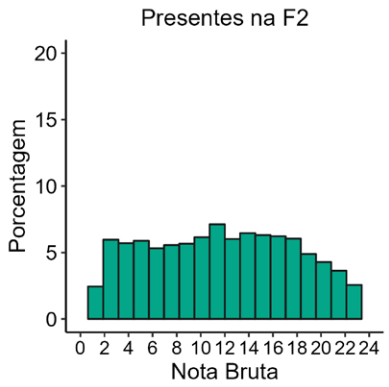
	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	2,09	0,93	1,23	0,52	0,85	0,60
Matriculados	2,20	0,91	1,29	0,49	0,91	0,60

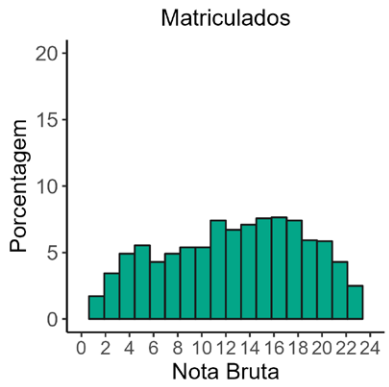
Distribuição das notas da questão 6

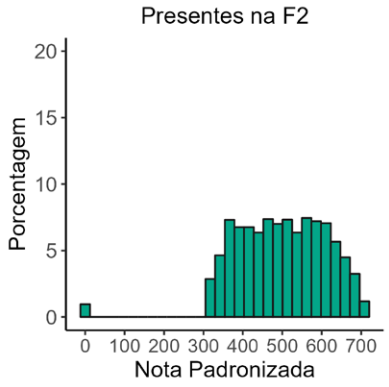


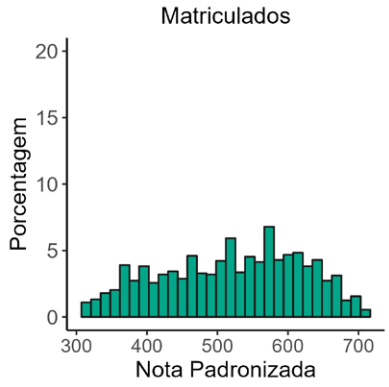
MATEMÁTICA
ÁREA CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS

Distribuição de frequências das notas





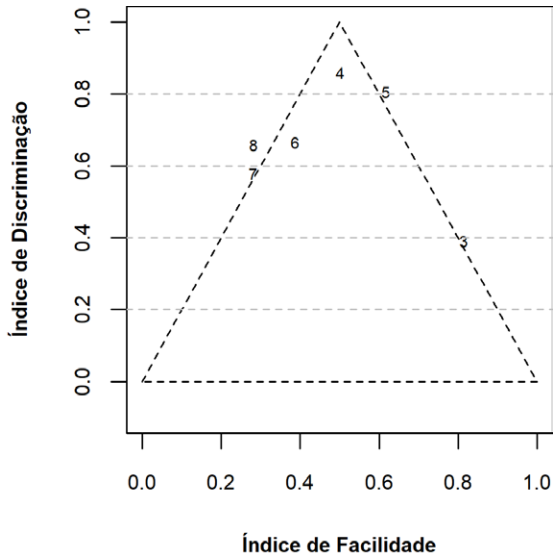




Média e desvio padrão da nota bruta

	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 2ª fase	5879	11,5	6,3
Matriculados	1281	12,7	6,0

QUESTÃO	PRESENTES NA F2						MATRICULADOS					
	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Q3	3,26	0,97	1,41	0,67	1,85	0,47	3,38	0,87	1,49	0,63	1,89	0,39
Q4	2,01	1,62	0,84	0,95	1,16	0,87	2,38	1,58	1,05	0,95	1,32	0,82
Q5	2,47	1,54	1,41	0,84	1,07	0,90	2,66	1,47	1,50	0,79	1,16	0,88
Q6	1,55	1,35	1,14	0,87	0,42	0,68	1,69	1,34	1,22	0,85	0,47	0,71
Q7	1,13	1,23	0,89	0,88	0,23	0,59	1,26	1,23	1,00	0,88	0,25	0,60
Q8	1,13	1,37	0,64	0,85	0,49	0,71	1,29	1,41	0,73	0,88	0,56	0,73



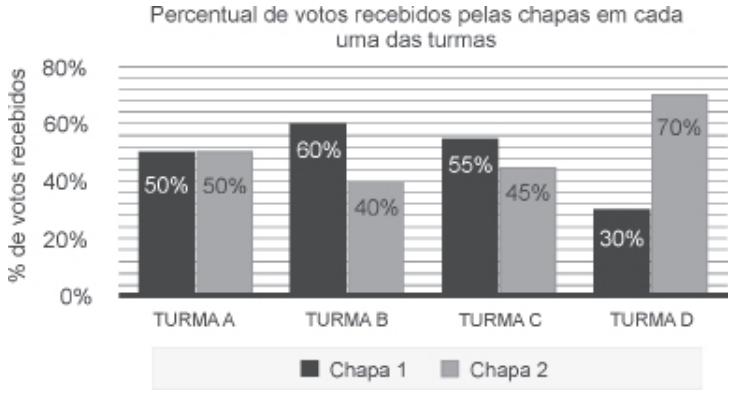
QUESTÃO	IF	ID
Q3	0,581	0,282
Q4	0,540	0,365
Q5	0,129	0,159
Q6	0,455	0,359
Q7	0,549	0,451
Q8	0,522	0,379

PROVA DE MATEMÁTICA
ÁREA CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS

QUESTÃO 3

Uma escola tem 4 turmas: A, B, C e D. As turmas B e C têm, cada uma delas, uma quantidade x de alunos, e as turmas A e D têm, cada uma delas, uma quantidade $3x$ de alunos.

Em determinado momento do ano, foi realizada uma eleição para o Grêmio Estudantil, e havia duas candidaturas: a da Chapa 1 e a da Chapa 2. O gráfico abaixo mostra o resultado da votação, em percentual, em cada uma das turmas. Sabe-se que todos os alunos da escola votaram, e não houve nenhum voto branco ou nulo.



Há duas propostas sobre como definir a chapa vencedora da eleição:

- Proposta 1: vence a eleição a chapa que receber a maior quantidade de votos, considerando o total de votos da escola.
- Proposta 2: vence a eleição a chapa que ficar em primeiro lugar (isto é, a que receber mais votos) no maior número de salas.

a) Qual chapa seria a vencedora se fosse adotada a Proposta 1? Haverá alguma mudança se a Proposta 2 for adotada? Justifique suas respostas.

b) Sabendo que a escola tem 160 alunos, informe, na tabela disposta no campo de resolução, quantos alunos cada uma das turmas tem, e justifique sua resposta.

b)	Turma A	Turma B	Turma C	Turma D
Quantidade de alunos				

Resposta Esperada

a) Caso a Proposta 1 seja adotada, vence a eleição a chapa que receber a maior quantidade de votos. Sendo x a quantidade de alunos das turmas B e C, e $3x$ a quantidade de alunos das turmas A e B, temos:

Votos da Chapa 1: $\left(\frac{1}{2}\right)3x+\left(\frac{6}{10}\right)x+\left(\frac{55}{100}\right)x+\left(\frac{3}{10}\right)3x=\left(\frac{71}{20}\right)x$

Votos da Chapa 2: $\left(\frac{1}{2}\right)3x+\left(\frac{4}{10}\right)x+\left(\frac{45}{100}\right)x+\left(\frac{7}{10}\right)3x=\left(\frac{89}{20}\right)x$

Portanto, pela Proposta 1, a Chapa 2 vence a eleição, pois $\frac{90}{20}>\frac{71}{20}$.

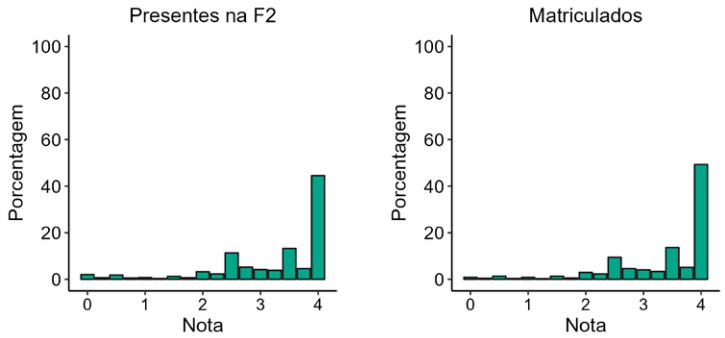
Caso a Proposta 2 seja adotada, vence a eleição a chapa que vencer em mais salas. Como a Chapa 1 vence em duas turmas (turmas B e C) e a Chapa 2 só vence em uma turma (turma D), então a vencedora seria a Chapa 2; portanto, haveria mudança.

b) Como a escola tem 160 alunos, e o número de alunos nas turmas é igual a $3x$, x, x e $3x$, o total de alunos na escola é $3x + x + x + 3x = 160$, ou seja, $8x = 160$. Assim, $x = 20$ e, portanto, o número de alunos em cada uma das turmas é:
Turma A: 60 alunos
Turma B: 20 alunos
Turma C: 20 alunos
Turma D: 60 alunos

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	3,26	0,97	1,41	0,67	1,85	0,47
Matriculados	3,38	0,87	1,49	0,63	1,89	0,39

Distribuição das notas da questão 3



QUESTÃO 4

Considere a função

$$f(x) = \frac{ax - 1}{2x + 3}$$

a) Para $a = 0$, calcule $f^{-1}(3/5)$.

b) Determine o(s) valor(es) de a para que $f(f(1)) = 1$.

Objetivo da Questão

O objetivo da questão é medir o conhecimento dos candidatos sobre composição de funções e funções inversas. Este é um assunto que tem sido tradicional na prova da Unicamp, pois é de suma importância em disciplinas de matemática de nível superior. Na (a), a questão apresenta uma função e pede para que os alunos calculem um valor inverso. O importante é o aluno perceber que o cálculo de $f^{-1}(3/5)$ recai no problema de resolver uma equação linear. Na (b), o aluno precisa calcular um iterado de uma função, e novamente recair numa equação, desta vez de grau 2. É muito importante fazer a manipulação correta das expressões.

Resposta Esperada

a) Para $a = 0$, temos que $f(x) = \dfrac{-1}{2x + 3}$.

Calcular $f^{-1}\left(\dfrac{3}{5}\right)$ é o mesmo que encontrar x, tal que $f(x)\left(\dfrac{3}{5}\right)$.

Portanto, precisamos resolver a equação $-\frac{1}{2x+3}=\frac{3}{5}$,

que é equivalente $a - 5 = 6x + 9$, o que nos dá $6x = -14$ e daí $x=-\frac{7}{3}$.

Note que $f^{-1}(y)=\frac{-1-3x}{2x-a}$.

b) Temos que $f(1)=\frac{a-1}{5}$ e daí $f(f(1))=\frac{a\left(\frac{a-1}{5}\right)-1}{2\left(\frac{a-1}{5}\right)+3}$.

Se $f(f(1))=1$, então ficamos com a equação

$$\frac{a\left(\frac{a-1}{5}\right)-1}{2\left(\frac{a-1}{5}\right)+3}=1,$$

que nos dá $a\left(\frac{a-1}{5}\right)-1=2\left(\frac{a-1}{5}\right)+3,$

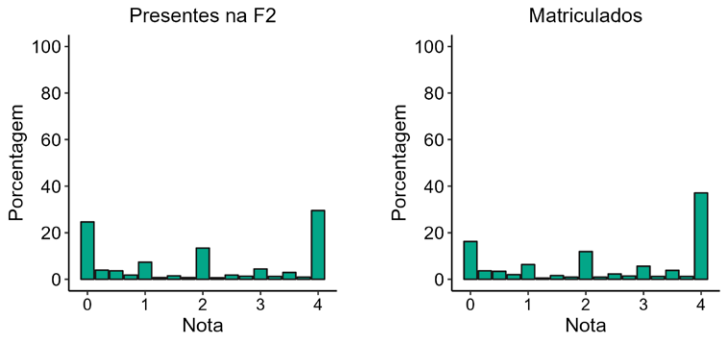
que se reduz para $a^2 - a - 5 = 2a + 13$

e finalmente para $a^2 - 3a - 18 = 0$. Esta equação tem como soluções $a = -3$ e $a = 6$, que são os valores procurados.

Desempenho dos candidatos

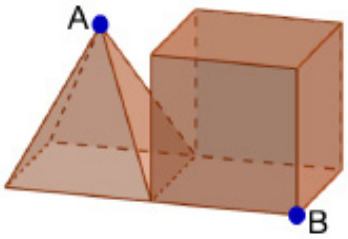
	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	2,01	1,62	0,84	0,95	1,16	0,87
Matriculados	2,38	1,58	1,05	0,95	1,32	0,82

Distribuição das notas da questão 4



QUESTÃO 5

A figura abaixo mostra uma pirâmide e um cubo, que compartilham uma aresta da base da pirâmide. A pirâmide tem altura medindo 1m; sua base, bem como os lados do cubo, são quadrados de lados medindo 1m.



a) Um sólido é formado pela união desses dois objetos. Qual é o seu volume?

b) Determine a distância do ponto *A* (vértice superior da pirâmide) até o ponto *B* (vértice "frontal" da base do cubo que não está na aresta em comum com a pirâmide).

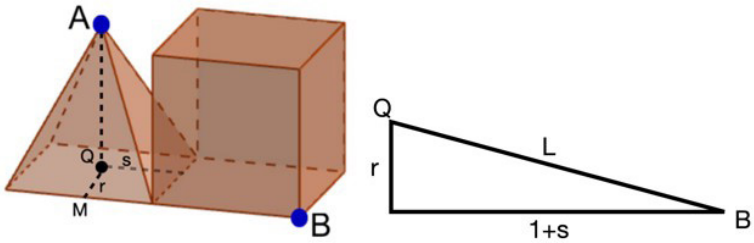
Resposta Esperada

a) O volume do sólido é igual à soma do volume do cubo com o volume da pirâmide. O cubo tem aresta medindo 1m, então seu volume é $V_C = 1\ m^3$. Já o volume da pirâmide é $V_p = \frac{1}{3}.1^2.1 = \frac{1}{3}m^3$. Portanto, o volume total é de $V = \frac{4}{3}m^3$.

b) Considere que a projeção do vértice superior da pirâmide na base da pirâmide está a uma distância r da aresta "inferior/frontal" da base da pirâmide e a uma distância s da aresta da pirâmide que também é aresta do cubo. Seja Q esta projeção.

Se $r = 0$, podemos calcular diretamente a distância de B até A a partir da hipotenusa do triângulo retângulo AQB: $d = \sqrt{1+(1+s)^2}$.

Caso $r \neq 0$, primeiro calculamos a distância de B até Q pelo Teorema de Pitágoras, calculando o comprimento L da hipotenusa do triângulo BQM, conforme figuras abaixo, onde M é obtido considerando a interseção de uma reta paralela à aresta "lateral" da pirâmide que passa pelo ponto Q.



Esta medida é $L = \sqrt{(1+s)^2 + r^2}$ (L = $\sqrt{10}$ / 2).

Finalmente, a distância de A até B pode ser calculada novamente com o uso do Teorema de Pitágoras, agora para calcular o comprimento da hipotenusa do triângulo AQB, obtendo a distância procurada d:

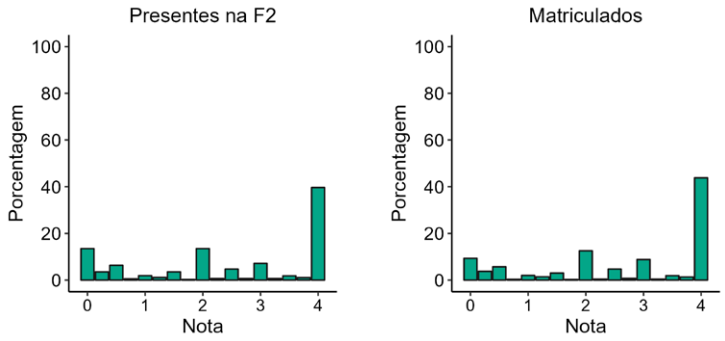
$d = \sqrt{1+L^2} = \sqrt{1+(1+s)^2+r^2}$ ($d = \sqrt{14}/2$ ou $\sqrt{7/2}$) (d = $\sqrt{13}$ / 2 no outro caso)

Observação: Soluções de casos particulares, como o caso da pirâmide reta, ou o caso em que o vértice A está no plano que contém a face frontal do cubo, também foram aceitas.

Desempenho dos candidatos

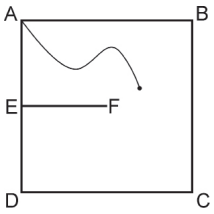
	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	2,47	1,54	1,41	0,84	1,07	0,90
Matriculados	2,66	1,47	1,50	0,79	1,16	0,88

Distribuição das notas da questão 5



QUESTÃO 6

Na figura ao lado, ABCD representa um terreno quadrado cujos lados medem 10m, coberto por grama alta. O ponto E é o ponto médio do lado AD; o segmento EF, paralelo ao lado DC, representa um muro de 5m de comprimento e bem alto, sendo, portanto, intransponível.



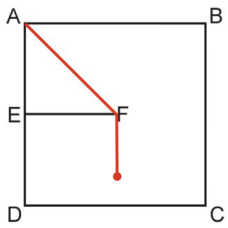
Um cortador de grama robótico será usado para cortar a grama do terreno. Ele será ligado na energia no ponto A e seu cabo de energia tem comprimento de 10m. Para funcionar, ele tem que estar ligado todo o tempo na tomada.

a) Ao usar o aparelho para cortar a grama do terreno, uma pessoa tenta se aproximar, ao máximo, do lado CD. Nessa situação, calcule a distância que falta para o cortador de grama alcançar o lado CD. Justifique.

b) O robô não conseguirá cortar a grama do terreno todo, já que seu fio é curto e o muro é um obstáculo. Qual a maior área do terreno que o robô conseguirá cortar a grama?

Resposta Esperada

a) A situação descrita, isto é, aproximar-se o máximo possível do lado CD, pode ser obtida como na figura abaixo, em que o segmento vermelho representa o cabo esticado do cortador de grama.

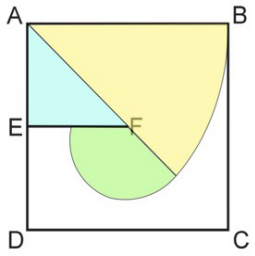


A distância de A até F pode ser calculada com o Teorema de Pitágoras: ela é o comprimento L da hipotenusa do triângulo retângulo AEF, que mede $L = \sqrt{5^2 + 5^2} = \sqrt{25+25} = 5\sqrt{2}$.

A distância de F até o final do fio pode ser calculada fazendo $10 - L = 10 - 5\sqrt{2}$.

Finalmente, como a distância de F até o lado CD é 5, a distância que falta para o cortador de grama chegar até o lado CD é $5 - (10 - 5\sqrt{2}) = 5(\sqrt{2} - 1)$ metros.

b) A região total atingida pelo robô é composta de três sub-regiões, como indicado na figura a seguir:



Vamos chamar a área em azul de A1, a área em amarelo de A2, e a área em verde de A3.

A região A1 é um triângulo com base 5 e altura 5. Portanto, a área em azul mede $A1 = 5.\frac{5}{2} = 25/2.$

A região A2 consiste em 1/8 de um círculo de raio 10. Portanto, sua área é $A2 = \pi.10^2/8 = 25\pi/2.$

A região A3 consiste em 1/4 + 1/8 = 3/8 de uma circunferência de raio $10-5\sqrt{2}$, ou seja, $A3 = \pi\left(10-5\sqrt{2}\right)^2.\left(\frac{3}{8}\right)$

Somando tudo, obtemos $\frac{25}{2}+\frac{25\pi}{2}+\pi(10-5\sqrt{2})^2.\left(\frac{3}{8}\right)m^2.$

Outras formas de resposta: $\frac{25}{2}+\frac{100\pi}{2}+\pi\frac{135}{360}(10-5\sqrt{2})^2 \approx 61{,}87$ (ou 60,125 ou 61,25)

$$\frac{25}{2}\left(1+\pi\left(\frac{11}{2}-3\sqrt{2}\right)\right)$$

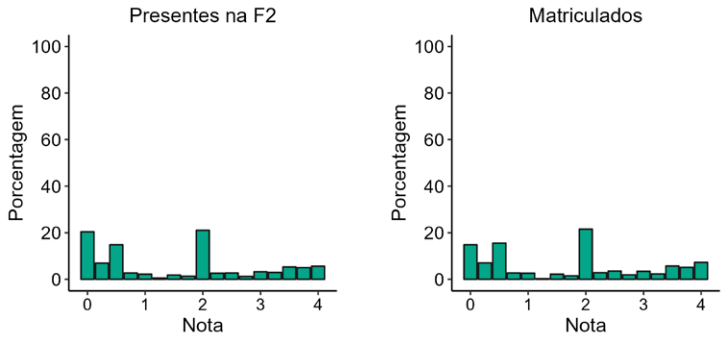
$$\frac{25}{2}+\frac{25\pi}{2}+\frac{75}{4}\pi(3-2\sqrt{2})$$

$$\frac{25}{2}+\frac{25\pi}{2}+\frac{225\pi}{4}-\frac{75(\pi\sqrt{2})}{2}$$

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,55	1,35	1,14	0,87	0,42	0,68
Matriculados	1,69	1,34	1,22	0,85	0,47	0,71

Distribuição das notas da questão 6



QUESTÃO 7

Considere os conjuntos

$$A=\left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \,\middle|\, 2\le y\le \frac{x}{2}+1\right\},\ B=\left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \,\middle|\, y\le -\frac{x}{4}+\frac{13}{4}\right\}.$$

a) O ponto $\left(\frac{3}{2},1\right)$ está em $A\cap B$? E o ponto $\left(3,\frac{12}{5}\right)$? Justifique.

b) Calcule a área de $A\cap B$.

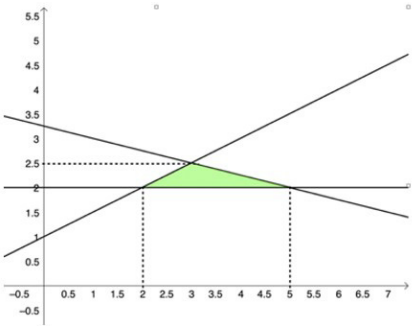
Resposta Esperada

a) Para decidir se cada um dos pontos está na interseção dos conjuntos, precisamos conferir se suas coordenadas satisfazem às inequações que definem A e B.

Ponto (3/2, 1): Este ponto não está em A, pois sua coordenada y não é maior ou igual a 2. Portanto, não estará na interseção.

Ponto (3, 12/5): Este ponto está em A, pois sua coordenada y é maior do que 2 e suas coordenadas (x,y) satisfazem $y\le\frac{x}{2}+1$ (pois $\frac{12}{5}<\frac{3}{2}+1$). Este ponto também está em B, pois suas coordenadas (x,y) satisfazem $y\le-\frac{x}{4}+\frac{13}{4}$ (pois $\frac{12}{5}<-\frac{3}{4}+\frac{13}{4}$). Logo, ele está na interseção de A com B.

b) Para calcularmos a área de $A\cap B$, precisamos entender melhor como é a geometria desta região. Ela é a região triangular de vértices (2, 2), (5, 2) e (3, 5/2).



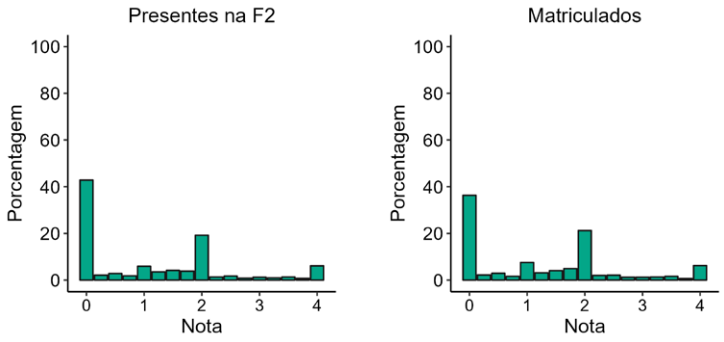
Portanto, é um triângulo de base medindo 3 e altura 1/2, o que dá uma área de

$$A=\frac{1}{2}\cdot 3\cdot\frac{1}{2}=3/4$$

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,13	1,23	0,89	0,88	0,23	0,59
Matriculados	1,26	1,23	1,00	0,88	0,25	0,60

Distribuição das notas da questão 7



QUESTÃO 8

Considere o número racional c definido por

$$c = \frac{2a + b^2 - 1}{4a + 3b},$$

com a, b números inteiros positivos.

a) Se b é um número par, é possível que c seja inteiro? Justifique.

b) Determine todos os números inteiros positivos b, tais que $c \leq \frac{1}{2}$.

Resposta Esperada

a) Se b é par, então temos que $b = 2k$ para algum inteiro k. Assim,

$$c = \frac{2a + b^2 - 1}{4a + 3b} = \frac{2a + 4k^2 - 1}{4a + 6k} = \frac{2(a + 2k^2) - 1}{2(2a + 3k)}.$$

O numerador da fração acima é um número ímpar, e o denominador é um número par. Portanto, c não pode ser um número inteiro (não há divisão exata de ímpar por par).

b) Se $c \leq 1/2$ então $\frac{2a + b^2 - 1}{4a + 3b} \leq \frac{1}{2}$ e daí

$$2(2a + b^2 - 1) \leq 4a + 3b.$$

Assim,

$$4a + 2b^2 - 2 \leq 4a + 3b,$$

e daí

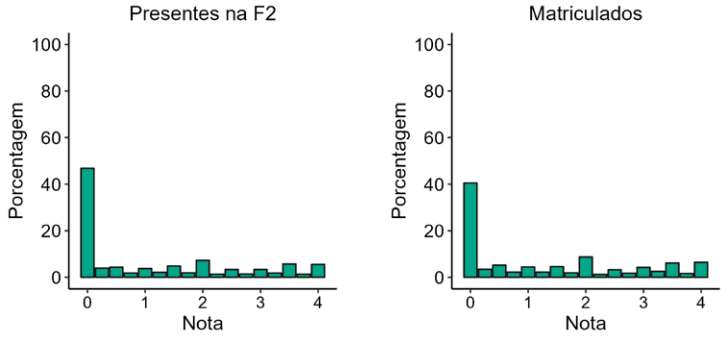
$$2b^2 - 2 - 3b \leq 0.$$

A equação $2b^2 - 2 - 3b = 0$ tem soluções $b = 2$ e $b = -1/2$. Portanto, a inequação $2b^2 - 2 - 3b \leq 0$ é verdadeira no intervalo $[-1/2, 2]$. Os únicos inteiros positivos neste intervalo são 1 e 2, que são os valores admissíveis de b.

Desempenho dos candidatos

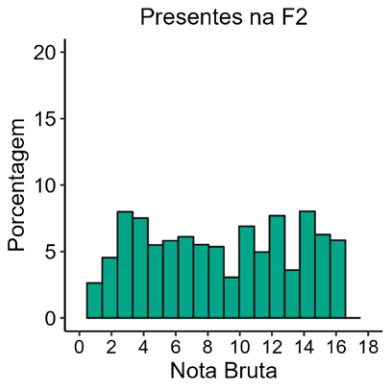
	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,13	1,37	0,64	0,85	0,49	0,71
Matriculados	1,29	1,41	0,73	0,88	0,56	0,73

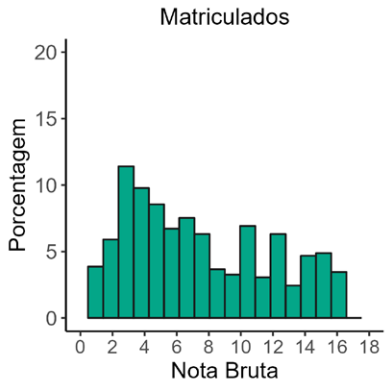
Distribuição das notas da questão 7

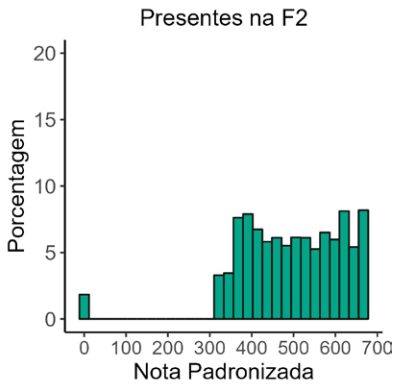


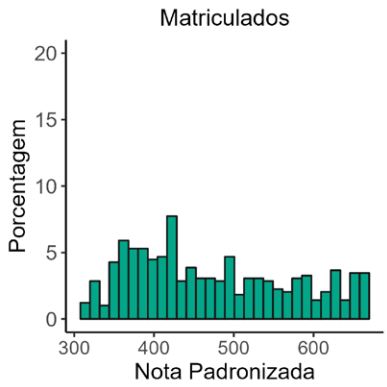
MATEMÁTICA
ÁREA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDE

Distribuição de frequências das notas





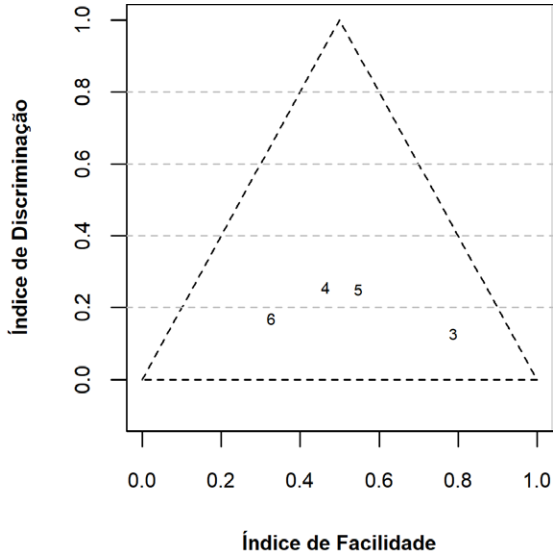




Média e desvio padrão da nota bruta

	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 2ª fase	3043	8,5	4,7
Matriculados	491	7,4	4,5

QUESTÃO	PRESENTES NA F2						MATRICULADOS					
	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Q3	3,16	1,04	1,34	0,69	1,82	0,52	3,02	1,04	1,24	0,68	1,78	0,55
Q4	1,86	1,66	0,79	0,95	1,07	0,89	1,55	1,63	0,67	0,91	0,88	0,86
Q5	2,19	1,58	1,30	0,89	0,89	0,91	1,80	1,53	1,10	0,91	0,70	0,84
Q6	1,31	1,40	0,93	0,89	0,37	0,69	0,99	1,26	0,74	0,84	0,25	0,58



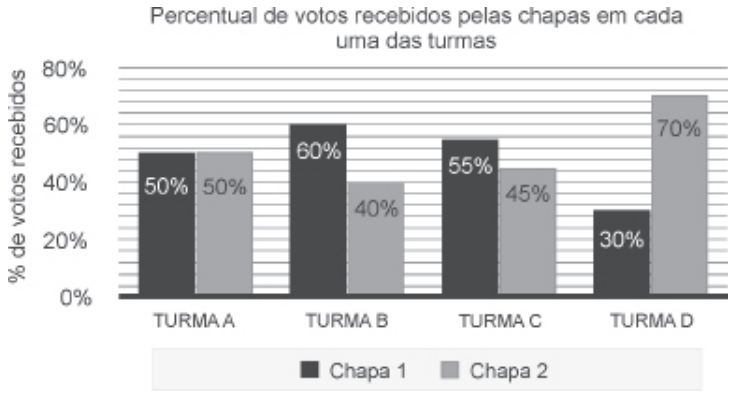
QUESTÃO	IF	ID
Q3	0,789	0,127
Q4	0,465	0,256
Q5	0,548	0,251
Q6	0,327	0,170

PROVA DE MATEMÁTICA
ÁREA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDE

QUESTÃO 3

Uma escola tem 4 turmas: A, B, C e D. As turmas B e C têm, cada uma delas, uma quantidade x de alunos, e as turmas A e D têm, cada uma delas, uma quantidade $3x$ de alunos.

Em determinado momento do ano, foi realizada uma eleição para o Grêmio Estudantil, e havia duas candidaturas: a da Chapa 1 e a da Chapa 2. O gráfico abaixo mostra o resultado da votação, em percentual, em cada uma das turmas. Sabe-se que todos os alunos da escola votaram, e não houve nenhum voto branco ou nulo.



Há duas propostas sobre como definir a chapa vencedora da eleição:

- Proposta 1: vence a eleição a chapa que receber a maior quantidade de votos, considerando o total de votos da escola.
- Proposta 2: vence a eleição a chapa que ficar em primeiro lugar (isto é, a que receber mais votos) no maior número de salas.

a) Qual chapa seria a vencedora se fosse adotada a Proposta 1? Haverá alguma mudança se a Proposta 2 for adotada? Justifique suas respostas.

b) Sabendo que a escola tem 160 alunos, informe, na tabela disposta no campo de resolução, quantos alunos cada uma das turmas tem, e justifique sua resposta.

b)	Turma A	Turma B	Turma C	Turma D
Quantidade de alunos				

Resposta Esperada

a) Caso a Proposta 1 seja adotada, vence a eleição a chapa que receber a maior quantidade de votos. Sendo x a quantidade de alunos das turmas B e C, e $3x$ a quantidade de alunos das turmas A e B, temos:

Votos da Chapa 1: $\left(\frac{1}{2}\right)3x+\left(\frac{6}{10}\right)x+\left(\frac{55}{100}\right)x+\left(\frac{3}{10}\right)3x=\left(\frac{71}{20}\right)x$

Votos da Chapa 2: $\left(\frac{1}{2}\right)3x+\left(\frac{4}{10}\right)x+\left(\frac{45}{100}\right)x+\left(\frac{7}{10}\right)3x=\left(\frac{89}{20}\right)x$

Portanto, pela Proposta 1, a Chapa 2 vence a eleição, pois $\frac{90}{20} > \frac{71}{20}$.

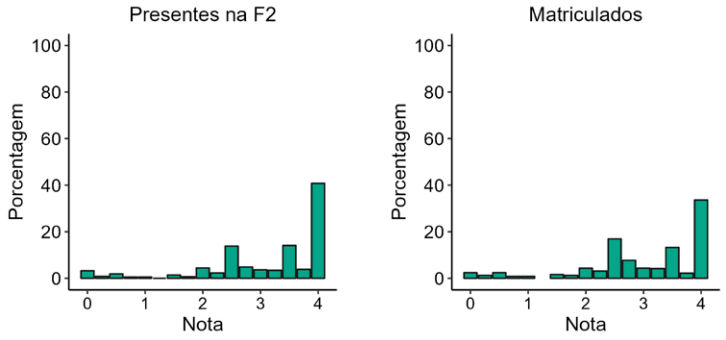
Caso a Proposta 2 seja adotada, vence a eleição a chapa que vencer em mais salas. Como a Chapa 1 vence em duas turmas (turmas B e C) e a Chapa 2 só vence em uma turma (turma D), então a vencedora seria a Chapa 2; portanto, haveria mudança.

b) Como a escola tem 160 alunos, e o número de alunos nas turmas é igual a $3x$, x, x e $3x$, o total de alunos na escola é $3x + x + x + 3x = 160$, ou seja, $8x = 160$. Assim, $x = 20$ e, portanto, o número de alunos em cada uma das turmas é:
Turma A: 60 alunos
Turma B: 20 alunos
Turma C: 20 alunos
Turma D: 60 alunos

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	3,16	1,04	1,34	0,69	1,82	0,52
Matriculados	3,02	1,04	1,24	0,68	1,78	0,55

Distribuição das notas da questão 3



QUESTÃO 4

Considere a função $f(x) = \frac{ax - 1}{2x + 3}$

a) Para $a = 0$, calcule $f^{-1}(3/5)$.

b) Determine o(s) valor(es) de a para que $f(f(1)) = 1$.

Resposta Esperada

a) Para $a = 0$, temos que $f(x) = \frac{-1}{2x+3}$.

Calcular $f^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$ é o mesmo que encontrar x, tal que $f(x)\left(\frac{3}{5}\right)$.

Portanto, precisamos resolver a equação $-\frac{1}{2x+3} = \frac{3}{5}$,

que é equivalente $a - 5 = 6x + 9$, o que nos dá $6x = -14$ e daí $x = -\frac{7}{3}$.

Note que $f^{-1}(y) = \frac{-1-3x}{2x-a}$.

b) Temos que $f(1) = \frac{a-1}{5}$ e daí $f(f(1)) = \frac{a\left(\frac{a-1}{5}\right)-1}{2\left(\frac{a-1}{5}\right)+3}$.

Se $f(f(1))=1$, então ficamos com a equação

$$\frac{a\left(\frac{a-1}{5}\right)-1}{2\left(\frac{a-1}{5}\right)+3} = 1,$$

que nos dá $a\left(\frac{a-1}{5}\right)-1 = 2\left(\frac{a-1}{5}\right)+3,$

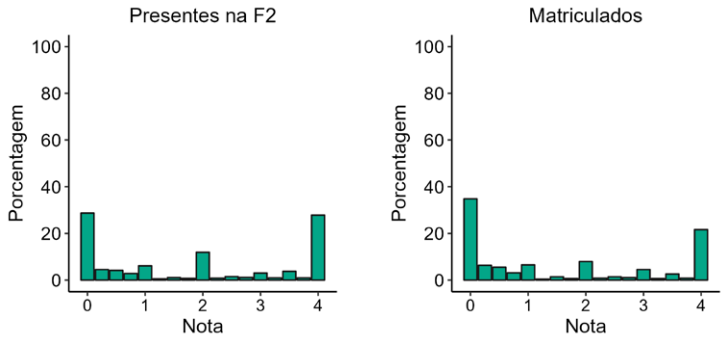
que se reduz para $a^2 - a - 5 = 2a + 13$

e finalmente para $a^2 - 3a - 18 = 0$. Esta equação tem como soluções $a = -3$ e $a = 6$, que são os valores procurados.

Desempenho dos candidatos

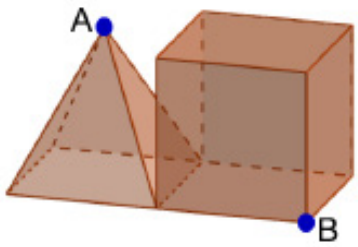
	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,86	1,66	0,79	0,95	1,07	0,89
Matriculados	1,55	1,63	0,67	0,91	0,88	0,86

Distribuição das notas da questão 4



QUESTÃO 5

A figura abaixo mostra uma pirâmide e um cubo, que compartilham uma aresta da base da pirâmide. A pirâmide tem altura medindo 1m; sua base, bem como os lados do cubo, são quadrados de lados medindo 1m.



a) Um sólido é formado pela união desses dois objetos. Qual é o seu volume?

b) Determine a distância do ponto *A* (vértice superior da pirâmide) até o ponto *B* (vértice "frontal" da base do cubo que não está na aresta em comum com a pirâmide).

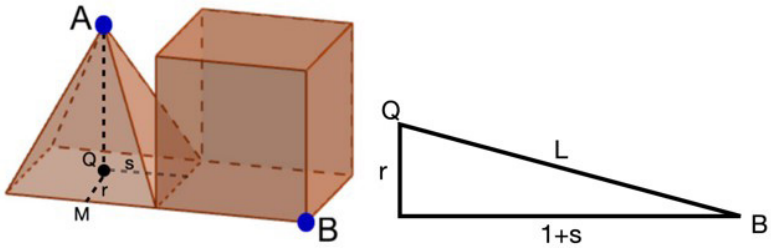
Resposta Esperada

a) O volume do sólido é igual à soma do volume do cubo com o volume da pirâmide. O cubo tem aresta medindo 1m, então seu volume é $V_c = 1\ m^3$. Já o volume da pirâmide é $V_p = \frac{1}{3}.1^2.1 = \frac{1}{3}m^3$. Portanto, o volume total é de $V = \frac{4}{3}m^3$.

b) Considere que a projeção do vértice superior da pirâmide na base da pirâmide está a uma distância r da aresta "inferior/frontal" da base da pirâmide e a uma distância s da aresta da pirâmide que também é aresta do cubo. Seja Q esta projeção.

Se $r = 0$, podemos calcular diretamente a distância de B até A a partir da hipotenusa do triângulo retângulo AQB: $d = \sqrt{1+(1+s)^2}$.

Caso $r \neq 0$, primeiro calculamos a distância de B até Q pelo Teorema de Pitágoras, calculando o comprimento L da hipotenusa do triângulo BQM, conforme figuras abaixo, onde M é obtido considerando a interseção de uma reta paralela à aresta "lateral" da pirâmide que passa pelo ponto Q.



Esta medida é $L = \sqrt{(1+s)^2 + r^2}$ (L = $\sqrt{10}$ / 2).

Finalmente, a distância de A até B pode ser calculada novamente com o uso do Teorema de Pitágoras, agora para calcular o comprimento da hipotenusa do triângulo AQB, obtendo a distância procurada d:

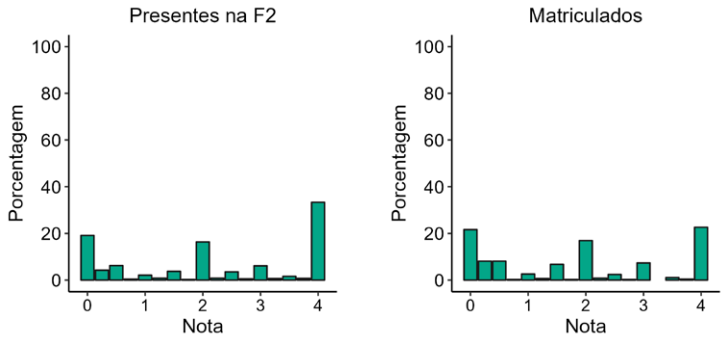
$d = \sqrt{1+L^2} = \sqrt{1+(1+s)^2+r^2}$ ($d = \sqrt{14}/2$ ou $\sqrt{7/2}$) (d = $\sqrt{13}$ / 2 no outro caso)

Observação: Soluções de casos particulares, como o caso da pirâmide reta, ou o caso em que o vértice A está no plano que contém a face frontal do cubo, também foram aceitas.

Desempenho dos candidatos

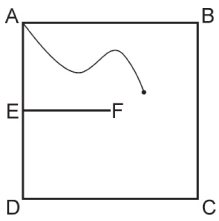
	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	2,19	1,58	1,30	0,89	0,89	0,91
Matriculados	1,80	1,53	1,10	0,91	0,70	0,84

Distribuição das notas da questão 5



QUESTÃO 6

Na figura ao lado, ABCD representa um terreno quadrado cujos lados medem 10m, coberto por grama alta. O ponto E é o ponto médio do lado AD; o segmento EF, paralelo ao lado DC, representa um muro de 5m de comprimento e bem alto, sendo, portanto, intransponível.



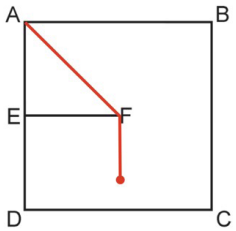
Um cortador de grama robótico será usado para cortar a grama do terreno. Ele será ligado na energia no ponto A e seu cabo de energia tem comprimento de 10m. Para funcionar, ele tem que estar ligado todo o tempo na tomada.

a) Ao usar o aparelho para cortar a grama do terreno, uma pessoa tenta se aproximar, ao máximo, do lado CD. Nessa situação, calcule a distância que falta para o cortador de grama alcançar o lado CD. Justifique.

b) O robô não conseguirá cortar a grama do terreno todo, já que seu fio é curto e o muro é um obstáculo. Qual a maior área do terreno que o robô conseguirá cortar a grama?

Resposta Esperada

a) A situação descrita, isto é, aproximar-se o máximo possível do lado CD, pode ser obtida como na figura abaixo, em que o segmento vermelho representa o cabo esticado do cortador de grama.

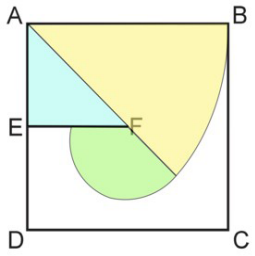


A distância de A até F pode ser calculada com o Teorema de Pitágoras: ela é o comprimento L da hipotenusa do triângulo retângulo AEF, que mede $L = \sqrt{5^2 + 5^2} = \sqrt{25+25} = 5\sqrt{2}$.

A distância de F até o final do fio pode ser calculada fazendo $10 - L = 10 - 5\sqrt{2}$.

Finalmente, como a distância de F até o lado CD é 5, a distância que falta para o cortador de grama chegar até o lado CD é $5 - (10 - 5\sqrt{2}) = 5(\sqrt{2} - 1)$ metros.

b) A região total atingida pelo robô é composta de três sub-regiões, como indicado na figura a seguir:



Vamos chamar a área em azul de A1, a área em amarelo de A2, e a área em verde de A3.

A região A1 é um triângulo com base 5 e altura 5. Portanto, a área em azul mede $A1 = 5.\frac{5}{2} = 25/2$.

A região A2 consiste em 1/8 de um círculo de raio 10. Portanto, sua área é $A2 = \pi .10^2 / 8 = 25\,\pi / 2$.

A região A3 consiste em 1/4 + 1/8 = 3/8 de uma circunferência de raio $10 - 5\sqrt{2}$, ou seja, $A3 = \pi\left(10 - 5\sqrt{2}\right)^2.\left(\frac{3}{8}\right)$

Somando tudo, obtemos $\frac{25}{2} + \frac{25\pi}{2} + \pi(10 - 5\sqrt{2})^2.\left(\frac{3}{8}\right)m^2$.

Outras formas de resposta: $\frac{25}{2} + \frac{100\pi}{2} + \pi\frac{135}{360}(10 - 5\sqrt{2})^2 \approx 61{,}87$ (ou 60,125 ou 61,25)

$$\frac{25}{2}\left(1 + \pi\left(\frac{11}{2} - 3\sqrt{2}\right)\right)$$

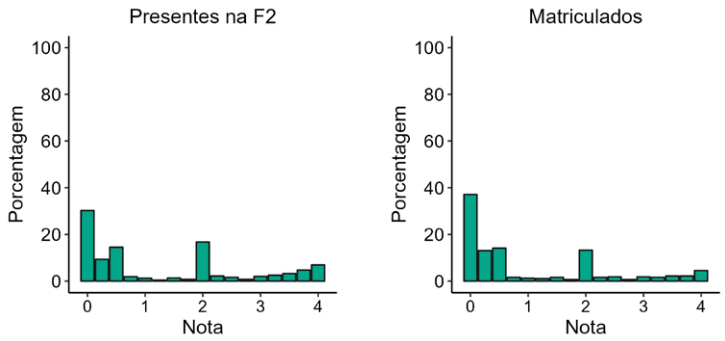
$$\frac{25}{2} + \frac{25\pi}{2} + \frac{75}{4}\pi(3 - 2\sqrt{2})$$

$$\frac{25}{2} + \frac{25\pi}{2} + \frac{225\pi}{4} - \frac{75(\pi\sqrt{2})}{2}$$

Desempenho dos candidatos

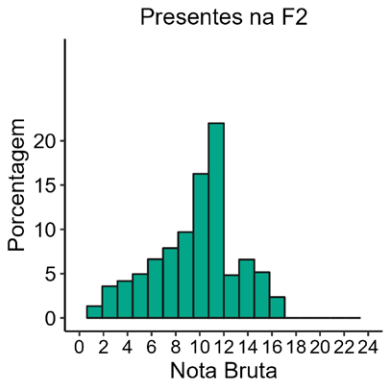
	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,31	1,40	0,93	0,89	0,37	0,69
Matriculados	0,99	1,26	0,74	0,84	0,25	0,58

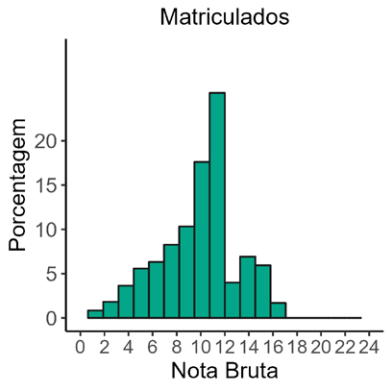
Distribuição das notas da questão 6

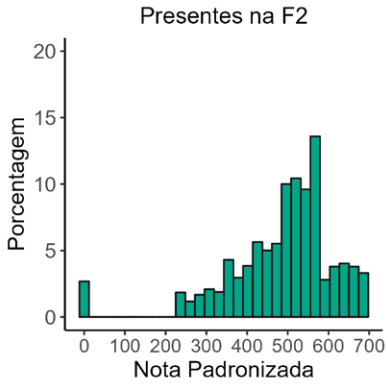


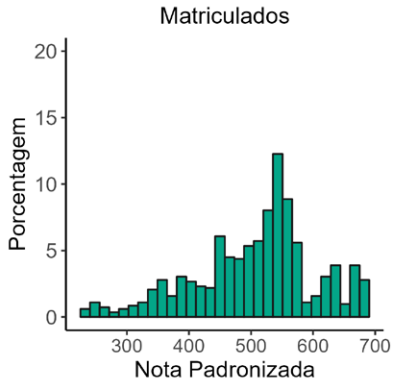
MATEMÁTICA
ÁREA CIÊNCIAS HUMANAS E ARTES

Distribuição de frequências das notas





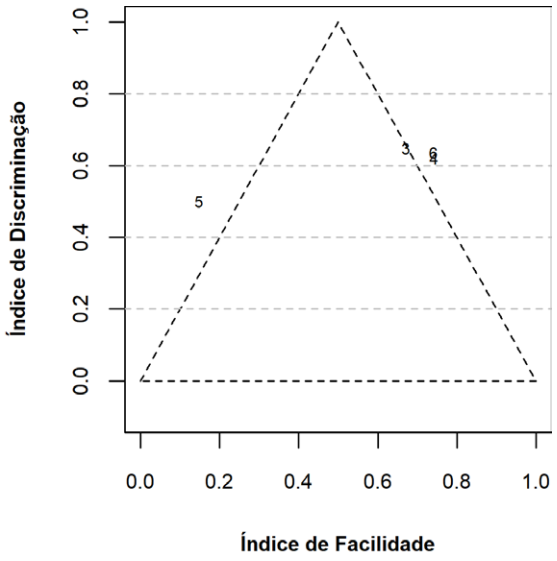




Média e desvio padrão da nota bruta

	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 2ª fase	3350	9,2	3,9
Matriculados	823	9,7	3,4

QUESTÃO	PRESENTES NA F2						MATRICULADOS					
	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Q3	2,69	1,27	1,08	0,70	1,61	0,73	2,83	1,14	1,14	0,67	1,69	0,65
Q4	2,97	1,35	1,40	0,81	1,57	0,76	3,15	1,23	1,51	0,74	1,64	0,70
Q5	0,59	1,19	0,23	0,60	0,36	0,71	0,60	1,20	0,23	0,60	0,37	0,72
Q6	2,97	1,31	1,71	0,64	1,26	0,86	3,13	1,14	1,81	0,51	1,32	0,83



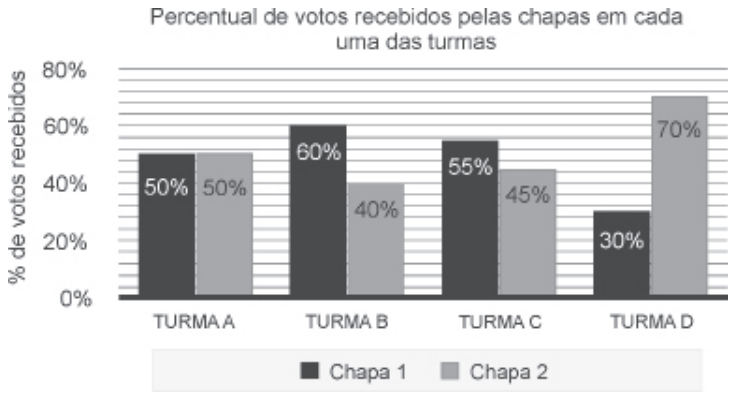
QUESTÃO	IF	ID
Q3	0,672	0,648
Q4	0,742	0,620
Q5	0,148	0,500
Q6	0,741	0,636

PROVA DE MATEMÁTICA
ÁREA CIÊNCIAS HUMANAS E ARTES

QUESTÃO 3

Uma escola tem 4 turmas: A, B, C e D. As turmas B e C têm, cada uma delas, uma quantidade x de alunos, e as turmas A e D têm, cada uma delas, uma quantidade $3x$ de alunos.

Em determinado momento do ano, foi realizada uma eleição para o Grêmio Estudantil, e havia duas candidaturas: a da Chapa 1 e a da Chapa 2. O gráfico abaixo mostra o resultado da votação, em percentual, em cada uma das turmas. Sabe-se que todos os alunos da escola votaram, e não houve nenhum voto branco ou nulo.



Há duas propostas sobre como definir a chapa vencedora da eleição:

- Proposta 1: vence a eleição a chapa que receber a maior quantidade de votos, considerando o total de votos da escola.
- Proposta 2: vence a eleição a chapa que ficar em primeiro lugar (isto é, a que receber mais votos) no maior número de salas.

a) Qual chapa seria a vencedora se fosse adotada a Proposta 1? Haverá alguma mudança se a Proposta 2 for adotada? Justifique suas respostas.

b) Sabendo que a escola tem 160 alunos, informe, na tabela disposta no campo de resolução, quantos alunos cada uma das turmas tem, e justifique sua resposta.

b)	Turma A	Turma B	Turma C	Turma D
Quantidade de alunos				

Resposta Esperada

a) Caso a Proposta 1 seja adotada, vence a eleição a chapa que receber a maior quantidade de votos. Sendo x a quantidade de alunos das turmas B e C, e $3x$ a quantidade de alunos das turmas A e B, temos:

Votos da Chapa 1: $\left(\frac{1}{2}\right)3x+\left(\frac{6}{10}\right)x+\left(\frac{55}{100}\right)x+\left(\frac{3}{10}\right)3x=\left(\frac{71}{20}\right)x$

Votos da Chapa 2: $\left(\frac{1}{2}\right)3x+\left(\frac{4}{10}\right)x+\left(\frac{45}{100}\right)x+\left(\frac{7}{10}\right)3x=\left(\frac{89}{20}\right)x$

Portanto, pela Proposta 1, a Chapa 2 vence a eleição, pois $\frac{90}{20} > \frac{71}{20}$.

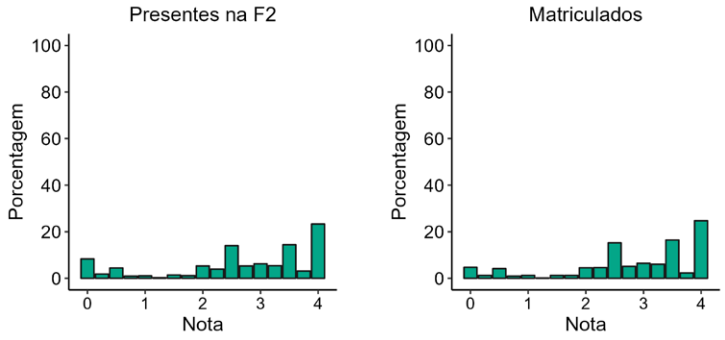
Caso a Proposta 2 seja adotada, vence a eleição a chapa que vencer em mais salas. Como a Chapa 1 vence em duas turmas (turmas B e C) e a Chapa 2 só vence em uma turma (turma D), então a vencedora seria a Chapa 2; portanto, haveria mudança.

b) Como a escola tem 160 alunos, e o número de alunos nas turmas é igual a $3x$, x, x e $3x$, o total de alunos na escola é $3x + x + x + 3x = 160$, ou seja, $8x = 160$. Assim, $x = 20$ e, portanto, o número de alunos em cada uma das turmas é:
Turma A: 60 alunos
Turma B: 20 alunos
Turma C: 20 alunos
Turma D: 60 alunos

Desempenho dos candidatos

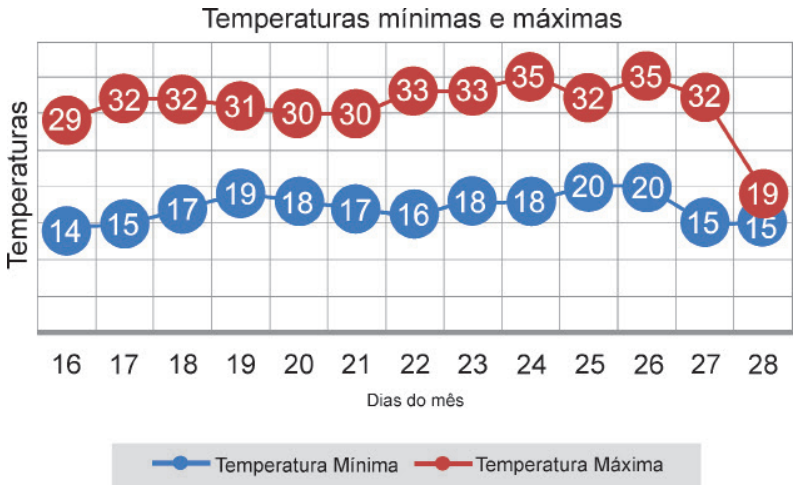
	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	2,69	1,27	1,08	0,70	1,61	0,73
Matriculados	2,83	1,14	1,14	0,67	1,69	0,65

Distribuição das notas da questão 3



QUESTÃO 4

O gráfico a seguir exibe as temperaturas mínimas e máximas previstas para o período entre os dias 16 e 28 do mês de dezembro de 2023 numa determinada cidade.



a) Considerando registros históricos, a temperatura máxima média para o mês de dezembro nesta cidade é de 27 graus. A temperatura máxima média prevista no período apresentado no gráfico é maior ou menor do que a média histórica? Justifique.

b) Uma pessoa vai se mudar para esta cidade no período indicado no gráfico. Ela poderá escolher qualquer dia para fazer a sua mudança. Qual a probabilidade de que ela escolha se mudar em um dia em que a temperatura mínima prevista seja maior do que 17 graus? Justifique.

Resposta Esperada

a) A temperatura máxima média prevista para o período é de 31 graus, pois

$$\frac{29+32+32+31+30+30+33+33+35+32+35+32+19}{13} = 31.$$

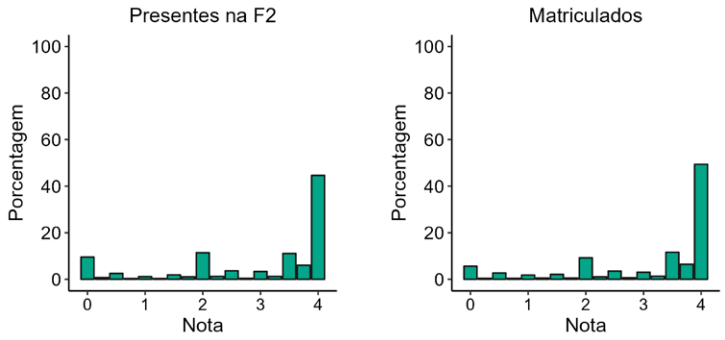
Como a média histórica é de 27 graus, a média no período apresentado é maior.

b) A temperatura mínima prevista é maior do que 17 nos dias: 19, 20, 23, 24, 25, 26. Portanto, a probabilidade de que a mudança seja num dia em que a mínima é maior do que 17 é de 6/13 (aprox. 46%)

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	2,97	1,35	1,40	0,81	1,57	0,76
Matriculados	3,15	1,23	1,51	0,74	1,64	0,70

Distribuição das notas da questão 4



QUESTÃO 5

Considere a função $y = f(x) = k \cdot x^2 + b \cdot x + 4$.

a) Para $k = -1$, determine o(s) valor(es) de b para os quais o gráfico de $y = f(x)$ é simétrico com respeito ao eixo y. Para este(s) valor(es) de b, resolva $f(x) = 0$.

b) Agora, para $k = 1$ e $b = -3$, determine a distância entre o vértice da parábola $y = f(x)$ e a origem (0,0).

Resposta Esperada

a) Para $k = -1$, temos $y = f(x) = -x^2 + bx + 4$. Para que o gráfico seja simétrico com respeito ao eixo y, precisamos ter $f(x) = f(-x)$ para todo valor de x. Assim, temos $-x^2 + bx + 4 = -x^2 - bx + 4$, ou seja, $-bx = bx$ para todo x, e daí $b = 0$. Com este valor de b, a equação $f(x) = 0$ é $x^2 - 4 = 0$, ou seja, $x = \pm 2$.

b) Para uma parábola de equação $y = ax^2 + bx + c$, as coordenadas do vértice da parábola são $(x_V, y_V) = \left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right)$.

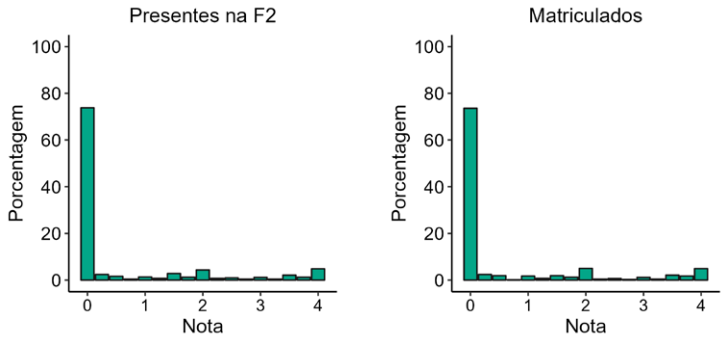
Para $k = 1$ e $b = 3$, temos que $f(x) = x^2 - 3x + 4$ e daí $\Delta = -7$. Portanto, as coordenadas do vértice são $\left(\frac{3}{2}, \frac{7}{4}\right)$.

A distância deste ponto até a origem é $d = \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{7}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{85}}{4} \approx 2{,}3048$

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	0,59	1,19	0,23	0,60	0,36	0,71
Matriculados	0,60	1,20	0,23	0,60	0,37	0,72

Distribuição das notas da questão 5



QUESTÃO 6

Todos os meses, o Rei do Queijo vai até uma empresa de Campinas para vender seus queijos mineiros. Ele vende vários subtipos desse produto, além de outras iguarias, cujos preços praticados no mês de junho estão indicados na tabela abaixo.

queijo parmesão	queijo muçarela	salame
R$ 60,00 por quilo	R$ 40,00 por quilo	R$ 50,00 por quilo

a) Em junho, Rodolfo comprou 250g de queijo parmesão, 1,5 kg de queijo muçarela e 400g de salame. Quanto ele pagou pelo total?

b) Em setembro, o Rei do Queijo reajustou todos os seus preços. Nesse mês:

- Ana comprou 2 quilos de queijo parmesão, um quilo de queijo muçarela e um quilo de salame. Pagou R$ 285,00 pelo total.
- Bárbara comprou um quilo de queijo muçarela e um quilo de salame; pagou R$ 125,00 no total.

Com base nessas informações, comparando o preço de setembro com o de junho, de quanto foi o reajuste percentual aplicado no preço do parmesão?

Resposta Esperada

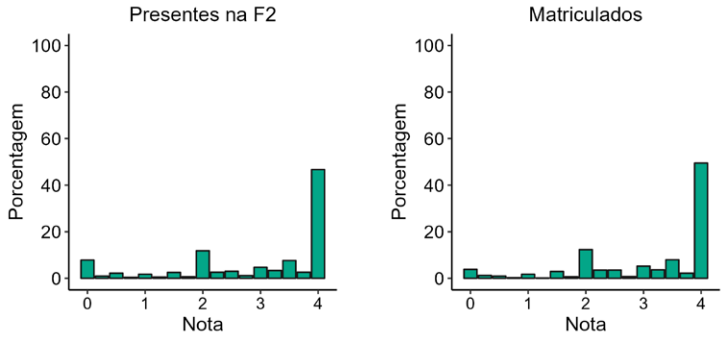
a) Rodolfo comprou 250g de queijo parmesão, 1,5 kg de queijo muçarela e 400g de salame. Considerando os preços indicados na tabela, que são dados em quilo, e considerando as quantidades compradas também já convertidas para quilo, o valor total pago foi de $0{,}25 \cdot 60 + 1{,}5 \cdot 40 + 0{,}4 \cdot 50 = 95$ reais.

b) Seja P o preço reajustado do parmesão, M o preço reajustado da muçarela e S o preço reajustado do salame. O enunciado nos diz que $2P + M + S = 285$ (compra da Ana) e que $M + S = 125$ (compra da Bárbara). Subtraindo a segunda equação da primeira, obtemos que $2P = 160$, ou seja, $P = 80$. Portanto, o preço reajustado do queijo parmesão é de R$ 80,00 o quilo. Isso dá um aumento de R$ 20,00, que é 33,3% do preço de junho. Portanto, o reajuste percentual foi de 33,3%.

Desempenho dos candidatos

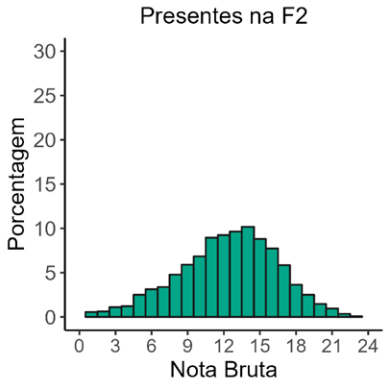
	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	2,97	1,31	1,71	0,64	1,26	0,86
Matriculados	3,13	1,14	1,81	0,51	1,32	0,83

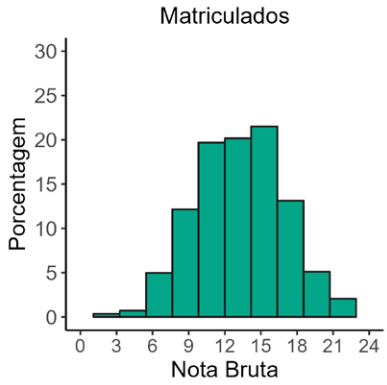
Distribuição das notas da questão 6

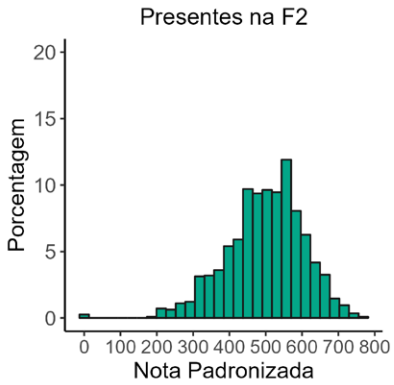


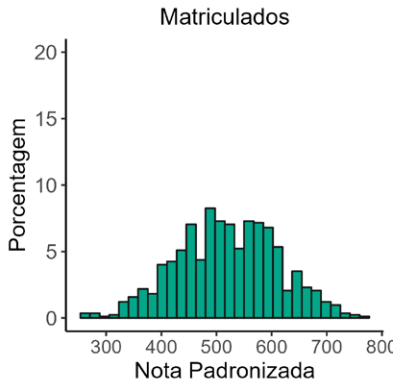
GEOGRAFIA

Distribuição de frequências das notas





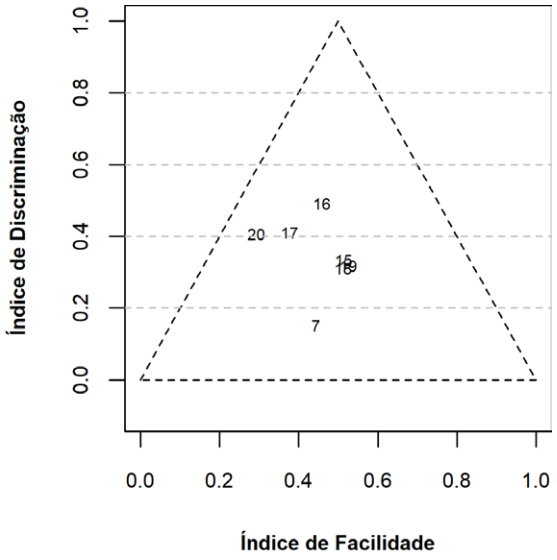




Média e desvio padrão da nota bruta

	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 2ª fase	3350	12,4	4,1
Matriculados	823	13,3	3,6

QUESTÃO	PRESENTES NA F2						MATRICULADOS					
	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Q7	1,78	0,79	0,86	0,47	0,92	0,49	1,99	0,80	0,96	0,48	1,04	0,50
Q15	2,05	0,88	0,96	0,56	1,10	0,50	2,24	0,79	1,05	0,51	1,19	0,48
Q16	1,83	1,05	1,11	0,65	0,73	0,55	1,92	1,00	1,15	0,62	0,77	0,54
Q17	1,51	0,91	0,84	0,57	0,67	0,57	1,60	0,89	0,86	0,55	0,74	0,56
Q18	2,05	0,80	1,23	0,45	0,82	0,51	2,16	0,73	1,30	0,41	0,86	0,50
Q19	2,10	0,77	1,17	0,44	0,93	0,48	2,19	0,70	1,22	0,41	0,97	0,45
Q20	1,17	0,93	0,71	0,52	0,46	0,59	1,28	0,96	0,77	0,51	0,52	0,63



QUESTÃO	IF	ID
Q7	0,444	0,152
Q15	0,514	0,335
Q16	0,459	0,492
Q17	0,377	0,411
Q18	0,512	0,311
Q19	0,526	0,318
Q20	0,293	0,406

PROVA DE GEOGRAFIA

QUESTÃO 7

Em agosto de 2023, o governo federal instituiu o "Programa Quintais Produtivos para Mulheres Rurais". Os "Quintais Produtivos" são considerados uma prática econômica historicamente importante para as mulheres do campo, da floresta e das águas. Por meio dessa prática, elas retiram do próprio quintal quase toda a alimentação da família ao promoverem trocas entre a vizinhança – como, por exemplo, a troca de hortaliças por ovos – e comercializarem as sobras da produção. Tais atividades auxiliam na obtenção de recursos que ajudam a custear algumas despesas cotidianas, como transporte, vestimentas, alimentos, estudos das(os) filhas(os), etc. Essas atividades auxiliam na conservação da sociobiodiversidade, pois garantem a segurança alimentar e nutricional das famílias, fortalecem práticas agroecológicas e ajudam a disseminar a reprodução de sementes crioulas.

Tendo em vista seus conhecimentos e considerando o texto acima, responda:

a) Por que os quintais produtivos são considerados práticas econômicas? Em que consistem essas práticas?

b) Descreva e explique pelo menos dois impactos para a sociedade em tornar os quintais produtivos uma política pública.

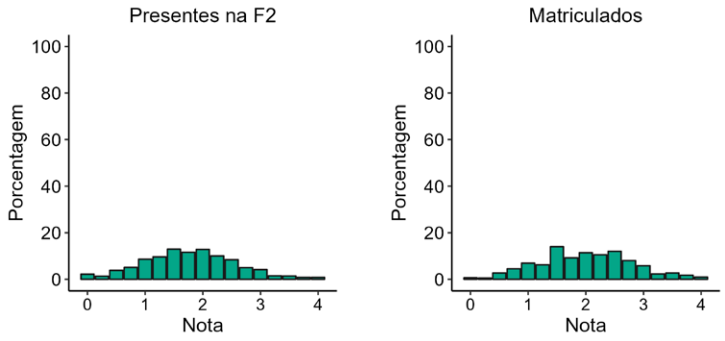
Resposta Esperada

A questão tinha como objetivo principal propor reflexões sobre as relações entre Estado, sociedade e mercado, utilizando, para tanto, o exemplo de uma política pública recém-adotada. Era esperado que relações de causa e consequência fossem abordadas nas respostas (exemplos: consequências da adoção de determinada prática econômica; consequências da adoção de determinada política pública).
No item (a), era esperado que as respostas descrevessem de modo simples as esferas de produção e circulação de bens e identificassem que trocas econômicas podem ser mercantis ou não mercantis.
No item (b), era esperado que as respostas identificassem efeitos como o fortalecimento da autonomia de mulheres do campo, das florestas e das águas; a redução da fome e da insegurança alimentar e nutricional entre tais populações; o fortalecimento de práticas locais e tradicionais de cultivo sustentável; a dinamização de economias locais e o incremento da renda de famílias que vivem da produção agrícola, da pesca ou do extrativismo.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,78	0,79	0,86	0,47	0,92	0,49
Matriculados	1,99	0,80	0,96	0,48	1,04	0,50

Distribuição das notas da questão 7



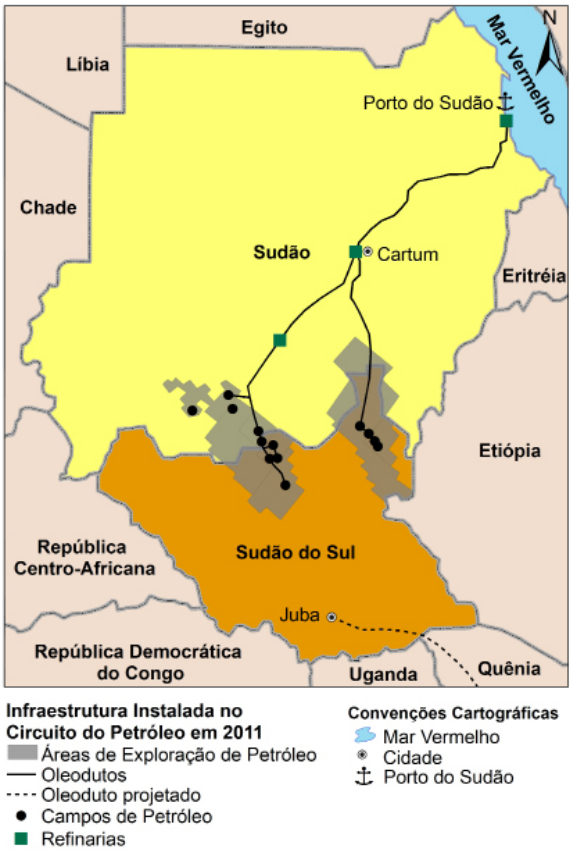
QUESTÃO 15

Desde sua independência, em 1956, o Sudão tem sido assolado por guerras civis. Com a criação do Sudão do Sul, em 2011, o Sudão perde parte de seu território, passando a enfrentar conflitos por delimitação de fronteira com o novo país vizinho. Soma-se a isso uma grave crise política interna, iniciada em 2023, cujos confrontos armados levam a um deslocamento interno massivo da população do país.

A partir de seus conhecimentos e do mapa ao lado, responda às questões a seguir.

a) Qual potência europeia colonizou o Sudão a partir do final do século XIX? Aponte ao menos três fatores responsáveis pela recorrência de guerras civis no Sudão após a independência.

b) Indique o recurso natural que tem sido disputado entre Sudão e Sudão do Sul. Explique como a configuração territorial relacionada à exploração desse recurso acirrou o conflito entre esses países.



(Adaptado de: Sudan country profile. Disponível em: www.bbc.com/news/world-africa-14094995. Acesso em: 06/09/2023.)

Resposta Esperada

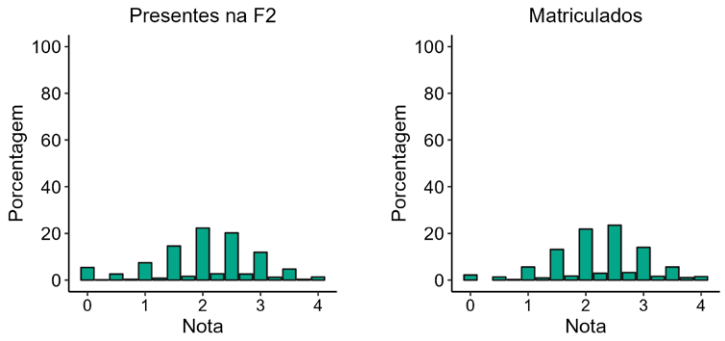
a) A potência europeia que colonizou o Sudão a partir do século XIX foi a Inglaterra. Os conflitos internos no Sudão estão associados a diversos fatores, mas os mais importantes relacionam-se: ao processo de herança da colonização anglo-egípcia que unificou, dentro do então território colonial, grupos étnico-linguístico-religiosos distintos, sendo que muitos deles mantinham rivalidades históricas e passaram a conviver dentro do mesmo território colonizado. Com a independência do país, as rivalidades permaneceram, com especial destaque: (i) às diferenças linguísticas e religiosas; (ii) à disputa pelo controle dos recursos naturais envolvendo, especialmente, combustíveis fósseis e ouro; (iii) às disputas pelo controle do poder político do país envolvendo as elites econômicas e/ou grupos militares, elites estas que se valem do recrutamento de facções de rebeldes para a formação de seus exércitos, com consequente aprofundamento dos conflitos.

b) O recurso natural que tem sido disputado entre o Sudão e o Sudão do Sul é o petróleo. O Sudão do Sul concentrou a maior parte das reservas de petróleo, enquanto que o Sudão passou a controlar as refinarias e a infraestrutura instalada (oleodutos e porto) para o escoamento do petróleo bruto ou refinado. Com a nova configuração, o Sudão do Sul manteve-se dependente do Sudão para o escoamento do petróleo para exportação; além disso, as reservas de petróleo se localizam, predominantemente, na fronteira entre os dois países, o que gera situação de litígio e disputas para o controle das áreas de ocorrência do recurso, com o aprofundamento da crise da já instável relação política na região.

Desempenho dos candidato

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	2,05	0,88	0,96	0,56	1,10	0,50
Matriculados	2,24	0,79	1,05	0,51	1,19	0,48

Distribuição das notas da questão 15



QUESTÃO 16

Nas últimas duas décadas, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul estreitaram relações de cooperação, dando origem ao grupo denominado BRICS. A primeira reunião de Cúpula ocorreu em 2009 – sem a participação da África do Sul, que foi incorporada ao grupo de países em 2011. Ainda que não se constitua oficialmente como bloco econômico, o BRICS vem articulando um conjunto de ações geopolíticas e econômico-financeiras, buscando influir na ordem global. Na 15ª Cúpula de chefes de Estado do BRICS, ocorrida em 2023, na África do Sul, tomou-se a decisão de incorporar seis novos países ao grupo: Argentina, Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes Unidos, Egito e Etiópia. Com essa nova configuração, o BRICS+, a partir de 2024, responderá por aproximadamente 46% da população mundial e quase 36% do PIB global.

Com base em seus conhecimentos e no texto acima, responda às questões a seguir.

a) Em qual momento de crise mundial foi criado o BRICS? Apresente ao menos três características semelhantes entre os países que formaram inicialmente o BRICS.

b) Indique a principal ação econômico-financeira do BRICS e a sua finalidade e cite duas aspirações políticas do grupo no âmbito do sistema internacional.

Resposta Esperada

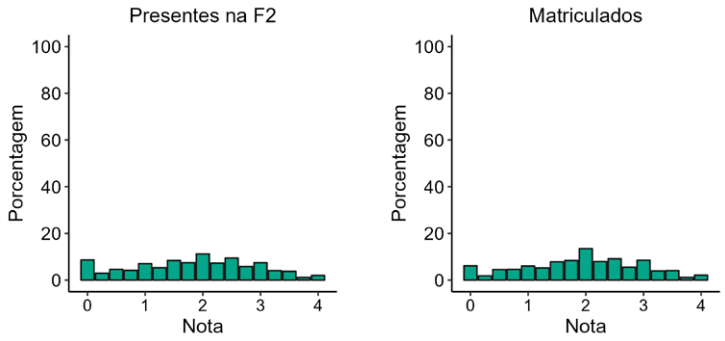
a) O BRICS, criado no contexto da crise mundial de 2008, foi inicialmente composto por Brasil, Rússia, Índia e China. Apesar da heterogeneidade cultural, econômica, política, social, esses quatro países apresentam as seguintes caraterísticas comuns: possuem grande extensão territorial; contam com um grande contingente populacional; possuem recursos naturais/minerais estratégicos (petróleo, gás natural, minério de ferro, ouro, água, entre outras riquezas); não compõem o grupo de países mais ricos; são economias industrializadas; são importantes exportadores de commodities; apresentam grandes desigualdades sociais; dentre outras.

b) A principal ação, do ponto de vista econômico-financeiro, foi a criação do "Banco do BRICS" (Novo Banco de Desenvolvimento – NDB), uma instituição financeira de desenvolvimento multilateral voltada a ampliar a cooperação Sul-Sul. Esse banco tem por finalidade apoiar os países membros, assim como outros países periféricos, com empréstimos a juros mais baixos para financiar investimentos estratégicos em infraestrutura, energias renováveis, saneamento, entre outros. Dentre as aspirações políticas do BRICS, destacam-se, como principais, as seguintes: desenvolver ações voltadas a criar alternativas à dominância financeira global de instituições como FMI e Banco Mundial; interferir no sistema internacional e na geopolítica global, desafiando a hegemonia do G7 (formado pelos sete países mais ricos do mundo e sob hegemonia dos EUA); ampliar o poder de decisão dos países membros em órgãos como a ONU; fortalecer o grupo de países do G20; reformar as instituições financeiras internacionais; e ampliar a cooperação Sul-Sul .

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,83	1,05	1,11	0,65	0,73	0,55
Matriculados	1,92	1,00	1,15	0,62	0,77	0,54

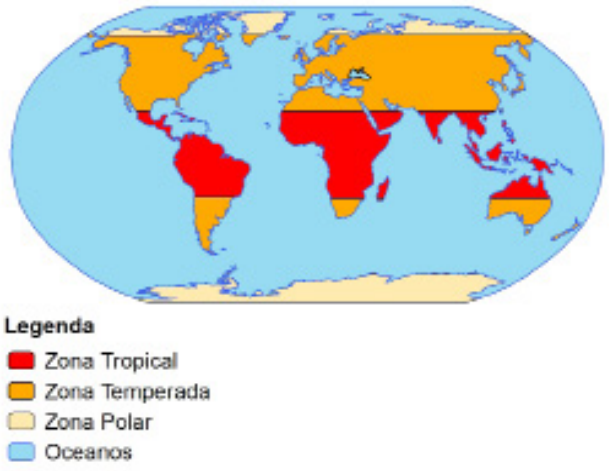
Distribuição das notas da questão 16



QUESTÃO 17

Do ponto de vista astronômico, a tropicalidade é estabelecida pelas áreas situadas entre as latitudes de 23°27'33", ao norte e ao sul do Equador, compondo um anel ao redor do globo, anel este que corresponde a 46% de sua superfície total. O significado dessas linhas é, porém, bem relativo, uma vez que as regiões tropicais estão longe de serem homogêneas, as características da tropicalidade se manifestam para além das linhas dos Trópicos e também podem estar ausentes no interior das zonas tropicais.

(Adaptado de: CONTI, J. B. O meio ambiente Tropical. *Geografia*, v. 14, n. 28, 1989.)



Adaptado de: https://atlasescolar.ibge.gov.br/mapas-atlas/mapas-do-mundo/dinamica-dos-climas. Acesso em: 20/10/2023.)

A partir de seus conhecimentos, da leitura do texto e da análise do mapa, responda às questões, a seguir, sobre a tropicalidade.

a) Uma das características que marca a tropicalidade é a diversidade de paisagens. Aponte duas características biogeográficas de cada uma das seguintes regiões tropicais: áreas de florestas e áreas de savanas.

b) Cerca de 75% da região tropical é formada por oceanos. Apresente duas características da dinâmica dos oceanos na região tropical que influenciam na tropicalidade das áreas continentais; explique como se realiza a transferência de energia entre as regiões tropicais e as regiões temperadas e polares.

Resposta Esperada

a) No que se refere às características biogeográficas das florestas tropicais, destacam-se, dentre outras, as seguintes: apresentam estratos herbáceo, arbustivo e arbóreo, sendo que o último pode variar entre 20 e 50 metros de altura; têm grande biodiversidade; são compostas por espécies higrófilas (vivem no meio aquático) e espécies hidrófilas (precisam de muita umidade – climas chuvosos); as folhas são predominantemente latifoliadas com dorsel bastante desenvolvido; têm grande número de espécies endêmicas, tanto da fauna como da flora; e, a depender do regime de chuvas, podem ser ombrófilas ou estacionais, além de decíduas e semidecíduas, a depender do período sem chuvas.

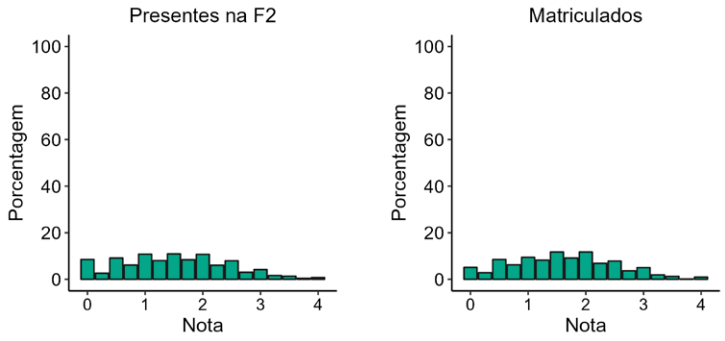
Como características biogeográficas das savanas, destacam-se as seguintes: estratos herbáceo, arbustivo e arbóreo, sendo que a altura das árvores não supera os 10 metros; espécies adaptadas a sazonalidade climática (estação úmida e estação seca); presença de raízes profundas; folhas pequenas, grossas e peludas (coreáceas); fisionomia podendo apresentar galhos tortuosos; espécies vegetais decíduas; importância da autocombustão (visto que as sementes com casca mais grossa saem da dormência em contato com o fogo); grande biodiversidade.

b) Entre as características da dinâmica dos oceanos nas áreas tropicais destacam-se: a formação das correntes marítimas quentes próximas ao Equador; a formação de águas mais frias e desertos próximos dos trópicos por influência da chegada de correntes marítimas frias; a menor taxa de salinidade da água do oceano próxima ao Equador por consequência das maiores precipitações e maior descarga fluvial; uma maior taxa de salinidade próxima aos trópicos por conta dos menores índices pluviométricos; variações na temperatura superficial dos oceanos tropicais que ocasionam oscilações climáticas, a exemplo do El Niño e da La Niña; e, por fim, uma maior riqueza de espécies e um maior número de relações ecológicas em diversos ecossistemas, como recifes de coral e recifes rochosos, manguezais, pradarias de fanerógamas marinhas e praias. Já a transferência de energia entre as regiões tropicais e as regiões temperadas e polares ocorre a partir da circulação oceânica e da circulação atmosférica. A circulação oceânica se dá com a mobilidade das correntes marítimas que têm diferentes temperaturas: assim, as correntes marítimas quentes transferem águas superficiais com temperatura mais elevada da região intertropical para as áreas temperadas; já as correntes marítimas frias transferem águas superficiais com temperatura mais baixa das regiões polares para áreas temperadas e/ou tropicais, a depender do hemisfério. A circulação atmosférica, por sua vez, transfere o excedente de energia solar da faixa equatorial e tropical (com superávit de energia) para as zonas temperadas e polares (com déficit de energia).

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,51	0,91	0,84	0,57	0,67	0,57
Matriculados	1,60	0,89	0,86	0,55	0,74	0,56

Distribuição das notas da questão 17



QUESTÃO 18

Os vulcões representam uma séria ameaça para aqueles que vivem em suas proximidades, assim como podem proporcionar benefícios e contribuir positivamente para o desenvolvimento da sociedade. Os países da região do Círculo do Fogo do Pacífico exploram os recursos naturais provenientes da atividade vulcânica ativa. No Brasil, por sua vez, existem vulcões extintos, a exemplo do localizado em Poços de Caldas-MG. Hoje, diversas atividades econômicas estão relacionadas a essa formação geológica, como no caso do denominado café da região vulcânica cultivado entre os estados de Minas Gerais e São Paulo.

(Disponível em: https://www.usgs.gov/faqs/what-are-some-benefits-volcanic-eruptions e https://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2023/05/24/regiao-vulcanica-de-pocos-de-caldas-recebe-titulo-de-utilidade-publica-para-producao-de-cafes-especiais.ghtml. Acesso em: 21/11/2023)

A partir da leitura do texto e de seus conhecimentos, responda às questões a seguir.

a) Diferencie vulcão ativo de vulcão extinto. Indique uma característica do relevo e uma característica do clima de antigas regiões vulcânicas que permitem o cultivo de café especial, como no caso da região de Poços de Caldas-MG.

b) Com relação ao vulcanismo ativo, indique dois fatores responsáveis pela maior ocorrência de erupções vulcânicas significativas em países situados no Círculo do Fogo do Pacífico. Cite dois tipos de recursos naturais utilizados nas atividades econômicas decorrentes do vulcanismo ativo.

Resposta Esperada

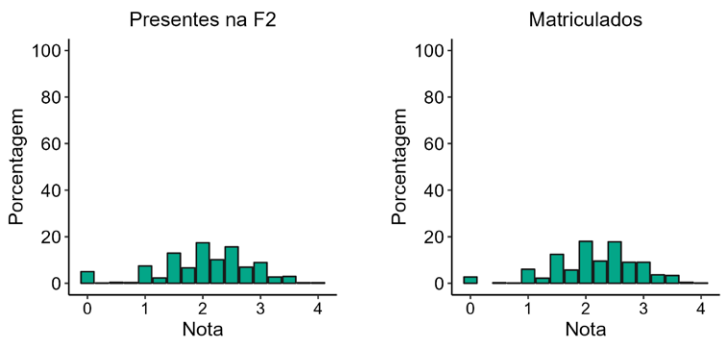
a) Um vulcão ativo se diferencia de um vulcão extinto em virtude do fato de, no ativo, a câmara magmática estar, como o próprio nome sugere, "ativa" e com atividade magmática podendo ocorrer a qualquer momento; um vulcão extinto, por sua vez, é aquele em que a câmara magmática não está em atividade. Uma característica do relevo de antigas áreas vulcânicas é a conservação da estrutura do antigo vulcão que apresenta área com maior altitude e grandes desníveis altimétricos. Como característica climática, destaca-se a ocorrência do clima de altitude, caracterizado por temperaturas mais amenas.

b) Nos países situados no Círculo do Fogo do Pacífico, o vulcanismo ativo ocorre por conta da presença de hotspots e das zonas tectônicas ativas, formadas pelo contato de placas tectônicas. Como recursos naturais de atividades econômicas em zonas de vulcanismo ativo, podem-se citar os seguintes: a exploração de solos férteis para a agricultura, o aproveitamento da energia geotérmica, a exploração de águas termais, a exploração dos recursos minerais e a utilização do seu entorno para o turismo e a recreação.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	2,05	0,80	1,23	0,45	0,82	0,51
Matriculados	2,16	0,73	1,30	0,41	0,86	0,50

Distribuição das notas da questão 18



QUESTÃO 19

O Brasil se destaca, quando comparado com o resto do mundo, por ser um país com alto percentual de fontes de energia renováveis em sua oferta interna. Nos últimos vinte anos, a participação das fontes renováveis na matriz energética brasileira manteve-se estável, com valores superiores a 40%. Entre 2011 e 2014, houve uma redução da participação de fontes renováveis no total da matriz energética, mas, a partir de 2015, as fontes renováveis retomam uma trajetória de crescimento com a expansão da oferta de energia.

(Adaptado de: *Atlas de Eficiência Energética – Brasil 2022: Relatório de Indicadores. Brasília: Ministério de Minas e Energia*; Empresa de Pesquisa Energética; Agência Internacional de Energia, 2022.)

Brasil - Evolução da participação das fontes renováveis e não renováveis na oferta interna de energia (2010-2022)

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Carvão Mineral e Coque	5,4	5,7	5,4	5,6	5,7	5,9	5,5	5,7	5,6	5,2	4,8	5,6	4,6
Derivados da Cana	17,5	15,7	15,4	16,0	15,7	16,9	17,4	16,9	17,2	17,9	19,0	16,3	15,4
Eólica	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,6	1,0	1,2	1,4	1,6	1,7	2,1	2,3
Gás Natural	10,2	10,2	11,5	12,7	13,5	13,6	12,3	12,9	12,3	12,2	11,7	13,3	10,5
Hidráulica	14,0	14,7	13,8	12,5	11,4	11,3	12,5	11,9	12,5	12,3	12,5	10,9	12,5
Lenha e Carvão Vegetal	9,7	9,5	9,1	8,4	8,2	8,3	8,1	8,4	9,0	8,9	9,1	9,0	9,0
Outras Não Renováveis	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Outras Renováveis	3,4	3,5	3,4	3,4	3,7	4,1	4,4	4,7	5,3	5,2	5,7	5,9	7,0
Petróleo e Derivados	37,8	38,5	39,2	39,1	39,2	37,2	36,4	36,0	34,1	34,1	32,9	34,2	35,7
Solar	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,2
Urânio (U_3O_8)	1,4	1,5	1,5	1,4	1,3	1,3	1,5	1,4	1,4	1,5	1,3	1,3	1,3

(Empresa de Pesquisa Energética, 2023.)

a) Com exceção da fonte hidráulica, mencione duas das principais fontes de energia renovável no território brasileiro. Por que houve queda na oferta interna de energia hidráulica entre 2011 e 2014 e por que essa oferta não voltou a atingir os mesmos percentuais do início da década de 2010?

b) Quais macrorregiões do país são as principais produtoras de energia eólica? Quais fatores do meio físico condicionam sua localização?

Resposta Esperada

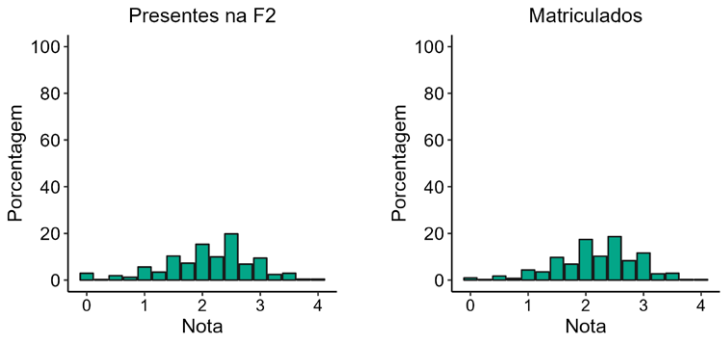
a) Além da fonte hidráulica, o Brasil conta com as seguintes fontes de energia renováveis: derivados da cana, eólica, solar, biomassa (inclusa nas outras renováveis). Entre 2011 e 2014, caiu a oferta de energia hidráulica em função de um período de estiagem mais intenso (momento da denominada crise hídrica). A partir desse momento, a oferta de energia hidráulica se mantém com relativa menor participação entre as fontes de energia do país em função do crescimento da oferta de energia eólica e solar, por exemplo.

b) As macrorregiões do país que são as principais produtoras de energia eólica são a Sul e a Nordeste. Essas regiões se destacam justamente por terem um conjunto de atributos do meio físico que favorecem a geração de energia eólica, com instalação dos parques produtores. Entre os atributos destacam-se: topografia plana (áreas costeiras e topos de tabuleiros de chapada) e ventos constantes durante o ano todo.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	2,10	0,77	1,17	0,44	0,93	0,48
Matriculados	2,19	0,70	1,22	0,41	0,97	0,45

Distribuição das notas da questão 19



QUESTÃO 20

Ao analisar as Tabelas 1 e 2, verifica-se que, nas regiões Centro-Oeste e Norte, todos os estados, exceto Rondônia, tiveram uma taxa de crescimento anual de suas populações a qual ficou acima da média brasileira – considerando-se que a taxa brasileira de crescimento anual foi de 0,52% entre 2010 e 2022.

Tabela 1 - Taxa de crescimento anual da população da Região Norte entre 2010 e 2022

UF	Taxa (em %)
AC	1,03
AM	1,03
AP	0,77
PA	0,58
RO	0,10
RR	2,93
TO	0,74

Tabela 2 - Taxa de crescimento anual da população da Região Centro-Oeste entre 2010 e 2022

UF	Taxa (em %)
DF	0,76
GO	1,36
MT	1,57
MS	0,99

(Disponível em: https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/indicadores.html?localidade=BR. Acesso em: 03/09/2023.)

Sobre o processo de ocupação e modernização do território brasileiro e tendo em vista as informações da tabela, responda às questões a seguir.

a) O que explica a elevada taxa de crescimento anual da população na Região Centro-Oeste na última década? Indique o principal eixo de metropolização da região e os fatores que impulsionam seu dinamismo.

b) Na Região Norte, entre os anos 1980 e 1991, o estado de Rondônia apresentou taxa de crescimento anual de 7,87%; já entre os anos de 2010 e 2022, foi o estado de Roraima que apresentou alta taxa de crescimento anual. Aponte dois fatores para o aumento da taxa de crescimento anual dos dois estados nos períodos mencionados.

Resposta Esperada

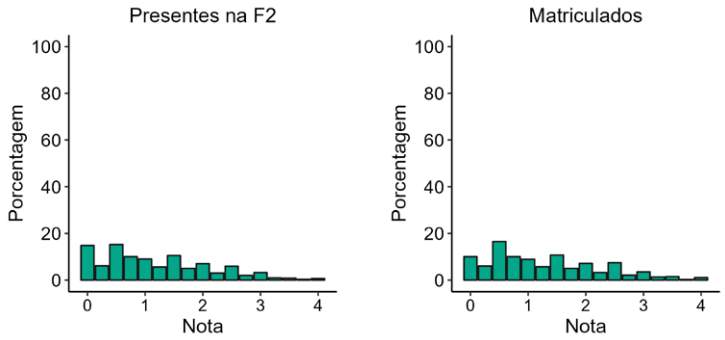
a) A região Centro-Oeste apresentou elevado crescimento demográfico na última década, como consequência da continuidade do movimento migratório da população brasileira para a região, associado ao dinamismo do agronegócio, da urbanização, da maior oferta de empregos e postos de trabalhos em diferentes setores da economia, da melhoria da infraestrutura de transporte, energia e comunicação, dentre outros fatores. O principal eixo de metropolização é constituído por Goiânia-Anápolis-Brasília, resultado de acelerada urbanização com concentração da população em grandes centros. Ademais, tal eixo de metropolização se consolidou com a instalação de importantes polos industriais, como é o caso de Anápolis e Goiânia, e devido ao fortalecimento das funções de Brasília como centro de gestão nacional e como área de entroncamento de um eixo modal (de transporte rodoviário e aeroviário). Isso gerou dinamismo no setor terciário, no mercado imobiliário e nas atividades comerciais de diversos ramos.

b) Rondônia faz parte do eixo de expansão, a partir da década de 1970, da Amazônia ocidental. Esse processo assistiu à implantação dos projetos de exploração agropecuária, mineral e energético, o que atraiu um grande número de pessoas de todo o país em busca de oportunidades econômicas, principalmente depois que Rondônia se tornou um estado da federação em 1981. Em particular, Rondônia recebeu diversos projetos de colonização promovidos pelo Estado brasileiro. Roraima, por sua vez, apresenta um crescimento populacional mais recente, associado, sobretudo, à migração de população brasileira, que, embora tenha crescido a partir da criação do estado, em 1981, torna-se mais relevante no século XXI. Acrescenta-se, além disso, o crescimento da chegada de imigrantes venezuelanos que se intensificou nos últimos dez anos. Ademais, Roraima é um estado que vem apresentando expansão da agropecuária modernizada, em uma nova fronteira agrícola em crescimento, expansão da exploração mineral, com destaque para o garimpo de ouro.

Desempenho dos candidatos

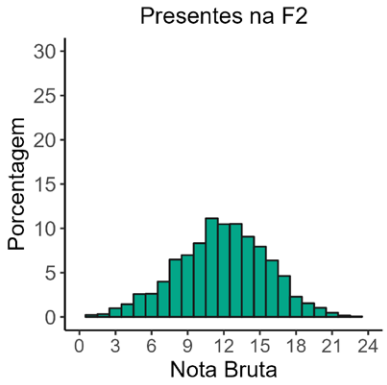
	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,17	0,93	0,71	0,52	0,46	0,59
Matriculados	1,28	0,96	0,77	0,51	0,52	0,63

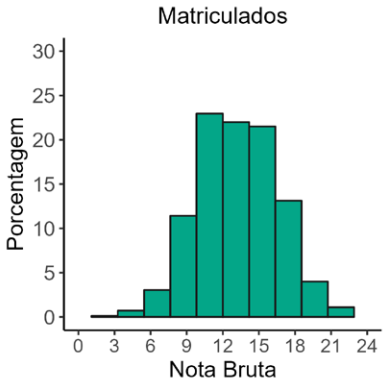
Distribuição das notas da questão 20

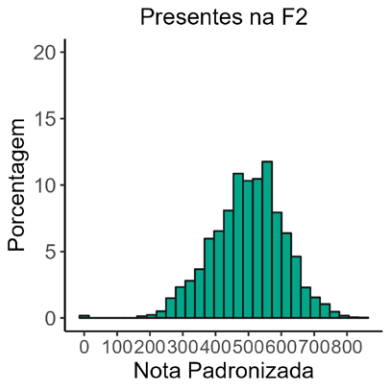


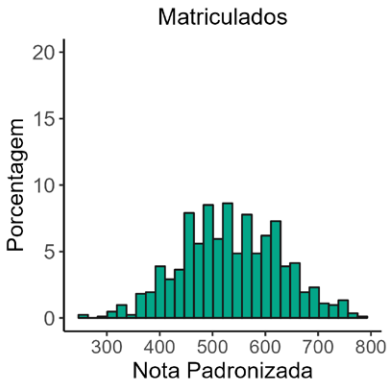
HISTÓRIA

Distribuição de frequências das notas





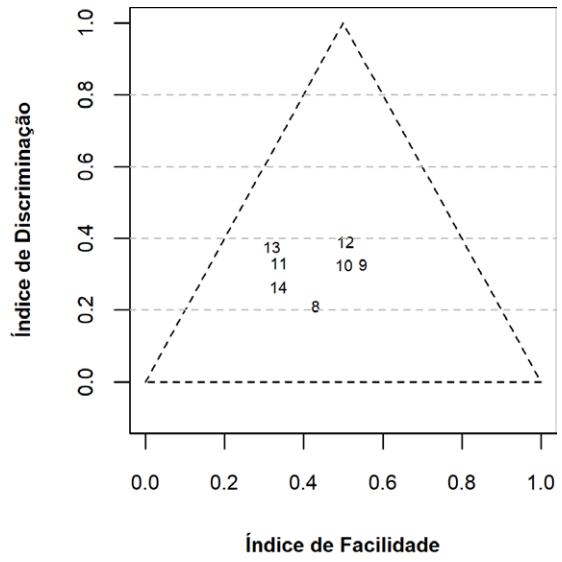




Média e desvio padrão da nota bruta

	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 2ª fase	3350	12,0	3,8
Matriculados	823	13,2	3,3

QUESTÃO	PRESENTES NA F2						MATRICULADOS					
	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Q8	1,72	0,81	0,82	0,47	0,90	0,49	1,89	0,81	0,89	0,48	0,99	0,49
Q9	2,20	0,83	1,32	0,50	0,88	0,51	2,40	0,75	1,41	0,45	0,99	0,51
Q10	2,01	0,80	0,92	0,43	1,09	0,54	2,18	0,74	0,98	0,42	1,19	0,50
Q11	1,35	0,80	0,80	0,46	0,55	0,51	1,50	0,77	0,90	0,45	0,60	0,51
Q12	2,02	0,95	1,26	0,49	0,77	0,71	2,21	0,93	1,33	0,46	0,88	0,73
Q13	1,27	0,93	0,67	0,54	0,60	0,57	1,47	0,93	0,78	0,56	0,69	0,57
Q14	1,34	0,74	0,93	0,50	0,41	0,41	1,48	0,73	1,03	0,47	0,45	0,44



QUESTÃO	IF	ID
Q8	0,431	0,211
Q9	0,551	0,327
Q10	0,502	0,326
Q11	0,338	0,332
Q12	0,506	0,391
Q13	0,319	0,376
Q14	0,336	0,265

PROVA DE HISTÓRIA

QUESTÃO 8

Texto 1

Não há motivo para duvidar de nossa atual capacidade para destruir toda a vida orgânica na Terra. A questão é apenas se desejamos usar nessa direção nosso novo conhecimento científico e técnico, e essa questão não pode ser decidida por meios científicos; é uma questão política de primeira grandeza, cuja decisão, portanto, não pode ser deixada a cientistas profissionais ou a políticos profissionais (...). Se for comprovado o divórcio entre o conhecimento (no sentido moderno de conhecimento técnico) e o pensamento, então passaríamos a ser, sem dúvida, escravos indefesos do nosso conhecimento técnico; nos tornaríamos criaturas desprovidas de pensamento à mercê de qualquer engenhoca tecnicamente possível, até mesmo da mais mortífera.

(Adaptado de: ARENDT, H. *A condição humana*. Rio de Janeiro: Editora Forense Universitária, p. 3-4, 2010. Obra publicada pela primeira vez em 1958.)

Texto 2

A manifestação do pensamento não é o conhecimento, é a capacidade de distinguir o certo do errado, o belo do feio. E isso, na verdade, pode impedir catástrofes (...).

(ARENDT, H. Pensamento e Considerações Morais. In: *Responsabilidade e Julgamento*. São Paulo: Companhia das Letras, p. 257, 2003. Texto publicado em 1971.)

Hannah Arendt escreveu o texto 1 ainda sob o impacto da catástrofe humanitária sem precedentes causada pelo lançamento de bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagazaki em agosto de 1945. A bomba atômica foi produzida nos Estados Unidos, por uma equipe de cientistas liderados por Julius Robert Oppenheimer, e lançada sobre as cidades japonesas por decisão do governo norte-americano. Considerando os seus conhecimentos e os textos 1 e 2 acima, responda:

a) De acordo com Arendt, qual questão não deve ser deixada a cientistas e políticos profissionais? Justifique relacionando a questão com o contexto em que o texto 1 foi escrito.

b) Por que o conhecimento científico e técnico não pode ser divorciado do pensamento? Justifique com base na noção de pensamento apresentada pela autora.

Resposta Esperada

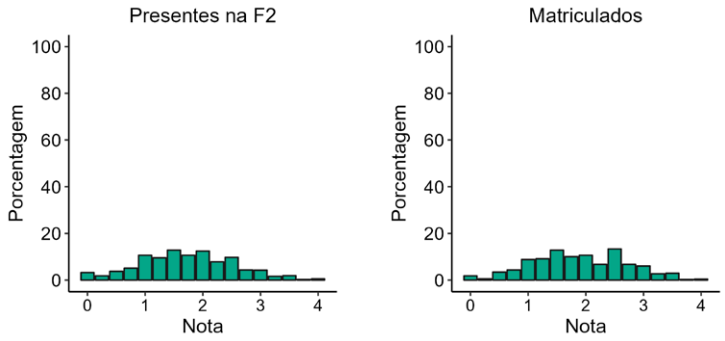
a) Não deve ser deixada a cientistas e políticos profissionais a decisão sobre a maneira como usaremos o conhecimento científico e técnico. De acordo com Arendt, não são os cientistas e os políticos profissionais que devem decidir se desejamos que o novo conhecimento técnico e científico seja usado para destruir toda a vida orgânica na Terra; afinal essa é uma questão política de primeira grandeza, na medida em que impacta todas as pessoas. Arendt chega a essa conclusão no contexto da catástrofe humanitária causada pelo lançamento de bombas atômicas produzidas por cientistas e lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, em 1945, por decisão do governo norte americano.

b) O conhecimento científico e técnico não pode ser divorciado do pensamento, pois este nos torna capazes de distinguir o certo e o errado e, portanto, de julgar sobre uso correto ou incorreto da técnica e da ciência. Com sua dimensão ética e reflexiva, o pensamento pode impedir catástrofes e evitar que sejamos escravos da técnica e da ciência.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,72	0,81	0,82	0,47	0,90	0,49
Matriculados	1,89	0,81	0,89	0,48	0,99	0,49

Distribuição das notas da questão 8



QUESTÃO 9

Nos últimos anos, a imprensa brasileira tem escrito sobre os mantos tupinambás.

Texto 1

Na revista Piauí, em 2021, lia-se: Cerca de 4,2 mil penas rubras da ave guará compõem um dos onze mantos tupinambás existentes no mundo. Há exemplares do século XVII conservados no Museu Nacional da Dinamarca. Outros mantos de que se tem notícia também estão em instituições públicas europeias. No Brasil, já não há nenhum. Os tupinambás confeccionaram esse artefato possivelmente em algum lugar de Pernambuco, do Sergipe ou da Paraíba. Quando os colonizadores não os matavam, os convertiam à fé cristã. Assim, por muito tempo, parte da historiografia ocidental acreditou que os tupinambás haviam desaparecido. Em 2001, no entanto, a Funai (Fundação Nacional do Índio) reconheceu como membros desse povo os moradores de 47 mil hectares localizados no Sul da Bahia.

(Adaptado de: ROXO, E. "Longe de casa: o fascínio, a dor e o equívocos dos mantos tupinambás na Europa". Revista *Piauí*, ed. 182, nov. 2021.)

Texto 2

Artefato que está em um museu de Copenhague há mais de três séculos deve retornar ao Brasil no início de 2024. 'A gente acredita que seja um ancestral. Não se trata de uma obra de arte, de um mero objeto', diz Glicéria Tupinambá, liderança deste povo.

(Adaptado de: SETA, I. "Raríssimo manto tupinambá que está na Dinamarca será devolvido ao Brasil; peça vai ficar no Museu Nacional". Portal Portal G1, 28 de junho de 2023. Diponível em: https://g1.globo.com/ciencia/noticia/2023/06/28/rarissimo-manto-tupinamba-que-esta-na-dinamarca-sera-devolvido-ao-brasil-peca-vai-ficar-no-museu-nacional.ghtml. Acesso em: 28/06/2023.)

A partir de seus conhecimentos e das notícias acima,

a) Identifique dois aspectos da conversão dos povos originários à fé cristã. Com base nos textos 1 e 2, indique e explique uma forma de desaparecimento dos tupinambás.

b) Cite dois significados dos mantos tupinambás presentes nos textos 1 e 2. Explique a noção de política de repatriação de artefatos históricos.

Resposta Esperada

a) A primeira alternativa da questão trabalha com dois comandos basilares para a produção de conhecimento em História e, em nosso caso, para a produção de uma boa resposta: IDENTIFIQUE dois aspectos da conversão dos povos originários à fé cristã e INDIQUE e EXPLIQUE uma forma de desaparecimento dos tupinambás (com base nos textos 1 e 2). embrar que, nos sentidos, "identificar" e "indicar" atuam na mesma esfera do "apontar", "mostrar", "assinalar", entre outras ações semelhantes.

Isso posto, o candidato pode atuar na seguinte esfera de resposta: durante o processo colonial, os povos indígenas foram continuamente violados física e simbolicamente, por meio da conversão à fé cristã e da inferiorização de seu sistema de crenças. Um desses modos foi a formação de aldeamentos com as missões jesuíticas, que trataram de propagar, por meio da educação, o culto às imagens cristãs, numa estrutura escolar baseada na escolástica. A catequese, assim, pode ser considerada um dos principais modos de conversão à fé cristã junto aos povos originários. Outro modo de conversão foi a política indigenista, com a fragmentação da população autóctone, o que levava à formação de povos aliados e inimigos aos portugueses, com contínuas práticas de subjugação política e militar. Nesse processo histórico, houve a destruição de tradições locais e expropriação de objetos e artefatos de valor ritual, como os mantos tupinambás citados no enunciado. Com isso, a descaracterização e dissolução dos traços culturais e de pertencimento étnico geraram o desaparecimento desses povos, ainda que seus herdeiros tenham passado a ser reconhecidos na atualidade, como afirmado no Texto 1. Outras formas de desaparecimento foram guerras de extermínio, tomada do território, escravização, conversão religiosa e a imposição da língua portuguesa.

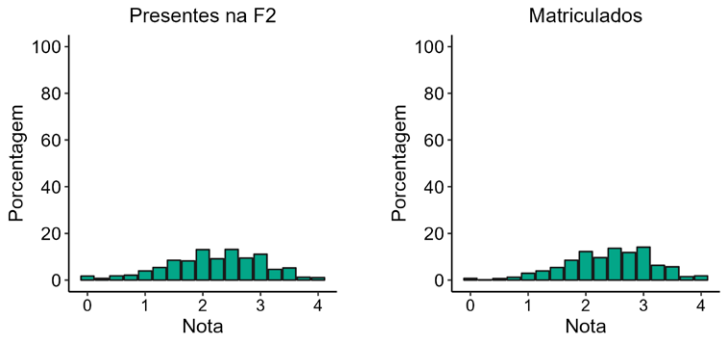
b) A alternativa b dispõe de dois comandos: CITE dois significados dos mantos tupinambás presentes nos textos 1 e 2. EXPLIQUE a noção de política de repatriação de artefatos históricos. É destacável que, para "citar", o candidato deve, de forma objetiva, identificar o que está sendo solicitado pela prova. Não é necessário explicar cada um dos itens notados, ao contrário do comando "explique". Nesse caso, o candidato precisa deixar claro a compreensão do objetivo solicitado (o que é a política de repatriação) e a elaboração da reflexão sobre esse objetivo, de acordo com o contexto colocado pela questão (como a política de repatriação está intimamente ligado aos artefatos históricos, à memória e, no caso da questão, ao povo tupinambá).

Pensando nos comandos da questão, nos textos fornecidos e nas reflexões produzidas no território da Educação Básica, uma resposta esperada seria: Os mantos tupinambás têm significado ritual, tendo sido usados por meio de sabedoria ancestral para momentos de grande importância das sociedades indígenas como enterros, assembleias e rituais religiosos. Como afirma o trecho do enunciado, os mantos não têm, para as comunidades indígenas na atualidade, apenas o aspecto artístico vinculado à tradição; antes, conjugam conexão com ancestralidade e luta pela existência simbólica e histórica. A política de repatriação, no caso do manto tupinambá que se encontra em Copenhague há três séculos, indica um processo de mobilização e de maior conscientização sobre os danos culturais, simbólicos e políticos causados pela expropriação de artefatos dos povos originários em contextos coloniais ou imperiais. Assim, a reivindicação de que esses itens retornem ao território de origem, com acompanhamento dos povos a eles relacionados, compõe uma política de memória e desejo de justiça histórica.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	2,20	0,83	1,32	0,50	0,88	0,51
Matriculados	2,40	0,75	1,41	0,45	0,99	0,51

Distribuição das notas da questão 9



QUESTÃO 10

A extraordinária história de Catalina de Erauso (1585? – 1650) é bem conhecida. Quando jovem, escapou do convento para buscar aventuras no Novo Mundo. Para poder realizar suas façanhas, se vestiu e viveu como homem por quase vinte anos, adotando o nome de Erauso. Erauso era um soldado sanguinário e conquistador, lutava contra os indígenas araucanos. Por seus feitos, conseguiu o título de alferes. Quando, por fim, sua identidade primeira foi descoberta, recebeu do rei Felipe IV, por seu heroísmo, uma pensão alimentar e do Papa Urbano VIII uma dispensa e uma permissão para se vestir de homem pelo resto de sua vida.

(Traduzido e adaptado de: GÓMEZ, M. A. "El problemático 'feminismo' de La Monja Alférez de Domingo Miras". Em: *Espéculo: Revista de Estudios Literarios*, nº. 41, 2009.)

a) Com base em seus conhecimentos sobre o mundo moderno europeu e as instituições citadas no texto, explique por que a autora classifica a história de Catalina de Erauso como extraordinária.

b) O chamado *novo mundo* trouxe mudanças práticas e simbólicas para a vida no Atlântico. Nesse contexto, explique duas funções das monarquias europeias e o papel desenvolvido pela Igreja na expansão territorial europeia moderna.

Resposta Esperada

a) Nesta alternativa, um único comando (EXPLIQUE) é colocado como dispositivo para a compreensão da leitura e das reflexões produzidas pelo candidato. Enfatiza-se que o candidato deve operacionalizar a leitura do documento histórico (disponibilizado na questão) com seus conhecimentos da História Moderna na Europa e América. Como na questão anterior, o comando "explique" exige dos candidatos uma clareza na compreensão de qual é o objeto do texto, sobre os princípios com os quais esse objeto dialoga (Idade Moderna) e, por fim, a compreensão da própria pergunta: por que a autora do texto entende Erauso como extraordinário?

Assim, um exemplo de elaboração de resposta para a questão poderia ser: o texto discute a vida de Erauso, que consegue vivenciar a virilidade e os papéis culturais masculinos no século XVII, sendo reconhecido por seus feitos de conquistas coloniais até mesmo pelo rei e recebendo autorização do Papa para viver sua identidade masculina. A aceitação dessa figura pela sociedade da época — inclusive pela Igreja Católica — mostra-se extraordinária. Vale destacar que tal aceitação se deve ao fato de que não havia disseminado na sociedade europeia, daquele contexto, um modelo normativo sobre as sexualidades tal qual reconhecido a partir da sociedade vitoriana (que dá origem à moralidade burguesa e reforça os binarismos de gênero). A ousadia da personagem — indo contra os ditames de instituições cujas práticas opressivas são conhecidas, como os conventos religiosos ou o exército — também é destacada.

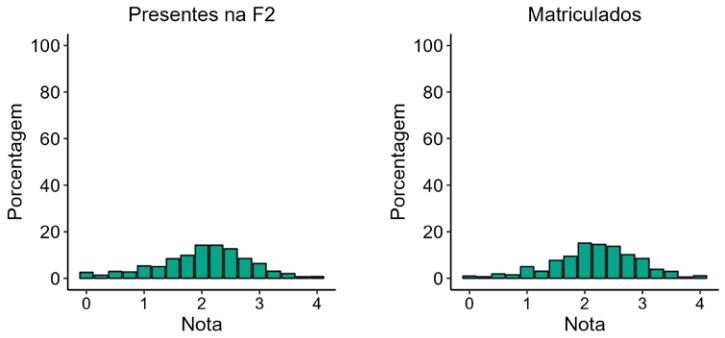
b) Para a alternativa "b", o mesmo comando da "a" é acionado (EXPLIQUE). O objeto de reflexão, no entanto, são as próprias instituições mencionadas no texto: explique duas funções das monarquias europeias (representada no texto pela figura de Felipe IV) e o papel desenvolvido pela Igreja (simbolizada na figura do Papa) na expansão territorial europeia moderna.

Um modelo de resposta poderia ser: No século XVII, a Igreja e o Estado são instituições aliadas na formação do Absolutismo Monárquico na Espanha. A Instituição religiosa, assim, legitimava o poder real e era capaz de julgar e prescrever condutas sociais — como, por exemplo, em relação à sexualidade e ao gênero (lembremos das perseguições clericais e inquisitoriais às personagens que desviavam das prescrições religiosas). Outras funções que podemos citar e explicar são: (i) o poder político — ao promover, inclusive financeira e ideologicamente, o processo de colonização —; (ii) e a expansão da fé cristã no Novo Mundo, como parte do projeto de dominação colonial.
Sublinha-se que o comando explique exige dos candidatos uma resposta que tem um arco de reflexão bastante objetivo e claro: identifica os sentidos do que está sendo solicitado, relaciona-o com o texto e reflexões da educação básica e dos contextos contemporâneos vividos pelo candidato.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	2,01	0,80	0,92	0,43	1,09	0,54
Matriculados	2,18	0,74	0,98	0,42	1,19	0,50

Distribuição das notas da questão 10



QUESTÃO 11

Texto 1

Somente mais tarde, aprendendo com a prática, principalmente depois da introdução dos primeiros escravos africanos, que já na sua pátria se tinham ocupado com lavagem do ouro, e de cuja experiência o natural espírito inventivo e esclarecido dos portugueses e brasileiros logo tirou proveito, foi que os mineiros aperfeiçoaram esses processos de extração. Deve-se principalmente aos negros a adoção das bateias de madeira, redondas e de pouco fundo, de dois a três palmos de diâmetro, que permitem a separação rápida do ouro da terra, quando o cascalho é bastante rico. A eles se devem, também, as chamadas canoas, nas quais se estende um couro peludo de boi, ou uma flanela, cuja função é reter o ouro, que se apura depois em bateias.

(ESCHWEGE, W. L. *Pluto Brasiliensis*. Belo Horizonte/São Paulo: Itatiaia/EDUSP, p. 167-168, v. 1, 1979 [1833]).

Texto 2

Bateia. Museu do Ouro, Sabará, MG.

Tendo em vista seus conhecimentos gerais e com base no relato de Eschwege, geólogo e metalurgista alemão que esteve no Brasil entre 1809 e 1821, responda às questões a seguir.

a) De que modo a presença da bateia em Minas Gerais, na época da mineração, está relacionada à circulação de saberes da África para o Brasil? Usando o conceito de diáspora, explique o valor histórico das técnicas citadas por Eschewege.

b) Tendo como contexto o período colonial, analise uma diferença entre a escravidão nas áreas urbanas da mineração e a escravidão nas áreas monocultoras de açúcar das capitanias do Nordeste. Explique como os povos escravizados utilizaram a seu favor as técnicas e saberes aprendidos com tradições culturais africanas .

Resposta Esperada

a) A presente alternativa traz dois comandos como orientadores da ação dos candidatos. O primeiro deles é o RELACIONE. Neste caso, o candidato é convidado a definir os objetos e a produzir reflexões de como eles dialogam (ou não) entre si. O segundo comando, presente nas questões anteriores, é o EXPLIQUE.

Uma sugestão de resposta seria: O geólogo Eschwege, no início do século XIX, reconhece que o artefato bateia, usado na mineração no contexto colonial na América Portuguesa, é de origem africana, sendo uma técnica apropriada na colônia para maior efetividade no processo de extração do ouro (RELACIONE). Essa e outras técnicas ligadas à cultura, à religiosidade e ao trabalho estavam presentes em terras brasileiras, comprovando que, a partir da diáspora africana dada pelo tráfico transatlântico, os povos escravizados ajudaram e contribuíram com práticas e inovação no desenvolvimento do país. São fatores desse processo, assim, a própria resistência e continuidade de práticas culturais ancestrais e a criação de novas relações culturais em uma sociedade impactada pela cultura africana (EXPLIQUE).

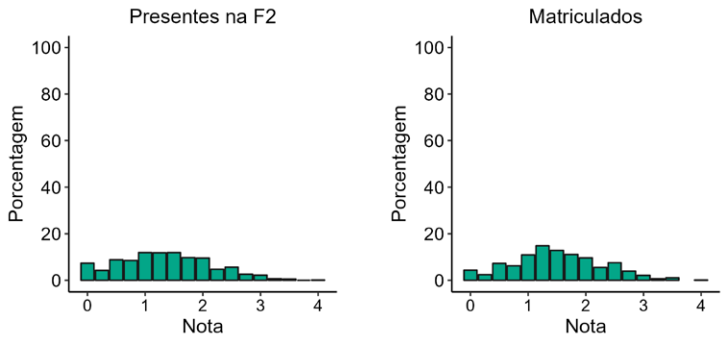
b) A alternativa b traz aos candidatos três comandos: ANALISE (uma diferença entre a escravidão nas áreas urbanas da mineração e a escravidão nas áreas monocultoras de açúcar das capitanias do Nordeste) e EXPLIQUE (como os povos escravizados utilizaram a seu favor as técnicas e saberes aprendidos com tradições culturais africanas). A análise pressupõe um exame minucioso de um determinado objeto em todas as suas partes. No caso, a alternativa restringe a questão da escravidão no mundo colonial ibérico para a DIFERENÇA entre as práticas da escravidão nas áreas urbanas e rurais monocultoras. O candidato deve, portanto, escolher uma diferença e mostrar como ela funciona em cada um dos universos solicitados, chegando, por fim, a uma reflexão ou conclusão desta diferença. No caso do comando "explique", como mencionado nas alternativas anteriores, ele exige a construção de uma reflexão que parte do objeto (no caso, uso de técnicas e saberes aprendidos com tradições culturais africanas) por povos escravizados, refletindo sobre seu funcionamento (usos desses objetos em prol dos grupos de escravizados) e seus significados (trânsito atlântico).

Uma sugestão de resposta seria (o candidato poderia escolher apenas um dos itens para analisar. Temos mais de um para indicar as diferentes possibilidades que o candidato poderia seguir): nas áreas urbanas, o desenvolvimento econômico ligado à mineração fez com que surgissem espaços de trabalho ligados à especialização técnica como ourives, ferreiros, cutelaria, mas também arquitetura e escultura. Também houve o desenvolvimento de maior mobilidade social, por exemplo, e até mesmo possibilidades de associativismo negro que deram acesso à liberdade para sujeitos africanos ou de ancestralidade africana. Essa mobilidade social era mais presente nas áreas urbanas — ligadas à possibilidade técnica de sujeitos africanos, como os da Costa da Mina — é uma diferença em relação à escravidão nas áreas rurais, por exemplo nas regiões monocultoras de açúcar. Também é possível destacar que os espaços de resistência foram diferentes nas áreas de mineração e nas áreas monocultoras, já que há consenso historiográfico de que uma maior liberdade de ação e acúmulo de renda permitiu um novo alcance de status social entre libertos no contexto urbano, sobretudo ligado ao ciclo de exploração do ouro. Eles puderam, por exemplo, criar irmandades e grupos para proteger seus interesses, assim como auxiliar na compra de alforrias. A bateia exemplifica o conhecimento técnico trazido do continente africano para a colônia, tornando o trabalho de extração de ouro mais eficiente em termos uso da força escravizada (e, claro, para o colonizador que tinha maior produtividade obtida pelo abuso da mão de obra escravizada).

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,35	0,80	0,80	0,46	0,55	0,51
Matriculados	1,50	0,77	0,90	0,45	0,60	0,51

Distribuição das notas da questão 11



QUESTÃO 12

Quando completei dez anos, comecei a adestrar bois. Foi assim que aprendi que adestrar e colonizar são a mesma coisa. Tanto o adestrador quanto o colonizador começam por desterritorializar o ente atacado quebrando-lhe a identidade, tirando-o de sua cosmologia, distanciando-se de seu sagrado, impondo-lhe novos modos de vida e colocando-lhe outro nome. O processo de denominação é uma tentativa de apagamento de uma memória para que outra possa ser composta. Há adestradores que batem e há adestradores que fazem carinho.

(Disponível em: SANTOS, Antônio Bispo dos. *A terra dá, a terra quer.* São Paulo: Ubu Editora/PISEAGRAMA, p.11 – 12, 2023.)

Antônio Bispo dos Santos, nascido no Piauí, é escritor, mestre, quilombola e lavrador. A partir de conhecimentos em História que você adquiriu ao longo de sua formação e da reflexão apresentada no texto,

a) explique a comparação entre o "adestrar" e o "colonizar" feita por Antônio Bispo dos Santos. Indique um processo histórico do período colonial em que "adestradores fazem carinho" e justifique sua resposta.

b) mencione um grupo minoritário brasileiro da segunda metade século XX cuja luta possa ser compreendida a partir das reflexões de Antônio Bispo dos Santos. Explique como duas ações citadas pelo autor podem ser identificadas na trajetória desse movimento.

Resposta Esperada

A partir deste raciocínio é solicitado aos candidatos o seguinte movimento:

a) Neste item, trabalham-se três expressivos comandos: EXPLIQUE (a comparação entre o "adestrar" e o "colonizar" feita por Antônio Bispo dos Santos), INDIQUE (um processo histórico do período colonial em que "adestradores fazem carinho") e, por fim, JUSTIFIQUE sua resposta. Podemos compreender de forma bastante clara que a alternativa trabalha com duas etapas de resposta. Na primeira, os candidatos devem indicar os sentidos do adestramento e da colonização (de acordo com o autor do texto) e esclarecer como o autor tece a relação entre os conceitos trazidos por ele. Esta primeira etapa é elaborada a partir de uma leitura e uma interpretação acurada dos candidatos sobre o texto apresentado. A segunda etapa da alternativa exige que os candidatos interliguem sua interpretação de texto, com uma referência de um processo histórico e, por fim, expliquem, justifiquem, demonstrem como sua interpretação valida o exemplo histórico escolhido.

Uma possibilidade de resposta seria: Antônio Bispo dos Santos alude, em sua narrativa e reflexão históricas, aos mecanismos de ação da colonização, formulando uma comparação com o processo de adestramento de bois, a saber: 1) a desterritorialização dos povos, como ocorrido com o tráfico transatlântico na escravidão moderna; 2) o distanciamento dos elementos culturais ligados ao sagrado, como nos processos de proibição dos cultos africanos no Brasil colonial, ou a tentativa de cristianização desses sujeitos, a exemplo das missões jesuíticas; 3) o estabelecimento do trabalho forçado que imprime outro modo de vida ao sujeito colonizado e escravizado e 4) o apagamento da memória, advindo de processos de despersonalização, desconexão com a família e sociedade de origem, assim como perda de conexão com a ancestralidade. O colonizado seria, portanto, adestrado como um animal, na tentativa de garantir sua docilidade frente ao colonizador. Como exemplo, o candidato poderia indicar a ação catequética da Igreja Católica durante o período colonial, a abolição da escravidão, em 1888, realizada de forma a manter o racismo e a desigualdade social no país, entre outros.

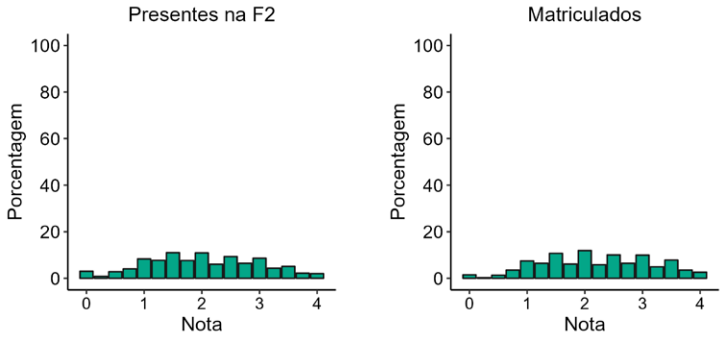
b) Estão presentes nessa alternativa os comandos MENCIONE (um grupo minoritário brasileiro da segunda metade século XX cuja luta possa ser compreendida a partir das reflexões de Antônio Bispo dos Santos) e EXPLIQUE (como duas ações citadas pelo autor podem ser identificadas na trajetória desse movimento). A alternativa traz a oportunidade de os candidatos relacionarem de forma muito direta o texto apresentado àquilo que foi aprendido na educação básica. Nota-se que, no caso do "mencionar", os candidatos podem apenas citar o nome do grupo). As relações devem ser produzidas a partir do comando da explicação.

No século XX, ocorreram diferentes movimentos históricos contrários ao processo de colonização. Pode-se citar, por exemplo no Brasil, a formação do Movimento Negro Unificado, fundado em 1978. Por meio de atividades como ativismo político, cultural e social, foram realizados atos públicos contrários ao racismo, organização de peças de teatro, oficinas, cursos e concursos de beleza que incentivaram a cultura de matriz africana e lutaram contra a colonização e apagamento da cultura negra brasileira. Os movimentos sociais indígenas que lutam pela representatividade política, opondo-se a séculos de práticas violentas contra diferentes etnias, também se configuram como reações de luta contra o colonialismo. Por fim, poderíamos citar o movimento quilombola contemporâneo, que, por meio da luta pela terra, expressa a resistência político-cultural que se confronta com as formas de apagamento da identidade negra e procura preservar a memória e o direito à existência desses grupos.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	2,02	0,95	1,26	0,49	0,77	0,71
Matriculados	2,21	0,93	1,33	0,46	0,88	0,73

Distribuição das notas da questão 12



QUESTÃO 13

Dentre os diversos artefatos culturais produzidos durante a ditadura militar brasileira (1964-1985), o disco *Tropicália ou Panis et circenses* (1968) assinalou, a um só tempo, um choque e uma inflexão no modo de fazer e pensar a música popular do país. Lançado em dezembro de 1968, ele trazia em sua concepção frescor inventivo e irreverência. Com recursos da paródia, do pastiche e, sobretudo, da alegoria, o tropicalismo retirou das contradições da sociedade brasileira a matéria-prima de sua produção simbólica.

(Adaptado de: PONTES, H e outros. "Da orla à sala de Jantar". *Novos Estudos Cebrap*, 38 (3), 2019.)

(GERCHMAN, R. Capa do Disco *Tropicália ou Panis Et Circencis*, 1968.)

Analisando texto e imagem, responda:

a) A imagem trabalha com contraposições construídas pelo movimento tropicalista. Identifique dois pares de elementos culturais que estão em oposição e justifique sua escolha.

b) Explique qual a visão do movimento tropicalista sobre a identidade nacional brasileira. Cite uma produção cultural desse movimento que ilustre o seu argumento.

Resposta Esperada

a) A alternativa a parte de um comando para leitura sobre a imagem (IDENTIFIQUE dois pares de elementos culturais que estão em oposição) e finaliza com um pedido de reflexão sobre como eles constituem essa oposição (JUSTIFIQUE sua escolha). Uma proposta de resposta seria: utilizando-se do recurso da paródia, da alegoria e do pastiche, a imagem da capa do disco Tropicália trabalha com oposições que permitem as contraposições entre o popular e o erudito, o nacional e o internacional, a cultura e a natureza, simbolizados pelos [os candidatos poderia citar dois pares dos mencionados a seguir]: 1. trajes com estampas étnicas versus trajes com referência à cultura jovem norte-americana; 2. instrumentos musicais usados na cultura dita popular versus instrumentos musicais da cultura jovem norte-americana; 3. paisagem industrial (representada pelo ferro e vidro) versus elementos botânicos; 4. uso do penico como xícara versus formalidade dos artistas sentados nas cadeiras; 5. uso de cadeiras por artistas, com exceção de Gilberto Gil, artista negro, sentado ao chão. É importante destacar que a Tropicália, através de sua reverência, produz a fusão desses elementos, criando novas estéticas culturais.

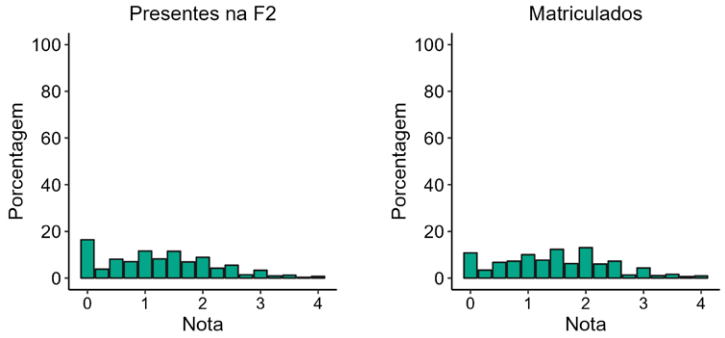
b) A alternativa b estrutura-se a partir de dois comandos: EXPLIQUE (qual a visão do movimento tropicalista sobre a identidade nacional brasileira) e CITE (uma produção cultural desse movimento que ilustre o seu argumento). Os candidatos deveriam, portanto, fazer uma reflexão sobre como a Tropicália compreendia ou mesmo advogava a identidade nacional brasileira e, em seguida, destacar ou nomear um exemplo onde poderíamos verificar a presença desse conceito de identidade da Tropicália explicado pelo candidato.

Como ilustração da resposta, podemos usar: a identidade nacional, dentro da Tropicália, era entendida como dinâmica e plural, não estando presa a essencialismos identitários ou a parâmetros estéticos pré-definidos. Entre tantas produções culturais do movimento, que valorizam a fusão de estilos para a criação de algo novo, podemos destacar as canções "Alegria, Alegria" (1968), de Caetano Veloso, "Domingo no Parque" (1968), de Gilberto Gil, entre outras.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,27	0,93	0,67	0,54	0,60	0,57
Matriculados	1,47	0,93	0,78	0,56	0,69	0,57

Distribuição das notas da questão 13



QUESTÃO 14

A rotina do trabalho diário e a falta de tempo para dormir e sonhar, que acometem a maioria dos trabalhadores, são cruciais para o mal-estar da civilização contemporânea. É gritante o contraste entre a relevância do sonho, que marcou o passado da humanidade, e sua total banalização no mundo industrial globalizado. No século XXI, a busca pelo sono perdido envolve rastreadores de sono, colchões high-tech e uma variedade de remédios. Mesmo assim, a insônia impera. Com a falta do sono e dos sonhos, perdemos mais do que nossa saúde. O sono e o sonho possuem papéis culturais de compatibilização do passado, presente e futuro. Simplificando muito, é como se os sonhos fossem geradores de cenários e soluções com base na experiência passada e nas velhas estruturas vividas: sonhar com um futuro melhor está na essência do sonhar. A dificuldade humana de imaginar futuros alternativos se deve ao abandono do sonho. Não prestamos atenção aos sonhos, seja em casa, na escola ou no trabalho. E mesmo quando conseguimos lembrar nossos sonhos, muitas vezes eles retratam apenas desejos e medos individuais, ao invés de uma visão coletiva de um futuro melhor. Com nossa introspecção amortecida e nossa empatia sufocada, obstinadamente continuamos a avançar em direção ao momento mais perigoso da aventura humana.

(Adaptado de: RIBEIRO. S. *O oráculo da noite: A história e a ciência do sonho.* São Paulo: Companhia das Letras, 2019. Marcelo Leite. "Para neurocientista Sidarta Ribeiro, sonhos são antídoto para extinção da espécie". *Folha de São Paulo*. mai. 2022. Rebouças J. P. "Sonhar é preciso". Agência de comunicação. UFRN, nov. 2022.)

Após a leitura do trecho acima, produzido a partir de livros e entrevistas do neurocientista brasileiro Sidarta Ribeiro,

a) explique a importância cultural do sono e do sonho para a história da humanidade, remetendo a quatro argumentos explorados no texto.

b) explique se é possível afirmar que Sidarta Ribeiro constrói uma utopia para o tempo presente. Na sua resposta, defina o conceito de utopia e dê um exemplo de utopia produzida no mundo contemporâneo.

Resposta Esperada

a) Na alternativa a, exploram-se a leitura e a interpretação do texto. Os candidatos deveriam EXPLICAR a importância cultural do sono e do sonho para a história da humanidade, REMETENDO, ou seja, relacionando essa importância do sono e do sonho a quatro argumentos explorados no texto.

Como exemplo de resposta, podemos usar: Sidarta Ribeiro argumenta que o sonho e a capacidade de sonhar são fundamentais para compatibilizar o passado com o presente e com o futuro quando pensamos em experiência humana. Seria a partir dos mecanismos de sono e sonho que processaríamos as experiências pelas quais vivemos como comunidade e, de forma coletiva, poderíamos pensar em soluções ou cenários diferenciados para o futuro. Para ele, 1. a saúde e a qualidade de vida estão atreladas ao sono e ao sonho; 2. sono e sonho são geradores de cenários e soluções baseados na experiência passada; 3. sonhos coletivos são fundamentais para a construção de futuros melhores; 4. nossos sonhos atuais são termômetros de nosso momento na história humana (individualizada); 5. a não atenção aos sonhos amortece a introspecção e a empatia; 6. sem os sonhos coletivos têm-se também a morte da utopia.

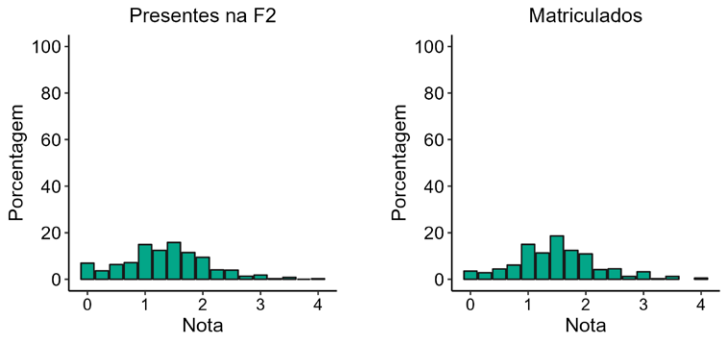
Note como a estrutura da resposta almeja compreender como os candidatos leem o texto e reorganizam seus argumentos (pautados em um texto produzido em nosso tempo presente) para, a partir de então, acionar conceitos históricos do passado (alternativa b).

b) O conceito mobilizado no item b é o de utopia. Mas, para isso, parte-se de três comandos EXPLIQUE (se é possível afirmar que Sidarta Ribeiro constrói uma utopia para o tempo presente), DEFINA (o conceito de utopia) e DÊ (um exemplo de utopia produzida no mundo contemporâneo). Como sugestão de resposta temos: Para o autor, compartilharmos a possibilidade de dormir. Sonhar (sem mecanismos medicamentosos ou outros artifícios tecnológicos) nos ativaria a possibilidade de engendrar futuros melhores. Sua utopia está centrada nos sonhos partilhados como um resgate da empatia e da possibilidade de vida coletiva. O conceito de utopia ("em lugar algum") foi elaborado por Thomas Morus em 1516, e, entre suas propostas, estava o exercício imaginativo de pensar uma sociedade sem problemas. No mundo contemporâneo — frente às distopias causadas pelos eventos climáticos, injustiça social, fortalecimento das fakes news e inteligência artificial, entre outros, tanto em sociedades tradicionais como nas ocidentais —, sonha-se, por exemplo, com cenários nos quais haja equilíbrio ambiental e justiça social.

Desempenho dos candidatos

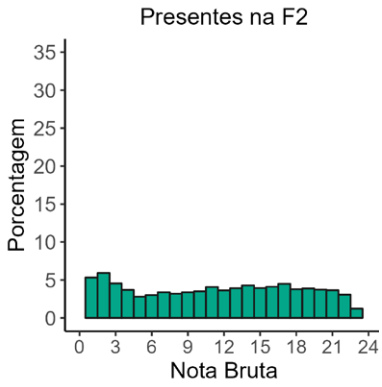
	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,34	0,74	0,93	0,50	0,41	0,41
Matriculados	1,48	0,73	1,03	0,47	0,45	0,44

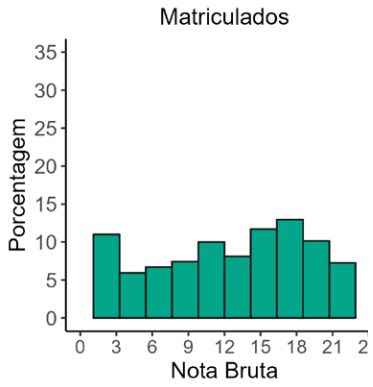
Distribuição das notas da questão 14

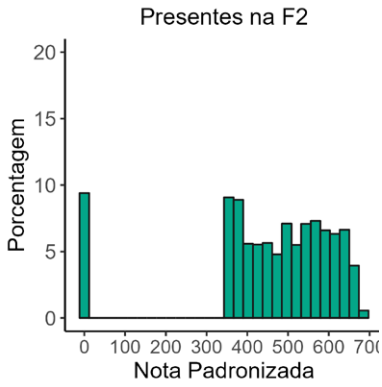


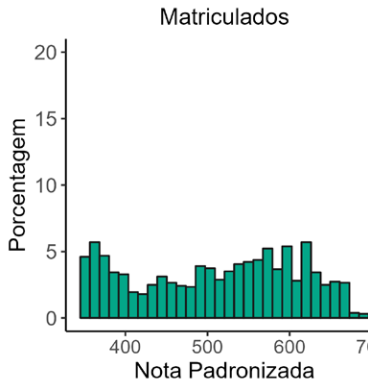
FÍSICA

Distribuição de frequências das notas





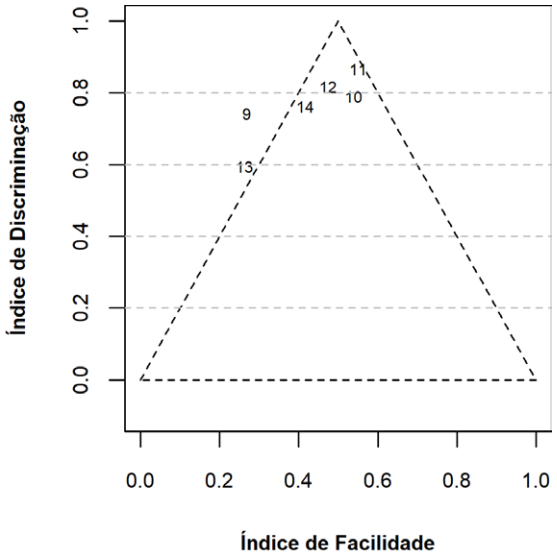




Média e desvio padrão da nota bruta

	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 2ª fase	5879	10,0	7,3
Matriculados	1281	11,7	6,8

QUESTÃO	PRESENTES NA F2						MATRICULADOS					
	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Q9	1,08	1,48	0,50	0,82	0,58	0,83	1,27	1,50	0,59	0,85	0,68	0,85
Q10	2,16	1,48	1,38	0,83	0,78	0,86	2,47	1,36	1,54	0,73	0,93	0,86
Q11	2,20	1,56	1,27	0,88	0,93	0,79	2,54	1,44	1,46	0,80	1,08	0,76
Q12	1,89	1,51	1,20	0,87	0,69	0,82	2,21	1,43	1,37	0,80	0,85	0,82
Q13	1,05	1,20	0,33	0,48	0,73	0,87	1,27	1,22	0,40	0,51	0,87	0,88
Q14	1,67	1,40	0,96	0,86	0,71	0,70	1,98	1,33	1,11	0,83	0,87	0,67



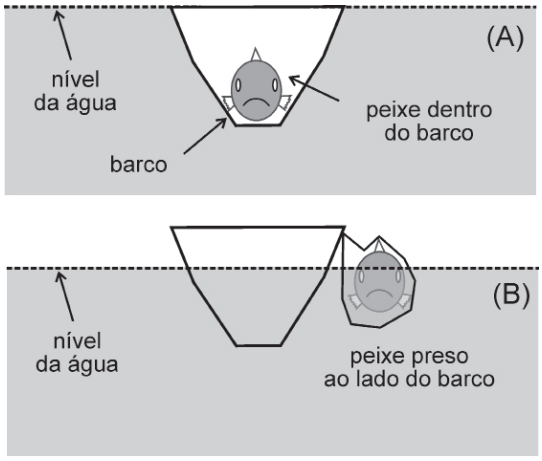
QUESTÃO	IF	ID
Q9	0,269	0,742
Q10	0,539	0,790
Q11	0,550	0,866
Q12	0,474	0,817
Q13	0,263	0,595
Q14	0,417	0,762

PROVA DE FÍSICA

QUESTÃO 9

O livro "O velho e o mar", de Ernest Hemingway, publicado em 1952, relata a pesca de um peixe de mais de meia tonelada pelo velho Santiago. Após abater o peixe, Santiago pensou: "Mesmo que fôssemos dois homens e o virássemos para pô-lo cá dentro, e esvaziássemos o barco, afundaríamos com o peso. Tenho que preparar tudo, encostá-lo ao barco, prendê-lo bem, fixar o mastro e tomar a direção para a costa".

a) Um barco de pesca tem massa total m_B , incluindo pescador e equipamentos, e consegue deslocar um volume máximo de água V_B na iminência de ser inundado. Um peixe de massa m_P e volume V_P pode ser transportado no interior do barco ou amarrado do lado de fora. Com o peixe dentro, o barco fica na iminência de ser inundado (figura A); nesse caso, o volume de água deslocada pelo barco é V_B. Já com o peixe amarrado fora do barco, o conjunto "barco + peixe" fica parcialmente submerso (figura B), com um volume de água deslocada igual a $\alpha \cdot (V_B + V_P)$. Nesse último caso, qual é a fração submersa, α, se $V_P = 0{,}25\ V_B$?



b) A linha de pesca deve suportar, sem se romper, uma força de tração da ordem do peso do peixe fisgado. Antes da ruptura, a linha se deforma como uma mola sujeita à força de tração exercida pelo peixe. A constante de mola é dada por $k = E\left(A/L\right)$ sendo E o módulo de Young do material, A a área da seção circular reta e L o comprimento da linha. Se para certa linha de pesca $E = 3{,}0 \times 10^9$ N/m², qual deve ser o seu diâmetro se desejarmos que a deformação relativa, $\left(\Delta L/L\right)$, sem que haja ruptura, seja de 10% para uma força de tração de módulo $T = 900$ N?

Resposta Esperada

a) Para que o conjunto "barco + peixe" permaneça em equilíbrio na direção vertical, a força resultante nessa direção deve ser nula. Assim, as forças peso e empuxo sobre o conjunto devem ter o mesmo módulo. Lembrando que o módulo do empuxo é dado por $E = \rho_{H_2O} V_{deslocado}\ g$, pode-se escrever a condição de equilíbrio nas duas situações propostas: peixe dentro do barco e peixe amarrado do lado de fora do barco:

Peixe dentro do barco → módulo do peso igual ao empuxo:
$(m_B + m_P)\,g = \rho_{H_2O} V_B\,g \Rightarrow (m_B + m_P) = \rho_{H_2O} V_B$

Peixe amarrado fora do barco → módulo do peso igual ao empuxo:
$(m_B + m_P)\,g = \rho_{H_2O}\,\alpha.(V_B + V_P)\,g \Rightarrow (m_B + m_P) = \rho_{H_2O}\,\alpha.(V_B + V_P)$

$$\Rightarrow \cancel{\rho_{H_2O}} V_B = \cancel{\rho_{H_2O}}\,\alpha.(V_B + V_P)$$

Isolando α e substituindo o valor fornecido para a razão V_P/V_B:

$$V_B = \alpha.(V_B + V_P) \Rightarrow \alpha = \frac{V_B}{(V_B + V_P)} = \frac{1}{\left(1 + \frac{V_P}{V_B}\right)} = \frac{1}{(1 + 0{,}25)} = 0{,}8$$

b) A Lei de Hooke estabelece a relação entre a força de tração T e a variação do comprimento ΔL da linha: $T = k\Delta L$. O enunciado da questão fornece a expressão para a constante de mola k em função do módulo de Young do material e das dimensões da linha: $k = E(A/L)$. Daí pode-se isolar a área da seção reta da linha e determiná-la a partir dos dados do enunciado:

$$T = k\Delta L = \left(E\frac{A}{L}\right)\Delta L = EA\left(\frac{\Delta L}{L}\right) \Rightarrow A = \frac{T}{E\left(\frac{\Delta L}{L}\right)} = \frac{9{,}0 \times 10^{2}\ \text{N}}{\left(3{,}0 \times 10^{9}\ \text{N/m}^2\right) \times (0{,}10)} = \frac{9{,}0}{3{,}0} \times 10^{-6} = 3{,}0 \times 10^{-6}\ \text{m}^2$$

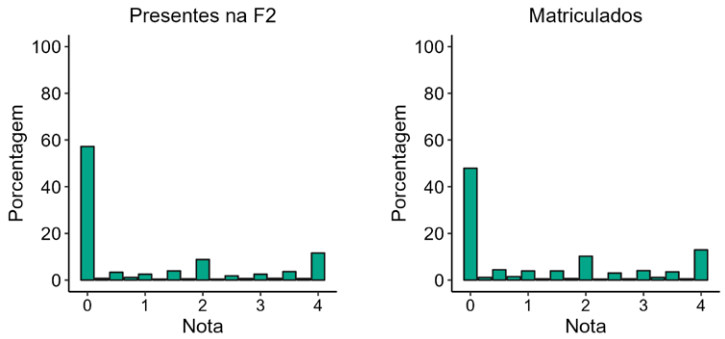
Finalmente, escrevendo a área da seção reta da linha em função do seu diâmetro:

$$A = \pi\left(\frac{d}{2}\right)^2 \Rightarrow d^2 = \frac{4 \times A}{\pi} = \frac{4 \times 3{,}0 \times 10^{-6}\ \text{m}^2}{3} = 4{,}0 \times 10^{-6}\ \text{m}^2 \Rightarrow d = 2{,}0 \times 10^{-3}\ \text{m} = 2{,}0\ \text{mm}$$

Desempenho dos candidatos

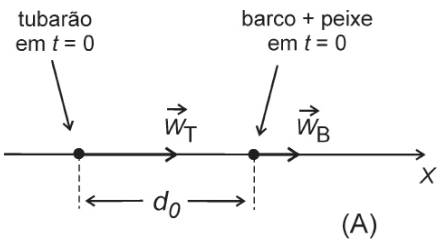
	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,08	1,48	0,50	0,82	0,58	0,83
Matriculados	1,27	1,50	0,59	0,85	0,68	0,85

Distribuição das notas da questão 9



QUESTÃO 10

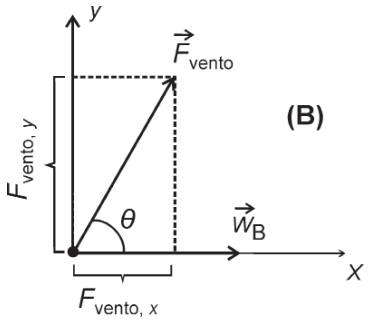
a) Um barco de pesca, com um peixe enorme amarrado do lado de fora, viaja com velocidade constante de módulo $w_B = 3{,}0$ m/s. Um tubarão, inicialmente a uma distância $d_0 = 160$ m em relação ao barco (e posicionado atrás dele), desloca-se – com velocidade também constante e de módulo $w_T = 7{,}0$ m/s – em busca do peixe que se encontra preso ao barco, alcançando-os após um tempo Δt (ver figura A). Qual é o valor de Δt e quais são as distâncias percorridas pelo barco, d_B, e pelo tubarão, d_T, até que o tubarão alcance o barco?

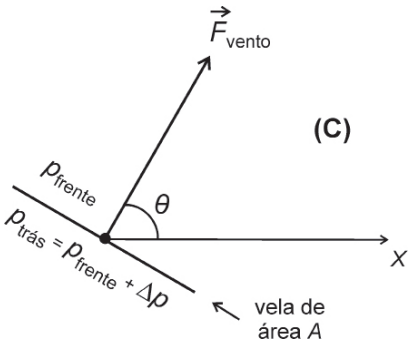


b) A figura B representa um barco a vela viajando com velocidade constante de módulo $w_B = 3{,}0$ m/s no sentido positivo do eixo x. Dentre as diferentes forças que atuam no barco, a força exercida pelo vento sobre a vela, $\vec{F}_{vento}$, está representada na figura B e forma um ângulo $\theta = 60°$ com a velocidade $\vec{W}_B$. Ao passar pela frente e por trás da vela de área $A = 7{,}0\ m^2$, o vento produz uma diferença de pressão média $\Delta p = p_{trás} - p_{frente} = 300\ N/m^2$ (ver figura C). Pede-se:

i) o módulo da força do vento, $\left|\vec{F}_{vento}\right|$, sobre a vela;

ii) o trabalho τ exercido por $\vec{F}_{vento}$ num deslocamento do barco de duração $\Delta t = 20$ s.





Resposta Esperada

a) Para o movimento retilíneo uniforme do barco e do tubarão, têm-se as seguintes equações horárias:

$$x_B = d_0 + w_B \Delta t$$
$$x_T = w_T \Delta t$$

Quando o tubarão alcança o barco $X_b = X_T$, e dessa igualdade pode-se encontrar o tempo transcorrido e em seguida as distâncias percorridas:

$$x_B = x_T \Rightarrow d_0 + w_B \Delta t = w_T \Delta t \Rightarrow \Delta t = \frac{d_0}{(w_T - w_B)}$$

$$\Delta t = \frac{160\ \text{m}}{(7{,}0\ \text{m/s}) - (3{,}0\ \text{m/s})} = \frac{160}{4{,}0}\ \text{s} = 40\ \text{s}$$

$$d_B = w_B \Delta t = (3{,}0\ \text{m/s}) \times (40\ \text{s}) = 120\ \text{m}$$
$$d_T = w_T \Delta t = (7{,}0\ \text{m/s}) \times (40\ \text{s}) = 280\ \text{m}$$

Outra forma simples de encontrar o tempo transcorrido é através do uso da velocidade relativa entre o tubarão e o barco:

$$v_{rel} = w_T - w_B = (7{,}0 - 3{,}0)\ \text{m/s} = 4{,}0\ \text{m/s}$$

$$d_0 = v_{rel}\Delta t \Rightarrow \Delta t = \frac{d_0}{v_{rel}} = \frac{160}{4{,}0}\ \text{s} = 40\ \text{s}$$

b) A primeira parte do item b) é resolvida diretamente a partir da relação entre módulo da força, pressão e área:

$$\left|\vec{F}_{vento}\right| = \Delta p\, A.$$

i)

$$\left|\vec{F}_{vento}\right| = \Delta p\, A = (300\ \text{Pa}) \times (7{,}0\ \text{m}^2) = 2100\ \text{N}$$

Na segunda parte, é preciso notar que a componente da força do vento ao longo do movimento do barco é $\left|\vec{F}_{vento}\right|\cos\theta$:

ii)

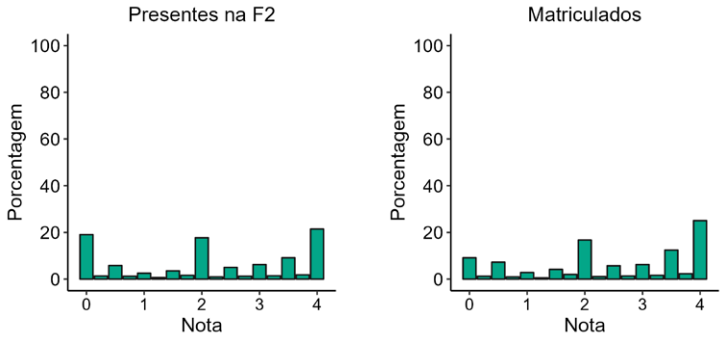
$$\left.\begin{aligned} W &= \left|\vec{F}_{vento}\right| D\cos\theta \\ D &= w_B\,\Delta t \end{aligned}\right\} \Rightarrow W = \left|\vec{F}_{vento}\right| w_B\,\Delta t\,\cos(\theta)$$

$$W = (2100\ \text{N}) \times (3{,}0\ \text{m/s}) \times (20\ \text{s}) \times \cos 60^\circ = \left(\frac{2100 \times 3{,}0 \times 20}{2}\right)\ \text{J} = 63000\ \text{J}$$

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	2,16	1,48	1,38	0,83	0,78	0,86
Matriculados	2,47	1,36	1,54	0,73	0,93	0,86

Distribuição das notas da questão 10

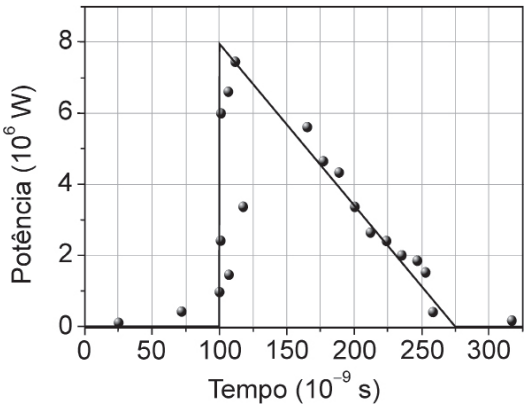


QUESTÃO 11

A fabricação da próxima geração de *chips*, previstos para entrada no mercado em 2024, com maior velocidade de processamento e menor consumo de energia, é baseada na tecnologia de litografia com luz na região do ultravioleta extremo. Nesse processo, gotas de estanho são bombardeadas com pulsos de laser, o que dá origem a um plasma que emite radiação com comprimento de onda na região do ultravioleta extremo.

a) Para a formação do plasma, inicialmente eleva-se a temperatura da gota de estanho através do bombardeamento com um primeiro pulso de laser. O estanho tem densidade $\rho \simeq 7{,}0 \times 10^3$ kg/m^3 e calor específico $C_{Sn} \simeq 200 \frac{J}{kg \cdot ^\circ C}$, e o volume da gota é $V = 2{,}0 \times 10^{-14}$ m^3. Qual a energia que um pulso de laser deve conter para elevar a temperatura da gota de 25 °C para 175 °C?

b) Um pulso de laser de comprimento de onda $\lambda = 10{,}5$ μm é usado em um experimento de teste para a formação de plasma. A potência do laser, em função do tempo, tem o perfil de um triângulo retângulo, como representado na figura, de forma que a energia total do pulso é dada pela área sob a curva. Sabendo-se que a energia E de um fóton é dada por $E = hf$, sendo $h \simeq 7 \times 10^{-34}$ J·s e f a frequência da radiação, quantos fótons contém o pulso de laser?
Dado: Velocidade da luz no vácuo: $c = 3 \times 10^8$ m/s.



Resposta Esperada

a) A massa da gota pode ser obtida a partir do volume e da densidade do estanho, fornecidos no enunciado. Em seguida, usando-se a definição de capacidade térmica $\left(Q = mc\Delta\theta\right)$, chega-se à energia necessária para elevar a temperatura da gota:

$$m = \rho V = \left(7{,}0 \times 10^3 \ \frac{kg}{m^3}\right) \times \left(2{,}0 \times 10^{-14} \ m^3\right) = 1{,}4 \times 10^{-10} \ kg$$

$$Q = mc\Delta\theta = \left(1{,}4 \times 10^{-10} \ kg\right) \times \left(200 \ \frac{J}{kg \ ^\circ C}\right) \times (175 \ ^\circ C - 25 \ ^\circ C) = 4{,}2 \times 10^{-6} \ J$$

b) O número de fótons contido no pulso é dado pela razão entre a energia do pulso e a energia de um fóton. Conforme o enunciado, a energia do pulso é a área sob a curva da potência em função do tempo:

$$E_{pulso} = \text{área sob a curva} = \frac{\left(175 \times 10^{-9} \ s\right) \times \left(8 \times 10^6 \ W\right)}{2} = 0{,}7 \ J$$

Usando-se a expressão fornecida para a energia do fóton e a relação $c = \lambda f$

$$\left.\begin{matrix} E_{fóton} = hf \\ c = \lambda f \end{matrix}\right\} \Rightarrow E_{fóton} = h\frac{c}{\lambda} = 7 \times 10^{-34} \ J \cdot s \frac{3 \times 10^8 \ m/s}{10{,}5 \times 10^{-6} \ m} = 2 \times 10^{-20} \ J$$

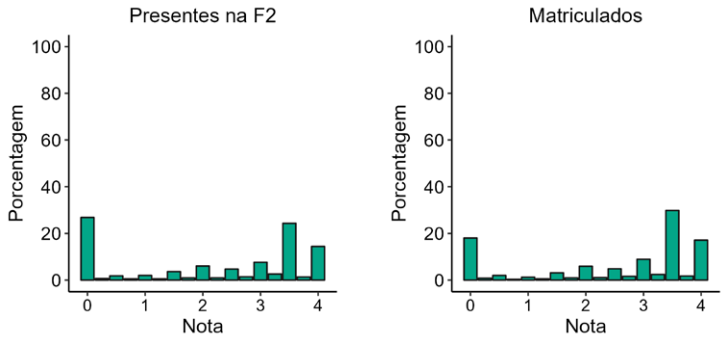
Finalmente, o número de fótons é dado por:

$$N = \frac{E_{pulso}}{E_{fóton}} = \frac{0{,}7 \ J}{2 \times 10^{-20} \ J} = 3{,}5 \times 10^{19} \ \text{fótons}$$

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	2,20	1,56	1,27	0,88	0,93	0,79
Matriculados	2,54	1,44	1,46	0,80	1,08	0,76

Distribuição das notas da questão 11

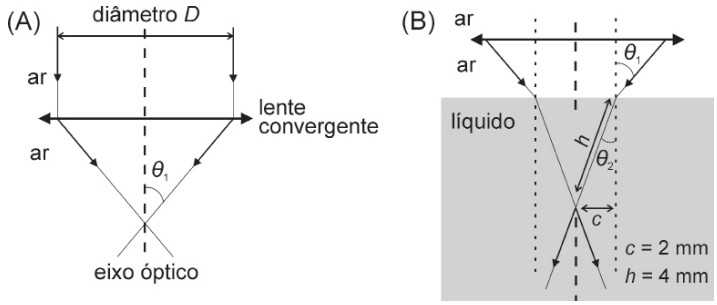


QUESTÃO 12

Num processo de produção de *chips*, usa-se luz gerada pelo plasma de uma gota de estanho. Essa luz é usada para gravar o desenho dos dispositivos em uma superfície.

a) Para garantir que uma gota não interfira no plasma de outra, elas devem ser injetadas, em intervalos de tempo bem definidos, na máquina que faz a escrita dos *chips*. Sabendo que a velocidade das gotas é $v = 80$ m/s, e que elas são injetadas a uma frequência $f = 50$ kHz, qual a distância Δs entre duas gotas consecutivas?

b) Para a escrita dos *chips*, uma lente objetiva é utilizada na focalização de um feixe luminoso na superfície. A figura A ilustra dois raios luminosos incidindo paralelamente ao eixo óptico de uma lente convergente de diâmetro $D = 6{,}0$ mm e distância focal $F = 4{,}0$ mm, imersa no ar ($n_{ar} = 1$). Para mudar a trajetória do feixe luminoso e melhorar o processo de gravação, usa-se um líquido entre a lente e a superfície. A figura B representa uma situação similar à da figura A, com os raios que emergem da lente adentrando um meio líquido. Qual é o índice de refração n_2 do líquido?



Resposta Esperada

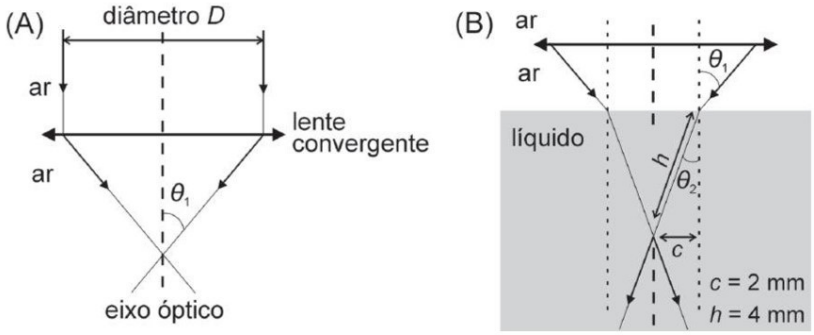
a) Para encontrar o intervalo de tempo entre duas gotas consecutivas, utilizamos a relação entre frequência e período:

$$f = \frac{1}{T} \rightarrow T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50.10^3 \text{ Hz}} = 2{,}0.10^{-5} \text{ s}$$

Para encontrarmos a distância Δs , separando duas gotas consecutivas, usamos a equação horária do movimento uniforme:

$$\Delta s = vT = 80 \text{ m/s} \times 2{,}0 \times 10^{-5} \text{ s} = 1{,}6 \times 10^{-3} \text{ m} = 1{,}6 \text{ mm}$$

b) Para encontrarmos o índice de refração n_2 , aplicamos a lei de Snell na interface líquido/ar indicada na figura (B): $n_1 \text{sen}\theta_1 = n_2 \text{sen}\theta_2$. Sabendo que $n_1 = 1$, precisamos encontrar $\text{sen}\theta_1$ e $\text{sen}\theta_2$.



Utilizando o Teorema de Pitágoras no triângulo retângulo de catetos formados pela lente (lado de tamanho $\frac{D}{2} = 3\ \text{mm}$) e o eixo óptico (lado de tamanho $F = 4\text{mm}$), conclui-se que a hipotenusa (raio de luz) tem tamanho de 5 mm. Obtemos assim:

$$\text{sen}\theta_1 = \frac{3{,}0\ \text{mm}}{5{,}0\ \text{mm}} = 0{,}6$$

Já o $\text{sen}\theta_2$ é dado por:

$$\text{sen}\theta_2 = \frac{c}{h} = \frac{2\ \text{mm}}{4\ \text{mm}} = 0{,}5$$

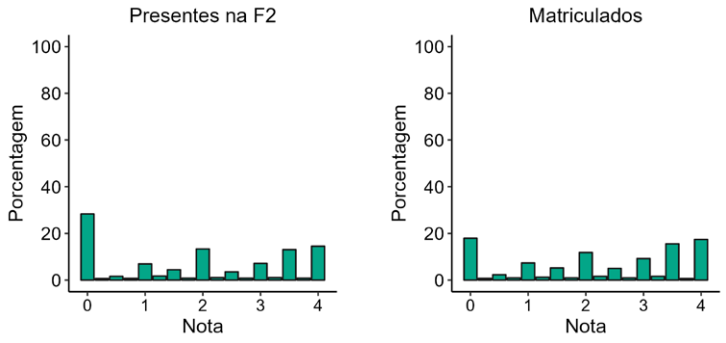
Substituindo na lei de Snell,

$$n_2 \text{sen}\theta_2 = n_1 \text{sen}\theta_2$$
$$n_2 \times 0{,}5 = 1 \times 0{,}6$$
$$n_2 = \frac{0{,}6}{0{,}5} = 1{,}2$$

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,89	1,51	1,20	0,87	0,69	0,82
Matriculados	2,21	1,43	1,37	0,80	0,85	0,82

Distribuição das notas da questão 12

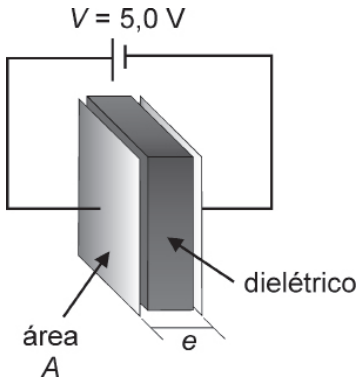


QUESTÃO 13

a) Parte de um dispositivo pertencente a um *chip* pode ser descrita como sendo formada por duas placas condutoras paralelas de área $A = 2{,}0\ \mu m^2$, separadas por um material dielétrico de espessura $e = 0{,}1\ \mu m$ e constante dielétrica $K \simeq 4$. Esse conjunto forma um capacitor (ver figura), cuja capacitância C é diretamente proporcional à área das placas (A) e inversamente proporcional à espessura do dielétrico (e), sendo o fator de proporcionalidade dado por $K\,\varepsilon_0$, com $\varepsilon_0 \simeq 9 \times 10^{-12}$ F/m. Pede-se:

i) a capacitância C do referido capacitor;

ii) a carga armazenada nas placas quando o capacitor é submetido a uma diferença de potencial $V = 5{,}0$ V.



b) Na gravação de *chips*, grades de difração são usadas para a seleção de comprimentos de onda de feixes luminosos. A grade é formada por reentrâncias que dispersam a luz em diferentes direções (ângulos θ no diagrama apresentado no espaço de resposta) em função do comprimento de onda. Quando a luz incide perpendicularmente à grade, a relação entre o comprimento de onda λ e o ângulo de difração θ é dada por $d \cdot \text{sen}\theta = m\lambda$, sendo d o espaçamento entre as reentrâncias da grade e $m = 1, 2, 3...$ No diagrama, são representados dois feixes de laser, um deles de comprimento de onda $\lambda_1 = 192$ nm, e outro de comprimento λ_2 a ser determinado. Fazendo uso do diagrama e da Tabela 1, complete corretamente a Tabela 2, apresentada no espaço de respostas, da seguinte maneira:

i) preencha a primeira linha e determine d;

ii) preencha a segunda linha e determine o comprimento de onda λ_2.

Tabela 1

θ (graus)	$tg\ \theta$	sen θ
17	0,31	0,29
19	0,34	0,33
21	0,38	0,36
23	0,42	0,39
25	0,47	0,42
27	0,51	0,45
29	0,56	0,48
31	0,60	0,52

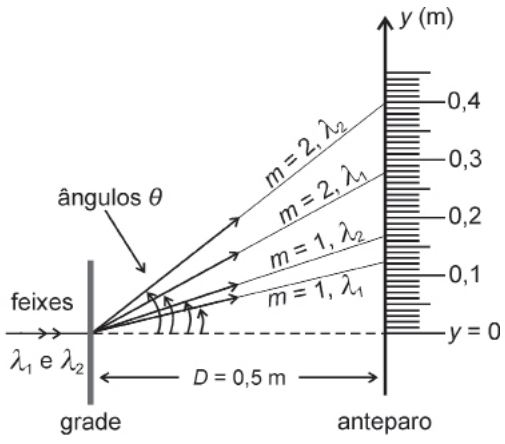


Tabela 2

λ (nm)	m	y (m)	tg θ	sen θ	d (nm)
$\lambda_1 = 192$	2	0,28			
$\lambda_2 =$	1				-----

Resposta Esperada

a) Para encontrar a capacitância:

$$C = \frac{k.\varepsilon_o A}{d} = \frac{4 \times (9 \times 10^{-12}\ \text{F/m}) \times (2 \times 10^{-12}\ \text{m}^2)}{(0{,}1 \times 10^{-6}\ \text{m})} = 7{,}2 \times 10^{-16}\ \text{F}$$

A carga elétrica armazenada no capacitor será:

$$Q = CV = (7{,}2 \times 10^{-16}\ \text{F}) \times (5\ \text{V}) = 3{,}6 \times 10^{-15}\ \text{C}$$

b) Observando a figura indicando diferentes ângulos de difração, e considerando m = 2 temos:

$$\text{tg}\theta = \frac{y}{D} = \frac{0{,}28\ \text{mm}}{0{,}50\ \text{mm}} = 0{,}56$$

Pela tabela fornecida, encontramos que $\text{sen}\theta = 0{,}48$

Ao substituirmos os valores na expressão $d\,\text{sen}\theta = m\lambda$,

$$d\,\text{sen}\theta = m\lambda \Rightarrow d = \frac{m.\lambda_1}{\text{sen}\theta} = \frac{2 \times 192\ \text{nm}}{0{,}48} = 800 \times 10^{-9}\ \text{m} = 800\ \text{nm}$$

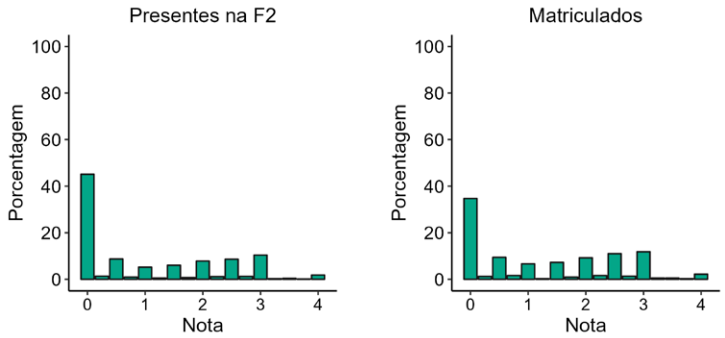
Para o cálculo de λ_2,

$$d\,\text{sen}\theta = m\lambda_2$$
$$800\ \text{nm} \times 0{,}33 = 1 \times \lambda_2$$
$$\lambda_2 = 264 \times 10^{-9}\ \text{m} = 264\ \text{nm}$$

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,05	1,20	0,33	0,48	0,73	0,87
Matriculados	1,27	1,22	0,40	0,51	0,87	0,88

Distribuição das notas da questão 13

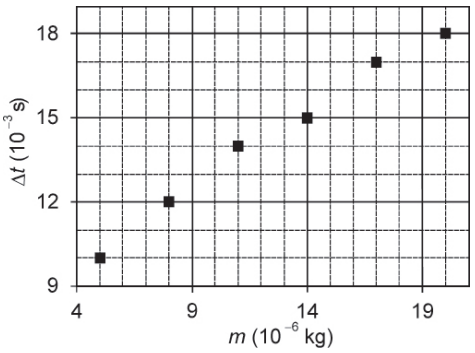


QUESTÃO 14

O controle da interação entre uma superfície (hidrofílica ou hidrofóbica) e a água é de suma importância em muitas aplicações, como o tratamento de impermeabilização de superfícies. Em um estudo recente, observou-se que gotas de água projetadas sobre superfícies extremamente hidrofóbicas são rebatidas como se fossem bolas de borracha.

a) Qual a altura h da qual uma gota deve se desprender, a partir do repouso, para chegar, com velocidade de módulo $v = 40$ cm/s, ao ponto de impacto com a superfície hidrofóbica? Desconsidere o atrito da gota com o ar.

b) No estudo citado, gotas de água de diferentes diâmetros chegam à superfície hidrofóbica com velocidade de módulo $|\vec{V}_{inicial}| = 0,3$, e afastam-se logo após a colisão, com coeficiente de restituição $e \simeq 1$. O gráfico no espaço de respostas mostra o intervalo de tempo Δt durante o qual as gotas ficam em contato com a superfície em função da massa m da gota. Qual o módulo da força média, $|\vec{F}_{média}|$, exercida pela superfície sobre uma gota de massa $m = 8 \times 10^{-6}$ kg?

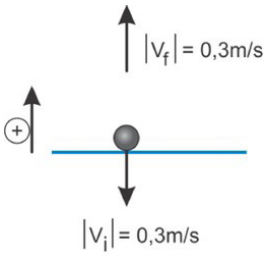


Resposta Esperada

a) Para a gota em queda livre encontramos:

$$v^2 = v_o^2 + 2ah$$
$$(0,40)^2 = 0 + 2 \times 10 \times h$$
$$0,16 = 20 \times h$$
$$\Delta s = 0,008 \text{ m} = 8 \text{ mm}$$

b) o coeficiente de restituição e ≈1 implica $|v_f| = |v_i|$:



$$\Delta v = v_f - v_i = 0,3 - (-0,3) = 0,6 \text{ m/s}$$

Ao combinarmos as relações de impulso da força resultante e variação da quantidade de movimento (variação do momento linear):

$$I_{resultante} = \Delta Q \text{ e } \begin{cases} I = F_{resulante_média}\,\Delta t \\ \Delta Q = Q_f - Q_i = m(v_f - v_i) = m\Delta v \end{cases}$$

Portanto: $F_{resulante_média}\,\Delta t = m\Delta v \Rightarrow F_{resulante_média} = m\dfrac{\Delta v}{\Delta t}$

A leitura do gráfico indica que $m = 8,0 \times 10^{-6}$ kg quando $\Delta t = 12 \times 10^{-3}$ s.

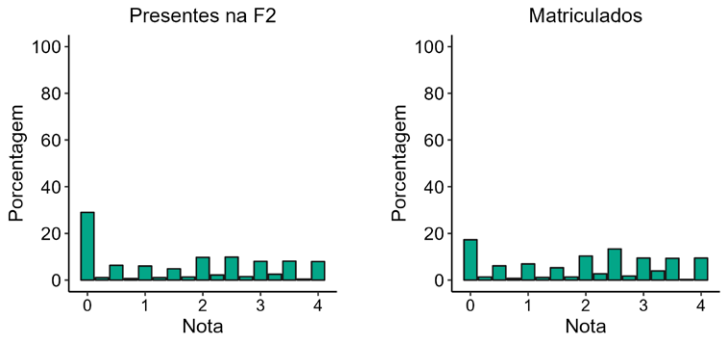
Com as substituições devidas, encontra-se a força resultante média exercida sobre a gota:

$$F_{resulante_média} = (8 \times 10^{-6} \text{ kg}) \times \frac{(0,6 \text{ m/s})}{(12 \times 10^{-3} \text{ s})} = 4,0 \times 10^{-4} \text{ N}$$

Desempenho dos candidatos

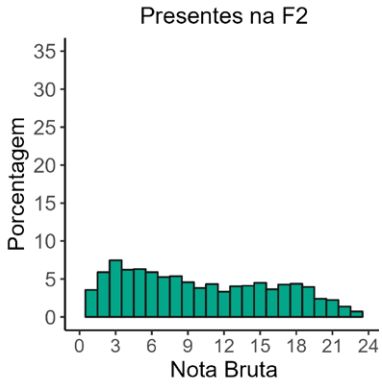
	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,67	1,40	0,96	0,86	0,71	0,70
Matriculados	1,98	1,33	1,11	0,83	0,87	0,67

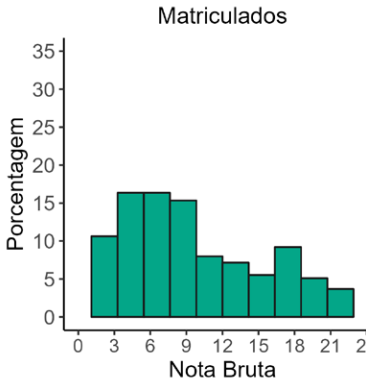
Distribuição das notas da questão 14

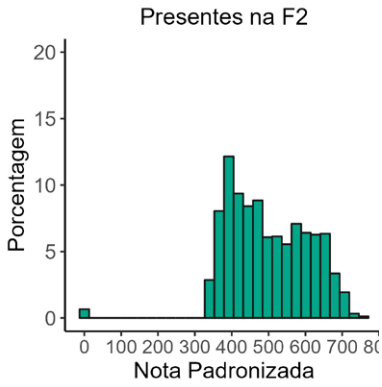


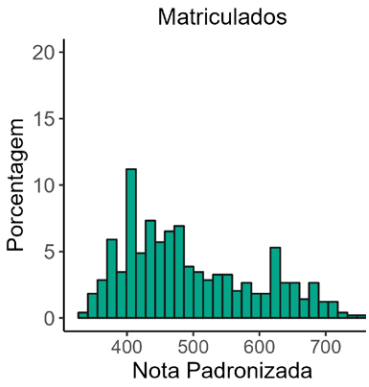
BIOLOGIA

Distribuição de frequências das notas





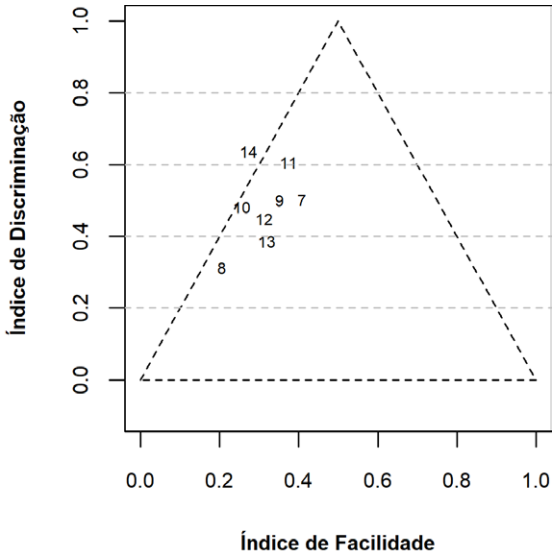




Média e desvio padrão da nota bruta

	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 2ª fase	3043	10,0	6,2
Matriculados	491	9,7	5,9

QUESTÃO	PRESENTES NA F2						MATRICULADOS					
	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Q7	1,63	0,97	0,91	0,45	0,72	0,67	1,61	0,94	0,96	0,44	0,66	0,66
Q8	0,83	0,72	0,22	0,40	0,61	0,51	0,83	0,69	0,23	0,38	0,61	0,50
Q9	1,41	1,12	0,62	0,81	0,79	0,58	1,38	1,12	0,60	0,80	0,79	0,59
Q10	1,02	0,95	0,53	0,52	0,49	0,55	1,00	0,91	0,53	0,51	0,47	0,55
Q11	1,50	1,19	0,57	0,70	0,93	0,70	1,51	1,14	0,51	0,67	1,00	0,69
Q12	1,25	0,95	0,63	0,58	0,62	0,59	1,22	0,95	0,60	0,58	0,62	0,59
Q13	1,28	0,85	0,39	0,54	0,88	0,49	1,23	0,84	0,35	0,51	0,87	0,49
Q14	1,09	1,25	0,55	0,76	0,54	0,62	0,90	1,15	0,44	0,70	0,47	0,57



QUESTÃO	IF	ID
Q7	0,409	0,502
Q8	0,207	0,312
Q9	0,352	0,500
Q10	0,256	0,482
Q11	0,375	0,606
Q12	0,313	0,448
Q13	0,319	0,387
Q14	0,273	0,636

PROVA DE BIOLOGIA

QUESTÃO 7

Embora os yanomami coletem alimentos no solo, pesquem e cacem, sua sobrevivência vem sendo continuamente ameaçada pela prática do garimpo ilegal. Quadros graves de desnutrição e óbitos marcaram a crise humanitária nas comunidades indígenas que fazem parte da Reserva Yanomami. A maioria das crianças apresentava diminuição de massa muscular e da camada de gordura, pele ressecada e pálida, cabelos ralos, apatia e fraqueza.

(Adaptado de: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-64388465 e https://portal.fiocruz.br/noticia/pesquisadora-do-iff/fiocruz-analisa-o-quadro-de-desnutricao-das-criancas-yanomami. Acesso em: 11/08/2023.)

a) A desnutrição de causa primária deve-se, basicamente, à falta de alimentos em quantidade e qualidade suficientes para atender à demanda nutricional. Além da contaminação pelo mercúrio, apresente duas possíveis justificativas para a escassez de alimentos causada pelo garimpo ilegal na Reserva Yanomami. A pesca e a caça são importantes fontes de proteínas; cite e explique uma função das proteínas.

b) A digestão é de fundamental importância, pois permite que as grandes moléculas do alimento ingerido sejam separadas em suas unidades estruturais, unidades essas que podem ser absorvidas pelas células. Explique a função do fígado no processo de digestão dos lipídios. Que composto orgânico essencial será obtido desse processo e, por beta-oxidação, será utilizado para produção de energia nos seres humanos?

Resposta Esperada

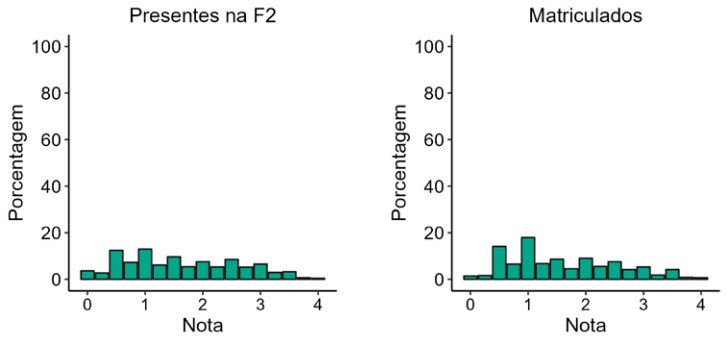
a) Além da contaminação com mercúrio, uma possível justificativa para a escassez de alimentos causada pelo garimpo ilegal é o assoreamento dos rios, o que pode levar à diminuição da quantidade de peixes. Adicionalmente, pode haver escassez de animais para caça, pois com o desmatamento gerado pelo garimpo ilegal, há a redução da biodiversidade local, o que afugenta a fauna e dificulta a caça.
As proteínas podem ter função estrutural, sendo componentes do citoesqueleto, da membrana celular e constituintes básicos dos tecidos.

b) O fígado produz bile, a qual desempenha papel importante de emulsificação de gorduras e facilita a ação de enzimas digestivas do suco pancreático e do suco entérico.
O composto orgânico obtido da digestão dos lipídios que, por beta-oxidação, será utilizado para a produção de energia nos seres humanos é o ácido graxo.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,63	0,97	0,91	0,45	0,72	0,67
Matriculados	1,61	0,94	0,96	0,44	0,66	0,66

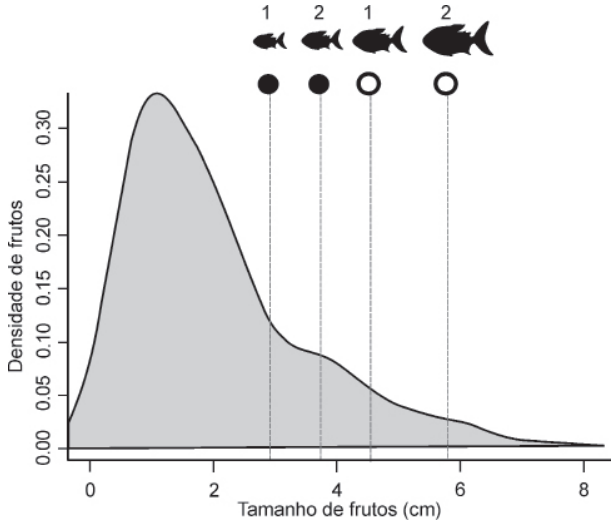
Distribuição das notas da questão 7



QUESTÃO 8

No ecossistema amazônico, peixes grandes, que se movimentam por distâncias maiores e consomem frutos maiores, são os preferencialmente pescados. Pesquisadores compararam o tamanho dos peixes (indicados na figura abaixo) em áreas próximas a Manaus (1) e em áreas mais distantes (2). Usando modelagem, simularam a relação entre o tamanho do peixe e o do fruto do qual ele se alimenta. Na figura, os círculos pretos (●) indicam os tamanhos máximos dos frutos consumidos pelos tambaquis pescados recentemente; os círculos brancos (○), o tamanho máximo dos frutos consumidos pelo maior tambaqui já pescado em cada área do estudo. A área cinza indica a distribuição dos tamanhos dos frutos das 264 espécies vegetais encontradas na área do estudo.

(Adaptado de: COSTA-PEREIRA, R. et al. *PNAS*, Washington, v. 115, p. E2673-E2675, mar. 2018.)



a) Com base nos dados apresentados, como a flora amazônica é influenciada pela pesca excessiva?

b) As espécies vegetais citadas no texto pertencem a qual grupo de fanerógamas? Justifique a sua resposta. O consumo dos frutos por dispersores vertebrados, como os peixes, é uma pressão de seleção para características que aumentam a sua detecção pelos animais. Considerando a morfologia dos frutos, qual é a parte responsável por atrair os peixes?

Resposta Esperada

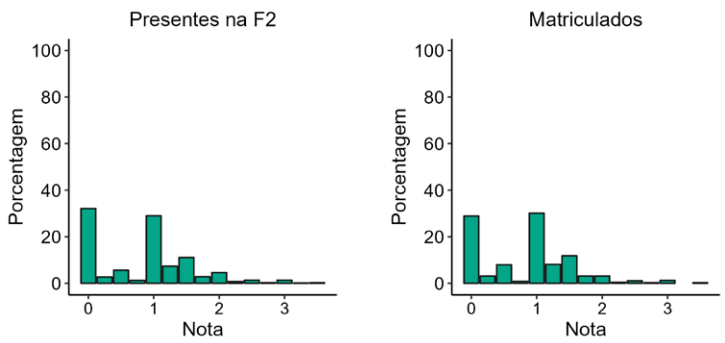
a) Uma vez que os peixes maiores tendem a consumir frutos maiores, conclui-se que a pesca excessiva pode levar ao menor consumo dos frutos maiores e, consequentemente, à menor dispersão das sementes destas espécies.

b) As plantas com flores (fanerógamas) e sementes protegidas por frutos pertencem ao grupo das angiospermas. O epicarpo é morfologicamente a região do fruto responsável por atrair os herbívoros frugívoros.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	0,83	0,72	0,22	0,40	0,61	0,51
Matriculados	0,83	0,69	0,23	0,38	0,61	0,50

Distribuição das notas da questão 8

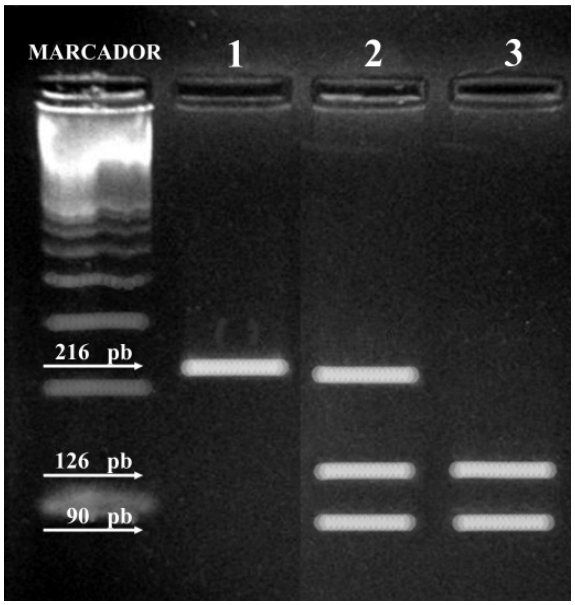


QUESTÃO 9

A enzima lactase tem capacidade de hidrolisar lactose em galactose e glicose. A presença de lactase ativa na vida adulta é uma característica autossômica dominante. Alelos diferentes do gene *MCM6* determinam a alta ou a baixa expressão de lactase ativa: o alelo T determina alta quantidade de lactase ativa, enquanto o alelo C determina baixa quantidade de lactase ativa.

a) Um experimento de reação em cadeia da polimerase (PCR) foi realizado para a identificação dos alelos do gene *MCM6* em três indivíduos (1, 2 e 3). Neste experimento, uma região do gene é amplificada; na sequência, os pedaços do DNA resultantes são avaliados em um aparato de eletroforese, conforme figura ao lado. Na figura, são avaliados os indivíduos 1, 2 e 3, sendo que os pedaços de DNA de cada um deles são indicados pelos traços mais claros nas canaletas verticais da figura. Se o indivíduo possui um alelo C, é verificado um pedaço de DNA de 216 pares de bases (pb). Se um alelo T está presente, são verificados dois pedaços de DNA, sendo um de 126 pb e outro de 90 pb, respectivamente. Considerando um casal formado pelos indivíduos 1 e 3, qual é a probabilidade de o(a) filho(a) desse casal apresentar alta expressão de lactase ativa? Justifique sua resposta.

b) A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que os bebês sejam alimentados exclusivamente com leite materno até os 6 meses de idade. Explique a importância da amamentação para a imunidade dos bebês.



(Adaptado de: ARROYO, M. et al. *The Open Biology Journal*, Sharjah, v. 3, p.66-71, 2010.)

Resposta Esperada

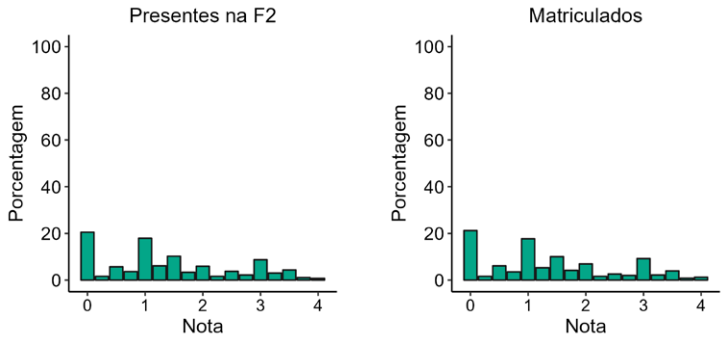
a) De acordo com a figura apresentada, é possível definir que o indivíduo 1 é homozigoto para o alelo C e o indivíduo 3 é homozigoto para o alelo T. Assim, sendo os parentais CC x TT, o(a) filho(a) apresentará genótipo CT, o que significa que ele(a) terá 100% de probabilidade de apresentar alta expressão de lactase ativa devido à presença do alelo T.

b) O leite materno fornece anticorpos para o bebê, conferindo imunidade passiva natural, pois nos primeiros meses de vida dos bebês o sistema imunológico não está completamente desenvolvido.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,41	1,12	0,62	0,81	0,79	0,58
Matriculados	1,38	1,12	0,60	0,80	0,79	0,59

Distribuição das notas da questão 9



QUESTÃO 10

Microrganismos podem ser considerados um laboratório biotecnológico. Em *Escherichia coli*, a galactose permease (GalP) e a glicoquinase (Glk) compõem uma via alternativa que permite, respectivamente, a absorção e a posterior fosforilação da glicose pela célula. A partir da glicose, a bactéria produzirá etanol. Plasmídeos contendo os genes *GalP* e *Glk* de *E. coli* podem ser construídos com variantes de promotores, visando ao aumento da expressão gênica.

(Adaptado de: HERNÁNDEX-MONTALVO, V. et al. *Biotechnology and Bioengineering*, Nova Jersey, v. 83, p. 687-694, 2003.)

Legenda: GLU = glicose; GLU-6P = glicose-6-fosfato; ADP = adenosina difosfato.

a) Defina o que são promotores e plasmídeos. Considerando o esquema ao lado, identifique a posição das duas proteínas mencionadas no texto, tendo em vista as possíveis posições de 1 a 4.

b) *Zymomonas mobilis* e *Saccharomyces* produzem etanol e CO_2 por uma rota que usa duas enzimas, a piruvato descarboxilase e a álcool desidrogenase. Todavia, *Z. mobilis* produz mais etanol do que a *Saccharomyces*, e ambas metabolizam uma variedade limitada de açúcares. Com base em seu conhecimento sobre engenharia genética e tendo em vista o texto apresentado, proponha uma estratégia biotecnológica para aumentar a produção de etanol por microrganismos.

Resposta Esperada

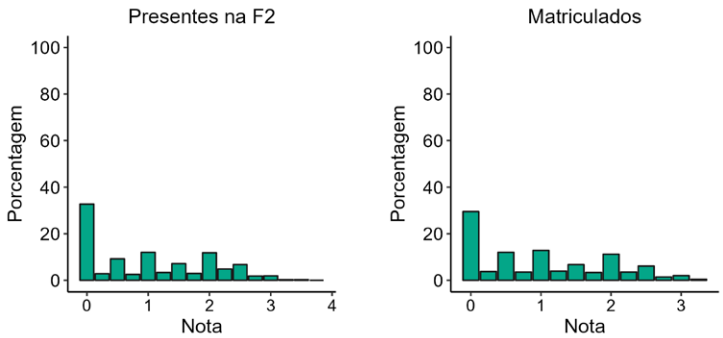
a) Um promotor é uma região regulatória do DNA que controla o processo de transcrição (e, portanto, de expressão) de um dado gene. Plasmídeos são moléculas de DNA circular encontradas naturalmente em bactérias e que podem ser modificados para funcionarem como vetores de clonagem, carregando genes de interesse. Na figura, a galactose permease é identificada na posição 1, enquanto a glicoquinase é representada na posição 4.

b) Uma possível abordagem seria identificar microrganismos altamente eficientes e então isolar genes de enzimas associadas à síntese de etanol e também genes que promovam o aumento da oferta de substrato usado para a produção de etanol. Após o isolamento dos genes, os mesmos seriam introduzidos em microrganismos de interesse.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,02	0,95	0,53	0,52	0,49	0,55
Matriculados	1,00	0,91	0,53	0,51	0,47	0,55

Distribuição das notas da questão 10

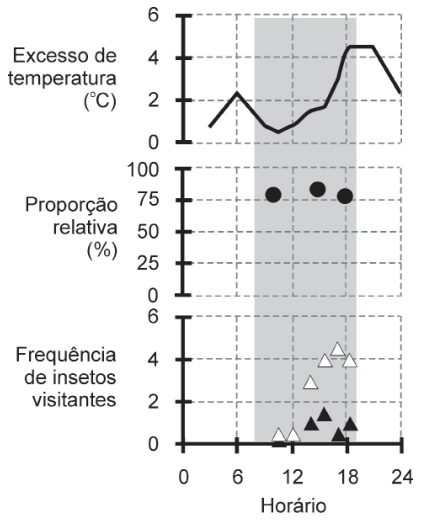


QUESTÃO 11

As mitocôndrias têm papel fundamental na respiração celular e na produção de energia. A cadeia de transporte de elétrons nas cristas mitocondriais é possível graças à presença de proteínas que oxidam compostos e permitem a criação de um gradiente de prótons transmembranar, usado na síntese de adenosina trifosfato (ATP).

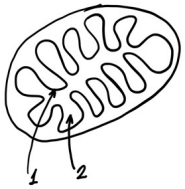
a) Desenhe a estrutura de uma mitocôndria e indique onde ocorre o ciclo do ácido tricarboxílico e onde ocorre a cadeia de transporte de elétrons. Cite dois compostos com poder redutor, oriundos das fases iniciais da respiração celular, que são oxidados na cadeia transportadora de elétrons na mitocôndria.

b) Em plantas, ocorre uma rota alternativa de oxidação, sendo produzido calor devido à energia liberada durante o transporte de elétrons. A termogênese aumenta a temperatura das flores de algumas espécies. Os gráficos ao lado representam: o excesso da temperatura da flor em relação à temperatura do ar; a proporção relativa de compostos voláteis (●); e a frequência de visitação das flores por abelhas (△) e por besouros sugadores (▲) durante a floração da magnólia. As áreas em cinza indicam os momentos em que as flores estão abertas. Estabeleça uma associação entre as variáveis apresentadas nos gráficos. Cite uma importância ecológica da termogênese para as plantas e uma para os insetos.



(Adaptado de: WANG, R. et al. *Plos One*, São Francisco, v. 9, n. 6, p. e99356, jun. 2014.)

Resposta Esperada



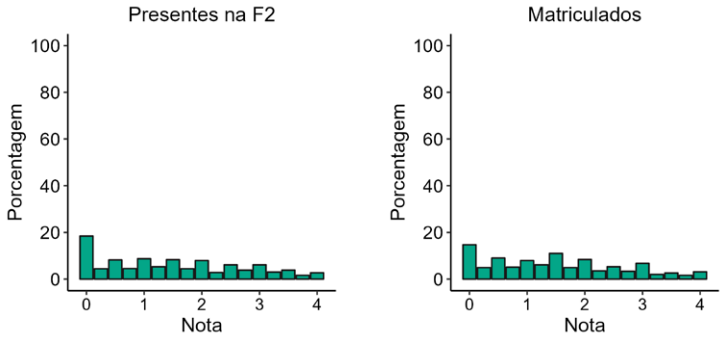
a) Uma crista mitocondrial (membrana interna da mitocôndria) é indicada pelo número 1, onde ocorre a cadeia de transporte de elétrons. O número 2 indica a matriz mitocondrial, onde ocorre o ciclo do ácido tricarboxílico. Os compostos com potencial redutor oriundos das fases iniciais da respiração celular são NADH e FADH2.

b) O aumento da temperatura das flores leva à maior produção de voláteis, os quais atraem os insetos, em especial as abelhas. Portanto, a termogênese em plantas pode influenciar a polinização, uma vez que aumenta a visitação por insetos. Para os insetos, a maior produção de voláteis pelas plantas devido à termogênese indicaria uma fonte de alimento.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,50	1,19	0,57	0,70	0,93	0,70
Matriculados	1,51	1,14	0,51	0,67	1,00	0,69

Distribuição das notas da questão 11



QUESTÃO 12

A destruição dos habitats e o aumento da fragmentação ambiental com redução das interações populacionais têm aumentado a necessidade de intervenções para a conservação de espécies de animais. A miopatia da captura é a principal responsável pela morte de animais em intervenções que visam à sua preservação, sendo ocasionada pelo estresse induzido e pelo esforço físico que tipicamente ocorrem durante a perseguição, captura, contenção e transporte dos animais. Como sinais da miopatia da captura, os animais apresentam rigidez muscular, fraqueza, falta de coordenação motora, acidose metabólica e presença de mioglobina na urina.

(Adaptado de: BREED, D. et al. *Conservation Physiology*. Oxford, v. 7, p. coz027, jul. 2019.)

a) Foi proposto que a miopatia da captura poderia ser compreendida como um mecanismo inerente aos animais e que os levaria a morrer mais rápido quando capturados por um predador, o que auxiliaria o predador a conservar energia. Essa proposta está de acordo com a teoria da seleção natural? Justifique a sua resposta.

b) A condição da miopatia da captura é frequentemente fatal, e a degeneração do tecido muscular estriado esquelético é induzida por estresse ou esforço. Cite as duas proteínas que compõem os filamentos de uma miofibrila e que são responsáveis pela capacidade de contração do músculo estriado esquelético. Na placa motora, qual é a interação que determina a contração muscular?

Resposta Esperada

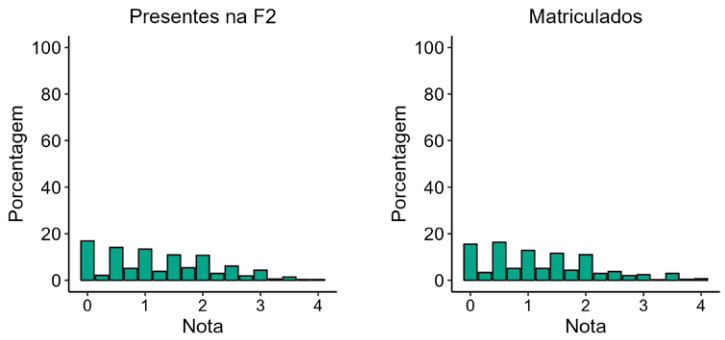
a) A proposta apresentada não está de acordo com a teoria de seleção natural. Na seleção natural, o organismo mais apto sobrevive e se reproduz e, em presas com miopatia da captura, não há possibilidade de seleção vantajosa desses efeitos, pois a presa morre.

b) Nas miofibrilas, a actina e a miosina são as proteínas responsáveis pela capacidade de contração do músculo estriado esquelético. Na placa motora, forma-se a sinapse química entre o axônio terminal do neurônio motor, responsável por liberar neurotransmissor (acetilcolina), que se liga a receptores específicos na membrana da fibra muscular e estimula a geração do potencial de ação para a contração muscular.

Desempenho dos candidatos

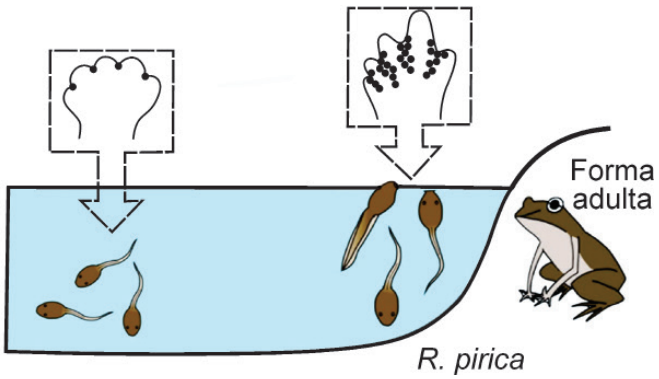
	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,25	0,95	0,63	0,58	0,62	0,59
Matriculados	1,22	0,95	0,60	0,58	0,62	0,59

Distribuição das notas da questão 12



QUESTÃO 13

Os anfíbios moldam seus membros pelo desenvolvimento diferencial de dedos e regiões interdigitais. Foi demonstrado que a disponibilidade de oxigênio regula a formação dos membros em girinos de *Rana pirica*, sendo essa formação representada esquematicamente na figura a seguir.



(Adaptado de: S. F. Ono et al. *Zoological Letters*, Londres, v. 9, art. 2, jan. 2023.)

a) Na figura, qual processo celular – que ocorre nas regiões indicadas pelos círculos pretos (●) – é responsável por moldar os membros dos girinos? Justifique a importância desse processo para a formação dos membros desses animais na forma adulta.

b) Cite e explique a principal modificação respiratória para a conquista do ambiente terrestre que ocorre no processo de transformação do girino para a forma adulta em anuros.

Resposta Esperada

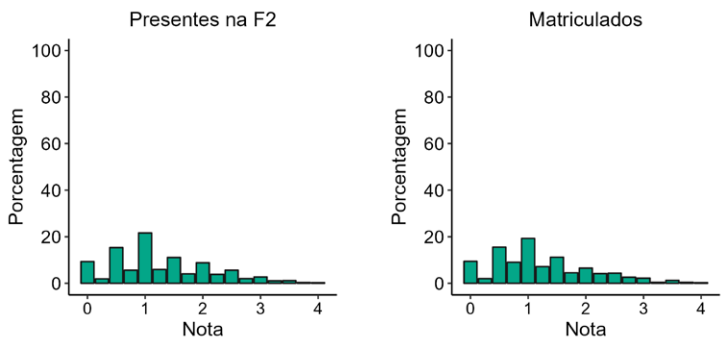
a) Nas regiões interdigitais, ocorre extenso processo de apoptose, ou morte celular programada, resultando na separação dos dedos. Esse processo é importante para a locomoção desses animais na sua forma adulta em ambiente terrestre.

b) Durante o processo de transformação dos girinos para a forma adulta em anuros, ocorre a involução das brânquias — estrutura capaz de captar o oxigênio presente na água — e o desenvolvimento dos pulmões, o que lhes garante a capacidade de captar o oxigênio presente no ar atmosférico, assegurando, portanto, a sobrevivência no ambiente terrestre.

Desempenho dos candidatos

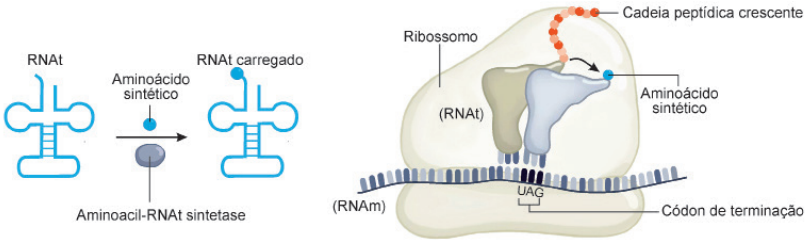
	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,28	0,85	0,39	0,54	0,88	0,49
Matriculados	1,23	0,84	0,35	0,51	0,87	0,49

Distribuição das notas da questão 13



QUESTÃO 14

O RNA transportador (RNAt) atua como uma ponte entre RNA mensageiro (RNAm) e os aminoácidos, sendo incorporados nas proteínas produzidas pelo ribossomo. Neste processo, o RNAt lê um códon no RNAm e traz para o ribossomo o aminoácido correspondente (um dos 20 tipos de aminoácidos normalmente encontrados em proteínas). Na tentativa de expandir artificialmente o código genético de um organismo, pesquisadores induziram-no a fabricar um RNAt reprogramado, capaz de acoplar um aminoácido sintético a um RNAt, como representado na figura. Nesse caso, o ribossomo insere o aminoácido sintético na cadeia peptídica crescente sempre que um dos códons de terminação é encontrado no RNAm.



(Adaptado de: KWON, D. *Nature*, Londres, v. 618, p.874-876, jun. 2023.)

a) Defina o que é código genético e explique por que ele é considerado degenerado (ou redundante).

b) Ao expandirem o código genético da forma apresentada, o que os pesquisadores estão permitindo que aconteça com as proteínas? Considerando o código genético universal e as informações apresentadas, por que a técnica pode se limitar à incorporação de até três diferentes aminoácidos sintéticos simultaneamente?

Resposta Esperada

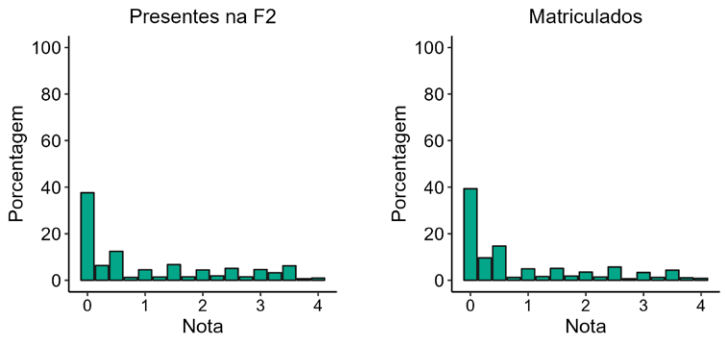
a) Código genético é o nome que se dá para a correspondência entre os códons no RNAm e os aminoácidos que eles representam na proteína que está sendo sintetizada. O código genético é considerado degenerado, pois um mesmo aminoácido pode ser codificado por diferentes tipos de códons no RNAm (à exceção da metionina e do triptofano, no caso do código genético universal).

b) Ao expandirem o código genético como apresentado, os pesquisadores permitiram que alguns códons de terminação da tradução fossem lidos pelo ribossomo para sinalizar a incorporação de um novo aminoácido sintético nas proteínas codificadas. Este processo pode expandir o repertório bioquímico para a síntese de proteínas e eventualmente levar à diversificação artificial das características e funções das proteínas codificadas pelo organismo modificado. Em condições que levam em conta o código genético universal, só há três códons de terminação diferentes, o que significa que uma estratégia como essa só poderia levar à incorporação de três diferentes tipos de aminoácidos sintéticos em um organismo modificado.

Desempenho dos candidatos

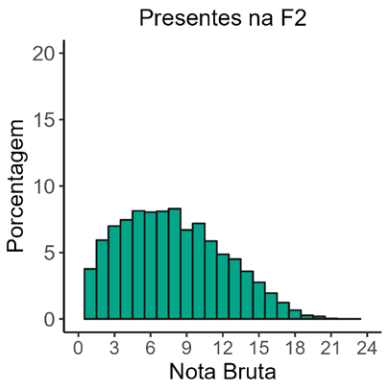
	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,09	1,25	0,55	0,76	0,54	0,62
Matriculados	0,90	1,15	0,44	0,70	0,47	0,57

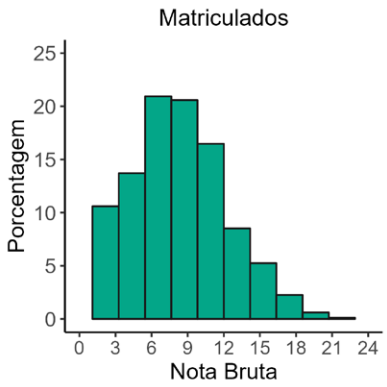
Distribuição das notas da questão 14

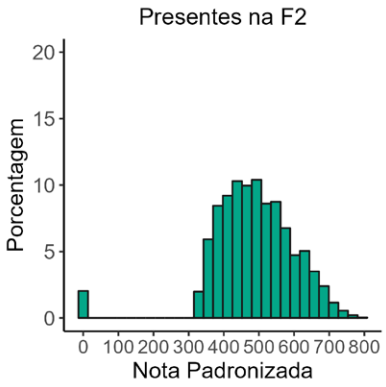


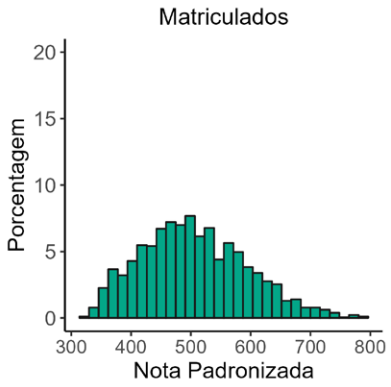
QUÍMICA

Distribuição de frequências das notas





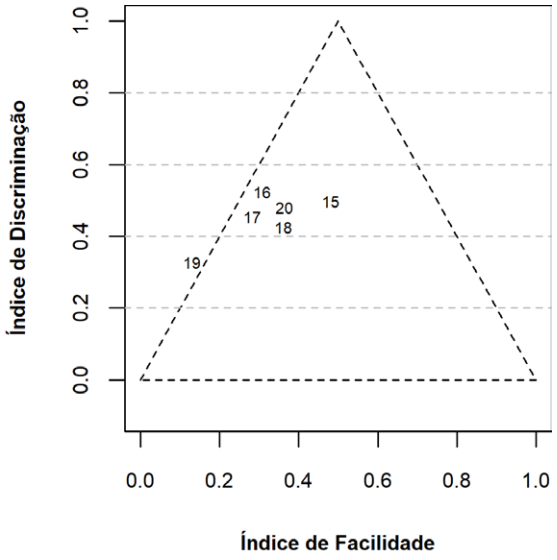




Média e desvio padrão da nota bruta

	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 2ª fase	8922	7,7	4,4
Matriculados	1772	8,3	4,0

QUESTÃO	PRESENTES NA F2						MATRICULADOS					
	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Q15	1,92	1,06	0,81	0,63	1,12	0,67	2,03	0,98	0,86	0,60	1,17	0,63
Q16	1,23	1,11	0,60	0,74	0,62	0,57	1,29	1,04	0,60	0,72	0,68	0,56
Q17	1,13	1,09	0,64	0,68	0,49	0,70	1,25	1,08	0,69	0,68	0,57	0,72
Q18	1,45	1,06	0,81	0,72	0,64	0,55	1,60	1,02	0,91	0,71	0,69	0,54
Q19	0,52	0,80	0,34	0,54	0,18	0,42	0,55	0,80	0,34	0,52	0,20	0,45
Q20	1,46	1,06	0,67	0,71	0,79	0,57	1,54	1,04	0,70	0,70	0,84	0,56

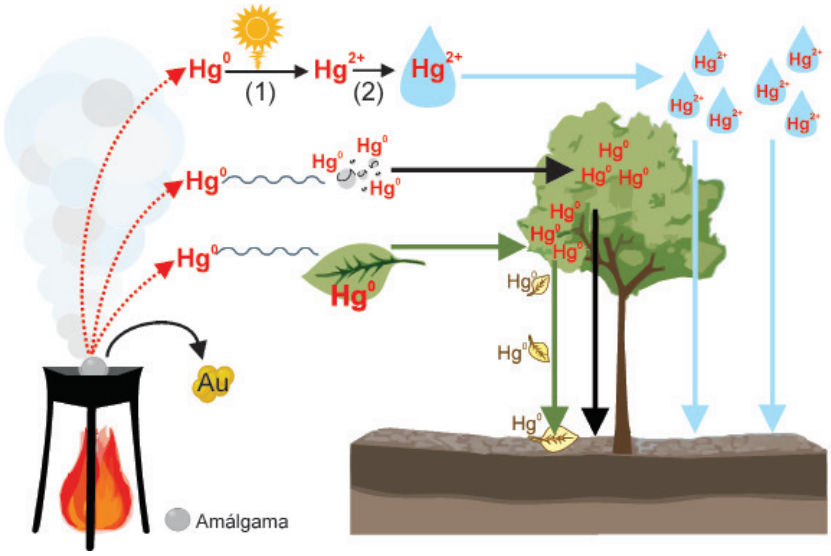


QUESTÃO	IF	ID
Q15	0,481	0,498
Q16	0,307	0,523
Q17	0,283	0,455
Q18	0,362	0,425
Q19	0,130	0,327
Q20	0,364	0,481

PROVA DE QUÍMICA

QUESTÃO 15

O garimpo artesanal de ouro é responsável por 37% da emissão global antropogênica de mercúrio, mercúrio este proveniente do processo de recuperação do ouro a partir do aquecimento da amálgama (liga metálica entre o Hg e o Au) usada para separar o ouro do solo. Conforme representado na figura ao lado, em um dos processos de contaminação do meio ambiente, o mercúrio metálico reage com o gás ozônio, formando gás oxigênio e óxido de mercúrio (processo 1). Esse óxido formado reage com a água, gerando hidróxido de mercúrio (processo 2), o qual se deposita em ambientes aquáticos e no solo, atingindo o ser humano.



a) Nomeie o tipo de reação que ocorre nos processos 1 e 2 identificados na figura acima e escreva as respectivas equações químicas balanceadas.

b) A política, a ciência e a sociedade civil têm seu papel na preservação ambiental. Oportunidades de pesquisa química para reduzir os impactos da mineração artesanal de ouro passam pelo desenvolvimento de: (1) filtros de ar e máscaras para prevenção de inalação de vapores de mercúrio; (2) ajustes do solo para evitar a absorção de mercúrio nas culturas; (3) processos químicos específicos para extrair ouro de rejeitos e (4) diagnósticos pontuais para exposição e envenenamento por mercúrio. Preencha a tabela no campo de resposta, associando o número de cada desenvolvimento à correspondente oportunidade de pesquisa. Justifique sua escolha para o desenvolvimento atribuído somente à oportunidade **"Mitigação de riscos"**.

b)

	Oportunidades de pesquisa química para reduzir os impactos da mineração artesanal de ouro			
	Detecção de mercúrio	Mitigação de riscos	Remediação	Mineração sem mercúrio
Desenvolvimento de:	( )	( )	( )	( )

Resposta Esperada

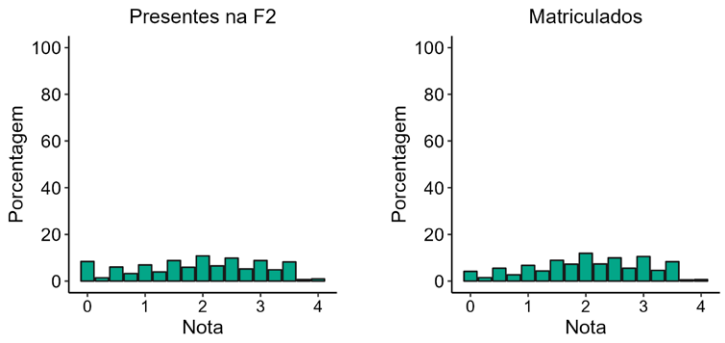
a) Para resolver o item a, é necessário nomear as duas reações químicas que são pedidas: na primeira delas, o mercúrio metálico reage com o gás ozônio, formando gás oxigênio e óxido de mercúrio (processo 1) e, na segunda, o óxido formado anteriormente reage com a água, gerando hidróxido de mercúrio (processo 2). No processo 1, ocorre uma reação de oxidação e redução (óxido-redução ou redox), enquanto que a segunda é uma reação de hidrólise — não confundir com hidratação ou solvatação, que são processos distintos. A segunda parte da pergunta a pede as correspondentes equações químicas dessas duas reações, as quais são descritas no texto e devem ser traduzidas para o nível representacional:
$O_3 + Hg = HgO + O_2$ (processo 1); $HgO + H_2O = Hg(OH)_2$ (processo 2).

b) O item b da questão pede, inicialmente, que se associe o número de uma determinada ação (desenvolvimento): (1) filtros de ar e máscaras para prevenção de inalação de vapores de mercúrio; (2) ajustes do solo para evitar a absorção de mercúrio nas culturas; (3) processos químicos específicos para extrair ouro de rejeitos e (4) diagnósticos pontuais para exposição e envenenamento por mercúrio, a um tipo de oportunidade de pesquisa. Assim, Detecção de mercúrio se associa a (4), Mitigação de riscos se associa a (1), Remediação se associa a (2) e Mineração sem mercúrio se associa a (3). A segunda parte da questão pede que se justifique a escolha para mitigação de riscos. Mitigar é uma ação que significa reduzir ou aliviar o efeito de algo, geralmente prejudicial. Nesse sentido, o desenvolvimento de filtros de ar ou máscaras para prevenir a inalação de vapores de mercúrio cumpre bem o papel de mitigar os riscos de uma inalação potencial de mercúrio gasoso.

Desempenho dos candidatos

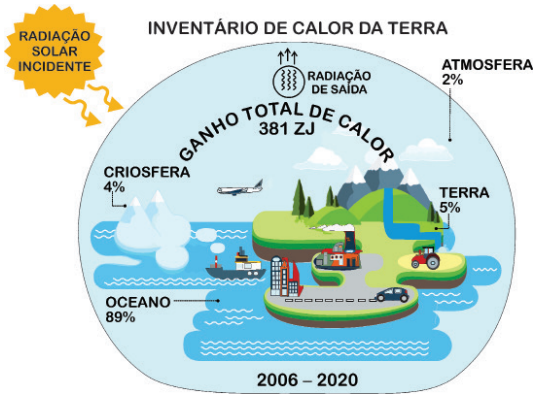
	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,92	1,06	0,81	0,63	1,12	0,67
Matriculados	2,03	0,98	0,86	0,60	1,17	0,63

Distribuição das notas da questão 15



QUESTÃO 16

De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, a temperatura média global para julho de 2023 foi a mais alta já registrada, e este ano poderá ser o mais quente da história. Alguns cientistas afirmam que o sistema climático da Terra está fora do seu balanço energético, com um contínuo acúmulo de calor observado nas últimas décadas. Com base no texto e nas informações apresentadas na figura, responda às questões a seguir:



a) Para o período de 2006-2020, calcule quantas toneladas de água foram acrescidas aos oceanos por conta do derretimento do gelo, considerando que este tenha sido o único evento térmico ocorrido na criosfera. Calcule o aumento da temperatura média dos oceanos, desconsiderando a água proveniente do derretimento do gelo e considerando a água do mar como sendo água pura.

b) Observando a figura, explique o mecanismo e as causas que levaram ao ganho total extra de energia (381 ZJ) da Terra no período considerado.

Dados: Massa de água dos oceanos: 1,4 x 10^{21} kg; calor específico da água: 4180 J/kg·K; entalpia de fusão da água: 3,3 ×10^{5} J/kg; ZJ = 1×10^{21} J.

Resposta Esperada

a) A primeira parte pede que se calculem quantas toneladas de água foram acrescidas aos oceanos por conta do derretimento do gelo, considerando que este tenha sido o único evento térmico ocorrido na criosfera. A figura informa que o ganho energético total foi de 381 ZJ = 381 × 10^{21} J. A criosfera, local em que ocorreu o derretimento, absorveu 4% da energia ganha, portanto: 381 × 10^{21}J × 0,04 = 1,52 × 10^{22}J absorvidos (ou ganhos) pela criosfera. Sabe-se que a energia de fusão da água é ΔH_f = 3,3 x10^5 J/kg, assim

3,3 × 10^5 J fundem 1,0 kg H_2O
1,52 × 10^{22} J fundirão Y.

Foram acrescidas 4,62 × 10^{16} kg ou 4,62 × 10^{13} toneladas de H_2O aos oceanos.

A segunda parte pede que se calcule o aumento da temperatura média dos oceanos, desconsiderando a água proveniente do derretimento do gelo e considerando a água do mar como sendo água pura. O oceano (onde ocorre o aquecimento) absorve 89% da energia total ganha, portanto: 381×10^{21} J × 0,89 = 3,39 × 10^{23} J. O aquecimento pode ser calculado a partir de uma das expressões da primeira lei, Q = m × c × ΔT , em que Q é a quantidade de energia calculada anteriormente, m é a massa de água dos oceanos, c é o calor específico e ΔT é a variação de temperatura que se deseja saber. Assim,

3,39 × 10^{23} J = (1,4 × 10^{21} kg) × (4180 J/kg·K) × ΔT .

Portanto, o aumento da temperatura média dos oceanos foi de ΔT = 0,06 K (0,06 °C).

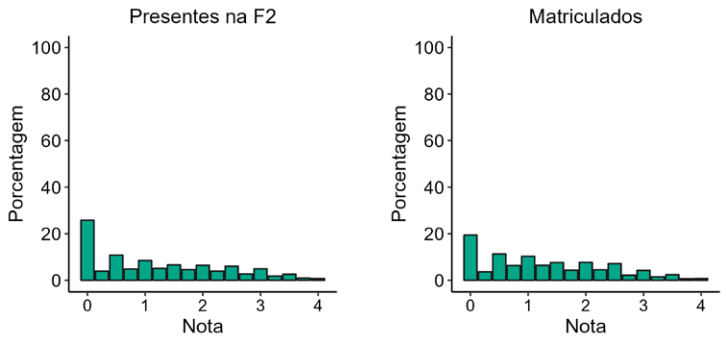
Retomando a questão das aproximações comentadas anteriormente (condições de contorno), vale lembrar que, no item **a**, elas foram usadas duas vezes: "*considerando que este tenha sido o único evento térmico ocorrido na criosfera*" e "*considerando a água do mar como sendo água pura*". Para os autores do artigo, no entanto, foram necessárias muitas outras condições de contorno, já que o sistema estudado é muito complexo.

b) O item **b** pede que se observe a figura e que se explique o mecanismo e as causas que levaram ao ganho total extra de energia (381 ZJ) da Terra no período considerado. Assim, a partir da figura observa-se que as principais causas do ganho extra de energia do sistema Terra foram: urbanização, atividade agroindustrial, industrialização, uso de combustíveis fósseis. O mecanismo pelo qual se deu esse ganho pode ser resumido pelo aumento dos gases do efeito estufa devido à intensificação de alguns fatores, reportados anteriormente como causas, que provocaram um aumento do calor retido na atmosfera e o desbalanço energético.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,23	1,11	0,60	0,74	0,62	0,57
Matriculados	1,29	1,04	0,60	0,72	0,68	0,56

Distribuição das notas da questão 16



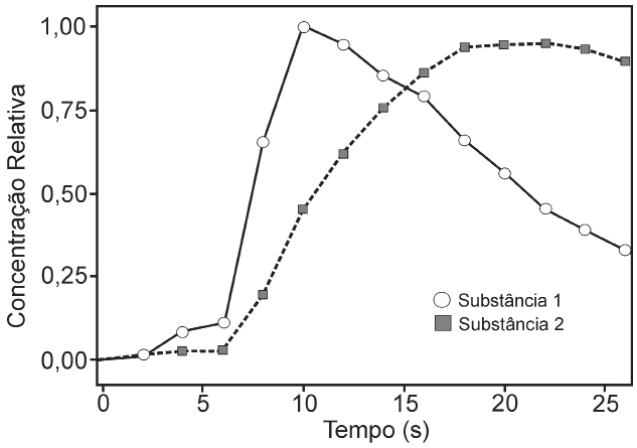
QUESTÃO 17

Uma reportagem afirma: "Se você der o mesmo grão de café a 10 baristas, você vai terminar com 10 diferentes sabores da bebida". Mesmo que a origem dos grãos seja única, são vários os aromas (substâncias voláteis) e sabores (substâncias pouco voláteis) distintos para esta bebida. Além da composição química da matéria-prima, há outras variáveis que influenciam o processo de extração sólido-líquido na preparação do café: a temperatura, a pressão de extração, a qualidade da água, a relação entre quantidades de pó e água, o tempo de contato e o tamanho dos grãos de pó (moagem) e a vazão de água.

a) Explique as alterações na intensidade do aroma e do sabor do café, quando da sua ingestão imediatamente após o preparo, em cada um dos casos a seguir: (1) utilizando água a 86 °C e 98 °C, e mantendo-se as demais variáveis constantes; e (2) variando o grau de moagem (fino e grosso). Considere que o grão de café torrado apresenta poros.

b) A figura ao lado mostra como, durante a extração para preparar um café espresso, a concentração de duas substâncias voláteis varia em função do tempo. O tempo de máxima extração se relaciona diretamente com a solubilidade em água e consequentemente com atributos da substância, como polaridade da molécula e coeficiente de partição, K_{OW}. A partir dessas informações, complete a tabela no campo de resposta, com as palavras **maior** ou **menor**, de modo a comparar, entre as substâncias, os atributos citados. Justifique sua escolha.

Dado:
K_{OW} = [soluto em fase orgânica] / [soluto em água]



b)

	Atributo da substância		
	Polaridade	**Solubilidade em água**	**K_{ow}**
Substância 1			
Substância 2			

Resposta Esperada

a) A intensidade do aroma e do sabor do café é maior utilizando-se água a 98 °C quando comparada a 86 °C. já que a solubilidade, em geral, aumenta com o aumento da temperatura. Por outro lado, a intensidade do aroma e do sabor do café é maior para uma moagem fina em comparação com a grossa, pois quanto mais fina a moagem maior a superfície de contato e maior a permeabilidade da água na estrutura porosa.

b)

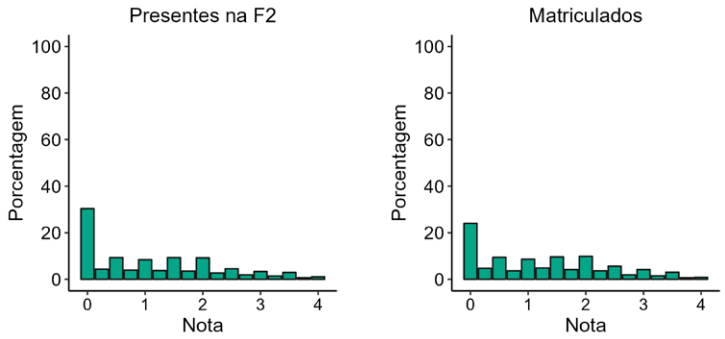
	Atributo da Substância		
	Polaridade	Solubilidade	K_{OW}
Substância 1	MAIOR	MAIOR	MENOR
Substância 2	MENOR	MENOR	MAIOR

Como se observa no gráfico, a substância 1 é extraída mais rapidamente que a substância 2. Considerando as informações do texto, isso significa que a sua solubilidade em água é maior que a solubilidade da substância 2 em água. A água, sendo um solvente polar, vai extrair mais rapidamente uma substância mais polar; portanto, a substância 1 é mais polar que a 2. Por outro lado, como K_{OW} representa a relação entre a solubilidade em fase orgânica e fase aquosa, quanto mais polar a substância, menor será o K_{OW}.

Desempenho dos candidatos

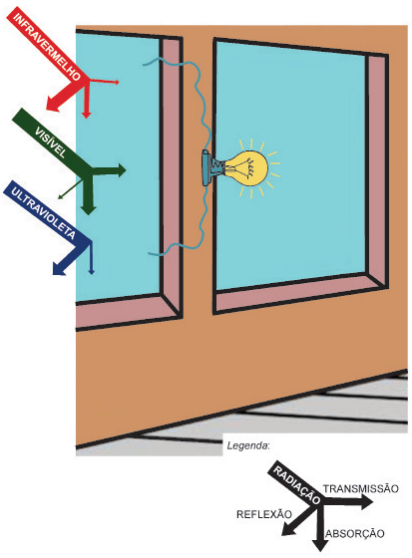
	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,13	1,09	0,64	0,68	0,49	0,70
Matriculados	1,25	1,08	0,69	0,68	0,57	0,72

Distribuição das notas da questão 17



QUESTÃO 18

À medida que as evidências da origem antropogênica do aquecimento global ficam mais claras, o desenvolvimento de tecnologias capazes de produzir trabalho sem gerar CO_2, ou que diminuam essa emissão, torna-se cada vez mais urgente. Dentro deste contexto, em 2018, pesquisadores desenvolveram uma janela inteligente que interage com a radiação eletromagnética conforme figura ao lado. A figura evidencia, de forma simplificada, como essa janela interage com as radiações eletromagnéticas incidentes. As espessuras das setas são proporcionais às intensidades dos fenômenos que ocorrem com essas radiações.



a) Considerando que a figura represente quantitativamente o comportamento do material da janela diante das radiações incidentes, descreva esse comportamento.

b) Como desenvolvedor dessa janela inteligente, você precisa apresentá-la a potenciais compradores. Levando em conta as características da janela, apresente duas aplicações e os benefícios advindos dessas aplicações, que serviriam de argumento para justificar o investimento na compra da janela inteligente.

Resposta Esperada

a) As espessuras das setas indicam, relativamente, as intensidades das radiações. Como pode ser visto, as três radiações incidentes atingem o material do dispositivo com a mesma intensidade. A radiação infravermelha é majoritariamente refletiva e absorvida pelo dispositivo, sendo que uma pequena fração é transmitida. A radiação visível é majoritariamente transmitida e absorvida e muito pouco refletida. A radiação ultravioleta é majoritariamente refletida, não é transmitida e uma pequena fração absorvida.
Os candidatos poderiam optar também pela construção de uma tabela, como segue:

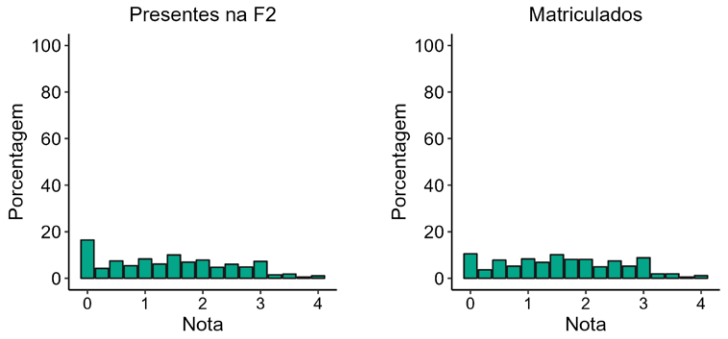
	IR	VIS	UV
Reflexão	ALTA	BAIXA	ALTA
Absorção	MÉDIA	ALTA	BAIXA
Transmissão	BAIXA	MÉDIA	NÃO

b) Aplicação como portas e janelas para barrar as radiações infravermelho e ultravioleta, tendo como benefício a minimização do calor (radiação infravermelha) e proteção de exposição à radiação ultravioleta, esta prejudicial à saúde humana. Aplicação do dispositivo em painéis solares, que utilizam a absorção da radiação para a geração de energia elétrica (painéis fotovoltaicos). Geração de energia elétrica de fonte limpa e renovável.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,45	1,06	0,81	0,72	0,64	0,55
Matriculados	1,60	1,02	0,91	0,71	0,69	0,54

Distribuição das notas da questão 18

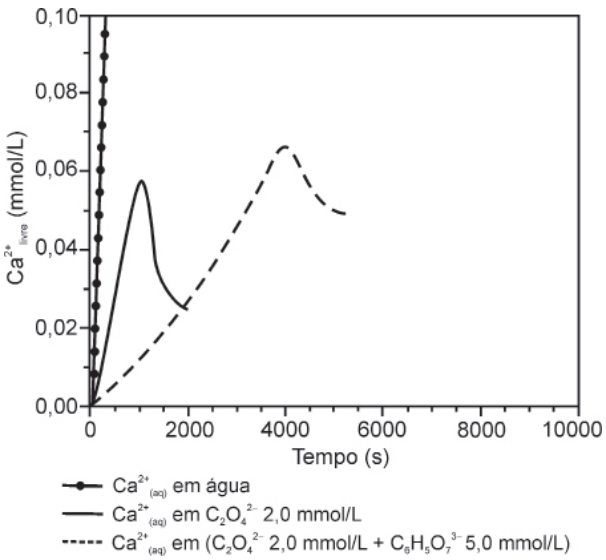


QUESTÃO 19

O oxalato de cálcio em humanos está associado a calcificações benignas do tecido mamário e a pedras nos rins. Em indivíduos saudáveis, a urina é tipicamente supersaturada em oxalato de cálcio. O desenvolvimento de pedras nos rins, por outro lado, é prevenido por proteínas e pequenas moléculas contendo grupos carboxilatos.

a) Considerando o que se informa no texto, escreva uma equação química e a expressão da constante de equilíbrio associada, que representam a formação da pedra no rim. O texto informa que a urina é supersaturada em oxalato de cálcio; o que isso significa conceitualmente, isto é, do ponto de vista do equilíbrio químico?

b) Pesquisadores avaliaram como a concentração de cálcio livre (Ca^{2+}) em solução varia quando se adiciona $Ca^{2+}(aq)$ em soluções contendo oxalato de concentração 2 mmol/L e diferentes concentrações de citrato, conforme a figura. Os dados permitem inferir que o citrato pode ser um agente terapêutico na prevenção de pedra no rim. Faça uma descrição quantitativa de modo a justificar, do ponto de vista do equilíbrio químico, a afirmação sobre a função do citrato na prevenção de pedra no rim.



Dados: Oxalato: $C_2O_4^{2-}$; citrato: $C_6H_5O_7^{3-}$.

Resposta Esperada

a) Na primeira parte deste item, com base nas informações do enunciado da questão, deve-se escrever uma equação química que representa a formação de oxalato de cálcio a partir dos íons cálcio e oxalato e a expressão da constante de equilíbrio associada a esta equação:

Equação química: $Ca^{2+}(aq) + C_2O_4^{2-}(aq) \rightarrow CaC_2O_4(s)$

Expressão da constante de equilíbrio: $K = 1/\left[Ca^{2+}\right] \times \left[C_2O_4^{2-}(aq)\right] K = \dfrac{1}{\left[Ca^{2+}\right] \times \left[C_2O_4^{2-}\right]}$

Obs: A concentração de $CaC_2O_4(s)$ não aparece na expressão da constante de equilíbrio, pois, de acordo com a convenção, seu valor é unitário.

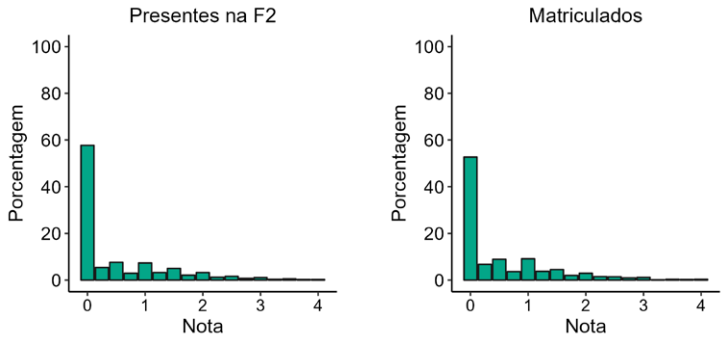
A segunda parte do item a pede que se comente o que representa o conceito de solução supersaturada. Uma solução supersaturada é aquela cuja concentração do soluto em solução é maior que a concentração prevista pelo equilíbrio químico na temperatura considerada.

b) Esse item pede que se faça uma descrição quantitativa, a partir das informações da figura apresentada, que justifique, do ponto de vista do equilíbrio químico, que o citrato previne a formação de pedra no rim. De acordo com a figura, a curva contínua com esferas mostra como varia a concentração de cálcio livre em solução quando a diluição da solução de Ca^{2+} é feita em água pura. A curva contínua lisa indica como a concentração de íons cálcio livres varia numa solução contendo oxalato. Nessa curva, observa-se que a precipitação do oxalato de cálcio sobe até aproximadamente 1000 segundos, a partir daí ela sofre um declínio, mesmo com a adição de mais Ca^{2+}. Esse ponto de inflexão na curva mostra o momento em que começa a precipitar o oxalato de cálcio. A curva pontilhada, por outro lado, mostra a concentração de íons cálcio livres numa solução de oxalato que contém, também, íons citrato. Nesse caso, porém, em comparação com a curva sem citrato, a concentração de cálcio livre cresce menos acentuadamente e o ponto de inflexão ocorre mais tarde (~4000s). Isso significa que o íon citrato foi capaz de retardar a formação do oxalato de cálcio (pedra no rim), exatamente o que se espera na prevenção da doença.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	0,52	0,80	0,34	0,54	0,18	0,42
Matriculados	0,55	0,80	0,34	0,52	0,20	0,45

Distribuição das notas da questão 19



QUESTÃO 20

"Explosão em silo no Paraná acende alerta para prevenção de acidentes em armazéns" (notícia veiculada na mídia em julho de 2023). As estatísticas para esse tipo de desastre são alarmantes no mundo todo, e não se trata apenas de negligência. Há parâmetros intrínsecos da silagem que a tornam potencialmente perigosa; portanto, devem ser muito bem controlados. Segundo um profissional que atua no controle de incêndios em silos: "Este ano a silagem pode estar muito seca, havendo maior possibilidade de fogo no silo. A combustão interna do material da silagem pode ocorrer se ele for colocado muito seco no silo. Para qualquer coisa pegar fogo são necessários três ingredientes: ..."

a) Por que a baixa umidade favorece o incêndio num silo? Quais os três ingredientes que completariam a fala do profissional ao final do texto e qual o papel de cada um deles no fenômeno em questão?

b) No silo, a fermentação dos grãos pode levar à ignição, combustão e explosão. Considerando a fermentação e a combustão, qual delas é a causa e qual delas é a consequência? Ainda considerando a fermentação e a combustão, no caso da silagem de grãos, por que é necessário usar sensores de umidade, de dióxido de carbono e de temperatura dentro do silo?

Resposta Esperada

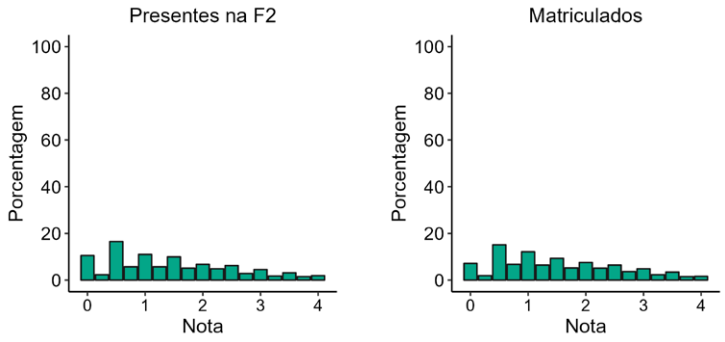
a) Devido à baixa umidade (baixo teor de água), a matéria orgânica fica mais propensa à combustão e a uma rápida propagação do fogo.
"**Ingredientes**": (**1**) Combustível: substância capaz de gerar calor por meio de uma reação química. É o material que reage com o oxidante. Neste caso, o combustível é o grão armazenado ou a poeira dos grãos no silo. (**2**) Comburente: substância oxidante que promove o consumo (queima) do combustível na reação; neste caso, o oxigênio. (**3**) Calor: é a fonte de ignição ou a energia que dá início ao fogo. Exemplos: faísca, chama, fontes de calor.

b) No binômio fermentação/combustão, a causa é a fermentação e a consequência é a combustão. A alta umidade favorece o processo de fermentação e amplifica o ataque de fungos e insetos. Portanto, sensores de umidade são fundamentais. Sensores de CO_2 e de temperatura são dois importantes indicadores da ocorrência do processo de fermentação, o qual leva a um aumento da concentração de CO_2 e da temperatura.

Desempenho dos candidatos

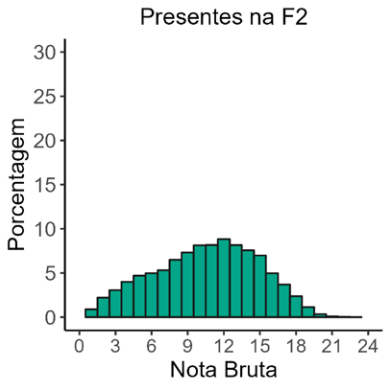
	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,46	1,06	0,67	0,71	0,79	0,57
Matriculados	1,54	1,04	0,70	0,70	0,84	0,56

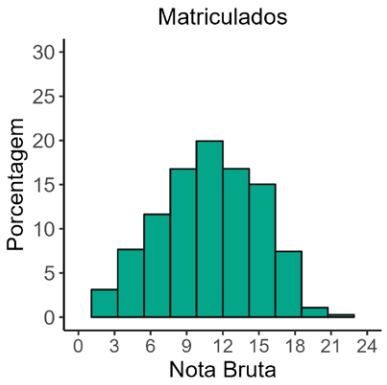
Distribuição das notas da questão 20

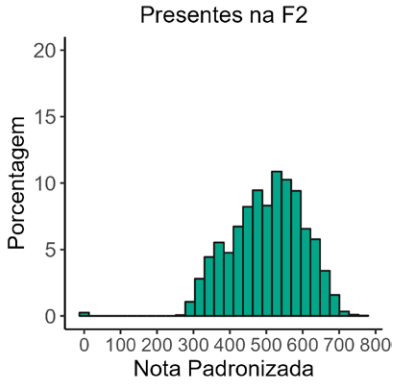


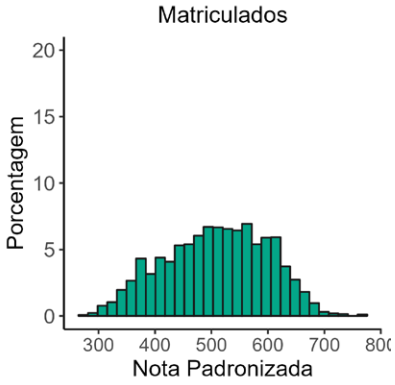
INTERDISCIPLINAR

Distribuição de frequências das notas





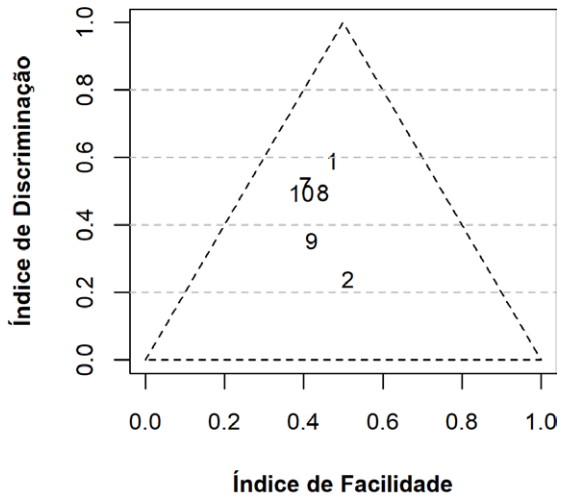




Média e desvio padrão da nota bruta

	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 2ª fase	12250	10,6	4,3
Matriculados	2595	10,9	4,1

QUESTÃO	PRESENTES NA F2						MATRICULADOS					
	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Q7_IN	1,62	1,07	0,90	0,59	0,73	0,62	1,62	1,06	0,89	0,59	0,73	0,62
Q8_IN	1,80	1,07	0,87	0,58	0,93	0,64	1,81	1,07	0,88	0,58	0,93	0,63
Q1_CH	1,89	1,26	1,11	0,74	0,78	0,73	1,97	1,23	1,14	0,73	0,83	0,72
Q2_CH	2,05	0,84	1,26	0,49	0,79	0,48	2,13	0,79	1,31	0,46	0,82	0,47
Q9_CN	1,68	0,85	1,01	0,53	0,67	0,52	1,74	0,83	1,05	0,51	0,69	0,52
Q10_CN	1,58	1,20	0,94	0,94	0,63	0,54	1,59	1,19	0,94	0,94	0,65	0,54



QUESTÃO	IF	ID
Q07_IN	0,405	0,518
Q08_IN	0,449	0,497
Q01_CH	0,473	0,591
Q02_CH	0,513	0,240
Q09_CN	0,421	0,354
Q10_CN	0,394	0,495

PROVA INTERDISCIPLINAR COM INGLÊS

QUESTÃO 7 - IN

Leia o texto e responda, em português, às perguntas.

Will large language models, such as ChatGPT, make chemistry professors obsolete? My experiences in my introductory chemistry classes suggest otherwise. I found that if students can break a question down into component parts, the AI can often assist them; however, identifying the underlying conceptual framework of a given problem is precisely what they struggle with, and which would be directly addressed by a teacher.

In one experiment, deciding whether a sample of glacial water with a pH of 7 was acidic or basic at a temperature of 5°C proved beyond ChatGPT's capacity. It insisted that a pH of 7 was neutral, regardless of temperature. When reminded several times that this was not the case, it at last provided a Kw that was not only quantitatively incorrect, but qualitatively so. I stepped in to help the students and gave up the experiment.

In a different case, two Brazilian chemists probed ChatGPT to undertake straightforward chemistry tasks. It was hard pressed to provide the geometry of coordination compounds more than half of the time, and it failed to properly encode 3D structures into an internationally standardized text format in more than two thirds of cases. In these cases, it was unable to distinguish between alkanes and alkenes or between benzene and cyclohexane, meaning it failed typical introductory chemistry assessments.

(Michelle Francl, June 19, 2023)

(Adaptado de: https://www.nature.com/articles/s41557-023-01253-7. Acesso em: 28/08/2023.)

a) Quais argumentos a autora usa, no primeiro parágrafo, para responder ao principal questionamento do texto? Explique também, com base em seus conhecimentos sobre Química, por que a resposta do programa em relação ao equilíbrio químico da água não foi satisfatória.

b) Quais foram as duas falhas nas respostas do ChatGPT nas tarefas do segundo caso? Explique a diferença estrutural entre os dois pares de compostos que o ChatGPT não soube distinguir.

Resposta Esperada

a) De acordo com a autora, os professores de química não ficarão sem emprego ou obsoletos porque os programas de IA podem auxiliar os alunos quando esses estudantes conseguem fragmentar a questão em diferentes partes. No entanto, a dificuldade dos alunos está em identificar qual é a fundamentação teórica que embasa um determinado conceito, e é justamente nessa função que o professor ajuda o aluno. A resposta do programa em relação ao equilíbrio químico está incorreta porque a constante de equilíbrio da água (Kw) varia com a temperatura (como toda constante de equilíbrio); portanto, as concentrações de H^+ e OH^- em equilíbrio permanecem iguais entre si, independentemente da temperatura, mas com valores diferentes daquelas a 25°C ($1x10^{-7}$ mol/L). Logo o pH da água neutra em temperatura diferente de 25°C será diferente de 7.

b) No segundo exemplo, o ChatGPT não conseguiu apresentar a geometria de compostos de coordenação em mais da metade dos exemplos e também não soube, em mais de 2 terços dos casos, codificar estruturas 3D em formato de texto internacionalmente padronizado. A diferença estrutural entre os dois pares de compostos que o programa não soube distinguir é a seguinte:

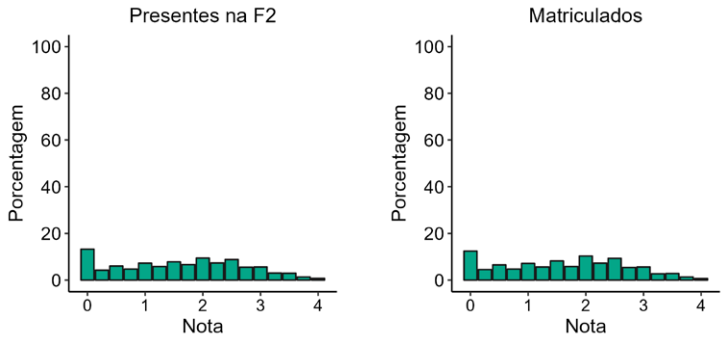
Alcanos e alcenos: ambos são hidrocarbonetos, formados por carbono e hidrogênio, porém os alcanos apresentam somente ligações simples entre átomos de carbono, enquanto alcenos apresentam uma ou mais ligações duplas entre átomos de carbono.

Benzeno e ciclohexano: ambos são hidrocarbonetos de cadeia cíclica com 6 átomos de carbono. O ciclohexano apresenta somente 6 ligações simples entre os átomos de carbono, enquanto o benzeno apresenta 3 ligações simples e 3 ligações duplas entre átomos de carbono.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,62	1,07	0,90	0,59	0,73	0,62
Matriculados	1,62	1,06	0,89	0,59	0,73	0,62

Distribuição das notas da questão 7 - IN



QUESTÃO 8 - IN

Leia o texto a seguir e responda, em português, às questões.

The disciplinary regime works with commands and restraints, while the neoliberal exploits freedom instead of suppressing it. So, we don't live in a disciplinary society but in a meritocracy. The subjects of neoliberal meritocracy, believing themselves to be free, are in reality servants, exploiting themselves without a master. Self-exploitation is more efficient than exploitation by others, because it goes hand in hand with a feeling of freedom. […] It is especially this internal pressure, this pressure to perform and optimise, that makes us tired and depressed. So, it is not oppression but depression that is the pathological sign of our times. Therefore, only an oppressive regime provokes resistance, which is why the neoliberal regime does not encounter resistance: authority is complete when it masquerades as freedom.

(Adaptado de: Byung Chul-Han. I practice philosophy as art. *ArtReview*. 02/12/2021.)

a) A quais regimes o autor relaciona a opressão e a depressão? Cite, com base em seus conhecimentos, uma característica de cada um desses regimes.

b) Com base no texto e em seus conhecimentos, explique como se dá, para cada regime citado no texto, a relação entre os conceitos de liberdade e de exploração.

Resposta Esperada

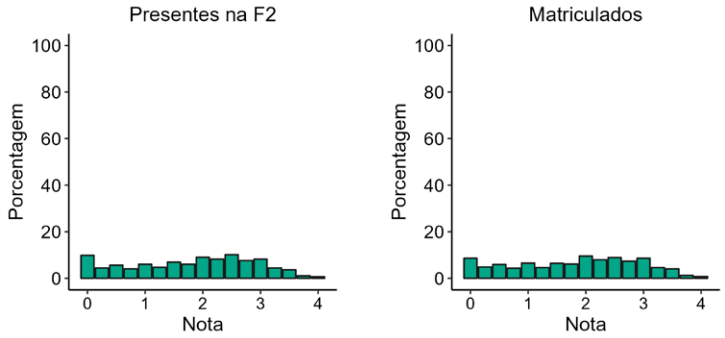
a) O autor relaciona a opressão ao regime disciplinar e a depressão ao regime neoliberal meritocrático. Uma característica do regime disciplinar é sua natureza opressora, isto é, existem comandos, ordens, restrições e a limitação da liberdade individual. Já no regime neoliberal prevalece a ilusão da liberdade e a meritocracia. Como características desse regime, pode-se citar o Estado mínimo, privatizações, baixa regulamentação, tecnocracia.

b) No regime neoliberal, a liberdade é ilusória e a exploração é feita pelo indivíduo a si mesmo. Já na sociedade disciplinar, a liberdade é regulada, e a exploração se dá a partir de terceiros, isto é, da existência de um mestre/chefe, e por isso, há resistência.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,80	1,07	0,87	0,58	0,93	0,64
Matriculados	1,81	1,07	0,88	0,58	0,93	0,63

Distribuição das notas da questão 8 - IN



PROVA INTERDISCIPLINAR COM CIÊNCIAS HUMANAS

QUESTÃO 1 - CH

Texto 1

(Perfil oficial do cantor Djavan no Instagram. Disponível em: https://www.instagram.com/p/CuCjfdnrmz6/?igshid=MzRlOD-BiNWFlZA==. Acesso em: 06/11/2023.)

Texto 2

Quando anunciou que ainda estavam disponíveis "últimes entrades" para um show, Djavan sofreu duras críticas. Muitos o ridicularizaram nas redes sociais. Alguns, então, esclareceram que o show seria em Barcelona – e que o post fora escrito na língua local, o catalão. Era tarde demais. Djavan já havia sido arrastado para uma das grandes batalhas culturais do Brasil atual: a batalha em torno do que vem sendo descrito como "linguagem neutra".

(Adaptado de: "Como disputa sobre linguagem neutra virou guerra cultural no Brasil?" Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/articles/cw4v4dnm09lo. Acesso em: 30/09/2023.)

Texto 3

O debate pela inclusão de grupos pertencentes a gêneros em alguma medida marginalizados atingiu de cheio a linguagem. Isso repercutiu em propostas/usos, que contemplam: uso de feminino marcado no caso de substantivos comuns de dois gêneros (*a presidenta*); emprego de formas femininas e masculinas em vez do uso genérico do masculino (*alunas* e *alunos*, *todas* e *todos*); inclusão de marcas no final de substantivos e adjetivos, como *x* e *@*, bem como a ampliação de marcas já existentes, como *e* (*amigx*, *amig@*, *amigue*); alterações na base ou raiz de pronomes e artigos (*ile*, *nile*, *dile*, *aquile*, *le*). Embora nem todos esses exemplos se caracterizem como estratégias de neutralização, dialogam com essa noção, muitas vezes trivializada.

(Adaptado de: SCHWINDT, L. C. Sobre gênero neutro em português brasileiro e os limites do sistema linguístico. *Revista da Abralin*, v. 19, n.1, 2020.)

a) Explique em que consiste a linguagem neutra, mencionada no texto 2. Dentre os exemplos citados no texto 3, indique uma estratégia de neutralização e justifique a sua indicação.

b) Que marca linguística no texto 1 levou ao equívoco noticiado no texto 2? Por que a realização dessa marca em palavras como as que ocorrem no anúncio não pode ser caracterizada como uma forma de neutralização de gênero em português?

Resposta Esperada

a) Ao responder o item (a), o candidato deveria relacionar a *linguagem neutra* ao emprego de recursos linguísticos, na fala e na escrita, para promover a inclusão de pessoas e grupos marginalizados por questões de gênero e/ou que não se reconhecem como sendo do gênero feminino ou masculino. Para exemplificar estratégias de neutralização a partir do texto 3, o candidato poderia indicar qualquer um dos casos em que não há explicitação de marcas gramaticais tipicamente associadas aos gêneros masculino e feminino: uso de *e*, *x* e *@* na terminação de nomes e adjetivos, como em *amigue*, *amig@* e *amigx*; e alterações na forma de pronomes e artigos, como *ile*, *nile*, *dile*, *aquile* e *dile*.

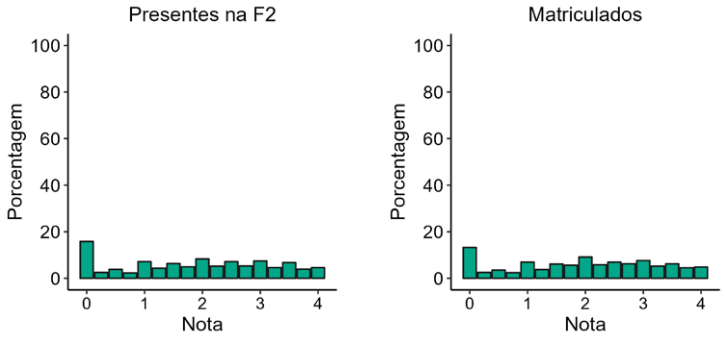
b) No anúncio, a marca linguística que levou ao equívoco noticiado no texto 2 é a terminação em *e* em "últimes entrades" e "teatre". A realização dessa marca em palavras como *entrades* e *teatre* (em português, *bilhetes/ingressos* e *teatro*) não pode ser caracterizada como uma estratégia de neutralização de gênero porque esses substantivos apresentam gênero gramatical fixo (ou seja, não podem alternar a sua terminação entre as formas de feminino e masculino), diferentemente, por exemplo, de muitos substantivos que fazem referência a entes humanos.

OBS: Da mesma forma que outros adjetivos da língua, o item *último* pode ter a sua terminação alterada como uma estratégia de neutralização de gênero, mas como concorda, no anúncio em questão, com uma palavra que apresenta gênero fixo, essa neutralização é gramaticalmente impossível.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,89	1,26	1,11	0,74	0,78	0,73
Matriculados	1,97	1,23	1,14	0,73	0,83	0,72

Distribuição das notas da questão 1 - CH



QUESTÃO 2 - CH

Texto 1

Comecei este livro usando "povos da floresta", conceito que costumo usar em meus artigos [...]. Povos da floresta implica que os povos pertencem à floresta, e não a floresta pertence aos povos. A crase no "a" faz toda diferença. [...] Quando compreendemos algo das centenas de diferentes povos indígenas, o algo que os une, e quando compreendemos a origem de beiradeiros e quilombolas, alcançamos uma outra camada de conhecimento. Esses povos não possuem a floresta, a formulação está clara. Afirmar apenas que pertencem a ela, porém, ainda não é exato. Eles não pertencem, eles são, porque ser ribeirinho e quilombola e indígena, para além de qualquer estatuto, é se compreender como natureza. Assim, não são povos da floresta, mas povos-floresta. Deletamos a partícula de pertencimento – "da" – para que possam ser reintegrados também na linguagem.

(Adaptado de: BRUM, E. *Banzeiro Òkòtó: uma viagem à Amazônia Centro do Mundo*. São Paulo: Companhia das Letras, p. 96-97, 2021).

Texto 2

(Tirinha da série do personagem Armandinho, de Alexandre Beck. Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/319685273533661898/. Acesso em: 30/08/2023.)

a) Duas afirmações do texto 1 se referem a aspectos gramaticais que estão na base das conceituações apresentadas a partir dos termos *povos* e *floresta*. Transcreva as duas afirmações e explique por que as expressões construídas a partir desses dois termos indicam conceituações diferentes.

b) Considere a interpretação que a autora do texto 1 propõe para a expressão "povos da floresta". A partir dessa interpretação, reformule em discurso direto a pergunta feita à avó do personagem no texto 2, de modo que a resposta dada por ela seja "sim". Justifique a sua reformulação.

Resposta Esperada

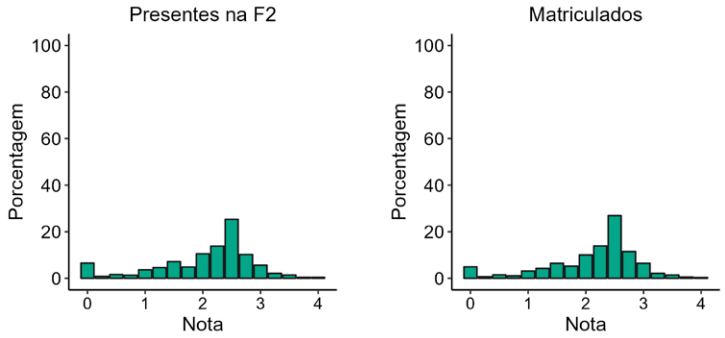
a) Na resposta ao item (a), o candidato precisava transcrever os seguintes trechos: "A crase no "a" faz toda a diferença." e "Deletamos a partícula de pertencimento – "da" – para que possam ser reintegrados também na linguagem". A diferença entre um e outro aspecto gramatical diz respeito à transformação conceitual da relação entre *povos* e *floresta*, que passa de pertencimento a identidade. Como explica a autora, a crase indicava, em seus textos anteriores, o pertencimento dos povos à floresta e não o contrário. Ao revelar que, a partir de seu aprendizado mais profundo sobre esses povos, o termo correto seria *povos-floresta* em vez de *povos da floresta*, com a supressão da partícula de pertencimento "da", ela exprime seu entendimento sobre a impossibilidade de existir qualquer relação de pertencimento entre as duas partes.

b) A reformulação em discurso direto da pergunta feita à avó da personagem no texto 2 seria a seguinte: "Vocês são desta terra?". Essa reformulação e a mudança de resposta da personagem se dariam porque, relacionando os textos 1 e 2, entendemos que não é possível estabelecer uma relação de posse dos povos indígenas sobre a floresta ou a terra: são esses povos que pertencem à floresta, não o contrário.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	2,05	0,84	1,26	0,49	0,79	0,48
Matriculados	2,13	0,79	1,31	0,46	0,82	0,47

Distribuição das notas da questão 2 - CH



PROVA INTERDISCIPLINAR COM CIÊNCIAS DA NATUREZA

QUESTÃO 9 - CN

Os microplásticos têm grande potencial para alterar a biota e o ecossistema do planeta. Análises apontam que esses materiais já foram encontrados no ar que se respira, em ambientes terrestres, marinhos e em reservas de água doce. Foram também encontrados na água de torneira e na engarrafada, no sal marinho, na cerveja e em peixes consumidos pelo homem. Até mesmo nas fezes humanas os microplásticos foram encontrados. Mesmo com toda essa diversidade, a maior parte dos estudos científicos sobre o potencial danoso dos microplásticos foca o ambiente marinho, repositório de boa parcela dos microplásticos.

a) Identifique duas possíveis origens dos microplásticos e explique como ocorre sua deposição no ambiente marinho.

b) Acreditando que a presença de microplásticos na areia da praia pode alterar o perfil térmico da areia, e que essas alterações podem representar uma ameaça às populações de tartarugas marinhas – pois a produtividade, o desenvolvimento sexual e a aptidão dos filhotes dependem das condições do ninho –, pesquisadores misturaram amostras de areia com microplásticos brancos e pretos e em proporções variadas, deixando essas amostras expostas ao sol. Os estudiosos registraram a temperatura dessas amostras ao longo da exposição. Levando em conta tanto a forma como os pesquisadores conduziram os experimentos, quanto as grandezas físicas (calor específico e condutividade térmica da areia e dos microplásticos), explique como a presença de microplásticos na areia poderia alterar a temperatura e a amplitude térmica nesse local.

Resposta Esperada

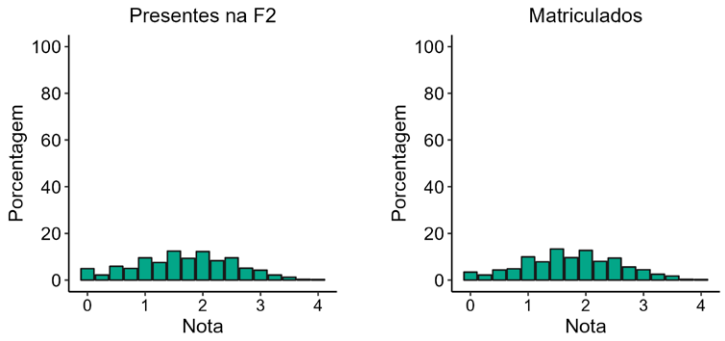
O item **a** pede que se identifiquem duas possíveis origens dos microplásticos e que se explique como ocorre sua deposição no ambiente marinho. Os microplásticos são fragmentos de plásticos de dimensões reduzidas (micro) e sua origem é múltipla: 1- plásticos deixados na natureza e que se fragmentam, 2- microfibras que se desprendem de tecidos durante lavagem ou então são deixados na natureza, 3- micropartículas de polímeros sintéticos presentes em produtos de limpeza, higiene etc., 4- desgastes de pneus, 5- restos de materiais de pesca, contêineres perdidos acidentalmente ou propositadamente. O item **a** também pede que se explique como esse material se deposita no ambiente marinho. Os microplásticos podem iniciar sua trajetória a partir do ar, sendo arrastados pelo vento e atingindo as águas de rios ou mesmo diretamente no mar. Também podem vir arrastados pelas águas dos rios, diretamente como microplásticos ou como plásticos que depois vão se degradando por ação química, térmica ou mecânica. Assim, uma vez que atingem a água do mar podem ser arrastados para o fundo ou então atingir as areias de praias.

O item **b** pede que se explique como a presença dos microplásticos na areia pode afetar o perfil térmico desse ambiente, deixando claro que a explicação deve, comparativamente, levar em conta os atributos físicos: condutividade térmica e calor específico da areia e dos microplásticos e também a forma como os pesquisadores fizeram os experimentos. Em relação aos atributos, quanto maior o calor específico maior a energia necessária para aquecer o material; assim, se o plástico tiver um valor de calor específico diferente da areia, então ele pode modificar a variação de temperatura naquele ambiente, para maior ou menor amplitude, dependendo de seu valor comparativamente à areia. Em relação à condutividade térmica, quanto maior o seu valor, mais rápida é a transferência de energia térmica do material para um material vizinho e em contato com ele, podendo ser o ar ou a água nesse caso. Assim, certamente, haverá uma mudança no perfil do local, se esses dois atributos forem diferentes (e são) para areia e microplásticos. O item **b** também pede que se leve em conta a forma como os pesquisadores conduziram os experimentos. Essencialmente, eles utilizaram diferentes cores e concentrações de microplásticos. Assim, se os atributos anteriormente citados forem (e são) diferentes para os dois materiais, quanto maior a concentração de microplásticos maior a alteração no perfil térmico; por outro lado, plásticos pretos absorvem mais a luz, assim, o ambiente deve aquecer mais na presença de plásticos pretos. É importante ressaltar que não são fornecidos os valores das condutividades térmicas, nem dos calores específicos, já que o objetivo do item não é estabelecer comparações numéricas.

Desempenho dos candidatos

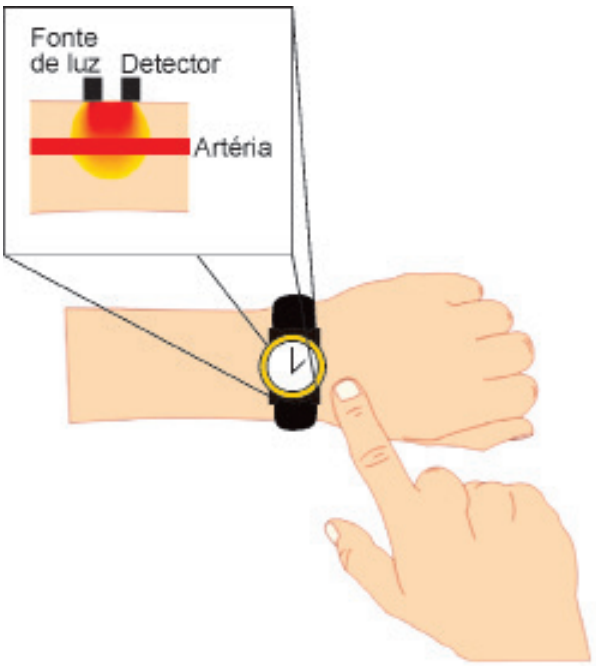
	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,68	0,85	1,01	0,53	0,67	0,52
Matriculados	1,74	0,83	1,05	0,51	0,69	0,52

Distribuição das notas da questão 9 - CN



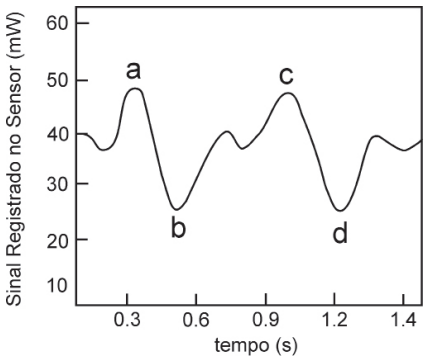
QUESTÃO 10 - CN

Dispositivos vestíveis como celulares, relógios inteligentes e pulseiras contam com sensores integrados que permitem capturar dados relacionáveis à fisiologia do nosso corpo. O sensor de fotopletismografia de relógios inteligentes, representado na figura ao lado, infere, a partir da quantidade de luz absorvida pelos vasos sanguíneos, a variação no volume de sangue. Assim, quanto maior o volume de sangue, maior a quantidade de luz absorvida – e, portanto, menor a quantidade de luz que chega ao detector.



a) O gráfico no campo de resolução mostra o sinal elétrico relativo à quantidade de luz detectada por um sensor de fotoplestimografia durante dois ciclos cardíacos. Identifique quais dos quatro pontos (a, b, c e d) correspondem à sístole e quais correspondem à diástole. Justifique a sua escolha levando em conta o funcionamento do sensor de fotoplestimografia.

b) Assumindo que o sensor de fotoplestimografia seja fiel ao registrar a sístole e a diástole, apresente uma utilidade, na área de saúde, para esta função do relógio. Considerando o que se observa no gráfico reproduzido abaixo, explique a diferença nos sinais detectados pelo relógio, no caso da utilidade referida anteriormente.



Resposta Esperada

O item **a** pede que se identifiquem a sístole e a diástole do ciclo cardíaco no registro do dispositivo de fotoplestimografia apresentado. Os pontos b e d da figura correspondem à sístole, momentos em que o coração está contraído e o volume de sangue é maior nos vasos. Como se informa no texto, quanto maior o volume de sangue, maior é a quantidade de luz absorvida e menos luz chega ao sensor, resultando num sinal elétrico de menor potência. De modo contrário, a diástole corresponde aos pontos a e c, momentos em que o coração está relaxado e há menos sangue nos vasos e, portanto, menos luz é absorvida pelo sangue, mais luz chega ao sensor, resultando num sinal de maior potência no sensor.

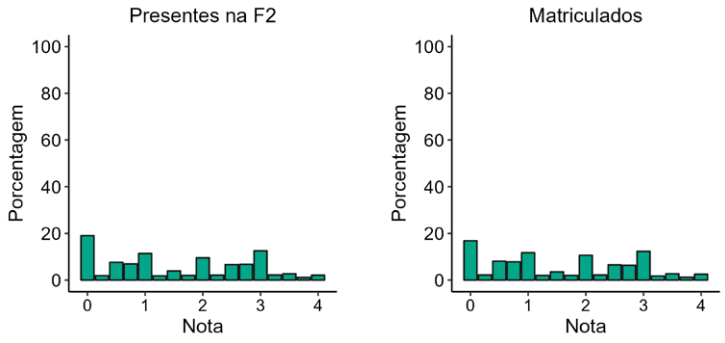
O item **b** pede que se indique uma utilidade na área de saúde para o sensor pletismográfico. Como explicado anteriormente, a partir do registro do dispositivo pode-se inferir sobre possíveis usos do mesmo. Essencialmente, o dispositivo registra quantidade de sangue em função do tempo, conforme se descreve no texto, a partir de sinais luminosos emitidos, absorvidos ou refletidos. Dessa forma, seria possível acompanhar o volume de sangue de uma pessoa em função do tempo. Assim o dispositivo poderia ser utilizado para acompanhar a frequência cardíaca, que seria avaliada como a quantidade de picos máximos ou mínimos na unidade de tempo. Nesse sentido, o dispositivo poderia detectar mudanças no ritmo cardíaco por conta de um exercício físico, por exemplo, em que a quantidade de picos de máximo ou de mínimo aumentaria na unidade de tempo. Também seria possível monitorar possíveis anomalias do ritmo cardíaco no caso de alguma doença; nesse caso, os intervalos de tempos entre picos de máximo ou de mínimo se alterariam em função do tempo, ou seja, não haveria uma regularidade nos intervalos de tempo. Outra possível utilidade seria observar variações na amplitude do sinal de máximo ou de mínimo, já que estes se relacionam ao volume de sangue. Presume-se que os máximos e mínimos de sangue no sistema circulatório num indivíduo saudável sejam constantes ao longo do tempo; assim, mudanças nesses valores de máximo e mínimo, ao longo do tempo, poderiam configurar alguma anomalia do sistema circulatório como um todo.

Observação: *Nesta última utilidade, haveria outras possibilidades, mas em todos os casos, a confiabilidade nos resultados seria menor do que no caso da frequência e isso exigiria um número maior de procedimentos de calibração do dispositivo e validação dos resultados.*

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,58	1,20	0,94	0,94	0,63	0,54
Matriculados	1,59	1,19	0,94	0,94	0,65	0,54

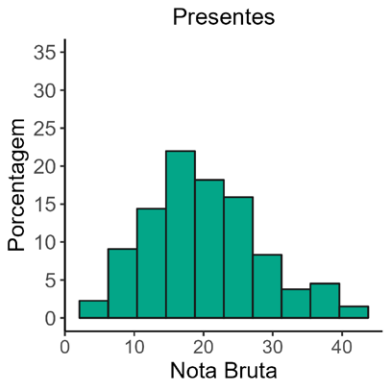
Distribuição das notas da questão 10 - CN

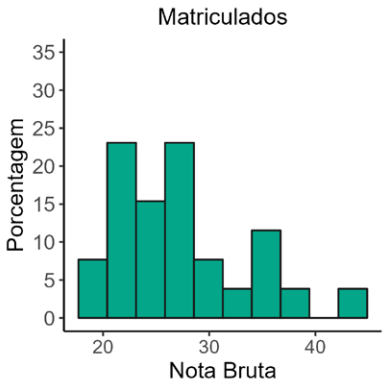


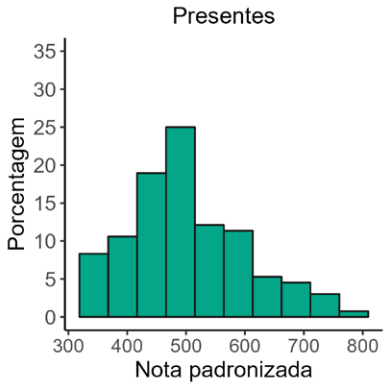
PROVAS DE HABILIDADES ESPECÍFICAS

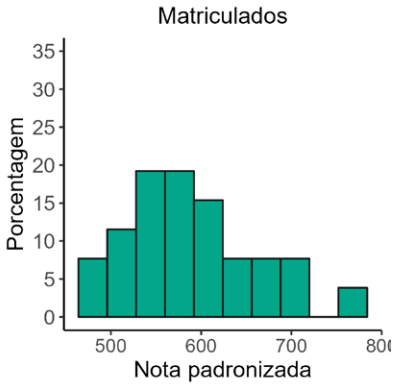
ARQUITETURA E URBANISMO

Distribuição de frequências das notas









Média e desvio padrão da nota bruta

	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 2ª fase	132	20,1	8,3
Matriculados	26	27,3	6,0

PROVA DE ARQUITETURA E URBANISMO

1. INTRODUÇÃO

As provas de habilidades específicas do curso de Arquitetura e Urbanismo foram concebidas com o intuito de observar a capacidade dos candidatos em representar diversas experiências espaciais a partir das técnicas de representação. Trata-se de um exame que busca evidenciar a habilidade dos candidatos em refletir pelo desenho a apreensão e percepção espacial em escalas variadas. Espera-se que o aluno ingressante do curso de Arquitetura e Urbanismo possua condições mínimas de estabelecer uma conexão entre pensamento espacial abstrato e sua configuração em termos construtivos.

2. PROGRAMA

A prova de Habilidades Específicas para Arquitetura e Urbanismo vale 48 pontos. A prova é dividida em duas partes: [1] Domínio espacial e abstrato e [2] Observação da paisagem da cidade, desenho de memória, expressão gráfica. A nota é composta pela soma das notas das duas partes. A parte [1] vale 16 pontos; a parte [2], 32 pontos.

PARTE 1 (16 PONTOS) - DOMÍNIO ESPACIAL E ABSTRATO

Habilidades avaliadas:

- Noções de elementos (planos e tridimensionais) e relações espaciais;
- Noções de operações bidimensionais e tridimensionais: adição, subtração, espelhamento, clonagem, redução e ampliação, dobra, intersecção, torção, recursão;
- Noções de representação dos objetos no espaço;
- Noções de incidência de luz sobre objetos, sombra, reflexão;
- Noções de projeções e vistas.

PARTE 2 (32 PONTOS) - OBSERVAÇÃO DA PAISAGEM DA CIDADE, DESENHO DE MEMÓRIA, EXPRESSÃO GRÁFICA

Habilidades avaliadas:

- Capacidade de observação, compreensão e retenção na memória da paisagem e de seus elementos;
- Noções de proporção, perspectiva e ângulo de visão;
- Diagramação e enquadramento;
- Noções de cores, materiais, texturas, sombra e reflexão;
- Noções de forma, figura e linguagem visual.

3. OBJETIVO E CONCEPÇÃO DA PROVA

Em 2024, para avaliar o domínio espacial e abstrato dos candidatos, foi solicitado ao aluno que desenhasse, em perspectiva, a visão de um dirigível que sobrevoava circundando um conjunto de edifícios hipotéticos. O enunciado apresenta informações suficientes para que os candidatos conseguissem: [1] completar o modelo tridimensional dessa cidade hipotética; [2] desenhar as perspectivas em ângulo e proporções corretos. Já nos desenhos da parte 2, foi solicitado que o candidato representasse a cena descrita pela música “Geni e o Zepelim”, de Chico Buarque, sob o ângulo de visão dos moradores da cidade e sob o ângulo do comandante do dirigível.

4. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

PARTE 1: DOMÍNIO ESPACIAL E ABSTRATO:

- Entendimento da proposta: respeito às exigências e uso correto do material;
- Organização visual no plano e espaço;
- Proporções;

- Volumetria;
- Perspectiva;
- Escala;
- Luz e sombra;
- Domínio do campo de trabalho (papel);
- Limpeza do trabalho;
- Expressão gráfica: clareza.

PARTE 2 (32 PONTOS) - OBSERVAÇÃO DA PAISAGEM DA CIDADE, DESENHO DE MEMÓRIA, EXPRESSÃO GRÁFICA:

- Capacidade de observação, compreensão e memória;
- Noção de enquadramento;
- Noção de ângulo de visão;
- Capacidade de representação da paisagem e seus elementos;
- Capacidade de análise, crítica e síntese da paisagem e seus elementos;
- Noção de materiais;
- Noção de texturas;
- Noção de sombra e reflexão;
- Noção de forma e figura;
- Relações espaciais: simetria, equilíbrio, ritmo, hierarquia, contraste, tensão, poluição, distribuição, limite.

PARTE 1 – DOMÍNIO ESPACIAL E ABSTRATO (16 PONTOS)

QUESTÃO ÚNICA

A fig. 1 mostra uma cidade hipotética cujo território é formado por uma malha regular de 100x100 metros (representada em módulos quadrados de 10x10 metros) e 7 (sete) edifícios de alturas variadas. A 150 metros de seu centro, na Posição "A", estava estacionado um dirigível, a uma altura de apenas 5 metros. Imagine que você embarcou nesse dirigível, e tirou uma foto da cidade em cada uma das quatro posições mostradas na figura.

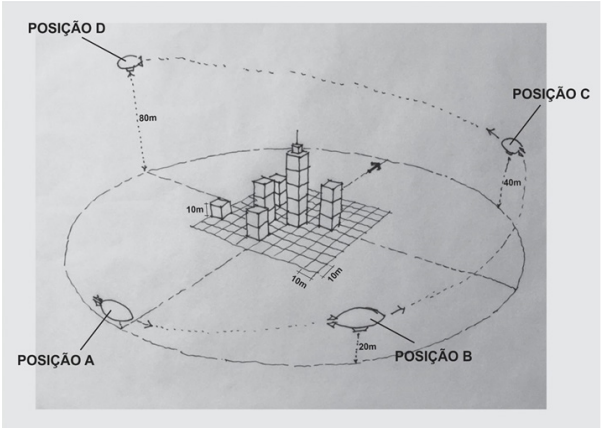


Figura 1 – croqui descrevendo a trajetória do dirigível ao redor da cidade

Entretanto, ao olhar suas fotos, você notou a falta de vários edifícios na imagem. Na maioria delas, a visão do grande arranha céu da cidade estava presente, faltando os outros edifícios, embora na posição C tenha ocorrido o contrário. A fig. 2 corresponde a uma implantação da região da cidade com as posições e as alturas (em metros) dos 6 edifícios menores. Já o arranha-céu está marcado bem no centro da cidade por um quadrado e um ponto. A altura desse edifício é de 50 metros, sem contar a base da antena (5 metros) e a antena (10 metros) em seu topo. Com o auxílio da fig. 2, refaça as imagens para que sejam fiéis à visão que se tinha nessas posições.

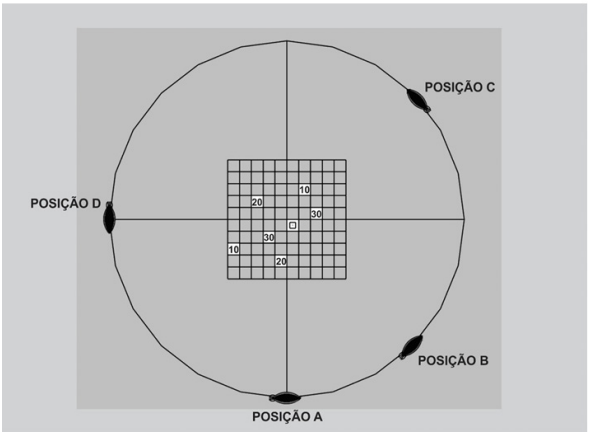


Figura 2 – planta da cidade hipotética e do trajeto do dirigível em seu entorno

Redesenhe, na folha de canson, os desenhos das figuras 3, 4, 5 e 6, completando-os para que mostrem a imagem completa da cidade, com todos os edifícios, a partir da visão do dirigível nas respectivas posições de seu trajeto ao redor da cidade:

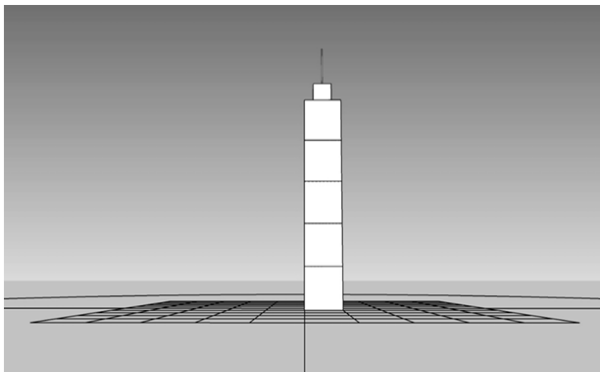


Figura 3 – Questão 1.1: perspectiva a partir da posição A (quando o dirigível está a uma altura de 5 metros)

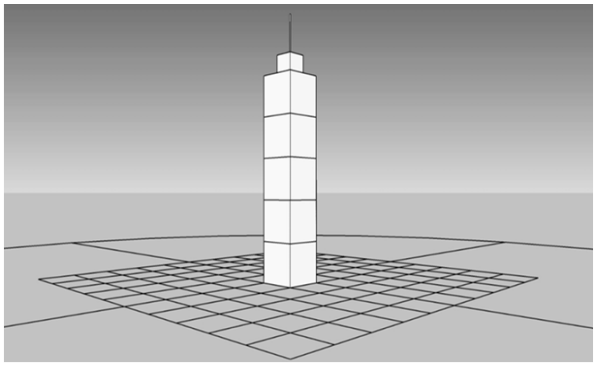


Figura 4 – Questão 1.2: perspectiva a partir da posição B (quando o dirigível está a uma altura de 20 metros)

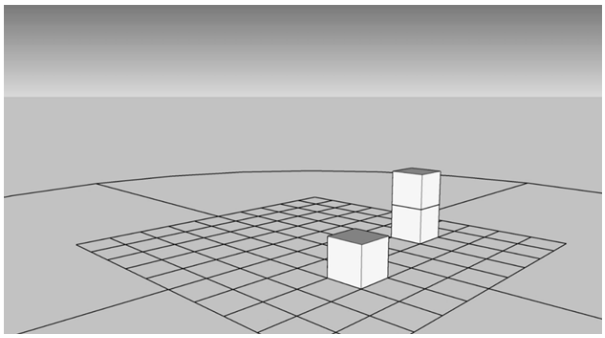


Figura 5 – Questão 1.3: perspectiva a partir da posição C (quando o dirigível está a uma altura de 40 metros)

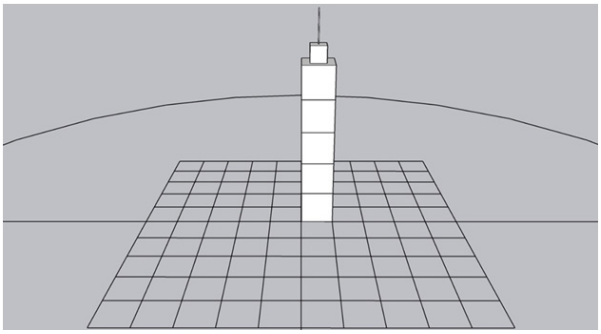
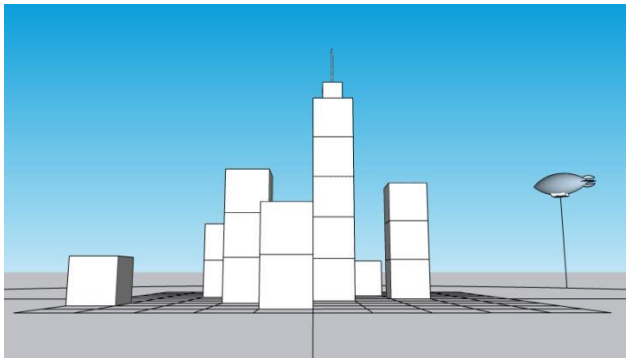
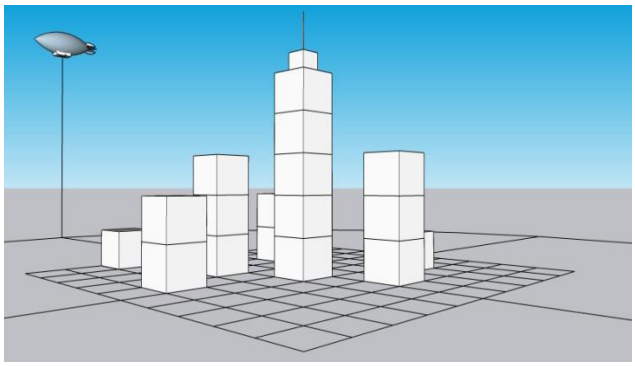


Figura 6 – Questão 1.4: perspectiva a partir da posição D (quando o dirigível está a uma altura de 80 metros)

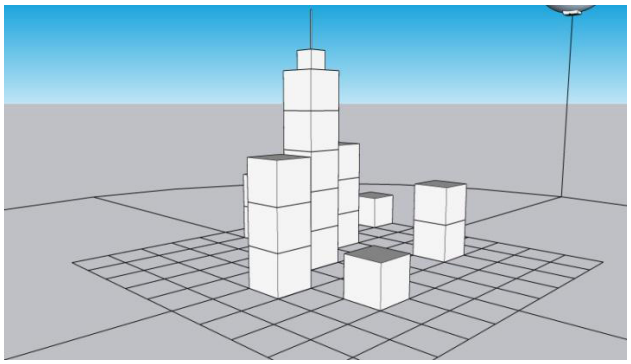
5. GABARITO DA PARTE 1



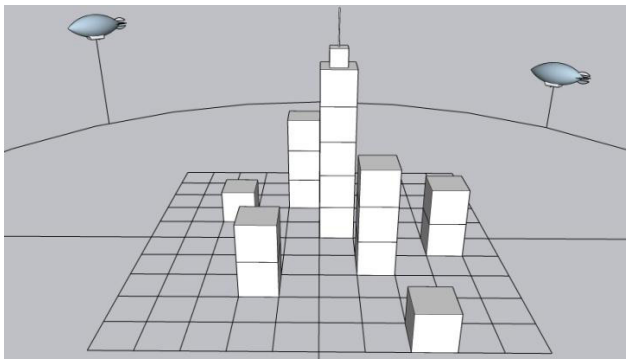
Gabarito – questão 1.1



Gabarito – questão 1.2



Gabarito – questão 1.3



Gabarito – questão 1.4

PARTE 2 – OBSERVAÇÃO DA PAISAGEM DA CIDADE, DESENHO E EXPRESSÃO GRÁFICA (32 PONTOS)

Geni e o Zepelim
Chico Buarque de Hollanda

"De tudo que é nego torto
Do mangue e do cais do porto
Ela já foi namorada
O seu corpo é dos errantes
Dos cegos, dos retirantes
É de quem não tem mais nada

Dá-se assim desde menina
Na garagem, na cantina
Atrás do tanque, no mato
É a rainha dos detentos
Das loucas, dos lazarentos
Dos moleques do internato

E também vai amiúde
Com os velhinhos sem saúde
E as viúvas sem porvir
Ela é um poço de bondade
E é por isso que a cidade
Vive sempre a repetir

Joga pedra na Geni!
Joga pedra na Geni!
Ela é feita pra apanhar!
Ela é boa de cuspir!
Ela dá pra qualquer um!
Maldita Geni!

Um dia surgiu, brilhante
Entre as nuvens, flutuante
Um enorme zepelim
Pairou sobre os edifícios
Abriu dois mil orifícios
Com dois mil canhões assim

A cidade apavorada
Se quedou paralisada
Pronta pra virar geleia
Mas do zepelim gigante
Desceu o seu comandante
Dizendo: Mudei de ideia!

Quando vi nesta cidade
Tanto horror e iniquidade
Resolvi tudo explodir
Mas posso evitar o drama
Se aquela formosa dama
Esta noite me servir

Essa dama era Geni!
Mas não pode ser Geni!
Ela é feita pra apanhar
Ela é boa de cuspir
Ela dá pra qualquer um
Maldita Geni! [...]"

Esta letra, composta por Chico Buarque de Hollanda em 1978 para o musical "A Ópera do Malandro", faz uma aguda crítica social e política, apresentando uma cena urbana na qual um enorme dirigível, chamado Zepelim, avança sobre uma cidade com seu comandante que pretende atacá-la. O comandante forasteiro muda de ideia ao se deparar com Geni, dizendo poder evitar o brutal ataque caso ela o "servisse". A representação visual desta cena nos conduz a uma reflexão acerca de todo o espaço observado pelo compositor, em uma multiplicidade de escalas e de tipos humanos: na escala da cidade, ao tratar dos seus ha bitantes, na escala do objeto, ao descrever o enorme dirigível que se aproxima dela. Essa variação também está indicada por Chico Buarque nos personagens descritos: os "velhinhos sem saúde", as "viúvas sem porvir" e a própria Geni, a personagem principal da cena.

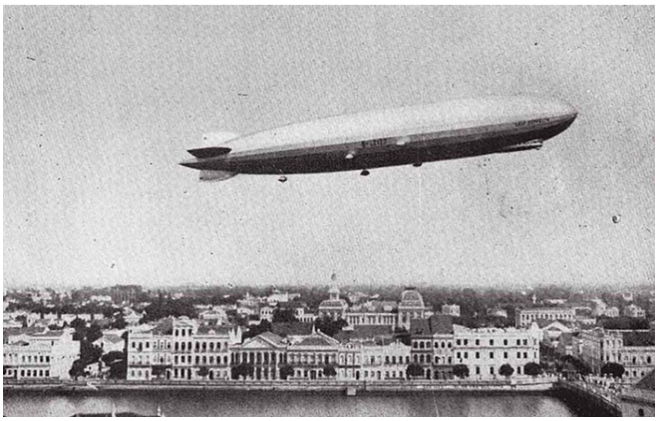


Figura 7 – Imagem de um dirigível (Zepelim)1 sobrevoando a cidade do Recife em 1930

Já o trecho do texto de Rudolf Arnheim, "A dinâmica da forma arquitetônica" (Lisboa: Editora Presença, 1988, p. 17), permite depreender as relações entre pessoas e objetos em um determinado espaço físico:

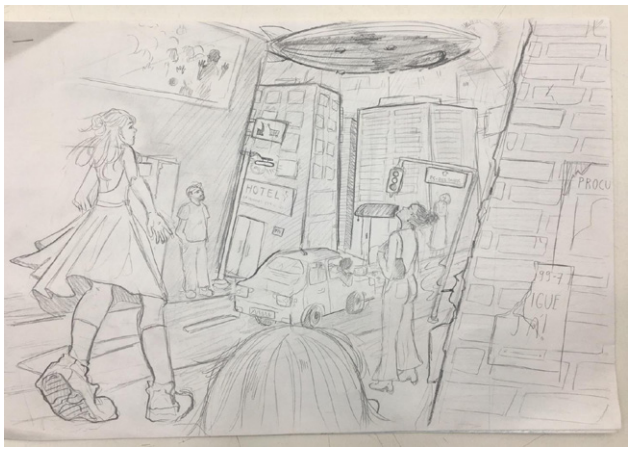
"As distâncias mensuráveis no interior de uma tal manta de retalhos feita de materiais diferentes constituem aspectos do espaço físico. Para além disso, são as influências mútuas das coisas materiais que determinam o espaço entre elas: a distância pode ser descrita pela quantidade de energia luminosa que atinge um objeto proveniente de uma fonte de luz, ou pela força de atração gravitacional exercida por um corpo sobre o outro, ou pelo tempo que uma coisa leva a deslocar-se até a seguinte. Contudo, para além da energia que o impregna, não se pode dizer que o espaço exista fisicamente."

O Zepelim é um aeróstato, um balão dirigível rígido de formato alongado, com carcaça metálica, cujo nome é uma homenagem ao Conde alemão Ferdinand Von Zeppelin, pioneiro no desenvolvimento de dirigíveis no início do século XX. Na década de 1930 o dirigível foi muito usado para travessias transatlânticas com passageiros. Em seu voo inaugural na rota da Alemanha para a América do Sul, o "Graf Zeppelin" chegou primeiro ao Recife, atracando no Campo do Jiquiá em 22 de maio de 1930, um dia declarado feriado municipal, sendo recebido por centenas de pessoas. No período em que viajou ao Brasil, sobrevoou várias cidades. Apesar de ter como objetivo rotas comerciais, foi muito utilizado como veículo de propaganda nazista nesse período.

Considerando, portanto, a possível composição dessa cena urbana, realize dois desenhos que expressem a mesma cena sob dois pontos de vista e que contemplem as seguintes descrições: QUESTÃO 2.1 (vale 16 pontos) Desenhe, à mão livre, em grafite, a visão da chegada do Zepelim ameaçador, a partir do ponto de vista dos moradores da cidade. Técnica: grafite QUESTÃO 2.2 (vale 16 pontos) Desenhe, à mão livre, em perspectiva e em cores, a chegada do Zepelim a partir do ponto de vista do comandante do dirigível e sua visão sobre a cidade. Técnica: lápis de cor e/ou canetas hidrográficas

6. EXEMPLOS DE RESOLUÇÃO

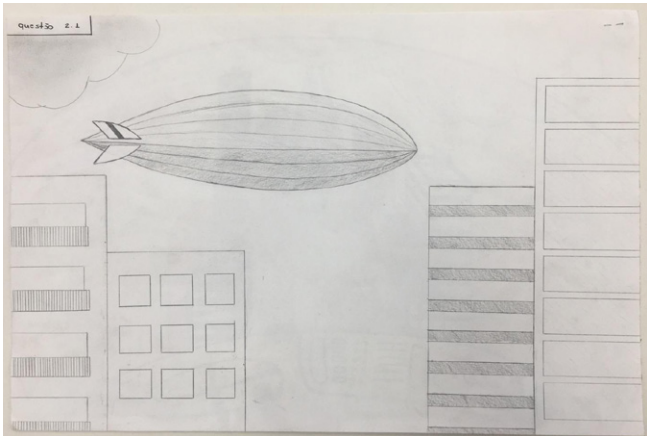
6.1. EXEMPLO DE NOTA ACIMA DA MÉDIA



6.2. COMENTÁRIOS DO EXEMPLO DE NOTA ACIMA DA MÉDIA

O trabalho lança mão de uma linguagem de história em quadrinhos para representar a cena dos moradores diante do Zepelim. O candidato denota, com sua composição, total domínio de enquadramento da cena e do campo de visão. Possui também domínio total de perspectiva, proporções e planos sobrepostos. O Zepelim ganha destaque com tons mais escuros do grafite, mas o desenho como um todo também denota domínio na técnica de grafite à mão.

7. EXEMPLO DE NOTA ABAIXO DA MÉDIA

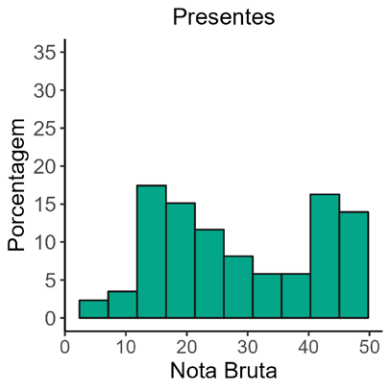


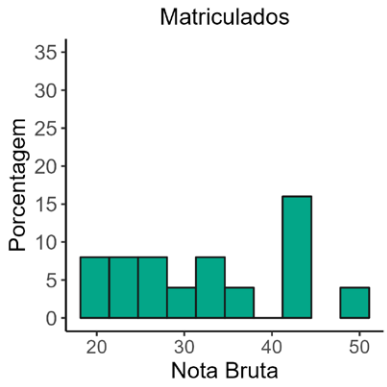
7.1 COMENTÁRIOS DO EXEMPLO DE NOTA ABAIXO DA MÉDIA

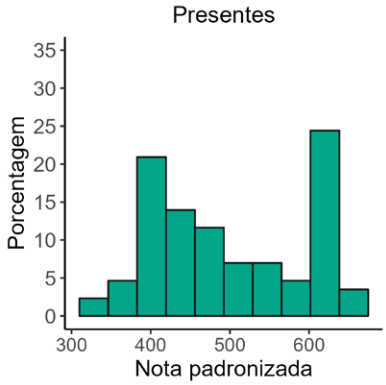
O desenho apresentado pelo candidato tem pouquíssimos elementos, o que denota pouca familiaridade visual com a complexidade urbana, e dificuldade em evocá-la de memória. O candidato também se furta de representar seres humanos que habitam a cidade; deveria tê-lo feito ainda que de forma estilizada. Praticamente não há efeito de perspectiva. Entretanto, em sua simplicidade, o desenho responde minimamente ao que foi solicitado.

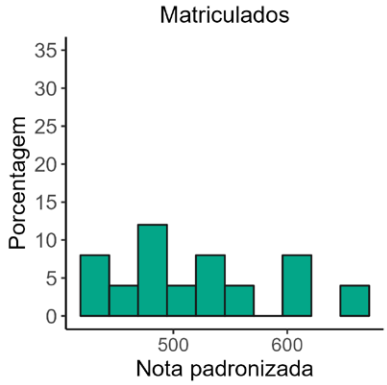
ARTES CÊNICAS

Distribuição de frequências das notas









Média e desvio padrão da nota bruta

	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 2ª fase	86	28,6	12,8
Matriculados	25	38,1	10,1

PROVA DE ARTES CÊNICAS

1. INTRODUÇÃO

O curso de Artes Cênicas da Unicamp tem o objetivo de formar profissionais para atuar nos diversos campos abertos às atividades de artes cênicas, conscientes de seu papel na sociedade e capazes de dialogar com as diversas questões individuais e coletivas do homem contemporâneo. A pesquisa teatral, que reflete sobre as possibilidades da arte na sociedade contemporânea, tem promovido o diálogo com diversas áreas de conhecimento, para dar uma perspectiva mais ampla para a atividade da cena. Assim, o aluno, em sua formação de artista da cena, é incentivado a uma complementação autônoma com experiências comunitárias, intercâmbios e articulação de saberes.

As provas de Habilidades Específicas são fundamentais porque visam avaliar o candidato tanto no que se refere a sua familiaridade com certas questões teóricas básicas relativas à área – fornecidas pela bibliografia e testadas na prova escrita – como com procedimentos e atitudes imprescindíveis ao seu desenvolvimento no decorrer da graduação, referentes ao seu potencial artístico, à capacidade de escuta, de ação, interação em grupo e disponibilidade física no espaço da cena – testadas nas provas práticas, em sala de aula, e na atuação de palco.

2. PROGRAMA

As provas de Habilidades Específicas do curso de Artes Cênicas do Instituto de Artes da Unicamp se estruturam em três eixos: Prova Teórica, Prova de Sala de Aula e Prova de Palco. A seguir a apresentação de cada uma dessas vertentes com seus objetivos, critérios de avaliação e exemplos.

3. OBJETIVO E CONCEPÇÃO DA PROVA

PROVA TEÓRICA

A prova escrita foi elaborada a partir do artigo *Notas sobre o teatro brasileiro: uma perspectiva descolonial* de Elisa Belém, focando na valorização dos processos criativos cênicos como produtores de conhecimentos corporificados plurais e como lugar de intercâmbio cultural. Objetivou-se avaliar o pensamento crítico do candidato acerca da importância do teatro brasileiro, em uma perspectiva contemporânea e decolonial.

4. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

Os critérios de avaliação da prova escrita consistiam em: interpretação textual; articulação com a bibliografia indicada; clareza e coesão; elaboração crítica.

5. EXEMPLOS DE RESOLUÇÃO

Para a primeira questão, é esperado que o candidato identifique algumas estratégias ou procedimentos artísticos citados no texto por Elisa Belém, com clareza e pensamento crítico. Para a segunda questão, é esperado que o candidato relacione alguma experiência pessoal em artes cênicas com questões do texto indicado, compreendendo que espetáculos e processos teatrais produzem conhecimento e são fundamentais para a cultura brasileira.

5.1. EXEMPLO DE NOTA ACIMA DA MÉDIA

Em seu texto o candidato(a), cita diversas estratégias e procedimentos artísticos que são importantes para o processo de valorização do teatro brasileiro. É sabido que ele ocupa um lugar subalterno no panorama

internacional. Quando grupos teatrais brasileiros assumem a autoria de seus próprios espetáculos, é como se afirmassem que eles também são capazes de produzir seus próprios saberes, a seu próprio modo, do seu próprio jeito. Em primeiro lugar, vejo como estratégia de valorização do teatro nacional as ações afetivas assumidas por grupos brasileiros. Como ações afetivas, entendo justamente as ações de contato entre culturas, a encruzilhada entre aspectos locais, nacionais e internacionais. É comum haver uma hipervalorização daquilo que está escrito, do modelo europeu de transmissão de saberes e, com isso, dá-se o apagamento de culturas outras, cuja expressão de saberes acontece pela via do corpo, ou da oralidade, como é o caso das culturas africanas, afro-brasileiras e indígenas

PROVA TEÓRICA

No artigo Notas sobre o teatro brasileiro: uma perspectiva descolonial, Elisa Belém apresenta:

"(...) a performance como um lugar particularmente propício para processos de intercâmbio cultural, já que aproxima pessoas de diversos campos, religiões, condições socioeconômicas, gêneros, sexualidades, grupos étnicos, nações e culturas. Os processos de criação nas artes da cena podem ser pensados, portanto, como um laboratório para a vivência, o ensino e a aprendizagem de saberes outros, pela via do corpo, regidos por uma ética de respeito às diferenças" (2016, p. 126).

"A descolonização, a emergência de novos paradigmas de conhecimento e de existência, a ecologia de saberes, pode levar à operação de uma valorização da cultura brasileira a fim de extinguir um senso de inferioridade" (2016, p. 129). 1)

Na sua opinião, quais estratégias ou procedimentos artísticos, citados por Elisa Belém ao longo do texto, são importantes para o processo de valorização do teatro brasileiro?

Comente um espetáculo brasileiro que você tenha presenciado (indicando título, grupo, local de apresentação, entre outras informações que lembrar). Para tanto, reflita a partir das seguintes questões:

a) Você percebeu, no espetáculo, aproximações ou intercâmbios entre culturas? Explique.

b) Você acredita que o espetáculo produziu algum tipo de saber ou conhecimento importante para a cultura brasileira? Explique.

1) Elisa Belém, em seu texto, cita diversas estratégias e procedimentos artísticos que são importantes para o processo de valorização do teatro brasileiro. É sabido que o teatro ele ocupa, ainda, um lugar subalterno no panorama internacional. Quando grupos teatrais brasileiros assumem a autoria de seus próprios espetáculos, é como se afirmassem que eles também são capazes de produzir conhecimentos e reflexões próprias, e que não precisam sempre se apropriar do que vem de fora (e coisas mas que podem produzir seus próprios saberes, a seu próprio modo, do seu próprio jeito.
Em primeiro lugar vejo como estratégia de valorização do teatro nacional as ações afetivas assumidas por grupos brasileiros como ações afetivas entendo justamente as ações de contato entre culturas, a encruzilhada entre aspectos locais, nacionais e internacionais. É comum haver uma hipervalorização daquilo que está escrito, do modelo europeu de transmissão de saberes e, com isso, dá-se o apagamento de culturas outras, cuja expressão de saberes acontece pela via do corpo, ou da oralidade, como é o caso das culturas africanas, afro-brasileiras e indígenas. É importante lembrar que o teatro surge no Brasil com o objetivo de catequizar os indígenas. Desconsiderando assim, suas crenças, seus sagrados, seus ritos, sua religião, sua cultura. Até

Hoje, de acordo com Elisa Belém, muitos dos desempenhos registrados no teatro negam a versão do dominador. É preciso subverter essa ordem.

Uma forma de fazê-lo, para o autor, é olhar para dentro da cultura brasileira e pensar nos aspectos e nas questões de nosso território. Uma maneira é perceber a importância do corpo, como foi muito bem atendido por peças culturas africanas, por exemplo, como lugar de inscrições de memória individual e coletiva. Para Elisa Belém, é preciso "tomar a letra", "carne" ou a "grafia", "letra". É preciso valorizar o conhecimento e as formas de expressão que vão além do modelo europeu de escrita, é preciso valorizar as práticas performativas e corpóreas.

Importantíssimo também, para mim, é a relação construída entre ator/performer e espectador. É preciso chamar o espectador para que ele se envolva afetivamente na performance, para que ele pense, reflita, interfira. Para que ele valorize as produções teatrais, ele precisa se envolver e não apenas de maneira passiva. A peça, a performance precisa acontecer nesse entre-lugar entre palco e plateia, nesse atrito, nessa troca de energia.

É preciso também pensar o teatro como lugar de intercâmbio cultural e como forma de aproximar pessoas de diversos lugares, culturas, religiões, sexualidades, gêneros. É preciso sempre estar aberto para aprender outras coisas, para outras culturas, para outras formas de expressão e também sempre ter respeito pelas diferenças. Por que o que é o Brasil senão esse intercâmbio de culturas? Um teatro que fale do Brasil e que valorize o Brasil precisa conter elementos das etnias múltiplas de cujo ele se constitui, precisa conter os diálogos entre tais etnias.

Por fim, vejo a pertinência da brincadeira das festas populares nas artes cênicas como extremamente significativas. Elas não apenas possibilitam a subversão de papéis sociais e de afazeres como também trazem alegria e para o ator um sonho importantíssimo de pertencimento à cultura e criação. Por meio das histórias é possível unir as pessoas, pois todas possuem a pulsão de ficção.

5.2. COMENTÁRIOS DO EXEMPLO DE NOTA ACIMA DA MÉDIA

O candidato(a) identificou as estratégias mencionadas no texto, em uma perspectiva decolonial, valorizando as pesquisas incorporadas.

"2.b) A peça não demonstrou nenhum tipo de saber importante para a cultura nacional, focando apenas no tom cômico e nas piadas".

a)

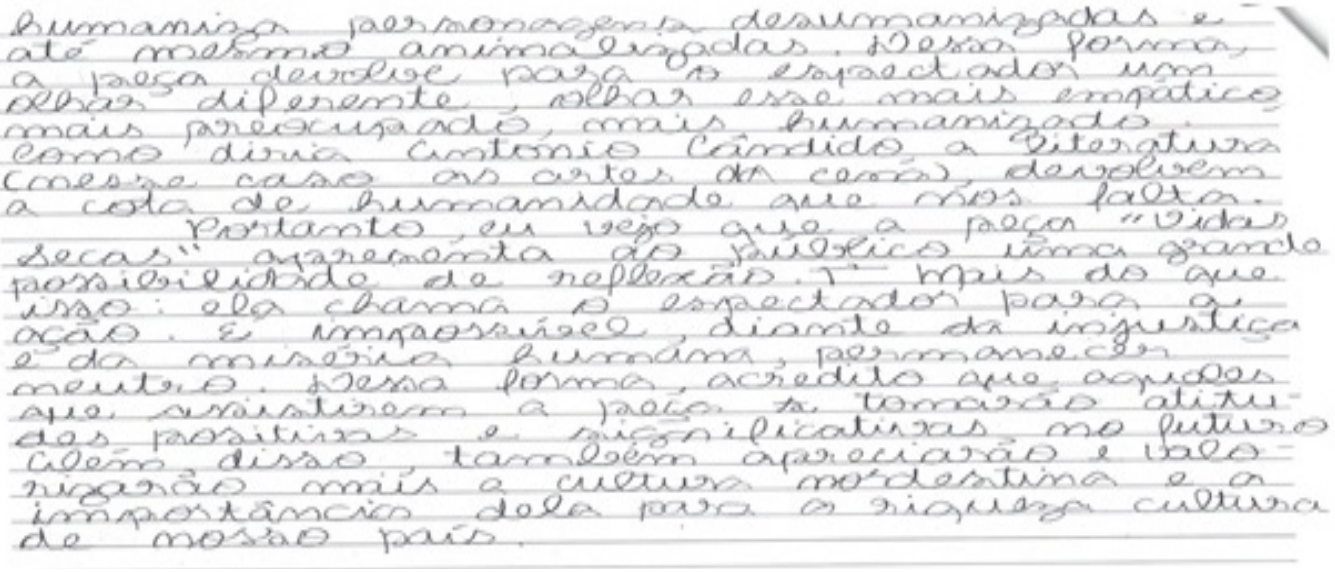
2) Um espetáculo brasileiro que, apesar de ter assistido no ano passado, tanto me marcou que até hoje me recordo de suas cenas e das reflexões que ele me provocou foi "Vidas Secas". Se trata de um teatro de bonecos. O nome do grupo não me lembro, mas lembro de ter assistido a peça no Sesc, acredito que no de Piracicaba. A peça contava com apenas dois performers, vestidos inteiramente de preto, e que movimentavam os bonecos, esqueléticos, para fazer jus à obra de Graciliano Ramos, e tinha poucíssimas falas, também, acredito eu, para representar o silêncio existente entre os personagens do livro.

Acredito que a aproximação e o intercâmbio entre culturas foi o mais importante que precisa haver: foi aquele que se deu entre palco e plateia, entre performers e espectadores, entre a história da peça e nossas mentes que ponco ou nada sabíamos sobre a cultura, a situação e as vidas, muitas vezes secas, dos retirantes do interior nordestino. O povo nordestino é um povo, dentro do Brasil, muitas vezes menosprezado e subalternizado. Isso se dá, muitas na maioria das vezes, por preconceitos e por falta de conhecimento da riqueza de sua cultura. E, para quebrar esse preconceito, nada melhor do que entrar em contato com sua cultura, sua subjetividade, humanidade e forma de ver e de viver.

b) Ao meu ver, o espetáculo é de extrema importância para a cultura e sociedade brasileiras, não só por apresentar uma denúncia à condição marginalizada e subalternizada dos retirantes nordestinos, mas também por proporcionar uma possibilidade de humanização.

Primeiramente, nos é apresentada a situação desagradante dos personagens. O constante ato de migrar de um lado para o outro e a falta de água estão presentes durante toda a peça e são fontes de uma agonia e com ansiedade atroz no espectador. Uma cena extremamente forte é aquela em que o performer, segurando o boneco de Fabiano, diz para ele: "Você é um bicho, Fabiano, um bicho!", uma das únicas falas da peça, inclusive. A falta de escolaridade e o descaso dos outros e do governo em si com a situação de pobreza extrema de Fabiano levam a crer, recalmente que Fabiano é um bicho, pois é tratado como um.

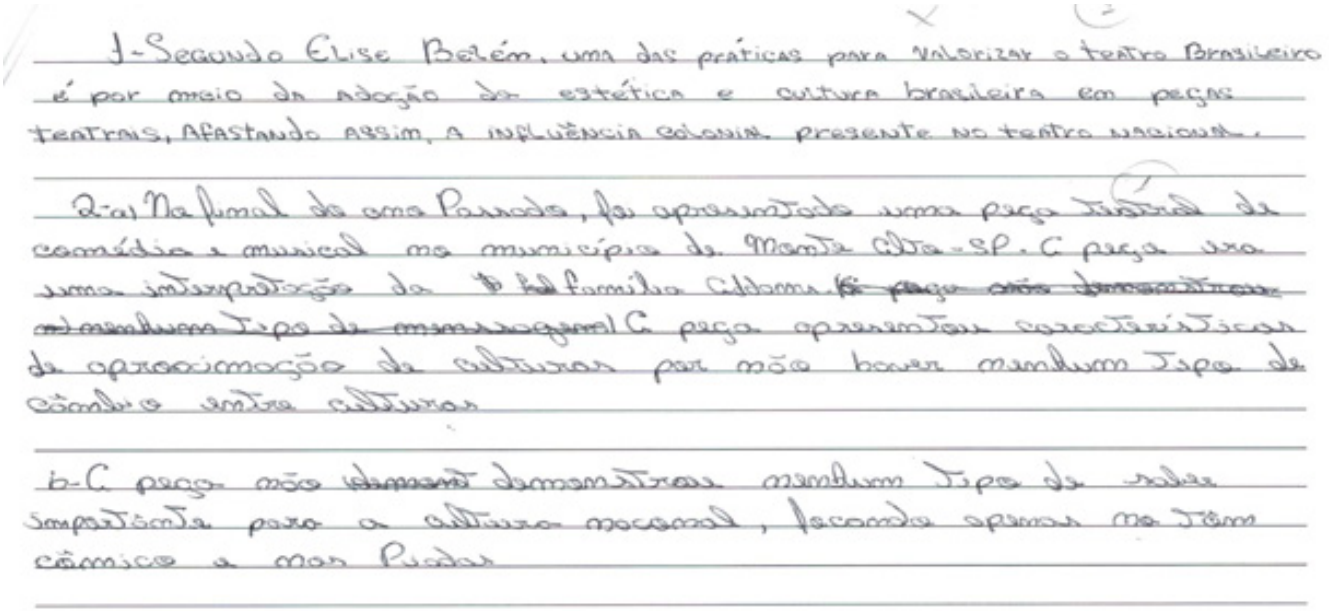
E é aí que está a importância, por exemplo, da cena em que Sinha Vitória, a mão da família, sonha com sapatos de salto alto e anda com eles pelo palco. Aqui é apresentada a importância do sonho como fator humanizador. O sonho, comum a todos os seus sujeitos,



humaniza personagens desumanizadas e até mesmo animalizadas. Dessa forma, a peça devolve para o espectador um olhar diferente, olhar esse mais empático mais preocupado, mais humanizado. Como dizia Antônio Cândido a literatura Consegue caso as artes da cena, devolvem a cota de humanidade que nos falta.

Portanto, eu vejo que a peça "Vidas Secas" apresenta ao público uma grande possibilidade de reflexão. É mais do que isso: ela chama o espectador para a ação. É impossível, diante da injustiça e da miséria humana, permanecer neutro. Dessa forma, acredito que aquelas que assistirem a peça terão atitudes positivas e significativas no futuro. Além disso, também apreciarão e valorizarão mais a cultura nordestina e a importância dela para a riqueza cultura de nosso país.

6. EXEMPLO DE NOTA ABAIXO DA MÉDIA



1- Segundo Elise Belém, uma das práticas para valorizar o teatro Brasileiro é por meio da adoção da estética e cultura brasileira em peças teatrais, afastando assim, a influência colonial presente no teatro nacional.

2-a) No final da uma Parada, foi apresentada uma peça [illegible] de comédia e musical no município de Monte Alto - SP. A peça era uma interpretação da [illegible] família Addams. ~~A peça não demonstrou nenhum tipo de preconceito~~. A peça apresentou características de aproximação de culturas por não haver nenhum tipo de choque entre culturas.

b- A peça não ~~demonstrou~~ demonstrou nenhum tipo de valor importante para a cultura nacional, focando apenas no tom cômico e nos risos.

6.1 COMENTÁRIOS DO EXEMPLO DE NOTA ABAIXO DA MÉDIA

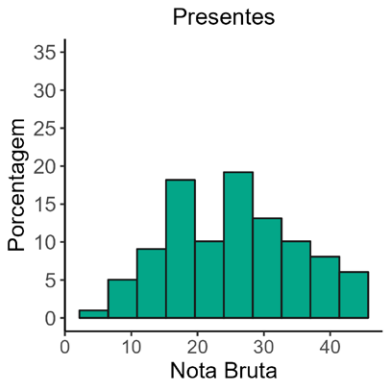
O candidato(a) não reconhece a importância do evento teatral como produtor de conhecimento, se opondo às questões levantadas pela bibliografia.

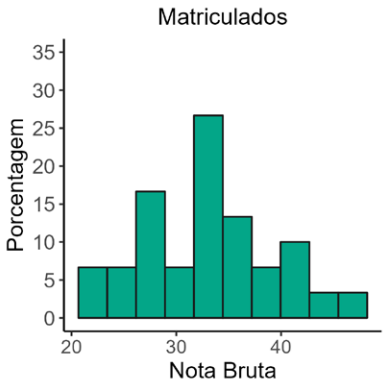
7. COMENTÁRIOS GERAIS

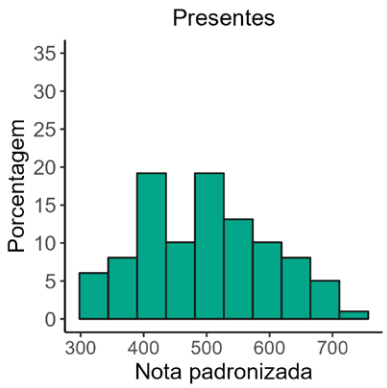
A prova de habilidades específicas de Artes Cênicas é fundamental não só para a avaliação dos conhecimentos dos candidatos na área, mas para que possamos conhecer suas capacidades críticas e discursivas.

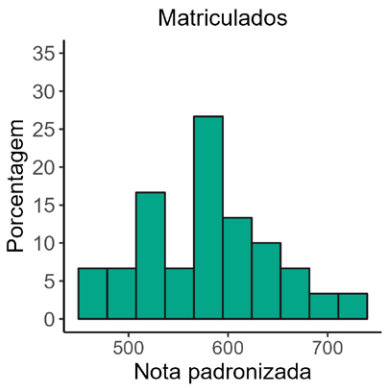
ARTES VISUAIS

Distribuição de frequências das notas









Média e desvio padrão da nota bruta

	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 2ª fase	99	25,5	9,6
Matriculados	30	33,0	6,2

PROVA DE ARTES VISUAIS

1. INTRODUÇÃO

O curso de Artes Visuais tem como objetivo promover o aprimoramento do conhecimento artístico por meio do desenvolvimento da percepção, da sensibilização estética e do conhecimento histórico e teórico deste campo. Além da habilitação como artistas visuais, o curso visa estabelecer para seus estudantes o instrumental técnico e poético de sujeitos criativos conduzidos concomitantemente pela práxis e pela teoria da linguagem artística atual, teoria esta que encontra lugar nos mais variados campos culturais da sociedade de hoje.

A formação obtida permitirá a atuação como artista visual e/ou professor licenciado em Artes Plásticas, atuando em diferentes ambientes educacionais; como pesquisador na área das visualidades ou como produtor autônomo de projetos artísticos próprios ou de outros artistas. É necessário que o candidato demonstre habilidade mínima para o desenho e criação plástica, além de conhecimentos básicos sobre as artes visuais e sua história, e que demonstre interesse pelos estudos teóricos e práticos a serem realizados ao longo do curso.

2. PROGRAMA

As provas de Habilidades Específicas para o curso de Artes Visuais estão divididas em:

I – HISTÓRIA DA ARTE

A prova de História da Arte é dissertativa e tem como temas:

a) arte brasileira e internacional, na segunda metade do século XIX;

b) arte brasileira e internacional, nos séculos XX e XXI.

II – EXPRESSÃO PLÁSTICA

Proposta de criação e expressão poética e autoral do(a) candidato(a) avaliada por meio de elementos tais como: observação, compreensão e construção de imagens por meio da representação gráfica, expressividade da linguagem visual e relações poéticas com outros campos artísticos e culturais da atualidade.

III – ENTREVISTA E AVALIAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PORTFÓLIO

Os candidatos devem trazer portfólio com trabalhos prontos ou em processo, entendidos como expressivos de sua atual produção. Considera-se portfólio a reunião de imagens editadas de trabalhos artísticos realizados pelo candidato nos últimos anos. A sequência e a boa legibilidade de todas as informações são pontos considerados. Sugere-se que imagens de postagens no Instagram, bem como *still* de vídeos publicados em plataformas virtuais, estejam acomodados nesse conjunto, de modo a garantir a reunião de todo o material que o candidato deseja apresentar. As dimensões dos trabalhos devem estar limitadas a 70 x 50 cm. Trabalhos de maior dimensão podem ser apresentados por meio de fotografias. Cadernos de anotações, esboços e toda sorte de projetos em desenvolvimento também são bem-vindos para esta etapa da prova.

3. OBJETIVO E CONCEPÇÃO DA PROVA

I – HISTÓRIA DA ARTE

Muito mais que a simples memorização de datas, movimentos artísticos e seus principais representantes, a prova de História da Arte visa avaliar a capacidade do candidato de compreender as manifestações artísticas de diversas tendências e períodos, localizando-as no panorama histórico de sua época.

É importante notar que, na divisão efetuada entre a arte no Brasil e no exterior, com questões obrigatórias de uma e de outra, procura-se avaliar o conhecimento relativo às conexões e intersecções entre a arte produzida no exterior e a aqui realizada.

II – EXPRESSÃO PLÁSTICA

A prova de Expressão Plástica avalia a capacidade de o candidato perceber e representar objetos e/ou situações elementares da linguagem visual combinados à sua capacidade criativa diante da proposta apresentada. Desse modo, procura-se identificar, também, a capacidade do candidato de observar, pensar, registrar e construir imagens.

III – ENTREVISTAS

As entrevistas são realizadas individualmente por uma banca composta de professores do curso. Nesta etapa, procura-se reunir elementos decisivos para a avaliação, por meio de informações complementares sobre o candidato e seus interesses na área específica. Ao apresentar portfólio contendo seus principais trabalhos e projetos, o candidato possibilita uma avaliação de seu percurso pessoal, dos cursos ou estudos específicos desenvolvidos até este momento.

4. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

O exame de Habilidades Específicas para o curso de Artes Visuais vale 48 pontos. A nota é composta pela soma das notas de três provas: História da Arte, Expressão Plástica e Entrevista. Cada uma dessas provas vale 16 pontos. Para ser considerado apto nas provas de Habilidades Específicas para o curso de Artes Visuais, o candidato deverá obter no mínimo 18 pontos. Os candidatos que obtiverem nota menor que 18 nas provas de Habilidades Específicas estarão desclassificados da 1ª opção, mas poderão continuar concorrendo por uma vaga na 2ª opção, caso exista. Aqueles que não comparecerem em qualquer uma das provas de Habilidades Específicas para o curso de Artes Visuais (História da Arte, Expressão Plástica ou Entrevista) ficam eliminados na primeira opção, mas continuarão concorrendo em segunda opção, caso ela exista.

Os critérios gerais de avaliação estabelecidos pela Comvest são:

I – PROVA DE HISTÓRIA DA ARTE:

a) demonstração de um conhecimento mínimo sobre o tema proposto;

b) bom desenvolvimento e clara argumentação sobre o tema escolhido;

c) capacidade para relacionar artistas, obras, estilos e movimentos estéticos, situando-os cronologicamente;

d) capacidade para analisar obras e artistas em termos de características formais e temáticas por eles demonstradas.

II – PROVA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA:

a) capacidade de observar, analisar e representar graficamente objetos e/ou situações apresentadas pela questão;

b) compreensão das relações espaciais e da proporcionalidade entre objetos;

c) uso e compreensão plástica dos elementos da linguagem visual;

d) criatividade e imaginação aplicadas ao tema proposto.

III – ENTREVISTA:

a) interesse do candidato na área das artes visuais, sua história pessoal, cursos e trabalhos realizados;

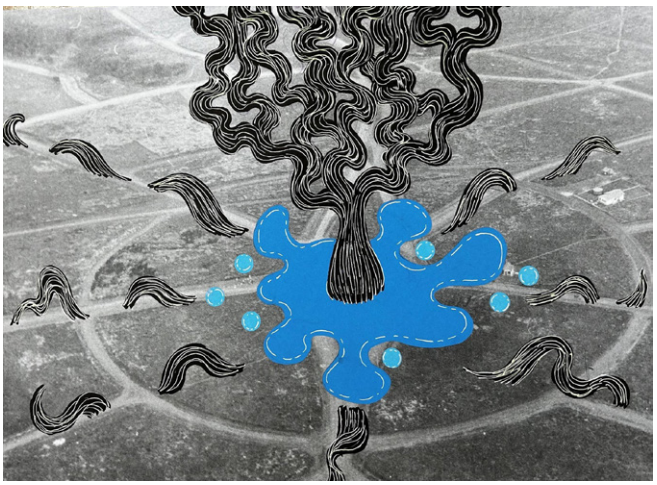
b) maturidade do candidato em relação às manifestações artísticas, à sua percepção e ao seu interesse cultural.

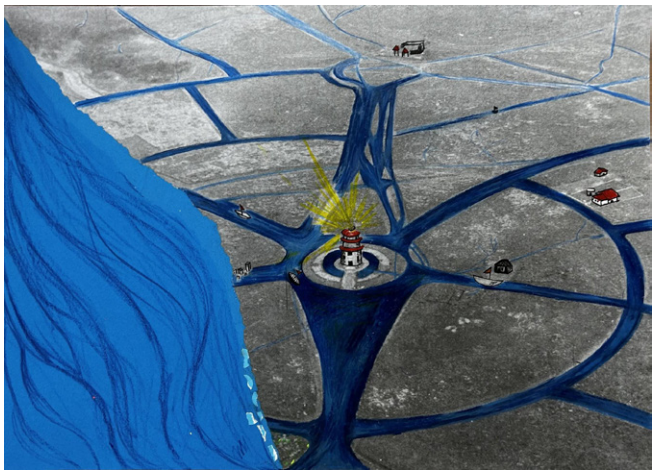
5. EXEMPLOS DE RESOLUÇÃO

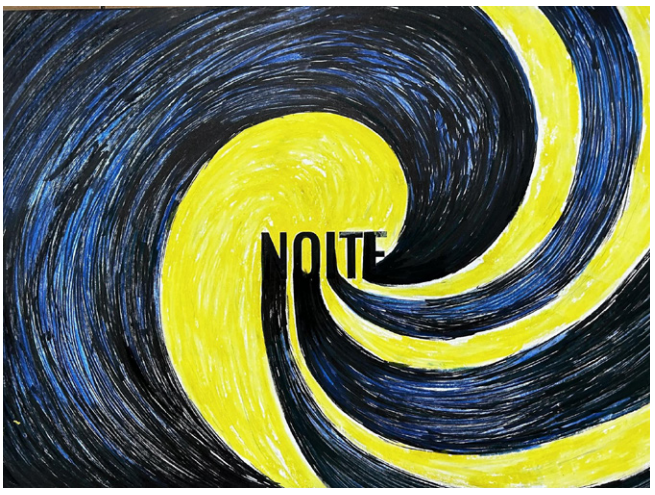
5.1. EXEMPLO DE NOTA ACIMA DA MÉDIA

PROVA PRÁTICA:

Enunciado Para esta prova de expressão plástica, considere as duas folhas entregues e seus elementos gráficos e semânticos. A palavra “NOITE” aparece impressa no centro de uma delas. Ela foi escrita em letras maiúsculas, em uma tipografia sem serifa. Na outra folha, consta uma fotografia aérea da Torre do Castelo, uma caixa d’água construída em estilo Art Déco nos anos 1930. Locali zada em um dos pontos mais altos de Campinas, a Torre é também um mirante que permite observar vários bairros da cidade. Levando em conta o contexto apresentado, elabore uma composição gráfica para cada folha, a partir das diferenças e possíveis relações entre esses elementos preexistentes. Busque intervir criativamente no espaço gráfico das folhas, utilizando os materiais solicitados para a prova e aqueles que lhe foram entregues. Cada uma delas vale 50% da nota total.







PROVA TEÓRICA:

PROVA DE HISTÓRIA DA ARTE

Analise as duas obras cujas reproduções foram fornecidas, comentando a temática abordada, suas similaridades e diferenças formais/conceituais, bem como os diferentes contextos em que foram produzidas e em que estão inseridas. (Esta questão valerá 20% do total da prova).

Fig. 1. Wesley Duke Lee. Hoje é sempre ontem, da série Da formação de um povo IV. 1972. Colagem, 31 x 24 cm. Coleção Gilberto Chateaubriand, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro

Fig. 2. Abdias Nascimento. Okê Oxóssi. 1972. Acrílica sobre tela, 90 x 60 cm. MASP

ARTE NO BRASIL

1. Em sua autobiografia, o artista Emiliano Di Cavalcanti faz a seguinte afirmação sobre suas influências: "Do carnaval carioca eu tirei o amor à cor, ao ritmo, à sensualidade de um Brasil virginal, do bairro de S. Cristóvão, a permanência do romanesco, o familiar gênero Machado de Assis, a preocupação política aprendi nas charges do velho 'Malho', do Nordeste de meus parentes paraibanos e pernambucanos vinha meu aventurismo, minha ousadia que aumentava depois do contato com a zona agrícola do interior de São Paulo, revelação da existência de um Brasil de colonização italiana, industrializando a produção cafeeira, criando cidades." (Viagem de minha vida: o testamento da alvorada. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1955, p. 109-110.)

Com base em seus conhecimentos sobre a produção de Di Cavalcanti e tendo em vista a citação acima, descreva e comente o papel desse artista no contexto do modernismo brasileiro e o tratamento dado por ele aos temas escolhidos.

2. Assim escreveu o artista Makuxi Jaider Esbell (1979-2021) em texto publicado em 2018 ("MAKUNAIMA, O MEU AVÔ EM MIM!", Iluminuras, Porto Alegre, v. 19, n. 46, p. 11-39, jan/jul, 2018.)

"Eu aconteço, artisticamente falando, acredito, dentro de um processo que nos convida a pensar criticamente a decolonização, a apropriação cultural, o cristianismo, o monoteísmo, a monocultura e todos os dilemas do existir globalizado. Ou não? O meu surgimento vem junto com a expectativa que se cria em volta de outro termo, no Brasil ao menos, a arte indígena contemporânea. Não a moderna, a passada e extinta, nem a por vir, mas a deste início do século XXI.

" Tomando como base essa afirmação e elegendo exemplos concretos, discorra sobre a crescente assimilação da arte indígena contemporânea no circuito artístico brasileiro.

3. "Vários artistas desde os anos 1990 têm trabalhado com documentos, seja produzindo arquivos, seja elaborando a memória e a história. Rosana Paulino encontra-se, sobretudo, entre os artistas que recolhem impressões e pensam a história. Seu trabalho integra esse campo em que o efeito arquivo qualifica-se por um pensamento sensível. (...) [Ele] se constrói

a partir da experiência individual, mas a memória compartilhada – os saberes instituídos na percepção comum pelas relações de poder historicamente instituídas – surge como imagem controversa, objeto dos livres jogos que demandam do olhar considerações para constituição dos sentidos.

A partir desta análise de Luiz Cláudio da Costa ("Como salvar objetos mortos? O efeito arquivo e a imagem crítica da história". In: COUTO, M. F. M et al. Histórias da arte em museus, Rio de Janeiro: Riobooks, 2020, p. 25-26), escreva sobre o trabalho de Rosana Paulino, apontando suas principais características e sua importância para o processo de revisão da história da arte no Brasil.

ARTE INTERNACIONAL

1. Marc Chagall é conhecido por obras que mesclam elementos de vanguarda e sua forte influência religiosa, resultando em um estilo único. Leia a seguir uma de suas declarações sobre sua pintura:

"Não há histórias nos meus quadros, nem contos de fadas, nem lendas populares. Para mim, um quadro é uma superfície coberta de representações de coisas (objetos, animais, seres humanos) em uma determinada ordem na qual a lógica e a ilustração não têm importância. O efeito visual da composição é que é primordial... Usei vacas, ordenhadoras, galos e arquitetura provinciana russa como fonte de forma, porque são uma parte do país de onde venho e essas coisas, sem dúvida, deixaram uma impressão mais profunda na minha memória visual do que todas as outras impressões que recebi." (Marc Chagall: sonho de amor. Centro Cultural Banco do Brasil, 2023, p. 20).

Considerando a citação acima, discuta como as inovações das vanguardas e a herança religiosa se manifestam nas obras de Chagall.

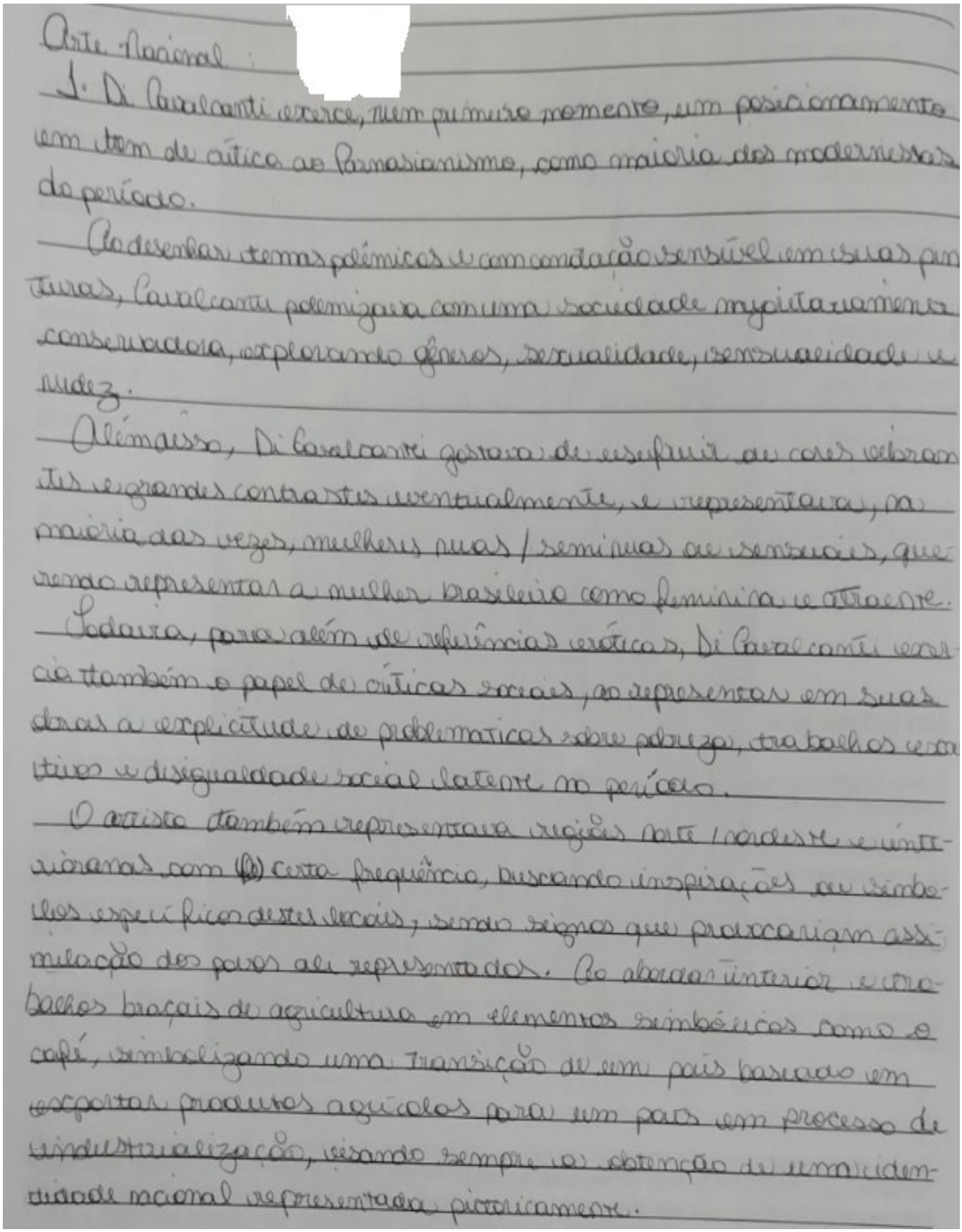
2. Leia a seguinte afirmação do filósofo Arthur Danto sobre o surgimento da pop art nos Estados Unidos:

"A pergunta era o que tornava os elementos da vida cotidiana tão fascinantes de uma vez só – qual poderia ser o interesse em f iguras de quadrinhos, rótulos de sopas ou casquinhas de sorvete? Por que alguém gostaria de pintar ou fazer efígies deles? Todos na cultura já eram tão completamente letrados em seu significado e retórica que a única questão que pareciam levantar era em que medida poderiam ser considerados arte." (Andy Warhol. New Haven/London: Yale University Press, 2009, p. 27).

A partir dessa afirmação, discuta a participação de Andy Warhol na pop art estadunidense; explique como suas obras refletiram a cultura e a sociedade de sua época.

3. A artista cubana Ana Mendietta (1948-1985) desenvolveu trabalhos em sua maioria efêmeros, com diferentes materiais (sangue, terra, cabelo, penas, areia, pólvora, etc.), e utilizando seu próprio corpo. "Sua poética visual, original e contundente consolida-se em diferentes suportes, mídias e linguagens, como desenhos, esculturas, fotografias, Super-8 e intervenções", explica Daniela Labra, curadora da mostra recente da artista no Sesc Pompeia, São Paulo (Luna D'Alama, Obras de arte têm usado o corpo para quebrar tabus e investigar feminismos. Revista E, Sesc São Paulo, 31 de agosto de 2023).

Escolha um trabalho ou série da artista e discuta a especificidade de sua produção, tanto no contexto dos anos 1970/80 quanto na atualidade



Arte Nacional

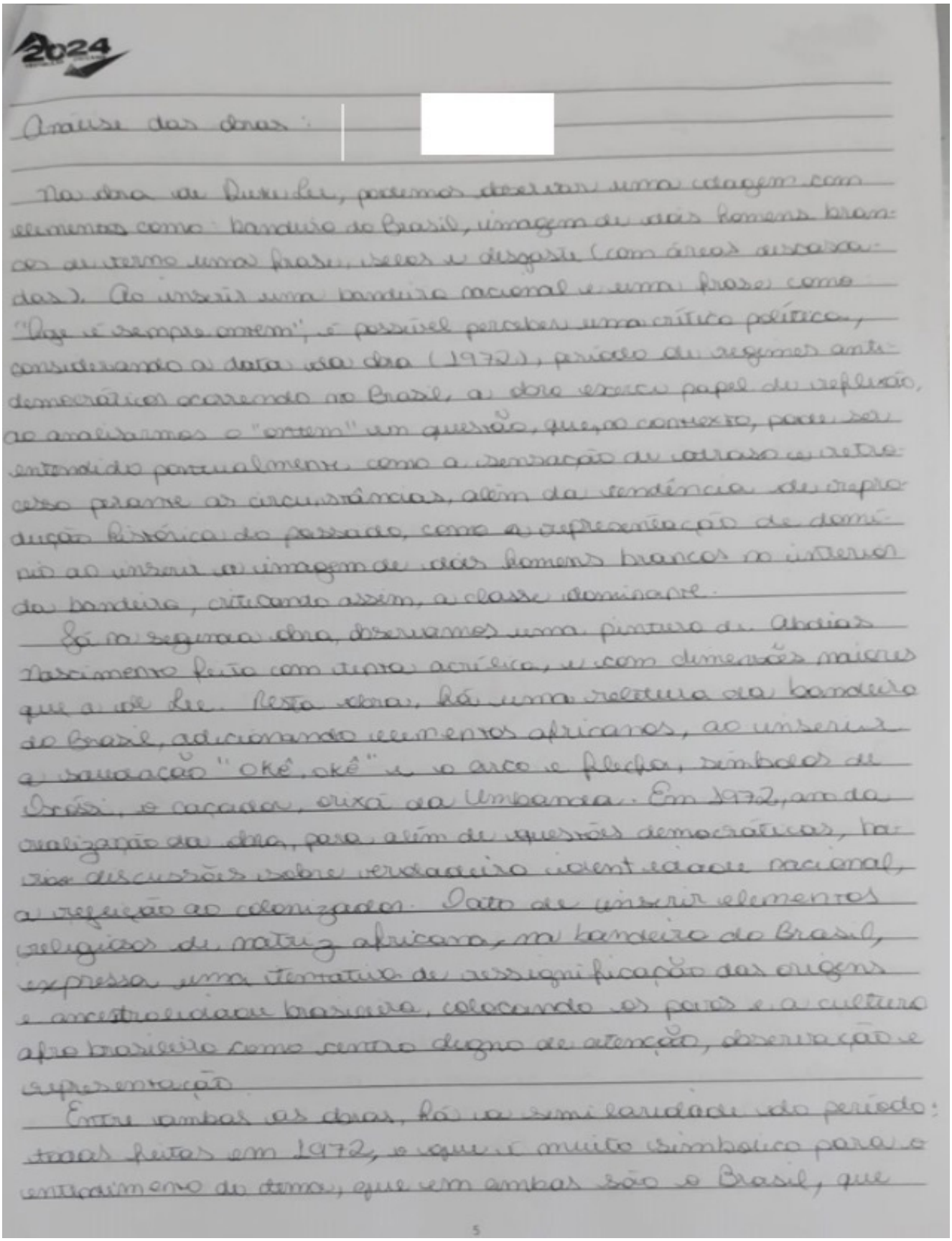
J. Di Cavalcanti exerce, num primeiro momento, um posicionamento em tom de crítica ao Parnasianismo, como maioria dos modernistas do período.

Ao desenhar temas polêmicos e com condução sensível em suas pinturas, Cavalcanti polemizava com uma sociedade mypicamente conservadora, explorando gêneros, sexualidade, sensualidade e nudez.

Além disso, Di Cavalcanti gostava de usufruir as cores vibrantes e grandes contrastes eventualmente, e representava, na maioria das vezes, mulheres nuas / seminuas de sensuais, querendo representar a mulher brasileira como feminina e atraente.

Todavia, para além de referências eróticas, Di Cavalcanti exercia também o papel de críticas sociais, ao representar em suas obras a explicitude de problemáticas sobre pobreza, trabalhos coativos e desigualdade social latente no período.

O artista também representava regiões norte / nordeste e interioranas com (fe) certa frequência, buscando inspirações ou símbolos específicos destes locais, sendo signos que provocariam assimilação dos povos ali representados. Ao abordar interior e trabalhos braçais de agricultura em elementos simbólicos como o café, simbolizando uma transição de um país baseado em exportar produtos agrícolas para um país em processo de industrialização, visando sempre a obtenção de uma identidade nacional representada pictoricamente.



2024

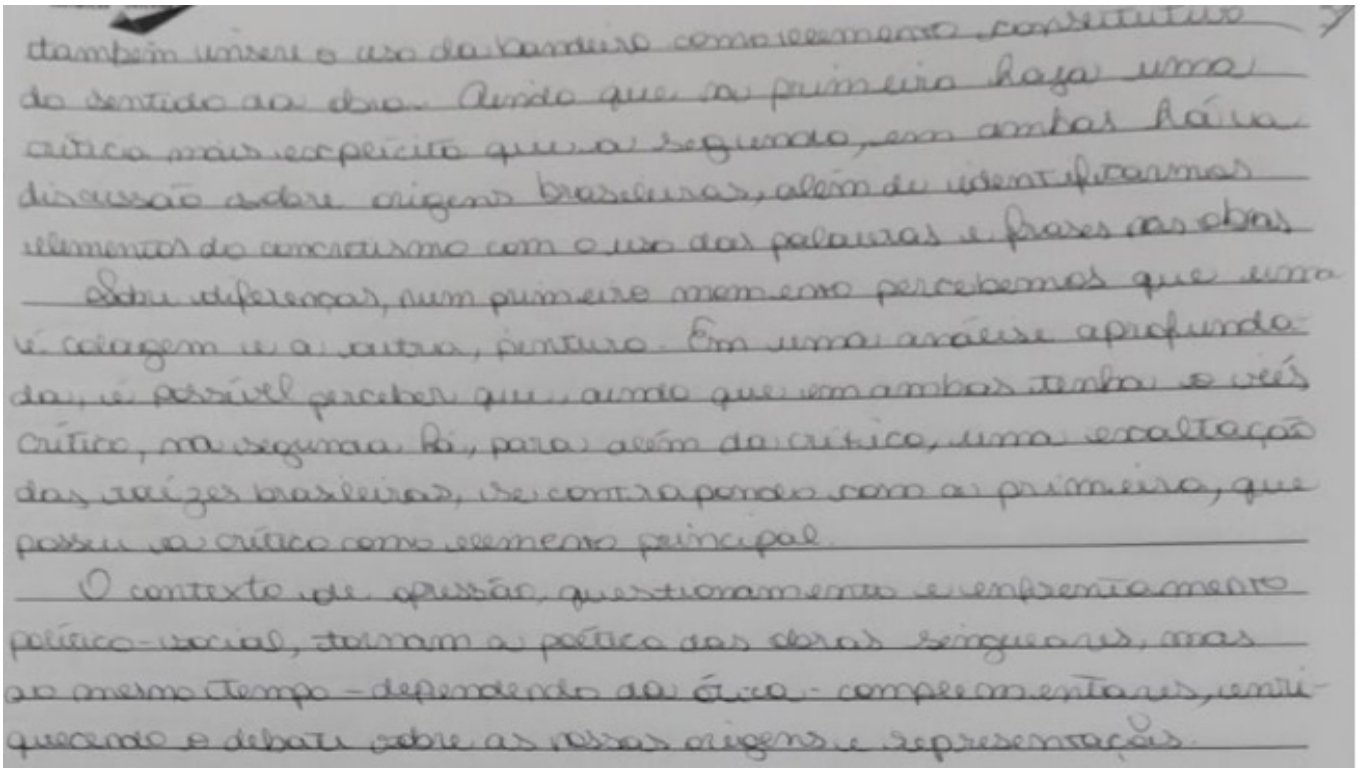
Análise das obras: [redacted]

Na obra de Burle, podemos observar uma colagem com elementos como: bandeira do Brasil, imagem de dois homens brancos ao centro uma frase, selos e disposta (com áreas ausentes). Ao inserir uma bandeira nacional e uma frase como "Hoje é sempre ontem", é possível perceber uma crítica política, considerando a data da obra (1972), período do regimes antidemocráticos ocorrendo no Brasil, a obra exerce papel de reflexão, ao analisarmos o "ontem" em questão, que no contexto, pode ser entendido parcialmente como a sensação de atraso e retrocesso perante as circunstâncias, além da tendência de repetição histórica do passado, como a representação de domínio ao inserir a imagem de dois homens brancos no interior da bandeira, situando assim, a classe dominante.

Já na segunda obra, observamos uma pintura de Abdias Nascimento feita com tinta acrílica, e com dimensões maiores que a de Burle. Nesta obra, há uma releitura da bandeira do Brasil, adicionando elementos africanos, ao inserir a saudação "OKÊ, OKÊ" e o arco e flecha, símbolos de Oxóssi, o caçador, orixá da Umbanda. Em 1972, ano da realização da obra, para além de questões democráticas, havia discussões sobre verdadeira identidade nacional, a rejeição ao colonizador. Dado de inserir elementos religiosos de matriz africana, na bandeira do Brasil, expressa uma tentativa de ressignificação das origens e ancestralidade brasileira, colocando os pares e a cultura afro brasileira como centro digno de atenção, observação e representação.

Entre ambas as obras, há a semelhança do período: todas feitas em 1972, o que é muito simbólico para o entendimento do tema, que em ambas são o Brasil, que

5



também inseri o uso da bandeira como elemento constitutivo do sentido da obra. Ainda que a primeira faça uma crítica mais explícita que a segunda, em ambas há a discussão sobre origens brasileiras, além de identificarmos elementos do anacronismo com o uso das palavras e frases nas obras.

Sobre diferenças, num primeiro momento percebemos que uma é colagem e a outra, pintura. Em uma análise aprofundada, é possível perceber que, ainda que em ambas tenha o viés crítico, na segunda há, para além da crítica, uma exaltação das raízes brasileiras, diferentemente da primeira, que possui a crítica como elemento principal.

O contexto de opressão, questionamento e enfrentamento político-social, tornam a poética das obras singulares, mas ao mesmo tempo – dependendo da ótica – complementares, enriquecendo o debate sobre as nossas origens e representações.

Arte Internacional: [redacted]

2- A papart de Andy Warhol ilustra um novo modo de encarar a arte (em especial no contexto dos Estados Unidos da América), ao abordar objetos comuns do dia a dia como latas de alimentos, embalagens e artigos de produtos, levantando um questionamento sobre o que poderia ser considerado arte, já que ao remover a erudição da crítica, e colocá-la a refletir o respeito de itens cotidianos, até então, sem valor estético explícito, inflama-se uma discussão.

Warhol também se apropriou da estética cor, que brilhos e HQ's para representar ícones da cultura massificada, como Marilyn Monroe, extremamente popular. Inicialmente, é possível observar uma certa semelhança conceitual em suas obras. Para além das cores vibrantes e composições criativas multiplicadas, é possível compreender uma análise crítica ao capitalismo e consumismo, ao utilizar estética de propaganda num período de ascensão e domínio dos Estados Unidos no mercado internacional. Além disso, no momento que Warhol se apropria de elementos e celebridades da cultura pop, ao mesmo tempo que se apropria de latas, objetos e embalagens há uma representação simbólica e sutil que encarega as celebridades como produto cultural de um alto investimento do capital.

Ao inovar na linguagem estética, Andy Warhol propôs um olhar inovador sobre arte e design, (que perdurou) cuja influência perdura até os dias de hoje, incentivando olhos atentos sobre as artes em produtos e objetos que estão em nossas vidas e ao cotidiano.

O Exercício de encarregar beleza em objetos diversos, causa provocação em uma larga escala sobre o que é arte, o que torna Warhol, além de subversivo, criativo e inovador.

5.2. COMENTÁRIOS DO EXEMPLO DE NOTA ACIMA DA MÉDIA

Para a Prova Prática observou-se, nas respostas mais bem avaliadas, ótima compreensão do conjunto de elementos propostos pela questão entre experimentação, compreensão espacial e elaboração técnica. Destacaram-se as respostas que levaram em conta os elementos preexistentes na construção da proposta final, promovendo assim resultados plástico e conceitual finais com boa gama de indícios poéticos, técnicos e criativos, bem conectados ao contexto da questão geral formulada.

Para a Prova Teórica, obtiveram conceitos acima da média os candidatos que abordaram o tema de modo adequado, apresentando informações consistentes sobre o artista e seu trabalho ou contextualizando sua produção em relação aos debates de seu próprio tempo ou da atualidade. A prova selecionada pela comissão demonstrou pleno conhecimento sobre o tema escolhido, com argumentação clara e bem conduzida pela aluna, que logrou estabelecer conexões apropriadas entre a obra em análise e a história da arte. A prova superou as expectativas da banca em todos os sentidos.

6. EXEMPLO DE NOTA ABAIXO DA MÉDIA

A comissão opta por não apontar respostas consideradas abaixo da expectativa.

6.1 COMENTÁRIOS DO EXEMPLO DE NOTA ABAIXO DA MÉDIA

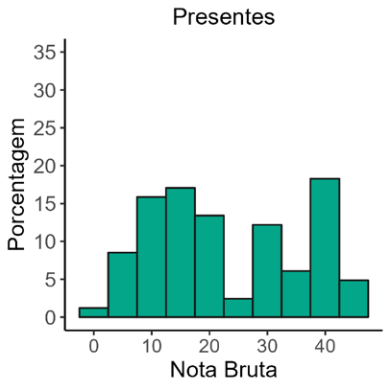
De modo geral, foram dadas notas abaixo da média na Prova de Expressão Plástica àqueles candidatos que fugiram do tema das questões propostas; na Prova de História da Arte, àqueles que apresentaram erros conceituais e de cronologia que prejudicaram a argumentação, ou ainda que não responderam às questões. Com relação à Entrevista, obtiveram baixa pontuação candidatos com insuficiente foco ou interesse na área pretendida; candidatos que não trouxeram materiais ou que apresentaram materiais que se demonstraram muito distantes do campo das artes visuais tal como trabalhado pelo Curso.

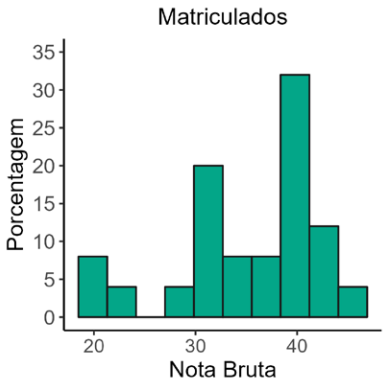
7. COMENTÁRIOS GERAIS

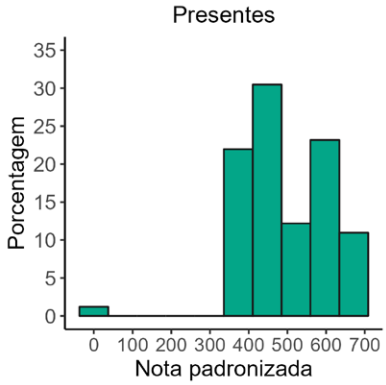
A prova de Habilidades Específicas do Curso de Artes Visuais procura verificar a conexão dos candidatos com o campo das Artes Visuais e da Visualidade Contemporânea, buscando selecionar pessoas interessadas, de fato, em produzir e refletir sobre a arte e seu papel na atualidade. Desse modo, pauta-se pelo contato preliminar com o grupo de interessados no Projeto Pedagógico do Curso por meio das provas prática, teórica e entrevista. A Banca considera, em sua avaliação, o variado leque de oportunidades, ora limitadas, ora mais disponíveis, a organizar o cenário artístico-cultural de nosso país, e a sistematização deste conhecimento por meio da estrutura universitária.

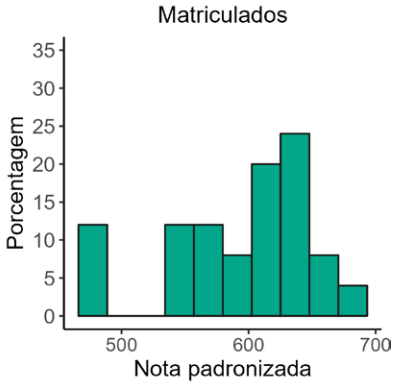
DANÇA

Distribuição de frequências das notas









Média e desvio padrão da nota bruta

	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 2ª fase	82	23,0	12,7
Matriculados	25	35,1	7,2

PROVA DE DANÇA

1. INTRODUÇÃO

O curso de graduação em Dança da Unicamp tem como objetivo formar o(a) intérprete e criador(a) em Dança, assim como o(a) educador(a)-artista, profissional capaz de contribuir como agente transformador da sociedade, ser responsável pelo próprio corpo, que se expressa artisticamente e trabalha como cidadão(ã**)** consciente diante de programas sociais.

O campo de atuação deste profissional abrange amplo espectro de atividades: atuação cênica, ensino, pesquisa e ação social. O curso mantém seu foco direcionado ao perfil do(a) intérprete, criador(a) e professor(a) de Dança que vive a prática em seu corpo, tendo a capacidade de refletir sobre a Dança como área de conhecimento.

O exame de Habilidades Específicas em Dança teve como objetivo selecionar os(as) candidatos(as) que apresentassem condições de corresponder às demandas do curso. Tratou-se de uma seleção que avaliou o potencial artístico e a performance em dança do(a) candidato(a).

2. OBJETIVO E CONCEPÇÃO DA PROVA

Neste ano, as provas de Habilidades Específicas para Dança foram realizadas na Casa do Lago da Unicamp e constaram de uma abordagem em Técnicas de Dança Contemporânea e de Dança do Brasil, seguidas por um trabalho de Improvisação baseado em Estudo Coreográfico previamente preparado pelos(as) candidatos(as).

O objetivo foi selecionar candidatos(as) que apresentassem condições corporais e habilidades performáticas compatíveis com as exigências do curso de Dança da Unicamp.

O exame como um todo, do ponto de vista técnico e criativo, foi desenvolvido de maneira a oferecer ao(à) candidato(a) condições para realizá-lo, mesmo que ele(ela) não tivesse familiaridade com alguns conhecimentos de dança exigidos nesse tipo de prova.

A prova começou com o(a) candidato(a) respondendo, na página eletrônica da Comvest, um questionário contendo perguntas sobre a sua vida artística e sua experiência corporal em dança.,

Nos dias 07, 08 e 09/12/2023, os(as) candidatos (as), divididos(as) em seis turmas – A e B (dia 7/12/23), C e D (dia 08/12/23) e E e F (dia 09/12/23) –, compareceram na Casa do Lago para as provas de Técnica e de Improvisação.

No momento das provas, as propostas práticas e o acompanhamento musical durante o teste foram fornecidos pela Banca das Provas de Habilidades Específicas. Os(as) candidatos(as) deveriam apresentar-se ao exame com uma vestimenta que os(as) deixassem à vontade para os exercícios e que permitisse a observação de seus movimentos pela Banca Examinadora.

3. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

O exame de Habilidades Específicas para o curso de Dança valeu 48 pontos. A nota final foi composta pela soma de três notas: Prova de Técnica (18 pontos), Prova de Improvisação (18 pontos) e Global (12 pontos).

Para ser considerado apto na prova de Habilidades Específicas para o curso de Dança, o (a) candidato (a) deveria obter no mínimo 18 pontos.

PROVA DE TÉCNICA

A prova de técnica da prova de habilidades específicas é dividida em duas partes: uma de Dança Contemporânea e outra de Dança do Brasil. A prova de Dança Contemporânea teve três construções diferentes, uma para o primeiro dia de provas (07/12/23 – versão 1), outra para o dia seguinte (08/12/23 – versão 2) e outra para o último dia (09/12/23 – versão 3). A prova de técnica de Dança do Brasil teve também três construções diferentes, sendo a primeira versão para as turmas A e B, a segunda para as turmas C e D e a terceira para as turmas E e F.

TÉCNICA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA

Versão 1 - explorou características de movimento relacionadas aos aspectos da *espacialidade;*

Versão 2 - explorou características de movimento referentes aos aspectos da *temporalidade;*

Versão 3 - explorou características de movimento referentes aos aspectos do *fluxo*;

Assim, no primeiro dia (07/12/23 - versão 1), a prova de técnica trabalhou com características de movimento relacionadas aos aspectos da espacialidade, enquanto que, no segundo dia (08/12/23 - versão 2), a prova trabalhou com características de movimento referentes aos aspectos da temporalidade. Já no terceiro dia (09/12/23 - versão 3), a prova trabalhou com características de movimento referentes aos aspectos do fluxo.

Cada versão da prova foi composta por cinco exercícios técnicos, sendo o primeiro exercício de reconhecimento, o segundo e o terceiro exercícios preparatórios e os dois últimos exercícios de desenvolvimento técnico, tendo a duração total de 40 minutos.

Tais exercícios utilizaram como referência movimentos que evidenciaram aos candidatos determinadas qualidades em relação aos elementos inspiradores (*aspectos da espacialidade; aspectos da temporalidade e aspectos do fluxo*). Esses movimentos puderam ser realizados por candidatos(as) que tinham distintas histórias corporais.

TÉCNICA DE DANÇA DO BRASIL

Versão 1 - explorou características de movimento relacionadas aos aspectos da *espacialidade;*

Versão 2 - explorou características de movimento referentes aos aspectos da *temporalidade;*

Versão 3 - explorou características de movimento referentes aos aspectos do *fluxo*;

Assim, no primeiro dia (07/12/23 - versão 1), as dinâmicas propostas trabalharam com características de movimento relacionadas aos aspectos da espacialidade, a partir de matrizes de movimento e sentidos presentes na Congada; no segundo dia (08/12/23 – Versão 2), as dinâmicas propostas trabalharam com características de movimento referentes aos aspectos da temporalidade a partir de matrizes de movimento e sentidos presentes no Maracatu Rural; e, por fim, no terceiro dia (09/12/23 – Versão 3), as dinâmicas propostas trabalharam com características de movimento referentes aos aspectos do fluxo a partir de matrizes de movimento e sentidos presentes no Tambor de Crioula.

Cada versão da prova foi conduzida de modo a preparar o corpo gradativamente para entrar nas matrizes de movimento referentes a cada festividade/manifestação e, posteriormente, foram feitas propostas de exploração dessas matrizes a partir de seus sentidos e simbologias, sempre em diálogo com os elementos propostos para cada uma das aulas.

Os aspectos considerados para avaliação da prova de técnica (de Dança Contemporânea e de Dança do Brasil) foram:

ALINHAMENTO POSTURAL DINÂMICO

Nesse aspecto, considera-se o uso equilibrado dos segmentos corporais de forma individualizada, na relação com a gravidade e com o espaço e na diversidade das linguagens em dança, sem o preestabelecimento de padrões posturais. São observados o equilíbrio e a dinâmica de mobilidade entre as diversas partes do corpo.

ORIENTAÇÃO ESPACIAL – VERSATILIDADE

Observa-se a utilização harmoniosa do espaço cênico, assim como a pronta resposta quanto às mudanças de direções (progressões e projeções), dos níveis (alto, médio, baixo) e dos planos (altura, largura e profundidade).

RITMO E MUSICALIDADE

Concebendo-se o ritmo como fator atuante no movimento, são utilizados elementos rítmicos (tempo, contratempo, pausa e pulso) a partir da proposição de ritmos regulares e irregulares, que podem variar em suas dinâmicas. Além disso, são avaliadas a musicalidade e as relações do movimento com a música.

PERCEPÇÃO E MEMÓRIA DO MOVIMENTO

Avalia-se a capacidade de retenção da memória do movimento, a partir de uma identificação e assimilação do movimento no próprio corpo.

DOMÍNIO CORPORAL

Será observado o desenvolvimento da habilidade motora em função da expressão artística. Serão observados o eixo de equilíbrio, o tônus muscular e a unidade corporal na progressão do movimento em sua relação com o espaço/tempo e na execução de inúmeras ações com o corpo e suas partes.

PRONTIDÃO CORPORAL

Observa-se a disponibilidade corporal do(a) candidato(a) em realizar os exercícios propostos, inclusive os que não fazem parte do seu repertório de movimentos.

4. DESCRIÇÃO DA PROVA

PROVAS DE TÉCNICA E IMPROVISAÇÃO

As provas de técnica e de improvisação consistem na utilização de linguagens diversas. Pode-se dizer que elementos da tradição da dança estão presentes assim como uma visão contemporânea e de vanguarda que envolve abordagens da dança de tradições europeia, americana e brasileira.

As provas de técnica e de improvisação foram realizadas num período de aproximadamente duas horas, com cada turma, sendo os(as) candidatos(as) divididos(as) em duas turmas em cada dia.

TÉCNICA E IMPROVISAÇÃO:

Neste ano, no primeiro dia, 07/12/23, as provas (de técnica e de improvisação) trabalharam com características de movimento relacionadas aos aspectos da espacialidade. Enquanto que, no segundo dia, 08/12/23, as provas trabalharam com características de movimento referentes aos aspectos da temporalidade. Já no terceiro dia, 09/12/23, as provas trabalharam com características de movimento referentes aos aspectos do fluxo.

É importante esclarecer que a prova de técnica tem uma parte de técnica de Dança Contemporânea e outra de Dança do Brasil.

A partir dos aspectos técnicos considerados na composição das sequências e na estrutura da prova, a organização da prova de técnica de Dança Contemporânea ocorreu da seguinte forma:

A prova foi composta por cinco exercícios/sequências de movimentos, sendo o primeiro exercício de reconhecimento, o segundo e o terceiro exercícios preparatórios e os demais de desenvolvimento técnico. Para cada dia de prova, um conjunto diferente de exercícios foi proposto, sendo assim, houve três versões da prova:

Versão 1 - No primeiro dia (07/12/23), os cinco exercícios foram inspirados pelas qualidades presentes nos aspectos da espacialidade, enfatizando as relações entre espaço e movimento. Foram priorizadas as explorações do espaço pequeno e o espaço mais amplo, as diferentes direções do corpo no espaço, os níveis do movimento (alto, médio e baixo) e os deslocamentos.

Versão 2 - No segundo dia (08/12/23), os cinco exercícios foram inspirados pelas qualidades presentes nos aspectos da temporalidade, enfatizando as relações entre tempo e movimento. Foram priorizadas as explorações de repetições de movimentos, pausas, acelerações e desacelerações temporais.

Versão 3 - No terceiro dia (09/12/23), os cinco exercícios foram inspirados pelas qualidades presentes nos aspectos do fluxo, enfatizando as relações entre fluxo e movimento. Foram priorizadas as explorações de qualidades de fluxo suaves, fortes, de fluxos contínuos e fragmentados.

Os cinco exercícios que compuseram cada uma das versões da prova seguiram os seguintes princípios estruturais:

EXERCÍCIO DE RECONHECIMENTO: EXERCÍCIO 1

O exercício de reconhecimento consistiu em uma atividade de preparação do corpo e de introdução aos elementos técnicos a serem trabalhados na aula. Teve como objetivos o reconhecimento do

espaço, das qualidades de movimento a serem trabalhadas e a preparação corporal. Foram propostas dinâmicas de deslocamento e mobilização corporal a partir de improvisações que priorizaram a respiração, a mobilidade corporal, o alinhamento corporal, o reconhecimento dos espaços articulares, bem como do espaço físico e das qualidades de movimento priorizadas pela prova. A exploração de tais qualidades, bem como a composição do exercício de reconhecimento, evidenciaram as diferentes qualidades do movimento previstas em cada versão da prova, sendo que na versão 1 (07/12/23), foram considerados os aspectos da espacialidade; na versão 2 (08/12/23), foram considerados os aspectos da temporalidade; e na versão 3 (09/12/23) foram considerados os aspectos do fluxo.

EXERCÍCIOS PREPARATÓRIOS: SEQUÊNCIAS 2 E 3

Os exercícios preparatórios tiveram como objetivos trabalhar o aquecimento, o alinhamento e dar continuidade à preparação do corpo para as atividades a serem desenvolvidas. Nesta etapa foram evidenciados os seguintes princípios: trabalho de chão, mobilidade corporal, alinhamento corporal, peso, espaços articulares, orientação espacial e respiração.

Sequência 2: Trabalho de chão — Foi proposta uma sequência de movimentos desenvolvidos no chão, trabalhando a respiração associada com a mobilidade da coluna, explorando também a lateralidade e o alinhamento. Além disso, incluíramse trabalhos de alongamento, fortalecimento, movimentação dos braços e pernas, explorando o peso, os espaços articulares, assim como apoios simples no chão e transferências de peso.

Sequência 3: Alinhamento e deslocamento — Em pé, foi enfatizado o trabalho de peso, eixo, alinhamento da coluna e pequenos deslocamentos a partir da bacia. Exploraram-se diferentes dinâmicas do movimento, envolvendo tronco, membros superiores e inferiores. Foram propostos pequenos deslocamentos espaciais, giros, pequenos saltos e a relação com as direções do corpo no espaço.

A composição dos exercícios preparatórios evidenciou as diferentes qualidades do movimento previstas em cada versão da prova, sendo que, na versão 1 (07/12/23), foram considerados os aspectos da espacialidade; na versão 2 (08/12/23), foram considerados os aspectos da temporalidade, e na versão 3 (09/12/23) foram considerados os aspectos do fluxo.

EXERCÍCIOS DE DESENVOLVIMENTO: SEQUÊNCIAS 4 E 5

Os exercícios de desenvolvimento deram continuidade ao trabalho realizado nos exercícios preparatórios, com objetivo de observar o desenvolvimento técnico do(a) candidato(a). A partir desta etapa foram observados o domínio corporal do(a) candidato(a) e sua prontidão em exercícios que exigiam um maior grau de complexidade em relação aos aspectos considerados por esta prova. Os exercícios de desenvolvimento foram divididos em duas sequências que exploraram:

Sequência 4: Pequenos Saltos — Foi proposta a execução de pequenos saltos em deslocamento pelo espaço, explorando as rotações articulares do quadril (em paralelo e em rotação externa) em diferentes direções espaciais. O exercício também exigia a exploração da coordenação, da transferência de peso, do alinhamento e da organização corporal durante a execução dos saltos.

Sequência 5: Saltos e Deslocamentos — A partir dos elementos trabalhados nos exercícios anteriores, foi proposta neste momento, uma sequência que investigou tais elementos de forma mais complexa e dinâmica, envolvendo os alinhamentos corporais, saltos, giros, direções e níveis espaciais. Junto ao movimento, foram explorados grandes deslocamentos espaciais, variações de dinâmicas e mudança de direções.

A composição dos exercícios de desenvolvimento evidenciou as diferentes qualidades do movimento previstas em cada versão da prova, sendo que, na versão 1 (07/12/23), foram considerados os aspectos da espacialidade; na versão 2 (08/12/23), os da temporalidade; e, na versão 3, (09/12/23) os do fluxo.

A aula contou com acompanhamento musical ao vivo e, a partir dos ritmos fornecidos e desenvolvidos durante os exercícios, os(as) candidatos(as) passaram por várias etapas, recebendo instruções e esclarecimentos por parte do aplicador.

Nesta prova, o(a) candidato(a) teve oportunidade de aquecer o seu corpo gradativamente, trabalhando suas articulações, respiração e mobilizando outros fatores envolvidos no movimento.

A parte seguinte da prova de técnica foi de Dança do Brasil, em que se trabalhou com cada uma das temáticas das provas junto a matrizes de movimento, dinâmicas e simbologias de manifestações populares brasileiras que tivessem relação com as propostas de temas.

CONGADA

No início desta parte de Dança do Brasil, no primeiro dia de provas (07/12/23), foi exposto brevemente aos(às) candidatos(as) qual é o contexto da Congada, locais em que essa manifestação ocorre, as tradições envolvidas e os seus significados que aqui, no que concerne ao espaço, reverbera principalmente por ser um cortejo que "abre caminhos", que enfrenta dificuldades, que vai à frente irrompendo os obstáculos e que cria diversas dinâmicas coreográficas na sua relação com a espacialidade.

O aquecimento foi realizado em roda, de modo que os(as) candidatos(as) seguiram a movimentação proposta pela aplicadora. Desde o primeiro momento da aula, as dinâmicas relacionadas à espacialidade já começaram a ser enfatizadas. A princípio, foram trabalhados os pés e seus apoios (metatarsos, calcanhar, bordas internas e externas) e torções do corpo, preparando o corpo para as matrizes de movimento saltadas e torcidas da Congada. Trabalhou-se também no nível médio e baixo com impulsão de ísquios (para ajudar nos saltos), bem como com o "oito" da bacia (movimento de infinito com a bacia), que também está presente, de uma maneira mais contida, nas matrizes de movimento da Congada. Durante todo esse processo do aquecimento, foram propostos deslocamentos no espaço para frente e para trás, abrindo e fechando a roda, bem como para os lados, fazendo a roda girar. Os movimentos também foram trabalhados de maneira mais recolhida e mais expansiva, variando a sua projeção no espaço.

Posteriormente, foram trabalhadas algumas matrizes de movimento da Congada, que envolviam saltos, torções, deslocamentos, subidas e descidas, com o sentido de "abrir caminho", realizar avanços, recuos, curvas, dentre outros percursos.

Por fim, foi realizada uma dinâmica de "Cortejo", em três pequenos grupos, em que cada candidato(a) teve a oportunidade de conduzir o seu grupo. Nesse momento, eles(as) puderam desenvolver e demonstrar suas habilidades corporais e criativas a partir dos conteúdos anteriormente abordados. Assim, tiveram a oportunidade de estabelecer diferentes dinâmicas no espaço, conduzindo o seu grupo de acordo com o que era expresso pela sua corporalidade, em momentos de realizar, por exemplo, avanços, recuos, expansões, paragens, movimentos de irromper, redemoinhos, curvas, mudanças de direção, mudanças de níveis, dentre outros. Houve também a indicação e a condução, para que os(as) candidatos(as) pudessem se abrir aos sentidos do imaginário presentes na manifestação da Congada, como sendo esta uma guarda de guerreiros, de enfrentamento, de ir à frente abrindo caminhos, de enfrentar obstáculos, dentre outros significados.

Ao longo do processo, trabalhou-se tanto com músicas ao vivo, tocadas pelo músico Divanir Gattamorta, as quais traziam referências das Congadas como, também, com registros musicais gravados da Banda de Congo de São Benedito de Ibiraçu - ES.

MARACATU RURAL

Assim como no primeiro dia, no segundo dia de provas (08/12/23) foi realizada uma breve exposição sobre o Maracatu Rural e seus contextos, abrindo-se também aspectos dos seus sentidos, símbolos e significados, demonstrando brevemente o porquê daquelas qualidades de movimento e quais são os aspectos do lúdico e do imaginário que permeiam esta manifestação. A figura do Caboclo de Lança, personagem importante desta manifestação, foi enfatizada, sendo esta geralmente dançada por cortadores de cana, os quais possuem muita agilidade corporal. Foi exposto também que iríamos enfocar os aspectos de movimento relacionados à temporalidade a partir do Maracatu Rural, manifestação bem presente na zona da mata pernambucana.

Realizou-se o aquecimento novamente em roda, com os(as) candidatos(as) seguindo a movimentação proposta pela aplicadora, a qual enfatizava a articulação dos apoios dos pés, que precisavam ser bastante ágeis para que se pudesse relacionar de diferentes

formas com o tempo e o ritmo da música tocada pelo músico Divanir. Trabalhou-se também bastante com os apoios dos pés, pequenos e grandes apoios, em um nível de esforço menos intenso junto ao chão, visando desenvolver maior agilidade. No aquecimento, também foram abordados movimentos partindo dos joelhos, levando a saltos e a quedas no chão, gerando, dessa forma, quebras no ritmo da música. Junto ao chão, a aplicadora conduziu os(as) candidatos(as) a explorarem apoios de pés e mãos em um tempo mais lento, dilatado.

Em um segundo momento, realizou-se um exercício de duplas estabelecendo-se diálogos a partir dos pés e dos joelhos, brincando, junto ao outro, com os ritmos da música, estabelecendo momentos de quebras e momentos de maior agilidade.

Após este exercício, a aplicadora passou aos(às) candidatos algumas matrizes e qualidades de movimento mais específicas do Maracatu Rural, dando a eles(elas) mais elementos sobre esta manifestação e suas relações com o tempo.

Por fim, foi realizado um exercício no qual foi indicado que os(as) candidatos(as) explorassem, de forma mais ampla, os vários aspectos do movimento e da sua relação com a temporalidade abordados até então. Para isso, foram utilizados registros sonoros gravados do Maracatu Leão Tucano e do Maracatu Leão Misterioso,tendo esses registros momentos de diferenças muito marcantes no tempo e no ritmo, DIFERENÇAS ESSAS indicadas PARA que os(as) candidatos(as) buscassem explorÁ-LAS de maneira criativa junto aos sentidos e ludicidade trabalhados ao longo desta parte da prova.

TAMBOR DE CRIOULA

Ao início desta parte de Dança do Brasil, no terceiro dia de provas (09/12/23), foi exposto brevemente aos(às) candidatos(as) o contexto do Tambor de Crioula, locais em que essa manifestação ocorre, as tradições envolvidas e os seus significados que, aqui, estariam enfocando aspectos do movimento relacionados ao fluxo. Para isso, a região do quadril seria bastante enfatizada, uma vez que a manifestação abordada tem sentidos relacionados à fertilidade, ao circular, ao redondo do quadril que se relaciona com o redondo do tambor, dentre outras simbologias e significados.

O aquecimento, como nos outros dias de prova, foi realizado em roda. Trabalhou-se também com os apoios e a agilidade dos pés, os quais são muito importantes no desenvolvimento das matrizes de movimento do Tambor de Crioula. Todavia, o enfoque maior do aquecimento foi direcionado à região do quadril, por meio da proposição de movimentos redondos, do “oito” da bacia, bem como movimentos de maior peso, que geram quedas e quebras. Assim, gradativamente, a aplicadora foi conduzindo os(as) candidatos(as) às matrizes de movimento do Tambor de Crioula, alternando intensidades do movimento com relação ao fluxo e às quebras deste fluxo.

Com o intuito de enfatizar essas qualidades de movimento e desenvolver outras possibilidades no corpo, foi indicado aos(às) candidatos(as) que utilizassem uma saia de algodão branca, a qual possuía um caimento e um peso propiciadores dos fluxos e quebras de movimento a partir das matrizes do Tambor de Crioula. A saia também entrou como um elemento que possibilita uma maior propriocepção da região do quadril, influenciando na qualidade do movimento.

Com a saia, a aplicadora demonstrou outras matrizes de movimento, acrescentando movimentos com giros e deixando mais evidentes as maneiras de trabalhar o fluxo e quebras desse fluxo com cada uma das matrizes.

Por fim, foi realizado um exercício no qual foi indicado que os(as) candidatos(as) explorassem, de forma mais ampla, os aspectos do movimento trabalhados até então, fazendo uso de sua criatividade e de suas habilidades na relação com as qualidades e com os sentidos desenvolvidos ao longo desta parte da prova.

Ao longo do processo, trabalhou-se tanto com músicas ao vivo, tocadas pelo músico Divanir, as quais traziam referências do Tambor de Crioula como, também, com registros musicais gravados da Casa Fanti Ashanti e do Tambor de Crioula Brinquedo de São Benedito.

A terceira parte da prova tratou de exercícios de improvisação dirigida. Como nas partes anteriores da prova, a proposta ganhou diferenciações para cada dia de provas (dia 07, 08 e 09/12/23); isto quer dizer que as provas foram diferentes embora os objetivos fossem os mesmos.

1º DIA — 07/12/2023

Cada um dos grupos desse dia realizou o roteiro abaixo.

No primeiro momento da prova, cada participante foi convidado(a) a um breve momento de concentração e, em seguida, foi convidado(a) a relembrar e, em seguida, apresentar seu estudo coreográfico de dois minutos; os(as) participantes foram divididos(as) em dois grupos, cujos integrantes, de cada grupo, realizaram suas apresentações simultaneamente, organizados(as) pelo espaço da sala e em silêncio (sem música).

No segundo momento, que teve a duração de 12 minutos, já com a participação do músico, foi esclarecido aos(às) participantes que a temática da prova já estava presente nas aulas anteriores de Técnica, envolvendo a parte de Dança Contemporânea e de Dança do Brasil: aspectos do movimento relacionados à espacialidade.

O Espaço foi escolhido como estímulo para os(as) participantes transformarem – explorar, reelaborar, modificar – seu estudo coreográfico, como desejassem, dando continuidade a esse estudo.

Os participantes receberam algumas indicações:

"As aulas anteriores de Técnica e Dança do Brasil foram permeadas por diferentes formas de exploração do movimento na sua relação com o espaço.

Esses aspectos da espacialidade na dança serão um estímulo para vocês enriquecerem (explorar, reelaborar, modificar) seu estudo coreográfico. Dentre muitas possibilidades de explorar o espaço, temos como possibilidade relacionarmos com pontos distantes ou próximos de nós; podemos traçar caminhos, percursos, desenhos no espaço; podemos experimentar diferentes direções, e diferentes formas de mudar de direções; e é possível, ainda, que exploremos os diferentes níveis espaciais — baixo, médio e alto.

Vamos experimentar.

NÍVEIS, DIREÇÕES, PERCURSOS

Vamos experimentar as direções do seu corpo no espaço. Uma forma de trabalhar o espaço é através dos deslocamentos, percursos que traçamos com o corpo. Comece a caminhar pelo espaço, perceba as diferentes direções desse espaço. Agora inicie um movimento com uma parte do seu corpo. Experimente esse movimento no espaço a partir de diferentes direções: de frente, de lado, de costas. Perceba a relação desse movimento com o espaço a partir de suas costas e de suas laterais. Como essas partes interagem com o espaço? De que forma isso acontece? Explore as mudanças de direção no seu movimento.

Volte a se deslocar e pense em como ocupar esse espaço de diferentes formas. Que movimentos você realiza enquanto está em trânsito? Seus percursos podem assumir linhas retas e/ou linhas curvas. No meio do caminho, podem haver pontuações ou mudanças de direção. Quais as intenções que o corpo assume ao traçar um caminho no espaço? (Urgência, receio, enfrentamento, gingas/desvios etc.).

Nesses percursos, o corpo pode percorrer grandes ou pequenas distâncias, ocupar todo o espaço ou criar redemoinhos e desvios em torno de si mesmo.

Os deslocamentos também podem acontecer em diferentes níveis do espaço. Desenvolva a exploração do seu movimento no nível baixo, ou seja, quando a maior parte do seu corpo se encontra tocando o chão. Quais as qualidades que esse movimento assume no chão? Pequeno? Amplo? Como você se organiza para realizar deslocamentos nesse nível? Agora transite para o nível médio realizando movimentos na faixa de transição entre o chão e o ficar em pé e explore as possibilidades da sua movimentação nesse nível. Agora explore o movimento no nível alto, o nível que seu corpo se encontra ereto, o nível em que também acontecem os saltos. Experimente agora transitar entre eles."

No terceiro momento, que durou cerca de dez minutos, ainda com a participação do músico, os(as) participantes foram convidados(as) a escolher um gesto, um movimento ou uma frase de movimento do seu estudo coreográfico e a explorar diferentes relações deste movimento com direções, níveis e percursos explorados no momento anterior. Em seguida, foi sugerido que tais qualidades fossem exploradas no estudo coreográfico preparado para a prova, modificando-o a partir dos aspectos da espacialidade.

No quarto e último momento da prova, em silêncio, os(as) participantes foram convidados(as) a apresentar, em pequenos grupos, seu estudo incorporando as mudanças experimentadas.

2º DIA — 08/12/2023

Cada um dos grupos desse dia realizou o roteiro abaixo.

No primeiro momento da prova, cada participante foi convidado(a) a um breve momento de concentração e, em seguida, foi convidado a relembrar e, depois, apresentar seu estudo coreográfico de dois minutos; os(as) participantes foram divididos(as) em dois grupos, cujos integrantes, de cada grupo, realizaram suas apresentações simultaneamente, organizados(as) pelo espaço da sala e em silêncio (sem música).

No segundo momento, que teve a duração de 12 minutos, já com a participação do músico, foi esclarecido aos(às) participantes que a temática da prova já estava presente nas aulas anteriores de Técnica, envolvendo a parte de Dança Contemporânea e de Dança do Brasil: os aspectos da temporalidade.

O Tempo foi escolhido como estímulo para os(as) participantes transformarem — explorar, reelaborar, modificar — seu estudo coreográfico, como desejassem, dando continuidade a esse estudo.

Os(As) participantes receberam algumas indicações:

"As aulas anteriores de Técnica e Dança do Brasil foram permeadas por diferentes formas de exploração do movimento na sua relação com o tempo.

Esses aspectos da temporalidade na dança serão um estímulo para vocês enriquecerem (explorar, reelaborar, modificar) seu estudo coreográfico. Dentre muitas possibilidades de explorar o tempo temos como possibilidades a exploração de acelerações e desacelerações do movimento, assim como trabalhar a ideia de pausas e repetições. Vamos experimentar.

ACELERAR E DESACELERAR

Um movimento pode ser explorado a partir de diferentes qualidades temporais. Caminhe pelo espaço e tente se mover pelo ambiente de maneira lenta, desacelerada. Perceba como seu corpo responde a tal estímulo, tente perceber os diferentes esforços musculares que são empregados para manter essa qualidade. Pense em trabalhar essa desaceleração com diferentes partes do seu corpo: membros, costas, cabeça, quadril. Explore tais movimentos de diferentes maneiras e posições no espaço. Perceba como o corpo se organiza nesse tempo desacelerado, que forças se fazem presentes.

Agora vamos pensar em acelerar esses movimentos gradativamente. Inicie um movimento lentamente. Vá, aos poucos, aumentando sua velocidade, transformando tal calmaria em um estado de urgência e pressa. Explore esse acelerar de diferentes maneiras, ora com o corpo todo, ora com partes do corpo, apenas com suas mãos e braços, agora com as pernas, o quadril e a cabeça. Explore também essa aceleração em seus deslocamentos.

PAUSAS E REPETIÇÕES

Outra forma de explorar a temporalidade e criar diferentes cadências e ritmos para o movimento é através das pausas e repetições. Escolha um gesto ou uma célula de movimento para repetir à exaustão. Como é repeti-la à exaustão? O que nela se transforma a partir da repetição? Repita mais lentamente. Repita muito rápido. Agora pare. Onde está o impulso para retomar o movimento? É o mesmo movimento que eu retomo ou surge outro? Vá buscando criar uma dinâmica de repetições e pausas e vendo que 'musicalidade' se cria com o movimento, que reverberações ele deixa e como isso altera o seu estado corporal".

No terceiro momento, que durou cerca de dez minutos, ainda com a participação do músico, os(as) participantes foram convidados(as) a escolher um gesto, um movimento ou uma frase de movimento do seu estudo coreográfico e a explorar outras relações deste movimento com aceleração, desaceleração, pausas e repetições explorados no momento anterior. Em seguida, foi sugerido que tais qualidades fossem exploradas no estudo coreográfico preparado para a prova, modificando-o a partir dos aspectos da temporalidade.

No quarto e último momento da prova, em silêncio, os(as) participantes foram convidados(as) a apresentar, em pequenos grupos, seu estudo incorporando as mudanças experimentadas.

3º DIA — 09/12/2023

Cada um dos grupos desse dia realizou o roteiro abaixo.

No primeiro momento da prova, cada participante foi convidado(a) a um breve momento de concentração e em seguida foi convidado a relembrar e, em seguida, apresentar seu estudo coreográfico de dois minutos; os(as) participantes foram divididos em dois grupos, cujos integrantes, de cada grupo, realizaram suas apresentações simultaneamente, organizados pelo espaço da sala e em silêncio (sem música).

No segundo momento, que teve a duração de 12 minutos, já com a participação do músico, foi esclarecido aos(às) participantes que a temática da prova já estava presente nas aulas anteriores de Técnica, envolvendo a parte de Dança Contemporânea e de Dança do Brasil: os aspectos do fluxo.

O Fluxo foi escolhido como estímulo para os participantes transformarem — explorar, reelaborar, modificar — seu estudo coreográfico, como desejassem, dando continuidade a esse estudo.

Os (as) participantes receberam algumas indicações:

"As aulas anteriores de Técnica e Dança do Brasil foram permeadas por diferentes formas de exploração do movimento na sua relação com o fluxo.

Os aspectos do fluxo do movimento na dança serão um estímulo para vocês enriquecerem (explorar, reelaborar, modificar) seu estudo coreográfico. O fluxo do movimento está relacionado com as qualidades empregadas pelo corpo ao executar tais ações, está relacionado com os modos com que o movimento se sucede em curso. Tais qualidades podem ser exploradas de diferentes formas. Dentre muitas possibilidades de explorar o fluxo, temos como possibilidades a exploração de movimentos com fluxos suaves ou então fortes, assim como podemos pensar em fluxos contínuos e fragmentados. Vamos experimentar.

SUAVE E FORTE/CONTÍNUO E FRAGMENTADO

Ao pensar sobre o fluxo, vamos imaginá-lo, em um primeiro momento, em relação à força das águas. Pense em um lago calmo e tranquilo, cujo movimento da água é suave e constante. A suavidade permite que a água se mova de maneira controlada e harmônica, seguindo uma cadência regular e racional, como se cada movimento estivesse sendo pensado e organizado. Vamos experimentar tal sensação de suavidade em seu corpo. Pense que essa suavidade se faz presente em seus braços e pernas. Agora tente experimentar tal suavidade em sua coluna e quadril. Por fim, experimente em sua cabeça. Traga essa suavidade em seu corpo como um todo, nos trajetos que o movimento faz pelo espaço, traga a sensação de controle e calmaria aos seus movimentos. Junto à suavidade explore a continuidade desse movimento, como se ele não tivesse um fim, como se cada impulso gerasse um fluxo infinito, sem interrupções. Como se seu corpo estivesse se movendo no espaço, sem gravidade.

Agora vamos explorar o contraste dessa suavidade. Imagine essa água como uma forte correnteza. Pense na força concentrada em seu movimento, pense em sua instabilidade, em seu descontrole. O movimento da água nessa situação traz explosões à sua qualidade, inconstância, uma sensação de perda de controle, como se o movimento estivesse sendo levado por essa força e não sendo organizado, como se estivesse à deriva. Experimente esse fluxo com seu corpo e transfira tal energia para seu movimento. Vamos experimentar essa força em partes do seu corpo. Em seus braços e pernas. Agora coluna, quadril e cabeça. Agora explore interrupções nessa força, como se o movimento e o impulso gerados pudessem ser divididos em frações, pudessem estar fragmentados. Explore diferentes intervalos nessa fragmentação, mais curtos, mais espaçados, ritmados ou desritmados. Perceba como isso altera seus movimentos."

No terceiro momento, que durou cerca de dez minutos, ainda com a participação do músico, os(as) participantes foram convidados(as) a escolher um gesto, um movimento ou uma frase de movimento do seu estudo coreográfico e a explorar outras relações deste movimento com seu fluxo, podendo explorar os contrastes (suave e forte, contínuo e fragmentado) explorados no momento anterior. Em seguida foi sugerido que tais qualidades fossem exploradas no estudo coreográfico preparado para a prova, modificando-o a partir dos aspectos do fluxo.

No quarto e último momento da prova, em silêncio, os (as) participantes foram convidados(as) a apresentar, em pequenos grupos, seu estudo incorporando as mudanças experimentadas.

5. EXEMPLOS DE RESOLUÇÃO

Um exemplo positivo:

Na prova de improvisação, o(a) candidato(a), no momento que lhe foi solicitado, apresentou seu estudo coreográfico adequando a obra escolhida com inventividade. A linguagem corporal por ele(ela) utilizada estava adequada por estar de acordo com as suas próprias referências. Percebe-se que o(a) candidato(a) escolheu para a sua interpretação aquilo que gosta e que assimila como parte de si, fazendo com que toda a sua energia estivesse voltada para aquele momento.

5.1. EXEMPLO DE NOTA ACIMA DA MÉDIA

O(A) candidato(a) apresentou familiaridade em relação aos movimentos propostos, mostrando fluidez e clareza no desempenho das ações propostas e escolhidas. Seu alinhamento foi adequado durante todo o tempo, adaptado de acordo com as dinâmicas dos exercícios. No fluxo dos movimentos, conseguiu manter–se em equilíbrio. Apresentou inventividade na abordagem do tema e desenvolvimento da proposta criativa. Demonstrou versatilidade quanto ao domínio rítmico e espacial, apresentando respostas corporais condizentes com o que lhe foi solicitado.

5.2. COMENTÁRIOS DO EXEMPLO DE NOTA ACIMA DA MÉDIA

Um bom desempenho diz respeito a uma coerência na realização do movimento, com qualidade e refinamento. As ações escolhidas foram desenvolvidas com inventividade. Os critérios apresentados — alinhamento postural dinâmico; orientação espacial; ritmo; percepção e memória do movimento; domínio corporal; prontidão corporal; versatilidade; inventividade; atitude; domínio no uso do espaço; integração; fluidez no desenvolvimento da proposta no corpo; persistência no desempenho das ações corporais no sentido de clarear os seus significados — estão desenvolvidos no corpo do(a) candidato(a).

É importante que o(a) candidato(a) se empenhe ao longo do tempo que antecede o vestibular para a criação e a elaboração do seu estudo coreográfico. O trabalho assíduo com o seu corpo e a realização dos ensaios foi fundamental para que pudesse alcançar um desempenho de qualidade resultando numa nota acima da média.

6. EXEMPLO DE NOTA ABAIXO DA MÉDIA

Um desempenho não favorável esteve ligado a um automatismo dos movimentos do(a) candidato(a) quando ele(ela) nem sequer tentou realizar a proposta apresentada pela aplicadora. Os seus movimentos não condiziam com a proposta. Faltaram-lhe estudos práticos de dança, os critérios não foram trabalhados em seu corpo, que apresentou equilíbrio precário, postura desalinhada, falta de tônus muscular, falta de ritmo, dentre outros quesitos.

6.1 COMENTÁRIOS DO EXEMPLO DE NOTA ABAIXO DA MÉDIA

Um erro frequente diz respeito à não persistência do(a) candidato(a) na realização das tarefas propostas.

A falta de concentração e foco em seu próprio corpo dificultam o seu desempenho na resposta ao movimento proposto. O(A) candidato(a) tenta copiar o movimento do colega, e com esta atitude só dificulta o seu próprio desempenho.

Fica evidente a falta de disponibilidade para experimentar o movimento dançado e que o(a) candidato(a) também não se preparou para este tipo de exame.

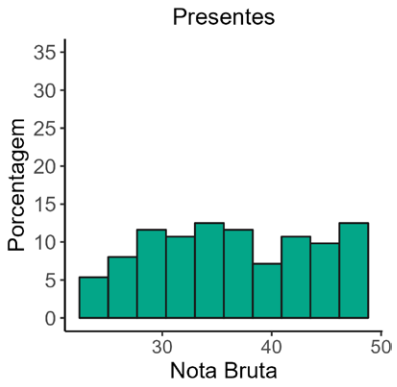
7. COMENTÁRIOS GERAIS

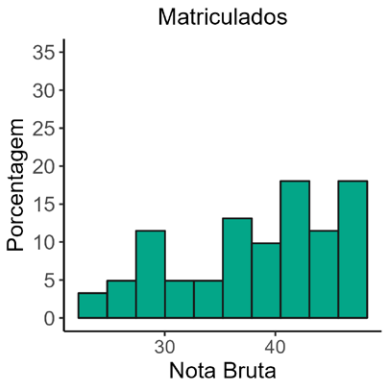
É importante que o(a) candidato(a) observe e desenvolva em seu corpo os critérios utilizados para a avaliação nas provas de aptidão em dança.

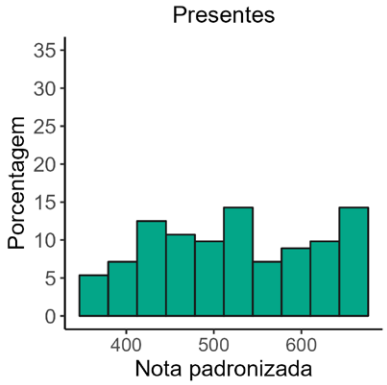
Que o(a) candidato(a) se prepare, tenha uma rotina diária de trabalho corporal. Faça aulas de dança e desenvolva o que é pedido neste exame.

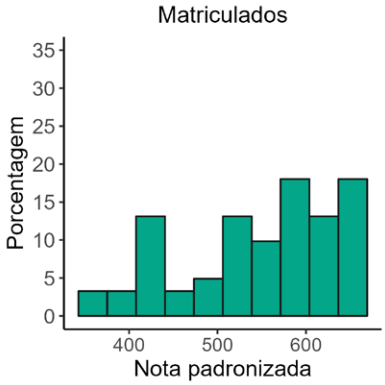
MÚSICA

Distribuição de frequências das notas









Média e desvio padrão da nota bruta

	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 2ª fase	112	36,5	7,2
Matriculados	61	38,4	6,9

PROVA DE MÚSICA

1. INTRODUÇÃO

O curso de Música oferece cinco modalidades na graduação: Música Popular, Música Erudita, Regência, Composição e Licenciatura. Em todos os casos, é necessário que o aluno ingressante tenha domínio técnico musical de algum instrumento, além de conhecimentos básicos sobre teoria musical, pré-requisitos para que acompanhe o curso desde o primeiro semestre. Considerando tais prerrogativas, é fundamental que sejam avaliadas as proficiências musicais dos candidatos, através do exame de Habilidades Específicas.

2. PROGRAMA

O exame de Habilidades Específicas divide-se em três avaliações. As duas primeiras são comuns a todas as modalidades, constando de registros audiovisuais da execução de uma obra musical e de solfejos de excertos musicais. Os conteúdos específicos de cada modalidade/instrumento são indicados no Manual do Candidato. A terceira avaliação é específica a cada modalidade, compreendendo: execução de outra obra musical para instrumentos (Música Erudita e Popular), execução de um exercício musical para Regência, envio de um portfólio e depoimento constando autoanálise da produção composicional do candidato para Composição, além da exposição de uma proposta de atividade pedagógica musical para Licenciatura.

3. OBJETIVO E CONCEPÇÃO DA PROVA

A prova tem como objetivo avaliar as aptidões instrumentais e competências musicais dos candidatos. Para tanto, exige execuções de peças no instrumento escolhido pelo candidato, além de solfejos de excertos musicais. No caso de Licenciatura, também são avaliados os recursos e estratégias empreendidas pelos candidatos em uma simulação de atividade pedagógica musical. E ainda, no caso de Composição, a prova também tem por objetivo avaliar a produção musical dos candidatos, juntamente à capacidade de análise crítica de sua própria obra.

4. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

Os critérios variam de acordo com as etapas do exame. Na primeira avaliação, são aplicados dois parâmetros: desenvolvimento técnico e desenvolvimento interpretativo. No que diz respeito ao desenvolvimento técnico, são avaliadas habilidades específicas relativas ao instrumento em questão, como: dedilhado, postura, controle do arco, além de afinação, ritmo, articulação e fraseado. Em relação ao desenvolvimento interpretativo, são observadas a fluidez, o andamento e a maturidade interpretativa do candidato. Na segunda avaliação, aplicam-se os parâmetros de afinação, além da correta execução rítmica (manutenção de andamento, fluência na relação entre as diferentes vozes, e entre o solfejo e pulsação). Na terceira avaliação, os critérios variam de acordo com as modalidades, sendo:

- idem à primeira avaliação, para instrumentos (Música Popular e Música Erudita);
- capacidade de execução do exercício (para Regência);
- qualidade do portfólio e depoimento, considerando especialmente a capacidade crítica de autoavaliação da produção musical, bem como a fluência expositiva e argumentativa do candidato (para Composição);
- adequação do repertório utilizado, em acordo com o que o candidato propôs, desempenho musical na execução da atividade, clareza na exposição da atividade, coerência na sequência proposta (para Licenciatura).

5. EXEMPLOS DE RESOLUÇÃO

De modo geral, inicialmente as provas são resolvidas a partir da correspondência do material apresentado pelos candidatos às exigências técnicas especificadas no manual do vestibular. Por exemplo, respeitando o repertório exigido, a minutagem de cada registro, a apresentação da execução musical **sem edições** e com visualização nítida do candidato manipulando o instrumento. Atendidas essas premissas, a pontuação do candidato se relaciona diretamente à sua qualificação musical.

5.1. EXEMPLO DE NOTA ACIMA DA MÉDIA

As notas acima da média advêm de material audiovisual que segue os requisitos técnicos exigidos pelo manual - caracterizando-se por um repertório adequado - e que expressam alto domínio técnico e interpretativo musical do candidato.

5.2. COMENTÁRIOS DO EXEMPLO DE NOTA ACIMA DA MÉDIA

Registros em que se observa candidato bem preparado musicalmente, executando sua música com fluência técnica e tranquilidade, mostrando domínio estilístico e espontaneidade interpretativa.

6. EXEMPLO DE NOTA ABAIXO DA MÉDIA

As notas abaixo da média advêm de material audiovisual que segue os requisitos técnicos exigidos pelo manual, e que expressam baixo domínio técnico e interpretativo musical do candidato.

6.1 COMENTÁRIOS DO EXEMPLO DE NOTA ABAIXO DA MÉDIA

Há casos em que o candidato se propõe a executar alguma obra que não corresponde ao seu nível de proficiência instrumental. Problemas comuns são observados, como deficiências técnicas (articulação, afinação, ritmo, etc.), além de direcionamentos interpretativos equivocados. As notas abaixo da média indicam que o candidato não está apto a acompanhar o curso, fazendo-se necessária a maturação de suas competências musicais.

7. COMENTÁRIOS GERAIS

O formato virtual do exame de habilidades Específicas em Música proporciona aos candidatos a possibilidade de gravarem várias vezes o material audiovisual a ser submetido, dando-lhes a oportunidade de escolherem a versão que entenderem ser a melhor. Noutras palavras, há “várias chances” para a apresentação de uma boa performance. No entanto, essa característica, em princípio benéfica, pode se tornar problemática. É fundamental que o candidato tenha consciência dos seus limites, colocando-se com honestidade no seu melhor daquele momento, atitude primordial para gerar um bom material. Se insistir em regravar-se inúmeras vezes, buscando um ideal interpretativo que está além de sua realidade, o material final tende a perder espontaneidade, de forma que o resultado musical geralmente acaba sendo menos interessante.

SÉRIES HISTÓRICAS

VAGAS CURSOS (DIURNOS) 1987 / 1999

CURSOS DIURNOS	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Artes Cênicas (I)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Artes Visuais (I)													
Ciência da Computação (I)	70	70	70										
Ciências Biológicas (I)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (I)													
Ciências da Terra - Geologia/Geografia - Bacharelado (I)													
Ciências do Esporte (I)													
Ciências Econômicas (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Ciências Sociais (I)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Comunicação Social - Midialogia (I)													
Curso 51: Engenharia Física/ Física/ Física Médica e Biomédica/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional (I)													
Dança (I)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Educação Artística (I)	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	25
Educação Física (I)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Enfermagem (I)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Engenharia Agrícola (I)	20	20	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Engenharia Civil (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Engenharia de Alimentos (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Engenharia de Computação (I)				90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Engenharia de Manufatura (I)													
Engenharia de Produção (I)													
Engenharia de Telecomunicações (I)													
Engenharia Elétrica (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Engenharia Mecânica (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	100	60	60
Engenharia Química (I)	70	70	70	70	70	60	60	60	60	60	60	60	60
Estatística (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Estudos Literários (I)													
Farmácia (I)													
Filosofia (I)		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Física (I)	70	70	70	70	70	70	70						
Física/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional (I)								140	140	140	140	140	140
Fonoaudiologia (I)													
Geografia (I)													
Geologia (I)													
Geologia/Geografia - Bacharelado (I)												30	30
História (I)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40
Letras e Linguística (I)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	70	70	
Letras - Licenciatura (I)													
Letras - Licenciatura e Bacharelado (I)													30
Linguística (I)													
Linguística - Bacharelado (I)													20
Matemática (I)	35	35	35	35	35	35	35						
Matemática Aplicada e Computacional (I)	35	35	35	35	35	35	35						
Medicina (I)	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	110	110
Música: Composição (I)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Música: Composição/Regência (I)													
Música: Instrumentos (I)												20	20
Música: Instrumentos (Cordas) (I)	10	10	10	12	12	12	10	10	8	8	8		
Música: Instrumentos (Sopro) (I)	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6		
Música: Instrumentos (Teclado) (I)	5	5	5	2	2	2	4	4	6	6	6		
Música: Licenciatura (I)													
Música: Regência (I)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Música Erudita: Instrumentos (I)													
Música Popular: Instrumentos (I)													
Música Popular (I)			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Nutrição (I)													
Odontologia (I)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Pedagogia (V)	60	90	90	90	60	60	60	60	60	60	60	60	45
Pedagogia - Licenciatura (I)													
Pedagogia - Licenciatura (V)													
Química (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Sistemas de Informação (I)													
Tecnologia Ambiental (I)													
Tecnologia em Controle Ambiental (I)													
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (I)													
Tecnologia em Informática (I)													
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)													
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (I)													
Tecnologia em Telecomunicações (I)													
TOTAL	1 380	1 440	1 480	1 500	1 470	1 460	1 465	1 465	1 465	1 465	1 525	1 535	1 500

(I) Integral (V) Vespertino

VAGAS CURSOS (DIURNOS) 2000 / 2012

CURSOS DIURNOS	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Artes Cênicas (I)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Artes Visuais (I)								30	30	30	30	30	30
Ciência da Computação (I)													
Ciências Biológicas (I)	40	40	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (I)								40	40	40	40	40	
Ciências da Terra - Geologia/Geografia - Bacharelado (I)					40	40	40						
Ciências do Esporte (I)										60	60	60	60
Ciências Econômicas (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Ciências Sociais (I)	50	50	50	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Comunicação Social - Midialogia (I)					30	30	30	30	30	30	30	30	30
Curso 51: Engenharia Física/ Física/ Física Médica e Biomédica/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional (I)													
Dança (I)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Educação Artística (I)	25	25	25	30	30	30	30						
Educação Física (I)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Enfermagem (I)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Engenharia Agrícola (I)	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Engenharia Civil (I)	70	70	70	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Engenharia de Alimentos (I)	70	70	70	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Engenharia de Computação (I)	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Engenharia de Manufatura (I)										60	60	60	60
Engenharia de Produção (I)										60	60	60	60
Engenharia de Telecomunicações (I)													
Engenharia Elétrica (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Engenharia Mecânica (I)	60	60	60	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
Engenharia Química (I)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Estatística (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Estudos Literários (I)							20	20	20	20	20	20	20
Farmácia (I)					40	40	40	40	40	40	40	40	40
Filosofia (I)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Física (I)													
Física/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional (I)	140	140	140	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155
Fonoaudiologia (I)			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Geografia (I)													20
Geologia (I)													20
Geologia/Geografia - Bacharelado (I)	30	30	30	40									
História (I)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Letras e Linguística (I)													
Letras - Licenciatura (I)							30	30	30	30	30	30	30
Letras - Licenciatura e Bacharelado (I)	30	30	30	30	30	30							
Linguística (I)								20	20	20	20	20	20
Linguística - Bacharelado (I)	20	20	20	20	20	20	20						
Matemática (I)													
Matemática Aplicada e Computacional (I)													
Medicina (I)	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Música: Composição (I)	10	10	10	10		10	5	5	5	5	5	5	7
Música: Composição/Regência (I)					20								
Música: Instrumentos (I)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Música: Instrumentos (Cordas) (I)													
Música: Instrumentos (Sopro) (I)													
Música: Instrumentos (Teclado) (I)													
Música: Licenciatura (I)							15	15	15	15	15	15	15
Música: Regência (I)	10	10	10	10		10	5	5	5	5	5	5	3
Música Erudita: Instrumentos (I)													
Música Popular: Instrumentos (I)													
Música Popular (I)	20	20	20	25	25	25	20	20	20	20	20	20	20
Nutrição (I)										60	60	60	60
Odontologia (I)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Pedagogia (V)	45	45	45	45	45	45	45						
Pedagogia - Licenciatura (I)									45	45	45	45	45
Pedagogia - Licenciatura (V)								45					
Química (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Sistemas de Informação (I)													
Tecnologia Ambiental (I)												40	40
Tecnologia em Controle Ambiental (I)													
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (I)												45	45
Tecnologia em Informática (I)			45	45	45	45	45	45	45	45	45		
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)					40	40	40	40	40	40	40		
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (I)												50	50
Tecnologia em Telecomunicações (I)					50	50	50	50	50	50	50		
TOTAL	1 530	1 530	1 610	1 760	1 920	1 920	1 940	1 940	1 940	2 180	2 180	2 180	2 180

(I) Integral (V) Vespertino

VAGAS CURSOS (DIURNOS) 2013 / 2024

CURSOS DIURNOS	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Artes Cênicas (I)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Artes Visuais (I)	30	30	30	30	30	30	24	30	30	30	30	30
Ciência da Computação (I)												
Ciências Biológicas (I)	45	45	45	45	45	45	35	33	44	33	33	33
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (I)												
Ciências da Terra - Geologia/Geografia - Bacharelado (I)												
Ciências do Esporte (I)	60	60	60	60	60	60	47	47	60	46	46	46
Ciências Econômicas (I)	70	70	70	70	70	70	56	56	70	56	56	56
Ciências Sociais (I)	55	55	55	55	55	55	44	44	55	44	44	44
Comunicação Social - Midialogia (I)	30	30	30	30	30	30	22	22	30	24	24	24
Curso 51: Engenharia Física/ Física/ Física Médica e Biomédica/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional (I)		155	155	155	155	155	109	109	140	109	109	109
Dança (I)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Educação Artística (I)												
Educação Física (I)	50	50	50	50	50	50	40	40	50	40	40	40
Enfermagem (I)	40	40	40	40	40	40	30	30	40	30	30	30
Engenharia Agrícola (I)	70	70	70	70	70	70	54	54	70	56	56	56
Engenharia Civil (I)	80	80	80	80	80	80	62	62	78	62	62	62
Engenharia de Alimentos (I)	80	80	80	80	80	80	64	64	80	60	60	60
Engenharia de Computação (I)	90	90	90	90	90	90	63	63	81	63	63	63
Engenharia de Manufatura (I)	60	60	60	60	60	60	47	47	60	45	45	45
Engenharia de Produção (I)	60	60	60	60	60	60	47	47	60	45	45	45
Engenharia de Telecomunicações (I)	50	50	50	50	50	50	43	44	50	37	37	37
Engenharia Elétrica (I)	70	70	70	70	70	70	49	49	63	49	49	49
Engenharia Mecânica (I)	140	140	140	140	140	140	112	105	133	103	103	103
Engenharia Química (I)	60	60	60	60	60	60	48	45	59	45	45	45
Estatística (I)	70	70	70	70	70	70	49	49	63	49	49	49
Estudos Literários (I)	20	20	20	20	20	20	16	16	20	16	16	16
Farmácia (I)	40	40	40	40	40	40	30	30	40	32	32	32
Filosofia (I)	30	30	30	30	30	30	24	24	30	24	24	24
Física (I)												
Física/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional (I)	155											
Fonoaudiologia (I)	30	30	30	30	30	30	24	24	30	22	22	22
Geografia (I)	20	20	20	20	20	20	14	14	20	16	16	16
Geologia (I)	20	20	20	20	20	30	22	22	30	24	24	24
Geologia/Geografia - Bacharelado (I)												
História (I)	40	40	40	40	40	40	32	32	40	32	32	32
Letras e Linguística (I)												
Letras - Licenciatura (I)	30	30	30	30	30	30	24	24	30	24	24	24
Letras - Licenciatura e Bacharelado (I)												
Linguística (I)	20	20	20	20	20	20	16	16	20	16	16	16
Linguística - Bacharelado (I)												
Matemática (I)												
Matemática Aplicada e Computacional (I)												
Medicina (I)	110	110	110	110	110	110	88	88	110	86	86	86
Música: Composição (I)	7	7	7	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Música: Composição/Regência (I)												
Música: Instrumentos (I)												
Música: Instrumentos (Cordas) (I)												
Música: Instrumentos (Sopro) (I)												
Música: Instrumentos (Teclado) (I)												
Música: Licenciatura (I)	15	15	15	15	15	13	15	13	13	12	12	14
Música: Regência (I)	3	3	3	4	4	3	2	2	2	3	3	3
Música Erudita: Instrumentos (I)	20	20	20	22	22	28	24	27	29	28	28	28
Música Popular: Instrumentos (I)	20	20	20	19	19	16	19	16	16	15	15	13
Música Popular (I)												
Nutrição (I)	60	60	60	60	60	60	47	47	60	46	46	46
Odontologia (I)	80	80	80	80	80	80	64	64	80	60	60	60
Pedagogia (V)												
Pedagogia - Licenciatura (I)	45	45	45	45	45	45	36	36	45	36	36	36
Pedagogia - Licenciatura (V)												
Química (I)	70	70	70	70	70	70	49	49	63	49	49	49
Sistemas de Informação (I)	45	45	45	45	45	45	38	37	45	33	33	33
Tecnologia Ambiental (I)												
Tecnologia em Controle Ambiental (I)	40	40	40	40								
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (I)												
Tecnologia em Informática (I)												
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)					40	40						
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (I)												
Tecnologia em Telecomunicações (I)												
TOTAL	2 180	2 180	2 180	2 180	2 180	2 190	1 684	1 676	2 094	1 655	1 655	1 655

(I) Integral (V) Vespertino

VAGAS CURSOS (NOTURNOS) 1987 / 2005

CURSOS NOTURNOS	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Administração													30	30	30	30	30	30	30
Administração Pública						30	30	30	30	30	45	45	45	45	45	45	50		
Arquitetura e Urbanismo																		50	50
Ciência da Computação												40	40	40	40	45	45	45	45
Ciência da Computação - Modalidade: Sistemas de Informação												35	35	35	35	35	35	35	35
Ciências Biológicas - Licenciatura						30	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50	55	55	55
Ciências Econômicas						50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Ciências Sociais																			
Educação Física						30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	35	35	35
Engenharia Ambiental												40	40	40	40	50	50	50	50
Engenharia de Alimentos																			
Engenharia de Controle e Automação						30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Engenharia de Transportes						30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40
Engenharia Elétrica						30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Engenharia Química																			
Física																		30	30
Física - Licenciatura												30	30	30	30	30	30	30	30
Geografia																			
Geografia - Bacharelado e Licenciatura												30	30	30	30	30	30		
Gestão de Comércio Internacional																			
Gestão de Empresas																			
Gestão de Políticas Públicas																			
Gestão do Agronegócio																			
Letras - Licenciatura													30	30	30	30	30	30	30
Licenciatura Integrada Química/Física													30	30	30	30	30	30	30
Matemática - Licenciatura		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	60	60	60
Pedagogia					30	30	30	30	30	30	30	30	45	45	45	45	45	45	45
Pedagogia - Licenciatura																			
Química - Modalidade Tecnológica												30	30	30	30	30	40	40	40
Química Tecnológica																			
Tecnologia Ambiental																			
Tecnologia da Construção Civil																		80	80
Tecnologia da Construção Civil - Modalidade: Edifício e Obras de Solos											80	80	80	80	80	80	80		
Tecnologia de Edifícios		30	30	30	45	45	45	45	45	45									
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas																			
Tecnologia em Construção de Edifícios																			
Tecnologia em Controle Ambiental																			
Tecnologia em Informática														45	45	45	45	45	45
Tecnologia em Obras de Solos		30	30	30	45	45	45	45	45	45									
Tecnologia em Processamento de Dados						45	45	45	45	45	45	45	45						
Tecnologia em Saneamento Ambiental																		80	80
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Ambiental e Controle Ambiental																80			
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Básico e Controle Ambiental																	120		
Tecnologia Sanitária		30	30	30	45	45	45	45	45	45	80								
Tecnologia Sanitária - Modalidade: Controle Ambiental e Saneamento Básico												80	80	80	80				
TOTAL		135	135	135	210	485	525	525	525	525	585	720	825	825	825	840	930	890	890
TOTAL UNICAMP (DIURNO E NOTURNO)	1 380	1 575	1 615	1 635	1 680	1 945	1 990	1 990	1 990	1 990	2 110	2 255	2 325	2 355	2 355	2 450	2 690	2 810	2 810
Cursos Famerp																			
Enfermagem (I)														60	60	60	60	60	60
Medicina (I)														64	64	64	64	64	64
Total Famerp														124	124	124	124	124	124
TOTAL GERAL	1 380	1 575	1 615	1 635	1 680	1 945	1 990	1 990	1 990	1 990	2 110	2 255	2 325	2 479	2 479	2 574	2 814	2 934	2 934

VAGAS CURSOS (NOTURNOS) 2006 / 2024

CURSOS NOTURNOS	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Administração									180	180	180	180	180	142	143	179	143	143	143
Administração Pública									60	60	60	60	60	48	48	60	47	47	47
Arquitetura e Urbanismo	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	24	24	30	24	24	24
Ciência da Computação					50	50	50	50	50	50	50	50	50	40	40	50	40	40	40
Ciência da Computação - Modalidade: Sistemas de Informação	50	50	50	50															
Ciências Biológicas - Licenciatura	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	35	33	44	33	33	33
Ciências Econômicas	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	28	28	35	28	28	28
Ciências Sociais	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	44	44	55	44	44	44
Educação Física	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	40	40	50	40	40	40
Engenharia Ambiental								60	60	60	60	60	60	46	46	58	44	44	44
Engenharia de Alimentos	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	28	28	35	24	24	24
Engenharia de Controle e Automação	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	40	35	45	33	33	33
Engenharia de Transportes														39	37	53	40	40	37
Engenharia Elétrica	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	21	21	27	21	21	21
Engenharia Química	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	32	30	39	29	29	29
Física																			
Física - Licenciatura	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	28	28	36	28	28	28
Geografia	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	22	22	30	24	24	24
Geografia - Bacharelado e Licenciatura																			
Gestão de Comércio Internacional				60	60	60	60	60											
Gestão de Empresas				60	60	60	60	60											
Gestão de Políticas Públicas				60	60	60	60	60											
Gestão do Agronegócio				60	60	60	60	60											
Letras - Licenciatura	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	24	24	30	24	24	24
Licenciatura Integrada Química/Física	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	24	24	30	24	24	24
Matemática - Licenciatura	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	70	70	49	49	63	49	49	49
Pedagogia	45																		
Pedagogia - Licenciatura		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	36	36	45	36	36	36
Química - Modalidade Tecnológica	40	40	40	40	40														
Química Tecnológica						40	40	40	40	40	40	40	40	28	28	36	28	28	28
Tecnologia Ambiental						80	80												
Tecnologia da Construção Civil	80	80	80	80	80	80	80												
Tecnologia da Construção Civil - Modalidade: Edifício e Obras de Solos																			
Tecnologia de Edifícios																			
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas						45	45	45	45	45	45	45	45	38	37	45	33	33	33
Tecnologia em Construção de Edifícios								50	50	50	50	50	50						
Tecnologia em Controle Ambiental								50	50	50	50								
Tecnologia em Informática	45	45	45	45	45														
Tecnologia em Obras de Solos																			
Tecnologia em Processamento de Dados																			
Tecnologia em Saneamento Ambiental	80	80	80	80	80							50	50	49	49	68	49	49	49
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Ambiental e Controle Ambiental															80				
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Básico e Controle Ambiental																120			
Tecnologia Sanitária	30	30	30	45	45	45	45	45	45	80									
Tecnologia Sanitária - Modalidade: Controle Ambiental e Saneamento Básico											80	80	80	80					
TOTAL	890	890	890	1 130	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 150	1 150	905	894	1 143	885	885	882
TOTAL UNICAMP (DIURNO E NOTURNO)	2 830	2 830	2 830	3 310	3 320	3 320	3 320	3 320	3 320	3 320	3 320	3 330	3 340	2 589	2 570	3 237	2 540	2 540	2 537
Cursos Famerp																			
Enfermagem (I)	60	60	60	60	60	60	60	60	60										
Medicina (I)	64	64	64	64	64	64	64	64	80										
Total Famerp	124	124	124	124	124	124	124	124	140										
TOTAL GERAL	2 954	2 954	2 954	3 434	3 444	3 444	3 444	3 444	3 460	3 320	3 330	3 330	3 340	2 589	2 570	3 237	2 540	2 540	2 537

DEMANDA CURSOS (DIURNOS) 1987 / 1999

CURSOS DIURNOS	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Artes Cênicas (I)	132	206	195	200	211	289	334	421	397	324	326	378	402
Artes Visuais (I)													
Ciência da Computação (I)	1.860	2.789	2.753										
Ciências Biológicas (I)	592	1.504	1.365	1.438	1.349	1.309	1.186	1.769	1.623	1.253	1.373	1.513	1.801
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (I)													
Ciências da Terra - Geologia/Geografia - Bacharelado (I)													
Ciências do Esporte (I)													
Ciências Econômicas (I)	646	1.403	1.586	2.004	2.066	1.793	1.456	1.893	1.642	1.190	1.100	1.186	1.358
Ciências Sociais (I)	301	469	435	545	486	314	326	506	500	422	385	345	398
Comunicação Social - Midialogia (I)													
Curso 51: Engenharia Física/ Física/ Física Médica e Biomédica/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional (I)													
Dança (I)	247	216	167	149	134	138	105	195	181	150	154	166	176
Educação Artística (I)	159	212	213	209	175	197	150	204	209	171	168	215	202
Educação Física (I)	417	602	622	552	556	571	502	770	639	562	578	663	706
Enfermagem (I)	176	326	317	434	469	456	455	611	616	438	568	613	654
Engenharia Agrícola (I)	247	496	468	500	510	482	362	560	428	246	306	237	322
Engenharia Civil (I)	227	645	815	1.324	1.480	1.554	1.348	1.568	1.462	1.112	922	923	801
Engenharia de Alimentos (I)	554	1.042	1.197	1.280	1.455	1.448	1.349	1.687	1.559	1.286	1.357	1.239	1.306
Engenharia de Computação (I)				3.594	3.455	2.629	2.195	2.695	2.446	2.046	2.032	1.802	2.032
Engenharia de Manufatura (I)													
Engenharia de Produção (I)													
Engenharia de Telecomunicações (I)													
Engenharia Elétrica (I)	1.546	3.212	3.200	2.806	2.900	1.972	1.623	1.817	1.496	1.277	1.054	1.081	1.327
Engenharia Mecânica (I)	577	1.574	1.858	2.258	2.416	2.429	1.921	2.168	1.921	1.462	1.098	1.026	1.002
Engenharia Química (I)	333	868	1.335	1.553	1.573	1.055	889	1.038	993	764	670	637	663
Estatística (I)	70	205	212	601	194	503	311	477	273	246	188	302	217
Estudos Literários (I)													
Farmácia (I)													
Filosofia (I)		80	148	170	160	186	184	206	156	148	152	131	102
Física (I)	194	447	550	599	567	515	380						
Física/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional (I)								855	762	496	566	475	591
Fonoaudiologia (I)													
Geografia (I)													
Geologia (I)													
Geologia/Geografia - Bacharelado (I)												182	232
História (I)	231	416	311	351	378	356	313	393	369	317	318	355	345
Letras e Linguística (I)	483	626	545	534	569	530	461	603	573	352	448	529	
Letras - Licenciatura (I)													
Letras - Licenciatura e Bacharelado (I)													349
Linguística (I)													
Linguística - Bacharelado (I)													64
Matemática (I)	142	148	112	206	341	247	191						
Matemática Aplicada e Computacional (I)	180	210	207	402	380	263	214						
Medicina (I)	2.080	7.207	7.260	7.864	7.406	8.387	8.509	10.629	10.816	10.328	9.496	9.277	9.842
Música: Composição (I)	34	30	17	20	21	12	22	23	23	16	21	23	35
Música: Composição e Regência (I)													
Música: Instrumentos (I)												80	102
Música: Instrumentos (Cordas) (I)	9	9	14	16	11	13	19	9	24	10	15		
Música: Instrumentos (Sopro) (I)	7	14	9	15	13	10	10	9	19	8	14		
Música: Instrumentos (Teclado) (I)	41	51	50	32	27	30	28	42	34	25	36		
Música: Licenciatura (I)													
Música: Regência (I)	27	31	19	19	20	20	20	26	17	17	18	23	30
Música Erudita: Instrumentos (I)													
Música Popular: Instrumentos (I)													
Música Popular (I)			118	110	114	139	113	156	131	129	156	180	177
Nutrição (I)													
Odontologia (I)	995	3.745	3.339	3.848	3.565	3.937	3.314	4.154	3.924	3.140	2.930	2.447	2.239
Pedagogia (V)	437	493	497	495	449	430	360	494	366	274	348	316	297
Pedagogia - Licenciatura (I)													
Pedagogia - Licenciatura (V)													
Química (I)	316	487	526	713	673	720	517	656	619	403	449	375	461
Sistemas de Informação (I)													
Tecnologia Ambiental (I)													
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (I)													
Tecnologia em Informática (I)													
Tecnologia em Controle Ambiental (I)													
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)													
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (I)													
Tecnologia em Telecomunicações (I)													
TOTAL	13.260	29.763	30.460	34.841	34.123	32.934	29.167	36.634	34.218	28.612	27.246	26.719	28.233

(I) Integral (V) Vespertino

DEMANDA CURSOS (DIURNOS) 2000 / 2012

CURSOS DIURNOS	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Artes Cênicas (I)	387	404	466	489	562	575	448	492	440	356	459	432	469
Artes Visuais (I)								401	440	313	389	421	402
Ciência da Computação (I)													
Ciências Biológicas (I)	1.764	2.223	2.082	1.939	1.996	2.288	2.069	1.973	1.888	1.473	1.580	1.625	1.582
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (I)								495	461	599	563	663	
Ciências da Terra - Geologia/Geografia - Bacharelado (I)					402	392	432						
Ciências do Esporte (I)										107	319	206	286
Ciências Econômicas (I)	1.429	1.292	1.344	1.508	1.416	1.478	1.506	1.651	1.811	1.571	1.718	1.637	1.546
Ciências Sociais (I)	505	572	815	747	750	707	715	646	585	437	506	434	447
Comunicação Social - Midialogia (I)					1.483	1.254	1.173	1.114	1.174	947	1.138	1.160	1.277
Curso 51: Engenharia Física/ Física/ Física Médica e Biomédica/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional (I)													
Dança (I)	171	212	214	269	285	270	249	277	266	229	217	211	225
Educação Artística (I)	240	253	294	261	326	334	308						
Educação Física (I)	764	849	734	971	724	877	637	614	495	357	349	349	341
Enfermagem (I)	878	782	814	823	715	907	645	660	595	490	450	494	497
Engenharia Agrícola (I)	413	374	411	512	413	636	482	464	460	468	450	493	437
Engenharia Civil (I)	846	798	780	831	692	825	774	1.029	1.166	1.695	2.193	2.910	3.791
Engenharia de Alimentos (I)	1.228	1.251	1.164	1.205	1.006	1.161	1.096	984	969	809	853	697	823
Engenharia de Computação (I)	2.342	2.629	2.555	2.210	2.087	2.157	2.058	2.074	2.008	1.730	1.891	1.705	1.877
Engenharia de Manufatura (I)										92	861	250	506
Engenharia de Produção (I)										1.707	1.693	1.740	2.021
Engenharia de Telecomunicações (I)													
Engenharia Elétrica (I)	1.272	1.547	1.810	1.228	1.198	1.144	1.016	1.010	1.074	1.023	1.097	1.203	1.202
Engenharia Mecânica (I)	979	1.071	1.176	1.314	1.857	2.060	2.318	2.518	2.654	2.495	2.914	2.695	3.156
Engenharia Química (I)	729	738	889	795	822	1.061	1.092	1.342	1.617	1.831	1.913	2.087	2.489
Estatística (I)	399	367	468	447	375	372	442	369	424	290	303	365	221
Estudos Literários (I)							302	172	215	173	189	166	182
Farmácia (I)					1.842	1.323	1.404	1.437	1.358	1.147	1.209	1.058	959
Filosofia (I)	210	157	337	221	333	319	338	314	244	206	228	187	228
Física (I)													
Física/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional (I)	693	865	988	1.280	959	868	972	903	753	783	673	682	627
Fonoaudiologia (I)			450	565	387	427	321	318	282	233	251	270	204
Geografia (I)													178
Geologia (I)													618
Geologia/Geografia - Bacharelado (I)	269	343	352	443									
História (I)	559	587	725	764	809	953	861	884	796	623	691	628	657
Letras e Linguística (I)													
Letras - Licenciatura (I)							450	440	384	351	393	368	363
Letras - Licenciatura e Bacharelado (I)	400	538	524	479	512	545							
Linguística (I)								150	118	133	116	129	104
Linguística - Bacharelado (I)	144	172	158	213	135	169	153						
Matemática (I)													
Matemática Aplicada e Computacional (I)													
Medicina (I)	9.852	9.308	8.806	8.190	8.673	9.122	8.118	8.772	8.749	8.677	9.863	11.428	12.586
Música: Composição (I)	36	25	48	50		49	45	35	37	17	36	36	42
Música: Composição e Regência (I)					104								
Música: Instrumentos (I)	102	130	120	140	180	222	179	169	148	149	130	179	131
Música: Instrumentos (Cordas) (I)													
Música: Instrumentos (Sopro) (I)													
Música: Instrumentos (Teclado) (I)													
Música: Licenciatura (I)							44	105	79	65	79	84	91
Música: Regência (I)	43	22	39	24		40	28	21	23	18	19	17	22
Música Erudita: Instrumentos (I)													
Música Popular: Instrumentos (I)													
Música Popular (I)	257	289	306	353	399	370	319	307	286	226	213	216	217
Nutrição (I)										616	729	696	604
Odontologia (I)	1.830	1.586	1.434	1.221	1.249	1.151	1.091	1.046	967	930	1.130	1.331	1.314
Pedagogia (V)	370	390	405	377	412	407	364						
Pedagogia - Licenciatura (I)									283	245	213	268	199
Pedagogia - Licenciatura (V)								326					
Química (I)	511	650	716	763	670	776	748	778	753	734	703	742	691
Sistemas de Informação (I)													
Tecnologia Ambiental (I)												159	208
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (I)												200	186
Tecnologia em Informática (I)			121	641	165	400	151	400	168	214	185		
Tecnologia em Controle Ambiental (I)													
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)					171	283	166	185	189	164	180		
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (I)												299	67
Tecnologia em Telecomunicações (I)					301	178	243	170	171	299	94		
TOTAL	29.622	30.424	31.545	31.273	34.410	36.100	33.757	35.045	34.530	35.022	39.180	40.920	44.073

(I) Integral (V) Vespertino

DEMANDA CURSOS (DIURNOS) 2013 / 2024

CURSOS DIURNOS	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Artes Cênicas (I)	503	614	669	698	685	787	634	582	584	438	471	508
Artes Visuais (I)	450	502	526	627	582	698	625	697	753	631	793	814
Ciência da Computação (I)												
Ciências Biológicas (I)	1.619	1.734	2.057	2.045	1.932	2.329	2.031	1.986	2.072	1.869	2.134	2 287
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (I)												
Ciências da Terra - Geologia/Geografia - Bacharelado (I)												
Ciências do Esporte (I)	319	482	310	610	460	346	481	638	466	514	345	738
Ciências Econômicas (I)	1.723	1.712	1.712	1.790	1.937	1.911	1.705	1.869	1.983	1.734	1.928	1 962
Ciências Sociais (I)	413	582	680	620	605	605	525	646	661	605	576	620
Comunicação Social - Midialogia (I)	1.339	1.394	1.539	1.508	1.410	1.456	1.217	1.098	1.144	1.245	1.276	1 342
Curso 51: Engenharia Física/ Física/ Física Médica e Biomédica/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional (I)		1.116	1.229	1.257	1.272	1.362	1.369	1.503	1.317	1.197	1.257	1 455
Dança (I)	205	226	273	265	261	285	289	251	297	202	236	218
Educação Artística (I)												
Educação Física (I)	371	440	471	483	545	597	518	506	477	429	600	700
Enfermagem (I)	496	451	745	911	837	1.202	1.050	979	1.090	1.173	1.241	1 181
Engenharia Agrícola (I)	452	557	474	516	527	490	447	296	313	371	427	450
Engenharia Civil (I)	4.150	4.140	4.336	3.582	2.770	2.534	1.929	1.493	1.458	1.272	1.194	1 118
Engenharia de Alimentos (I)	776	802	774	706	623	633	457	499	388	296	314	504
Engenharia de Computação (I)	2.046	2.033	2.222	2.033	1.806	2.170	2.257	2.395	2.611	2.957	3.397	3 597
Engenharia de Manufatura (I)	388	400	367	336	334	304	355	202	223	171	205	190
Engenharia de Produção (I)	2.059	2.174	2.274	2.022	1.696	1.899	1.525	1.347	1.308	1.150	834	822
Engenharia de Telecomunicações (I)	172	489	220	431	197	465	215	244	222	182	143	143
Engenharia Elétrica (I)	1.384	1.449	1.461	1.353	1.248	1.313	1.110	1.018	750	696	703	752
Engenharia Mecânica (I)	3.653	3.930	4.072	3.663	3.015	3.084	2.583	2.056	1.810	1.563	1.517	1 607
Engenharia Química (I)	2.685	2.814	2.773	2.227	1.999	2.089	1.819	1.574	1.367	1.151	1.060	1 135
Estatística (I)	481	413	338	525	328	455	404	356	306	251	278	393
Estudos Literários (I)	176	202	221	222	179	160	189	178	166	163	184	172
Farmácia (I)	859	823	946	1.029	1.063	1.162	1.158	1.175	1.250	1.244	1.362	1 507
Filosofia (I)	229	288	306	311	326	345	271	291	246	248	236	253
Física (I)												
Física/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional (I)	842											
Fonoaudiologia (I)	284	285	329	328	368	438	408	417	418	404	422	511
Geografia (I)	182	214	237	235	259	221	224	249	201	159	180	197
Geologia (I)	621	616	651	411	310	281	239	191	135	162	152	180
Geologia/Geografia - Bacharelado (I)												
História (I)	778	884	1.099	1.049	1.210	1.273	1.102	1.199	1.154	1.004	1.164	1 289
Letras e Linguística (I)												
Letras - Licenciatura (I)	379	424	513	460	492	559	493	459	446	421	396	446
Letras - Licenciatura e Bacharelado (I)												
Linguística (I)	97	167	113	140	114	157	166	161	109	119	153	142
Linguística - Bacharelado (I)												
Matemática (I)												
Matemática Aplicada e Computacional (I)												
Medicina (I)	13.998	15.989	22.419	24.209	24.313	30.677	29.059	28.608	33.920	33.849	32.784	33 567
Música: Composição (I)	48	40	34	29	26	32	21	21	30	50	39	33
Música: Composição e Regência (I)												
Música: Instrumentos (I)												
Música: Instrumentos (Cordas) (I)												
Música: Instrumentos (Sopro) (I)												
Música: Instrumentos (Teclado) (I)												
Música: Licenciatura (I)	96	99	101	89	89	86	43	43	85	47	45	44
Música: Regência (I)	21	24	16	11	12	6	5	5	9	2	7	7
Música Erudita: Instrumentos (I)	102	105	109	137	107	112	44	59	122	83	87	78
Música Popular: Instrumentos (I)	222	240	230	210	163	196	60	70	185	138	131	144
Música Popular (I)												
Nutrição (I)	635	766	1.026	1.129	1.253	1.249	1.159	964	1.063	1.109	1.226	1 273
Odontologia (I)	1.485	1.517	1.893	2.071	2.199	2.571	2.218	2.000	1.811	1.907	1.770	1 701
Pedagogia (V)												
Pedagogia - Licenciatura (I)	292	217	364	265	376	408	329	293	357	291	310	365
Pedagogia - Licenciatura (V)												
Química (I)	760	892	939	876	804	880	770	736	651	570	584	645
Sistemas de Informação (I)	272	247	271	263	288	285	325	361	369	536	557	620
Tecnologia Ambiental (I)												
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (I)												
Tecnologia em Informática (I)												
Tecnologia em Controle Ambiental (I)	104	466	110	310								
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)					128	453						
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (I)												
Tecnologia em Telecomunicações (I)												
TOTAL	48.166	52.959	61.449	61.992	59.148	68.565	61.828	59.715	64.327	62.603	62.718	65.710

(I) Integral (V) Vespertino

DEMANDA CURSOS (NOTURNOS) 1987 / 1999

CURSOS NOTURNOS	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Administração													
Administração Pública													
Arquitetura e Urbanismo													1.469
Ciência da Computação						988	1.214	1.721	1.693	1.348	1.234	1.332	1.499
Ciência da Computação - Modalidade: Sistemas de Informação													
Ciências Biológicas - Licenciatura							152	534	522	348	370	378	562
Ciências Econômicas												435	775
Ciências Sociais						253	251	362	318	218	271	312	407
Educação Física						67	660	403	368	330	382	383	485
Engenharia Ambiental													
Engenharia de Alimentos						316	480	508	578	359	445	502	419
Engenharia de Controle e Automação												1.043	1.202
Engenharia de Transportes													
Engenharia Elétrica						620	635	786	639	445	443	414	553
Engenharia Química						363	398	846	323	420	310	216	370
Física						208	208	291	201	180	178	132	221
Física - Licenciatura													
Geografia													
Geografia - Bacharelado e Licenciatura												92	230
Gestão de Comércio Internacional													
Gestão de Empresas													
Gestão de Políticas Públicas													
Gestão do Agronegócio													
Letras - Licenciatura													197
Licenciatura Integrada Química/Física													44
Matemática - Licenciatura		102	191	225	243	174	256	232	229	131	199	130	238
Pedagogia					277	278	245	311	268	201	212	303	365
Pedagogia - Licenciatura													
Química - Modalidade Tecnológica												241	169
Química Tecnológica													
Tecnologia Ambiental													
Tecnologia da Construção Civil													
Tecnologia da Construção Civil - Modalidade: Edifícios e Obras de Solos											245	131	233
Tecnologia de Edifícios		58	89	136	320	220	274	237	181	129			
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas													
Tecnologia em Construção de Edifícios													
Tecnologia em Controle Ambiental													
Tecnologia em Informática													
Tecnologia em Obras de Solos		20	117	108	375	337	215	115	465	90			
Tecnologia em Processamento de Dados						551	483	674	608	383	302	287	274
Tecnologia em Saneamento Ambiental													
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Ambiental e Controle Ambiental													
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Básico e Controle Ambiental													
Tecnologia Sanitária		45	75	361	230	313	197	370	127	316	114		
Tecnologia Sanitária - Modalidade: Controle Ambiental e Saneamento Básico												277	201
TOTAL		225	472	830	1.445	4.688	5.668	7.390	6.520	4.898	4.705	6.608	9.913
TOTAL UNICAMP (DIURNO E NOTURNO)	13.260	29.988	30.932	35.671	35.568	37.622	34.835	44.024	40.738	33.510	31.951	33.327	38.146
Cursos Famerp													
Enfermagem (I)													
Medicina (I)													
Total Famerp													
TOTAL GERAL	13.260	29.988	30.932	35.671	35.568	37.622	34.835	44.024	40.738	33.510	31.951	33.327	38.146

DEMANDA CURSOS (NOTURNOS) 2000 / 2012

CURSOS NOTURNOS	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Administração													
Administração Pública													
Arquitetura e Urbanismo	1.053	1.030	959	986	1.079	1.136	1.129	1.319	1.364	1.431	1.810	2.145	2.461
Ciência da Computação	1.769	1.750	1.647	1.524							967	960	1.076
Ciência da Computação - Modalidade: Sistemas de Informação					1.394	1.404	1.178	1.133	1.004	981			
Ciências Biológicas - Licenciatura	776	784	936	854	943	1.556	1.086	970	726	592	522	463	449
Ciências Econômicas	728	708	747	742	866	917	812	897	912	704	825	758	786
Ciências Sociais	468	599	676	774	695	724	598	601	502	365	400	380	337
Educação Física	720	542	737	562	814	647	565	484	482	291	327	297	293
Engenharia Ambiental													
Engenharia de Alimentos	477	421	550	334	457	438	428	375	381	314	309	359	270
Engenharia de Controle e Automação	1.315	1.317	1.418	1.569	1.422	1.434	1.398	1.279	1.298	1.033	960	957	1.007
Engenharia de Transportes													
Engenharia Elétrica	521	683	570	474	521	477	475	419	425	407	439	452	455
Engenharia Química	327	402	308	399	436	493	471	524	704	658	760	711	855
Física	283	301	292	352	267	266							
Física - Licenciatura							283	248	203	167	171	240	169
Geografia					411	422	389	383	361	272	266	244	164
Geografia - Bacharelado e Licenciatura	176	327	307	350									
Gestão de Comércio Internacional										585	686	754	778
Gestão de Empresas										586	696	694	707
Gestão de Políticas Públicas										171	367	273	281
Gestão do Agronegócio										111	256	198	271
Letras - Licenciatura	405	310	433	404	447	1.251	872	624	565	399	405	371	344
Licenciatura Integrada Química/Física	312	69	367	110	348	483	281	257	228	152	156	130	146
Matemática - Licenciatura	274	295	297	408	384	733	556	483	364	334	282	289	407
Pedagogia	494	496	435	517	550	528	435						
Pedagogia - Licenciatura								750	625	396	370	357	352
Química - Modalidade Tecnológica	372	314	377	335	436	429	448	385	394	352	369		
Química Tecnológica												281	298
Tecnologia Ambiental												235	455
Tecnologia da Construção Civil					422	223	358	224	341	206	203	265	225
Tecnologia da Construção Civil - Modalidade: Edifícios e Obras de Solos	180	296	255	256									
Tecnologia de Edifícios													
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas												206	197
Tecnologia em Construção de Edifícios													
Tecnologia em Controle Ambiental													
Tecnologia em Informática	368	465	487	318	460	334	267	288	276	196	245		
Tecnologia em Obras de Solos													
Tecnologia em Processamento de Dados													
Tecnologia em Saneamento Ambiental					507	329	409	256	433	215	251		
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Ambiental e Controle Ambiental			510										
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Básico e Controle Ambiental				467									
Tecnologia Sanitária													
Tecnologia Sanitária - Modalidade: Controle Ambiental e Saneamento Básico	364	400											
TOTAL	11.382	11.509	12.308	11.735	12.859	14.224	12.438	11.899	11.588	10.918	12.042	12.019	12.783
TOTAL UNICAMP (DIURNO E NOTURNO)	41.004	41.933	43.853	43.008	47.269	50.324	46.195	46.944	46.118	45.940	51.222	52.939	56.856
Cursos Famerp													
Enfermagem (I)	330	647	592	647	516	458	424	367	337	285	261	236	265
Medicina (I)	1.766	2.735	2.820	2.837	2.764	2.993	2.987	2.908	3.022	3.097	4.001	4.034	4.388
Total Famerp	2.096	3.382	3.412	3.484	3.280	3.451	3.411	3.275	3.359	3.382	4.262	4.270	4.653
TOTAL GERAL	43.100	45.315	47.265	46.492	50.549	53.775	49.606	50.219	49.477	49.322	55.484	57.209	61.509

DEMANDA CURSOS (NOTURNOS) 2013 / 2024

CURSOS NOTURNOS	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Administração		1.841	1.831	1.743	1.597	1.825	1.738	1.415	1.464	1.584	1.271	1 301
Administração Pública		328	364	463	351	352	383	412	290	368	375	332
Arquitetura e Urbanismo	2.914	3.135	3.443	3.343	2.890	2.929	2.459	2.088	2.386	2.360	2.558	2 802
Ciência da Computação	1.069	1.185	1.351	1.314	1.210	1.396	1.565	1.618	1.852	2.454	3.963	4 429
Ciência da Computação - Modalidade: Sistemas de Informação												
Ciências Biológicas - Licenciatura	437	402	518	601	543	627	561	600	520	525	452	684
Ciências Econômicas	689	777	761	912	765	982	793	875	927	955	1.011	1 129
Ciências Sociais	391	427	476	563	442	481	441	418	436	490	506	603
Educação Física	327	358	452	441	461	473	406	495	545	390	798	723
Engenharia Ambiental	832	721	696	619	471	497	372	398	349	344	251	285
Engenharia de Alimentos	360	304	368	333	279	274	283	159	175	184	164	308
Engenharia de Controle e Automação	1.068	1.012	967	938	842	892	922	847	788	772	649	665
Engenharia de Transportes							106	176	106	157	167	170
Engenharia Elétrica	542	511	477	562	438	445	423	402	317	272	328	343
Engenharia Química	982	957	904	897	723	728	649	512	463	465	424	529
Física												
Física - Licenciatura	276	251	270	256	297	309	277	276	200	199	192	200
Geografia	220	198	244	257	198	222	180	218	174	184	150	334
Geografia - Bacharelado e Licenciatura												
Gestão de Comércio Internacional	782											
Gestão de Empresas	753											
Gestão de Políticas Públicas	324											
Gestão do Agronegócio	176											
Letras - Licenciatura	358	339	385	484	448	512	440	424	464	449	422	501
Licenciatura Integrada Química/Física	152	111	220	160	255	153	227	117	106	98	106	160
Matemática - Licenciatura	343	409	384	383	434	468	407	414	331	270	364	425
Pedagogia												
Pedagogia - Licenciatura	311	324	313	484	493	546	432	456	392	424	502	641
Química - Modalidade Tecnológica												
Química Tecnológica	296	349	281	319	241	272	285	211	185	210	242	246
Tecnologia Ambiental												
Tecnologia da Construção Civil												
Tecnologia da Construção Civil - Modalidade: Edifícios e Obras de Solos												
Tecnologia de Edifícios												
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas	318	222	268	281	234	309	384	386	597	798	914	1 167
Tecnologia em Construção de Edifícios	315	180	419	306	441	304						
Tecnologia em Controle Ambiental	166	222	305	117								
Tecnologia em Informática												
Tecnologia em Obras de Solos												
Tecnologia em Processamento de Dados												
Tecnologia em Saneamento Ambiental					297	222	766	230	262	167	211	155
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Ambiental e Controle Ambiental												
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Básico e Controle Ambiental												
Tecnologia Sanitária												
Tecnologia Sanitária - Modalidade: Controle Ambiental e Saneamento Básico												
TOTAL	14.401	14.563	15.697	15.776	14.350	15.218	14.499	13.147	13.329	14.119	16.020	18 132
TOTAL UNICAMP (DIURNO E NOTURNO)	62.567	67.522	77.146	77.768	73.498	83.783	76.327	72.862	77.656	76.722	78.738	83 842
Cursos Famerp												
Enfermagem (I)	235	341										
Medicina (I)	4.606	5.961										
Total Famerp	4.841	6.302										
TOTAL GERAL	67.408	73.824	77.146	77.768	73.498	83.783	76.327	72.862	77.656	76.722	78.738	83 842

RELAÇÃO CANDIDATOS/VAGA NA PRIMEIRA FASE (DIURNOS) 1987 / 1999

CURSOS DIURNOS	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Artes Cênicas (I)	5,3	8,2	7,8	8,0	8,4	11,6	13,4	16,8	15,9	13,0	13,0	15,1	16,1
Artes Visuais (I)													
Ciência da Computação (I)	26,6	39,8	39,3										
Ciências Biológicas (I)	14,8	37,6	34,1	36,0	33,7	32,7	29,7	44,3	40,6	31,3	34,3	37,8	45,0
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (I)													
Ciências da Terra - Geologia/Geografia - Bacharelado (I)													
Ciências do Esporte (I)													
Ciências Econômicas (I)	9,2	20,0	22,7	28,6	29,5	25,6	20,8	27,0	23,5	17,0	15,7	16,9	19,4
Ciências Sociais (I)	6,0	9,4	8,7	10,9	9,7	6,3	6,5	10,1	10,0	8,4	7,7	6,9	8,0
Comunicação Social - Midialogia (I)													
Curso 51: Engenharia Física/ Física/ Física Médica e Biomédica/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional (I)													
Dança (I)	9,9	8,6	6,7	6,0	5,4	5,5	4,2	7,8	7,2	6,0	6,2	6,6	7,0
Educação Artística (I)	7,9	10,6	10,6	10,4	8,8	9,9	6,0	8,2	8,4	6,8	6,7	8,6	8,1
Educação Física (I)	8,3	12,0	12,4	11,0	11,1	11,4	10,0	15,4	12,8	11,2	11,6	13,3	14,1
Enfermagem (I)	5,9	10,9	10,6	14,5	15,6	15,2	15,2	20,4	20,5	14,6	18,9	20,4	21,8
Engenharia Agrícola (I)	12,4	24,8	11,7	12,5	12,8	12,1	9,1	14,0	10,7	6,2	7,7	5,9	8,1
Engenharia Civil (I)	3,2	9,2	11,6	18,9	21,1	22,2	19,3	22,4	20,9	15,9	13,2	13,2	11,4
Engenharia de Alimentos (I)	7,9	14,9	17,1	18,3	20,8	20,7	19,3	24,1	22,3	18,4	19,4	17,7	18,6
Engenharia de Computação (I)				39,9	38,4	29,2	24,4	29,9	27,2	22,7	22,6	20,0	22,6
Engenharia de Manufatura (I)													
Engenharia de Produção (I)													
Engenharia de Telecomunicações (I)													
Engenharia Elétrica (I)	22,1	45,9	45,7	40,1	41,4	28,2	23,2	26,0	21,4	18,2	15,1	15,4	19,0
Engenharia Mecânica (I)	8,2	22,5	26,5	32,3	34,5	34,7	27,4	31,0	27,4	20,9	11,0	17,1	16,7
Engenharia Química (I)	4,8	12,4	19,1	22,2	22,5	17,6	14,8	17,3	16,6	12,7	11,2	10,6	11,1
Estatística (I)	1,0	2,9	3,0	8,6	2,8	7,2	4,4	6,8	3,9	3,5	2,7	4,3	3,0
Estudos Literários (I)													
Farmácia (I)													
Filosofia (I)		2,7	4,9	5,7	5,3	6,2	6,1	6,9	5,2	4,9	5,1	4,4	3,4
Física (I)	2,8	6,4	7,9	8,6	8,1	7,4	5,4						
Física/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional (I)								6,1	5,4	3,5	4,0	3,4	4,2
Fonoaudiologia (I)													
Geografia (I)													
Geologia (I)													
Geologia/Geografia - Bacharelado (I)												6,1	7,7
História (I)	7,7	13,9	10,4	11,7	12,6	11,9	10,4	13,1	12,3	10,6	10,6	8,9	8,6
Letras e Linguística (I)	9,7	12,5	10,9	10,7	11,4	10,6	9,2	12,1	11,5	7,0	6,4	7,6	
Letras - Licenciatura (I)													
Letras - Licenciatura e Bacharelado (I)													11,6
Linguística (I)													
Linguística - Bacharelado (I)													3,2
Matemática (I)	4,1	4,1	3,2	5,9	9,7	7,1	5,5						
Matemática Aplicada e Computacional (I)	5,1	6,0	5,9	11,5	10,9	7,5	6,1						
Medicina (I)	23,1	80,1	80,7	87,4	82,3	93,2	94,5	118,1	120,2	114,8	95,0	84,3	89,5
Música: Composição (I)	1,7	2,0	2,4	2,9	2,1	1,2	2,2	2,3	2,3	1,6	2,1	2,3	3,5
Música: Composição/Regência (I)													
Música: Instrumentos (I)												4,0	5,1
Música: Instrumentos (Cordas) (I)	0,9	0,9	1,4	1,3	0,9	1,1	1,9	0,9	3,0	1,3	1,9		
Música: Instrumentos (Sopro) (I)	1,4	2,8	1,8	2,5	2,2	1,7	1,7	1,5	3,2	1,3	2,3		
Música: Instrumentos (Teclado) (I)	10,0	16,0	6,3	6,4	13,5	15,0	7,0	10,5	5,7	4,2	6,0		
Música: Licenciatura (I)													
Música: Regência (I)	2,7	3,1	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	2,6	1,7	1,7	1,8	2,3	3,0
Música Erudita: Instrumentos (I)													
Música Popular: Instrumentos (I)													
Música Popular (I)			5,9	5,5	5,7	7,0	5,7	7,8	6,6	6,5	7,8	9,0	8,9
Nutrição (I)													
Odontologia (I)	12,4	46,8	41,7	48,1	44,6	49,2	41,4	51,9	49,1	39,3	36,6	30,6	28,0
Pedagogia (V)	7,3	5,5	5,5	5,5	7,5	7,2	6,0	8,2	6,1	4,6	5,8	5,3	6,6
Pedagogia - Licenciatura (I)													
Pedagogia - Licenciatura (V)													
Química (I)	4,5	7,0	7,5	10,2	9,6	10,3	7,4	9,4	8,8	5,8	6,4	5,4	6,3
Sistemas de Informação (I)													
Tecnologia Ambiental (I)													
Tecnologia em Controle Ambiental (I)													
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (I)													
Tecnologia em Informática (I)													
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)													
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (I)													
Tecnologia em Telecomunicações (I)													
TOTAL	9,6	20,7	20,6	23,2	23,2	22,6	19,9	25,0	23,4	19,5	17,9	17,4	18,8

(I) Integral (V) Vespertino

RELAÇÃO CANDIDATOS/VAGA NA PRIMEIRA FASE (DIURNOS) 2000 / 2012

CURSOS DIURNOS	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Artes Cênicas (I)	15,5	16,2	18,6	19,6	22,5	23,0	17,9	19,7	17,6	14,2	18,4	17,3	18,8
Artes Visuais (I)								13,4	14,7	10,4	13,0	14,0	13,4
Ciência da Computação (I)													
Ciências Biológicas (I)	44,1	55,6	46,3	43,1	44,4	50,8	46,0	43,8	42,0	32,7	35,1	36,1	35,2
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (I)								12,4	11,5	15,0	14,1	16,6	
Ciências da Terra - Geologia/Geografia - Bacharelado (I)					10,1	9,8	10,8						
Ciências do Esporte (I)										1,8	5,3	3,4	4,8
Ciências Econômicas (I)	20,4	18,5	19,3	21,5	20,2	21,1	21,5	23,6	25,9	22,4	24,5	23,4	22,1
Ciências Sociais (I)	10,1	11,4	16,3	13,6	13,6	12,9	13,0	11,7	10,6	7,9	9,2	7,9	8,1
Comunicação Social - Midialogia (I)					49,4	41,8	39,1	37,1	39,1	31,6	37,9	38,7	42,5
Curso 51: Engenharia Física/ Física/ Física Médica e Biomédica/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional (I)													
Dança (I)	6,8	8,5	8,6	10,8	11,4	10,8	10,0	11,1	10,6	9,2	8,7	8,4	9,0
Educação Artística (I)	9,6	10,1	11,8	8,7	10,9	11,1	10,3						
Educação Física (I)	15,3	17,0	14,7	19,4	14,5	17,5	12,7	12,3	9,9	7,1	7,0	7,0	6,8
Enfermagem (I)	21,9	19,6	20,5	20,6	17,9	22,7	16,1	16,5	14,9	12,3	11,3	12,4	12,4
Engenharia Agrícola (I)	6,9	6,2	6,8	7,3	5,9	9,1	6,9	6,6	6,6	6,7	6,4	7,0	6,2
Engenharia Civil (I)	12,1	11,4	11,2	10,4	8,7	10,3	9,7	12,9	14,6	21,2	27,4	36,4	47,4
Engenharia de Alimentos (I)	17,5	17,9	16,6	15,1	12,6	14,5	13,7	12,3	12,1	10,1	10,7	8,7	10,3
Engenharia de Computação (I)	26,0	29,2	28,4	24,6	23,2	24,0	22,9	23,0	22,3	19,2	21,0	18,9	20,9
Engenharia de Manufatura (I)										1,5	14,4	4,2	8,4
Engenharia de Produção (I)										28,5	28,2	29,0	33,7
Engenharia de Telecomunicações (I)													
Engenharia Elétrica (I)	18,2	22,1	25,9	17,5	17,1	16,3	14,5	14,4	15,3	14,6	15,7	17,2	17,2
Engenharia Mecânica (I)	16,3	17,9	19,6	9,4	13,3	14,7	16,6	18,0	19,0	17,8	20,8	19,3	22,5
Engenharia Química (I)	12,2	12,3	14,8	13,3	13,7	17,7	18,2	22,4	27,0	30,5	31,9	34,8	41,5
Estatística (I)	5,7	5,2	6,7	6,4	5,4	5,3	6,3	5,3	6,1	4,1	4,3	5,2	3,2
Estudos Literários (I)							15,1	8,6	10,8	8,7	9,5	8,3	9,1
Farmácia (I)					46,1	33,1	35,1	35,9	34,0	28,7	30,2	26,5	24,0
Filosofia (I)	7,0	5,2	11,2	7,4	11,1	10,6	11,3	10,5	8,1	6,9	7,6	6,2	7,6
Física (I)													
Física/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional (I)	5,0	6,2	7,1	8,3	6,2	5,6	6,3	5,8	4,9	5,1	4,3	4,4	4,0
Fonoaudiologia (I)			15,0	18,8	12,9	14,2	10,7	10,6	9,4	7,8	8,4	9,0	6,8
Geografia (I)													8,9
Geologia (I)													30,9
Geologia/Geografia - Bacharelado (I)	9,0	11,4	11,8	11,1									
História (I)	14,0	14,7	18,1	19,1	20,2	23,8	21,5	22,1	19,9	15,6	17,3	15,7	16,4
Letras e Linguística (I)													
Letras - Licenciatura (I)							15,0	14,7	12,8	11,7	13,1	12,3	12,1
Letras - Licenciatura e Bacharelado (I)	13,3	17,9	17,5	16,0	17,1	18,2							
Linguística (I)								7,5	5,9	6,7	5,8	6,5	5,2
Linguística - Bacharelado (I)	7,2	8,6	8,0	10,7	6,8	8,5	7,7						
Matemática (I)													
Matemática Aplicada e Computacional (I)													
Medicina (I)	89,6	84,6	80,0	74,5	78,8	82,9	73,8	79,7	79,5	78,9	89,7	103,9	114,4
Música: Composição (I)	3,6	2,5	4,7	5,0		4,9	9,0	7,0	7,4	3,4	7,2	7,2	6,0
Música: Composição/Regência (I)					5,2								
Música: Instrumentos (I)	5,1	6,5	6,0	7,0	9,0	11,1	9,0	8,5	7,4	7,5	6,5	9,0	6,6
Música: Instrumentos (Cordas) (I)													
Música: Instrumentos (Sopro) (I)													
Música: Instrumentos (Teclado) (I)													
Música: Licenciatura (I)							2,9	7,0	5,3	4,3	5,3	5,6	6,1
Música: Regência (I)	4,3	2,2	3,9	2,4		4,0	5,6	4,2	4,6	3,6	3,8	3,4	7,3
Música Erudita: Instrumentos (I)													
Música Popular: Instrumentos (I)													
Música Popular (I)	12,9	14,5	15,3	14,1	16,0	14,8	16,0	15,4	14,3	11,3	10,7	10,8	10,9
Nutrição (I)										10,3	12,2	11,6	10,1
Odontologia (I)	22,9	19,8	17,9	15,3	15,6	14,4	13,6	13,1	12,1	11,6	14,1	16,6	16,4
Pedagogia (V)	8,2	8,7	9,0	8,4	9,2	9,0	8,1						
Pedagogia - Licenciatura (I)									6,3	5,4	4,7	6,0	4,4
Pedagogia - Licenciatura (V)								7,2					
Química (I)	7,3	9,3	10,2	10,9	9,6	11,1	10,7	11,1	10,8	10,5	10,0	10,6	9,9
Sistemas de Informação (I)													
Tecnologia Ambiental (I)												4,0	5,2
Tecnologia em Controle Ambiental (I)												4,4	4,1
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (I)													
Tecnologia em Informática (I)			2,7	14,2	3,7	8,9	3,4	8,9	3,7	4,8	4,1		
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)					4,3	7,1	4,2	4,6	4,7	4,1	4,5		
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (I)												6,0	1,3
Tecnologia em Telecomunicações (I)					6,0	3,6	4,9	3,4	3,4	6,0	1,9		
TOTAL	19,4	19,9	19,6	17,8	17,9	18,8	17,4	18,1	17,8	13,6	18,0	18,8	20,2

(I) Integral (V) Vespertino

RELAÇÃO CANDIDATOS/VAGA NA PRIMEIRA FASE (DIURNOS) 2013 / 2024

CURSOS DIURNOS	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Artes Cênicas (I)	20,1	24,6	26,8	27,9	27,4	31,5	25,4	23,3	23,4	17,5	18,8	20,3
Artes Visuais (I)	15,0	16,7	17,5	20,9	19,4	23,3	26,0	23,2	25,1	21,0	26,4	27,1
Ciência da Computação (I)												
Ciências Biológicas (I)	36,0	38,5	45,7	45,4	42,9	51,8	57,9	60,2	47,1	46,8	49,8	53,8
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (I)												
Ciências da Terra - Geologia/Geografia - Bacharelado (I)												
Ciências do Esporte (I)	5,3	8,0	5,2	10,2	7,7	5,8	10,2	13,6	7,8	10,2	6,8	15,0
Ciências Econômicas (I)	24,6	24,5	24,5	25,6	27,7	27,3	30,4	33,2	28,3	26,8	29,6	29,6
Ciências Sociais (I)	7,5	10,6	12,4	11,3	11,0	11,0	11,7	14,4	12,0	11,5	10,0	10,9
Comunicação Social - Midialogia (I)	44,6	46,4	51,3	50,3	47,0	48,5	54,6	48,6	38,1	41,1	39,6	41,4
Curso 51: Engenharia Física/ Física/ Física Médica e Biomédica/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional (I)		7,2	7,9	8,1	8,2	8,8	12,5	13,8	9,4	9,2	9,3	10,6
Dança (I)	8,2	9,0	10,9	10,6	10,4	11,4	11,6	10,0	11,9	8,1	9,4	8,7
Educação Artística (I)												
Educação Física (I)	7,4	8,8	9,4	9,7	10,9	11,9	12,9	12,7	9,5	9,2	12,4	13,4
Enfermagem (I)	12,4	11,3	18,6	22,8	20,9	30,1	34,9	32,6	27,3	28,7	28,5	27,7
Engenharia Agrícola (I)	6,5	8,0	6,8	7,4	7,5	7,0	8,3	5,5	4,5	5,6	6,3	6,3
Engenharia Civil (I)	51,9	51,8	54,2	44,8	34,6	31,7	31,0	24,1	18,7	17,6	15,2	14,4
Engenharia de Alimentos (I)	9,7	10,0	9,7	8,8	7,8	7,9	7,1	7,8	4,9	4,0	4,4	7,1
Engenharia de Computação (I)	22,7	22,6	24,7	22,6	20,1	24,1	35,7	38,0	32,2	41,3	44,7	47,8
Engenharia de Manufatura (I)	6,5	6,7	6,1	5,6	5,6	5,1	7,6	4,3	3,7	3,3	4,2	4,1
Engenharia de Produção (I)	34,3	36,2	37,9	33,7	28,3	31,7	32,4	28,7	21,8	22,9	16,3	16,6
Engenharia de Telecomunicações (I)	3,4	9,8	4,4	8,6	3,9	9,3	5,0	5,5	4,4	4,4	3,4	3,4
Engenharia Elétrica (I)	19,8	20,7	20,9	19,3	17,8	18,8	22,6	20,8	11,9	11,8	11,9	12,6
Engenharia Mecânica (I)	26,1	28,1	29,1	26,2	21,5	22,0	23,0	19,6	13,6	13,7	12,6	13,0
Engenharia Química (I)	44,8	46,9	46,2	37,1	33,3	34,8	37,8	35,0	23,2	22,6	20,4	21,5
Estatística (I)	6,9	5,9	4,8	7,5	4,7	6,5	8,2	7,3	4,9	4,2	4,5	6,2
Estudos Literários (I)	8,8	10,1	11,1	11,1	9,0	8,0	11,6	10,5	8,3	8,3	8,9	8,1
Farmácia (I)	21,5	20,6	23,7	25,7	26,6	29,1	38,5	39,2	31,3	31,5	32,5	36,2
Filosofia (I)	7,6	9,6	10,2	10,4	10,9	11,5	10,8	11,5	8,2	8,4	7,4	7,9
Física (I)												
Física/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional (I)	5,4											
Fonoaudiologia (I)	9,5	9,5	11,0	10,9	12,3	14,6	16,5	17,4	13,9	13,0	14,4	17,5
Geografia (I)	9,1	10,7	11,9	11,8	13,0	11,1	15,8	17,1	10,1	8,1	9,1	9,4
Geologia (I)	31,1	30,8	32,6	20,6	15,5	9,4	10,8	8,7	4,5	5,3	4,6	5,1
Geologia/Geografia - Bacharelado (I)												
História (I)	19,5	22,1	27,5	26,2	30,3	31,8	33,8	36,8	28,9	25,6	27,5	29,9
Letras e Linguística (I)												
Letras - Licenciatura (I)	12,6	14,1	17,1	15,3	16,4	18,6	20,3	18,8	14,8	13,9	12,6	13,6
Letras - Licenciatura e Bacharelado (I)												
Linguística (I)	4,9	8,4	5,7	7,0	5,7	7,9	10,1	9,4	5,5	6,1	7,6	6,6
Linguística - Bacharelado (I)												
Matemática (I)												
Matemática Aplicada e Computacional (I)												
Medicina (I)	127,3	145,4	203,8	220,1	221,0	278,9	330,1	325,1	308,3	324,7	293,9	295,2
Música: Composição (I)	6,9	5,7	4,9	5,8	5,2	6,4	8,0	8,4	6,0	10,0	7,8	6,6
Música: Composição/Regência (I)												
Música: Instrumentos (I)												
Música: Instrumentos (Cordas) (I)												
Música: Instrumentos (Sopro) (I)												
Música: Instrumentos (Teclado) (I)												
Música: Licenciatura (I)	6,4	6,6	6,7	5,9	5,9	6,6	6,1	5,9	6,5	3,9	3,5	3,1
Música: Regência (I)	7,0	8,0	5,3	2,8	3,0	2,0	4,5	6,0	4,5	0,7	2,3	2,3
Música Erudita: Instrumentos (I)	5,1	5,3	5,5	6,3	4,9	4,0	3,8	4,1	5,0	3,5	3,2	2,8
Música Popular: Instrumentos (I)	11,1	12,0	11,5	11,1	8,6	12,3	10,4	8,3	12,5	12,9	8,7	11,1
Música Popular (I)												
Nutrição (I)	10,6	12,8	17,1	18,8	20,9	20,8	24,5	20,5	17,7	19,7	21,0	21,7
Odontologia (I)	18,6	19,0	23,7	25,9	27,5	32,1	34,6	31,3	22,6	25,2	22,6	21,8
Pedagogia (V)												
Pedagogia - Licenciatura (I)	6,5	4,8	8,1	5,9	8,4	9,1	8,9	7,7	7,9	6,2	6,3	7,5
Pedagogia - Licenciatura (V)												
Química (I)	10,9	12,7	13,4	12,5	11,5	12,6	15,7	15,0	10,3	9,2	9,1	9,9
Sistemas de Informação (I)	6,0	5,5	6,0	5,8	6,4	6,3	8,5	9,8	8,2	12,6	12,7	13,2
Tecnologia Ambiental (I)												
Tecnologia em Controle Ambiental (I)												
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (I)	2,6	11,7	2,8	7,8								
Tecnologia em Informática (I)												
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)					3,2	11,3						
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (I)												
Tecnologia em Telecomunicações (I)												
TOTAL	19,6	24,6	28,2	28,4	27,1	31,3	36,8	35,7	30,7	31,5	29,9	31,0

(I) Integral (V) Vespertino

RELAÇÃO CANDIDATOS/VAGA NA PRIMEIRA FASE (NOTURNOS) 1987 / 2005

CURSOS NOTURNOS	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Administração																			
Administração Pública																			
Arquitetura e Urbanismo													49,0	35,1	34,3	32,0	32,9	36,0	37,9
Ciência da Computação						32,9	40,5	57,4	56,4	44,9	27,4	29,6	33,3	39,3	38,9	36,6	30,5		
Ciência da Computação - Modalidade: Sistemas de Informação																		27,9	28,1
Ciências Biológicas - Licenciatura							3,8	13,4	13,1	8,7	9,3	9,5	14,1	19,4	19,6	20,8	19,0	21,0	34,6
Ciências Econômicas												12,4	22,2	20,8	20,2	21,2	21,2	24,7	26,2
Ciências Sociais						8,4	8,4	12,1	10,6	7,3	5,4	6,2	8,1	9,4	12,0	13,5	14,1	12,6	13,2
Educação Física						1,3	13,2	8,1	7,4	6,6	7,6	7,7	9,7	14,4	10,8	14,7	11,2	16,3	12,9
Engenharia Ambiental																			
Engenharia de Alimentos						10,5	16,0	16,9	19,3	12,0	14,8	16,7	14,0	15,9	14,0	18,3	9,5	13,1	12,5
Engenharia de Controle e Automação												26,1	30,1	32,9	32,9	28,4	31,4	28,4	28,7
Engenharia de Transportes																			
Engenharia Elétrica						20,7	21,2	26,2	21,3	14,9	14,7	13,8	18,4	17,4	22,7	19,0	15,8	17,4	15,9
Engenharia Química						12,1	13,3	28,2	10,8	14,0	10,3	7,2	12,3	10,9	13,4	10,2	10,0	10,9	12,3
Física						6,9	6,9	9,7	6,7	6,0	5,9	4,4	7,4	9,4	10,0	9,7	11,7	8,9	8,9
Física - Licenciatura																			
Geografia																		13,7	14,1
Geografia - Bacharelado e Licenciatura												3,1	7,7	5,9	10,9	10,2	11,7		
Gestão de Comércio Internacional																			
Gestão de Empresas																			
Gestão de Políticas Públicas																			
Gestão do Agronegócio																			
Letras - Licenciatura													6,6	13,5	10,4	14,4	13,5	14,9	41,7
Licenciatura Integrada Química/Física													1,5	10,4	2,3	12,2	3,3	11,6	16,1
Matemática - Licenciatura		2,3	4,2	5,0	5,4	3,9	5,7	5,2	5,1	2,9	4,4	2,9	5,3	6,1	6,6	6,6	6,8	6,4	12,2
Pedagogia					9,2	9,3	8,2	10,4	8,9	6,7	7,1	10,1	8,1	11,0	11,0	9,7	11,5	12,2	11,7
Pedagogia - Licenciatura																			
Química - Modalidade Tecnológica												8,0	5,6	12,4	10,5	12,6	8,4	10,9	10,7
Química Tecnológica																			
Tecnologia Ambiental																			
Tecnologia da Construção Civil																		5,3	2,8
Tecnologia da Construção Civil - Modalidade: Edifício e Obras de Solos											3,1	1,6	2,9	2,3	3,7	3,2	3,2		
Tecnologia de Edifícios		1,9	3,0	4,5	7,1	4,9	6,1	5,3	4,0	2,9									
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas																			
Tecnologia em Construção de Edifícios																			
Tecnologia em Controle Ambiental																			
Tecnologia em Informática														8,2	10,3	10,8	7,1	10,2	7,4
Tecnologia em Obras de Solos		0,7	3,9	3,6	8,3	7,5	4,8	2,6	10,3	2,0									
Tecnologia em Processamento de Dados						12,2	10,7	15,0	13,5	8,5	6,7	6,4	6,1						
Tecnologia em Saneamento Ambiental																		6,3	4,1
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Ambiental e Controle Ambiental																6,4			
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Básico e Controle Ambiental																	3,9		
Tecnologia Sanitária		1,5	2,5	12,0	5,1	7,0	4,4	8,2	2,8	7,0	1,4								
Tecnologia Sanitária - Modalidade: Controle Ambiental e Saneamento Básico												3,5	2,5	4,6	5,0				
TOTAL		1,7	3,5	6,1	6,9	9,7	10,8	14,1	12,4	9,3	8,0	9,2	12,0	13,8	14,0	14,7	12,6	14,4	16,0
TOTAL UNICAMP (DIURNO E NOTURNO)	9,6	19,0	19,2	21,8	21,2	19,3	17,5	22,1	20,5	16,8	15,1	14,8	16,4	17,4	17,8	17,9	16,0	16,8	17,9
Cursos Famerp																			
Enfermagem (I)														5,5	10,8	9,9	10,8	8,6	7,6
Medicina (I)														27,6	42,7	44,1	44,3	43,2	46,8
Total Famerp														16,9	27,3	27,5	28,1	26,5	27,8
TOTAL GERAL	9,6	19,0	19,2	21,8	21,2	19,3	17,5	22,1	20,5	16,8	15,1	14,8	16,4	17,4	18,3	18,4	16,5	17,2	18,3

RELAÇÃO CANDIDATOS/VAGA NA PRIMEIRA FASE (NOTURNOS) 2006 / 2024

CURSOS NOTURNOS	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Administração									10,2	10,2	9,7	8,9	10,1	12,1	9,8	8,2	9,2	7,1	7,1
Administração Pública									5,5	6,1	7,7	5,9	5,9	7,9	8,5	4,8	6,3	6,4	5,5
Arquitetura e Urbanismo	37,6	44,0	45,5	47,7	60,3	71,5	82,0	97,1	104,5	114,8	111,4	96,3	97,6	102,5	87,0	79,5	81,1	83,0	87,5
Ciência da Computação					19,3	19,2	21,5	21,4	23,7	27,0	26,3	24,2	27,9	39,1	40,5	37,0	48,8	75,9	82,2
Ciência da Computação - Modalidade: Sistemas de Informação	23,6	22,7	20,1	19,6															
Ciências Biológicas - Licenciatura	24,1	21,6	16,1	13,2	11,6	10,3	10,0	9,7	8,9	11,5	13,4	12,1	13,9	15,9	18,2	11,8	11,6	10,1	15,0
Ciências Econômicas	23,2	25,6	26,1	20,1	23,6	21,7	22,5	19,7	22,2	21,7	26,1	21,9	28,1	28,3	31,1	26,5	26,0	25,6	28,9
Ciências Sociais	10,9	10,9	9,1	6,6	7,3	6,9	6,1	7,1	7,8	8,7	10,2	8,0	8,7	9,9	9,3	7,9	8,4	8,0	9,3
Educação Física	11,3	9,7	9,6	5,8	6,5	5,9	5,9	6,5	7,2	9,0	8,8	9,2	9,5	10,1	12,4	10,9	7,7	15,7	13,5
Engenharia Ambiental								13,9	12,0	11,6	10,3	7,9	8,3	8,0	8,7	6,0	6,3	4,3	4,8
Engenharia de Alimentos	12,2	10,7	10,9	9,0	8,8	10,3	7,7	10,3	8,7	10,5	9,5	8,0	7,8	10,0	5,7	5,0	5,6	4,7	10,1
Engenharia de Controle e Automação	28,0	25,6	26,0	20,7	19,2	19,1	20,1	21,4	20,2	19,3	18,8	16,8	17,8	23,0	24,2	17,5	18,3	15,0	15,1
Engenharia de Transportes														2,7	4,8	2,0	3,3	3,8	4,2
Engenharia Elétrica	15,8	14,0	14,2	13,6	14,6	15,1	15,2	18,1	17,0	15,9	18,7	14,6	14,8	20,0	19,1	11,7	10,3	10,8	12,0
Engenharia Química	11,8	13,1	17,6	16,5	19,0	17,8	21,4	24,6	23,9	22,6	22,4	18,1	18,2	20,3	17,1	11,9	11,6	10,7	13,0
Física																			
Física - Licenciatura	9,4	8,3	6,8	5,6	4,3	6,0	4,2	6,9	6,3	6,8	6,4	7,4	7,7	9,8	9,9	5,6	6,1	5,5	5,9
Geografia	13,0	12,8	12,0	9,1	8,9	8,1	5,5	7,3	6,6	8,1	8,6	6,6	7,4	8,2	9,8	5,8	6,0	4,7	10,7
Geografia - Bacharelado e Licenciatura																			
Gestão de Comércio Internacional				9,8	11,4	12,6	13,0	13,0											
Gestão de Empresas				9,8	11,6	11,6	11,8	12,6											
Gestão de Políticas Públicas				2,9	6,1	4,6	4,7	5,4											
Gestão do Agronegócio				1,9	4,3	3,3	4,5	2,9											
Letras - Licenciatura	29,1	20,8	18,8	13,3	13,5	12,4	11,5	11,9	11,3	12,8	16,1	14,9	17,1	18,0	17,3	15,5	13,7	11,6	14,0
Licenciatura Integrada Química/Física	9,4	8,6	7,6	5,1	5,2	4,3	4,9	5,1	3,7	7,3	5,3	8,5	5,1	9,5	4,7	3,5	3,0	3,5	5,3
Matemática - Licenciatura	9,3	8,1	6,1	5,6	4,7	4,8	6,8	5,7	6,8	6,4	6,4	6,2	6,7	8,3	8,4	5,3	4,6	5,7	7,3
Pedagogia	9,7																		
Pedagogia - Licenciatura		16,7	13,9	8,8	8,2	7,9	7,8	6,9	7,2	7,0	10,8	11,0	12,1	11,9	12,3	8,7	8,5	9,1	11,6
Química - Modalidade Tecnológica	11,2	9,6	9,9	8,8	9,2														
Química Tecnológica						7,0	7,5	7,4	8,7	7,0	8,0	6,0	6,8	10,1	7,5	5,1	4,8	5,6	5,7
Tecnologia Ambiental						2,9	5,7												
Tecnologia da Construção Civil	4,5	2,8	4,3	2,6	2,5	3,3	2,8												
Tecnologia da Construção Civil - Modalidade: Edifício e Obras de Solos																			
Tecnologia de Edifícios																			
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas						4,6	4,4	7,1	4,9	6,0	6,2	5,2	6,9	10,0	10,4	13,3	17,2	19,2	23,5
Tecnologia em Construção de Edifícios								6,3	3,6	8,4	6,1	8,8	6,1						
Tecnologia em Controle Ambiental								3,3	4,4	6,1	2,3								
Tecnologia em Informática	5,9	6,4	6,1	4,4	5,4														
Tecnologia em Obras de Solos																			
Tecnologia em Processamento de Dados																			
Tecnologia em Saneamento Ambiental	5,1	3,2	5,4	2,7	3,1							5,9	4,4	15,6	4,7	3,9	3,0	4,1	2,9
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Ambiental e Controle Ambiental																			
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Básico e Controle Ambiental																			
Tecnologia Sanitária																			
Tecnologia Sanitária - Modalidade: Controle Ambiental e Saneamento Básico																			
TOTAL	14,0	13,4	13,0	11,0	10,6	10,5	11,2	13,0	12,8	13,8	13,8	12,5	13,2	16,0	14,6	11,7	12,5	13,6	15,2
TOTAL UNICAMP (DIURNO E NOTURNO)	16,3	16,6	16,3	13,9	15,4	15,9	17,1	15,9	21,3	23,2	23,4	22,1	25,1	29,5	28,3	24,0	24,9	24,3	25,5
Cursos Famerp																			
Enfermagem (I)	7,1	6,1	5,6	4,8	4,4	3,9	4,4	3,9	5,7										
Medicina (I)	46,7	45,4	47,2	48,4	62,5	63,0	68,6	72,0	74,5										
Total Famerp	27,5	26,4	27,1	27,3	34,4	34,4	37,5	38,0	45,0										
TOTAL GERAL	16,8	17,0	16,7	14,4	16,1	16,6	17,9	19,6	21,3	23,2	23,4	22,1	25,1	29,5	28,3	24,0	24,9	24,3	25,5

RELAÇÃO CANDIDATOS/VAGA NA SEGUNDA FASE (DIURNOS) 1987 / 1999

CURSOS DIURNOS	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Artes Cênicas (I)	2,1	2,7	3,3	3,2	3,2	3,2	3,5	3,2	3,4	3,2	3,2	3,4	3,0
Artes Visuais (I)													
Ciência da Computação (I)	8,1	5,9	6,7										
Ciências Biológicas (I)	3,2	4,3	3,4	3,2	6,2	3,8	4,4	17,8	9,0	9,8	11,7	16,9	13,7
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (I)													
Ciências da Terra - Geologia/Geografia - Bacharelado (I)													
Ciências do Esporte (I)													
Ciências Econômicas (I)	3,2	3,9	3,8	3,7	4,4	4,7	4,9	11,5	4,5	4,7	6,0	8,2	6,0
Ciências Sociais (I)	1,8	1,7	3,2	3,4	3,4	3,2	3,3	3,4	3,2	3,1	3,1	3,2	3,2
Comunicação Social - Midialogia (I)													
Curso 51: Engenharia Física/ Física/ Física Médica e Biomédica/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional (I)													
Dança (I)	2,1	2,6	3,6	3,5	3,6	3,5	3,3	3,8	3,4	3,2	3,1	3,4	3,5
Educação Artística (I)	2,5	2,6	3,3	3,3	3,2	3,1	3,2	3,2	3,3	3,2	3,0	3,3	3,2
Educação Física (I)	2,0	3,0	3,3	3,3	3,3	3,3	3,6	3,6	3,5	3,5	3,1	3,6	3,2
Enfermagem (I)	3,6	2,5	6,0	5,8	5,2	5,3	4,4	5,3	3,7	3,4	3,3	4,0	3,4
Engenharia Agrícola (I)	1,4	2,3	3,3	3,2	3,8	3,4	3,6	3,5	3,2	3,1	3,3	3,1	3,5
Engenharia Civil (I)	0,4	0,8	3,3	3,4	3,3	4,1	3,2	8,7	5,3	4,1	4,8	5,3	3,1
Engenharia de Alimentos (I)	2,3	1,9	3,2	3,1	4,4	3,0	3,1	9,2	4,5	5,3	7,9	9,5	5,3
Engenharia de Computação (I)				4,7	7,5	6,5	4,9	12,4	7,6	7,9	8,8	9,5	6,7
Engenharia de Manufatura (I)													
Engenharia de Produção (I)													
Engenharia de Telecomunicações (I)													
Engenharia Elétrica (I)	8,0	10,3	11,0	8,9	10,3	6,3	5,3	13,9	7,8	7,7	8,7	9,4	7,5
Engenharia Mecânica (I)	2,2	3,7	5,4	6,3	8,0	7,9	7,0	14,9	8,6	7,8	4,8	8,2	6,2
Engenharia Química (I)	2,3	3,0	3,8	3,3	5,2	3,7	3,2	8,4	5,0	5,6	5,0	6,2	3,9
Estatística (I)	0,1	0,2	2,7	5,9	2,6	6,9	4,3	5,8	3,5	2,9	2,4	4,0	3,0
Estudos Literários (I)													
Farmácia (I)													
Filosofia (I)		2,3	3,8	3,9	4,5	5,4	4,4	4,0	3,9	3,4	3,4	3,6	3,0
Física (I)	0,9	1,3	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4						
Física/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional (I)								3,2	3,3	2,9	3,4	3,2	3,3
Fonoaudiologia (I)													
Geografia (I)													
Geologia (I)													
Geologia/Geografia - Bacharelado (I)												3,3	3,1
História (I)	2,2	2,7	3,4	3,4	3,6	3,2	3,4	4,9	3,2	3,2	3,3	4,7	3,1
Letras e Linguística (I)	2,3	1,6	3,4	3,4	3,4	3,4	3,2	3,4	3,3	3,3	3,3	3,4	
Letras - Licenciatura (I)													
Letras - Licenciatura e Bacharelado (I)													3,2
Linguística (I)													
Linguística - Bacharelado (I)													3,2
Matemática (I)	3,0	2,5	2,9	4,6	5,9	5,1	4,1						
Matemática Aplicada e Computacional (I)	1,0	0,7	3,5	3,6	3,2	3,2	3,1						
Medicina (I)	6,1	12,4	11,1	13,8	16,2	20,3	21,5	60,1	38,8	52,6	47,1	26,1	25,1
Música: Composição (I)	2,2	2,3	2,0	1,1	0,8	1,1	2,0	2,1	2,3	0,5	1,5	2,2	3,2
Música: Composição/Regência (I)													
Música: Instrumentos (I)												3,2	3,2
Música: Instrumentos (Cordas) (I)	0,6	0,7	1,3	0,9	0,3	0,8	1,7	0,9	3,0	0,4	1,2		
Música: Instrumentos (Sopro) (I)	1,4	2,6	1,8	1,2	1,2	1,7	1,7	1,5	3,2	0,6	1,7		
Música: Instrumentos (Teclado) (I)	2,4	2,4	2,1	1,2	3,0	3,5	6,8	9,8	5,7	2,1	3,3		
Música: Licenciatura (I)													
Música: Regência (I)	2,2	2,5	1,5	1,2	1,2	1,8	1,4	2,5	1,7	0,8	1,7	2,3	2,8
Música Erudita: Instrumentos (I)													
Música Popular: Instrumentos (I)													
Música Popular (I)			3,4	1,5	1,4	3,4	3,2	3,2	3,4	3,2	3,2	3,2	3,0
Nutrição (I)													
Odontologia (I)	2,1	3,8	3,1	3,1	3,6	5,7	4,1	16,3	8,4	10,0	11,0	13,1	6,6
Pedagogia (V)	3,0	2,6	4,6	4,4	4,5	3,7	3,4	3,8	3,4	3,4	3,4	3,3	3,3
Pedagogia - Licenciatura (I)													
Pedagogia - Licenciatura (V)													
Química (I)	2,4	2,9	3,3	3,4	3,4	3,4	3,3	3,3	3,1	3,1	3,3	3,1	3,1
Sistemas de Informação (I)													
Tecnologia Ambiental (I)													
Tecnologia em Controle Ambiental (I)													
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (I)			3,9	3,8	4,3			8,3					
Tecnologia em Informática (I)													
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)													
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (I)													
Tecnologia em Telecomunicações (I)													
TOTAL	2,9	3,6	4,5	4,6	5,3	5,4	4,7	10,9	7,1	7,8	7,9	7,4	6,0

(I) Integral (V) Vespertino

RELAÇÃO CANDIDATOS/VAGA NA SEGUNDA FASE (DIURNOS) 2000 / 2012

CURSOS DIURNOS	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Artes Cênicas (I)	3,0	3,6	3,2	3,7	5,0	3,6	4,4	4,4	5,1	4,0	3,2	3,1	3,6
Artes Visuais (I)								3,1	3,5	3,9	3,2	3,5	3,4
Ciência da Computação (I)													
Ciências Biológicas (I)	18,1	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,2	8,1	8,2	5,3	8,7	7,7
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (I)								4,4	4,2	5,7	3,2	3,8	
Ciências da Terra - Geologia/Geografia - Bacharelado (I)					3,4	3,1	3,7						
Ciências do Esporte (I)										1,7	4,8	3,2	4,4
Ciências Econômicas (I)	9,2	8,0	8,0	8,0	8,0	5,6	8,0	7,9	8,0	8,1	7,8	8,5	8,5
Ciências Sociais (I)	3,0	4,4	5,5	4,7	6,0	4,5	5,7	4,8	4,2	4,0	3,2	3,2	3,5
Comunicação Social - Midialogia (I)					8,0	5,8	8,0	7,2	7,7	8,2	6,5	8,5	9,1
Curso 51: Engenharia Física/ Física/ Física Médica e Biomédica/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional (I)													
Dança (I)	3,2	3,1	3,1	3,3	3,1	3,3	3,2	3,2	3,3	3,2	3,2	3,5	3,7
Educação Artística (I)	3,0	3,1	3,1	3,0	3,1	3,0	3,0						
Educação Física (I)	3,1	3,1	3,1	3,1	3,3	3,0	3,1	3,1	3,1	3,2	3,3	3,3	3,4
Enfermagem (I)	3,1	4,0	3,3	3,1	4,2	3,3	3,4	3,7	3,3	3,3	3,3	3,8	3,9
Engenharia Agrícola (I)	3,0	3,2	3,4	3,3	3,2	3,2	3,1	3,2	3,1	3,3	3,1	3,4	3,3
Engenharia Civil (I)	3,2	4,4	3,9	3,4	4,2	4,0	4,6	5,5	6,0	8,2	7,1	8,7	8,9
Engenharia de Alimentos (I)	6,2	7,6	5,8	5,5	6,4	5,1	5,7	5,4	5,2	5,1	3,2	3,3	3,4
Engenharia de Computação (I)	10,3	7,8	8,1	8,0	8,0	6,7	8,0	7,5	7,5	8,3	6,0	7,2	7,1
Engenharia de Manufatura (I)										1,5	4,5	3,4	3,7
Engenharia de Produção (I)										8,0	7,7	8,5	8,3
Engenharia de Telecomunicações (I)													
Engenharia Elétrica (I)	8,5	8,0	8,1	8,0	8,0	5,7	7,3	7,4	6,7	8,2	5,3	7,1	7,7
Engenharia Mecânica (I)	6,4	8,0	7,6	4,5	7,1	5,4	7,5	7,5	7,2	8,2	6,9	8,4	8,5
Engenharia Química (I)	6,2	5,6	7,4	7,2	7,6	5,6	8,0	8,1	8,1	8,2	8,2	8,5	8,2
Estatística (I)	4,3	3,4	3,8	3,9	3,6	3,8	3,7	3,5	3,7	3,6	3,6	4,0	3,0
Estudos Literários (I)							5,2	3,7	5,0	3,2	3,5	3,4	3,6
Farmácia (I)					8,1	6,1	8,1	8,1	8,1	8,1	6,4	7,8	5,8
Filosofia (I)	3,2	3,0	3,9	3,3	3,6	3,1	3,5	3,2	3,2	3,5	3,4	3,9	4,3
Física (I)													
Física/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional (I)	3,1	3,2	3,1	3,3	3,2	3,1	3,4	3,2	3,3	3,4	3,3	3,5	3,6
Fonoaudiologia (I)			3,0	3,3	3,0	3,1	3,2	3,3	3,2	3,4	3,4	3,5	3,6
Geografia (I)													3,6
Geologia (I)													5,8
Geologia/Geografia - Bacharelado (I)	3,0	3,2	3,0	3,1									
História (I)	3,0	4,5	4,9	6,0	7,3	5,1	6,5	6,3	5,8	5,5	3,1	3,6	3,7
Letras e Linguística (I)													
Letras - Licenciatura (I)							5,1	4,4	4,3	5,1	3,1	3,8	3,6
Letras - Licenciatura e Bacharelado (I)	3,0	3,7	3,5	4,3	4,7	4,4							
Linguística (I)								3,2	3,3	3,7	3,4	3,6	3,6
Linguística - Bacharelado (I)	3,2	2,9	3,2	3,4	3,2	3,2	3,3						
Matemática (I)													
Matemática Aplicada e Computacional (I)													
Medicina (I)	25,0	8,0	8,1	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,1	8,0	8,0	9,6	8,8
Música: Composição (I)	3,3	2,2	3,8	3,2		3,0	3,2	3,4	3,2	3,0	3,8	3,2	3,3
Música: Composição/Regência (I)					3,3								
Música: Instrumentos (I)	3,3	3,3	3,1	3,3	3,2	3,4	3,2	3,4	3,3	3,2	3,2	3,4	3,3
Música: Instrumentos (Cordas) (I)													
Música: Instrumentos (Sopro) (I)													
Música: Instrumentos (Teclado) (I)													
Música: Licenciatura (I)							2,0	3,3	3,0	3,2	3,2	3,1	3,1
Música: Regência (I)	3,6	1,9	3,4	2,0		3,3	3,2	3,0	3,2	2,8	3,4	2,4	3,3
Música Erudita: Instrumentos (I)													
Música Popular: Instrumentos (I)													
Música Popular (I)	2,7	3,1	3,1	3,2	3,9	3,1	4,5	4,2	4,1	4,1	3,2	3,4	3,6
Nutrição (I)										3,1	3,2	3,4	3,3
Odontologia (I)	5,8	7,4	4,4	3,6	4,9	3,4	4,1	3,5	3,1	4,5	3,1	3,4	3,1
Pedagogia (V)	3,2	3,2	3,3	3,2	3,2	3,2	3,1						
Pedagogia - Licenciatura (I)									3,2	3,3	3,4	3,5	3,7
Pedagogia - Licenciatura (V)								3,3					
Química (I)	2,9	3,4	3,1	3,0	3,4	4,3	5,2	4,6	4,3	5,4	3,2	3,2	3,3
Sistemas de Informação (I)													
Tecnologia Ambiental (I)												3,7	4,7
Tecnologia em Controle Ambiental (I)												3,4	3,5
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (I)													
Tecnologia em Informática (I)			2,4	4,8	3,3	4,6	2,8	5,4	3,1	4,4	3,3		
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)					3,7	4,8	3,4	4,0	4,3	3,9	4,1		
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (I)												5,7	1,2
Tecnologia em Telecomunicações (I)					3,2	2,9	3,9	2,8	2,8	5,7	1,5		
TOTAL	6,7	5,4	5,0	4,9	5,3	4,6	5,3	5,2	5,1	4,9	4,6	5,3	5,2

(I) Integral (V) Vespertino

RELAÇÃO CANDIDATOS/VAGA NA SEGUNDA FASE (DIURNOS) 2013 / 2024

CURSOS DIURNOS	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Artes Cênicas (I)	3,2	3,2	3,2	3,7	3,7	3,3	6,5	4,6	4,2	4,7	4,2	4,5
Artes Visuais (I)	3,2	3,1	3,4	3,6	3,2	3,3	7,6	4,3	4,4	4,3	4,6	4,6
Ciência da Computação (I)												
Ciências Biológicas (I)	6,9	6,6	7,2	7,1	6,8	7,0	7,8	6,1	6,9	6,3	6,7	6,4
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (I)												
Ciências da Terra - Geologia/Geografia - Bacharelado (I)												
Ciências do Esporte (I)	5,1	6,6	4,8	6,9	4,7	4,3	8,9	8,4	5,8	7,4	6,1	10,1
Ciências Econômicas (I)	6,2	6,2	6,4	6,3	6,2	6,2	7,3	6,0	5,7	6,5	6,0	6,0
Ciências Sociais (I)	3,4	3,3	3,5	3,3	3,1	3,2	7,1	4,4	4,5	4,8	4,6	4,5
Comunicação Social - Midialogia (I)	6,4	6,2	6,8	6,5	6,1	6,1	7,9	5,8	6,3	6,3	5,6	5,9
Curso 51: Engenharia Física/ Física/ Física Médica e Biomédica/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional (I)		3,5	3,4	3,5	4,0	4,0	7,4	6,2	5,2	4,7	4,7	5,4
Dança (I)	3,6	3,4	3,5	3,4	3,2	3,1	6,6	4,5	4,4	4,6	5,0	4,5
Educação Artística (I)												
Educação Física (I)	3,5	3,4	3,7	3,3	3,3	3,3	6,6	4,8	4,4	5,0	5,1	5,5
Enfermagem (I)	4,2	4,1	5,6	3,8	4,2	3,5	7,5	4,6	4,9	5,4	4,8	4,6
Engenharia Agrícola (I)	3,4	3,3	3,4	3,4	3,3	3,2	6,9	4,0	3,5	4,1	4,3	4,5
Engenharia Civil (I)	6,5	6,3	6,7	6,6	6,1	6,2	7,1	5,9	5,7	5,1	4,5	4,4
Engenharia de Alimentos (I)	3,3	3,4	3,2	3,2	3,3	3,2	6,4	4,6	3,5	3,8	4,1	4,7
Engenharia de Computação (I)	6,6	6,6	6,4	6,2	6,1	6,1	8,0	5,9	5,8	6,7	6,0	6,9
Engenharia de Manufatura (I)	3,2	3,2	3,5	3,2	3,5	3,6	7,3	4,0	3,5	3,2	4,1	3,9
Engenharia de Produção (I)	6,2	6,1	6,2	6,4	6,4	6,4	7,5	6,3	5,9	6,2	5,9	5,8
Engenharia de Telecomunicações (I)	3,2	4,6	3,6	5,3	3,8	6,9	4,6	5,3	4,0	4,1	3,2	3,2
Engenharia Elétrica (I)	6,2	6,2	6,1	6,3	6,4	6,3	7,4	5,8	5,4	5,9	5,7	6,1
Engenharia Mecânica (I)	6,3	6,1	6,3	6,6	6,5	6,6	7,4	5,9	5,4	5,9	5,9	6,3
Engenharia Química (I)	6,4	6,3	6,8	6,3	6,3	6,6	7,4	6,0	5,8	6,2	6,4	6,6
Estatística (I)	6,5	5,0	4,5	4,8	3,9	3,8	7,0	4,4	3,3	3,7	4,2	4,1
Estudos Literários (I)	3,3	3,4	3,6	3,3	3,5	3,3	7,0	4,3	3,9	4,4	4,1	4,4
Farmácia (I)	5,5	4,6	4,6	6,2	6,4	6,2	7,3	6,2	6,4	6,7	6,1	6,7
Filosofia (I)	4,0	3,8	3,3	3,4	3,3	3,3	6,9	4,4	3,9	4,3	4,2	4,9
Física (I)												
Física/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional (I)	3,6											
Fonoaudiologia (I)	3,6	3,3	4,1	4,0	4,1	3,9	7,6	5,3	5,4	5,4	5,1	5,7
Geografia (I)	3,6	3,2	3,5	3,5	3,4	3,5	7,2	4,3	4,2	4,6	4,9	4,6
Geologia (I)	6,0	6,1	6,9	6,4	4,0	3,2	6,9	4,0	3,3	4,3	4,4	4,5
Geologia/Geografia - Bacharelado (I)												
História (I)	3,8	5,3	3,6	6,2	6,7	6,4	7,0	6,8	5,8	6,4	6,5	6,7
Letras e Linguística (I)												
Letras - Licenciatura (I)	3,3	3,4	3,3	3,3	3,4	3,3	7,1	4,4	5,3	4,5	4,4	4,4
Letras - Licenciatura e Bacharelado (I)												
Linguística (I)	4,1	3,8	3,4	3,7	3,6	3,5	7,1	4,6	3,8	4,0	4,6	4,5
Linguística - Bacharelado (I)												
Matemática (I)												
Matemática Aplicada e Computacional (I)												
Medicina (I)	6,1	6,5	10,6	12,0	10,5	10,1	13,3	11,9	9,4	11,4	10,5	11,9
Música: Composição (I)	3,3	2,4	1,7	2,4	2,2	1,2	3,4	3,4	3,4	3,6	3,2	2,2
Música: Composição/Regência (I)												
Música: Instrumentos (I)												
Música: Instrumentos (Cordas) (I)												
Música: Instrumentos (Sopro) (I)												
Música: Instrumentos (Teclado) (I)												
Música: Licenciatura (I)	3,1	3,0	3,0	3,0	1,9	1,3	2,3	2,6	3,9	1,7	1,5	1,3
Música: Regência (I)	3,0	3,0	2,3	1,5	0,3	1,0	2,5	1,0	2,0		1,0	1,0
Música Erudita: Instrumentos (I)	2,9	2,0	2,2	2,3	1,8	1,9	1,4	1,9	2,2	1,2	1,0	1,5
Música Popular: Instrumentos (I)	3,1	2,7	2,5	2,4	2,3	2,4	10,4	2,2	3,1	3,4	2,0	2,5
Música Popular (I)												
Nutrição (I)	3,5	3,4	3,4	3,3	3,4	3,5	7,7	4,7	4,8	4,9	4,6	4,6
Odontologia (I)	3,3	3,3	3,4	3,3	3,6	3,7	7,2	4,5	4,4	4,4	4,5	4,7
Pedagogia (V)												
Pedagogia - Licenciatura (I)	4,2	3,8	4,9	3,3	3,9	3,5	6,9	4,8	4,4	4,6	4,7	4,8
Pedagogia - Licenciatura (V)												
Química (I)	3,5	3,4	3,2	3,7	3,3	3,5	7,6	4,8	4,1	4,1	4,6	4,4
Sistemas de Informação (I)	3,3	3,2	3,2	3,3	3,2	3,2	6,6	4,2	3,8	4,4	4,3	4,1
Tecnologia Ambiental (I)												
Tecnologia em Controle Ambiental (I)												
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (I)	2,4	10,9	2,6	7,3								
Tecnologia em Informática (I)												
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)					3,1	10,4						
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (I)												
Tecnologia em Telecomunicações (I)												
TOTAL	4,5	4,8	4,8	5,1	4,8	4,9	7,3	5,5	5,0	5,3	5,2	5,5

(I) Integral (V) Vespertino

RELAÇÃO CANDIDATOS/VAGA NA SEGUNDA FASE (NOTURNOS) 1987 / 2005

CURSOS NOTURNOS	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Administração													9,3	9,3	8,0	8,1	8,0	8,0	
Administração Pública						4,4	4,8	14,2	9,4	12,2	9,6	11,0	8,0	13,3	7,7	8,0	7,7		
Arquitetura e Urbanismo																		8,0	5,1
Ciência da Computação							3,2	3,1	3,8	3,7	3,7	3,7	3,2	3,8	5,1	6,8	7,1	6,6	
Ciência da Computação - Modalidade: Sistemas de Informação												3,6	3,5	5,6	5,6	7,3	8,1	8,0	5,3
Ciências Biológicas - Licenciatura						3,4	3,2	3,0	3,2	3,2	3,2	3,3	3,1	3,0	2,9	3,1	3,2	3,3	4,2
Ciências Econômicas						1,3	4,4	3,2	3,4	3,3	3,4	3,3	3,3	3,3	3,1	3,3	3,0	3,1	5,4
Ciências Sociais																			3,1
Educação Física						3,3	3,1	5,0	3,0	3,3	3,2	5,7	3,3	3,1	4,4	6,4	3,1	4,0	3,0
Engenharia Ambiental												8,9	10,2	11,5	8,0	8,0	8,0	8,0	
Engenharia de Alimentos																			3,3
Engenharia de Controle e Automação						3,3	3,3	6,4	3,3	3,1	3,2	4,8	4,3	4,0	6,8	6,0	4,3	6,4	7,7
Engenharia de Transportes						3,2	3,1	7,7	3,1	3,0	3,1	3,2	3,0	3,3	4,3	3,4	3,4	3,7	
Engenharia Elétrica						3,2	3,2	3,1	3,1	2,8	3,3	3,8	3,2	3,1	4,0	3,1	3,7	3,8	4,6
Engenharia Química																			4,2
Física																		3,3	3,3
Física - Licenciatura												3,0	3,2	3,1	3,3	3,0	3,0		
Geografia																			3,1
Geografia - Bacharelado e Licenciatura																			
Gestão de Comércio Internacional																			
Gestão de Empresas																			
Gestão de Políticas Públicas													3,2	2,9	3,1	3,1	3,1	3,0	
Gestão do Agronegócio													1,4	4,5	2,1	4,6	3,0	3,4	
Letras - Licenciatura		2,0	3,2	3,4	4,7	3,5	3,9	3,3	3,8	2,2	3,8	2,6	4,0	2,9	2,8	3,2	3,4	3,2	3,0
Licenciatura Integrada Química/Física					3,9	3,5	3,3	3,9	3,4	3,5	3,2	3,2	3,1	2,9	3,0	3,1	3,2	3,2	3,0
Matemática - Licenciatura																			3,1
Pedagogia												3,6	3,1	2,8	2,7	3,0	3,0	4,1	3,2
Pedagogia - Licenciatura																			
Química - Modalidade Tecnológica																			3,0
Química Tecnológica		1,5	2,6	4,2	6,6	4,6	5,7	4,8	3,6	2,1									
Tecnologia Ambiental																		4,9	
Tecnologia da Construção Civil											2,8	1,5	2,6	2,0	3,3	2,8	3,0		
Tecnologia da Construção Civil - Modalidade: Edifício e Obras de Solos																			2,2
Tecnologia de Edifícios																			
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas																			
Tecnologia em Construção de Edifícios														3,1	3,0	3,1	3,3	3,1	
Tecnologia em Controle Ambiental		0,5	3,4	3,2	7,9	7,3	4,0	2,4	9,4	1,5									
Tecnologia em Informática						3,2	3,5	3,1	3,3	3,4	3,2	3,3	3,2						3,3
Tecnologia em Obras de Solos																		3,9	
Tecnologia em Processamento de Dados																4,4			
Tecnologia em Saneamento Ambiental																	3,4		3,3
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Ambiental e Controle Ambiental		1,2	2,3	10,5	4,7	6,6	4,2	7,3	2,5	4,9	1,1								
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Básico e Controle Ambiental												3,2	2,3	4,1	4,4				
Tecnologia Sanitária	0,0	1,4	2,9	5,1	5,7	4,0	4,8	5,1	4,7	3,8	3,6	4,0	3,9	4,7	4,5	4,7	4,3	4,7	
Tecnologia Sanitária - Modalidade: Controle Ambiental e Saneamento Básico												3,2	2,3	4,1	4,4				
TOTAL	0,0	1,4	2,9	5,1	5,7	4,0	4,8	5,1	4,7	3,8	3,6	4,0	3,9	4,7	4,5	4,7	4,3	4,7	3,7
TOTAL UNICAMP (DIURNO E NOTURNO)	2,9	3,4	4,4	4,7	5,3	5,1	4,8	9,4	6,4	6,7	6,7	6,3	5,3	6,0	5,1	4,9	4,7	5,1	4,3
Cursos Famerp																			
Enfermagem (I)														3,1	3,3	3,2	3,2	3,2	3,1
Medicina (I)														11,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,1
Total Famerp														7,2	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
TOTAL GERAL	2,9	3,4	4,4	4,7	5,3	5,1	4,8	9,4	6,4	6,7	6,7	6,3	5,3	6,1	5,1	4,9	4,7	5,2	4,4

RELAÇÃO CANDIDATOS/VAGA NA SEGUNDA FASE (NOTURNOS) 2006 / 2024

CURSOS NOTURNOS	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Administração									3,3	3,2	3,1	3,1	3,2	7,1	4,4	3,8	4,5	4,1	4,3
Administração Pública									3,2	3,6	3,4	3,2	3,3	7,2	4,7	4,0	5,7	5,6	5,0
Arquitetura e Urbanismo	8,0	7,5	7,5	8,1	8,2	8,3	8,8	6,6	6,2	8,5	8,6	6,6	6,1	9,4	6,0	7,9	7,8	5,9	7,0
Ciência da Computação					3,1	4,2	4,6	4,7	4,7	5,3	6,2	6,3	6,2	7,1	6,0	6,0	6,2	6,3	7,0
Ciência da Computação - Modalidade: Sistemas de Informação	7,0	6,4	5,6	7,2															
Ciências Biológicas - Licenciatura	5,1	4,4	3,3	3,3	3,3	3,5	3,7	3,9	4,1	4,2	3,7	3,7	3,4	7,5	5,1	4,9	5,1	5,4	5,9
Ciências Econômicas	7,1	7,3	6,8	8,0	4,6	6,5	6,1	4,6	5,5	3,4	6,5	6,2	6,2	6,8	6,0	5,6	6,1	6,0	5,8
Ciências Sociais	3,4	3,2	3,1	3,0	3,2	3,3	3,3	3,4	3,3	3,5	3,3	3,4	3,2	6,5	4,5	4,5	4,8	4,3	4,4
Educação Física	3,2	3,0	3,1	3,3	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,8	3,7	3,5	3,3	6,7	6,1	6,4	6,1	7,4	6,3
Engenharia Ambiental								3,2	3,3	3,3	3,3	3,2	3,1	6,6	4,6	3,8	4,2	3,7	3,9
Engenharia de Alimentos	4,3	3,9	3,5	3,8	3,2	3,4	3,1	3,4	3,3	3,3	3,1	3,1	3,2	6,8	4,2	3,7	4,3	4,0	6,0
Engenharia de Controle e Automação	8,0	7,7	7,6	8,2	4,3	5,9	5,7	6,1	6,1	5,9	6,4	6,0	6,3	7,0	5,8	6,0	6,0	5,9	5,3
Engenharia de Transportes														2,4	4,5	1,7	3,1	3,6	4,0
Engenharia Elétrica	5,7	5,5	4,8	5,6	3,2	3,2	3,2	3,7	4,2	3,1	5,5	4,5	4,2	7,1	5,3	4,2	4,6	4,3	4,2
Engenharia Química	4,3	5,3	6,3	7,1	4,0	6,1	5,8	6,4	6,5	5,3	6,5	5,6	5,2	7,0	4,7	4,5	4,5	4,3	4,4
Física																			
Física - Licenciatura	3,1	3,2	3,2	3,4	3,1	4,3	3,4	5,4	4,8	4,5	3,9	4,3	3,9	7,8	5,4	4,3	4,7	4,6	5,2
Geografia	3,1	3,1	3,0	3,3	3,2	3,4	3,5	3,8	3,8	3,5	3,3	3,4	3,5	6,7	4,9	4,4	4,6	4,5	5,8
Geografia - Bacharelado e Licenciatura																			
Gestão de Comércio Internacional				3,4	3,2	3,3	3,3	3,3											
Gestão de Empresas				3,0	3,1	3,2	3,1	3,2											
Gestão de Políticas Públicas				2,6	3,4	3,3	3,3	3,4											
Gestão do Agronegócio				1,8	3,6	3,2	4,2	2,7											
Letras - Licenciatura	3,0	3,0	3,1	3,0	3,0	3,4	3,3	3,3	3,3	3,4	3,4	3,1	3,2	6,8	4,4	4,2	4,7	4,3	4,0
Licenciatura Integrada Química/Física	3,0	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,4	3,6	3,2	5,7	4,1	4,5	3,8	8,1	3,7	2,5	2,5	2,8	4,4
Matemática - Licenciatura	3,1	3,2	3,2	3,4	3,4	3,7	4,9	4,8	4,9	4,8	4,5	4,1	4,1	6,9	5,5	4,1	4,1	5,0	6,2
Pedagogia	3,2																		
Pedagogia - Licenciatura		3,0	3,1	3,1	3,2	3,5	3,4	3,2	3,6	3,3	3,6	3,3	3,3	6,4	4,3	4,5	4,3	4,6	4,3
Química - Modalidade Tecnológica	4,2	3,1	3,1	3,7	3,2														
Química Tecnológica						3,2	3,4	3,2	3,1	3,4	3,1	3,3	3,2	6,4	4,3	3,9	4,1	4,6	4,5
Tecnologia Ambiental						2,6	5,2												
Tecnologia da Construção Civil																			
Tecnologia da Construção Civil - Modalidade: Edifício e Obras de Solos	3,6	2,4	3,8	2,3	2,2	3,1	2,4												
Tecnologia de Edifícios																			
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas						3,1	3,2	4,2	3,4	3,8	3,3	3,2	3,6	7,9	4,5	4,4	4,6	4,5	4,2
Tecnologia em Construção de Edifícios								5,8	3,3	7,9	5,9	8,4	5,8						
Tecnologia em Controle Ambiental								3,0	4,3	5,8	2,1								
Tecnologia em Informática	3,1	3,5	3,4	3,4	3,2														
Tecnologia em Obras de Solos																			
Tecnologia em Processamento de Dados																			
Tecnologia em Saneamento Ambiental	4,0	2,5	4,5	2,4	2,7							5,5	4,3	14,9	4,4	3,3	2,7	3,6	2,7
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Ambiental e Controle Ambiental																			
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Básico e Controle Ambiental																			
Tecnologia Sanitária																			
Tecnologia Sanitária - Modalidade: Controle Ambiental e Saneamento Básico																			
TOTAL	4,4	4,0	4,2	4,1	3,4	3,8	4,1	4,0	4,0	4,3	4,1	4,2	4,0	7,3	4,8	4,3	4,7	4,7	4,9
TOTAL UNICAMP (DIURNO E NOTURNO)	5,0	4,9	4,8	4,9	4,2	4,8	4,8	4,4	4,5	4,7	4,8	4,6	4,6	7,3	5,3	4,8	5,1	5,0	5,3
Cursos Famerp																			
Enfermagem (I)	3,1	3,2	3,3	3,2	3,4	3,6	4,0	3,6	4,9										
Medicina (I)	8,0	8,0	8,0	8,0	8,2	9,1	8,1	6,2	6,3										
Total Famerp	5,6	5,7	5,7	5,7	5,9	6,4	6,1	4,9	5,7										
TOTAL GERAL	5,1	4,9	4,9	4,9	4,3	4,8	4,8	4,5	4,6	4,7	4,8	4,6	4,6	7,3	5,3	4,8	5,1	5,0	5,3

MATRICULADOS (DIURNOS) 1987 / 1999

CURSOS DIURNOS	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Artes Cênicas (I)	25	25	24	23	11	25	21	16	17	24	19	25	25
Artes Visuais (I)													
Ciência da Computação (I)	70	70	70										
Ciências Biológicas (I)	40	40	40	40	40	40	40	40	39	40	37	42	40
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (I)													
Ciências da Terra - Geologia/Geografia - Bacharelado (I)													
Ciências do Esporte (I)													
Ciências Econômicas (I)	70	70	51	70	70	70	70	70	74	72	74	70	71
Ciências Sociais (I)	46	50	50	50	50	50	50	50	51	53	46	53	53
Comunicação Social - Midialogia (I)													
Curso 51: Engenharia Física/ Física/ Física Médica e Biomédica/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional (I)													
Dança (I)	17	21	17	25	11	25	25	17	25	18	29	25	25
Educação Artística (I)	18	20	17	20	20	20	25	25	25	23	27	25	25
Educação Física (I)	21	50	22	24	36	31	31	42	48	52	50	50	50
Enfermagem (I)	10	30	10	21	20	21	29	30	30	29	30	31	31
Engenharia Agrícola (I)	20	15	40	40	45	47	42	40	40	40	37	40	45
Engenharia Civil (I)	63	49	70	70	70	70	70	70	72	70	70	71	71
Engenharia de Alimentos (I)	70	69	70	70	70	70	70	70	71	70	71	74	71
Engenharia de Computação (I)				90	94	99	90	90	95	91	90	90	92
Engenharia de Manufatura (I)													
Engenharia de Produção (I)													
Engenharia de Telecomunicações (I)													
Engenharia Elétrica (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	75	70	70	71	72
Engenharia Mecânica (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	72	70	104	62	61
Engenharia Química (I)	69	70	70	70	70	64	60	60	60	60	60	61	65
Estatística (I)	57	70	70	54	70	49	70	69	66	62	45	68	71
Estudos Literários (I)													
Farmácia (I)													
Filosofia (I)		30	30	30	24	30	30	30	31	30	25	24	31
Física (I)	63	67	70	70	70	70	70						
Física/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional (I)								141	145	97	100	140	146
Fonoaudiologia (I)													
Geografia (I)													
Geologia (I)													
Geologia/Geografia - Bacharelado (I)												30	31
História (I)	27	29	19	30	30	30	30	30	30	30	31	40	41
Letras e Linguística (I)	47	50	50	50	50	50	50	50	51	52	59	70	
Letras - Licenciatura (I)													
Letras - Licenciatura e Bacharelado (I)													30
Linguística (I)													
Linguística - Bacharelado (I)													20
Matemática (I)	34	35	19	27	35	35	35						
Matemática Aplicada e Computacional (I)	35	34	35	35	35	34	35						
Medicina (I)	89	90	90	90	93	93	90	90	89	90	98	110	111
Música: Composição (I)	3	9	6	6	6	4	8	9	7	6	6	6	9
Música: Composição e Regência (I)													
Música: Instrumentos (I)												15	21
Música: Instrumentos (Cordas) (I)	4	2	3	6	1	4	7	2	2	2	1		
Música: Instrumentos (Sopro) (I)	3	4	2	2	2	3	5	1	8	3	2		
Música: Instrumentos (Teclado) (I)	1	5	8	5	4	2	4	4	5	5	6		
Música: Licenciatura (I)													
Música: Regência (I)	8	8	6	6	6	8	7	7	7	2	6	6	7
Música Erudita: Instrumentos (I)													
Música Popular: Instrumentos (I)													
Música Popular (I)			20	20	15	20	20	20	20	25	25	32	23
Nutrição (I)													
Odontologia (I)	75	80	80	73	80	80	87	80	80	80	80	80	80
Pedagogia (V)	54	85	57	90	54	60	60	60	31	60	29	63	45
Pedagogia - Licenciatura (I)													
Pedagogia - Licenciatura (V)													
Química (I)	69	70	70	70	70	70	70	70	71	63	62	75	73
Sistemas de Informação (I)													
Tecnologia Ambiental (I)													
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (I)													
Tecnologia em Controle Ambiental (I)													
Tecnologia em Informática (I)													
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)													
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (I)													
Tecnologia em Telecomunicações (I)													
TOTAL	1.248	1.387	1.326	1.417	1.392	1.414	1.441	1.423	1.437	1.389	1.389	1.549	1.536

(I) Integral (V) Vespertino

MATRICULADOS (DIURNOS) 2000 / 2012

CURSOS DIURNOS	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Artes Cênicas (I)	22	26	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Artes Visuais (I)								30	30	30	30	30	30
Ciência da Computação (I)													
Ciências Biológicas (I)	40	40	46	47	45	46	45	44	45	47	45	47	45
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (I)								40	40	41	40	40	
Ciências da Terra - Geologia/Geografia - Bacharelado (I)					40	40	40						
Ciências do Esporte (I)										60	60	60	60
Ciências Econômicas (I)	70	70	70	72	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Ciências Sociais (I)	52	52	50	54	55	55	56	55	55	55	56	58	57
Comunicação Social - Midialogia (I)					30	30	30	30	30	30	30	30	30
Curso 51: Engenharia Física/ Física/ Física Médica e Biomédica/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional (I)													
Dança (I)	25	25	29	27	25	25	25	25	24	26	26	26	25
Educação Artística (I)	25	25	26	31	30	30	31						
Educação Física (I)	50	51	50	50	50	50	50	51	50	53	51	51	52
Enfermagem (I)	40	40	41	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41
Engenharia Agrícola (I)	69	59	66	71	70	73	73	74	75	81	73	83	78
Engenharia Civil (I)	70	70	72	81	82	82	81	84	82	81	81	81	80
Engenharia de Alimentos (I)	70	73	71	81	81	81	81	81	82	83	82	82	81
Engenharia de Computação (I)	90	93	92	92	92	93	94	90	90	95	97	96	98
Engenharia de Manufatura (I)										60	60	60	60
Engenharia de Produção (I)										60	60	60	60
Engenharia de Telecomunicações (I)													
Engenharia Elétrica (I)	75	70	70	70	71	72	71	74	71	72	71	70	75
Engenharia Mecânica (I)	62	60	61	142	141	140	143	142	142	140	140	148	141
Engenharia Química (I)	61	71	63	60	60	61	61	61	60	60	60	60	60
Estatística (I)	74	84	70	72	71	71	75	76	80	81	74	81	78
Estudos Literários (I)							21	20	22	22	20	22	22
Farmácia (I)					40	40	40	40	40	40	40	40	40
Filosofia (I)	33	33	33	34	30	34	33	31	30	31	31	36	33
Física (I)													
Física/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional (I)	147	140	142	155	157	156	156	165	159	166	167	171	163
Fonoaudiologia (I)			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Geografia (I)													21
Geologia (I)													21
Geologia/Geografia - Bacharelado (I)	31	30	32	41									
História (I)	41	40	41	40	40	41	40	40	41	40	41	39	43
Letras e Linguística (I)													
Letras - Licenciatura (I)							31	30	30	30	31	32	30
Letras - Licenciatura e Bacharelado (I)	30	30	30	30	30	33							
Linguística (I)								20	20	22	21	20	24
Linguística - Bacharelado (I)	22	22	22	20	22	20	20						
Matemática (I)													
Matemática Aplicada e Computacional (I)													
Medicina (I)	110	111	113	119	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Música: Composição (I)	8	9	13	10		15	6	4	5	5	6	5	6
Música: Composição e Regência (I)					17								
Música: Instrumentos (I)	25	16	24	22	22	19	19	24	21	22	21	16	21
Música: Instrumentos (Cordas) (I)													
Música: Instrumentos (Sopro) (I)													
Música: Instrumentos (Teclado) (I)													
Música: Licenciatura (I)							8	15	15	18	16	18	17
Música: Regência (I)	7	5	6	4		4	3	2	4	4		3	2
Música Erudita: Instrumentos (I)													
Música Popular: Instrumentos (I)													
Música Popular (I)	23	27	20	29	26	27	28	20	20	20	22	21	18
Nutrição (I)										60	60	59	60
Odontologia (I)	83	80	80	80	81	80	80	81	80	80	80	80	80
Pedagogia (V)	46	45	45	45	45	48	45						
Pedagogia - Licenciatura (I)									45	47	45	47	46
Pedagogia - Licenciatura (V)								46					
Química (I)	73	73	73	74	71	70	72	71	71	73	72	71	70
Sistemas de Informação (I)													
Tecnologia Ambiental (I)												40	37
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (I)												45	45
Tecnologia em Controle Ambiental (I)													
Tecnologia em Informática (I)			45	46	45	45	45	46	45	47	45		
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)				41	40	40	40	41	41	38	37		
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (I)												52	40
Tecnologia em Telecomunicações (I)					50	49	51	50	53	50	50		
TOTAL	1.574	1.570	1.651	1.835	1.934	1.945	1.969	1.978	1.973	2.245	2.216	2.255	2.225

(I) Integral (V) Vespertino

MATRICULADOS (DIURNOS) 2013 / 2024

CURSOS DIURNOS	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Artes Cênicas (I)	25	25	25	25	25	25	27	27	25	25	25	26
Artes Visuais (I)	31	30	29	30	30	30	31	31	28	31	30	31
Ciência da Computação (I)												
Ciências Biológicas (I)	45	46	45	45	45	45	45	45	42	47	43	38
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (I)												
Ciências da Terra - Geologia/Geografia - Bacharelado (I)												
Ciências do Esporte (I)	60	54	60	60	57	60	60	60	60	52	60	45
Ciências Econômicas (I)	73	71	70	70	70	71	73	73	68	69	68	63
Ciências Sociais (I)	56	55	56	53	54	57	56	57	55	56	54	47
Comunicação Social - Midialogia (I)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	31	30	30
Curso 51: Engenharia Física/ Física/ Física Médica e Biomédica/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional (I)		166	161	155	156	156	155	158	145	172	150	151
Dança (I)	25	24	24	25	25	26	26	27	25	26	24	25
Educação Artística (I)												
Educação Física (I)	50	56	51	50	50	51	50	54	47	49	49	49
Enfermagem (I)	40	40	27	37	40	39	40	40	40	40	38	37
Engenharia Agrícola (I)	85	89	75	74	71	73	77	70	67	55	68	63
Engenharia Civil (I)	81	81	80	81	80	80	81	80	78	90	78	78
Engenharia de Alimentos (I)	81	81	79	80	80	80	83	82	79	66	79	64
Engenharia de Computação (I)	96	96	91	93	91	90	91	90	82	88	86	87
Engenharia de Manufatura (I)	61	60	61	60	60	60	60	61	56	49	56	33
Engenharia de Produção (I)	60	60	60	60	60	60	63	62	54	64	58	67
Engenharia de Telecomunicações (I)	50	52	50	50	50	50	57	58	56	35	35	19
Engenharia Elétrica (I)	71	73	72	70	71	70	71	72	61	72	65	67
Engenharia Mecânica (I)	141	144	142	140	141	141	141	141	133	138	132	142
Engenharia Química (I)	60	60	60	60	60	60	60	60	58	74	58	70
Estatística (I)	83	78	75	75	77	83	73	70	66	66	69	66
Estudos Literários (I)	21	20	22	18	21	20	22	21	20	20	21	
Farmácia (I)	40	40	41	40	40	40	40	40	39	40	40	37
Filosofia (I)	33	36	32	25	30	30	32	30	30	31	30	28
Física (I)												
Física/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional (I)	160											
Fonoaudiologia (I)	30	30	30	29	28	30	30	30	29	27	27	22
Geografia (I)	20	21	20	20	20	21	20	20	20	23	21	19
Geologia (I)	20	20	20	20	20	30	30	30	30	26	28	22
Geologia/Geografia - Bacharelado (I)												
História (I)	41	40	40	40	40	40	41	42	38	40	40	42
Letras e Linguística (I)												
Letras - Licenciatura (I)	32	32	30	30	29	30	32	32	29	31	30	28
Letras - Licenciatura e Bacharelado (I)												
Linguística (I)	20	20	20	19	20	20	22	22	20	19	20	18
Linguística - Bacharelado (I)												
Matemática (I)												
Matemática Aplicada e Computacional (I)												
Medicina (I)	110	111	110	110	110	110	110	110	110	113	108	101
Música: Composição (I)	6	7	7	7	7	4	7	5	5	5	5	6
Música: Composição e Regência (I)												
Música: Instrumentos (I)												
Música: Instrumentos (Cordas) (I)												
Música: Instrumentos (Sopro) (I)												
Música: Instrumentos (Teclado) (I)												
Música: Licenciatura (I)	20	16	15	16	12	10	21	16	13	15	17	16
Música: Regência (I)	1	3	3	3	0	2	2	1	2		2	1
Música Erudita: Instrumentos (I)	20	20	21	18	17	26	21	21	27	26	18	20
Música Popular: Instrumentos (I)	20	20	20	21	21	22	15	23	18	20	21	20
Música Popular (I)												
Nutrição (I)	60	61	59	59	60	60	60	60	58	60	59	57
Odontologia (I)	79	80	67	77	80	80	80	80	80	77	76	72
Pedagogia (V)												
Pedagogia - Licenciatura (I)	45	46	45	45	45	45	49	49	44	45	45	39
Pedagogia - Licenciatura (V)												
Química (I)	72	72	70	71	72	70	70	72	61	69	70	57
Sistemas de Informação (I)	45	46	45	44	45	45	50	51	46	44	44	47
Tecnologia Ambiental (I)												
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (I)												
Tecnologia em Controle Ambiental (I)	22	21	18	12								
Tecnologia em Informática (I)												
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)					4	15						
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (I)												
Tecnologia em Telecomunicações (I)												
TOTAL	2.221	2.233	2.158	2.147	2.144	2.187	2.204	2.203	2.074	2.126	2.077	1 950

(I) Integral (V) Vespertino

MATRICULADOS (NOTURNOS) 1987 / 2005

CURSOS NOTURNOS	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Administração																			
Administração Pública																			
Arquitetura e Urbanismo													30	30	30	33	30	30	30
Ciência da Computação						30	31	33	39	31	49	48	52	47	47	46	51		
Ciência da Computação - Modalidade: Sistemas de Informação																		53	54
Ciências Biológicas - Licenciatura							32	49	32	23	41	42	43	41	43	48	49	46	46
Ciências Econômicas												35	39	38	45	40	37	35	37
Ciências Sociais						30	30	31	30	30	53	55	53	51	53	55	55	55	56
Educação Física						8	21	27	29	30	48	51	50	51	50	50	50	50	50
Engenharia Ambiental																			
Engenharia de Alimentos						30	30	33	44	38	41	33	32	32	32	30	37	37	36
Engenharia de Controle e Automação												40	42	44	40	52	50	50	50
Engenharia de Transportes																			
Engenharia Elétrica						30	31	34	37	34	48	45	36	31	31	31	30	31	33
Engenharia Química						30	30	34	39	38	29	30	33	31	32	35	42	44	41
Física						30	30	37	50	42	23	49	34	30	32	32	30	33	33
Física - Licenciatura																			
Geografia																		30	31
Geografia - Bacharelado e Licenciatura												31	30	38	33	38	30		
Gestão de Comércio Internacional																			
Gestão de Empresas																			
Gestão de Políticas Públicas																			
Gestão do Agronegócio																			
Letras - Licenciatura													30	31	36	35	32	32	31
Licenciatura Integrada Química/Física													36	30	29	41	38	30	34
Matemática - Licenciatura		45	34	30	60	22	35	18	38	11	14	47	52	49	52	51	63	65	68
Pedagogia					25	30	30	30	29	30	15	31	46	48	45	45	45	45	46
Pedagogia - Licenciatura																			
Química - Modalidade: Tecnológica												31	34	32	35	33	40	42	41
Química Tecnológica																			
Tecnologia Ambiental																			
Tecnologia da Construção Civil																		80	81
Tecnologia da Construção Civil - Mododalidade: Edifício e Obras de Solos											7	24	71	77	82	83	83		
Tecnologia de Edifícios		30	30	30	45	45	45	45	20	16									
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas																			
Tecnologia em Construção de Edifícios																			
Tecnologia em Controle Ambiental																			
Tecnologia em Informática														45	46	46	45	45	46
Tecnologia em Obras de Solos		17	16	30	45	15	52	45	9	5									
Tecnologia em Processamento de Dados						45	49	48	46	45	26	46	46						
Tecnologia em Saneamento Ambiental																		80	81
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Ambiental e Controle Ambiental																80			
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Básico e Controle Ambiental																	81		
Tecnologia Sanitária		25	22	30	45	41	45	45	15	9	6								
Tecnologia Sanitária - Modalidade: Controle Ambiental e Saneamento Básico												13	70	82	80				
TOTAL		117	102	120	220	386	491	509	457	382	400	651	859	858	873	904	918	913	925
TOTAL UNICAMP (DIURNO E NOTURNO)		1.504	1.428	1.537	1.612	1.800	1.932	1.932	1.894	1.771	1.789	2.200	2.395	2.432	2.443	2.555	2.753	2.847	2.870
Cursos Famerp																			
Enfermagem (I)														60	60	60	60	60	60
Medicina (I)														64	64	64	64	64	64
Total Famerp														124	124	124	124	124	124
TOTAL GERAL		1.504	1.428	1.537	1.612	1.800	1.932	1.932	1.894	1.771	1.789	2.200	2.395	2.556	2.567	2.679	2.877	2.971	2.994

MATRICULADOS (NOTURNOS) 2006 / 2024

CURSOS NOTURNOS	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Administração									181	177	180	183	182	184	183	181	176	181	176
Administração Pública									60	58	60	61	61	63	62	61	56	60	48
Arquitetura e Urbanismo	31	32	30	30	30	30	31	30	30	30	30	30	30	32	32	29	34	29	28
Ciência da Computação					63	60	55	55	57	62	55	55	56	56	58	56	62	60	53
Ciência da Computação - Modalidade: Sistemas de Informação	54	57	55	66															
Ciências Biológicas - Licenciatura	45	48	45	45	46	47	47	45	46	45	45	45	46	46	45	44	46	42	39
Ciências Econômicas	36	38	35	38	38	37	35	37	35	36	36	36	36	37	39	34	39	35	37
Ciências Sociais	59	59	55	59	58	59	63	60	56	57	55	56	57	57	57	56	56	55	52
Educação Física	50	50	50	50	51	53	50	50	55	50	50	50	51	50	54	49	51	50	52
Engenharia Ambiental								60	63	60	62	61	60	63	61	57	51	57	47
Engenharia de Alimentos	37	38	38	40	40	39	39	39	43	36	39	35	41	36	38	37	27	34	22
Engenharia de Controle e Automação	52	50	50	51	52	52	52	53	54	51	50	51	53	52	52	47	53	42	43
Engenharia de Transportes														55	55	50	30	23	14
Engenharia Elétrica	30	30	32	33	32	34	34	30	35	37	32	32	31	34	32	28	29	28	23
Engenharia Química	42	42	40	41	41	41	41	41	40	41	43	41	41	41	41	40	37	41	36
Física																			
Física - Licenciatura	33	36	34	34	41	49	44	47	49	46	44	44	45	40	40	38	30	36	34
Geografia	32	31	30	32	31	31	33	33	31	29	30	30	30	31	30	30	28	30	25
Geografia - Bacharelado e Licenciatura																			
Gestão de Comércio Internacional				60	60	61	60	61											
Gestão de Empresas				60	60	60	60	60											
Gestão de Políticas Públicas				60	60	59	60	60											
Gestão do Agronegócio				60	60	60	60	61											
Letras - Licenciatura	31	30	30	33	31	32	32	36	30	30	29	30	31	32	31	31	31	31	30
Licenciatura Integrada Química/Física	44	42	39	35	36	41	39	40	41	31	34	33	34	39	33	31	18	28	25
Matemática - Licenciatura	67	70	73	73	74	68	71	66	66	66	63	70	82	70	76	66	45	68	58
Pedagogia	46																		
Pedagogia - Licenciatura		46	47	47	46	47	49	45	50	45	45	46	45	51	49	46	46	45	42
Química - Modalidade: Tecnológica	40	43	43	47	45														
Química Tecnológica						51	40	44	46	47	46	45	42	43	44	41	48	40	43
Tecnologia Ambiental						83	79												
Tecnologia da Construção Civil	84	87	82	81	76	83	87												
Tecnologia da Construção Civil - Mododalidade: Edifício e Obras de Solos																			
Tecnologia de Edifícios																			
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas						45	49	46	46	46	45	46	46	50	52	47	52	42	48
Tecnologia em Construção de Edifícios								54	48	42	16	14	22						
Tecnologia em Controle Ambiental								38	41	26	7								
Tecnologia em Informática	46	47	45	49	45														
Tecnologia em Obras de Solos																			
Tecnologia em Processamento de Dados																			
Tecnologia em Saneamento Ambiental	81	83	82	82	80							10	18	62	32	38	10	24	8
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Ambiental e Controle Ambiental																			
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Básico e Controle Ambiental																			
Tecnologia Sanitária																			
Tecnologia Sanitária - Modalidade: Controle Ambiental e Saneamento Básico																			
TOTAL	940	959	935	1.206	1.196	1.222	1.210	1.191	1.203	1.148	1.096	1.104	1.140	1.224	1.196	1.137	1.055	1.081	983
TOTAL UNICAMP (DIURNO E NOTURNO)	2.909	2.937	2.908	3.451	3.412	3.477	3.435	3.412	3.436	3.306	3.243	3.248	3.327	3.428	3.399	3.211	3.181	3.158	2 933
Cursos Famerp																			
Enfermagem (I)	60	60	60	60	60	60	55	41	43										
Medicina (I)	64	64	64	64	64	64	64	64	80										
Total Famerp	124	124	124	124	124	124	119	105	123										
TOTAL GERAL	3.033	3.061	3.032	3.575	3.536	3.601	3.554	3.517	3.559	3.306	3.243	3.248	3.327	3.428	3.399	3.211	3.181	3.158	2 933

INGRESSO ENEM-UNICAMP

COMO É

Em 2024, as vagas oferecidas pela Unicamp para ingresso nos cursos de graduação, por meio do **Enem – Exame Nacional do Ensino Médio**, passaram de 639 para 314, pois 325 vagas foram transferidas para a nova modalidade Provão Paulista. Na modalidade Enem-Unicamp, as vagas foram destinadas a dois segmentos de inscrição: 50% das vagas para candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública (ou que tenham obtido a certificação do ensino médio pelo Enem até o ano de 2016 ou exames oficiais); 50% das vagas para candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública e se autodeclararam pretos, pardos ou indígenas. A Comvest registrou um total de 19.137 inscritos nessa modalidade.

Assim como no Vestibular Unicamp, para ter direito às cotas por critério étnico-racial, os estudantes autodeclarados pretos ou pardos deveriam possuir traços fenotípicos que os caracterizem como negro, de cor preta ou parda, e precisaram entregar uma declaração no ato da matrícula validada pela Comissão de Averiguação, designada pela Diretoria Executiva de Direitos Humanos.

As inscrições foram realizadas de maneira online e, pelo segundo ano, houve a possibilidade de inscrição automática para candidatos do Vestibular Unicamp 2024, no momento do preenchimento do formulário de inscrição. O Programa de Isenção da Taxa de Inscrição também contemplou candidatos da modalidade Enem-Unicamp. Os candidatos puderem fazer até duas opções de cursos.

As provas do Enem, bem como os programas, formato e conteúdos são de responsabilidade do Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa Anísio Teixeira (INEP), vinculado ao Ministério da Educação (MEC). As datas e locais de prova são definidos pelo INEP/MEC. A Comvest é responsável apenas pela sistematização das inscrições, classificação de acordo com os critérios definidos pelos cursos e pela convocação dos candidatos selecionados.

Para efeito de composição da **nota final Enem do candidato (NFE)**, a nota de Redação foi padronizada. A padronização atribuiu 500 pontos à média e 100 pontos ao desvio padrão. A **nota padronizada de Redação (NR)** do candidato é dada por:

$$NR = 500 + (N - M) \times 100/DP, \text{ onde}$$

1. N é a nota obtida pelo candidato informada pelo INEP na prova de Redação;
2. M é a média das notas na prova de Redação de todos os candidatos inscritos que obtiveram nota maior do que 0. M foi arredondada para uma casa decimal com precisão de 0,5;
3. DP é o desvio padrão da distribuição de notas da prova de Redação de todos os candidatos inscritos que obtiveram nota maior do que zero. DP foi arredondado para uma casa decimal com precisão de 0,5;
4. a nota padronizada NR de cada candidato foi arredondada para uma casa decimal com precisão de 0,1.

Ao candidato foi atribuída a Nota Final ENEM (NFE) por opção de curso. A NFE é dada por:

$$NFE = (p_m\ NM + p_LC\ NLC + p_CN\ NCN + p_CH\ NCH + p_R\ NR) / (p_m + p_LC + p_CN + p_CH + p_R). \text{ Em que:}$$

NM, NLC, NCN e NCH são as notas das provas de Matemática, Linguagens e Códigos, Ciências da Natureza e Ciências Humanas informadas pelo INEP. NR é a nota padronizada da prova de Redação, enquanto p_m, p_LC,p_CN,p_CH e p_R são os respectivos pesos. A nota Final ENEM foi arredondada para uma casa decimal com precisão de 0,1.

A cada curso foram associadas notas mínimas de corte e os candidatos que não atingiram os critérios de nota mínima foram eliminados do processo.

Em cada segmento, os candidatos foram classificados em ordem decrescente da Nota Final ENEM, considerando-se as exigências de cada curso quanto à nota mínima e pesos de cada prova definidos no Edital do processo. Primeiramente, foram convocados os candidatos que optaram pelo curso em 1ª opção (Grupo 1) e, posteriormente, foram convocados candidatos que optaram pelo curso como 2ª opção (Grupo 2).

ACESSE O EDITAL ENEM-UNICAMP 2024

https://www.comvest.unicamp.br/wp-content/uploads/2023/10/Edital-Enem-Unicamp-2024.pdf

PROVAS PRIORITÁRIAS E NOTAS MÍNIMAS DE OPÇÃO

CURSOS	PESOS					NOTAS MÍNIMAS
	LC	MT	CN	CH	RED	
Administração (Noturno)	1	3	1	2	2	LC=500, MT=500, CN=500, CH=500, RED=600
Administração Pública (Noturno)	2	2	1	2	3	LC=350, MT=350, CN=350, CH=350, RED=350
Arquitetura e Urbanismo (Noturno)	1	1	1	1	1	*
Ciência da Computação (Noturno)	2	4	3	1	1	LC=550, MT=600, CN=550, CH=500, RED=500,
Ciências Biológicas - Licenciatura (Noturno)	1	1	1	1	1	LC+MT+CN+CH+RED=2500 e CN=500
Ciências Biológicas (Integral)	1	1	1	1	1	LC+MT+CN+CH+RED=2500 e CN=500
Ciências do Esporte (Integral)	1	1	1	1	1	LC=500, MT=500, CN=500, CH=500, RED=500
Ciências Econômicas (Integral)	2	2	1	2	3	*
Ciências Econômicas (Noturno)	2	2	1	2	3	*
Ciências Sociais (Integral)	1	1	1	1	1	*
Ciências Sociais (Noturno)	1	1	1	1	1	*
Comunicação Social - Midialogia (Integral)	1	1	1	1	0	MT=450, CH=450
Curso 51: Engenharia Física/ Física/ Física Médica e Biomédica/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional (Integral)	1	1	1	0	0	LC+MT+CN+CH=2000
Educação Física (Integral)	1	1	1	1	1	*
Educação Física (Noturno)	1	1	1	1	1	*
Enfermagem (Integral)	3	3	2	1	0	(LC+MT+CN+CH+RED)/5=450
Engenharia Agrícola (Integral)	1	2	2	1	1	*
Engenharia Ambiental (Noturno)	2	3	2	1	1	LC=500, MT=500, CN=500, CH=500, RED=500
Engenharia Civil (Integral)	1,5	2	1,5	1	1	*
Engenharia de Alimentos (Integral)	1	3	3	1	2	LC=500, MT=550, CN=500, CH=500, RED=500
Engenharia de Alimentos (Noturno)	1	3	3	1	2	LC=500, MT=550, CN=500, CH=500, RED=500
Engenharia de Computação (Integral)	2	4	3	1	1	LC=550, MT=600, CN=550, CH=500, RED=500
Engenharia de Controle e Automação (Noturno)	2	4	3	1	0	LC=550, MT=650, CN=600, CH=550, RED=550
Engenharia de Manufatura (Integral)	1	3	2	1	2	LC=500, MT=600, CN=500, CH=500, RED=500
Engenharia de Produção (Integral)	1	3	2	1	2	LC=500, MT=600, CN=500, CH=500, RED=500
Engenharia de Telecomunicações (Integral)	1	1	1	1	1	*
Engenharia de Transportes (Noturno)	2	3	2	1	3	MAT=450, CN=350, RED=450

PROVAS PRIORITÁRIAS E NOTAS MÍNIMAS DE OPÇÃO

CURSOS	PESOS					NOTAS MÍNIMAS
	LC	MT	CN	CH	RED	
Engenharia Elétrica (Integral)	2	4	3	1	1	LC=550, MT=600, CN=550, CH=500, RED=500
Engenharia Elétrica (Noturno)	2	4	3	1	1	LC=550, MT=600, CN=550, CH=500, RED=500
Engenharia Mecânica (Integral)	2	4	3	1	0	LC=550, MT=650, CH=550, CN=600, RED=550
Engenharia Química (Integral)	2	3	2,5	1	2	LC=400, MT=400, CN=400, CH=400, RED=400
Engenharia Química (Noturno)	2	3	2,5	1	2	LC=400, MT=400, CN=400, CH=400, RED=400
Estatística (Integral)	1	1	1	1	0	LC+MT=1300
Estudos Literários (Integral)	3	1	1	2	3	LC=500, MT=300, CN=300, CH=500, RED=500
Farmácia (Integral)	1	1	1	1	1	*
Filosofia (Integral)	1	1	1	1	1	*
Física - Licenciatura (Noturno)	1	1	1	0	0	LC+MT+CN+CH=2000
Fonoaudiologia (Integral)	1	1	1	1	1	(LC+MT+CN+CH+RED)/5=480
Geografia (Integral)	3	2	1	3	3	*
Geografia (Noturno)	3	2	1	3	3	*
Geologia (Integral)	3	3	3	1	3	*
História (Integral)	1	1	1	1	1	*
Letras - Licenciatura (Integral)	3	1	1	2	3	LC=500, MT=300, CN=300, CH=500, RED=500
Letras - Licenciatura (Noturno)	3	1	1	2	3	LC=500, MT=300, CN=300, CH=500, RED=500
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno)	1	1	1	1	1	*
Linguística (Integral)	3	1	1	2	3	LC=500, MT=300, CH=500, CN=300, RED=500
Matemática - Licenciatura (Noturno)	1	1	0	0	0	LC+MT+CN+CH = 2000
Medicina (Integral)	2	2	3	2	3	LC=550, MT=600, CN=600, CH=600, RED=700
Nutrição (Integral)	1	1	2	1	2	LC=500, MT=500, CN=500, CH=500, RED=500
Odontologia (Integral)	0	2	4	0	4	LC+MT+CN+CH+RED=2300
Pedagogia - Licenciatura (Integral)	1	1	1	1	1	*
Pedagogia - Licenciatura (Noturno)	1	1	1	1	1	*
Química (Integral)	1	1	1	1	1	*
Química Tecnológica (Noturno)	1	1	1	1	1	*
Sistemas de Informação (Integral)	1	1	1	1	1	MT=500, RED=500
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno)	1	1	1	1	1	MT=500, RED=500
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno)	1	1	1	1	1	*

VAGAS

CURSOS DIURNOS	Total de vagas	Vagas por modalidade	
		EP	EP+PPI
Ciências Biológicas	4	2	2
Ciências do Esporte	6	3	3
Ciências Econômicas	7	4	3
Ciências Sociais	5	3	2
Comunicação Social - Midialogia	3	2	1
Curso 51: Engenharia Física/ Física/ Física Médica e Biomédica/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional	15	8	7
Educação Física	5	3	2
Enfermagem	4	2	2
Engenharia Agrícola	7	4	3
Engenharia Civil	8	4	4
Engenharia de Alimentos	8	4	4
Engenharia de Computação	9	5	4
Engenharia de Manufatura	6	3	3
Engenharia de Produção	6	3	3
Engenharia de Telecomunicações	5	3	2
Engenharia Elétrica	7	4	3
Engenharia Mecânica	14	7	7
Engenharia Química	6	3	3
Estatística	7	4	3
Estudos Literários	2	1	1
Farmácia	4	2	2
Filosofia	3	2	1
Fonoaudiologia	3	2	1
Geografia	2	1	1
Geologia	3	2	1
História	4	2	2
Letras - Licenciatura	3	2	1
Linguística	2	1	1
Medicina	11	6	5
Nutrição	6	3	3
Odontologia	8	4	4
Pedagogia - Licenciatura	4	2	2
Química	7	4	3
Sistemas de Informação	5	3	2
TOTAL	199	108	91

CURSOS NOTURNOS	Total de vagas	Vagas por modalidade	
		EP	EP+PPI
Administração	18	9	9
Administração Pública	6	3	3
Arquitetura e Urbanismo	3	2	1
Ciência da Computação	5	3	2
Ciências Biológicas - Licenciatura	4	2	2
Ciências Econômicas	3	2	1
Ciências Sociais	5	3	2
Educação Física	5	3	2
Engenharia Ambiental	6	3	3
Engenharia de Alimentos	3	2	1
Engenharia de Controle e Automação	5	3	2
Engenharia de Transportes	5	3	2
Engenharia Elétrica	3	2	1
Engenharia Química	4	2	2
Física - Licenciatura	4	2	2
Geografia	3	2	1
Letras - Licenciatura	3	2	1
Licenciatura Integrada Química/ Física	3	2	1
Matemática - Licenciatura	7	4	3
Pedagogia - Licenciatura	4	2	2
Química Tecnológica	4	2	2
Tecnologia em Análise e Desenvolivmento de Sistemas	5	3	2
Tecnologia em Saneamento Ambiental	7	4	3
TOTAL	115	65	50

TOTAL DIURNO E NOTURNO	314	173	141

RELAÇÃO CANDIDATO/VAGA - CURSOS DIURNOS

CURSOS DIURNOS	Geral			Escola Pública			Escola Pública + Pretos, Pardos e Indígenas		
	Vagas	Inscritos	Rel. C/V	Vagas	Inscritos	Rel. C/V	Vagas	Inscritos	Rel. C/V
Ciências Biológicas	4	513	128,3	2	384	192,0	2	129	64,5
Ciências do Esporte	6	50	8,3	3	34	11,3	3	16	5,3
Ciências Econômicas	7	304	43,4	4	227	56,8	3	77	25,7
Ciências Sociais	5	142	28,4	3	92	30,7	2	50	25,0
Comunicação Social - Midialogia	3	348	116,0	2	264	132,0	1	84	84,0
Educação Física	5	166	33,2	3	108	36,0	2	58	29,0
Enfermagem	4	350	87,5	2	225	112,5	2	125	62,5
Curso 51: Engenharia Física/ Física/ Física Médica e Biomédica/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional	15	302	20,1	8	240	30,0	7	62	8,9
Engenharia Agrícola	7	96	13,7	4	72	18,0	3	24	8,0
Engenharia Civil	8	228	28,5	4	166	41,5	4	62	15,5
Engenharia de Alimentos	8	76	9,5	4	59	14,8	4	17	4,3
Engenharia de Computação	9	584	64,9	5	454	90,8	4	130	32,5
Engenharia de Manufatura	6	7	1,2	3	6	2,0	3	1	0,3
Engenharia de Produção	6	77	12,8	3	55	18,3	3	22	7,3
Engenharia de Telecomunicações	5	18	3,6	3	15	5,0	2	3	1,5
Engenharia Elétrica	7	137	19,6	4	107	26,8	3	30	10,0
Engenharia Mecânica	14	271	19,4	7	212	30,3	7	59	8,4
Engenharia Química	6	167	27,8	3	136	45,3	3	31	10,3
Estatística	7	89	12,7	4	76	19,0	3	13	4,3
Estudos Literários	2	43	21,5	1	35	35,0	1	8	8,0
Farmácia	4	350	87,5	2	256	128,0	2	94	47,0
Filosofia	3	64	21,3	2	50	25,0	1	14	14,0
Fonoaudiologia	3	127	42,3	2	95	47,5	1	32	32,0
Geografia	2	47	23,5	1	34	34,0	1	13	13,0
Geologia	3	57	19,0	2	45	22,5	1	12	12,0
História	4	333	83,3	2	243	121,5	2	90	45,0
Letras – Licenciatura	3	119	39,7	2	88	44,0	1	31	31,0
Linguística	2	37	18,5	1	28	28,0	1	9	9,0
Medicina	11	8 180	743,6	6	5 998	999,7	5	2 182	436,4
Nutrição	6	275	45,8	3	210	70,0	3	65	21,7
Odontologia	8	396	49,5	4	313	78,3	4	83	20,8
Pedagogia – Licenciatura	4	96	24,0	2	69	34,5	2	27	13,5
Química	7	158	22,6	4	125	31,3	3	33	11,0
Sistemas de Informação	5	186	37,2	3	139	46,3	2	47	23,5
TOTAL	199	14 393	72,3	108	10 660	98,7	91	3 733	41,0

RELAÇÃO CANDIDATO/VAGA - CURSOS NOTURNOS

CURSOS NOTURNOS	Geral			Escola Pública			Escola Pública + Pretos, Pardos e Indígenas		
	Vagas	Inscritos	Rel. C/V	Vagas	Inscritos	Rel. C/V	Vagas	Inscritos	Rel. C/V
Administração	18	283	15,7	9	211	23,4	9	72	8,0
Administração Pública	6	75	12,5	3	51	17,0	3	24	8,0
Arquitetura e Urbanismo	3	702	234,0	2	526	263,0	1	176	176,0
Ciência da Computação	5	1 141	228,2	3	859	286,3	2	282	141,0
Ciências Biológicas – Licenciatura	4	189	47,3	2	138	69,0	2	51	25,5
Ciências Econômicas	3	320	106,7	2	241	120,5	1	79	79,0
Ciências Sociais	5	192	38,4	3	112	37,3	2	80	40,0
Educação Física	5	183	36,6	3	106	35,3	2	77	38,5
Engenharia Ambiental	6	76	12,7	3	62	20,7	3	14	4,7
Engenharia de Alimentos	3	65	21,7	2	46	23,0	1	19	19,0
Engenharia de Controle e Automação	5	167	33,4	3	131	43,7	2	36	18,0
Engenharia de Transportes	5	14	2,8	3	8	2,7	2	6	3,0
Engenharia Elétrica	3	91	30,3	2	65	32,5	1	26	26,0
Engenharia Química	4	153	38,3	2	123	61,5	2	30	15,0
Física – Licenciatura	4	36	9,0	2	31	15,5	2	5	2,5
Geografia	3	78	26,0	2	67	33,5	1	11	11,0
Letras – Licenciatura	3	166	55,3	2	116	58,0	1	50	50,0
Licenciatura Integrada Química/Física	3	34	11,3	2	22	11,0	1	12	12,0
Matemática – Licenciatura	7	68	9,7	4	50	12,5	3	18	6,0
Pedagogia – Licenciatura	4	223	55,8	2	158	79,0	2	65	32,5
Química Tecnológica	4	86	21,5	2	62	31,0	2	24	12,0
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas	5	390	78,0	3	280	93,3	2	110	55,0
Tecnologia em Saneamento Ambiental	7	12	1,7	4	8	2,0	3	4	1,3
TOTAL	115	4 744	41,3	65	3 473	53,4	50	1 271	25,4

TOTAL DIURNO E NOTURNO	314	19 137	60,9	173	14 133	81,7	141	5 004	35,5

MATRICULADOS

CURSOS DIURNOS	2019	2020	2022	2023	2024
Artes Visuais	6	0	0	0	0
Ciências Biológicas	8	8	8	9	4
Ciências do Esporte	11	10	8	5	6
Ciências Econômicas	13	9	10	7	7
Ciências Sociais	9	11	9	7	3
Comunicação Social - Midialogia	6	5	5	6	3
Curso 51: Engenharia Física/ Física/ Física Médica e Biomédica/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional	29	26	25	25	18
Educação Física	9	8	10	9	6
Enfermagem	8	4	8	6	4
Engenharia Agrícola	13	11	12	11	8
Engenharia Civil	15	11	16	13	7
Engenharia de Alimentos	16	15	11	16	9
Engenharia de Computação	17	11	18	16	9
Engenharia de Manufatura	12	7	6	8	3
Engenharia de Produção	12	9	11	11	5
Engenharia de Telecomunicações	11	8	8	5	16
Engenharia Elétrica	13	10	8	14	8
Engenharia Mecânica	24	17	17	22	14
Engenharia Química	8	8	10	9	5
Estatística	7	8	8	12	7
Estudos Literários	4	3	3	2	1
Farmácia	7	7	5	4	4
Filosofia	5	5	3	3	3
Fonoaudiologia	6	5	5	6	3
Geografia	4	2	5	3	2
Geologia	6	5	5	3	2
História	6	9	6	6	5
Letras - Licenciatura	6	5	6	3	3
Linguística	2	2	3	4	3
Medicina	16	16	16	18	8
Nutrição	11	9	10	9	4
Odontologia	13	12	13	13	8
Pedagogia - Licenciatura	9	9	9	7	3
Química	13	12	11	11	7
Sistemas de Informação	9	9	8	9	5
TOTAL	364	306	316	312	203

CURSOS NOTURNOS	2019	2020	2022	2023	2024
Administração	32	24	27	31	22
Administração Pública	10	9	13	10	8
Arquitetura e Urbanismo	3	2	6	2	1
Ciência da Computacção	10	8	12	9	4
Ciências Biológicas - Licenciatura	9	9	12	9	4
Ciências Econômicas	7	7	4	6	2
Ciências Sociais	10	9	10	8	5
Educação Física	10	10	9	9	7
Engenharia Ambiental	12	11	10	10	7
Engenharia de Alimentos	7	3	4	7	5
Engenharia de Controle e Automação	10	10	6	9	5
Engenharia de Transportes	10	13	10	8	12
Engenharia Elétrica	6	6	5	5	3
Engenharia Química	8	6	8	8	4
Física - Licenciatura	7	5	4	8	4
Geografia	6	7	5	6	3
Letras - Licenciatura	6	5	4	4	5
Licenciatura Integrada Química/Física	5	5	3	4	4
Matemática - Licenciatura	14	12	8	14	5
Pedagogia - Licenciatura	9	8	7	8	5
Química Tecnológica	8	8	7	8	4
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas	9	9	16	7	5
Tecnologia em Saneamento Ambiental	29	9	9	14	11
TOTAL	237	195	199	204	135

TOTAL DIURNO E NOTURNO	601	501	515	516	338

INGRESSO PROVÃO PAULISTA

COMO É

A Unicamp aderiu, para o ingresso em 2024, ao **Provão Paulista Seriado** — uma nova modalidade de acesso às universidades públicas do estado de São Paulo, voltada exclusivamente para estudantes da rede pública estadual paulista de ensino. Foram oferecidas na Unicamp, 325 vagas destinadas a esse perfil de ingresso. Dessas, metade foi destinada aos estudantes autodeclarados pretos e pardos (cotistas) de escolas públicas do estado de São Paulo. No total, se inscreveram para os cursos oferecidos pela Unicamp, 106.356 estudantes. Os candidatos interessados puderam se inscrever tanto no Provão Paulista Seriado como também nos demais processos seletivos da Unicamp.

O novo sistema abriu 15 mil vagas em cursos superiores da Unicamp, USP (Universidade de São Paulo) e Unesp (Universidade Estadual Paulista), além da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) e das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Centro Paula Souza. Segundo a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, o estado tem 1,1 milhão de estudantes matriculados nas 1ª, 2ª e 3ª séries do ensino médio, em escolas estaduais e que foram automaticamente inscritos no Provão Paulista, tendo tido somente que comparecer à escola no dia da aplicação das provas.

A elaboração das provas do Provão Paulista foi feita pela Fundação Vunesp, com aplicação presencial das provas nas escolas estaduais e municipais, em data única, sendo que cada candidato (a) deveria realizar o exame na escola onde estava matriculado (a).

Os aprovados pelo Provão Paulista, na Unicamp, foram convocados em três chamadas e realizaram a matrícula na mesma época das demais modalidades de ingresso para o ano de 2024.

LEIA A INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/2023 (SOBRE A MATRÍCULA NOS CURSOS DA UNICAMP):

https://www.comvest.unicamp.br/wp-content/uploads/2023/11/Instrucoes_matricula_Provao_Paulista.pdf

INSCRITOS - CURSOS DIURNOS

CURSOS DIURNOS	GERAL			ESCOLA PÚBLICA + PRETOS, PARDOS E INDÍGENAS		
	Inscritos	Vagas	Rel. C/V	Inscritos	Vagas	Rel. C/V
Ciências Biológicas	2 973	5	594,6	830	2	415,0
Ciências do Esporte	879	6	146,5	260	3	86,7
Ciências Econômicas	732	7	104,6	198	3	66,0
Ciências Sociais	558	6	93,0	183	3	61,0
Comunicação Social - Midialogia	1 204	3	401,3	351	1	351,0
Curso 51: Engenharia Física/ Física/ Física Médica e Biomédica/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional	1 544	16	96,5	377	8	47,1
Educação Física	3 021	5	604,2	940	2	470,0
Enfermagem	5 898	4	1 474,5	1 760	2	880,0
Engenharia Agrícola	2 103	7	300,4	537	3	179,0
Engenharia Civil	2 279	8	284,9	710	4	177,5
Engenharia de Alimentos	329	4	82,3	97	2	48,5
Engenharia de Computação	2 930	5	586,0	843	2	421,5
Engenharia de Manufatura	42	6	7,0	8	3	2,7
Engenharia de Produção	657	6	109,5	195	3	65,0
Engenharia de Telecomunicações	75	6	12,5	16	3	5,3
Engenharia Elétrica	659	7	94,1	179	3	59,7
Engenharia Mecânica	2 466	14	176,1	709	7	101,3
Engenharia Química	381	6	63,5	81	3	27,0
Estatística	299	7	42,7	79	3	26,3
Estudos Literários	261	2	130,5	69	1	69,0
Farmácia	3 835	4	958,8	965	2	482,5
Filosofia	837	3	279,0	255	1	255,0
Fonoaudiologia	751	3	250,3	201	1	201,0
Geografia	115	2	57,5	28	1	28,0
Geologia	148	3	49,3	36	1	36,0
História	1 417	4	354,3	427	2	213,5
Letras - Licenciatura	561	3	187,0	156	1	156,0
Linguística	184	2	92,0	44	1	44,0
Medicina	9 216	11	837,8	2 632	5	526,4
Nutrição	4 538	6	756,3	1 192	3	397,3
Odontologia	2 559	8	319,9	643	4	160,8
Pedagogia - Licenciatura	1 331	5	266,2	404	2	202,0
Química	550	7	78,6	144	3	48,0
Sistemas de Informação	776	5	155,2	207	2	103,5
Total	56 108	196	286,3	15 756	90	175,1

INSCRITOS - CURSOS NOTURNOS

CURSOS NOTURNOS	GERAL			ESCOLA PÚBLICA + PRETOS, PARDOS E INDÍGENAS		
	Inscritos	Vagas	Rel. C/V	Inscritos	Vagas	Rel. C/V
Administração	11 596	18	644,2	3 342	9	371,3
Administração Pública	1 861	6	310,2	567	3	189,0
Arquitetura e Urbanismo	5 527	3	1842,3	1 479	1	1479,0
Ciência da Computação	8 762	5	1752,4	2 507	2	1253,5
Ciências Biológicas - Licenciatura	1 234	5	246,8	344	2	172,0
Ciências Econômicas	1 203	4	300,8	347	2	173,5
Ciências Sociais	911	6	151,8	360	3	120,0
Educação Física	5 455	5	1091,0	1 710	2	855,0
Engenharia Ambiental	628	6	104,7	169	3	56,3
Engenharia de Alimentos	494	8	61,8	145	4	36,3
Engenharia de Controle e Automação	695	9	77,2	186	4	46,5
Engenharia de Transportes	136	6	22,7	45	3	15,0
Engenharia Elétrica	950	3	316,7	245	1	245,0
Engenharia Química	529	4	132,3	162	2	81,0
Física - Licenciatura	178	4	44,5	37	2	18,5
Geografia	258	3	86,0	81	1	81,0
Letras - Licenciatura	1 084	3	361,3	308	1	308,0
Licenciatura Integrada Química/Física	49	3	16,3	15	1	15,0
Matemática - Licenciatura	417	7	59,6	126	3	42,0
Pedagogia - Licenciatura	2 923	5	584,6	808	2	404,0
Química Tecnológica	248	4	62,0	71	2	35,5
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas	4 906	5	981,2	1 469	2	734,5
Tecnologia em Saneamento Ambiental	204	7	29,1	63	3	21,0
Total	50 248	129	389,5	14 586	58	251,5

Total Diurno e Noturno	106 356	325	327,2	30 342	148	205,0

MATRICULADOS

CURSOS DIURNOS	MATRICULADOS	
	Geral	EP + PPI
Ciências do Esporte	5	2
Ciências Econômicas	7	3
Ciências Sociais	4	3
Comunicação Social - Midialogia	2	1
Curso 51: Engenharia Física/ Física/ Física Médica e Biomédica/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional	9	1
Educação Física	4	4
Engenharia Agrícola	6	1
Engenharia Civil	7	2
Engenharia de Alimentos	7	3
Engenharia de Computação	6	3
Engenharia de Manufatura	4	2
Engenharia de Produção	3	2
Engenharia de Telecomunicações	6	1
Engenharia Elétrica	5	1
Engenharia Mecânica	11	2
Engenharia Química	6	6
Estatística	6	3
Estudos Literários	2	2
Farmácia	3	1
Filosofia	3	2
Fonoaudiologia	3	1
Geografia	2	1
Geologia	2	1
História	1	1
Letras - Licenciatura	1	0
Linguística	1	0
Medicina	11	1
Nutrição	3	5
Odontologia	6	2
Pedagogia - Licenciatura	5	3
Química	7	2
Sistemas de Informação	5	3
Total	153	65

CURSOS NOTURNOS	MATRICULADOS	
	Geral	EP + PPI
Administração	9	2
Administração Pública	4	5
Arquitetura e Urbanismo	3	2
Ciência da Computação	4	1
Ciências Biológicas - Licenciatura	3	1
Ciências Econômicas	2	1
Ciências Sociais	6	1
Educação Física	2	3
Engenharia Ambiental	5	1
Engenharia de Alimentos	2	2
Engenharia de Controle e Automação	4	1
Engenharia de Transportes	4	2
Engenharia Elétrica	1	1
Engenharia Química	4	0
Física - Licenciatura	2	2
Geografia	2	1
Letras - Licenciatura	1	0
Licenciatura Integrada Química/Física	2	0
Matemática - Licenciatura	7	0
Pedagogia - Licenciatura	4	3
Química Tecnológica	4	1
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas	3	2
Tecnologia em Saneamento Ambiental	3	1
Total	81	33

Total Diurno e Noturno	234	98

INGRESSO ProFIS

COMO É

O **ProFIS - Programa de Formação Interdisciplinar Superior da Unicamp**, que foi implantado em 2011, é um curso de graduação interdisciplinar oferecido pela Universidade voltado a estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas de Campinas. O programa tem o objetivo de proporcionar uma formação diferenciada e mais ampla aos estudantes, combinando disciplinas de diferentes áreas do conhecimento. Após dois anos, ao concluírem o ProFIS, os alunos podem ingressar, sem vestibular, em um curso de graduação da Unicamp. Além disso, os formandos recebem um certificado de conclusão de curso sequencial de ensino superior.

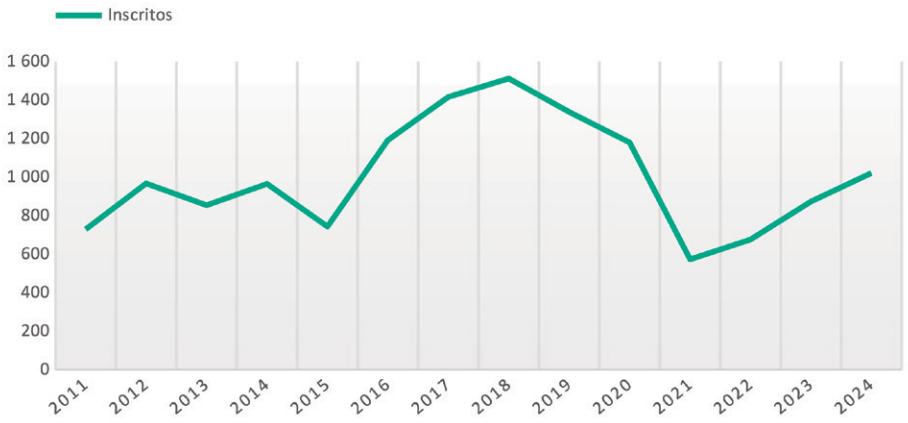
A seleção para as **120 vagas** do ProFIS, oferecidas anualmente, é feita com base nas notas do Enem. Para cada escola pública de ensino médio do município de Campinas é garantida uma vaga. Na tabela e gráfico abaixo, é possível observar a demanda pelo curso, ao longo de seus 12 anos de oferecimento. Para o ano de 2024, a demanda registrada pelo curso foi de **1.021 inscritos**.

O currículo do ProFIS inclui disciplinas das áreas de ciências humanas, biológicas, exatas e tecnológicas. O objetivo é oferecer aos alunos uma visão integrada do mundo contemporâneo, capacitando-os para exercer as mais distintas profissões. O ProFIS Unicamp oferece uma abordagem mais flexível e interdisciplinar, permitindo que os alunos escolham disciplinas de diferentes cursos de graduação. Isso oferece aos estudantes a oportunidade de explorar diversas áreas acadêmicas e desenvolver habilidades interdisciplinares que podem ser valiosas em suas carreiras futuras*.

O curso é ministrado em período integral, ou seja, os alunos têm aulas pela manhã e à tarde. Muitas disciplinas contam com atividades práticas, a serem desenvolvidas pelos alunos, em sala de aula. No segundo ano do curso, os estudantes desenvolvem atividades de pesquisa e artes (iniciação científica), sob a supervisão de um(a) professor(a) orientador(a)*.

* Informações retiradas da página do ProFIS: **https://prg.unicamp.br/profis/sobre/**

INSCRITOS ProFIS 2024



ProFIS 2011 / 2024

ANO	INSCRITOS	MATRICULADOS
2011	729	120
2012	967	121
2013	854	120
2014	965	120
2015	743	120
2016	1 192	120
2017	1 416	120
2018	1 512	120
2019	1 338	120
2020	1 180	120
2021	573	120
2022	676	120
2023	873	120
2024	1 021	119

* Informações disponíveis em: https://www.prg.unicamp.br/profis/

INGRESSO VESTIBULAR INDÍGENA

COMO É

Pelo terceiro ano consecutivo, o Vestibular Indígena foi realizado de maneira unificada com a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e ofereceu um total de 195 vagas, em vários cursos, sendo até 65 vagas pela UFSCar e 130 pela Unicamp. O Vestibular Indígena 2024 registrou 3.336 e pelo segundo ano consecutivo superou a marca dos três mil inscritos, tendo ficado um pouco abaixo do ano anterior, quando a Comissão de Vestibulares da Unicamp registrou 3.465 candidatos. Os estudantes puderam realizar uma única inscrição, indicando até dois cursos, um em cada instituição (Unicamp e UFSCar). As inscrições gratuitas foram concentradas no site da Comvest e as provas foram elaboradas, aplicadas e corrigidas pela Comissão, em parceria com a UFSCar. A novidade foi que o exame passou, pela primeira vez, a ser aplicado no Pará, na capital Santarém. Além disso, no Mato Grosso do Sul, o exame deixou de ser realizado em Dourados e foi transferido para a capital Campo Grande.

Esta modalidade destinou-se exclusivamente a **candidatos das etnias indígenas do Brasil** e avaliou o desempenho considerando-se a capacidade dos candidatos para:

- **expressar com clareza;**
- **organizar suas ideias;**
- **estabelecer relações;**
- **interpretar dados e fatos;**
- **elaborar hipóteses;**
- **demonstrar domínio dos conteúdos das áreas de conhecimento desenvolvidas no ensino médio.**

Para ter o pedido de inscrição aceito, os candidatos tiveram que comprovar pertencer a uma das etnias indígenas do território brasileiro, por meio da documentação especificada no Edital. Os candidatos deveriam, também, ter cursado o ensino médio integralmente na rede pública (municipal, estadual, federal), ou em escolas indígenas reconhecidas pela rede pública de ensino ou terem obtido a certificação do ensino médio pelo ENEM ou exames oficiais (por exemplo, o Enceja).

Houve uma única etapa de provas, no dia 14 de janeiro de 2024 e as questões, todas em Língua Portuguesa, foram distribuídas da seguinte maneira:

a) Linguagens e códigos, com 14 questões de múltipla escolha;

b) Ciências da Natureza, com 12 questões de múltipla escolha;

c) Matemática, com 12 questões de múltipla escolha;

d) Ciências Humanas, com 12 questões de múltipla escolha;

e) Redação.

As provas foram aplicadas nas cidades de Campinas (SP), Campo Grande (MS), Recife (PE), Santarém (PA), São Gabriel da Cachoeira (AM) e Tabatinga (AM), com duração de cinco horas.

Os candidatos ao curso de Licenciatura em Música, além das provas citadas acima, realizaram a Prova de Conhecimento e Habilidade em Música. Essa prova consistiu no envio de arquivo digital para a página eletrônica da Comvest.

A classificação foi realizada por curso e os candidatos foram convocados por ordem decrescente da nota final. Primeiramente foram convocados os candidatos que optaram pelo curso em 1ª opção e, posteriormente, convocados os candidatos que optaram pelo curso em 2ª opção.

Nas diferentes provas, o valor de cada questão objetiva de múltipla escolha foi de 1,5 pontos e na prova de Redação, o valor máximo foi de 25 pontos. A prova de Habilidades Específicas em Música teve o valor máximo de 10 pontos. A pontuação final foi igual à soma dos pontos obtidos em todas as provas.

Para fins de classificação, somente foram considerados habilitados os candidatos que acertaram, no mínimo, dez questões de múltipla escolha e obtiveram nota igual ou superior a cinco na prova de Redação.

No curso de Licenciatura em Música, somente foram considerados habilitados os candidatos que, além do critério estabelecido acima, obtiveram pontuação superior ou igual a cinco. Nos casos de empate na classificação final, prevaleceram, sucessivamente, para efeito de classificação:

a) total de pontos obtidos na Prova de Redação;
b) total de pontos na Prova de Linguagens e Códigos;
c) total de pontos na Prova de Ciências Humanas;
d) total de pontos na Prova Ciências da Natureza;
e) total de pontos na Prova de Matemática;
f) candidato com a maior idade.

EDITAIS VESTIBULAR INDÍGENA UNICAMP 2024

UNICAMP

https://www.comvest.unicamp.br/wp-content/uploads/2023/10/Edital-vestibular-indigena-2024.pdf

UFSCAR

https://www.comvest.unicamp.br/wp-content/uploads/2023/10/Edital_VI24_UFCAR.pdf

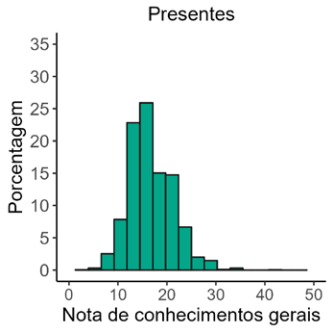
VAGAS, INSCRITOS, RELAÇÃO CANDIDATO/VAGA E MATRICULADOS

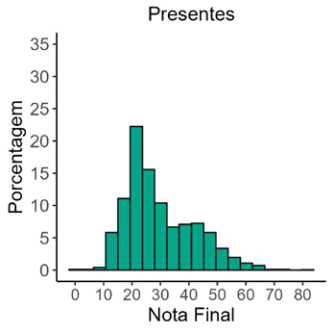
CURSOS	VAGAS	INSCRITOS	REL. C/V	MATRICULADOS
Administração (Noturno)	2	56	28,0	2
Administração Pública (Noturno)	2	41	20,5	2
Arquitetura e Urbanismo (Noturno)	2	17	8,5	2
Artes Cênicas (Integral)	2	13	6,5	1
Artes Visuais (Integral)	2	22	11,0	2
Ciência da Computação (Noturno)	2	42	21,0	2
Ciências Biológicas (Integral)	2	41	20,5	2
Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno)	2	20	10,0	2
Ciências do Esporte (Integral)	2	12	6,0	2
Ciências Econômicas (Integral)	2	12	6,0	2
Ciências Econômicas (Noturno)	2	8	4,0	2
Ciências Sociais (Integral)	2	12	6,0	2
Ciências Sociais (Noturno)	2	10	5,0	1
Comunicação Social – Midialogia (Integral)	2	31	15,5	2
Curso 51: Engenharia Física/ Física/ Física Médica e Biomédica/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional (Integral)	2	12	6,0	2
Dança (Integral)	2	11	5,5	2
Educação Física (Integral)	2	56	28,0	2
Educação Física (Noturno)	2	41	20,5	2
Enfermagem (Integral)	2	261	130,5	2
Engenharia Agrícola (Integral)	2	18	9,0	2
Engenharia Ambiental (Noturno)	2	32	16,0	2
Engenharia Civil (Integral)	2	40	20,0	3
Engenharia de Alimentos (Integral)	2	9	4,5	1
Engenharia de Alimentos (Noturno)	2	8	4,0	2
Engenharia de Computação (Integral)	2	48	24,0	2
Engenharia de Controle e Automação (Noturno)	2	8	4,0	2
Engenharia de Manufatura (Integral)	2	2	1,0	–
Engenharia de Produção (Integral)	2	8	4,0	2
Engenharia de Telecomunicações (Integral)	2	2	1,0	–
Engenharia de Transportes (Noturno)	2	1	0,5	–
Engenharia Elétrica (Integral)	2	13	6,5	2
Engenharia Elétrica (Noturno)	2	20	10,0	–
Engenharia Mecânica (Integral)	2	14	7,0	2
Engenharia Química (Integral)	2	3	1,5	–
Engenharia Química (Noturno)	2	5	2,5	–
Estatística (Integral)	2	5	2,5	–
Estudos Literários (Integral)	2	8	4,0	1
Farmácia (Integral)	2	88	44,0	1
Filosofia (Integral)	2	9	4,5	2
Física - Licenciatura (Noturno)	2	4	2,0	–
Fonoaudiologia (Integral)	2	48	24,0	2

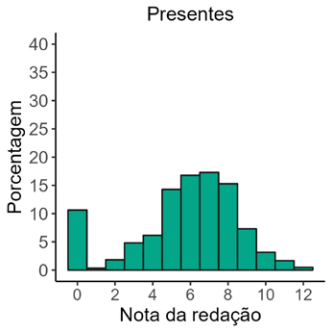
VAGAS, INSCRITOS, RELAÇÃO CANDIDATO/VAGA E MATRICULADOS

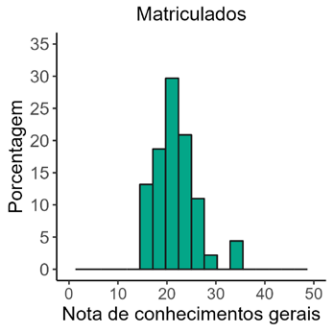
CURSOS	VAGAS	INSCRITOS	REL. C/V	MATRICULADOS
Geografia (Integral)	2	13	6,5	2
Geografia (Noturno)	2	19	9,5	1
Geologia (Integral)	2	17	8,5	–
História (Integral)	2	20	10,0	1
Letras – Licenciatura (Integral)	2	23	11,5	2
Letras – Licenciatura (Noturno)	2	13	6,5	2
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno)	3	4	1,3	1
Linguística (Integral)	2	10	5,0	2
Matemática - Licenciatura (Noturno)	2	11	5,5	–
Medicina (Integral)	2	401	200,5	2
Música: Licenciatura (Integral)	2	9	4,5	–
Nutrição (Integral)	2	84	42,0	1
Odontologia (Integral)	2	188	94,0	2
Pedagogia – Licenciatura (Integral)	4	73	18,3	4
Pedagogia – Licenciatura (Noturno)	4	54	13,5	3
Química (Integral)	2	7	3,5	1
Química Tecnológica (Noturno)	2	4	2,0	–
Sistemas de Informação (Integral)	2	11	5,5	1
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno)	2	22	11,0	2
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno)	5	31	6,2	2
TOTAL	**130**	**2 125**	**16,3**	**91**

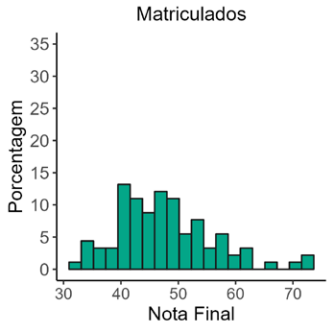
CARACTERIZAÇÃO ESTATÍSTICA

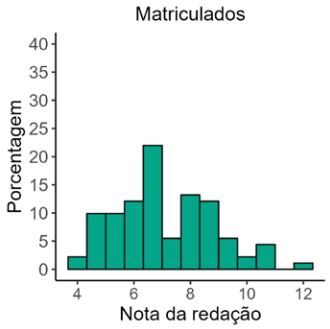












	INSCRITOS			MATRICULADOS		
	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
NPO	1695	29,6	12,2	91	47,7	8,4
Total Questões	1695	16,8	4,6	91	21,8	4,2
Redação	602	6,0	2,8	91	7,2	1,7
LCT	1695	6,2	2,4	91	8,1	2,1
Ciências Humanas	1695	4,2	2,1	91	5,7	1,8
Ciências da Natureza	1695	3,3	1,5	91	4,0	1,5
Matemática	1695	3,1	1,6	91	3,9	1,6

PROVA DE REDAÇÃO

Atenção! Sua redação será **anulada** se você:
1. abordar outro tema que não o da proposta escolhida;
2. não cumprir as tarefas solicitadas na proposta;
3. simplesmente reproduzir (integralmente ou parcialmente) os textos da prova (sejam eles do enunciado ou da coletânea) em forma de colagem, sem elaboração dos elementos selecionados;
4. desenvolver na resposta as duas propostas de escrita, sem escolher uma delas.

PROPOSTA 1

A prova de redação no contexto do Vestibular Indígena (assim como no contexto do Vestibular Unicamp) envolve capacidades de leitura e escrita em língua portuguesa. Mesmo considerando que há estudantes que falam mais de uma língua – como é o caso de diversas etnias indígenas –, é o português que vai fazer parte de toda a vida acadêmica do futuro estudante universitário.
Como jovem indígena que pretende ingressar no ensino superior, você decide **escrever um artigo de opinião** em defesa da necessidade do estudo do português, a ser publicado no *site* da APIB (Associação dos Povos Indígenas do Brasil). Em seu texto, você deve: **a)** relatar como acontece o ensino e a aprendizagem de português em sua comunidade indígena, destacando quais as facilidades e/ou dificuldades enfrentadas nesse processo; e **b)** argumentar a favor da necessidade de ler e escrever em português para enfrentar os desafios do estudante universitário na universidade.

Atenção: seu **artigo de opinião** deve utilizar (mas não copiar) argumentos a partir da leitura da coletânea de textos a seguir.

1. O ensino de português para indígenas guarda algumas especificidades. Em primeiro lugar, a língua portuguesa é para o índio a língua do colonizador e, assim sendo, traz o ranço da violência do contato e do silenciamento das línguas indígenas. Em segundo lugar, aprender o português significa poder lutar pelos seus direitos. O português configura-se assim numa língua instrumento, arma, ferramenta, quase um mal necessário. (Adaptado de Maria Gorete Neto. Português-indígena versus português-acadêmico: tensões, desafios e possibilidades para as licenciaturas indígenas. *Anais do SIELP*. v. 2, n. 1. Uberlândia: EDUFU, 2012.)

2. Mesmo quando a língua portuguesa é considerada uma língua que impõe o que é, como falar e viver nessa língua, a questão pode ser resolvida em uma estratégia de uso pela resistência:
A língua portuguesa é uma língua usada para a comunicação com indígenas e não indígenas, para defender e lutar por direitos como terra, saúde e educação e também é capaz de oferecer melhoria de vida, melhores empregos na cidade e acesso a faculdades. (Joene Gomes Guajajara)
A língua portuguesa proporciona o conhecimento das leis da Constituição brasileira e é por meio de documentos escritos em português que os Tapirapé refletem os sentimentos da comunidade indígena às autoridades. (Fabinho Wataramy Tapirapé) (Adaptado de Elismênnia A. Oliveira e Joana Plaza Pinto. Linguajamentos e contra-hegemonias epistêmicas sobre linguagem em produções escritas indígenas da Licenciatura Intercultural Indígena da UFG. *Linguagem em (Dis)curso*, Tubarão, SC, v. 11, n. 2, p. 311-335, maio/ago. 2011.)

3. Aprender português e estar em locais fora das aldeias não significa deixar de ser indígena, mas levar condição de sobrevivência a seus povos e resistir. O domínio da escrita como instrumento é uma coisa recente. Nós não escrevíamos como o ocidente escreve, mas nós aprendemos. Então, também para nós indígenas, a escrita é uma tecnologia. (Adaptado de Ana C. Cernicchiaro e Daniel Munduruku, Literatura para desentortar o Brasil. *Crítica Cultural–Critic*, Palhoça, SC, v. 12, n. 1, p. 15-24, jan./jun. 2017.)

4. Traduzindo textos de Química em Português para a Língua WaiWai, comecei a tirar boas notas nas provas e melhorei nas apresentações de seminários. (Cleiton Tamarukuku WaiWai) (Adaptado de Edson Silveira; Serguei Camargo e Stela Silveira (Org.). Professores indígenas: memórias de vida, relatos e experiências com a educação diferenciada no Estado de Roraima. UERR, 2020, p. 187.)

5. "Entrei sendo a única indígena da turma. Minha primeira língua é o nheengatu e a minha segunda língua é o português. Falar e escrever no que chamam de norma padrão é uma dificuldade, pelo menos no início". (Luma Cristinne Fernandes Monteiro. Baré. Unicamp) (Adaptado de Renata Cardoso. Indígenas na universidade: relatos mostram que preconceito e exclusão ainda são realidade. *Desafios da Educação*. 31 mai. 2022.)

PROPOSTA 2

As redes sociais criam espaços de afinidade entre as pessoas e permitem a difusão de conhecimentos. No entanto, também podem disseminar estereótipos e discursos ofensivos sobre culturas diversas, até mesmo sobre as indígenas. Como jovem indígena *influencer*, que soma inúmeros seguidores em suas redes, você decidiu escrever um **texto** a ser **postado** em sua **rede social** preferida em que você: **a)** discute a importância das redes sociais para a divulgação das diversas culturas indígenas; e **b)** argumenta em favor da regulamentação das redes sociais para evitar discursos de ódio, sobretudo contra as pessoas indígenas.

Atenção: seu **post** deve utilizar (mas não copiar) argumentos a partir da leitura da coletânea de textos a seguir.

1. "A internet facilita a divulgação da nossa cultura e isso também faz parte do fortalecimento da luta indígena. Nós precisamos ocupar este espaço, principalmente nas redes sociais. A realidade de hoje é muito diferente da do passado. As pessoas achavam errado que os indígenas utilizassem a tecnologia. Vejo muitos comunicadores indígenas, por meio de seus celulares, mostrando e explicando as realidades nas aldeias", disse Kauri Waiãpi, "o cara da aldeia", sobre seu uso das redes sociais. (Adaptado de Jorge Abreu. *Folha de S. Paulo*. 09/08/2023.)

2. Para a ativista indígena Alice Pataxó, a internet "traz a possibilidade de entender a luta do outro". Para ela, a criação de conteúdo indígena, de quem vivencia e compartilha a realidade, oferece uma sensibilidade que "queremos passar para quem nos acompanha, são realidades distintas que podem ser aproximadas. As pessoas estão acostumadas com expressões – como índios e tribos – que não sugerem quem somos e isso sempre nos incomodou, mas havia pouco espaço para discussões", disse Alice Pataxó. (Adaptado de Amanda Garcia e Letícia Brito. *CNN Brasil*. 20/04/2022.)

3. Como punir *fake news* ou discursos de ódio nas redes sociais sem que isso seja confundido com um atentado à liberdade de expressão? O Projeto de Lei 2630/2020 (conhecido como PL das *Fake News*), ainda não votado no Congresso Nacional, visa criar leis que possibilitem a criação de códigos de conduta para usuários, mas também para as plataformas digitais, como já acontece na União Europeia e em diversos países. Se a liberdade de expressão é fundamental para uma democracia, é preciso garantir um acesso à informação de qualidade e não sujeito a mentiras, manipulações e discursos de ódio que caracterizam parte do que circula nas redes sociais e não podem nem devem ser toleradas. Regular não é censurar. (Adaptado de Homero Costa. Sobre a regulação das redes sociais: avanço ou retrocesso. *Portal Saiba Mais*. 29/07/2023.)

4. Noah Álef, modelo e *influencer*, é indígena do povo Pataxó, nascido em Jequié, na Bahia. Ele utiliza suas redes sociais como ferramenta para discutir pautas indígenas que considera importantes. Uma de suas intenções é dar visibilidade e alertar sobre as lutas dos povos indígenas por meio da moda e dos espaços por ele ocupados. Acompanhar o Noah nos possibilita perceber, na prática, como as pessoas indígenas muitas vezes compartilham interesses cotidianos parecidos com os de pessoas não indígenas. Isso quebra uma ideia estereotipada do que essas pessoas precisam fazer ou onde devem estar para serem vistas como realmente são. (Adaptado de Abraão Veloso. *Espaço do Conhecimento*. UFMG, 07/06/2022.)

5. "Em muitos lugares que eu chego, as pessoas perguntam: vocês usam celular, televisão, internet? E ficam impressionados quando veem celular na nossa mão, porque acham que indígena não pode ter isso. Mas com essa comunicação que nós fazemos, elas vão vendo a nossa realidade". Richard Wera Mirim criou a Mídia Guarani Mbya, que conecta mais de 44 mil pessoas pelo *Instagram*. (Tecnologia https://periferiaemmovimento.com.br/povosindigenas042023/. 19/04/2023. Thiago Borges.)

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 1

"Palavras são estradas. É com elas que conectamos os pontos entre o presente e um passado que não podemos mais acessar. (...) Palavras eram o presente que meu pai trazia de caminhão em minha infância. Elas ressoavam isoladas – boleia, transamazônica, carreta, rodovia, pororoca, Belém, saudades –, ou então formavam narrativas sobre um mundo que parecia grande demais. Eu tinha que imaginá-las com todas as cores, gravá-las na memória, me agarrar a elas, pois logo meu pai iria embora para voltar só dali a quarenta, cinquenta dias."

(BORTOLUCI, J. H. *O que é meu*. São Paulo: Fósforo, p. 10, 2023.)

No excerto apresentado, o autor explora os múltiplos sentidos dos termos

a) "palavras" e "presente", para recuperar memórias de sua relação com seu pai.

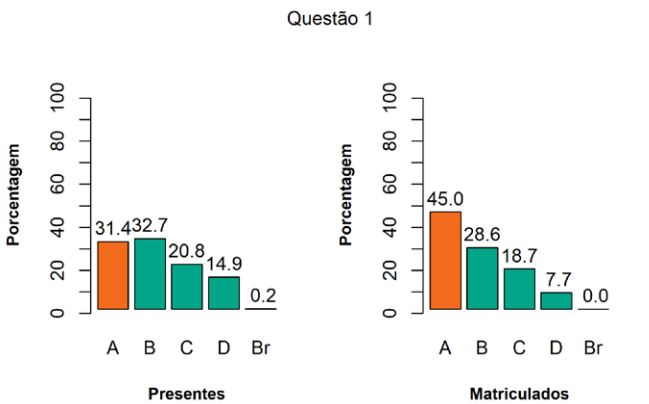
b) "palavras" e "estradas", para lembrar fatos narrados pelo pai sobre o mundo.

c) "presente" e "saudades", para pensar nas ausências de seu pai.

d) "estradas" e "passado", para resgatar o presente que o pai viveu no caminhão.

Alternativa Correta A

Desempenho dos candidatos



Texto comum às questões 2 e 3.

Apresenta-se, a seguir, um trecho de um artigo acadêmico que analisa a obra "Ajuricaba", uma história em quadrinhos (HQ) criada por Ademar Vieira.

"O protagonista da história, Ajuricaba, da etnia Manao, é apresentado como um herói destemido, valente, justo e defensor incansável das liberdades e prerrogativas dos ameríndios do Rio Negro frente às arbitrariedades lusitanas. Um dos episódios emblemáticos em que se pode observar as qualidades mencionadas acima se dá nas primeiras páginas da HQ: o protagonista liberta uma anta das garras de uma sucuri (...). A facilidade com que realiza a ação é comparável aos atos dos grandes heróis das epopeias clássicas. A força e bravura do Manao dialogam, ainda, com outro personagem indígena, idealizado no romantismo nacional: Peri, protagonista do romance *O Guarani* (1857), de José de Alencar. No entanto, é importante ressaltar que, embora haja algumas semelhanças valorativas comprováveis entre Ajuricaba e Peri, outras qualidades os diferenciam muito."

(Adaptado de DIAZ, R. Q. Fórum Lit. Bras. Contemporânea, Rio de Janeiro, 14(28), p. 138-158, dez. 2022.)

QUESTÃO 2

Para o autor do artigo, "Ajuricaba" se destaca pela

a) inovação da narrativa, que atribui protagonismo à robustez e à diversidade de grandes animais.

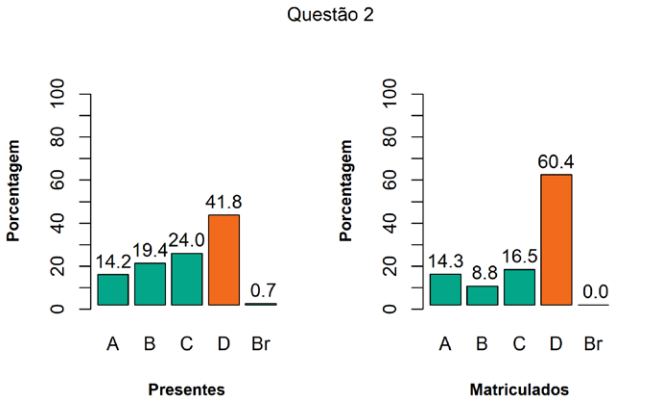
b) construção de uma narrativa clássica, o que a aproxima de obras internacionalmente reconhecidas.

c) inspiração em outro romance indígena, o que a torna ainda mais especial por superar um grande clássico.

d) potência de seu personagem principal, que representa as virtudes do grupo étnico ao qual pertence.

Alternativa Correta D

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 3

Assinale a alternativa que mantém o mesmo sentido desta frase: "No entanto, é importante ressaltar que, embora haja algumas semelhanças valorativas comprováveis entre Ajuricaba e Peri, outras qualidades os diferenciam muito."

a) Ainda que não haja pontos de aproximação entre Ajuricaba e Peri, há poucos outros aspectos que os comparam.

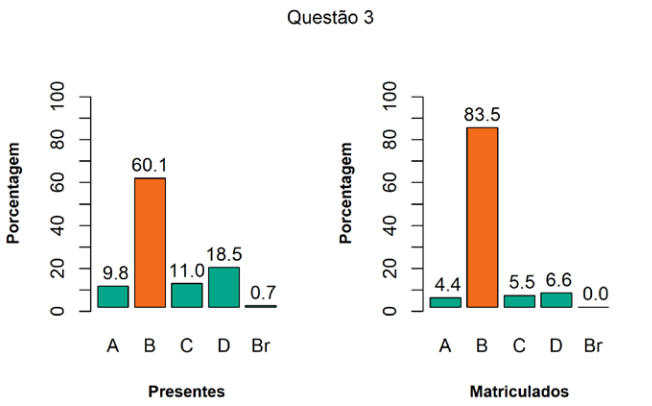
b) Apesar de ser possível notar e comprovar as semelhanças entre Ajuricaba e Peri, há diferenças significativas entre eles.

c) Já que os pontos de similaridade entre Ajuricaba e Peri se sobrepõem às diferenças, há outros modos de compará-los.

d) Mesmo que Ajuricaba e Peri se assemelhem muito, eles também se diferenciam em relação a suas aparências.

Alternativa Correta B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 4

Observe a imagem a seguir.

(Disponível em: https://instagram.com/filosofia_arte_literatura. Acesso em: 08/08/2023.)

Considere a frase "Ficar sem arte sufoca". O uso dos parênteses na frase escrita no cartaz tem o efeito de

a) comparar os substantivos "arte" e "ar", ambos necessários para viver.

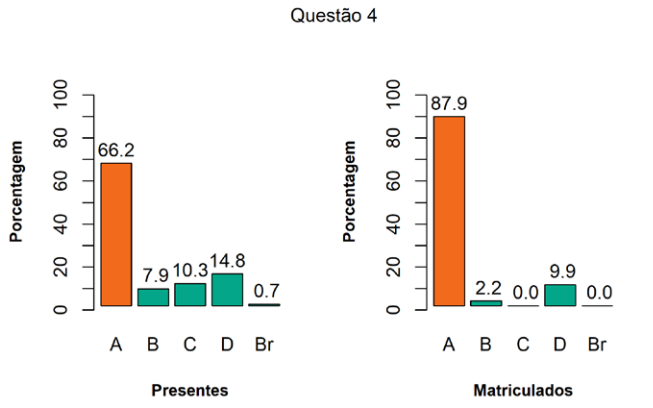
b) eliminar o sufixo "ar", ampliando o sentido da afirmação no cartaz.

c) transformar o cartaz em um poema, criando uma rima entre "ficar" e "ar".

d) contestar o sentido da frase, introduzindo um contraste entre "ficar" e "ar".

Alternativa Correta A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 5

Meu primeiro contato com fotografia foi com uma máquina Love, com filme acoplado e descartável. Foi amor à primeira vista, com quem pude assassinar toda a comunidade, clique após clique, até acabar a munição. Foi um amigo da família em viagem para Manaus que a levou para revelar e ampliar as fotografias; meses depois chegaram as tão esperadas fotos e todos os fotografados estavam com suas cabeças cortadas na fotografia. Erro engraçado e tétrico. Motivo de risos dos mais jovens e de ira dos mais velhos. Uma parte deles havia sido roubada: decapitação fotográfica. Registros descartáveis, como a Love.

(Adaptado de Denilson Baniwa, Ficções coloniais (ou finjam que não estou aqui). Assessoria de Comunicação. Ministério dos Povos Indígenas. FUNAI, 31/05/2023.)

Em seu depoimento sobre sua primeira experiência como fotógrafo, o autor se apoia em

a) metáforas e linguagem figurada para contar uma situação que vivenciou.

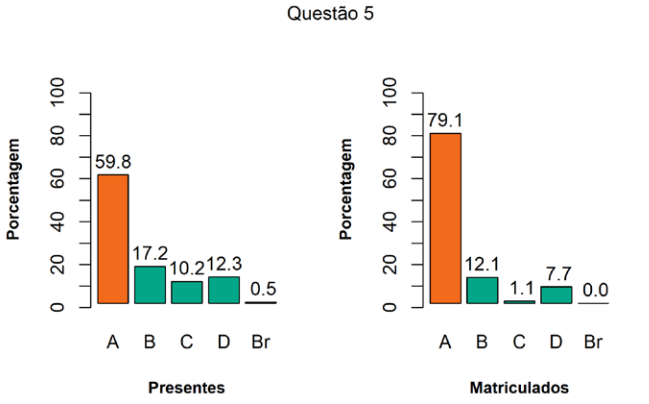
b) comparações e linguagem violenta para narrar uma história tragicômica.

c) hipérboles e linguagem literal para comentar um erro que felizmente conseguiu corrigir.

d) redundâncias e linguagem coloquial para relembrar uma tragédia de sua infância.

Alternativa Correta A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 6

Em seu discurso de posse, a Ministra Sônia Guajajara afirma: "Eu não estou aqui sozinha, eu estou aqui com a força da nossa ancestralidade". A ativista indígena Jamille Anahata destaca o fato de que a Ministra lembra, com sabedoria, que não chegou ali sozinha e não está ali sozinha. Está ali com a força dos encantados e de todos aqueles que vieram antes:

(Constituição Federal ganha versão em nheengatu. Foto de Brenno Carvalho. EXTRA, 17/07/2023.)

Quitéria Binga (Povo Pankararu, final de 1970), liderança na Assembleia Constituinte de 1988.
Maninha Xukuru Kariri (Etelvina Santana da Silva), uma das criadoras da Articulação dos Povos do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo (Apoinme).
Tuyra Kayapó, desde os anos 1980, contra a hidrelétrica de Belo Monte e uma das lideranças da Marcha das Mulheres Indígenas.
Sineia Wapichana, liderança do Conselho Indígena de Roraima – pelo enfrentamento das mudanças climáticas.
Cacique Pequena (Povo Jenipapo-Kanindé, Ceará), promoveu o reconhecimento de seu povo e a delimitação da terra (ainda não homologada).

(Adaptado de Jamille Anahata, manauara, ativista indígena, poeta, pesquisadora de Relações Raciais. O futuro é ancestral: às que vieram antes de nós. *Revista AzMina*. 06/02/2023.)

Considerando o que disse Sônia Guajajara na posse, Jamille Anahata expõe suas ideias sobre

a) a cerimônia de posse da ministra.

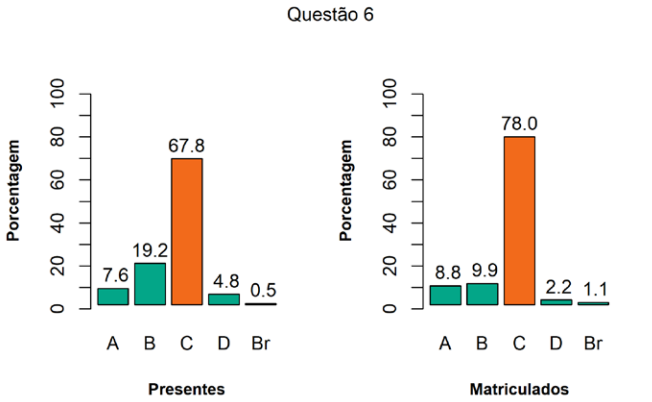
b) o futuro de lideranças indígenas.

c) a força da ancestralidade.

d) a solidão de quem chega ao poder.

Alternativa Correta C

Desempenho dos candidatos



Texto comum às questões 7 e 8.

Dá para falar em feminismo indígena? É preciso lembrar que os povos indígenas são mais de 300 – um grupo com diferentes culturas, línguas, costumes, origens e características. Pensar essas populações, sem reconhecer essa diversidade, é reproduzir um olhar colonizador e violento. E é justamente por isso que a ativista indígena Taily Terena discorda de um possível conceito de feminismo indígena, porque esse feminismo partiria da ideia de que todas as mulheres indígenas enfrentam as mesmas dificuldades e lutam por pautas iguais. Entre as principais reivindicações das Mulheres Indígenas está a demarcação de Terras. No lugar de "feminismo indígena", Taily Terena prefere "Luta das Mulheres Indígenas" – bastante difundido entre mulheres indígenas de diferentes culturas. É a mulher indígena que assume o papel de guardiã do território e passa a ser responsável não só pela defesa de seus povos, mas também pelo funcionamento de toda a comunidade.

(Adaptado de SOUZA, N. Por que feminismo não é suficiente pra luta das mulheres indígenas? *Revista AzMina*, 24/10/2022.)

QUESTÃO 7

De acordo com a ativista indígena Taily Terena, não há um feminismo indígena porque

a) todas as mulheres feministas indígenas lutam por seus direitos e contra a violência patriarcal.

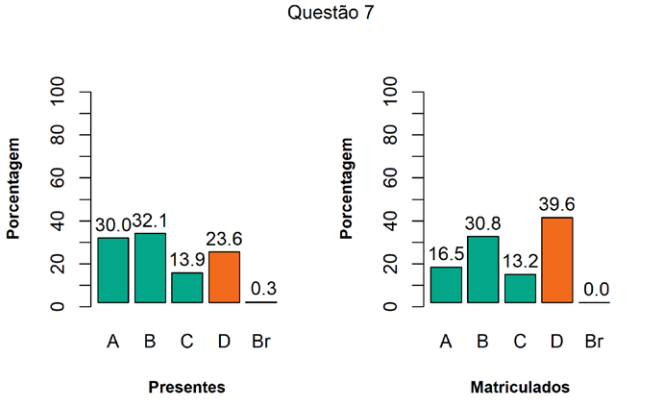
b) a demarcação de terras é uma pauta de todos os povos e não só de mulheres indígenas.

c) todas as mulheres se mobilizam para chamar a atenção do Poder Público para suas pautas.

d) esse feminismo não reconhece a heterogeneidade das populações indígenas.

Alternativa Correta D

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 8

Entre as reivindicações das mulheres indígenas, destaca-se

a) a reprodução do olhar colonizador.

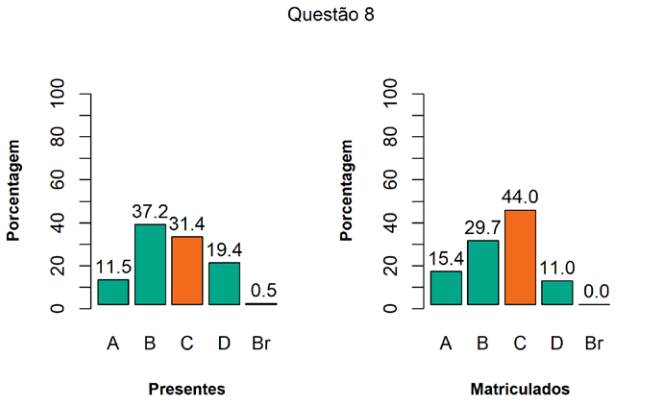
b) o enfrentamento das mesmas dificuldades.

c) o reconhecimento das diferentes pautas.

d) a necessidade de um conceito de feminismo.

Alternativa Correta C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 9

Este livro, composto de poemas em diferentes línguas indígenas, convida-nos a refletir sobre os pronomes pessoais *oré* e îandé da primeira pessoa do plural das línguas Guarani e Tupi/Tupinambá. O pronome *oré* é usado quando se exclui o ouvinte e o pronome îandé quando se inclui o ouvinte. Exemplo para *oré*: "Eu e ele" (exclui o ouvinte). Exemplo para îandé: "Eu e você" (inclui o ouvinte).

(Adaptado de Oré-Îandé: Nós sem vocês, nós com vocês – Ademario Ribeiro, 2020. Sinopse. Site da Livraria Maracá.)

A partir de dois pronomes pessoais das línguas Guarani e Tupi/Tupinambá, Ademario Ribeiro convida-nos a uma reflexão sobre o funcionamento dos pronomes. Considerando seus conhecimentos sobre o português e tendo em vista o texto acima, assinale a alternativa correta.

a) O "*nós* exclusivo" das línguas indígenas mencionadas no texto corresponde ao "eu e ele" do português, por não considerar o "você".

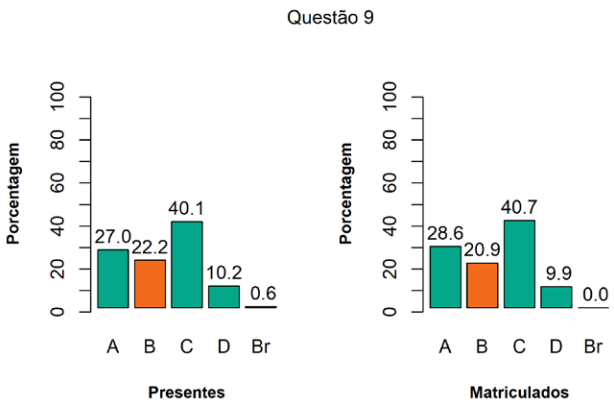
b) O "*nós* inclusivo" das línguas indígenas mencionadas no texto corresponde ao "eu e você" do português e rompe com a lógica colonial, que não incluía os indígenas.

c) O "nós" do português brasileiro é sempre inclusivo, o que significa que quem diz "nós" sempre inclui todos os outros.

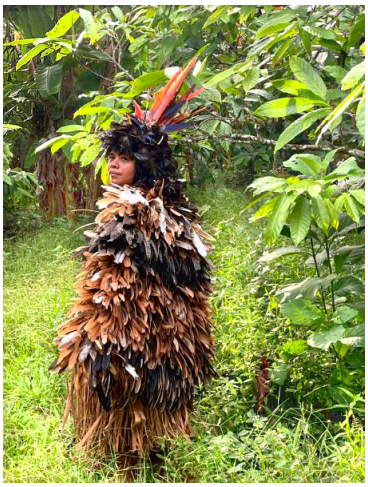
d) O "nós" do português brasileiro é sempre exclusivo, o que significa que quem diz "nós" sempre exclui todos os outros.

Alternativa Correta B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 10



Glicéria Tupinambá com o manto que recriou.

O Assojaba Tupinambá (Manto Tupinambá) é uma vestimenta sagrada, utilizada em rituais e feita com penas de aves nativas. Os mantos foram levados do Brasil no período colonial. O Museu Nacional da Dinamarca anunciou a doação do manto tupinambá ao Museu Nacional no Rio de Janeiro até o final de 2023.
Glicéria (ou Célia) Tupinambá, artista e professora da aldeia Serra do Padeiro, na Terra Indígena Tupinambá de Olivença (BA), conta que o manto recriado por ela também era usado por mulheres "que faziam os partos, que faziam a iniciação da menina moça pra virar mulher e, em vez de ser pajé, elas eram as majés". E explica: "Esse manto traz a linguagem do despertar da mulher indígena. Eu vou trazer a majé porque ela foi invisibilizada, foi apagada da história".

(Adaptado de GONÇALVES, A.C. O Manto Tupinambá. Espaço do Conhecimento. UFMG. Acesso em: 08/08/2023.)

Indo além do valor histórico do manto, o objetivo da recriação artística de Glicéria Tupinambá é

a) reavivar as memórias e revitalizar a cultura, tornando visível a mulher indígena.

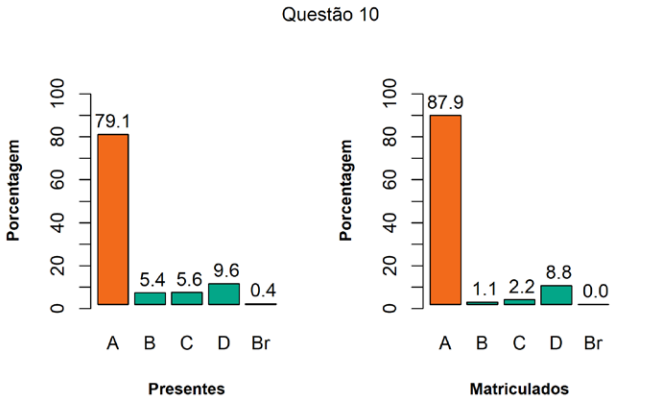
b) evitar que povos europeus voltem a se apropriar de mantos tupinambás.

c) produzir um material que poderá ser usado para pesquisas futuras.

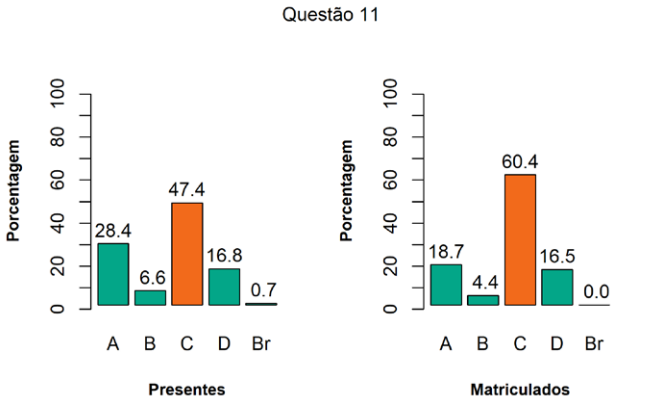
d) reproduzir os mantos que foram levados e estão em museus europeus.

Alternativa Correta A

Desempenho dos candidatos



Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 11

Para comemorar o Dia Internacional dos Povos Indígenas, o artista Adilson Dias, de ascen-dência Tupinambá, lan-çou nos serviços de streaming o clipe "A Nossa Casa em Jogo". O projeto "Okaeté", que em Tupi-Guarani significa "a ver-dadeira casa", é um emocionante jogo de futebol em campo redondo com jogadores indígenas, batizado pelo artista de Futeoka, com 4 traves e duas bolas. No videoarte, a preser-vação do Planeta Terra é o grande grito de gol, ressaltando a união e a criatividade dos povos originários na proteção de seus territórios.

(Adaptado de von BORELL, G. Projeto OKAETÉ mostra em clipe futebol jogado por indígenas em campo redondo. 05/08/2023. Cansei de Ser Pop – CSP, cultura, arte e entretenimento.)

O nome *futeoka* é

a) uma onomatopeia que reproduz os gritos de gol.

b) uma derivação imprópria de verbo para substantivo.

c) um neologismo que marca a criatividade do artista.

d) uma abreviação que abrange diferentes substantivos.

Alternativa Correta C

Texto comum às questões 12 e 13.

Araetá – A Literatura dos Povos Originários é uma experiên-cia de exuberante diversidade manifestada por escritoras e escritores que propiciam um rico diálogo intercultural. O curador Ademario Ribeiro Payayá explica a gênese do nome da exposição. "*Ara* e *etá* são termos da língua Tupi. *Ara* é o dia, o que está no alto, o fruto, o mundo. *Etá* é o plural dessa língua. *Araetá*, assim, nos remete aos frutos, aos dias, aos mundos da literatura dos povos originários que, nessa exposição, são percorríveis através das histórias criadas por 114 autores. Como numa espécie de Caminho de Peabiru – antiga rota que conectava diferentes povos indígenas do continente Sul-Americano –, *Araetá* traça um percurso que abrange a diversidade étnica, geográfica e temática de escri-toras e escritores indígenas. Nas bordas desse percurso, há o convite para um diálogo intercultural".

(Adaptado de Exposição "Araetá: A Literatura Dos Povos Originários". 24/08/2023. Sesc Ipiranga. Sesc Ipiranga.)

QUESTÃO 12

O nome da exposição é

a) uma metáfora para as histórias e a literatura indígenas.

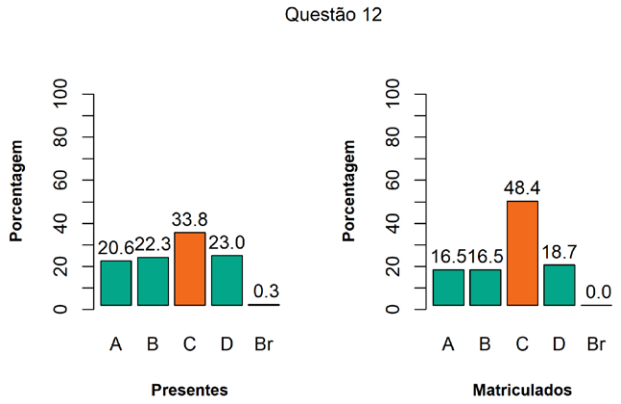
b) uma comparação da literatura indígena com o mundo.

c) um exemplo da fusão intercultural na literatura indígena.

d) um resumo da origem da literatura indígena.

Alternativa Correta C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 13

Quais palavras melhor sintetizam o conteúdo da exposição?

a) Percurso e rota.

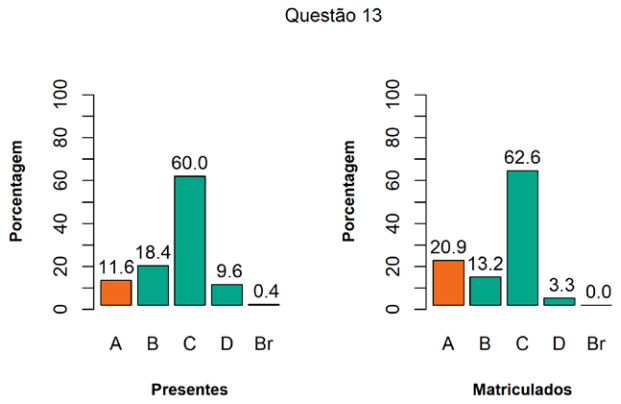
b) Diálogo e gênese.

c) Diversidade e diálogo.

d) Bordas e convite.

Alternativa Correta A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 14

Em evento histórico realizado em São Gabriel da Cachoeira, no dia 19 de julho de 2023, houve o Lançamento da Constituição Federal traduzida, pela primeira vez, para uma língua indígena: o Nheengatu. A Rede Wayuri traduziu o Artigo 231 do capítulo VIII da Constituição Federal, em mais três línguas, além do Nheengatu: Baniwa, Yanomami e Tukano.

> O Capítulo VIII – Dos Índios. Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
>
> (Adaptado de SERRA, P. Constituição Federal ganha versão em nheengatu. EXTRA, 17/07/2023.)

A seguir, há declarações de pessoas entrevistadas para a reportagem. Assinale a alternativa que diz respeito à vitalidade das línguas indígenas.

a) — Além das reuniões semanais virtuais, criamos um grupo no WhatsApp e ficávamos à disposição para discutir termos técnicos que não são do dia a dia dos indígenas... (Andrea Medeiros, juíza do Tribunal de Justiça do Amazonas)

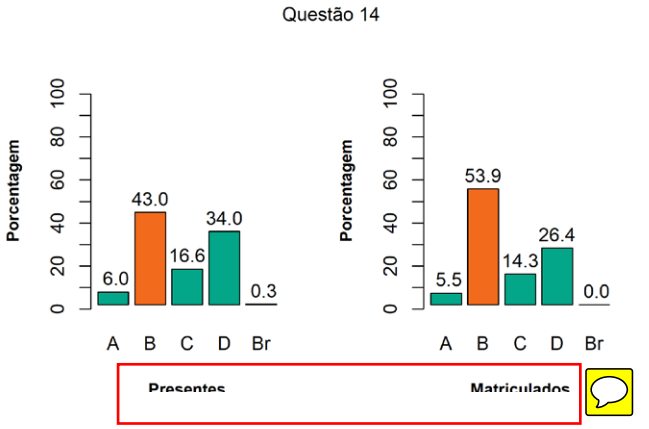
b) — Estamos na Década das Línguas Indígenas e empenhados em fortalecer esta discussão para a valorização desses idiomas no Brasil, evitando a extinção de alguns, ameaçados devido a ter poucos falantes. (Sônia Guajajara, Ministra dos Povos Indígenas)

c) — Num passado recente, sofríamos preconceito ao sair do interior das aldeias por não falarmos português. Essa iniciativa vem ao encontro do anseio de valorização dos povos indígenas. (Edilson Martins, graduado e mestre em Letras)

d) — Ao traduzir a nossa Lei Maior ao idioma nheengatu, preservado por inúmeras comunidades distribuídas por toda a região amazônica, buscamos efetivar a igualdade e... o acesso à informação e à justiça. (Rosa Weber, Ministra do STF)

Alternativa Correta B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 15

Em outubro de 2022, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou novas regras para rotulagem de alimentos. Além de mudanças na tabela de informação, a novidade foi a adoção da rotulagem nutricional frontal. Passou a ser obrigatória a declaração de nutrientes por 100 g ou 100 ml, bem como a indicação do número de porções por embalagem. Todas essas mudanças, que também tornam a rotulagem nutricional de mais fácil entendimento, têm por objetivo permitir que as/os consumidoras/es possam fazer escolhas mais conscientes.

(Adaptado de www.gov.br/anvisa. Acesso em: 04/08/2023.)

Analise os rótulos dos dois produtos a seguir e selecione a resposta correta.

Produto 1

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL			
Porções por embalagem: 5 Porção: 100 g (5 colheres de sopa)			
	100g	**Porção (100g)**	**%VD***
Valor energético (kcal)	220 kcal = 924kJ	220 kcal = 924kJ	11
Carboidratos (g)	55	55	18
Açúcares totais (g)	0	0	0
Açúcares adicionados (g)	0	0	0
Proteínas (g)	0	0	0
Gorduras totais (g)	0	0	0
Gorduras saturadas (g)	0	0	0
Gorduras trans (g)	0	0	-
Fibra alimentar (g)	0	0	0
Sódio (mg)	0	0	0

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.

Produto 2

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL			
Porções por embalagem: 20 Porção: 10 g (1 colher de sopa)			
	100g	**Porção (10g)**	**%VD***
Valor energético (kcal)	740 kcal = 3110kJ	74 kcal = 311kJ	4
Carboidratos (g)	0	0	0
Açúcares totais (g)	0	0	0
Açúcares adicionados (g)	0	0	0
Proteínas (g)	0	0	0
Gorduras totais (g)	83	8,3	15
Gorduras saturadas (g)	48	4,8	22
Gorduras trans (g)	0	0	-
Fibra alimentar (g)	0	0	0
Sódio (mg)	0	90	4

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.

a) O rótulo do Produto 1 corresponde a algum tipo de farinha. As farinhas e os açúcares são carboidratos formados por aminoácidos.

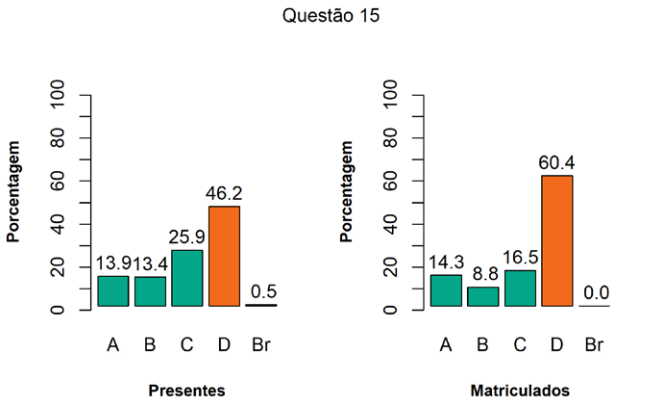
b) Para uma dieta balanceada usando os Produtos 1 e 2, seria preciso adicionar uma fonte de lipídios como, por exemplo, óleo vegetal ou animal.

c) O rótulo do Produto 2 corresponde a um alimento do grupo dos cereais, que possuem alto grau energético pela presença de gordura saturadas.

d) Para uma dieta balanceada usando os Produtos 1 e 2, seria preciso adicionar uma fonte proteica como, por exemplo, peixe, ovo, leite ou feijão.

Alternativa Correta D

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 16

A febre maculosa tem causado preocupações na população da região Sudeste em 2023, devido ao aumento de casos letais da doença no referido ano. Sobre a febre maculosa, selecione a alternativa correta.

a) O carrapato é um aracnídeo – assim como aranhas, escorpiões e ácaros – com hábito parasita e que se alimenta de sangue.

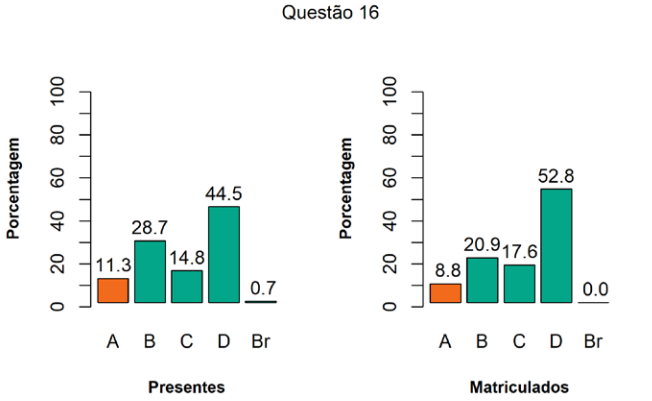
b) Os primeiros sintomas da febre maculosa são característicos, como tosse e falta de ar, o que possibilita o tratamento rápido e assertivo.

c) Quando a pessoa doente transmite a febre maculosa para outra, ela desempenha o papel de vetor; o carrapato, o de agente infeccioso.

d) A doença é causada por um protozoário que tem como principal vetor o carrapato; pode ser tratada com antibióticos específicos.

Alternativa Correta A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 17

Metamorfose é um processo de desenvolvimento que ocorre após o nascimento ou eclosão do ovo. Vários organismos, de invertebrados a vertebrados, apresentam esse modo de desenvolvimento. Sobre a metamorfose, escolha a correta.

a) Além dos anfíbios e insetos, são também animais que passam por metamorfose: os corais, as águas-vivas e os crustáceos.

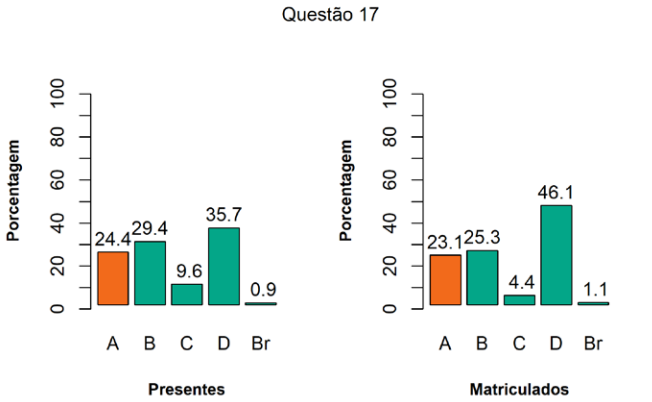
b) A transformação de uma larva para um adulto engloba mudanças de hábitat, de alimentação e de comportamento e, por vezes, mudança de espécie.

c) O estágio de desenvolvimento intrauterino de mamíferos é considerado um tipo de metamorfose incompleta.

d) Na metamorfose gradual das borboletas, as asas e gônadas vão se desenvolvendo ao longo das sucessivas mudas até quando se atinge um estágio adulto.

Alternativa Correta A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 18

Diversas pesquisas demonstram que as florestas cumprem um importante papel na fixação do carbono da atmosfera do planeta. Sobre esse tema, selecione a alternativa correta.

a) As florestas absorvem dióxido de carbono, água e clorofila quando crescem ou se mantêm e os emitem quando degradadas ou desmatadas.

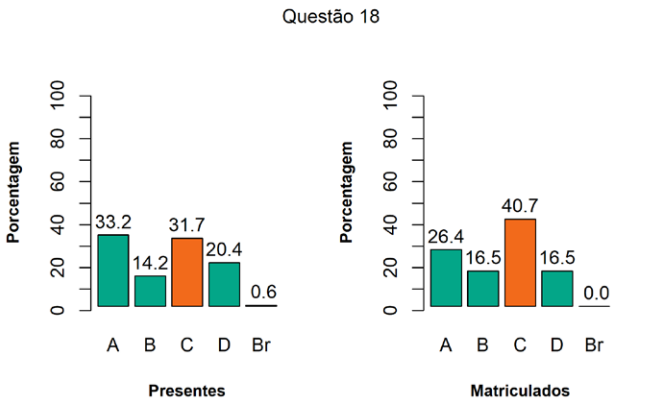
b) A taxa de emissão e absorção de dióxido de carbono em florestas tropicais maduras é zero, pois o que é emitido de dia é absorvido de noite.

c) Embora a planta em crescimento também libere dióxido de carbono no processo de respiração, a quantidade de carbono fixado é maior que a de carbono liberado.

d) Embora a planta em crescimento também libere dióxido de carbono no processo de respiração, a quantidade de carbono fixado é menor que a de carbono liberado.

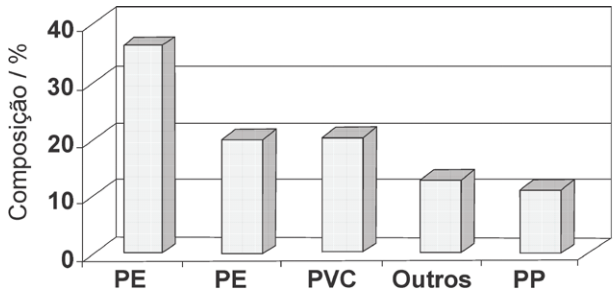
Alternativa Correta C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 19

No artigo de divulgação cientifica denominado "A tecnologia da reciclagem de polímeros", os autores apresentam o gráfico ilustrativo a seguir.



Termoplásticos mais encontrados no resíduo sólido urbano brasileiro

Nesse gráfico, pode-se afirmar que os autores quantificam a composição percentual dos plásticos mais comuns no lixo,

a) sendo que a composição total dos plásticos soma cerca de 100% e o polietileno é o plástico em maior quantidade.

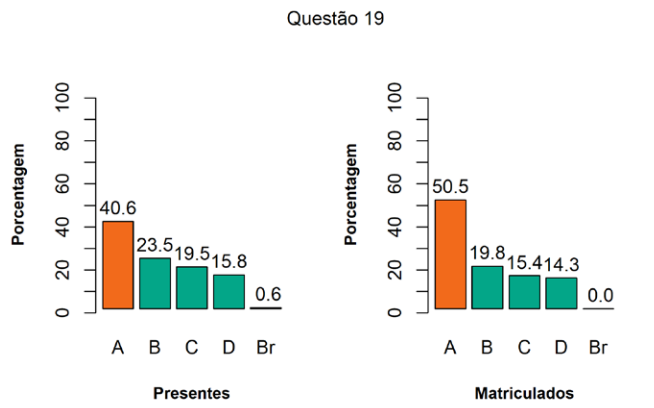
b) e outras coisas, sendo que a composição total dos plásticos soma cerca de 89% e o cloreto de polivinila é o plástico em maior quantidade.

c) sendo que a composição total soma cerca de 100% e o cloreto de polivinila é o plástico em maior quantidade.

d) e outras coisas, sendo que a composição total dos plásticos soma cerca de 89% e o teflon é o segundo plástico em maior quantidade.

Alternativa Correta A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 20

A água é uma substância molecular e apresenta poucos íons livres, enquanto que o sal no estado sólido é formado por íons, mas esses não têm mobilidade. Em solução, os íons do sal tornam-se livres para se movimentarem. Assim, espera-se que a condução de eletricidade (passagem de corrente elétrica) ocorra facilmente

a) na solução salina, mas não ocorra na água pura e no sal sólido.

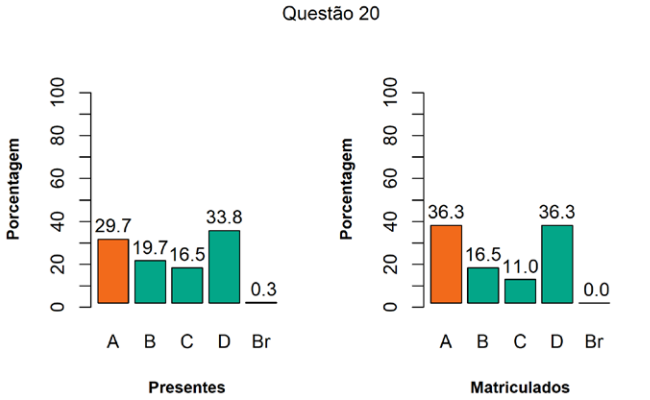
b) na água e no sal sólido, mas não ocorra na solução salina.

c) no sal sólido, mas não ocorra na água nem na solução salina.

d) na água e na solução salina, mas não ocorra no sal sólido.

Alternativa Correta A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 21

A análise química do solo para o plantio envolve a determinação das concentrações de macro e micronutrientes e de matéria orgânica, além de informações sobre o pH do solo. Caso algum desses fatores esteja fora da faixa de valores indicada para o plantio da espécie desejada, a correção desses fatores poderá ser feita pela adição de produtos adequados. Nesse sentido, uma correção do pH do solo poderá ser obtida pela adição de

a) carbonato de cálcio ou solução de hidróxido de amônio se o solo estiver ácido.

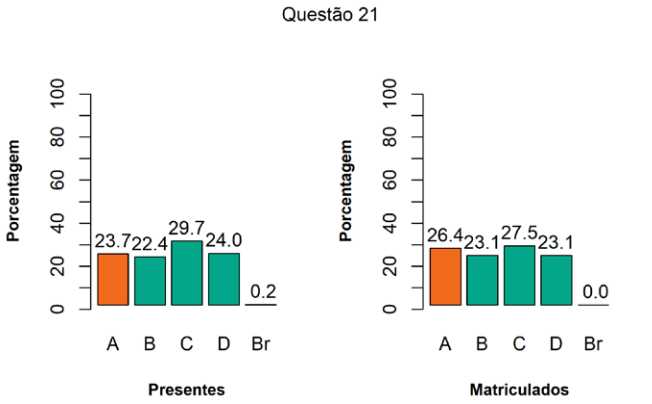
b) carbonato de cálcio ou solução de hidróxido de amônio se o solo estiver básico.

c) carbonato de cálcio se o solo estiver ácido ou solução de hidróxido de amônio se o solo estiver básico.

d) carbonato de cálcio se o solo estiver básico ou solução de hidróxido de amônio se o solo estiver ácido.

Alternativa Correta A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 22

Num artigo científico sobre óleos extraídos de frutos da Amazônia, os autores comentam: "Dentre as manteigas estudadas, o menor índice de saponificação ocorreu para a manteiga de cupuaçu (191,68 mg KOH/g). O índice de saponificação revela a massa molar média dos ácidos graxos esterificados com o glicerol na molécula de triacilglicerol, ou seja, um índice de saponificação baixo sugere ácidos de massas molares elevadas. Por outro lado, o maior índice de saponificação foi atribuído à manteiga de tucumã (237,93 mg KOH/g), enquanto que para o óleo de amêndoas de pupunha foi de 234,87 mg KOH/g". Levando em conta esses comentários, pode-se afirmar – em relação à massa molar média dos ácidos graxos das diferentes manteigas – que essa massa na manteiga de

a) cupuaçu > amêndoas de pupunha > tucumã.

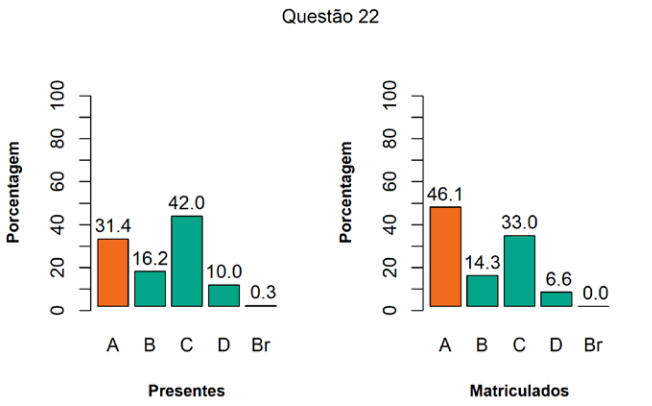
b) amêndoas de pupunha > tucumã > cupuaçu.

c) tucumã > amêndoas de pupunha > cupuaçu.

d) amêndoas de pupunha > cupuaçu > tucumã .

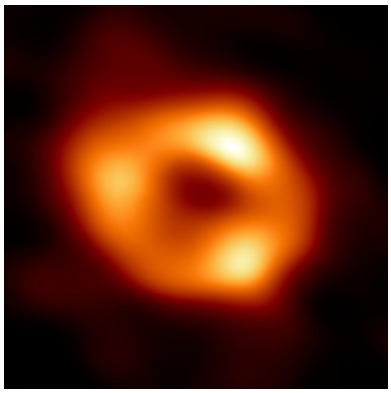
Alternativa Correta A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 23

Em maio de 2022, foi divulgada a primeira imagem do buraco negro Sagittarius A*, localizado no centro de nossa galáxia a 26 mil anos-luz da Terra. A imagem foi gerada através da análise de dados de oito radiotelescópios pertencentes ao consórcio internacional Event Horizon Telescope. De acordo com um fóton de luz viajando de Sagittarius A* à Terra – e desconsiderando o movimento relativo entre a Terra e o buraco negro –, é correto afirmar que



Créditos: consórcio EHT.

a) a distância entre Sagittarius A* e nosso planeta é de 26 mil km.

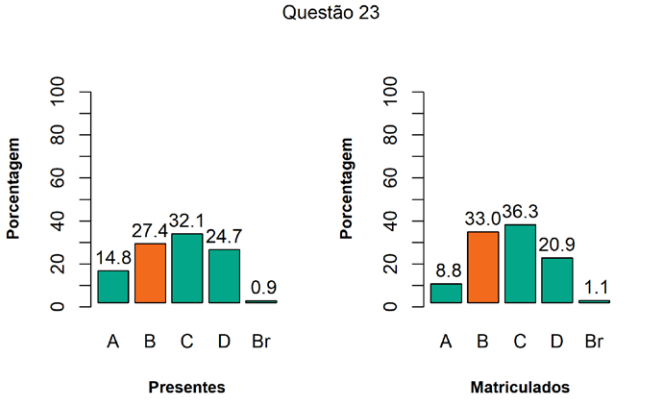
b) O fóton gasta 26 mil anos para viajar de Sagittarius A* à Terra.

c) a velocidade com a qual este fóton de luz percorre a distância entre Sagittarius A* e a Terra é de 26 mil km/h.

d) o fóton atingiu uma velocidade maior do que a velocidade da luz no vácuo.

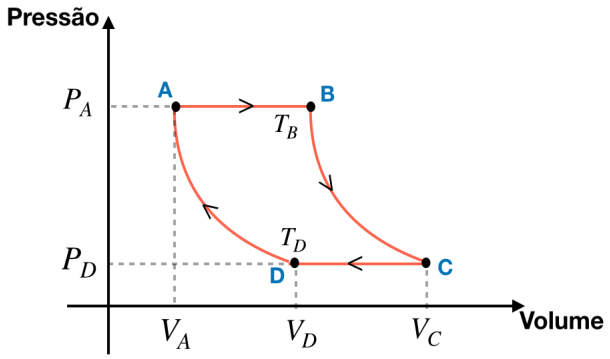
Alternativa Correta B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 24

Denomina-se gás perfeito um gás idealizado que obedece à equação de Clapeyron $PV = nRT$, em que P representa a pressão, V o volume, T a temperatura, n o número de mols do gás e R a constante universal dos gases. Considere um gás perfeito que obedece ao ciclo termodinâmico ABCD, representado na figura abaixo. As sequências BC e DA representam variações de estado isotérmicas.



De acordo com o ciclo ABCD, é falso afirmar que

a) $P_AV_A = nRT_B$;

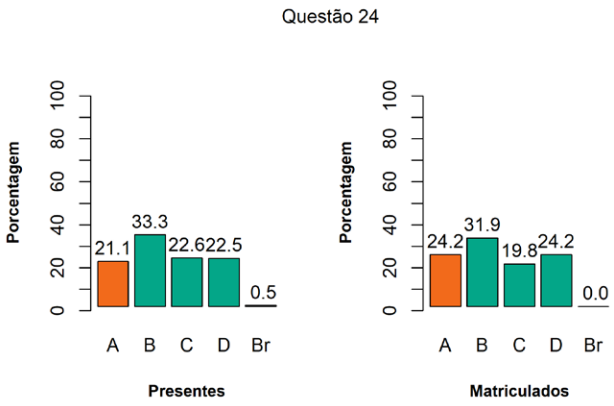
b) $P_DV_C = nRT_B$;

c) $P_AV_A = nRT_D$;

d) $P_DV_D = nRT_D$.

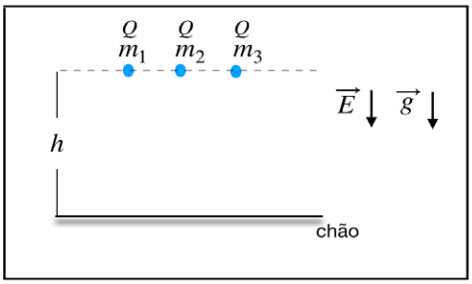
Alternativa Correta A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 25

Uma partícula com carga q numa região de um campo elétrico $\vec{E}$, sofre a ação de uma força elétrica igual a $\vec{F} = q\vec{E}$. Considere três partículas de carga positiva Q e massas m_1, m_2 e m_3, obedecendo à condição $m_1 < m_2 < m_3$. As três partículas, inicialmente em repouso, são soltas de uma altura h em relação ao chão na região do campo elétrico uniforme $\vec{E}$, dirigido verticalmente para baixo e também sob a ação do campo gravitacional terrestre com aceleração da gravidade representada pelo vetor $\vec{g}$. Use a segunda lei de Newton, $\vec{F}_R = m\vec{a}$, para analisar qual alternativa abaixo está correta. Despreze a resistência do ar e a influência de uma partícula sobre a outra.



a) Todas as partículas chegarão juntas ao chão, pois possuem as mesmas acelerações.

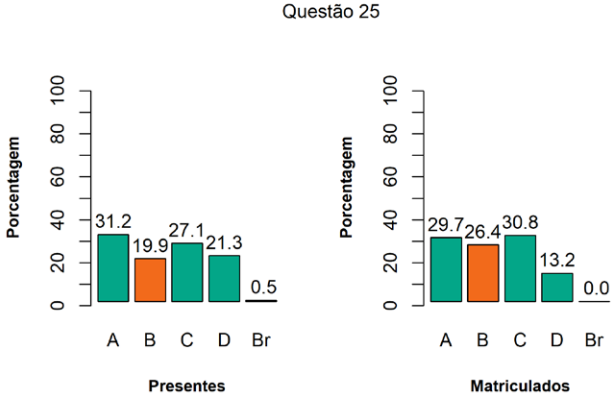
b) A partícula de massa m_1 chegará primeiro ao chão, pois possui a maior aceleração.

c) A partícula de massa m_3 chegará primeiro ao chão, pois possui a maior aceleração.

d) Não é possível determinar qual partícula chegará primeiro ao chão.

Alternativa Correta B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 26

A luz do sol é caracterizada como uma onda eletromagnética que viaja no espaço com a velocidade da luz de valor aproximado a $3{,}0 \times 10^{8}$ *m/s*. Quando a luz branca atravessa um prisma, ela se decompõe em várias cores visíveis aos olhos humanos. As cores são classificadas de acordo com o comprimento de onda na faixa de $3{,}8 \times 10^{-7}$ *m* a $7{,}4 \times 10^{-7}$ *m*, chamado espectro visível. O comprimento de onda é igual à velocidade da onda dividida pela frequência da onda. A tabela a seguir mostra o espectro da luz visível de acordo com o comprimento de onda.

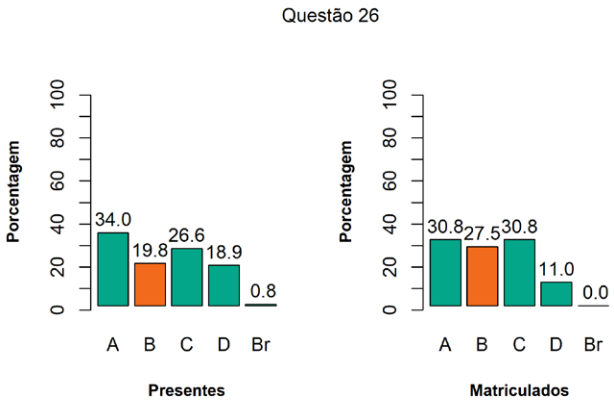
Cor	Comprimento de onda (10^{-9} *m*)
Vermelho	625 a 740
Laranja	590 a 625
Amarelo	565 a 590
Verde	500 a 565
Azul	440 a 485
Violeta	380 a 440

Podemos dizer que o intervalo de frequência mais aproximado da cor azul, medido em 10^{12} s^{-1}, é dado por

a) 440 a 485.
c) 405 a 480.
b) 620 a 680.
d) 500 a 565.

Alternativa Correta B

Desempenho dos candidatos



Texto comum às questões 27 e 28.

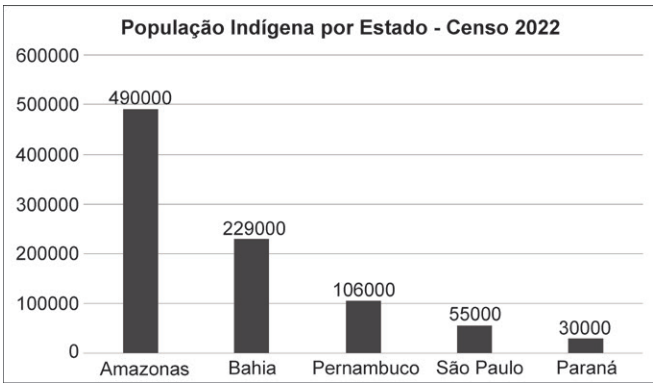
Brasil tem 1,7 milhão de indígenas e mais da metade deles vive na Amazônia Legal

Em 2022, o número de indígenas residentes no Brasil era em torno de 1.700.000 pessoas, o que representava cerca de 0,83% da população total do país. Em 2010, o IBGE contou 896.917 indígenas, ou 0,47% do total de residentes no território nacional. Isso significa que esse contingente teve uma ampliação em torno de 88,82% desde o Censo Demográfico anterior. Esse aumento expressivo pode ser explicado pelas mudanças metodológicas do levantamento do censo que possibilitou a autodeclaração indígena.

(Adaptado de https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias. Acesso em: 24/11/2023.)

QUESTÃO 27

O gráfico a seguir traz a população indígena dividida por Estado.



(Adaptado de https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias. Acesso em: 24/11/2023.)

A partir da leitura dos dados do gráfico, podemos afirmar que a população indígena

a) do Paraná representa menos de 1% da população indígena do Estado do Amazonas.

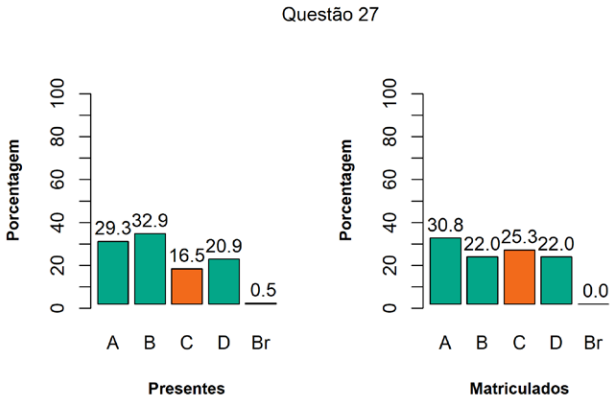
b) da Bahia representa menos de 30% da população indígena do Estado do Amazonas.

c) de Pernambuco representa pouco mais de 20% da população indígena do Estado do Amazonas.

d) de São Paulo representa aproximadamente 5% da população indígena do Estado do Amazonas.

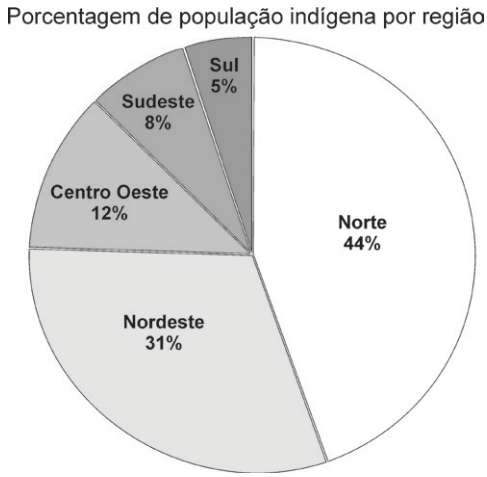
Alternativa Correta C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 28

A divisão da população indígena por região – tendo em vista o Censo de 2022 – é apresentada no gráfico a seguir.

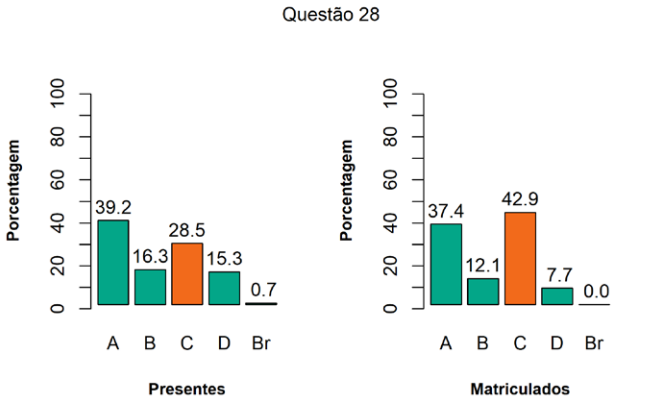


De acordo com informações do texto e do gráfico acima, podemos afirmar que a população indígena na região Nordeste, em 2022, é de aproximadamente

a) 450.000 pessoas.
c) 527.000 pessoas.
b) 500.000 pessoas.
d) 550.000 pessoas.

Alternativa Correta C

Desempenho dos candidatos



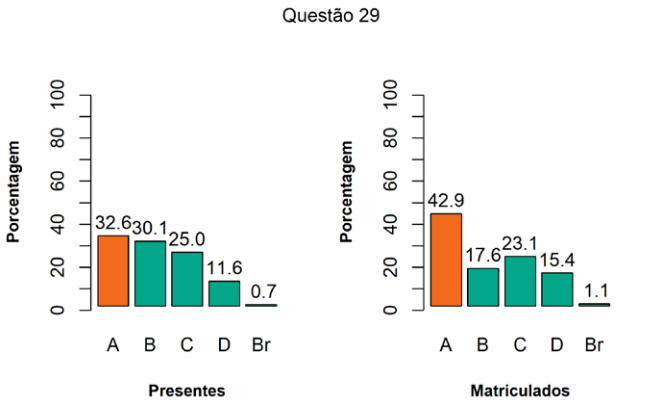
QUESTÃO 29

Dois ônibus fazem um trajeto de 1500 quilômetros entre duas cidades. A quantidade de quilômetros que cada um deles percorre por dia não varia. O ônibus da companhia A consegue percorrer 50 quilômetros a mais por dia que o ônibus da companhia B. Sabendo que o ônibus da companhia A chega ao destino em 5 dias, quantos dias o ônibus da companhia B demora para realizar este mesmo trajeto?

a) 6.
c) 8.
b) 7.
d) 9.

Alternativa Correta A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 30

Para acabar com o estoque de seus produtos, uma loja de chocolates está fazendo uma promoção em que são aplicados descontos em compras de barras de chocolate de um mesmo sabor. Os descontos aplicados cumulativamente para cada unidade adquirida a mais e o preço da barra são dados a seguir:

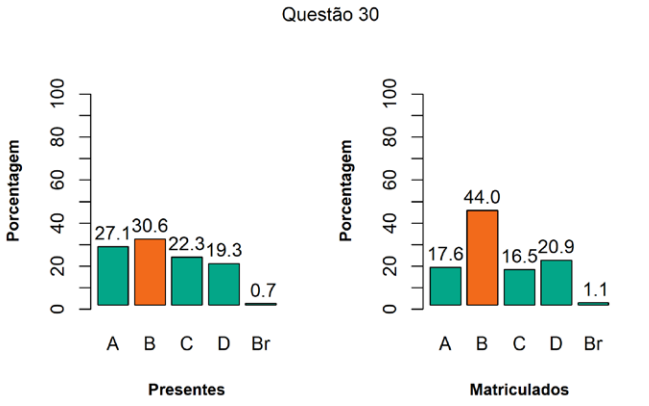
- uma barra custa R$ 12,00;
- ao comprar uma segunda barra, o desconto é de 15% na segunda unidade;
- ao comprar uma terceira barra, o desconto é de 20% na terceira unidade;
- ao comprar uma quarta barra, o desconto é de 25% na quarta unidade.

Jonas comprou 4 barras. O preço, fora da promoção, teria sido R$ 48,00, mas, usando os descontos mais vantajosos na promoção, ele pagou bem menos. De quanto foi o desconto que ele obteve?

a) R$ 7,00.
c) R$ 7,40.
b) R$ 7,20.
d) R$ 7,60.

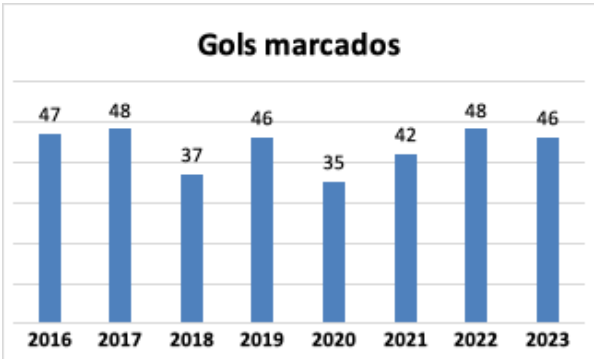
Alternativa Correta B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 31

Silvia joga futebol profissionalmente desde 2016, e o gráfico a seguir mostra a quantidade de gols que ela fez em cada ano.

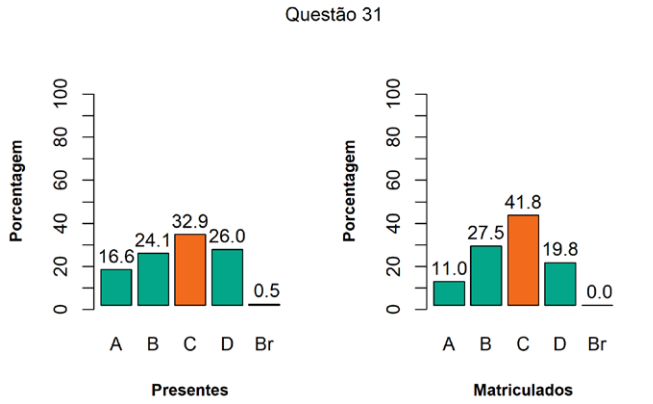


Ela já decidiu que sua temporada de 2024 será a última e quer que a média de gols de toda a sua carreira seja a mesma média de gols que fez nos anos de 2016, 2017 e 2018. Quantos gols ela precisará fazer em 2024 para alcançar esse objetivo?

a) 39.
c) 47.
b) 43.
d) 51.

Alternativa Correta C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 32

A tabela a seguir foi usada para a construção do gráfico de uma função do primeiro grau, dada por $y = f(x) = ax + b$.

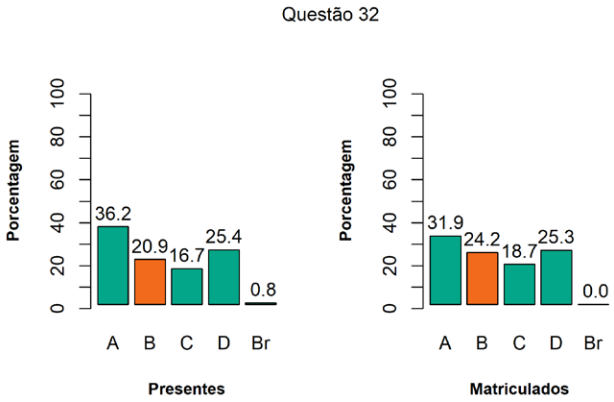
x	2	–4
y	7	4

Podemos afirmar, a partir dos dados, que $a^2 . b^2$ é igual a:

a) 8.
c) 10.
b) 9.
d) 12.

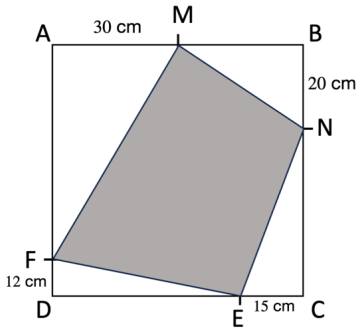
Alternativa Correta B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 33

Na figura abaixo, temos um quadrado ABCD de lado medindo 60cm. O comprimento do segmento AM é igual a 30cm, o comprimento do segmento BN é 20cm, o comprimento do segmento CE é 15cm e o comprimento do segmento DF é 12cm.

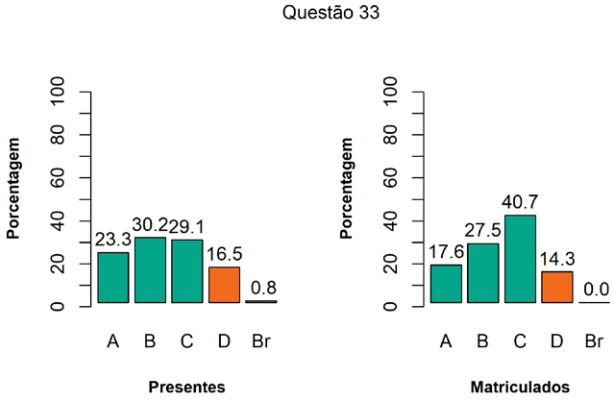


Qual é a área do polígono MNEF?

a) 1410 cm².
c) 1810 cm².
b) 1610 cm².
d) 2010 cm².

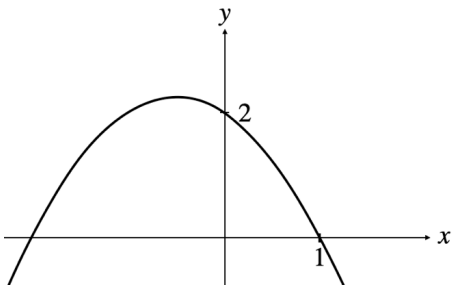
Alternativa Correta D

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 34

Marcos estava estudando matemática e copiou o seguinte gráfico de uma parábola da forma $y = -x^2 + bx + c$:

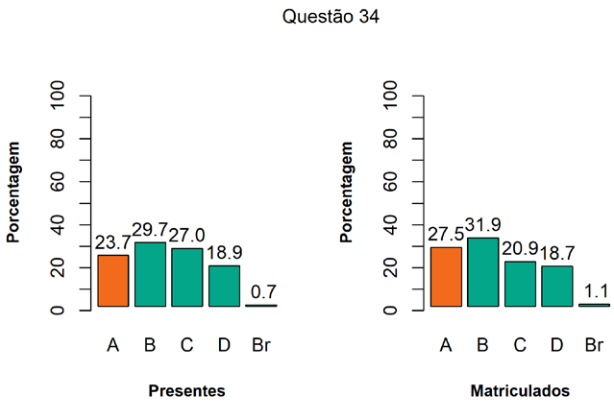


Qual é o valor de ?

a) –1.
c) –3.
b) –2.
d) –4.

Alternativa Correta A

Desempenho dos candidatos



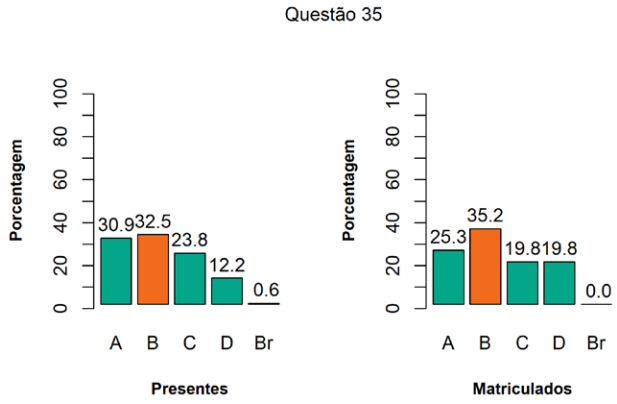
QUESTÃO 35

Seis amigos se preparam para assistir a um jogo de futebol e vão se sentar numa mesma fileira do estádio. De quantas maneiras eles podem se organizar nas cadeiras escolhidas para se sentar, sabendo que dois deles se sentarão sempre um do lado do outro?

a) 140.
c) 340.
b) 240.
d) 440.

Alternativa Correta B

Desempenho dos candidatos



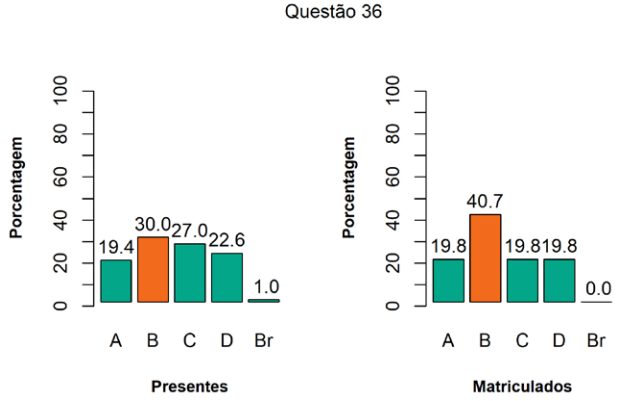
QUESTÃO 36

Uma torneira pingando uma gota a cada 5 segundos representa 140 litros de água desperdiçados em uma semana. Depois de 15 dias com a torneira pingando, podemos afirmar que o volume de água perdido nesse período será de

a) 1,5 x 10^6 cm^3.
c) 1,5 x 10^4 cm^3.
b) 3,0 x 10^5 cm^3.
d) 3,0 x 10^3 cm^3.

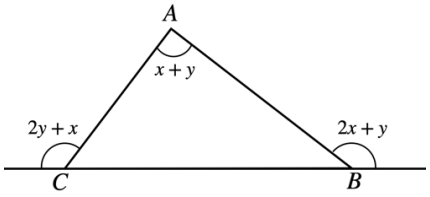
Alternativa Correta B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 37

A figura a seguir mostra um triângulo e certos ângulos dados em termos de valores reais x e y.

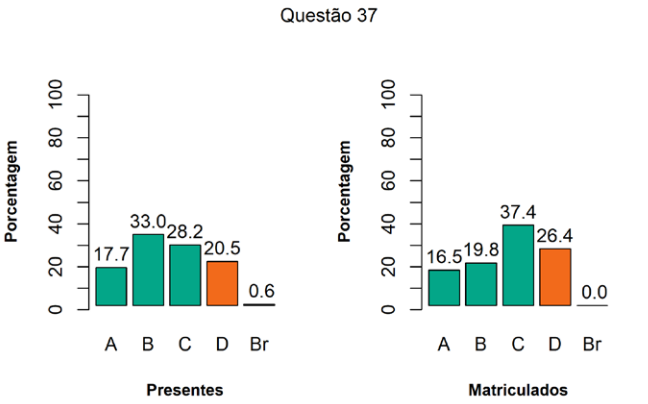


De acordo com as informações fornecidas pela figura, pode-se concluir que a medida do ângulo $\widehat{BAC}$ é de

a) 30°.
c) 60°.
b) 45°.
d) 90°.

Alternativa Correta D

Desempenho dos candidatos



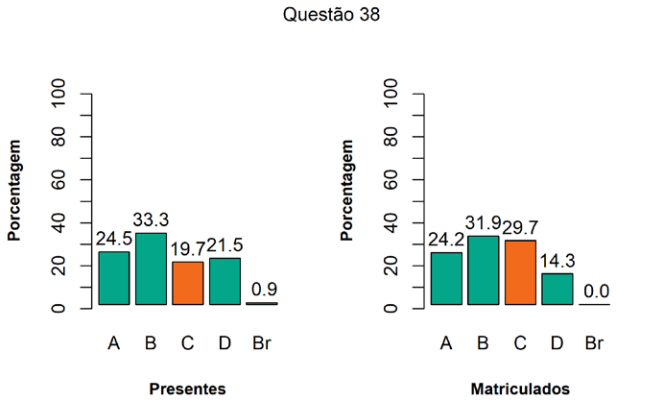
QUESTÃO 38

Adriana produz barras de sabão que medem 20 cm x 10 cm x 10 cm e precisa embalá-las em caixas de tamanho 40 cm x 30 cm x 30 cm. Qual a quantidade máxima de barras de sabão que caberá na caixa?

a) 6.
c) 18.
b) 12.
d) 24.

Alternativa Correta C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 39

Nos últimos anos, o avanço do garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami, somado ao desmonte de políticas públicas, foram importantes indutores de impactos socioambientais e de mortes junto à população indígena que habita essa terra.

Assinale a alternativa que indica corretamente a região de localização da Terra Indígena Yanomami e os impactos socioambientais resultantes do avanço do garimpo ilegal.

a) Amazônia setentrional; o avanço da escassez de alimentos, da desnutrição e da contaminação dos cursos d'água.

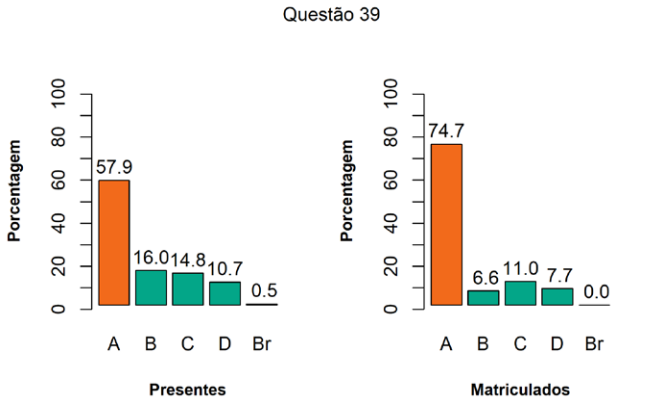
b) Amazônia oriental; a extinção da flora e da fauna e a transferência da população para pequenas aglomerações urbanas.

c) Amazônia ocidental; a redução dos índices de precipitação e o aumento de doenças associadas às alterações climáticas.

d) Amazônia meridional; emissão de gases do efeito estufa e perda de terras para a produção de *commodities* agrícolas.

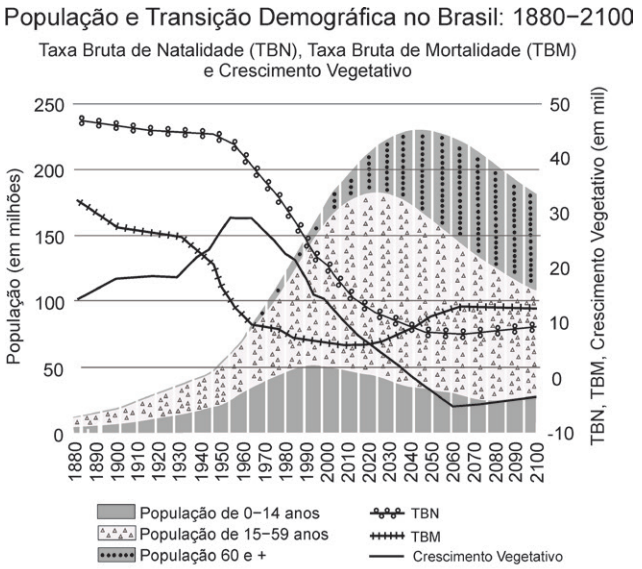
Alternativa Correta A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 40

O gráfico a seguir retrata a dinâmica populacional e a Transição Demográfica (TD) do Brasil desde 1880, com projeção até 2100.



(Adaptado de ALVES, J.E.D. A transição demográfica nos 200 anos da Independência do Brasil.)

Considere o gráfico acima, seus conhecimentos sobre a Taxa Bruta de Natalidade (TBN), a Taxa Bruta de Mortalidade (TBM) e o crescimento Vegetativo ou Natural da população brasileira e indique a alternativa que faz a análise correta do período de 1950 a 2020.

a) Houve aumento da taxa de natalidade e da taxa de mortalidade, sendo um momento de expressivo crescimento vegetativo da população.

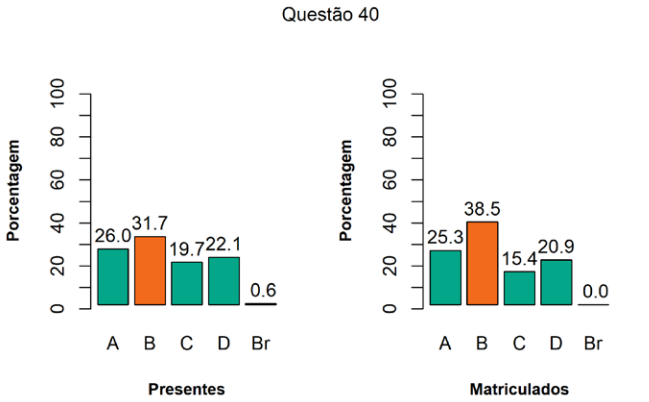
b) Houve, proporcionalmente, maior redução da taxa de mortalidade em relação à taxa de natalidade, o que resultou num aumento da população em todas as faixas etárias.

c) Houve estabilidade das taxas de natalidade e de mortalidade, o que gerou uma redução da população com mais de 60 anos.

d) Houve aumento da taxa de mortalidade e redução da taxa de natalidade, o que produziu uma diminuição do crescimento negativo da população.

Alternativa Correta B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 41

Davi Kopenawa
(Foto de Adriana Duarte ISA/ Divulgação)

"[O STF] tem que votar contra. Estão desrespeitando o que está escrito na Constituição Federal. Não é hora do marco temporal sair como cobra grande para acabar com a gente. Os garimpeiros estão doidos para o Congresso Nacional aprovar essa lei do marco temporal, para eles continuarem a garimpar e botar máquina em terra indígena. [...] [O] marco temporal significa continuar a roubar a terra". (Trecho de entrevista dada pelo xamã Davi Kopenawa à Folha de S. Paulo em 06/06/2023.)

O Recurso Extraordinário (RE) 1017365, julgado no Supremo Tribunal Federal em 27/09/2023, discute a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Considerando seus conhecimentos e as informações apresentadas, assinale a alternativa correta.

a) O marco temporal é uma tese jurídica pela qual os povos indígenas têm direito à demarcação das terras que ocupam desde 22 de abril de 1500.

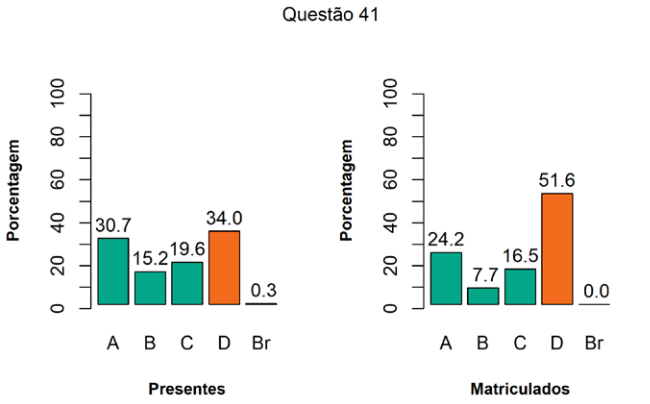
b) O marco temporal é, nas palavras de Davi Kopenawa, uma cobra grande, porque vai permitir que os povos indígenas sejam donos de suas terras tradicionais.

c) Segundo a tese jurídica do marco temporal, a demarcação de terras indígenas não está vinculada ao tempo de ocupação da terra pelo povo que a está reivindicando.

d) O marco temporal é uma tese jurídica pela qual os povos indígenas têm direito apenas às terras que ocupavam ou já disputavam em 5 de outubro de 1988.

Alternativa Correta D

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 42

(Agência Nacional de Águas. Disponível em: https://metada dos.snirh.gov.br/geonetwork/srv/api/records/0574947a-2c5b-48d2-96a 4-b07c4702bbab. Acesso em: 22/11/2023.)

Tendo em vista seus conhecimentos sobre as bacias hidrográficas presentes no território brasileiro e considerando o mapa fornecido, indique a alternativa correta.

a) A bacia do São Francisco abastece a produção de arroz da chapada do Araripe, enquanto a do Uruguai abastece a produção irrigada de melão nos Pampas.

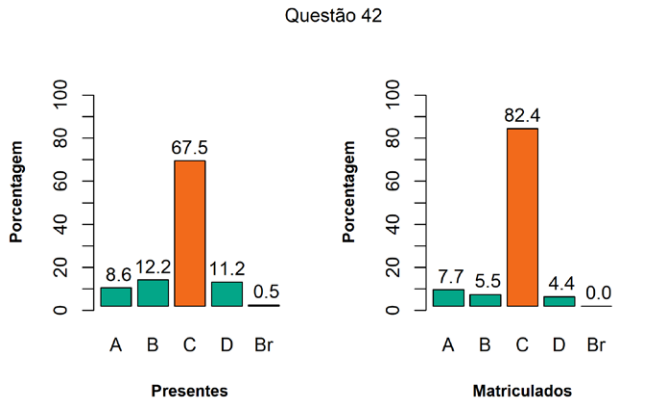
b) A bacia do Paraguai se conecta com a do Tocantins-Araguaia, formando uma única hidrovia por onde ocorre o escoamento de grãos e minérios.

c) A bacia Amazônica conta com a maior rede de navegação de pessoas e mercadorias, enquanto a do Paraná detém o maior potencial hidroelétrico instalado.

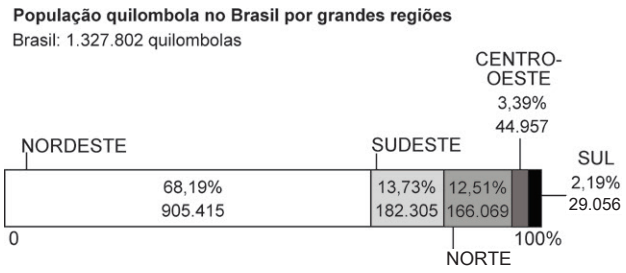
d) A bacia do Parnaíba e do Atlântico Nordeste-ocidental fornece água para os açudes da região semiárida do Ceará e do Rio Grande do Norte.

Alternativa Correta C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 43



(Censo Demográfico 2022: Quilombolas – Primeiros Resultados do Universo. Adaptado de Agência IBGE: Brasil tem 1,3 milhão de quilombolas em 1.696 municípios (ibge.gov.br). Acesso em: 16/09/2023.)

Tendo em vista seus conhecimentos sobre as populações quilombolas no Brasil e considerando os dados da figura, assinale a alternativa correta.

a) O Nordeste conta com a maior presença de comunidades quilombolas. Os quilombolas são descendentes de escravizados que têm costumes trazidos da África e habitam terras particulares doadas por antigos fazendeiros. O Estado Brasileiro já reconhece o direito de herança dessa população e fez a titulação dos territórios.

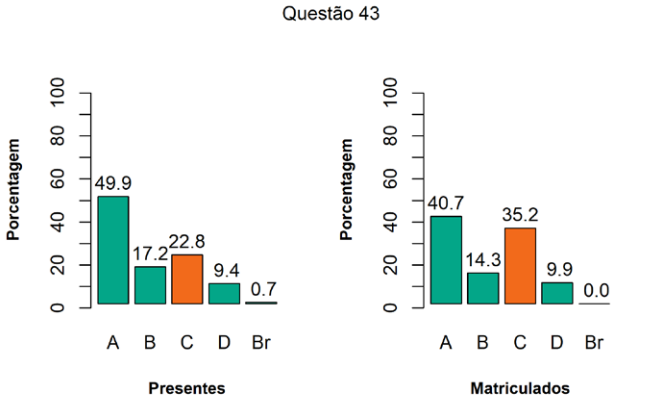
b) O Norte ocupa a terceira posição em presença de comunidades quilombolas. Os quilombolas são descendentes de escravizados que têm os mesmos costumes e habitam áreas particulares cedidas pelo Estado Brasileiro, não havendo avanços de uma legislação específica que garanta o direito dessas populações.

c) O Sudeste conta com a segunda maior presença de comunidades quilombolas. Os quilombolas são descendentes de escravizados que habitam terras coletivas. Embora o Estado brasileiro reconheça o direito de existência e a propriedade coletiva dessas populações, ainda não houve a titulação de todos os territórios ocupados.

d) O Sul possui a quinta posição em presença de comunidades quilombolas. Os quilombolas são descendentes de escravizados que têm tradições africanas e que habitam áreas coletivas e de pouco contato com outras populações. O Estado Brasileiro ainda não reconhece o direito dessas populações a seus territórios.

Alternativa Correta C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 44

Desde o início de sua série histórica "Conflitos no Campo Brasil", a Comissão Pastoral da Terra (CPT) registrou 56 massacres no campo, ocorridos em todas as regiões do Brasil. De acordo com sua metodologia, a CPT reconhece como "massacre" os casos nos quais três pessoas ou mais são mortas na mesma data e em uma mesma localidade, numa mesma ocorrência de conflitos pela terra, portanto. Durante esta série histórica, foram registrados diversos "ciclos de violência". O primeiro, entre 1985 e 1988, fez 112 vítimas fatais. O segundo, entre os anos de 1993 e 1996, teve 56 mortes e se caracterizou por massacres emblemáticos como os de Corumbiara/RO, Haximu/RR e Eldorado dos Carajás/PA.

De 2017 aos dias de hoje, o relatório tem registrado uma nova onda de massacres: neste período, mais de 50 pessoas foram fatalmente vitimadas.

(Adaptado de "Massacres no Campo voltam a crescer durante atual crise da democracia no Brasil". *CPT/Massacres no Campo*, 14/12/2021; fonte: Centro de Documentação Dom Tomás Balduino - CEDOC/CPT.)

O texto apresentado faz parte do relatório de 2021 sobre violências no campo, elaborado pela Comissão Pastoral da Terra. Há, nesse excerto, três ideias importantes. Assinale a alternativa que apresenta essas ideias.

a) 1. a violência no campo é um acontecimento eventual; 2. o uso do termo "massacre" se aplica quando acontecem três ou mais assassinatos numa mesma data e localidade; 3. o relatório mostra que, na linha temporal de 1985 a 2021, houve uma redução da violência no campo.

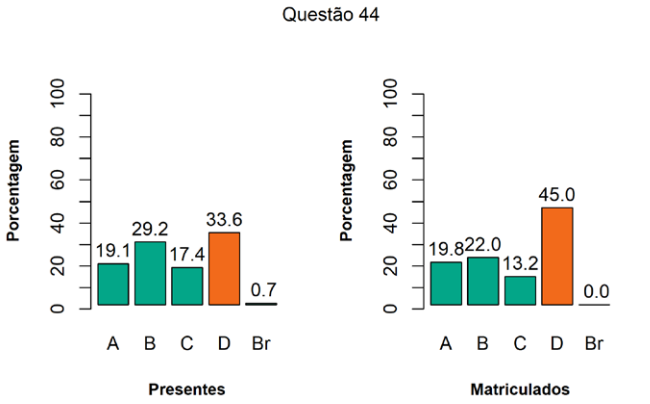
b) 1. a violência no campo é uma realidade constante; 2. o uso do termo "massacre" se aplica quando acontecem três ou mais assassinatos em datas e localidades distintas; 3. o relatório mostra que, de 1985 a 1988 e de 1996 a 2021, a violência no campo aumentou.

c) 1. a violência no campo é um acontecimento eventual; 2. o uso do termo "massacre" se aplica quando dezenas de pessoas são assassinadas numa mesma data e localidade; 3. o relatório mostra que, entre 1985 e 2021, houve uma redução no número de pessoas assassinadas no campo.

d) 1. a violência no campo é uma realidade constante; 2. o uso do termo "massacre" se aplica quando acontecem três ou mais assassinatos numa mesma data e localidade; 3. o relatório mostra que, entre 1985 e 2021, aconteceram três ciclos de violência.

Alternativa Correta D

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 45

O jesuíta José de Acosta, no final do século XVI, propôs três métodos de evangelização para o que distinguia como três tipos de bárbaros. Os povos brasis – "sem lei, sem rei, que mudam de casa ou se, a tendo fixa, elas se assemelham a covis de feras" – somente podiam ser convertidos com o auxílio da força. Incas e Astecas – que possuíam cidades, governo, magistrados e leis – podiam ser administradas por um governador cristão. Por fim, somente nas nações civilizadas da Ásia, como a China e o Japão, podiam os religiosos aplicar o mesmo método utilizado – entre os gregos e os romanos – pelos apóstolos: ou seja, a catequese pacífica e racional que não envolvia mudança de governo.

(Adaptado de CARVALHO, F. A. L. Imagens dos índios na Amazônia espanhola, nos séculos XVI e XVII. *Revista de Indias*, vol. LXXVIII, n. 274, p. 695, 2018.)

No século XVI, a percepção do jesuíta Acosta sobre como deveria ser o governo de povos não europeus

a) favorecia a autodeterminação dos povos indígenas.

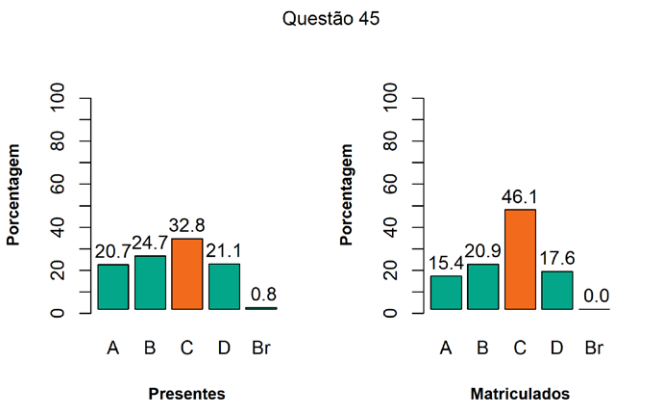
b) considerava todos os povos mencionados iguais entre si.

c) fundamentava-se em julgamentos eurocêntricos.

d) estabelecia a impossibilidade de governar todos os indígenas americanos.

Alternativa Correta C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 46

O trecho a seguir é extraído do "Livro das leis da Siderúrgica Crowley", Inglaterra, início do século XVIII.

"Nenhuma pessoa deve confiar, para calcular o tempo, em qualquer relógio que não o do supervisor. [...] Toda manhã, às 5 horas, o diretor deve tocar o sino para o início do trabalho; às 8 horas, para o café da manhã; depois de meia hora, para o retorno ao trabalho; ao meio-dia, para o almoço; às 13 horas, para o trabalho; e às 20 horas, para o fim do expediente, quando tudo deve ser trancado".

(Adaptado de THOMPSON, E.P. *Costumes em comum*. São Paulo: Cia das Letras, p. 290, 1998.)

Sobre a relação com o tempo, que se esperava dos trabalhadores ingleses, a leitura do texto revela que

a) o relógio do supervisor passava a reger o regime de trabalho, alterando a jornada de trabalho.

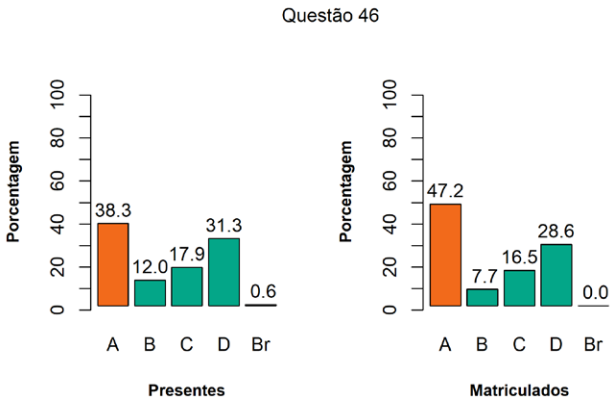
b) a produção manufatureira e fabril manteve a maneira de marcar o tempo dos séculos anteriores.

c) a jornada de trabalho era combinada com lazer e alimentação, garantindo o bem-estar dos operários.

d) a produtividade deveria ser controlada pelos trabalhadores por meio do relógio e do sino do lugar de trabalho.

Alternativa Correta A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 47

Na Lei de Terras de 1850, podia-se ler o seguinte artigo:

"Art. 12. O Governo reservará das terras devolutas as que julgar necessárias: 1°, para a colonização dos indígenas; 2°, para a fundação de povoações, abertura de estradas, e quaisquer outras servidões, e assento de estabelecimentos públicos; 3°, para a construção naval".

A Lei de Terras

a) buscou implementar uma forma de aumentar a produtividade do campo, desconcentrando a riqueza e as propriedades fundiárias.

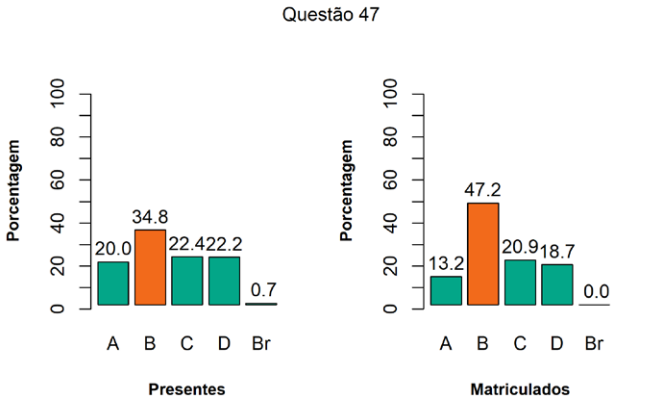
b) consolidou a concentração fundiária que, ao mesmo tempo, avançou sobre o território indígena e impediu o acesso de pequenos proprietários à terra.

c) favoreceu grupos de latifundiários que se juntaram aos esforços do Império, abrindo estradas e modernizando o campo.

d) estimulou a indústria da construção naval e a ocupação do interior do Brasil, descentrando a economia do eixo da capital.

Alternativa Correta B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 48

Analise a charge a seguir.

"A paz queremos com fervor…"
Truman: Para que me mandou todo esse gelo?
Stalin: Você não disse que queria manter a "guerra fria"?...

(Nelo, *Folha da manhã*, 13 fevereiro de 1949, p. 1. In: SOTANA, E. C. O início da Guerra Fria nas páginas da imprensa escrita brasileira (1946-1949). *Diálogos*, 18, jan.-abr., p. 350, 2014.)

Sobre a charge e o contexto em que foi produzida, assinale a alternativa correta.

a) Sugerem uma forte aliança entre antigos inimigos na Segunda Guerra Mundial.

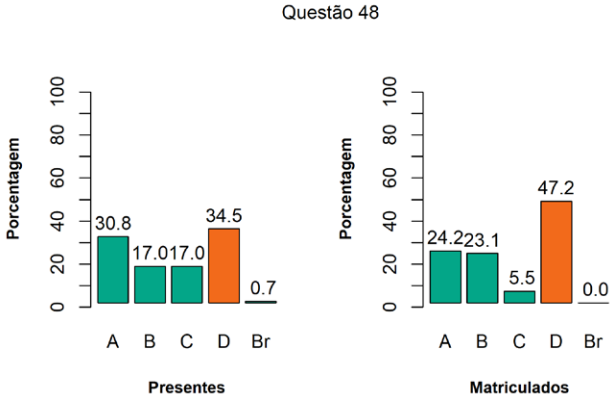
b) Retratam personagens da política do Brasil e sua centralidade no período.

c) Indicam, com o gelo derretendo, que a Guerra Fria ocorria em países tropicais.

d) Remetem a um equilíbrio artificialmente mantido entre URSS e EUA.

Alternativa Correta D

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 49

Em maio de 1977, um mês e um dia depois de fechar o Congresso e decretar o Pacote de Abril, o general presidente Ernesto Geisel disse a jornalistas franceses que o Brasil era uma democracia "relativa". Na entrevista, Geisel negou a prática de torturas e assassinatos políticos no país.

(Adaptado de http://memorialdademocracia.com.br/card/pais-tem-de mocracia--relativa-diz-geisel. Acesso em: 23/08/2023.)

Tendo em vista seus conhecimentos sobre o regime militar e considerando o texto acima, assinale a alternativa correta.

a) O presidente Geisel governou o Brasil em um período de abertura do regime civil-militar, quando todos os elementos da democracia voltaram a vigorar.

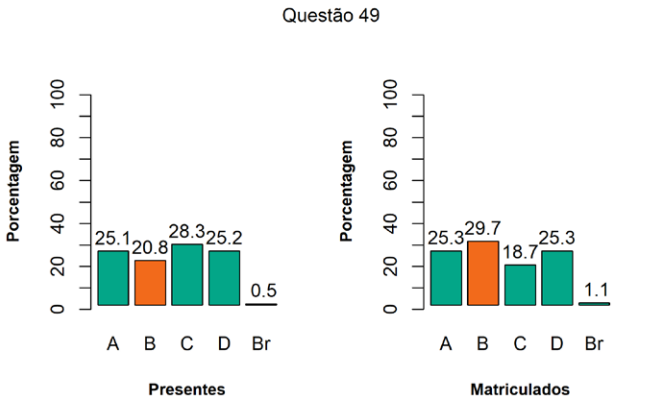
b) A noção de democracia defendida pelo presidente Geisel foi negada pelos mecanismos implementados pelo Pacote de Abril.

c) O final da década de 1970 foi o período em que torturas e assassinatos políticos chegaram ao nível mais baixo de ocorrência, desde o golpe de 1964.

d) Em um mundo marcado por conflitos internacionais, as declarações sobre o fim da tortura e a implantação de uma democracia relativa foram amplamente bem-recebidas.

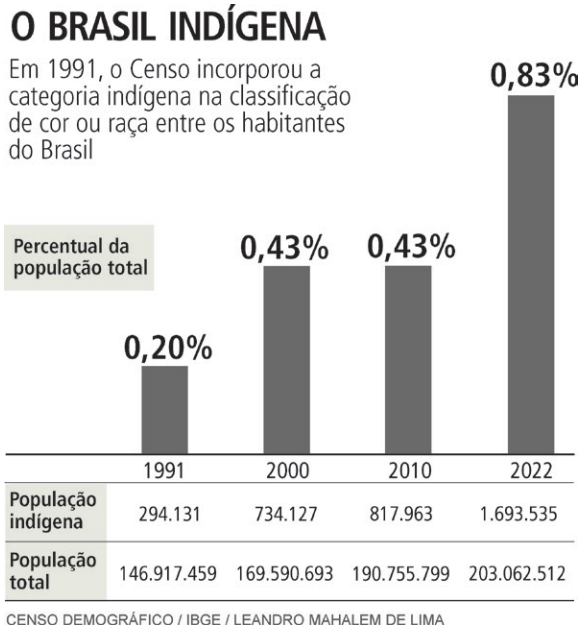
Alternativa Correta B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 50

Com base em seus conhecimentos sobre a população indígena em território brasileiro e tendo em vista o gráfico a seguir, assinale a alternativa correta.



(*Revista Pesquisa Fapesp*. Edição 331, setembro 2023.)

a) Os dados da população indígena mostram um crescimento constante durante os séculos XX e XXI, reflexo do sucesso das políticas indigenistas implementadas pelo SPI e pela FUNAI.

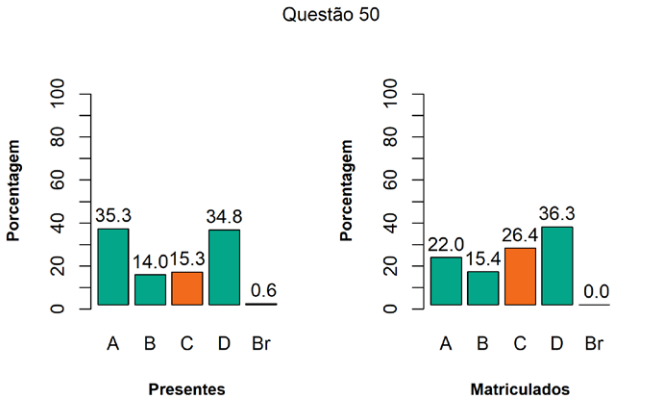
b) A população indígena em território brasileiro sofreu genocídio nos séculos coloniais, manteve-se com números estáveis no período imperial e cresceu nas primeiras décadas republicanas.

c) O ponto mais baixo do número de indígenas em território brasileiro deu-se em meados do século XX, a partir de quando os números voltaram a crescer até chegarem aos expressivos dados atuais.

d) Nos últimos dois censos, graças à manutenção da metodologia do IBGE, notamos o crescimento demográfico das populações indígenas, fruto da baixa mortalidade e altas taxas de natalidade.

Alternativa Correta C

Desempenho dos candidatos



INGRESSO VAGAS OLÍMPICAS

COMO É

A modalidade Vagas Olímpicas ofereceu 129 vagas para ingresso em 2024. Puderam se inscrever, os premiados em olimpíadas ou outras competições de conhecimentos realizadas nos dois anos anteriores ao início do curso de graduação da Unicamp, ou seja, nos anos de 2022 e 2023. A modalidade teve **966 inscritos** em 2024.

As olimpíadas ou competições aceitas foram aquelas realizadas para estudantes de ensino médio ou níveis equivalentes, sendo vetada a pontuação obtida em competições de nível superior e/ou de nível fundamental.

As inscrições foram gratuitas, realizadas pela internet e cada candidato pôde se inscrever em até dois cursos de graduação (em 1ª e 2ª opção). Foi possível utilizar a pontuação de uma única olimpíada ou competição de conhecimento, para cada uma das opções de curso.

Os candidatos precisaram, no ato de inscrição, anexar os documentos comprobatórios de sua premiação em olimpíadas ou outras competições de conhecimento e o seu Histórico Escolar de Ensino Médio ou documento equivalente.

Foi facultado utilizar a premiação de uma mesma olimpíada ou competição de conhecimento nas duas opções de curso. Em caso de premiação em edições de anos diferentes de uma mesma olimpíada, os candidatos deveriam indicar a competição em que obtiveram maior pontuação ou premiação.

As provas, etapas e premiações das olimpíadas ou competições de conhecimento, bem como seus programas, formato e conteúdos e resultados são de responsabilidade das instituições que as promovem. A Comvest foi responsável pela sistematização das inscrições, pela classificação de acordo com os critérios definidos pelos cursos e pela convocação dos candidatos selecionados. Para isso, foi composta uma banca de docentes da Unicamp que validou as informações apresentadas pelos candidatos (cópias dos certificados das olimpíadas ou competições de conhecimento e Histórico escolar de Ensino Médio) antes da classificação.

A classificação dos candidatos, em cada curso, foi realizada segundo as pontuações atribuídas às premiações e respectivas olimpíadas conforme definido pelo Edital. Os critérios de desempate de classificação dos candidatos, em ordem decrescente, foram:

I. a ordem de prioridade por olimpíada estabelecida em cada curso, indicadas no Edital;

II. a maior nota na prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias no Enem de 2023;

III. a maior nota na prova de Matemática e suas Tecnologias no Enem 2023;

IV. a maior nota na prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias no Enem 2023;

V. a maior nota na prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias no Enem 2023;

VI. maior idade, respeitando o ano, mês e dia de nascimento.

Os critérios de desempate de classificação foram igualmente aplicados aos candidatos que utilizaram as notas do último ano de Ensino Médio ou Enceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) por componente curricular e/ou área de conhecimento afim.

As vagas não preenchidas por essa modalidade de ingresso foram transferidas para o Vestibular Unicamp, exceto nos casos dos cursos de Ciência da Computação (N), Engenharia Agrícola (I), Farmácia (I) e História (I), que ofereceram vagas adicionais.

EDITAL VAGAS OLÍMPICAS UNICAMP 2024

https://www.comvest.unicamp.br/wp-content/uploads/2023/10/Edital-vagas-olimpicas_2024.pdf

VAGAS OLÍMPICAS 2024 - POR CURSO

CURSO	VAGAS	EXTRAS	OLIMPÍADAS	OBSERVAÇÕES
Administração (Noturno)	1	Não	IMO; OIM; OBM; OBECON; OBMEP	
Administração Pública (Noturno)	1	Não	IMO; OIM; OBM; OBECON; OBMEP	
Ciência da Computação (Noturno)	5	Sim	IOI; IMO; EGOI; IPhO; OII; OBI; OBM; IChO*; IOAA*; OBF*	Apenas medalhas de ouro e prata (Olimpíadas nível nacional)
Ciências Biológicas - Licenciatura (Noturno)	1	Não	IBO; IChO; IMO; IPhO; OIAB; OIM; OIbF; OBB; OBQ; OBM; OBF; OBMEP; OBFEP; ONC*	
Ciências Biológicas (Integral)	1	Não	IBO; IChO; IMO; IPhO; OIAB; OIM; OIbF; OBB; OBQ; OBM; OBF; OBMEP; OBFEP; ONC*	
Ciências do Esporte (Integral)	2	Sim	JJ	
Curso 51: Engenharia Física/ Física/ Física Médica e Biomédica/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional (Integral)	15	Não	IMO; IPhO; IOAA; IOI; OIbF; OIM; OII; OBF; OBM; OMU; OBMEP; OBFEP; OBI; OBR*; OBA*	
Engenharia Agrícola (Integral)	2	Sim	IMO; IPhO; IChO; OIM; OIbF; OBM; OBF; OBQ; OBMEP; OBFEP; OBR*	Apenas medalhas de ouro e prata (Olimpíadas nível nacional)
Engenharia Ambiental (Noturno)	2	Não	IMO; IPhO; IChO; IBO; OIM; OIbF; OIAB; OBM; OBF; OBQ; OBB	Apenas medalhas de ouro e prata (Olimpíadas nível nacional)
Engenharia Civil (Integral)	2	Não	IMO; IPhO; IOI; IChO; OIM; OIbF; OII; OBF; OBM; OBI; OBQ; OBR; OBMEP; CANGURU*; ONC*	
Engenharia de Alimentos (Integral)	2	Não	IChO; IMO; IPhO; IBO; OIM; OIbF; OIAB; ONC; OBQ; OBM; CANGURU; OBF; OBB; OBMEP; OBFEP	Apenas medalhas de ouro e prata (Olimpíadas nível nacional)
Engenharia de Alimentos (Noturno)	2	Não	IChO; IMO; IPhO; IBO; OIM; OIbF; OIAB; ONC; OBQ; OBM; CANGURU; OBF; OBB; OBMEP; OBFEP	Apenas medalhas de ouro e prata (Olimpíadas nível nacional)
Engenharia de Computação (Integral)	9	Não	IOI; IMO; EGOI; IPhO; OII; OBI; OBM; IChO*; IOAA*; OBF*	Apenas medalhas de ouro e prata (Olimpíadas nível nacional)
Engenharia de Controle e Automação (Noturno)	5	Não	IMO; IPhO; IOI; OIM; OIbF; OII; OBM; OBF; OBI; OBMEP; OBFEP; OBR*; IOAA*	
Engenharia de Manufatura (Integral)	1	Não	OBM; OBF; OBMEP; OBFEP	
Engenharia de Produção (Integral)	1	Não	OBM; OBF; OBMEP; OBFEP	
Engenharia de Telecomunicações (Integral)	5	Não	IOI; IMO; IPhO; OII; OIM; OIbF; OBI; OBM; OBF; OBMEP; OBFEP; OBR*; IChO*; IOAA*; OBQ*	
Engenharia de Transportes (Noturno)	5	Não	IMO; IPhO; IOI; OIM; OIbF; OII; OBM; OBF; OBI; OMU; OBMEP; OBFEP	
Engenharia Elétrica (Integral)	7	Não	IMO; IPhO; IOI; OIM; OIbF; OII; OBM; OBF; OBI; OBMEP; OBFEP; OBR*; IChO*; IOAA*; OBQ*	
Engenharia Elétrica (Noturno)	3	Não	IMO; IPhO; IOI; OIM; OIbF; OII; OBM; OBF; OBI; OBMEP; OBFEP; OBR*; IChO*; IOAA*; OBQ*	
Engenharia Mecânica (Integral)	7	Não	IMO; IPhO; IOI; OIM; OIbF; OII; OBM; OBF; OBI; OBMEP; OBFEP; OBR*; IOAA*	
Engenharia Química (Integral)	1	Não	IMO; IPhO; IChO; OIM; OIbF; OBM; OBF; OBQ; OBMEP; OBFEP	
Engenharia Química (Noturno)	1	Não	IMO; IPhO; IChO; OIM; OIbF; OBM; OBF; OBQ; OBMEP; OBFEP	
Estatística (Integral)	7	Não	IMO; IPhO; IOI; IChO; OIM; OIbF; OII; OBM; OBF; OBI; OBQ; OBR; OBMEP	OBMEP apenas medalhas de ouro e prata
Estudos Literários (Integral)	2	Sim	IBO; IPhO; IMO; IChO; IOAA; IOI; OIAB; OlbF; OIM; OII; ONHB; OBB; OBF; OBM; CANGURU; OMU; OBQ; OBI; OBMEP; OBFEP; OBR*; ONC*; OBA*	Apenas medalhas de ouro e prata (Olimpíadas nível nacional)

CURSO	VAGAS	EXTRAS	OLIMPÍADAS	OBSERVAÇÕES
Farmácia (Integral)	1	Sim	IChO; IBO; IMO; IPhO; OIAB; OIM; OIbF; OBQ; OBB; OBM; OBF; OMU; OBMEP; OBFEP	
Física - Licenciatura (Noturno)	4	Não	IMO; IPhO; IOAA; IOI; OIbF; OIM; OII; OBF; OBM; OMU; OBMEP; OBFEP; OBI*; OBR*; OBA*	
História (Integral)	2	Sim	ONHB	Apenas medalhas de ouro e prata
Matemática - Licenciatura (Noturno)	7	Não	IMO; OIM; OBM; OMU; OBMEP	
Odontologia (Integral)	2	Não	IBO; IChO; IMO; IPhO; OIAB; OIM; OIbF; OBB; OBQ; OBM; OBF; OBMEP; OBFEP	
Química (Integral)	7	Não	IChO; IMO; IPhO; OIM; OIbF; OBQ; OBM; OBF; OBMEP	
Química Tecnológica (Noturno)	4	Não	IChO; IMO; IPhO; OIM; OIbF; OBQ; OBM; OBF; OBMEP	
Sistemas de Informação (Integral)	5	Não	IOI; IMO; IPhO; IOAA; OII; OIM; OIbF; OBI; OBM; OBF; OBR; OBMEP; OBA*	
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno)	5	Não	IOI; IMO; IPhO; IOAA; OII; OIM; OIbF; OBI; OBM; OBF; OBR; OBMEP; OBA*	
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno)	2	Não	IMO; IPhO; IChO; IBO; OIM; OIbF; OIAB; OBM; OBF; OBQ; OBB	Apenas medalhas de ouro e prata (Olimpíadas nível nacional)
TOTAL	129			

QUADRO DE OLIMPÍADAS 2024

NACIONAL	
Canguru de Matemática Brasil	CANGURU
Jogos da Juventude	JJ
Olimpíada Brasileira de Biologia	OBB
Olimpíada Brasileira de Economia	OBECON
Olimpíada Brasileira de Física	OBF
Olimpíada Brasileira de Física de Escola Pública	OBFEP
Olimpíada Brasileira de Informática	OBI
Olimpíada Brasileira de Matemática	OBM
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas	OBMEP
Olimpíada Brasileira de Química	OBQ
Olimpíada Brasileira de Robótica – Modalidade Teórica	OBR
Olimpíada de Matemática da Unicamp	OMU
Olimpíada Nacional de Astronomia e Astronáutica	OBA
Olimpíada Nacional de Ciências	ONC
Olimpíada Nacional de História do Brasil	ONHB

INTERNACIONAL	
Olimpíada Iberoamericana de Biologia	OIAB
Olimpíada Iberoamericana de Física	OIbF
Olimpíada Iberoamericana de Informática	OII
Olimpíada Iberoamericana de Matemática	OIM
European Girls' Olympiad in Informatics	EGOI
International Olympiad on Astronomy and Astrophysics	IOAA
International Biology Olympiad	IBO
International Chemistry Olympiad	IChO
International Mathematical Olympiad	IMO
International Olympiad in Informatics	IOI
International Physics Olympiad	IPhO

* Olimpíadas classificadas como Afins para os respectivos cursos. Essas olimpíadas recebem, para o respectivo curso, menor pontuação (ver quadro de pontuação e menor prioridade.

** As olimpíadas estão listadas por ordem de prioridade.

*** Também será aceita a versão virtual da International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA), denominada de "Global e-Competition on Astronomy and Astrophysics (GeCAA)".

QUADRO DE PONTUAÇÃO

MEDALHAS	OLIMPÍADAS				
	Classificadas com Afins	Escola Pública	Brasileiras	Ibero-americanas	Internacionais
Participação	–	–	–	240	360
Medalha de Bronze	70	70	140	280	420
Medalha de Prata	85	85	170	340	510
Medalha de Ouro	100	100	200	400	600

MATRICULADOS - VAGAS OLÍMPICAS 2024

CURSOS	VAGAS	INSCRITOS	REL. C/V	MATRICULADOS
Administração (Noturno)	1	1	1,0	1
Administração Pública (Noturno)	1	0	0,0	0
Ciência da Computação (Noturno)	5	16	3,2	3
Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno)	1	14	14,0	1
Ciências Biológicas (Integral)	1	46	46,0	0
Ciências do Esporte (Integral)	2	3	1,5	2
Curso 51: Engenharia Física/Física/Física Médica e Biomédica/ Matemática/Matemática Aplicada e Computacional (Integral)	15	313	20,9	10
Engenharia Agrícola (Integral)	2	2	1,0	0
Engenharia Ambiental (Noturno)	2	1	0,5	0
Engenharia Civil (Integral)	2	115	57,5	1
Engenharia de Alimentos (Integral)	2	47	23,5	1
Engenharia de Alimentos (Noturno)	2	17	8,5	1
Engenharia de Computação (Integral)	9	20	2,2	7
Engenharia de Controle e Automação (Noturno)	5	11	2,2	5
Engenharia de Manufatura (Integral)	1	1	1,0	0
Engenharia de Produção (Integral)	1	7	7,0	0
Engenharia de Telecomunicações (Integral)	5	3	0,6	1
Engenharia de Transportes (Noturno)	5	1	0,2	0
Engenharia Elétrica (Integral)	7	45	6,4	6
Engenharia Elétrica (Noturno)	3	5	1,7	3
Engenharia Mecânica (Integral)	7	19	2,7	3
Engenharia Química (Integral)	1	20	20,0	0
Engenharia Química (Noturno)	1	1	1,0	1
Estatística (Integral)	7	3	0,4	1
Estudos Literários (Integral)	2	17	8,5	0
Farmácia (Integral)	1	11	11,0	1
Física – Licenciatura (Noturno)	4	31	7,8	4
História (Integral)	2	5	2,5	2
Matemática – Licenciatura (Noturno)	7	16	2,3	2
Odontologia (Integral)	2	15	7,5	0
Química (Integral)	7	17	2,4	1
Química Tecnológica (Noturno)	4	3	0,8	0
Sistemas de Informação (Integral)	5	87	17,4	2
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno)	5	53	10,6	4
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno)	2	0	0,0	0
TOTAL	129	966	7,5	63

INCLUSÃO SOCIAL

ESCOLA PÚBLICA

Para analisar a equidade no acesso à Unicamp através do Vestibular Unicamp, é necessário observar se as porcentagens de inscritos e matriculados são similares, já que porcentagens iguais indicariam chances iguais de acesso a candidatos com trajetórias escolares distintas. Observa-se visualmente que as porcentagens de inscritos e matriculados egressos da rede pública de ensino foram quase sempre próximas. No início do Vestibular Unicamp, em média 30% dos inscritos no vestibular e dos matriculados na Unicamp eram egressos de escola pública.

No ano de 1993, houve um aumento da porcentagem de matriculados da rede pública, que pode ser associado ao aumento do número de vagas em período noturno na Unicamp - que em 1991 correspondia a 210 vagas, passando a 485 vagas em 1992 e 525 em 1993. Os cursos noturnos são um fator de inclusão social, sendo procurados por muitos alunos da rede pública.

A partir de 2001, nota-se uma queda da porcentagem de matriculados em relação aos inscritos. Essa queda deveu-se em parte ao início do Programa de Isenção da Taxa de Inscrição no Vestibular. Os alunos que são selecionados nos processos de isenção (em torno de 1.600 no ano de 2001 e 10.097 no ano de 2024) têm uma taxa de abstenção significativa na primeira fase do Vestibular, chegando a 10% dos candidatos. Diminuir a autoexclusão é um dos desafios com o qual a Comvest vem se defrontando.

Entre os matriculados oriundos da rede pública por meio do Vestibular Unicamp, a partir de 2014, o percentual ultrapassou os 36%, ficando próximo dos 50% por três anos consecutivos, entre 2016 e 2018. Tais aumentos coincidem com modificações na concessão dos bônus do Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social (PAAIS).

Em 2024, por meio do Vestibular Unicamp, **35,1% dos matriculados foram estudantes de escola pública.** Como um todo, o Ingresso 2024 registrou 49,8% do total de matriculados oriundos da rede pública de ensino, o que significa 1.716 estudantes matriculados.

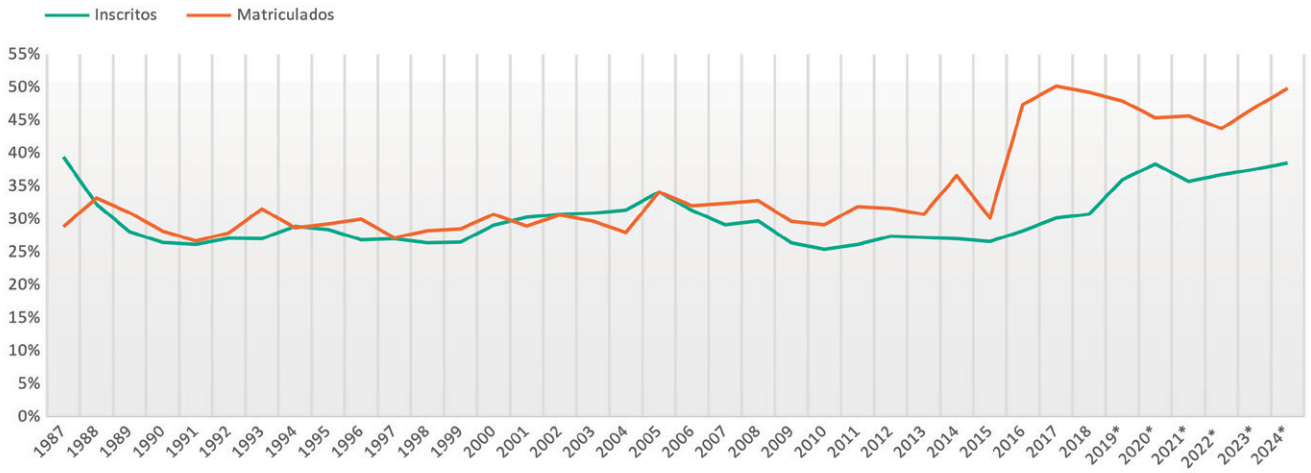
COTAS

O Ingresso 2024 marcou o sexto ano da adoção de **cotas étnico-raciais** para os cursos de graduação, por meio das modalidades Vestibular Unicamp e Enem-Unicamp.

No total de matriculados autodeclarados pretos e pardos, incluindo todas as modalidades de ingresso oferecidas, a Comvest registrou 30,2% (1.043 estudantes). O índice ficou um pouco acima daquele registrado no ano de ingresso anterior, quando 29,8% dos ingressantes se autodeclararam pretos ou pardos. Até hoje, o maior percentual obtido foi registrado em 2019, quando a Unicamp atingiu 37,2% de estudantes matriculados autodeclarados pretos, pardos e indígenas.

Para o Vestibular 2024 e para a modalidade Enem-Unicamp 2024, a Comvest manteve o procedimento de averiguação dos aprovados cotistas em duas etapas: primeiro por fotografia e depois, se necessário, por complementação *online*. A Comvest usou as fotografias que já são coletadas durante a segunda fase. Assim, todos os candidatos cotistas aprovados, que autorizaram o uso das fotografias coletadas, e tiveram suas autodeclarações validadas pela comissão de verificação, a partir das fotografias, foram liberados da segunda etapa. A segunda etapa é o procedimento de verificação *online*, com agendamento, realizado pelas bancas de verificação.

ESCOLA PÚBLICA - GERAL

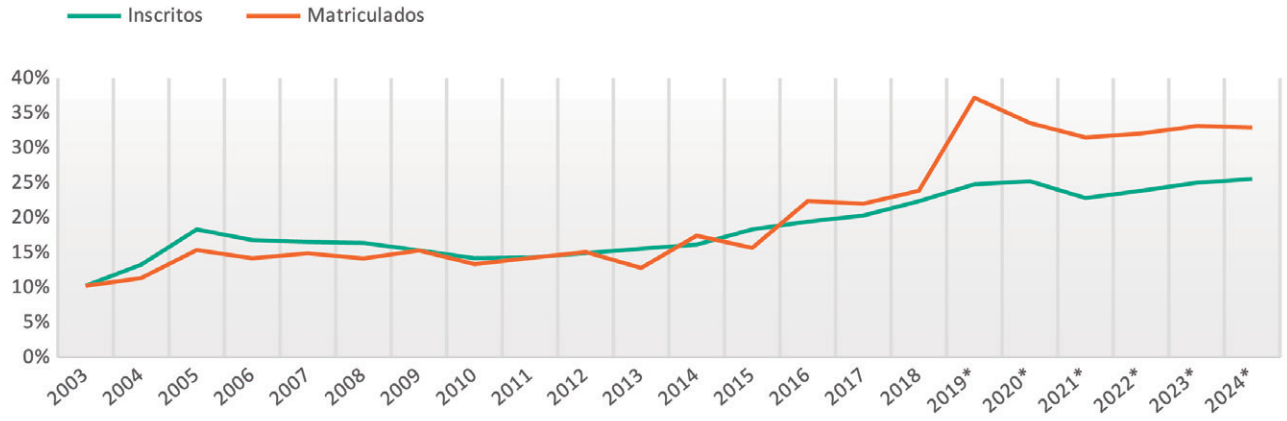


ESCOLA PÚBLICA - GERAL

ANO	INSCRITOS			MATRICULADOS		
	Geral	Esc. Pub.	%	Geral	Esc. Pub.	%
1987	13 260	5 227	39,4%	1 248	360	28,8%
1988	32 392	10 447	32,3%	1 504	499	33,2%
1989	30 932	8 681	28,1%	1 428	442	31,0%
1990	35 672	9 437	26,5%	1 537	433	28,2%
1991	35 568	9 303	26,2%	1 612	430	26,7%
1992	37 622	10 196	27,1%	1 800	502	27,9%
1993	34 835	9 418	27,0%	1 932	609	31,5%
1994	44 025	12 716	28,9%	1 932	554	28,7%
1995	40 738	11 571	28,4%	1 894	554	29,3%
1996	33 510	8 999	26,9%	1 771	531	30,0%
1997	31 951	8 632	27,0%	1 789	486	27,2%
1998	33 327	8 797	26,4%	2 200	621	28,2%
1999	38 146	10 108	26,5%	2 395	683	28,5%
2000	43 100	12 528	29,1%	2 556	785	30,7%
2001	45 315	13 720	30,3%	2 567	743	28,9%
2002	47 265	14 526	30,7%	2 679	820	30,6%
2003	46 492	14 362	30,9%	2 877	854	29,7%
2004	50 549	15 854	31,4%	2 971	831	28,0%
2005	53 775	18 339	34,1%	2 994	1 021	34,1%
2006	49 606	15 534	31,3%	3 033	971	32,0%
2007	50 219	14 630	29,1%	3 061	991	32,4%
2008	49 477	14 705	29,7%	3 032	994	32,8%
2009	49 322	13 013	26,4%	3 575	1 060	29,7%
2010	55 484	14 107	25,4%	3 536	1 030	29,1%
2011	57 209	14 953	26,1%	3 601	1 148	31,9%
2012	61 509	16 850	27,4%	3 554	1 123	31,6%
2013	67 408	18 349	27,2%	3 517	1 080	30,7%
2014	73 824	19 947	27,0%	3 559	1 302	36,6%
2015	77 146	20 518	26,6%	3 306	997	30,2%
2016	77 768	21 939	28,2%	3 243	1 537	47,4%
2017	73 498	22 168	30,2%	3 248	1 629	50,2%
2018	83 783	25 757	30,7%	3 327	1 638	49,2%
2019*	83 697	30 098	36,0%	3 428	1 643	47,9%
2020*	80 133	30 736	38,4%	3 399	1 542	45,4%
2021*	79 554	28 405	35,7%	3 358	1 533	45,7%
2022*	70 668	25 949	36,7%	3 352	1 466	43,7%
2023*	69 380	26 050	37,5%	3 332	1 563	46,9%
2024*	73 441	28 289	38,5%	3 445	1 716	49,8%

* O candidato inscrito está contado uma única vez através de seu CPF, independente da forma de ingresso e curso escolhido.

PRETOS, PARDOS E INDÍGENAS - GERAL



PRETOS, PARDOS E INDÍGENAS - GERAL

ANO	INSCRITOS			MATRICULADOS		
	Geral	Esc. Pub.	%	Geral	Esc. Pub.	%
2003	46 492	4 762	10,2%	2 877	294	10,2%
2004	50 549	6 705	13,3%	2 971	337	11,3%
2005	53 775	9 849	18,3%	2 994	460	15,4%
2006	49 606	8 328	16,8%	3 033	430	14,2%
2007	50 219	8 299	16,5%	3 061	456	14,9%
2008	49 477	8 106	16,4%	3 032	429	14,1%
2009	49 322	7 555	15,3%	3 575	547	15,3%
2010	55 484	7 874	14,2%	3 536	472	13,3%
2011	57 209	8 179	14,3%	3 601	512	14,2%
2012	61 509	9 172	14,9%	3 554	536	15,1%
2013	67 408	10 485	15,6%	3 517	450	12,8%
2014	73 824	11 920	16,1%	3 559	620	17,4%
2015	77 146	14 128	18,3%	3 306	518	15,7%
2016	77 768	15 111	19,4%	3 243	726	22,4%
2017	73 498	14 923	20,3%	3 248	715	22,0%
2018	83 783	18 737	22,4%	3 327	794	23,9%
2019*	83 697	20 751	24,8%	3 428	1 275	37,2%
2020*	80 133	20 215	25,2%	3 399	1 141	33,6%
2021*	79 554	18 155	22,8%	3 358	1 058	31,5%
2022*	70 668	16 869	23,9%	3 352	1 075	32,1%
2023*	69 380	17 351	25,0%	3 332	1 104	33,1%
2024*	73 441	18 767	25,6%	3 445	1 134	32,9%

*O candidato inscrito está contado uma única vez através de seu CPF, independente da forma de ingresso e curso escolhido.

PROGRAMA DE AÇÃO AFIRMATIVA E INCLUSÃO SOCIAL - PAAIS

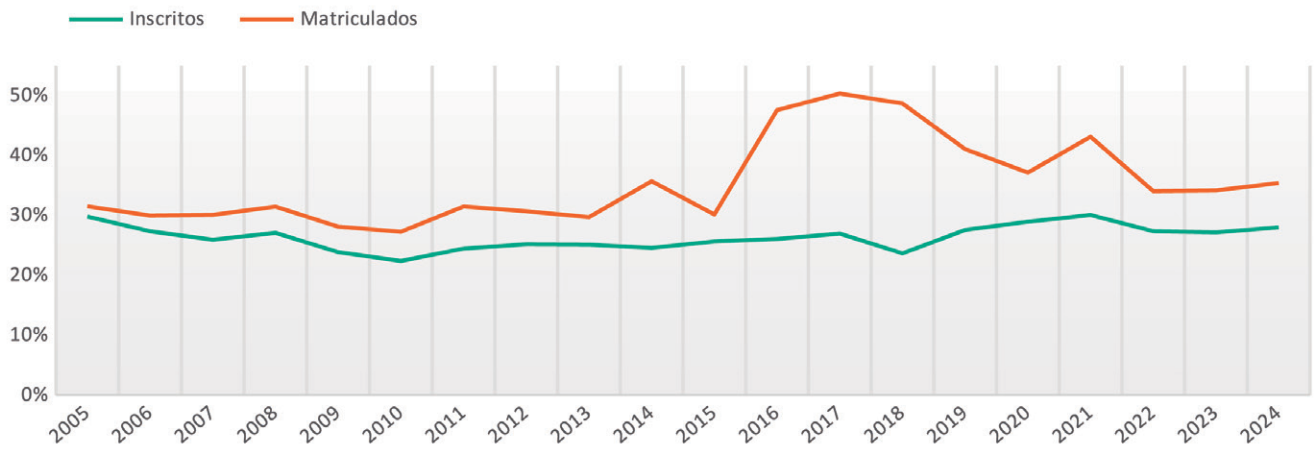
O **Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social (PAAIS)** é o primeiro programa de ação afirmativa com bonificação implantado em uma universidade brasileira. Foi instituído em 2004, após aprovação no Conselho Universitário da Unicamp (Consu). O aspecto mais importante do PAAIS é a adição de pontos às notas dos candidatos no Vestibular. **Todos os estudantes que tenham cursado os ensinos fundamental e/ou médio integralmente em escolas da rede pública brasileira de ensino podem participar do programa.** A opção é feita no momento da inscrição para o Vestibular. A participação é facultativa e a comprovação que o estudante cursou escolas da rede pública é feita no ato da matrícula.

Em 2017, o PAAIS ampliou sua abrangência e passou a aceitar também a conclusão do ensino médio pelo Enem. Já a partir de 2019, a novidade ficou por conta da ampliação do benefício aos estudantes do ensino fundamental. Desta maneira, estudantes que optaram por participar do Programa no Vestibular Unicamp 2023, receberam automaticamente, na primeira e na segunda fase, as seguintes pontuações: 20 pontos para aqueles que cursaram integralmente o ensino fundamental II em escolas públicas; 40 pontos para aqueles cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas; 60 pontos para aqueles que cursaram ambos os períodos na rede pública.

Dos 64.705 inscritos no Vestibular Unicamp 2024, 30,7% eram de escola pública e 28% optaram por participar do PAAIS. Já entre os matriculados, 35% foram estudantes de escola pública.

No somatório de todas as formas de ingresso em 2024, **a Unicamp registrou 49,8% dos matriculados oriundos de escolas da rede pública de ensino, ou seja, 1.716 estudantes**.

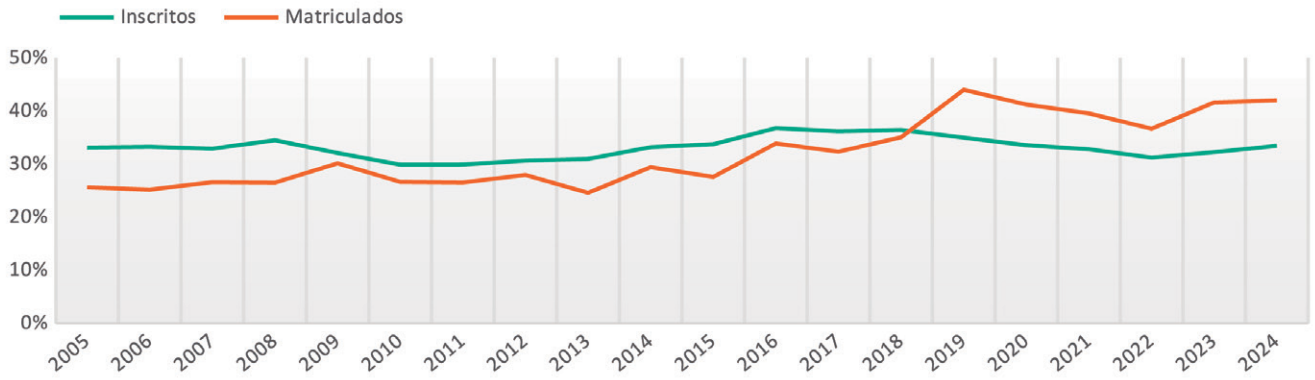
PAAIS NO VESTIBULAR



PAAIS NO VESTIBULAR

ANO	INSCRITOS			MATRICULADOS		
	Geral	PAAIS	%	Geral	PAAIS	%
2005	53 775	16 030	29,8%	2 994	944	31,5%
2006	49 606	13 560	27,3%	3 033	909	30,0%
2007	50 219	13 023	25,9%	3 061	921	30,1%
2008	49 477	13 396	27,1%	3 032	954	31,5%
2009	49 322	11 764	23,9%	3 575	1 005	28,1%
2010	55 484	12 421	22,4%	3 536	964	27,3%
2011	57 209	13 988	24,5%	3 601	1 134	31,5%
2012	61 509	15 486	25,2%	3 554	1 091	30,7%
2013	67 408	16 924	25,1%	3 517	1 045	29,7%
2014	73 824	18 144	24,6%	3 559	1 271	35,7%
2015	77 146	19 784	25,6%	3 306	997	30,2%
2016	77 768	20 265	26,1%	3 243	1 543	47,6%
2017	73 498	19 816	27,0%	3 248	1 635	50,3%
2018	83 783	19 814	23,6%	3 327	1 620	48,7%
2019	76 327	21 038	27,6%	2 727	1 120	41,1%
2020	72 862	21 091	28,9%	2 762	1 026	37,1%
2021	77 656	23 349	30,1%	3 211	1 385	43,1%
2022	63 301	17 309	27,3%	2 666	908	34,1%
2023	61 626	16 739	27,2%	2 642	903	34,2%
2024	64 705	18 111	28,0%	2 595	919	35,4%

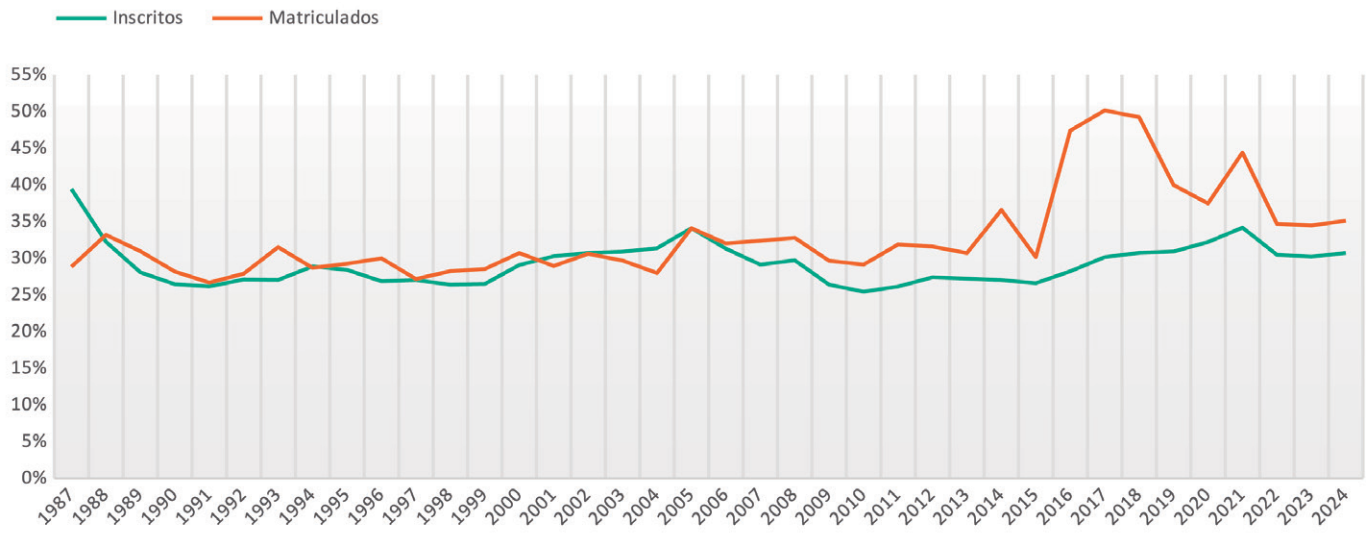
PRETOS, PARDOS E INDÍGENAS QUE PARTICIPARAM DO PAAIS



PRETOS, PARDOS E INDÍGENAS QUE PARTICIPARAM DO PAAIS

ANO	INSCRITOS			MATRICULADOS		
	Geral	PAAIS/PPI	%	Geral	PAAIS/PPI	%
2005	16 030	5 309	33,1%	944	242	25,6%
2006	13 560	4 512	33,3%	909	229	25,2%
2007	13 023	4 287	32,9%	921	245	26,6%
2008	13 396	4 623	34,5%	954	253	26,5%
2009	11 764	3 776	32,1%	1 005	303	30,1%
2010	12 421	3 714	29,9%	964	257	26,7%
2011	13 988	4 186	29,9%	1 134	301	26,5%
2012	15 486	4 747	30,7%	1 091	305	28,0%
2013	16 924	5 243	31,0%	1 045	257	24,6%
2014	18 144	6 024	33,2%	1 271	374	29,4%
2015	19 784	6 680	33,8%	997	275	27,6%
2016	20 265	7 452	36,8%	1 543	523	33,9%
2017	19 816	7 168	36,2%	1 635	529	32,4%
2018	19 814	7 219	36,4%	1 620	568	35,1%
2019	21 038	7 362	35,0%	1 120	493	44,0%
2020	21 091	7 079	33,6%	1 026	423	41,2%
2021	23 349	7 661	32,8%	1 385	548	39,6%
2022	17 309	5 405	31,2%	908	333	36,7%
2023	16 739	5 401	32,3%	903	376	41,6%
2024	18 111	6 060	33,5%	919	386	42,0%

ESCOLA PÚBLICA NO VESTIBULAR

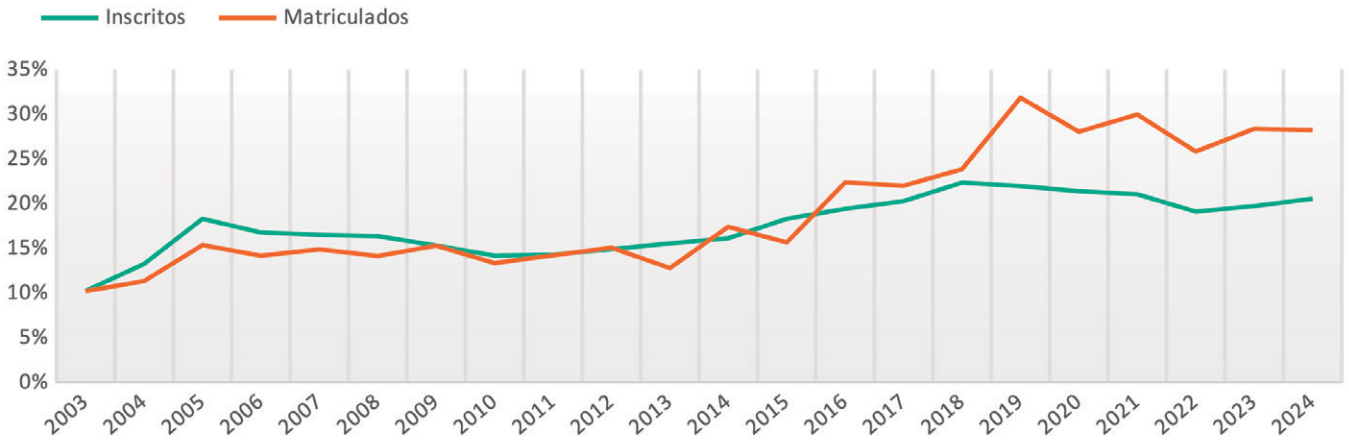


ESCOLA PÚBLICA NO VESTIBULAR

ANO	INSCRITOS			MATRICULADOS		
	Geral	Esc. Pub.	%	Geral	Esc. Pub.	%
1987	13 260	5 227	39,4%	1 248	360	28,8%
1988	32 392	10 447	32,3%	1 504	499	33,2%
1989	30 932	8 681	28,1%	1 428	442	31,0%
1990	35 672	9 437	26,5%	1 537	433	28,2%
1991	35 568	9 303	26,2%	1 612	430	26,7%
1992	37 622	10 196	27,1%	1 800	502	27,9%
1993	34 835	9 418	27,0%	1 932	609	31,5%
1994	44 025	12 716	28,9%	1 932	554	28,7%
1995	40 738	11 571	28,4%	1 894	554	29,3%
1996	33 510	8 999	26,9%	1 771	531	30,0%
1997	31 951	8 632	27,0%	1 789	486	27,2%
1998	33 327	8 797	26,4%	2 200	621	28,2%
1999	38 146	10 108	26,5%	2 395	683	28,5%
2000	43 100	12 528	29,1%	2 556	785	30,7%
2001	45 315	13 720	30,3%	2 567	743	28,9%
2002	47 265	14 526	30,7%	2 679	820	30,6%
2003	46 492	14 362	30,9%	2 877	854	29,7%
2004	50 549	15 854	31,4%	2 971	831	28,0%
2005	53 775	18 339	34,1%	2 994	1 021	34,1%

ANO	INSCRITOS			MATRICULADOS		
	Geral	Esc. Pub.	%	Geral	Esc. Pub.	%
2006	49 606	15 534	31,3%	3 033	971	32,0%
2007	50 219	14 630	29,1%	3 061	991	32,4%
2008	49 477	14 705	29,7%	3 032	994	32,8%
2009	49 322	13 013	26,4%	3 575	1 060	29,7%
2010	55 484	14 107	25,4%	3 536	1 030	29,1%
2011	57 209	14 953	26,1%	3 601	1 148	31,9%
2012	61 509	16 850	27,4%	3 554	1 123	31,6%
2013	67 408	18 349	27,2%	3 517	1 080	30,7%
2014	73 824	19 947	27,0%	3 559	1 302	36,6%
2015	77 146	20 518	26,6%	3 306	997	30,2%
2016	77 768	21 939	28,2%	3 243	1 537	47,4%
2017	73 498	22 168	30,2%	3 248	1 629	50,2%
2018	83 783	25 757	30,7%	3 327	1 638	49,2%
2019	76 327	23 603	30,9%	2 727	1 090	40,0%
2020	72 862	23 466	32,2%	2 762	1 035	37,5%
2021	77 656	26 544	34,2%	3 211	1 426	44,4%
2022	63 301	19 292	30,5%	2 666	925	34,7%
2023	61 626	18 620	30,2%	2 642	911	34,5%
2024	64 705	19 886	30,7%	2 595	911	35,1%

PRETOS, PARDOS E INDÍGENAS NO VESTIBULAR



PRETOS, PARDOS E INDÍGENAS NO VESTIBULAR

ANO	INSCRITOS			MATRICULADOS		
	PAAIS	PAAIS/PPI	%	PAAIS	PAAIS/PPI	%
2003	46 492	4 762	10,2%	2 877	294	10,2%
2004	50 549	6 705	13,3%	2 971	337	11,3%
2005	53 775	9 849	18,3%	2 994	460	15,4%
2006	49 606	8 328	16,8%	3 033	430	14,2%
2007	50 219	8 299	16,5%	3 061	456	14,9%
2008	49 477	8 106	16,4%	3 032	429	14,1%
2009	49 322	7 555	15,3%	3 575	547	15,3%
2010	55 484	7 874	14,2%	3 536	472	13,3%
2011	57 209	8 179	14,3%	3 601	512	14,2%
2012	61 509	9 172	14,9%	3 554	536	15,1%
2013	67 408	10 485	15,6%	3 517	450	12,8%
2014	73 824	11 920	16,1%	3 559	620	17,4%
2015	77 146	14 128	18,3%	3 306	518	15,7%
2016	77 768	15 111	19,4%	3 243	726	22,4%
2017	73 498	14 923	20,3%	3 248	715	22,0%
2018	83 783	18 737	22,4%	3 327	794	23,9%
2019	76 327	16 778	22,0%	2 727	869	31,9%
2020	72 862	15 596	21,4%	2 762	775	28,1%
2021	77 656	16 357	21,1%	3 211	963	30,0%
2022	63 301	12 106	19,1%	2 666	689	25,8%
2023	61 626	12 163	19,7%	2 642	750	28,4%
2024	64 705	13 308	20,6%	2 595	733	28,2%

PROGRAMA DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

O **Programa de Isenção da Taxa de Inscrição**, que abrange o Vestibular Unicamp e a modalidade Enem-Unicamp, tem o objetivo de ampliar a participação de estudantes de baixa renda e estudantes oriundos de escolas públicas na Universidade. São oferecidas quatro modalidades de isenção.

A **Modalidade 1** destina-se a candidatos provenientes de famílias com baixa renda, a **Modalidade 2** a funcionários da Unicamp ou Funcamp, a **Modalidade 3** tem como público-alvo os candidatos interessados em concorrer a uma vaga nos seguintes cursos de licenciatura e tecnologia em período noturno: licenciatura em Ciências Biológicas, Letras, Licenciatura Integrada em Química e Física, Física, Matemática, Pedagogia e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e em Saneamento Ambiental. Já a **Modalidade 4** é destinada a estudantes que usufruíram de bolsas em escolas particulares.

O número de isenções anualmente oferecido para a Modalidade 1 corresponde ao dobro do número de vagas do Vestibular Unicamp. Na Modalidade 2, desde o ingresso 2021, é oferecido um número ilimitado de isenções. Para o perfil da modalidade 3, um número ilimitado de isenções é oferecido, com objetivo de aumentar e qualificar a demanda nos cursos de licenciatura e, consequentemente, contribuir para a formação de professores para os ensinos fundamental e médio. Na Modalidade 4, a Unicamp oferece 150 isenções, mas nos últimos anos acabou contemplando mais estudantes que se encaixaram no perfil.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Para se inscrever no Programa de Isenção da Taxa de Inscrição em qualquer uma das quatro modalidades de isenção propostas, os candidatos deveriam necessariamente já ter concluído ou estar concluindo no ano vigente o ensino médio. Além disso, para a Modalidade 1 era obrigatório ter cursado o ensino médio integralmente em instituições da rede pública de educação e comprovar renda líquida familiar por morador de acordo com valores estabelecidos a cada ano, com base no valor do salário mínimo.

BALANÇO DAS ISENÇÕES NO INGRESSO 2024

Em 2024, foram disponibilizadas pela Unicamp 6.680 isenções para candidatos carentes e um número ilimitado de isenções para os cursos de licenciatura e tecnologia em período noturno e para funcionários da Unicamp ou Funcamp, além de 150 isenções para candidatos bolsistas na rede privada de ensino. A Comvest recebeu 11.737 solicitações de isenção para o total das quatro modalidades. Deste total, 10.097 solicitações estavam de acordo com os critérios estabelecidos para o Programa e foram concedidas. O número foi um dos mais altos dos últimos anos. Foram convocados para a matrícula 583 candidatos, sendo que 334 efetuaram suas matrículas.

A tabela e o gráfico a seguir mostram a evolução do Programa de Isenção da Taxa de Inscrição ao longo dos últimos anos. É possível perceber um crescimento no percentual de inscritos e matriculados após a implantação do Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social (PAAIS), em 2005. O Programa de Isenção passou a fazer parte do PAAIS em 2005, tendo em vista que ambos têm o mesmo público-alvo.

PROGRAMA DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO - VESTIBULAR UNICAMP 2000 - 2012

VESTIBULAR	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Isenções Oferecidas	1 350	2 355	2 450	2 574	5 968	5.968*	5.968*	6.008*	6.008*	6.008*	6.740*	6.740*	6.740*
Demanda	2 075	1 651	12 949	6 633	5 531	11 052	11 903	9 481	9 225	7 575	6 361	5 824	6 446
Demanda Qualificada	1 970	1 651	6 972	5 787	4 587	7 969	6 845	7 219	7 450	5 728	5 372	4 778	4 749
Isenções Concedidas	1 398	1 651	2 450	2 584	4 587	7 969	6 845	7 219	7 450	5 728	5 372	4 778	4 749
Inscritos	1 177	1 651	1 554	2 050	4 030	7 178	6 015	5 666	5 769	4 420	4 629	4 222	4 143
Convocados para Matrícula Unicamp	44	39	41	82	156	267	272	249	276	302	276	293	303
Matriculados Unicamp	39	30	30	63	115	196	185	157	183	163	184	170	185
Convocados para Matrícula Famerp	1	1	1	5	8	21	6	11	20	13	13	15	17
Matriculados Famerp	1	1	1	4	5	15	5	8	11	6	7	8	8
Total de Convocados	45	40	42	87	164	288	278	260	296	315	289	308	320
TOTAL	40	31	31	67	120	211	190	165	194	169	191	178	193

PROGRAMA DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO - VESTIBULAR UNICAMP 2013 - 2024

VESTIBULAR	2013	2014	2015**	2016	2017	2018	2019	2020	2021***	2022	2023	2024
Isenções Oferecidas	6.740*	6 740	6.740*	6.740*	6.760*	6.780*	6.780*	6.780*	6 680	6 680	6 680	6 680
Demanda	6 306	5 407	5 993	7 299	8 488	9 934	8 978	10 598	13 924	9 693	9 863	11 737
Demanda Qualificada	4 621	4 003	4 568	5 998	7 302	8 653	7 696	8 304	11 810	8 386	8 546	10 097
Isenções Concedidas	4 621	4 003	4 568	5 998	7 302	8 653	7 696	8 304	11 810	8 386	8 546	10 097
Inscritos	4 125	3 493	3 831	5 411	6 689	8 072	7 270	7 380	10 925	7 267	7 598	8 859
Convocados para Matrícula Unicamp	318	320	219	413	572	636	464	515	816	556	569	583
Matriculados Unicamp	173	174	120	233	349	416	282	294	563	304	349	334
Convocados para Matrícula Famerp	15	10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Matriculados Famerp	4	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Total de Convocados	333	330	219	413	572	636	464	515	816	556	569	583
TOTAL	177	176	120	233	349	416	282	294	563	304	349	334

Fonte: COMVEST

* Isenções oferecidas para candidatos carentes (Mod.1) e funcionários da Unicamp/Funcamp (Mod.2). Foi oferecido na Mod. 3 um número ilimitado de isenções para os candidatos aos seguintes Cursos: Ciências Biológicas - Licenciatura Noturno; Letras - Licenciatura Noturno; Licenciatura Integrada Química/Física - Noturno; Matemática - Licenciatura Noturno; Física - Licenciatura Noturno e Pedagogia - Licenciatura Noturno.

** Em 2015 a Famerp se desligou do processo de seleção do Vestibular Unicamp.

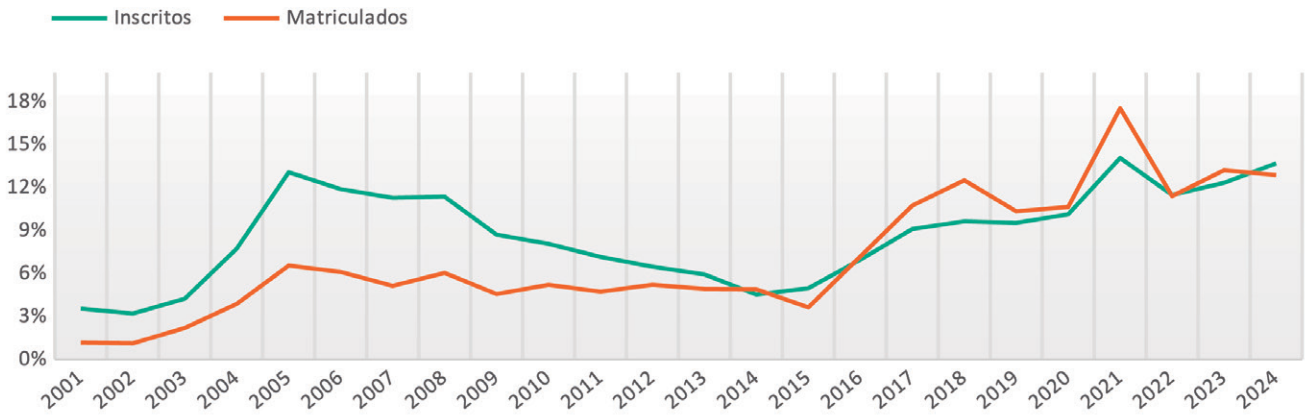
*** Apartir de 2021 foram oferecidas os cursos de Tecnologias Noturnos na Modalidade 3: Tecnologia em Saneamento Ambiental - Noturno e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Noturno.

PROGRAMA DE ISENÇÃO - VESTIBULAR UNICAMP 2022 - 2024

VESTIBULAR	2022			2023				2024			
	Mod.1	Mod.2	Mod.3	Mod.1	Mod.2	Mod.3	Mod.4	Mod.1	Mod.2	Mod.3	Mod.4
Isenções Oferecidas	6 680	Ilimitado	Ilimitado	6 680	Ilimitado	Ilimitado	150	6 680	Ilimitado	Ilimitado	150
Demanda	8 529	38	1 126	7 814	44	868	1 137	9 360	43	1 091	1 243
Demanda Qualificada	7 244	38	1 104	6 748	40	850	908	8 047	33	1 070	947
Isenções Concedidas	7 244	38	1 104	6 748	40	850	908	8 047	33	1 070	947
Inscritos	6 497	33	737	6 065	34	641	858	7 158	26	789	886
Convocados para Matrícula	439	6	111	400	1	110	58	416	3	105	59
Matriculados	231	3	70	237	1	76	35	241	3	64	26

Mod.1 - Grupo Socioeconômico (Escola Pública e Renda) / Mod.2 - Grupo Funcionários da Unicamp/Funcamp / Mod.3 - Grupo Licenciaturas e Tecnologias / Mod.4 - Grupo Bolsitas de Escolas Particulares

ISENTOS NO VESTIBULAR



ISENTOS NO VESTIBULAR

ANO	INSCRITOS			MATRICULADOS		
	Geral	Isentos	%	Geral	Isentos	%
2001	45 315	1 606	3,5%	2 567	30	1,2%
2002	47 265	1 511	3,2%	2 679	30	1,1%
2003	46 492	1 969	4,2%	2 877	63	2,2%
2004	50 549	3 908	7,7%	2 971	115	3,9%
2005	53 775	7 027	13,1%	2 994	196	6,5%
2006	49 606	5 896	11,9%	3 033	185	6,1%
2007	50 219	5 666	11,3%	3 061	157	5,1%
2008	49 477	5 619	11,4%	3 032	183	6,0%
2009	49 322	4 293	8,7%	3 575	163	4,6%
2010	55 484	4 474	8,1%	3 536	184	5,2%
2011	57 209	4 090	7,1%	3 601	170	4,7%
2012	61 509	3 979	6,5%	3 554	185	5,2%
2013	67 408	3 995	5,9%	3 517	173	4,9%
2014	73 824	3 338	4,5%	3 559	174	4,9%
2015	77 146	3 831	5,0%	3 306	120	3,6%
2016	77 768	5 411	7,0%	3 243	233	7,2%
2017	73 498	6 689	9,1%	3 248	349	10,7%
2018	83 783	8 072	9,6%	3 327	416	12,5%
2019	76 327	7 270	9,5%	2 727	282	10,3%
2020	72 862	7 380	10,1%	2 762	294	10,6%
2021	77 656	10 925	14,1%	3 211	563	17,5%
2022	63 301	7 267	11,5%	2 666	304	11,4%
2023	61 626	7 598	12,3%	2 642	349	13,2%
2024	64 705	8 859	13,7%	2 595	334	12,9%

PERFIL SOCIOECONÔMICO

PERFIL SOCIOECONÔMICO

INSCRITOS E MATRICULADOS NO VESTIBULAR, ENEM, PROVÃO PAULISTA, VESTIBULAR INDÍGENA E VAGAS OLÍMPICAS

Questionário Socioeconômico - Ingresso Unicamp 2024	VESTIBULAR				ENEM				PROVÃO PAULISTA				VESTIBULAR INDÍGENA				VAGAS OLÍMPICAS			
	Inscritos		Matriculados		Inscritos		Matriculados		Inscritos		Matriculados		Inscritos		Matriculados		Inscritos		Matriculados	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1. Gênero																				
masculino	27 260	42,1	1 398	53,9	7 089	37,0	172	50,9	47 081	44,3	135	56,5	1 122	52,8	47	51,6	610	63,1	47	74,6
feminino	37 445	57,9	1 197	46,1	12 048	63,0	166	49,1	59 275	55,7	104	43,5	1 003	47,2	44	48,4	356	36,9	16	25,4
não responderam	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2. Idade																				
menor de 16 anos	780	1,2	0	0,0	5	0,0	0	0,0	268	0,3	0	0,0	9	0,4	0	0,0	5	0,5	0	0,0
16 anos	5 970	9,2	25	1,0	94	0,5	0	0,0	62 491	58,8	2	0,8	21	1,0	0	0,0	60	6,2	0	0,0
17 anos	24 953	38,6	1 087	41,9	6 189	32,3	93	27,5	40 330	37,9	164	68,6	202	9,5	14	15,4	686	71,0	43	68,3
18 anos	14 463	22,4	667	25,7	5 013	26,2	104	30,8	2 926	2,8	72	30,1	229	10,8	10	11,0	186	19,3	14	22,2
19 anos	6 989	10,8	258	9,9	2 626	13,7	45	13,3	272	0,3	1	0,4	190	8,9	9	9,9	28	2,9	6	9,5
20 anos	3 788	5,9	165	6,4	1 597	8,3	25	7,4	2	0,0	0	0,0	166	7,8	14	15,4	1	0,1	0	0,0
21 a 23 anos	4 624	7,1	220	8,5	2 126	11,1	40	11,8	53	0,0	0	0,0	416	19,6	12	13,2	0	0,0	0	0,0
24 a 29 anos	2 032	3,1	101	3,9	1 051	5,5	23	6,8	6	0,0	0	0,0	563	26,5	22	24,2	0	0,0	0	0,0
mais de 29 anos	1 104	1,7	72	2,8	435	2,3	8	2,4	8	0,0	0	0,0	329	15,5	10	11,0	0	0,0	0	0,0
não responderam	2	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3. Estado Civil																				
solteiro(a)	63 555	98,2	2 537	97,8	18 727	97,9	335	99,1	0	0,0	149	62,3	1 957	92,1	85	93,4	959	99,3	63	100,0
casado(a)	600	0,9	26	1,0	291	1,5	3	0,9	0	0,0	0	0,0	140	6,6	5	5,5	3	0,3	0	0,0
viúvo(a)	14	0,0	0	0,0	5	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,2	0	0,0	4	0,4	0	0,0
separação legal (separação judicial ou divórcio)	85	0,1	3	0,1	34	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0
outro	451	0,7	29	1,1	80	0,4	0	0,0	0	0,0	1	0,4	20	0,9	1	1,1	0	0,0	0	0,0
não responderam	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	89	37,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4. Qual é a sua cor ou raça																				
branca	48 245	74,6	1 741	67,1	11 856	62,0	181	53,6	54 410	51,2	108	45,2	0	0,0	0	0,0	684	70,8	52	82,5
preta	2 562	4,0	147	5,7	1 526	8,0	36	10,7	14 288	13,4	32	13,4	0	0,0	0	0,0	27	2,8	0	0,0
parda	10 702	16,5	586	22,6	5 102	26,7	107	31,7	35 182	33,1	89	37,2	0	0,0	0	0,0	185	19,2	8	12,7
amarela	2 635	4,1	104	4,0	410	2,1	8	2,4	1 035	1,0	5	2,1	0	0,0	0	0,0	45	4,7	3	4,8
indígena	44	0,1	0	0,0	34	0,2	0	0,0	566	0,5	0	0,0	2 125	100,0	91	100,0	0	0,0	0	0,0
não declarada	517	0,8	17	0,7	209	1,1	6	1,8	875	0,8	5	2,1	0	0,0	0	0,0	10	1,0	0	0,0
não responderam	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	15	1,6	0	0,0
5. Local de residência da família																				
região metropolitana de São Paulo	19 822	30,6	556	21,4	5 101	26,7	46	13,6	1 800	1,7	22	9,2	10	0,5	1	1,1	163	16,9	5	7,9
região metropolitana de Campinas	12 873	19,9	996	38,4	4 130	21,6	134	39,6	2 713	2,6	82	34,3	61	2,9	7	7,7	115	11,9	19	30,2
região metropolitana da Baixada Santista	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
outras regiões do estado de São Paulo	21 497	33,2	810	31,2	5 718	29,9	94	27,8	2 425	2,3	44	18,4	76	3,6	7	7,7	220	22,8	12	19,0
outros estados	10 513	16,2	233	9,0	4 188	21,9	64	18,9	37	0,0	2	0,8	1 978	93,1	76	83,5	468	48,4	27	42,9
não responderam	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	99 381	93,4	89	37,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

INSCRITOS E MATRICULADOS NO VESTIBULAR, ENEM, PROVÃO PAULISTA, VESTIBULAR INDÍGENA E VAGAS OLÍMPICAS

Questionário Socioeconômico - Ingresso Unicamp 2024	VESTIBULAR				ENEM				PROVÃO PAULISTA				VESTIBULAR INDÍGENA				VAGAS OLÍMPICAS			
	Inscritos		Matriculados		Inscritos		Matriculados		Inscritos		Matriculados		Inscritos		Matriculados		Inscritos		Matriculados	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
6. Onde você cursou o ensino fundamental 1?																				
todo em escola pública	17 716	27,4	798	30,8	12 787	66,8	217	64,2	4 940	4,6	99	41,4	1 103	51,9	57	62,6	217	22,5	14	22,2
todo em escola particular	42 013	64,9	1 611	62,1	4 670	24,4	92	27,2	1 422	1,3	36	15,1	22	1,0	4	4,4	660	68,3	43	68,3
maior parte em escola pública	1 965	3,0	73	2,8	861	4,5	18	5,3	295	0,3	8	3,3	59	2,8	1	1,1	38	3,9	2	3,2
maior parte em escola particular	2 747	4,2	106	4,1	757	4,0	10	3,0	296	0,3	6	2,5	6	0,3	27	29,7	36	3,7	4	6,3
no exterior	91	0,1	3	0,1	14	0,1	1	0,3	5	0,0	0	0,0	1	0,0	2	2,2	0	0,0	0	0,0
em outra situação	78	0,1	3	0,1	21	0,1	0	0,0	6	0,0	0	0,0	6	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
não responderam	95	0,1	1	0,0	27	0,1	0	0,0	99 392	93,5	90	37,7	928	43,7	0	0,0	15	1,6	0	0,0
7. Onde você cursou o ensino fundamental 2?																				
todo em escola pública	15 767	24,4	711	27,4	13 325	69,6	216	63,9	5 036	4,7	101	42,3	1 191	56,0	62	68,1	209	21,6	12	19,0
todo em escola particular	45 391	70,2	1763	67,9	4 473	23,4	99	29,3	1 494	1,4	41	17,2	17	0,8	2	2,2	676	70,0	44	69,8
maior parte em escola pública	1 447	2,2	52	2,0	712	3,7	10	3,0	211	0,2	3	1,3	51	2,4	0	0,0	34	3,5	3	4,8
maior parte em escola particular	1 902	2,9	63	2,4	582	3,0	11	3,3	221	0,2	4	1,7	6	0,3	25	27,5	30	3,1	4	6,3
no exterior	66	0,1	3	0,1	5	0,0	1	0,3	1	0,0	0	0,0	2	0,1	2	2,2	0	0,0	0	0,0
em outra situação	132	0,2	3	0,1	40	0,2	1	0,3	9	0,0	1	0,4	8	0,4	0	0,0	2	0,2	0	0,0
não responderam	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	99 384	93,4	89	37,2	850	40,0	0	0,0	15	1,6	0	0,0
8. Onde você cursou o ensino médio?																				
todo em escola pública	19 886	30,7	911	35,1	19 137	100,0	338	100,0	106 203	99,9	239	100,0	2 125	100,0	91	100,0	254	26,3	18	28,6
todo em escola particular	42 307	65,4	1 603	61,8	0	0,0	0	0,0	5	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	662	68,5	43	68,3
maior parte em escola pública	811	1,3	27	1,0	0	0,0	0	0,0	96	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	1,0	1	1,6
maior parte em escola particular	1 514	2,3	47	1,8	0	0,0	0	0,0	51	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	23	2,4	1	1,6
no exterior	60	0,1	6	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
em outra situação	127	0,2	1	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,2	0	0,0
não responderam	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	15	1,6	0	0,0
9. Que tipo de curso do ensino médio você concluiu ou concluirá?																				
ensino médio comum	54 212	83,8	2 002	77,1	10 449	54,6	124	36,7	3 749	3,5	76	31,8	1 754	82,5	66	72,5	773	80,0	52	82,5
curso técnico (Industrial, Eletrônica, Química etc.)	9 518	14,7	569	21,9	8 210	42,9	201	59,5	3 114	2,9	74	31,0	193	9,1	20	22,0	155	16,0	9	14,3
curso para magistério (antigo Normal)	29	0,0	0	0,0	16	0,1	1	0,3	0	0,0	0	0,0	12	0,6	0	0,0	1	0,1	0	0,0
educação de jovens e adultos (EJA)	227	0,4	7	0,3	118	0,6	3	0,9	1	0,0	0	0,0	101	4,8	2	2,2	4	0,4	0	0,0
certificação do Ensino Médio pelo ENEM	268	0,4	9	0,3	176	0,9	4	1,2	5	0,0	0	0,0	44	2,1	1	1,1	6	0,6	2	3,2
outro	316	0,5	6	0,2	131	0,7	3	0,9	88	0,1	0	0,0	21	1,0	2	2,2	13	1,3	0	0,0
não responderam	135	0,2	2	0,1	37	0,2	2	0,6	99 399	93,5	89	37,2	0	0,0	0	0,0	14	1,4	0	0,0
10. Em que turno você cursou o ensino médio?																				
diurno (só manhã ou só tarde)	38 766	59,9	1 418	54,6	8 275	43,2	115	34,0	2 320	2,2	36	15,1	951	44,8	34	37,4	511	52,9	33	52,4
diurno integral (manhã e tarde)	19 034	29,4	920	35,5	7 753	40,5	169	50,0	3 364	3,2	96	40,2	485	22,8	37	40,7	333	34,5	19	30,2
noturno	1 441	2,2	57	2,2	893	4,7	21	6,2	366	0,3	4	1,7	460	21,6	13	14,3	3	0,3	0	0,0
maior parte no diurno	4 085	6,3	144	5,5	1 256	6,6	20	5,9	415	0,4	7	2,9	97	4,6	4	4,4	81	8,4	9	14,3
maior parte no noturno	851	1,3	30	1,2	647	3,4	12	3,6	293	0,3	4	1,7	104	4,9	3	3,3	6	0,6	0	0,0
outro turno	430	0,7	21	0,8	279	1,5	1	0,3	202	0,2	3	1,3	28	1,3	0	0,0	18	1,9	2	3,2
não responderam	98	0,2	5	0,2	34	0,2	0	0,0	99 396	93,5	89	37,2	0	0,0	0	0,0	14	1,4	0	0,0

INSCRITOS E MATRICULADOS NO VESTIBULAR, ENEM, PROVÃO PAULISTA, VESTIBULAR INDÍGENA E VAGAS OLÍMPICAS

Questionário Socioeconômico - Ingresso Unicamp 2024	VESTIBULAR				ENEM				PROVÃO PAULISTA				VESTIBULAR INDÍGENA				VAGAS OLÍMPICAS			
	Inscritos		Matriculados		Inscritos		Matriculados		Inscritos		Matriculados		Inscritos		Matriculados		Inscritos		Matriculados	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
11. Você frequenta ou frequentou cursinho pré-vestibular?																				
não	36 170	55,9	1 484	57,2	9 247	48,3	197	58,3	4 936	4,6	110	46,0	1 895	89,2	0	0,0	761	78,8	54	85,7
sim, intensivo de seis meses	4 519	7,0	201	7,7	1 843	9,6	33	9,8	595	0,6	14	5,9	93	4,4	13	14,3	53	5,5	2	3,2
sim, durante um ano	14 044	21,7	643	24,8	4 937	25,8	88	26,0	1 383	1,3	23	9,6	64	3,0	2	2,2	108	11,2	6	9,5
sim, já é o segundo ano que frequento cursinho	5 283	8,2	166	6,4	1 579	8,3	14	4,1	48	0,0	2	0,8	18	0,8	3	3,3	13	1,3	1	1,6
sim, já frequento há mais de dois anos	4 527	7,0	97	3,7	1 482	7,7	5	1,5	13	0,0	1	0,4	19	0,9	1	1,1	16	1,7	0	0,0
não responderam	162	0,3	4	0,2	49	0,3	1	0,3	99 381	93,4	89	37,2	36	1,7	72	79,1	15	1,6	0	0,0
12. Que tipo de curso pré-vestibular freqüentou?																				
comercial comum	25 577	39,5	975	37,6	7 428	38,8	97	28,7	1 210	1,1	18	7,5	406	19,1	15	16,5	180	18,6	10	15,9
alternativo ou comunitário (vinculado a entidades estudantis, sindicatos, entidades étnicas etc.)	3 335	5,2	143	5,5	2 509	13,1	46	13,6	822	0,8	21	8,8	152	7,2	4	4,4	20	2,1	0	0,0
não responderam	35 793	55,3	1 477	56,9	9 200	48,1	195	57,7	104 324	98,1	200	83,7	1 567	73,7	72	79,1	766	79,3	53	84,1
13. Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você, quanto é, aproximadamente, a renda familiar mensal?																				
inferior a 01 SM	1 489	2,3	44	1,7	1 131	5,9	18	5,3	350	0,3	3	1,3	1 158	54,5	45	49,5	35	3,6	2	3,2
entre 01 e 02 SM	6 960	10,8	230	8,9	4 648	24,3	62	18,3	1 891	1,8	26	10,9	722	34,0	36	39,6	97	10,0	7	11,1
entre 02 e 03 SM	7 443	11,5	278	10,7	3 761	19,7	67	19,8	1 536	1,4	22	9,2	123	5,8	2	2,2	89	9,2	5	7,9
entre 03 e 05 SM	12 396	19,2	501	19,3	4 582	23,9	89	26,3	1 746	1,6	45	18,8	51	2,4	4	4,4	179	18,5	12	19,0
entre 05 e 07 SM	9 706	15,0	390	15,0	2 305	12,0	45	13,3	753	0,7	26	10,9	17	0,8	0	0,0	116	12,0	8	12,7
entre 07 e 10 SM	8 699	13,4	399	15,4	1 444	7,5	34	10,1	397	0,4	15	6,3	6	0,3	0	0,0	166	17,2	8	12,7
entre 10 e 15 SM	7 345	11,4	306	11,8	778	4,1	11	3,3	197	0,2	8	3,3	4	0,2	0	0,0	113	11,7	8	12,7
entre 15 e 20 SM	4 567	7,1	192	7,4	282	1,5	8	2,4	59	0,1	1	0,4	1	0,0	0	0,0	68	7,0	3	4,8
acima de 20 SM	5 897	9,1	244	9,4	157	0,8	4	1,2	23	0,0	2	0,8	2	0,1	1	1,1	81	8,4	10	15,9
não responderam	203	0,3	11	0,4	49	0,3	0	0,0	99 404	93,5	91	38,1	41	1,9	3	3,3	22	2,3	0	0,0
14. A que categoria pertence a ocupação do responsável por você (pai, padastro, tio, avô)?																				
I	2 035	3,1	62	2,4	319	1,7	2	0,6	123	0,1	0	0,0	289	13,6	7	7,7	26	2,7	2	3,2
II	24 227	37,4	986	38,0	2 674	14,0	39	11,5	908	0,9	27	11,3	84	4,0	4	4,4	377	39,0	21	33,3
III	1 619	2,5	460	17,7	2 925	15,3	71	21,0	965	0,9	23	9,6	97	4,6	4	4,4	181	18,7	10	15,9
IV	11 757	18,2	262	10,1	2 401	12,5	63	18,6	952	0,9	23	9,6	110	5,2	9	9,9	81	8,4	7	11,1
V	7 220	11,2	61	2,4	667	3,5	57	16,9	305	0,3	2	0,8	22	1,0	1	1,1	16	1,7	1	1,6
VI	6 361	9,8	309	11,9	4 098	21,4	7	2,1	1 655	1,6	40	16,7	136	6,4	6	6,6	104	10,8	8	12,7
VII	2 763	4,3	117	4,5	2 028	10,6	27	8,0	704	0,7	15	6,3	448	21,1	19	20,9	53	5,5	5	7,9
VIII	603	0,9	24	0,9	329	1,7	5	1,5	132	0,1	2	0,8	102	4,8	5	5,5	5	0,5	0	0,0
desempregado	2 099	3,2	76	2,9	1 025	5,4	24	7,1	389	0,4	8	3,3	406	19,1	13	14,3	31	3,2	2	3,2
outra	3 622	5,6	129	5,0	1 776	9,3	29	8,6	530	0,5	4	1,7	312	14,7	12	13,2	43	4,5	5	7,9
não responderam	2 399	3,7	109	4,2	895	4,7	14	4,1	99 693	93,7	95	39,7	119	5,6	11	12,1	49	5,1	2	3,2
15. A que categoria pertence a ocupação da responsável por você (mãe, madastra, tia, avó)?																				
I	1 328	2,1	39	1,5	228	1,2	1	0,3	121	0,1	0	0,0	289	13,6	8	8,8	12	1,2	0	0,0
II	19 021	29,4	759	29,2	2 085	10,9	37	10,9	705	0,7	19	7,9	84	4,0	5	5,5	290	30,0	22	34,9
III	863	1,3	569	21,9	3 497	18,3	38	11,2	1 123	1,1	31	13,0	104	4,9	2	2,2	219	22,7	10	15,9
IV	14 058	21,7	314	12,1	3 047	15,9	68	20,1	1 255	1,2	24	10,0	116	5,5	8	8,8	91	9,4	6	9,5
V	3 370	5,2	37	1,4	317	1,7	61	18,0	155	0,1	3	1,3	11	0,5	1	1,1	14	1,4	0	0,0
VI	8 167	12,6	152	5,9	1 813	9,5	2	0,6	747	0,7	14	5,9	94	4,4	7	7,7	48	5,0	7	11,1
VII	2 993	4,6	138	5,3	2 142	11,2	25	7,4	835	0,8	19	7,9	411	19,3	16	17,6	41	4,2	3	4,8
VIII	6 613	10,2	261	10,1	2 642	13,8	46	13,6	854	0,8	22	9,2	221	10,4	15	16,5	105	10,9	6	9,5
desempregada	4 719	7,3	157	6,1	2 028	10,6	34	10,1	786	0,7	10	4,2	446	21,0	18	19,8	72	7,5	5	7,9
outra	2 665	4,1	126	4,9	1 020	5,3	22	6,5	292	0,3	5	2,1	283	13,3	9	9,9	36	3,7	4	6,3
não responderam	908	1,4	43	1,7	318	1,7	4	1,2	99 483	93,5	92	38,5	66	3,1	2	2,2	38	3,9	0	0,0

INSCRITOS E MATRICULADOS NO VESTIBULAR, ENEM, PROVÃO PAULISTA, VESTIBULAR INDÍGENA E VAGAS OLÍMPICAS

Questionário Socioeconômico - Ingresso Unicamp 2024	VESTIBULAR				ENEM				PROVÃO PAULISTA				VESTIBULAR INDÍGENA				VAGAS OLÍMPICAS			
	Inscritos		Matriculados		Inscritos		Matriculados		Inscritos		Matriculados		Inscritos		Matriculados		Inscritos		Matriculados	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
16. Qual o nível de instrução de seu pai ou responsável?																				
não estudou	579	0,9	11	0,4	389	2,0	9	2,7	88	0,1	1	0,4	343	16,1	18	19,8	7	0,7	0	0,0
ensino fundamental incompleto	5 135	7,9	193	7,4	3 339	17,4	50	14,8	1 109	1,0	21	8,8	586	27,6	18	19,8	73	7,6	4	6,3
ensino fundamental completo	2 180	3,4	74	2,9	1 204	6,3	18	5,3	415	0,4	4	1,7	199	9,4	8	8,8	21	2,2	4	6,3
ensino médio incompleto	2 412	3,7	105	4,0	1 148	6,0	19	5,6	500	0,5	8	3,3	121	5,7	9	9,9	20	2,1	1	1,6
ensino médio completo	14 624	22,6	580	22,4	6 517	34,1	125	37,0	2 622	2,5	61	25,5	589	27,7	21	23,1	216	22,4	16	25,4
ensino superior incompleto	4 220	6,5	161	6,2	1 092	5,7	17	5,0	422	0,4	11	4,6	29	1,4	1	1,1	60	6,2	2	3,2
ensino superior completo	17 861	27,6	773	29,8	3 349	17,5	54	16,0	1 187	1,1	27	11,3	160	7,5	10	11,0	263	27,2	18	28,6
pós-graduação incompleta	1 023	1,6	39	1,5	113	0,6	5	1,5	44	0,0	3	1,3	4	0,2	0	0,0	13	1,3	1	1,6
pós-graduação completa	15 737	24,3	622	24,0	1 630	8,5	34	10,1	459	0,4	10	4,2	52	2,4	3	3,3	263	27,2	17	27,0
não responderam	934	1,4	37	1,4	356	1,9	7	2,1	99 510	93,6	93	38,9	42	2,0	3	3,3	30	3,1	0	0,0
17. Qual o nível de instrução de sua mãe ou reponsável?																				
não estudou	214	0,3	6	0,2	150	0,8	4	1,2	25	0,0	0	0,0	384	18,1	12	13,2	1	0,1	0	0,0
ensino fundamental incompleto	3 073	4,7	113	4,4	2 214	11,6	38	11,2	15 939	15,0	21	8,8	612	28,8	19	20,9	34	3,5	1	1,6
ensino fundamental completo	1 498	2,3	54	2,1	869	4,5	14	4,1	15 240	14,3	11	4,6	206	9,7	16	17,6	22	2,3	2	3,2
ensino médio incompleto	1 889	2,9	74	2,9	1 008	5,3	21	6,2	398	0,4	6	2,5	95	4,5	6	6,6	20	2,1	1	1,6
ensino médio completo	14 309	22,1	602	23,2	6 740	35,2	119	35,2	48 298	45,4	108	45,2	552	26,0	21	23,1	183	18,9	19	30,2
ensino superior incompleto	3 777	5,8	142	5,5	1 138	5,9	21	6,2	486	0,5	10	4,2	36	1,7	2	2,2	52	5,4	3	4,8
ensino superior completo	19 385	30,0	780	30,1	3 806	19,9	60	17,8	16 683	15,7	53	22,2	142	6,7	9	9,9	300	31,1	15	23,8
pós-graduação incompleta	1 417	2,2	66	2,5	250	1,3	5	1,5	95	0,1	6	2,5	9	0,4	0	0,0	19	2,0	3	4,8
pós-graduação completa	18 705	28,9	741	28,6	2 824	14,8	54	16,0	807	0,8	19	7,9	71	3,3	4	4,4	309	32,0	19	30,2
não responderam	438	0,7	17	0,7	138	0,7	2	0,6	8 385	7,9	5	2,1	18	0,8	2	2,2	26	2,7	0	0,0
18. Exerce alguma atividade remunerada?																				
não	54 851	84,8	2 006	77,3	14 740	77,0	218	64,5	5 909	5,6	124	51,9	1 721	81,0	74	81,3	847	87,7	53	84,1
sim, em trabalho eventual	3 516	5,4	186	7,2	1 212	6,3	30	8,9	375	0,4	11	4,6	153	7,2	5	5,5	55	5,7	5	7,9
sim, regularmente, em tempo parcial	3 383	5,2	197	7,6	1 676	8,8	44	13,0	539	0,5	11	4,6	133	6,3	5	5,5	30	3,1	5	7,9
sim, regularmente, em tempo integral	2 502	3,9	187	7,2	1 366	7,1	44	13,0	109	0,1	2	0,8	118	5,6	7	7,7	8	0,8	0	0,0
não responderam	453	0,7	19	0,7	143	0,7	2	0,6	99 424	93,5	91	38,1	0	0,0	0	0,0	26	2,7	0	0,0
19. Qual sua participação na vida econômica da família?																				
não trabalho	55 307	85,5	2 046	78,8	14 802	77,3	220	65,1	5 923	5,6	129	54,0	1 304	61,4	58	63,7	861	89,1	53	84,1
trabalho, mas recebo ajuda financeira da família ou outras pessoas	5 465	8,4	299	11,5	2 215	11,6	63	18,6	725	0,7	16	6,7	251	11,8	10	11,0	65	6,7	9	14,3
trabalho e sou responsável pelo meu próprio sustento, não recebendo ajuda financeira	1 203	1,9	81	3,1	616	3,2	19	5,6	72	0,1	0	0,0	234	11,0	8	8,8	4	0,4	1	1,6
trabalho e contribuo parcialmente para o sustento da família ou de outra pessoa	1 676	2,6	109	4,2	1 067	5,6	30	8,9	182	0,2	3	1,3	180	8,5	10	11,0	8	0,8	0	0,0
trabalho e sou o principal responsável pelo sustento da família	473	0,7	38	1,5	249	1,3	4	1,2	16	0,0	0	0,0	156	7,3	5	5,5	1	0,1	0	0,0
não responderam	581	0,9	22	0,8	188	1,0	2	0,6	99 438	93,5	91	38,1	0	0,0	0	0,0	27	2,8	0	0,0

MATRICULADOS GERAL, ESCOLA PÚBLICA, PRETOS, PARDOS, INDÍGENAS E ISENTOS

Questionário Socioeconômico - Ingresso Unicamp 2024	MATRICULADOS							
	Geral		Escola Pública		PPI		Isentos	
	N	%	N	%	N	%	N	%
1. Gênero								
masculino	1 799	54,1	812	50,8	581	53,0	163	39,5
feminino	1 527	45,9	785	49,2	515	47,0	250	60,5
não responderam	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2. Idade								
menor de 16 anos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
16 anos	27	0,8	3	0,2	2	0,2	0	0,0
17 anos	1 401	42,1	537	33,6	403	36,8	135	32,7
18 anos	867	26,1	448	28,1	268	24,5	115	27,8
19 anos	319	9,6	171	10,7	108	9,9	43	10,4
20 anos	204	6,1	116	7,3	85	7,8	32	7,7
21 a 23 anos	272	8,2	160	10,0	114	10,4	42	10,2
24 a 29 anos	146	4,4	99	6,2	73	6,7	24	5,8
mais de 29 anos	90	2,7	63	3,9	43	3,9	22	5,3
não responderam	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3. Estado Civil								
solteiro(a)	3 169	95,3	1 474	92,3	1 015	92,6	402	97,3
casado(a)	34	1,0	21	1,3	14	1,3	7	1,7
viúvo(a)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
separação legal (separação judicial ou divórcio)	3	0,1	2	0,1	2	0,2	1	0,2
outro	31	0,9	11	0,7	9	0,8	3	0,7
não responderam	89	2,7	89	5,6	56	5,1	0	0,0
4. Qual é a sua cor ou raça								
branca	2 082	62,6	807	50,5	0	0,0	197	47,7
preta	215	6,5	163	10,2	215	19,6	63	15,3
parda	790	23,8	485	30,4	790	72,1	145	35,1
amarela	120	3,6	34	2,1	0	0,0	6	1,5
indígena	91	2,7	91	5,7	91	8,3	0	0,0
não declarada	28	0,8	17	1,1	0	0,0	2	0,5
não responderam	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5. Local de residência da família								
região metropolitana de São Paulo	630	18,9	172	10,8	185	16,9	53	12,8
região metropolitana de Campinas	1 238	37,2	705	44,1	408	37,2	184	44,6
região metropolitana da Baixada Santista	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
outras regiões do estado de São Paulo	967	29,1	426	26,7	262	23,9	159	38,5
outros estados	402	12,1	205	12,8	185	16,9	17	4,1
não responderam	89	2,7	89	5,6	56	5,1	0	0,0
6. Onde você cursou o ensino fundamental 1?								
todo em escola pública	1 128	33,9	955	59,8	544	49,6	336	81,4
todo em escola particular	1 782	53,6	350	21,9	312	28,5	54	13,1
maior parte em escola pública	101	3,0	60	3,8	36	3,3	13	3,1
maior parte em escola particular	126	3,8	48	3,0	53	4,8	10	2,4
no exterior	4	0,1	2	0,1	1	0,1	0	0,0
em outra situação	3	0,1	1	0,1	2	0,2	0	0,0
não responderam	182	5,5	181	11,3	148	13,5	0	0,0

MATRICULADOS GERAL, ESCOLA PÚBLICA, PRETOS, PARDOS, INDÍGENAS E ISENTOS

Questionário Socioeconômico - Ingresso Unicamp 2024	MATRICULADOS							
	Geral		Escola Pública		PPI		Isentos	
	N	%	N	%	N	%	N	%
7. Onde você cursou o ensino fundamental 2?								
todo em escola pública	1 040	31,3	968	60,6	505	46,1	324	78,5
todo em escola particular	1 947	58,5	365	22,9	384	35,0	70	16,9
maior parte em escola pública	68	2,0	39	2,4	33	3,0	11	2,7
maior parte em escola particular	82	2,5	40	2,5	24	2,2	6	1,5
no exterior	4	0,1	1	0,1	1	0,1	0	0,0
em outra situação	5	0,2	4	0,3	2	0,2	2	0,5
não responderam	180	5,4	180	11,3	147	13,4	0	0,0
8. Onde você cursou o ensino médio?								
todo em escola pública	1 597	48,0	1 597	100,0	739	67,4	363	87,9
todo em escola particular	1 646	49,5	0	0,0	324	29,6	45	10,9
maior parte em escola pública	28	0,8	0	0,0	13	1,2	3	0,7
maior parte em escola particular	48	1,4	0	0,0	18	1,6	2	0,5
no exterior	6	0,2	0	0,0	2	0,2	0	0,0
em outra situação	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
não responderam	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
9. Que tipo de curso do ensino médio você concluiu ou concluirá?								
ensino médio comum	2 254	67,8	587	36,8	605	55,2	210	50,8
curso técnico (Industrial, Eletrônica, Química etc.)	853	25,6	801	50,2	330	30,1	196	47,5
curso para magistério (antigo Normal)	1	0,0	1	0,1	1	0,1	0	0,0
educação de jovens e adultos (EJA)	10	0,3	9	0,6	3	0,3	0	0,0
certificação do Ensino Médio pelo ENEM	15	0,5	10	0,6	6	0,5	4	1,0
outro	9	0,3	7	0,4	2	0,2	2	0,5
não responderam	184	5,5	182	11,4	149	13,6	1	0,2
10. Em que turno você cursou o ensino médio?								
diurno (só manhã ou só tarde)	1 602	48,2	456	28,6	426	38,9	139	33,7
diurno integral (manhã e tarde)	1 204	36,2	761	47,7	386	35,2	204	49,4
noturno	81	2,4	66	4,1	42	3,8	23	5,6
maior parte no diurno	181	5,4	77	4,8	56	5,1	28	6,8
maior parte no noturno	46	1,4	40	2,5	28	2,6	13	3,1
outro turno	27	0,8	16	1,0	11	1,0	6	1,5
não responderam	185	5,6	181	11,3	147	13,4	0	0,0
11. Você frequenta ou frequentou cursinho pré-vestibular?								
não	1 931	58,1	910	57,0	651	59,4	235	56,9
sim, intensivo de seis meses	252	7,6	135	8,5	95	8,7	39	9,4
sim, durante um ano	762	22,9	360	22,5	206	18,8	113	27,4
sim, já é o segundo ano que frequento cursinho	184	5,5	71	4,4	45	4,1	19	4,6
sim, já frequento há mais de dois anos	103	3,1	30	1,9	39	3,6	5	1,2
não responderam	94	2,8	91	5,7	60	5,5	2	0,5
12. Que tipo de curso pré-vestibular freqüentou?								
comercial comum	1 115	33,5	424	26,5	293	26,7	81	19,6
alternativo ou comunitário (vinculado a entidades estudantis, sindicatos, entidades étnicas etc.)	214	6,4	193	12,1	115	10,5	98	23,7
não responderam	1 997	60,0	980	61,4	688	62,8	234	56,7

MATRICULADOS GERAL, ESCOLA PÚBLICA, PRETOS, PARDOS, INDÍGENAS E ISENTOS

Questionário Socioeconômico - Ingresso Unicamp 2024	MATRICULADOS							
	Geral		Escola Pública		PPI		Isentos	
	N	%	N	%	N	%	N	%
13. Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você, quanto é, aproximadamente, a renda familiar mensal?								
inferior a 01 SM	112	3,4	97	6,1	80	7,3	29	7,0
entre 01 e 02 SM	361	10,9	306	19,2	215	19,6	150	36,3
entre 02 e 03 SM	374	11,2	271	17,0	183	16,7	105	25,4
entre 03 e 05 SM	651	19,6	379	23,7	229	20,9	93	22,5
entre 05 e 07 SM	469	14,1	205	12,8	117	10,7	22	5,3
entre 07 e 10 SM	456	13,7	140	8,8	100	9,1	9	2,2
entre 10 e 15 SM	333	10,0	63	3,9	51	4,7	4	1,0
entre 15 e 20 SM	204	6,1	19	1,2	28	2,6	0	0,0
acima de 20 SM	261	7,8	18	1,1	28	2,6	0	0,0
não responderam	105	3,2	99	6,2	65	5,9	1	0,2
14. A que categoria pertence a ocupação do responsável por você (pai, padastro, tio, avô)?								
I	73	2,2	22	1,4	19	1,7	6	1,5
II	1 077	32,4	212	13,3	186	17,0	28	6,8
III	560	16,8	219	13,7	153	14,0	40	9,7
IV	358	10,8	215	13,5	124	11,3	50	12,1
V	72	2,2	44	2,8	34	3,1	11	2,7
VI	434	13,0	331	20,7	216	19,7	118	28,6
VII	183	5,5	153	9,6	91	8,3	48	11,6
VIII	36	1,1	23	1,4	18	1,6	8	1,9
desempregado	123	3,7	90	5,6	64	5,8	38	9,2
outra	179	5,4	111	7,0	78	7,1	46	11,1
não responderam	231	6,9	177	11,1	113	10,3	20	4,8
15. A que categoria pertence a ocupação da responsável por você (mãe, madastra, tia, avó)?								
I	48	1,4	25	1,6	18	1,6	8	1,9
II	842	25,3	169	10,6	156	14,2	23	5,6
III	680	20,4	281	17,6	167	15,2	51	12,3
IV	413	12,4	223	14,0	169	15,4	61	14,8
V	43	1,3	24	1,5	18	1,6	9	2,2
VI	218	6,6	161	10,1	111	10,1	60	14,5
VII	201	6,0	169	10,6	109	9,9	53	12,8
VIII	350	10,5	194	12,1	121	11,0	57	13,8
desempregada	224	6,7	140	8,8	89	8,1	57	13,8
outra	166	5,0	87	5,4	60	5,5	27	6,5
não responderam	141	4,2	124	7,8	78	7,1	7	1,7
16. Qual o nível de instrução de seu pai ou responsável?								
não estudou	39	1,2	36	2,3	35	3,2	5	1,2
ensino fundamental incompleto	286	8,6	230	14,4	153	14,0	77	18,6
ensino fundamental completo	108	3,2	79	4,9	55	5,0	31	7,5
ensino médio incompleto	142	4,3	101	6,3	70	6,4	34	8,2
ensino médio completo	803	24,1	520	32,6	325	29,7	164	39,7
ensino superior incompleto	192	5,8	80	5,0	60	5,5	18	4,4
ensino superior completo	882	26,5	271	17,0	186	17,0	55	13,3
pós-graduação incompleta	48	1,4	13	0,8	11	1,0	1	0,2
pós-graduação completa	686	20,6	142	8,9	116	10,6	18	4,4
não responderam	140	4,2	125	7,8	85	7,8	10	2,4

MATRICULADOS GERAL, ESCOLA PÚBLICA, PRETOS, PARDOS, INDÍGENAS E ISENTOS

Questionário Socioeconômico - Ingresso Unicamp 2024	MATRICULADOS							
	Geral		Escola Pública		PPI		Isentos	
	N	%	N	%	N	%	N	%
17. Qual o nível de instrução de sua mãe ou reponsável?								
não estudou	22	0,7	20	1,3	18	1,6	3	0,7
ensino fundamental incompleto	192	5,8	168	10,5	109	9,9	62	15,0
ensino fundamental completo	97	2,9	73	4,6	60	5,5	18	4,4
ensino médio incompleto	108	3,2	88	5,5	60	5,5	24	5,8
ensino médio completo	869	26,1	587	36,8	371	33,9	188	45,5
ensino superior incompleto	178	5,4	93	5,8	65	5,9	23	5,6
ensino superior completo	917	27,6	317	19,8	211	19,3	63	15,3
pós-graduação incompleta	80	2,4	26	1,6	20	1,8	3	0,7
pós-graduação completa	837	25,2	203	12,7	169	15,4	26	6,3
não responderam	26	0,8	22	1,4	13	1,2	3	0,7
18. Exerce alguma atividade remunerada?								
não	2 401	72,2	944	59,1	665	60,7	289	70,0
sim, em trabalho eventual	232	7,0	117	7,3	80	7,3	30	7,3
sim, regularmente, em tempo parcial	257	7,7	172	10,8	113	10,3	51	12,3
sim, regularmente, em tempo integral	233	7,0	168	10,5	81	7,4	40	9,7
não responderam	203	6,1	196	12,3	157	14,3	3	0,7
19. Qual sua participação na vida econômica da família?								
não trabalho	2 448	73,6	961	60,2	679	62,0	291	70,5
trabalho, mas recebo ajuda financeira da família ou outras pessoas	387	11,6	231	14,5	145	13,2	59	14,3
trabalho e sou responsável pelo meu próprio sustento, não recebendo ajuda financeira	101	3,0	68	4,3	39	3,6	20	4,8
trabalho e contribuo parcialmente para o sustento da família ou de outra pessoa	142	4,3	116	7,3	67	6,1	30	7,3
trabalho e sou o principal responsável pelo sustento da família	42	1,3	25	1,6	9	0,8	9	2,2
não responderam	206	6,2	196	12,3	157	14,3	4	1,0

CATEGORIAS PROFISSIONAIS

Categoria I	Categoria II
Altos cargos políticos e administrativos, proprietários e dirigentes de organização e empresas de grande porte e assemelhados: Deputado; Senador; Desembargador; Diplomata; Banqueiro; Diretor de grande Companhia; Proprietário de grande Indústria, Fazenda ou Empresa Comercial de grande porte; General; Coronel; Brigadeiro; Almirante e ocupações assemelhadas.	Profissionais de Nível Superior, Profissionais Liberais, Gerentes e Diretores, Proprietário de empresas de médio ou pequeno porte: Advogado; Economista; Administrador; Jornalista; Juiz; Professor Universitário; Promotor; Publicitário; Médico; Dentista; Veterinário; Farmacêutico; Agrônomo; Arquiteto; Engenheiro; Delegado de Polícia; Gerente de Banco; Dono de Cartório; Proprietário de Indústria; Empresa Comercial de porte médio ou pequeno (inclusive franquia); Oficial das Forças Armadas (exceto general, almirante, brigadeiro e tenente); Prefeito e ocupações assemelhadas.
Categoria III	**Categoria IV**
Posições de supervisão ou inspeção de ocupações não-manuais e assemelhadas: Proprietários de pequenos estabelecimentos comerciais/industriais; empresas de serviços; agropecuárias; Chefe de escritório ou Seção; Chefe de Agência de Correio; Bancário; Enfermeiro; Contador; Desenhista; Conferente de Alfândega; Tesoureiro; Topógrafo; Escrevente de Cartório; Tenente e Subtenente das Forças Armadas; Professor ou Diretor de Escola Pública do Ensino Fundamental e Médio; Despachante (com mais de um empregado); Protético (com mais de um empregado); Representante de Firma Comercial; Gerente de Casa Comercial; Administrador de Fazenda; Comerciante ou Dono de Fábrica; de pequeno Estabelecimento Comercial/ do Setor Agropecuário/ de Serviços e ocupações assemelhadas.	Profissões Técnicas de Nível Médio, ocupações não manuais de rotina e assemelhadas: Almoxarife; Auxiliar de Escritório; Caixa de Firma Comercial; Corretor de Imóveis; Digitador; Escriturário, Escrivão de Polícia; Professor Leigo ou de Escola, sem diploma de nível superior; Inspetor de escola; Recepcionista; Telefonista; Operador de Telemarketing; Sitiante Proprietário; Técnico de Informática; Técnico de Laboratório; Vendedor de Firma e ocupações assemelhadas.
Categoria V	**Categoria VI**
Supervisão de trabalho manual e ocupações assemelhadas: Contramestre; Empreiteiro; Fiscal de Transporte Coletivo; Inspetor de Serviços; Inspetor de Polícia; Dono de Banca de Jornal; Dono de Pensão; Dono de Quitanda; Mestre-de-obras e ocupações assemelhadas.	Ocupações manuais especializadas e assemelhadas: Alfaiate; Barbeiro; Cabeleireiro e Manicure; Carpinteiro; Chacareiro; Eletricista; Encanador; Feirante; Funileiro; Marceneiro; Mecânico; Motorista; Operador de Cinema, Padeiro; Pintor; Relojoeiro; Sapateiro; Serralheiro; Técnico de TV; Vidraceiro; Zelador de Edifício; Garçom; Guarda ou Vigia e ocupações assemelhadas.
Categoria VII	**Categoria VIII**
Ocupações manuais não especializadas: Carregador; Cobrador de Ônibus; Coletor de Lixo; Entregador; Lavrador ou Trabalhador Rural; Pedreiro; Ajudante-de-obras; Pescador; Porteiro; Vendedor Ambulante; Faxineiro; Empregada Doméstica; Jardineiro e ocupações assemelhadas.	Ocupações do lar.

UNICAMP

COMVEST
COMISSÃO PERMANENTE PARA OS VESTIBULARES